

Chuyên đề 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
Dạng 1. Tập con, các phép toán trên tập hợp	2
Dạng 2. Định m thỏa mãn điều kiện cho trước.....	3
Dạng 3. Sử dụng sơ đồ ven để giải toán.....	5
Dạng 4. Suy luận toán học	6
LỜI GIẢI THAM KHẢO	8
Dạng 1. Tập con, các phép toán trên tập hợp	8
Dạng 2. Định m thỏa mãn điều kiện cho trước.....	12
Dạng 3. Sử dụng sơ đồ ven để giải toán.....	21
Dạng 4. Suy luận toán học	26

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Tập con, các phép toán trên tập hợp

- Câu 1.** Cho $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \mid \frac{2n-5}{n+1} \in \mathbb{Z} \right\}$. Số tập con của tập hợp A bằng
A. 8. B. 16. C. 32. D. 32.
- Câu 2.** Tập hợp $A = \left\{ x = \frac{2n+6}{n-2} \mid x \in \mathbb{N}; n \in \mathbb{N} \right\}$ có bao nhiêu tập hợp con?
A. 4. B. 8. C. 16. D. 1.
- Câu 3.** Cho tập $X = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 + x - 6 = 0\} = \{a\}$, $Y = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n^a \leq 16\}$. Có bao nhiêu tập A thỏa mãn hệ bao hàm thức $X \subset A \subset Y$?
A. 12. B. 8. C. 6. D. 16.
- Câu 4.** Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 3\}$, $B = \{0; 1; 3\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - 4x + 3)(x^2 - 4) = 0\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $(A \setminus B) \cup C = \{-2; -1; 2; 3\}$. B. $C \cap B = \emptyset$.
C. $(B \cap C) \setminus A = \{1\}$. D. $C_{A \cup B} C = \{-1; 0\}$.
- Câu 5.** Cho tập hợp $A = \{(x; y) \mid x^2 - 25 = y(y+6); x, y \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{(4; -3); (-4; -3)\}$ và tập hợp M . Biết $A \setminus B = M$, số phần tử của tập hợp M là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
- Câu 6.** Cho tập hợp $C_{\mathbb{R}} A = [0; \sqrt{5}]$ và $C_{\mathbb{R}} B = (-5; 0) \cup (\sqrt{5}; 4)$. Tập $C_{\mathbb{R}} (A \cap B)$ là:
A. $(-5; 4]$. B. $\emptyset$.
C. $(-5; 4)$. D. $(-\infty; -5) \cup (4; +\infty)$.
- Câu 7.** Cho tập $M = \{(x; y) \mid x, y \in \mathbb{R} \text{ và } x^2 + y^2 \leq 0\}$. Hỏi tập M có bao nhiêu phần tử?
A. 0. B. 1. C. 2. D. Vô số.
- Câu 8.** Cho các tập hợp: $C = \{x \in \mathbb{R} \mid |2x - 4| < 10\}$, $D = \{x \in \mathbb{R} \mid 8 < -3x + 5\}$, $E = [-2; 5]$. Tìm tập hợp $(C \cap D) \cup E$.
A. $[-3; 7]$. B. $(-2; -1) \cup \left(\frac{13}{3}; 5\right)$.
C. $(-3; 7)$. D. $[-2; 5]$.
- Câu 9.** Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x^2 - 10x + 21)(x^3 - x) = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < 2x + 1 < 5\}$ khi đó tập $X = A \cup B$ là:
A. $X = \emptyset$. B. $X = \{3; 7\}$. C. $X = \{-1; 0; 1\}$. D. $X = \{-1; 0; 1; 3; 7\}$.
- Câu 10.** Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{x+1} = 0\}$, $B = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2}{x^2 - 4x} = 0\right\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x + 1 = 0\}$, $D = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - 2| = 0\}$. Trong tất cả các tập hợp trên, có bao nhiêu tập hợp rỗng?
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 11.** Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{x+1} = 0\}$; $B = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2}{x^2 - 4x} = 0\right\}$; $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x + 1\}$; $D = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - 2| = 0\}$. Trong tất cả các tập hợp trên có bao nhiêu tập rỗng?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 12. Cho $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x^4 - 5x^3 + 4x^2 = 0\}$; $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^5 + 3x^3 - 4x = 0\}$. Có bao nhiêu tập hợp X có ba phần tử trong đó có đúng một phần tử âm và hai phần tử dương thỏa mãn $A \setminus B \subset X \subset A \cup B$?

A. 0.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 13. Cho Y là tập hợp các số lẻ có ba chữ số và chia 7 dư 2. Hỏi Y có bao nhiêu phần tử?

A. 129.

B. 64.

C. 63.

D. 126.

Câu 14. Cho A là tập các số nguyên dương chia hết cho 9, B là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 3, C là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 6. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $B \subset A$ và $C \subset A$.B. $A \subset B$ và $C \subset B$.C. $A = B = C$.D. $A \subset B \subset C$.

Dạng 2. Định m thỏa mãn điều kiện cho trước

Câu 15. Cho các tập hợp khác rỗng $\left[m-1; \frac{m+3}{2}\right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$. Gọi S là tập hợp các giá nguyên dương của m để $A \cap B \neq \emptyset$. Khi đó, số tập hợp con của S là

A. 4.

B. 8.

C. 16.

D. vô số.

Câu 16. Tìm Cho hai tập hợp $A = (-\infty; -3] \cup [4; +\infty)$ và $B = [m-1; m+2)$, $m \in \mathbb{R}$. Các giá trị của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

A. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m > 2 \end{cases}$.B. $\begin{cases} m < -2 \\ m \geq 2 \end{cases}$.C. $-2 < m \leq 2$.D. $-2 < m < 2$.

Câu 17. Cho m là một tham số thực và hai tập hợp khác rỗng: $A = [1-2m; m+3]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8-5m\}$. Tất cả các giá trị của m để $A \cap B = \emptyset$ là

A. $m \geq \frac{5}{6}$.B. $m < -\frac{2}{3}$.C. $m \leq \frac{5}{6}$.D. $-\frac{2}{3} \leq m < \frac{5}{6}$.

Câu 18. Cho tập hợp $A = (2; 4)$, $B = (m; m+1)$. Tìm điều kiện của tham số m để $A \cap B$ là một khoảng trên trục số?

A. $1 < m < 3$.B. $2 < m < 4$.C. $1 < m < 4$.D. $m > 4$.

Câu 19. Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-m| \leq 25\}$; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \geq 2020\}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên m thỏa $A \cap B = \emptyset$

A. 3987.

B. 3988.

C. 3989.

D. 2020.

Câu 20. Cho hai tập hợp $A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{8}{|x-5|} > 1\right\}$ và $B = \{(x-m)^2 < 9\}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho tập hợp B là tập hợp con của tập hợp A .

A. 7.

B. 10.

C. 9.

D. 1.

Câu 21. Cho tập hợp $A = [4; 7]$ và $B = [2a+3b-1; 3a-b+5]$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Khi $A = B$ thì giá trị biểu thức $M = a^2 + b^2$ bằng?

A. 2.

B. 5.

C. 13.

D. 25.

Câu 22. Cho hai tập hợp bằng nhau là $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x-2| = |x^2-3x+1|\}$ và $B = \{b, c\}$. Giá trị biểu thức $M = b^3 + c^3$ bằng

A. 62.

B. 26.

C. 82.

D. 28.

Câu 23. Cho hai tập hợp $P = [3m-6; 4)$ và $Q = (-2; m+1)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $P \setminus Q = \emptyset$.

A. $3 \leq m < \frac{10}{3}$.B. $3 < m < \frac{10}{3}$.C. $m \geq 3$.D. $\frac{4}{3} < m \leq 3$.

Câu 24. Cho hai tập hợp $A = (m-1; 5]$, $B = (3; 2020-5m)$ và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A \setminus B = \emptyset$?

A. 3.

B. 399.

C. 398.

D. 2.

- Câu 25.** Cho hai tập hợp $M = [2m-1; 2m+5]$ và $N = [m+1; m+7]$ (với m là tham số thực). Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là
A. 4. **B.** -2. **C.** 6. **D.** 10.
- Câu 26.** Cho 2 tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x-x^2)(2x^2-3x-2)=0\}$,
 $B = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x^2+x)(3x-12m)=0\}$, với giá trị nào của m thì $A=B$?
A. $\frac{1}{2}$. **B.** -2. **C.** 2. **D.** $-\frac{1}{2}$.
- Câu 27.** Cho các tập hợp khác rỗng $A = \left[m-1; \frac{m+3}{2}\right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$.
Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là
A. $(-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$. **B.** $(-2; 3)$.
C. $(-\infty; -2) \cup [3; 5]$. **D.** $(-\infty; -9) \cup (4; +\infty)$.
- Câu 28.** Cho hai tập khác rỗng $A = (m-2; 5]$ và $B = (-2; 2m+4)$, $\forall m \in \mathbb{R}$. Số giá trị nguyên m để $A \cap B \neq \emptyset$ là.
A. 8. **B.** 10. **C.** 9. **D.** 7.
- Câu 29.** Cho hai tập khác rỗng $A = (m-1; 4]$ và $B = (-2; 2m+2)$, $\forall m \in \mathbb{R}$. Số giá trị nguyên m để $A \cap B \neq \emptyset$ là.
A. 8. **B.** 9. **C.** 6. **D.** 7.
- Câu 30.** Cho hai tập hợp khác rỗng $A = (m-1; 4]$, $B = (-2; 2m+2]$, $m \in \mathbb{R}$. Xác định m để $A \subset B$.
A. $m \in [1; +\infty)$. **B.** $m \in [1; 5)$. **C.** $m \in (1; +\infty)$. **D.** $m \in [1; 5]$.
- Câu 31.** Cho các tập hợp $A = (3; 3a-1)$ và $B = [a+1; 2a+3)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để $A \cap B \neq \emptyset$.
A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** Vô số.
- Câu 32.** Cho hai tập hợp $A = [-3; -1] \cup [2; 4]$; $B = (m-1; m+2)$. Tìm m để $A \cap B \neq \emptyset$.
A. $|m| > 5$. **B.** $|m| < 5$ và $m \neq 0$. **C.** $m > 0$. **D.** $1 \leq m \leq 3$.
- Câu 33.** Cho tập hợp $A = (m; m+2]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x-1 < 5\}$. Điều kiện của m để $A \cap B = \emptyset$ là:
A. $m < 6$. **B.** $-4 < m < 6$. **C.** $-4 \leq m < 6$. **D.** $m \geq -4$.
- Câu 34.** Cho tập hợp $A = [1-2m; 5-2m]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8-5m\}$ (m là tham số). Tất cả giá trị của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là
A. $m \geq 1$. **B.** $m \leq 1$. **C.** $m > 1$. **D.** $m \geq \frac{7}{3}$.
- Câu 35.** Cho hai tập hợp $A = [m-2; m+5]$ và $B = [0; 4]$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $B \subset A$.
A. $m \leq -1$. **B.** $-1 \leq m \leq 2$. **C.** $-1 < m < 2$. **D.** $m \geq 2$.
- Câu 36.** Cho hai tập khác rỗng $A = (m-1; 4]$, $B = (-2; 2m+2]$, $m \in \mathbb{R}$. Xác định m để $A \subset B$.
A. $m \in [1; +\infty)$. **B.** $m \in [1; 5]$.
C. $m \in (1; +\infty)$. **D.** $m \in [1; 5)$.
- Câu 37.** Cho hai tập hợp khác rỗng $A = (m-1; 4]$, $B = (-2; 2m+2)$. Với giá trị nào của m thì $A \subset B$.
A. $1 < m < 5$. **B.** $-2 < m < 5$. **C.** $1 < m$. **D.** $-1 \leq m < 5$.
- Câu 38.** Cho hai tập hợp $A = [0; 5]$; $B = (2a; 3a+1]$, $a > -1$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B \neq \emptyset$?

$$\begin{array}{llll} \text{A. } -\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{5}{2}. & \text{B. } -\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}. & \text{C. } \begin{cases} a < -\frac{1}{3} \\ a \geq \frac{5}{2} \end{cases} & \text{D. } \begin{cases} a < -\frac{1}{3} \\ a > \frac{5}{2} \end{cases} \end{array}$$

Câu 39. Cho tập hợp $A = (0; +\infty)$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid mx^2 - 4x + m - 3 = 0\}$, m là tham số. Có bao nhiêu số nguyên m để B có đúng hai tập hợp con và $B \subset A$.

- A. 2. B. 0. C. Vô số. D. 1.

Câu 40. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq |x| \leq 2\}$; $B = (-\infty; m-2] \cup [m; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \subset B$.

$$\begin{array}{llll} \text{A. } \begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \end{cases} & \text{B. } -2 < m < 4. & \text{C. } \begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases} & \text{D. } \begin{cases} m > 4 \\ m < -2 \\ m = 1 \end{cases} \end{array}$$

Câu 41. Cho số thực $m < 0$. Tìm điều kiện cần và đủ để hai khoảng $(-\infty; 2m)$ và $\left(\frac{8}{m}; +\infty\right)$ có giao khác tập rỗng.

- A. $m \leq -2$. B. $-2 \leq m < 0$. C. $-2 < m < 0$. D. $-2 < m < 2$.

Câu 42. Cho hai tập hợp $A = (-20; 20)$ và $B = [2m-4; 2m+2)$ (m là tham số). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \cup B = A$?

- A. 16. B. 18. C. 15. D. 17.

Câu 43. Cho các tập hợp $A = [-3; 1]$, $B = (m-1; m+2]$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để $A \cap B = \emptyset$?

- A. 4040. B. 4030. C. 4032. D. 4034.

Câu 44. Cho hai tập hợp khác tập rỗng $A = (m-1; 4]$; $B = (-2; -2m+6]$ ($m \in \mathbb{R}$). Số giá trị nguyên của m để $A \subset B$ là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Dạng 3. Sử dụng sơ đồ ven để giải toán

Câu 45. Lớp 10B₁ có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10B₁ là:

- A. 9. B. 10. C. 18. D. 28.

Câu 46. Lớp 10A có 40 học sinh trong đó có 10 bạn học sinh giỏi Toán, 15 bạn học sinh giỏi Lý và 19 bạn không giỏi môn học nào trong hai môn Toán, Lý. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học sinh vừa giỏi Toán vừa giỏi Lý?

- A. 7. B. 10. C. 4. D. 17.

Câu 47. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 11B₁ có 15 học sinh giỏi Văn, 22 học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp 11B₁ có 40 học sinh, và có 14 học sinh không đạt học sinh giỏi.

- A. 4. B. 7. C. 11. D. 20.

Câu 48. Hội khỏe Phù Đổng của trường Trần Phú, lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh thi điền kinh, 20 học sinh thi nhảy xa, 15 học sinh thi nhảy cao, 7 em không tham gia môn nào, 5 em tham gia cả 3 môn. Hỏi số em tham gia chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?

- A. 20. B. 45. C. 38. D. 21.

Câu 49. Lớp 12D có 45 học sinh, trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Tiếng Anh, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?

A. 11. **B. 34.** **C. 1.** **D. 20.**

Câu 50. Lớp 10A1 có 45 học sinh, trong đó có 17 bạn thích chơi bóng đá, 25 bạn thích chơi bóng rổ và 13 bạn không thích chơi môn bóng nào trong hai môn trên. Số học sinh thích chơi cả bóng đá và bóng rổ là

A. 32. **B. 42.** **C. 3.** **D. 10.**

Câu 51. Trong lớp 10C2 có 16 học sinh giỏi môn Toán, 15 học sinh giỏi môn Lý và 11 học sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng có 12 học sinh vừa giỏi môn Toán và Lý. 8 học sinh vừa giỏi môn Lý và Hóa. 9 học sinh vừa giỏi môn Toán và Hóa, trong đó có đúng 11 học sinh chỉ giỏi đúng 2 môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa?

A. 4. **B. 7.** **C. 5.** **D. 6.**

Câu 52. Trong đợt khảo sát chất lượng, lớp 10C có 11 học sinh đạt điểm giỏi môn Toán, 8 học sinh đạt điểm giỏi môn Lý, 5 học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Hoá, 2 học sinh đạt điểm giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh đạt điểm giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hoá. Hỏi lớp 10C có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi môn Hóa, biết trong lớp có 16 học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hoá)?

A. 7. **B. 8.** **C. 5.** **D. 6.**

Câu 53. Trong một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 30 học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 25 học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 5 học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn?

A. 20. **B. 15.** **C. 5.** **D. 10.**

Câu 54. Lớp 10A có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

A. 9. **B. 10.** **C. 18.** **D. 28.**

Câu 55. Ba lớp 10A, 10B và 10C tham gia quyên góp sách cũ cho học sinh vùng lũ lụt. Tổng số sách mà ba lớp quyên góp được là 448. Trong đó, số sách lớp 10A nhiều hơn số sách lớp 10B là 32 quyển nhưng lại ít hơn số sách lớp 10C là 6 quyển. Hỏi lớp 10A quyên góp được bao nhiêu quyển sách cũ?

A. 126. **B. 164.** **C. 158.** **D. 160.**

Câu 56. Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 24 học sinh giỏi Toán, 20 học sinh giỏi Văn và 12 học sinh giỏi không giỏi môn nào trong hai môn Toán và Văn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn?

A. 16. **B. 8.** **C. 4.** **D. 18.**

Dạng 4. Suy luận toán học

Câu 57. Mệnh đề nào sau đây phủ định mệnh đề P : “tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6”

A. $\bar{P}$: " $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \vdots 6$ ". **B. $\bar{P}$: " $\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \nmid 6$ ".**

C. $\bar{P}$: " $\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \vdots 6$ ". **D. $\bar{P}$: " $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \nmid 6$ ".**

Câu 58. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1 \mid n + 2$ chia hết cho 11. **B. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ chia hết cho 4.**

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5. **D. $\exists n \in \mathbb{Z}, 2n^2 - 8 = 0$.**

Câu 59. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. " $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)$ là số chính phương". **B. " $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)$ là số lẻ".**

C. " $\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2)$ là số lẻ". **D. " $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 6".**

Câu 60. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ không chia hết cho 3. **B. $\forall x \in \mathbb{R}, |x| < 3 \Leftrightarrow x < 3$.**

C. $\forall x \in \mathbb{R}, (x-1)^2 \neq x-1$. **D. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ chia hết cho 4.**

Câu 61. Tính tổng các giá trị n nguyên sao cho $(n+5) \vdots (2n-1)$. Mệnh đề nào đúng?

- A. 12. B. 11. C. 2. D. 4.
- Câu 62.** Gọi X_m là tập tất cả các bội của m trong tập các số nguyên $\mathbb{Z}$. Tìm mối liên hệ giữa m và n sao cho $X_m \cap X_n = X_{mn}$.
- A. m là bội số của n . B. n là bội số của m .
C. m, n nguyên tố cùng nhau. D. $m.n$ là số nguyên tố.
- Câu 63.** Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào **sai**?
- A. $\exists x \in \mathbb{Z}, 2x^2 - 8 = 0$.
B. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 11n + 2)$ chia hết cho 11.
C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.
D. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 1)$ chia hết cho 4.
- Câu 64.** Cho n là số tự nhiên, mệnh đề nào sau đây đúng?
- A. $\forall n, n(n+1)$ là số lẻ.
B. $\forall n, n(n+1)$ là số chính phương.
C. $\forall n, n(n+1)(n+2)$ là số chia hết cho 24.
D. $\exists n, n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 8.
- Câu 65.** Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào **sai**?
- A. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 17n + 1)$ chia hết cho 17. B. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 1)$ chia hết cho 4.
C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 13. D. $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 - 4 = 0$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Tập con, các phép toán trên tập hợp

Câu 1. Cho $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \mid \frac{2n-5}{n+1} \in \mathbb{Z} \right\}$. Số tập con của tập hợp A bằng

A. 8.

B. 16.

C. 32.

D. 32.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } \frac{2n-5}{n+1} = 2 - \frac{7}{n+1}$$

$$\text{Vì } \frac{2n-5}{n+1} \in \mathbb{Z} \text{ nên } \frac{7}{n+1} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow n+1 \text{ là một ước của } 7.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n+1=7 \\ n+1=1 \\ n+1=-7 \\ n+1=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n=6 \\ n=0 \\ n=-8 \\ n=-2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ tập A có 4 phần tử

Vậy số tập con của tập hợp A là $2^4 = 16$.

Câu 2. Tập hợp $A = \left\{ x = \frac{2n+6}{n-2} \mid x \in \mathbb{N}; n \in \mathbb{N} \right\}$ có bao nhiêu tập hợp con?

A. 4.

B. 8.

C. 16.

D. 1.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } x = \frac{2n+6}{n-2} = 2 + \frac{10}{n-2}.$$

$$\text{Khi đó } x \in \mathbb{N} \Rightarrow 10:(n-2) \Rightarrow \begin{cases} n-2=-1 \\ n-2=1 \\ n-2=2 \\ n-2=-2 \\ n-2=5 \\ n-2=-5 \\ n-2=10 \\ n-2=-10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n=1 \Rightarrow x=-8(l) \\ n=3 \Rightarrow x=12 \\ n=4 \Rightarrow x=7 \\ n=0 \Rightarrow x=-3(l) \\ n=7 \Rightarrow x=4 \\ n=-3(l) \\ n=12 \Rightarrow x=3 \\ n=-8(l) \end{cases}.$$

Suy ra tập hợp A có 4 phần tử.

Vậy tập hợp A có $2^4 = 16$ tập hợp con.

Câu 3. Cho tập $X = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 + x - 6 = 0\} = \{a\}$, $Y = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n^a \leq 16\}$. Có bao nhiêu tập A thỏa mãn hệ bao hàm thức $X \subset A \subset Y$?

A. 12.

B. 8.

C. 6.

D. 16.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } x^2 + x - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \text{ (N)} \\ x=-3 \text{ (L)} \end{cases} \text{ nên } X = \{2\} = \{a\} \Rightarrow a=2$$

$$a=2 \Rightarrow 1 \leq n^2 \leq 16 \Rightarrow n \in \{1; 2; 3; 4\} \Rightarrow Y = \{1; 2; 3; 4\}$$

Theo đề bài: $X \subset A \subset B \Leftrightarrow \{2\} \subset A \subset \{1; 2; 3; 4\}$.

Các tập A thỏa mãn là $\{2\}, \{1; 2\}, \{2; 3\}, \{2; 4\}, \{1; 2; 3\}, \{1; 2; 4\}, \{2; 3; 4\}, \{1; 2; 3; 4\}$. Có 8 tập hợp.

Câu 4. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 3\}$, $B = \{0; 1; 3\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - 4x + 3)(x^2 - 4) = 0\}$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $(A \setminus B) \cup C = \{-2; -1; 2; 3\}$.

B. $C_{\mathbb{N}}B = \emptyset$.

C. $(B \cap C) \setminus A = \{1\}$.

D. $C_{A \cup B}C = \{-1; 0\}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có

$$\begin{cases} x^2 - 4x + 3 = 0 \\ x^2 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \\ x = \pm 2 \end{cases} \text{ mà nên } C = \{1; -2; 2; 3\}$$

$|x| < 3 \Leftrightarrow -3 < x < 3$ do $x \in \mathbb{Z}$ nên $A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$

Khi đó $A \setminus B = \{-2; -1; 2\}$ nên $(A \setminus B) \cup C = \{-2; -1; 1; 2; 3\}$ do đó loại **A**.

$B \cap C = \{1; 3\}$ nên $(B \cap C) \setminus A = \{3\}$ nên loại **C**.

$A \cup B = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$ nên $C_{A \cup B}C = \{-1; 0\}$ vậy chọn **D**.

Câu 5. Cho tập hợp $A = \{(x; y) \mid x^2 - 25 = y(y + 6); x, y \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{(4; -3); (-4; -3)\}$ và tập hợp M . Biết $A \setminus B = M$, số phần tử của tập hợp M là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Chọn B

Ta có $x^2 - 25 = y(y + 6) \Leftrightarrow x^2 - (y + 3)^2 = 16 \Leftrightarrow (|x| + |y + 3|)(|x| - |y + 3|) = 16$

Vì $|x| + |y + 3| \geq |x| - |y + 3|$ và $|x| + |y + 3| \geq 0$ nên $|x| - |y + 3| \geq 0$

Do đó $(|x| + |y + 3|)(|x| - |y + 3|) = 16$ khi các trường hợp sau xảy ra:

$$* \begin{cases} |x| + |y + 3| = 16 \\ |x| - |y + 3| = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| = \frac{17}{2} \\ |y + 3| = \frac{15}{2} \end{cases} \text{ loại do } x, y \in \mathbb{Z}$$

$$* \begin{cases} |x| + |y + 3| = 8 \\ |x| - |y + 3| = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| = 5 \\ |y + 3| = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 5 \\ y + 3 = \pm 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 5 \\ y = 0 \\ y = -6 \end{cases}$$

$$* \begin{cases} |x| + |y + 3| = 4 \\ |x| - |y + 3| = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| = 4 \\ |y + 3| = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 4 \\ y = -3 \end{cases}$$

Do đó $A = \{(5; 0); (5; -6); (-5; 0); (-5; -6); (4; -3); (-4; -3)\}$

$\Rightarrow M = \{(5; 0); (5; -6); (-5; 0); (-5; -6)\}$

$\Rightarrow$ số phần tử của tập hợp M bằng 4.

Câu 6. Cho tập hợp $C_{\mathbb{R}}A = [0; \sqrt{5}]$ và $C_{\mathbb{R}}B = (-5; 0) \cup (\sqrt{5}; 4)$. Tập $C_{\mathbb{R}}(A \cap B)$ là:

A. $(-5; 4]$.

B. $\emptyset$.

C. $(-5; 4)$.

D. $(-\infty; -5) \cup (4; +\infty)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $C_{\mathbb{R}} A = \mathbb{R} \setminus A = [0; \sqrt{5}] \Rightarrow A = (-\infty; 0) \cup (\sqrt{5}; +\infty)$

$C_{\mathbb{R}} B = \mathbb{R} \setminus B = (-5; 0) \cup (\sqrt{5}; 4) \Rightarrow B = (-\infty; -5] \cup [0; \sqrt{5}] \cup [4; +\infty)$.

$\Rightarrow A \cap B = (-\infty; -5] \cup [4; +\infty)$

$\Rightarrow C_{\mathbb{R}} (A \cap B) = \mathbb{R} \setminus (A \cap B) = (-5; 4)$.

Câu 7. Cho tập $M = \{(x; y) | x, y \in \mathbb{R} \text{ và } x^2 + y^2 \leq 0\}$. Hỏi tập M có bao nhiêu phần tử?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. Vô số.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\begin{cases} x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ y^2 \geq 0, \forall y \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 \geq 0$.

Mà $x^2 + y^2 \leq 0$ nên chỉ xảy ra khi $x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$.

Do đó ta suy ra $M = \{(0; 0)\}$ nên M có 1 phần tử.

Câu 8. Cho các tập hợp: $C = \{x \in \mathbb{R} | |2x - 4| < 10\}$, $D = \{x \in \mathbb{R} | 8 < |-3x + 5|\}$, $E = [-2; 5]$.

Tìm tập hợp $(C \cap D) \cup E$.

A. $[-3; 7]$.

B. $(-2; -1) \cup (\frac{13}{3}; 5)$.

C. $(-3; 7)$.

D. $[-2; 5]$.

Lời giải

Chọn C

Ta có:

♦ $C = \{x \in \mathbb{R} | |2x - 4| < 10\} \Rightarrow C = (-3; 7)$.

♦ $D = \{x \in \mathbb{R} | 8 < |-3x + 5|\} \Rightarrow D = (-\infty; -1) \cup (\frac{13}{3}; +\infty)$.

♦ $\Rightarrow C \cap D = (-3; -1) \cup (\frac{13}{3}; 7) \Rightarrow (C \cap D) \cup E = (-3; 7)$.

Câu 9. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} | (x^2 - 10x + 21)(x^3 - x) = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} | -3 < 2x + 1 < 5\}$ khi đó tập $X = A \cup B$ là:

A. $X = \emptyset$.

B. $X = \{3; 7\}$.

C. $X = \{-1; 0; 1\}$.

D. $X = \{-1; 0; 1; 3; 7\}$.

Lời giải

Chọn D

Giải phương trình $\begin{cases} x^2 - 10x + 21 = 0 \\ x^3 - x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 7 \\ x = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases}$. Mà $x \in \mathbb{Z}$ nên $A = \{-1; 0; 1; 3; 7\}$

Giải bất phương trình $-3 < 2x + 1 < 5 \Leftrightarrow -2 < x < 2$. Mà $x \in \mathbb{Z}$ nên chọn $B = \{-1; 0; 1\}$

Giải bất phương trình $A \cup B = \{-1; 0; 1; 3; 7\}$

- Câu 10.** Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{x+1} = 0\}$, $B = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2}{x^2 - 4x} = 0\right\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x + 1 = 0\}$, $D = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-2| = 0\}$. Trong tất cả các tập hợp trên, có bao nhiêu tập hợp rỗng?
- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải

Chọn C

♦ Ta có $\sqrt{x+1} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x+1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -1 \Rightarrow A = \{-1\} \neq \emptyset$.

♦ Ta có $\frac{x^2}{x^2 - 4x} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 4x \neq 0 \\ x^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 4 \text{ (vô nghiệm)} \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow B = \emptyset$.

♦ Ta có $x^2 + x + 1 = 0$ (vô nghiệm) $\Rightarrow C = \emptyset$.

♦ Ta có $|x-2| = 0 \Leftrightarrow x-2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow D = \{2\}$.

Vậy có hai tập hợp rỗng là tập B và C .

- Câu 11.** Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{x+1} = 0\}$; $B = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2}{x^2 - 4x} = 0\right\}$; $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x + 1\}$; $D = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-2| = 0\}$. Trong tất cả các tập hợp trên có bao nhiêu tập rỗng?
- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Lời giải

Ta có, với $x \geq -1$: $\sqrt{x+1} = 0 \Leftrightarrow x = -1$ nên $A = \{-1\}$.

Ta có, với $x \neq 0$; $x \neq 4$: $\frac{x^2}{x^2 - 4x} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (loại). Nên $B = \emptyset$.

Ta có: $x^2 + x + 1 = 0$ vô nghiệm. Nên $C = \emptyset$.

Ta có: $|x-2| = 0 \Leftrightarrow x-2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ Nên $D = \{2\}$.

Vậy trong tất cả các tập hợp trên có hai tập rỗng.

- Câu 12.** Cho $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x^4 - 5x^3 + 4x^2 = 0\}$; $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^5 + 3x^3 - 4x = 0\}$. Có bao nhiêu tập hợp X có ba phần tử trong đó có đúng một phần tử âm và hai phần tử dương thỏa mãn $A \setminus B \subset X \subset A \cup B$?
- A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $x^4 - 5x^3 + 4x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(x^2 - 5x + 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 0 \\ x^2 - 5x + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (n)} \\ x = 4 \text{ (n)} \\ x = 1 \text{ (n)} \end{cases}$

Khi đó: $A = \{0; 1; 4\}$.

$x^5 + 3x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow x(x^4 + 3x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^4 + 3x^2 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = 1 \\ x^2 = -4 \text{ (vn)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (n)} \\ x = -1 \text{ (n)} \\ x = 1 \text{ (n)} \end{cases}$

Khi đó: $B = \{-1; 0; 1\}$.

$A \setminus B = \{4\}$; $A \cup B = \{-1; 0; 1; 4\}$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow X = \{-1; 1; 4\}$. Vậy có 1 tập hợp thỏa đề.

Câu 13. Cho Y là tập hợp các số lẻ có ba chữ số và chia 7 dư 2. Hỏi Y có bao nhiêu phần tử?

- A. 129. B. 64. C. 63. D. 126.

Lời giải

Chọn B

Gọi X là một phần tử của tập Y .

Do X chia 7 dư 2 nên $X = 7k + 2$ ($k \in \mathbb{N}$).

Vì X là số lẻ nên $(7k + 2)$ là số lẻ $\Rightarrow k$ là số lẻ $\Rightarrow k = 2m + 1$ ($m \in \mathbb{N}$).

$$\Rightarrow X = 7.(2m + 1) + 2 = 14m + 9$$

$$\text{Do } X \text{ là số có ba chữ số nên: } 100 \leq 14m + 9 \leq 999 \Rightarrow \frac{13}{2} \leq m \leq \frac{495}{7}$$

$m \in \mathbb{N} \Rightarrow m = 7, 8, 9, \dots, 70$. Vậy có tập Y có 64 phần tử.

Câu 14. Cho A là tập các số nguyên dương chia hết cho 9, B là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 3, C là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 6. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $B \subset A$ và $C \subset A$. B. $A \subset B$ và $C \subset B$. C. $A = B = C$. D. $A \subset B \subset C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có A là tập các số nguyên dương chia hết cho 9 $\Rightarrow A = \{x | x = 9a, a \in \mathbb{Z}_+^*\} = \{x | x = 3.3a, a \in \mathbb{Z}_+^*\}$.

B là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 3 $\Rightarrow B = \{x | x = 3b, b \in \mathbb{Z}_+^*\}$.

C là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 6 $\Rightarrow C = \{x | x = 6c, c \in \mathbb{Z}_+^*\} = \{x | x = 2.3c, c \in \mathbb{Z}_+^*\}$.

Do đó suy ra $A \subset B$ và $C \subset B$.

Dạng 2. Định m thỏa mãn điều kiện cho trước

Câu 15. Cho các tập hợp khác rỗng $\left[m - 1; \frac{m + 3}{2}\right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để $A \cap B \neq \emptyset$. Khi đó, số tập hợp con của S là

- A. 4. B. 8. C. 16. D. vô số.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Để } A \cap B \neq \emptyset \text{ thì điều kiện là } \begin{cases} m - 1 < \frac{m + 3}{2} \\ m - 1 < -3 \\ \frac{m + 3}{2} \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m < -2 \\ m \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow m \in (-\infty; -2) \cup [3; 5).$$

Vì $m \in \mathbb{N}^* \Rightarrow m \in \{3; 4\} \Rightarrow S = \{3; 4\}$.

Số tập hợp con của S là $2^2 = 4$.

Câu 16. Tìm Cho hai tập hợp $A = (-\infty; -3] \cup [4; +\infty)$ và $B = [m - 1; m + 2)$, $m \in \mathbb{R}$. Các giá trị của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

- A. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m > 2 \end{cases}$. B. $\begin{cases} m < -2 \\ m \geq 2 \end{cases}$. C. $-2 < m \leq 2$. D. $-2 < m < 2$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $B \neq \emptyset, \forall m \in \mathbb{R}$.

Giả sử $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow -3 < m-1 < m+2 \leq 4 \Leftrightarrow -2 < m \leq 2$.

Vậy $A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m \leq -2 \end{cases}$.

Câu 17. Cho m là một tham số thực và hai tập hợp khác rỗng: $A = [1-2m; m+3]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8-5m\}$. Tất cả các giá trị của m để $A \cap B = \emptyset$ là

- A.** $m \geq \frac{5}{6}$. **B.** $m < -\frac{2}{3}$. **C.** $m \leq \frac{5}{6}$. **D.** $-\frac{2}{3} \leq m < \frac{5}{6}$.

Lời giải**Chọn D**

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} 1-2m \leq m+3 \\ m+3 < 8-5m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -\frac{2}{3} \\ m < \frac{5}{6} \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq m < \frac{5}{6}.$$

Câu 18. Cho tập hợp $A = (2; 4)$, $B = (m; m+1)$. Tìm điều kiện của tham số m để $A \cap B$ là một khoảng trên trục số?

- A.** $1 < m < 3$. **B.** $2 < m < 4$. **C.** $1 < m < 4$. **D.** $m > 4$.

Lời giải**Chọn C**

Biểu diễn tập hợp $A = (2; 4)$ trên trục số, ta thấy $A \cap B = \emptyset$ khi tham số m thỏa mãn một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: $m < m+1 \leq 2 < 4 \Leftrightarrow m \in D_1 = (-\infty; 1]$.

Trường hợp 2: $2 < 4 \leq m < m+1 \Leftrightarrow m \in D_2 = [4; +\infty)$.

Tập hợp các giá trị m thỏa mãn đề bài là $D = \mathbb{R} \setminus (D_1 \cup D_2) = (1; 4)$.

Câu 19. Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-m| \leq 25\}$; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \geq 2020\}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên m thỏa $A \cap B = \emptyset$

- A.** 3987. **B.** 3988. **C.** 3989. **D.** 2020.

Lời giải

Ta có: $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-m| \leq 25\} \Rightarrow A = [m-25; m+25]$

$B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \geq 2020\} \Rightarrow B = (-\infty; -2020] \cup [2020; +\infty)$

Để $A \cap B = \emptyset$ thì $-2020 < m-25 < m+25 < 2020$ (1)

Khi đó (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} m-25 > -2020 \\ m+25 < 2020 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1995 \\ m < 1995 \end{cases} \Rightarrow -1995 < m < 1995$.

Vậy có 3989 giá trị nguyên m thỏa mãn.

Câu 20. Cho hai tập hợp $A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{8}{|x-5|} > 1\right\}$ và $B = \{(x-m)^2 < 9\}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho tập hợp B là tập hợp con của tập hợp A .

A. 7.

B. 10.

C. 9.

D. 1.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } \frac{8}{|x-5|} > 1 \Leftrightarrow |x-5| < 8 \Leftrightarrow -8 < x-5 < 8 \Leftrightarrow -3 < x < 13 \Rightarrow A = (-3; 13)$$

$$\text{Mặt khác } (x-m)^2 < 9 \Leftrightarrow -3 < x-m < 3 \Leftrightarrow -3+m < x < 3+m \Rightarrow B = (-3+m; 3+m)$$

$$\text{Tập hợp B là tập hợp con của tập A khi } \begin{cases} -3+m > -3 \\ 3+m < 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m < 10 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < m < 10.$$

Câu 21. Cho tập hợp $A = [4; 7]$ và $B = [2a+3b-1; 3a-b+5]$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Khi $A = B$ thì giá trị biểu thức $M = a^2 + b^2$ bằng?

A. 2.

B. 5.

C. 13.

D. 25.

Lời giải

Chọn A

Ta có $A = [4; 7], B = [2a+3b-1; 3a-b+5]$. Khi đó:

$$A = B \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+3b-1=4 \\ 3a-b+5=7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+3b=5 \\ 3a-b=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=1 \end{cases} \Rightarrow M = a^2 + b^2 = 2.$$

Câu 22. Cho hai tập hợp bằng nhau là $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x-2| = |x^2-3x+1|\}$ và $B = \{b, c\}$. Giá trị biểu thức $M = b^3 + c^3$ bằng

A. 62.

B. 26.

C. 82.

D. 28.

Lời giải

Chọn D

Ta có:

$$\begin{aligned} |x-2| &= |x^2-3x+1| \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-3x+1 = x-2 \\ x^2-3x+1 = 2-x \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-4x+3=0 \\ x^2-2x-1=0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x=1 & (n) \\ x=3 & (n) \\ x=1 \pm \sqrt{2} & (l) \end{cases} \text{ do } x \in \mathbb{Z} \Rightarrow A = \{1; 3\} \end{aligned}$$

$$\text{Mà } B = A \Rightarrow B = \{1; 3\} \Rightarrow M = b^3 + c^3 = 28.$$

Câu 23. Cho hai tập hợp $P = [3m-6; 4)$ và $Q = (-2; m+1)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $P \setminus Q = \emptyset$.

A. $3 \leq m < \frac{10}{3}$.

B. $3 < m < \frac{10}{3}$.

C. $m \geq 3$.

D. $\frac{4}{3} < m \leq 3$.

Lời giải

Chọn A

Vì P, Q là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện:

$$\begin{cases} 3m-6 < 4 \\ m+1 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{10}{3} \\ m > -3 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < m < \frac{10}{3}$$

$$\text{Để } P \setminus Q = \emptyset \Leftrightarrow P \subset Q$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3m-6 > -2 \\ m+1 \geq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{4}{3} \\ m \geq 3 \end{cases}$$

$$\text{Kết hợp với điều kiện ta có } 3 \leq m < \frac{10}{3}$$

Câu 24. Cho hai tập hợp $A = (m-1; 5]$, $B = (3; 2020-5m)$ và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A \setminus B = \emptyset$?

A. 3.

B. 399.

C. 398.

D. 2.

Lời giải

Chọn D

Vì A, B là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện:

$$\begin{cases} m-1 < 5 \\ 3 < 2020-5m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 6 \\ m < \frac{2017}{5} \end{cases} \Leftrightarrow m < 6.$$

$$\text{Để } A \setminus B = \emptyset \text{ thì } A \subset B \text{ ta có điều kiện: } \begin{cases} 3 \leq m-1 \\ 5 < 2020-5m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 \leq m \\ m < 403 \end{cases} \Leftrightarrow 4 \leq m < 403.$$

Kết hợp điều kiện, $4 \leq m < 6$.

Vậy có 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu 25. Cho hai tập hợp $M = [2m-1; 2m+5]$ và $N = [m+1; m+7]$ (với m là tham số thực). Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là

A. 4.

B. -2.

C. 6.

D. 10.

Lời giải

Chọn A

Nhận thấy M, N là hai đoạn cùng có độ dài bằng 6, nên để $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 thì ta có các trường hợp sau:

$$* 2m-1 \leq m+1 \leq 2m+5 \Leftrightarrow m \in [-4; 2] \quad (1)$$

Khi đó $M \cup N = [2m-1; m+7]$, nên $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 khi:

$$(m+7) - (2m-1) = 10 \Leftrightarrow m = -2 \text{ (thỏa mãn (1))}.$$

$$* 2m-1 \leq m+7 \leq 2m+5 \Leftrightarrow m \in [2; 8] \quad (2)$$

Khi đó $M \cup N = [m+1; 2m+5]$, nên $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 khi:

$$(2m+5) - (m+1) = 10 \Leftrightarrow m = 6 \text{ (thỏa mãn (2))}.$$

Vậy Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là $-2+6=4$.

Câu 26. Cho 2 tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x-x^2)(2x^2-3x-2)=0\}$,

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x^2+x)(3x-12m)=0\}, \text{ với giá trị nào của } m \text{ thì } A=B?$$

A. $\frac{1}{2}$.

B. -2.

C. 2.

D. $-\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Xét tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x-x^2)(2x^2-3x-2)=0\}$ ta có: $(2x-x^2)(2x^2-3x-2)=0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x-x^2=0 \\ 2x^2-3x-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=-\frac{1}{2} \\ x=2 \end{cases} \Rightarrow A = \left\{0; -\frac{1}{2}; 2\right\}.$$

$$\text{Xét tập hợp } B = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x^2+x)(3x-12m)=0\} = \left\{0; -\frac{1}{2}; 4m\right\}.$$

$$\text{Để } A=B \Leftrightarrow 2=4m \Leftrightarrow m=\frac{1}{2}.$$

Câu 27. Cho các tập hợp khác rỗng $A = \left[m-1; \frac{m+3}{2} \right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$.

Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

- A.** $(-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$. **B.** $(-2; 3)$.
C. $(-\infty; -2) \cup [3; 5]$. **D.** $(-\infty; -9) \cup (4; +\infty)$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Để } A \cap B \neq \emptyset \text{ thì điều kiện là } \begin{cases} m-1 \leq \frac{m+3}{2} \\ m-1 < -3 \\ \frac{m+3}{2} \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 5 \\ m < -2 \\ m \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -2 \\ 3 \leq m \leq 5 \end{cases}$$

Vậy $m \in (-\infty; -2) \cup [3; 5]$.

Câu 28. Cho hai tập khác rỗng $A = (m-2; 5]$ và $B = (-2; 2m+4)$, $\forall m \in \mathbb{R}$. Số giá trị nguyên m để $A \cap B \neq \emptyset$ là.

- A.** 8. **B.** 10. **C.** 9. **D.** 7.

Lời giải

Chọn C

- ♦ Ta có A, B là hai tập khác rỗng nên $\begin{cases} m-2 < 5 \\ 2m+4 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 7 \\ m > -3 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < m < 7 (*)$
- ♦ Ta có $A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow m-2 \leq 2m+4 \Leftrightarrow m \geq -6$.
- ♦ Đối chiếu với điều kiện (*), ta chọn $-3 < m < 7$. Do $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.
- ♦ Vậy có 9 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu 29. Cho hai tập khác rỗng $A = (m-1; 4]$ và $B = (-2; 2m+2)$, $\forall m \in \mathbb{R}$. Số giá trị nguyên m để $A \cap B \neq \emptyset$ là.

- A.** 8. **B.** 9. **C.** 6. **D.** 7.

Lời giải

Chọn C

- ♦ Ta có A, B là hai tập khác rỗng nên $\begin{cases} m-1 < 4 \\ 2m+2 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 5 (*)$.
- ♦ Ta có $A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow m-1 < 2m+2 \Leftrightarrow m > -3$.
- ♦ Đối chiếu với điều kiện (*), ta chọn $-2 < m < 5$. Do $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$.
- ♦ Vậy có 6 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu 30. Cho hai tập hợp khác rỗng $A = (m-1; 4]$, $B = (-2; 2m+2]$, $m \in \mathbb{R}$. Xác định m để $A \subset B$.

- A.** $m \in [1; +\infty)$. **B.** $m \in [1; 5)$. **C.** $m \in (1; +\infty)$. **D.** $m \in [1; 5]$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } A \subset B \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq m-1 < 4 \\ 4 \leq 2m+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq m < 5 \\ m \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq m < 5.$$

Câu 31. Cho các tập hợp $A = (3; 3a-1)$ và $B = [a+1; 2a+3)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để $A \cap B \neq \emptyset$.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. Vô số.

Lời giải

Chọn D

+ Tìm điều kiện để tồn tại các tập hợp A, B

$$\begin{cases} 3a-1 > 3 \\ a+1 < 2a+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > \frac{4}{3} \\ a > -2 \end{cases} \Leftrightarrow a > \frac{4}{3}.$$

+ Tìm điều kiện để $A \cap B = \emptyset$

$$\text{Ta có } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+3 \leq 3 \\ 3a-1 \leq a+1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \leq 0 \\ a \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow a \leq 1.$$

Kết hợp điều kiện ta có $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} a > \frac{4}{3} \\ a \leq 1 \end{cases}$. Suy ra không có giá trị nào của a thỏa mãn.

+ Vậy với mọi giá trị của a thì $A \cap B \neq \emptyset$.**Câu 32.** Cho hai tập hợp $A = [-3; -1] \cup [2; 4]$; $B = (m-1; m+2)$. Tìm m để $A \cap B \neq \emptyset$.A. $|m| > 5$.B. $|m| < 5$ và $m \neq 0$.C. $m > 0$.D. $1 \leq m \leq 3$.

Lời giải

Chọn B

♦ Tìm m để $A \cap B = \emptyset$.♦ TH1. $m+2 \leq -3 \Leftrightarrow m \leq -5$.♦ TH2. $m-1 \geq 4 \Leftrightarrow m \geq 5$.♦ TH3. $\begin{cases} -1 \leq m-1 \\ m+2 \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 0 \\ m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 0$.

♦ Từ ba trường hợp ta có $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -5 \\ m \geq 5 \\ m = 0 \end{cases}$.

♦ Từ đó suy ra $A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} -5 < m < 5 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow |m| < 5 \text{ và } m \neq 0$.

Câu 33. Cho tập hợp $A = (m; m+2]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x-1 < 5\}$. Điều kiện của m để $A \cap B = \emptyset$ là:A. $m < 6$.B. $-4 < m < 6$.C. $-4 \leq m < 6$.D. $m \geq -4$.

Lời giải

Chọn C

♦ $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x-1 < 5\} = [-2; 6)$.

♦ Để $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} 6 \leq m \\ m+2 < -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 6 \\ m < -4 \end{cases}$.

$\Rightarrow A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow -4 \leq m < 6$.

Câu 34. Cho tập hợp $A = [1-2m; 5-2m]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8-5m\}$ (m là tham số). Tất cả giá trị của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

- A.** $m \geq 1$. **B.** $m \leq 1$. **C.** $m > 1$. **D.** $m \geq \frac{7}{3}$.

Lời giải

Ta có $B = [8 - 5m; +\infty)$.

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow 5 - 2m < 8 - 5m \Leftrightarrow 3m < 3 \Leftrightarrow m < 1.$$

Vậy $A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow m \geq 1$.

Câu 35. Cho hai tập hợp $A = [m - 2; m + 5]$ và $B = [0; 4]$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $B \subset A$.

- A.** $m \leq -1$. **B.** $-1 \leq m \leq 2$. **C.** $-1 < m < 2$. **D.** $m \geq 2$.

Lời giải

$$B \subset A \Leftrightarrow \begin{cases} m - 2 \leq 0 \\ m + 5 \geq 4 \\ m - 2 < m + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 2 \\ m \geq -1 \\ -2 < 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 2 \\ m \geq -1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 2.$$

Câu 36. Cho hai tập khác rỗng $A = (m - 1; 4]$, $B = (-2; 2m + 2]$, $m \in \mathbb{R}$. Xác định m để $A \subset B$.

- A.** $m \in [1; +\infty)$. **B.** $m \in [1; 5]$.
C. $m \in (1; +\infty)$. **D.** $m \in [1; 5)$.

Lời giải

Yêu cầu bài toán tương đương với

$$\begin{cases} m - 1 < 4 \\ -2 < 2m + 2 \\ -2 \leq m - 1 \\ 4 \leq 2m + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \\ m \geq -1 \\ m \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq m < 5.$$

Vậy với $m \in [1; 5)$ thì $A \subset B$.

Câu 37. Cho hai tập hợp khác tập rỗng $A = (m - 1; 4]$, $B = (-2; 2m + 2)$. Với giá trị nào của m thì $A \subset B$.

- A.** $1 < m < 5$. **B.** $-2 < m < 5$. **C.** $1 < m$. **D.** $-1 \leq m < 5$.

Lời giải

Chọn A

Với $A = (m - 1; 4]$, $B = (-2; 2m + 2)$ khác tập rỗng, ta có điều kiện

$$\begin{cases} m - 1 \geq -2 \\ 2m + 2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 5 \quad (*)$$

Với điều kiện (*), ta có:

$$A \subset B \Leftrightarrow \begin{cases} m - 1 \geq -2 \\ 2m + 2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow m > 1$$

So sánh (*) ta thấy các giá trị m thỏa mãn yêu cầu $A \subset B$ là $-2 < m < 5$.

Câu 38. Cho hai tập hợp $A = [0; 5]$; $B = (2a; 3a + 1]$, $a > -1$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B \neq \emptyset$?

- A.** $-\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{5}{2}$. **B.** $-\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}$. **C.** $\begin{cases} a < -\frac{1}{3} \\ a \geq \frac{5}{2} \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} a < -\frac{1}{3} \\ a > \frac{5}{2} \end{cases}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} 2a \geq 5 \\ 3a+1 < 0 \\ a > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ a < -\frac{1}{3} \\ a > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ -1 < a < -\frac{1}{3} \end{cases}.$$

$$\text{Do đó } A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} a \leq -1 \\ -\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2} \end{cases}. \text{ Kết hợp điều kiện } a > -1, \text{ ta có } A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}.$$

Câu 39. Cho tập hợp $A = (0; +\infty)$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid mx^2 - 4x + m - 3 = 0\}$, m là tham số. Có bao nhiêu số nguyên m để B có đúng hai tập hợp con và $B \subset A$.

A. 2.

B. 0.

C. Vô số.

D. 1.

Lời giải

Yêu cầu đề bài tương đương với phương trình $mx^2 - 4x + m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt

$$\text{không âm. Khi đó ta có điều kiện: } \begin{cases} m \neq 0 \\ \Delta' = 4 - m(m-3) > 0 \\ \frac{4}{m} > 0 \\ \frac{m-3}{m} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 3m - 4 < 0 \\ m \geq 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -1 < m < 4 \\ m \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow 3 \leq m < 4. \text{ Do } m \text{ nguyên nên chỉ có 1 giá trị của } m$$

Câu 40. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq |x| \leq 2\}$; $B = (-\infty; m-2] \cup [m; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \subset B$.

$$\text{A. } \begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \end{cases}. \quad \text{B. } -2 < m < 4. \quad \text{C. } \begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases}. \quad \text{D. } \begin{cases} m > 4 \\ m < -2 \\ m = 1 \end{cases}.$$

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } A = [-2; -1] \cup [1; 2], B = (-\infty; m-2] \cup [m; +\infty).$$

Để $A \subset B$ ta có

$$\text{Trường hợp 1: } \begin{cases} m-2 \geq -1 \\ m \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ m \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$$

Trường hợp 2: $m \leq -2$.

Trường hợp 3: $m-2 \geq 2 \Leftrightarrow m \geq 4$.

$$\text{Vậy } \begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases} \text{ thì } A \subset B.$$

Câu 41. Cho số thực $m < 0$. Tìm điều kiện cần và đủ để hai khoảng $(-\infty; 2m)$ và $\left(\frac{8}{m}; +\infty\right)$ có giao khác tập rỗng.

- A. $m \leq -2$. B. $-2 \leq m < 0$. C. $-2 < m < 0$. D. $-2 < m < 2$.

Lời giải

Chọn C

Với $m \leq -2$ ta có $2m \leq \frac{8}{m}$. Khi đó, sử dụng trục số ta có hai khoảng $(-\infty; 2m)$ và $\left(\frac{8}{m}; +\infty\right)$ luôn có giao bằng rỗng. Suy ra, $m \leq -2$ loại.

Với $-2 < m < 0$ ta có $2m > \frac{8}{m}$ khi đó, sử dụng trục số ta có hai khoảng $(-\infty; 2m)$ và $\left(\frac{8}{m}; +\infty\right)$ luôn có giao khác rỗng. Vậy $-2 < m < 0$ nhận.

Câu 42. Cho hai tập hợp $A = (-20; 20)$ và $B = [2m - 4; 2m + 2]$ (m là tham số). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \cup B = A$?

- A. 16. B. 18. C. 15. D. 17.

Lời giải

Chọn D

♦ Ta có $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subset A \Leftrightarrow \begin{cases} -20 < 2m - 4 \\ 2m + 2 \leq 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -8 \\ m \leq 9 \end{cases} \Leftrightarrow -8 < m \leq 9$.

♦ Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-7; \dots; 8; 9\}$.

♦ Vậy có tất cả 17 giá trị nguyên của tham số m để $A \cup B = A$.

Câu 43. Cho các tập hợp $A = [-3; 1]$, $B = (m - 1; m + 2]$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để $A \cap B = \emptyset$?

- A. 4040. B. 4030. C. 4032. D. 4034.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m - 1 \geq 1 \\ m + 2 < -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 2 \\ m < -5 \end{cases}$.

Mặt khác m nguyên thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ nên các giá trị của m là

$\{-2020; -2019; \dots; -6; 2; 3; \dots; 2020\}$. Như vậy có tất cả 4034 giá trị nguyên của m .

Câu 44. Cho hai tập hợp khác tập rỗng $A = (m - 1; 4]$; $B = (-2; -2m + 6]$ ($m \in \mathbb{R}$). Số giá trị nguyên của m để $A \subset B$ là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Lời giải

Chọn B

$A \subset B \Leftrightarrow \begin{cases} m - 1 \geq -2 \\ 4 \leq -2m + 6 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 1$.

Vậy có 3 giá trị nguyên của m .

Dạng 3. Sử dụng sơ đồ ven để giải toán

Câu 45. Lớp 10B₁ có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10B₁ là:

A. 9.

B. 10.

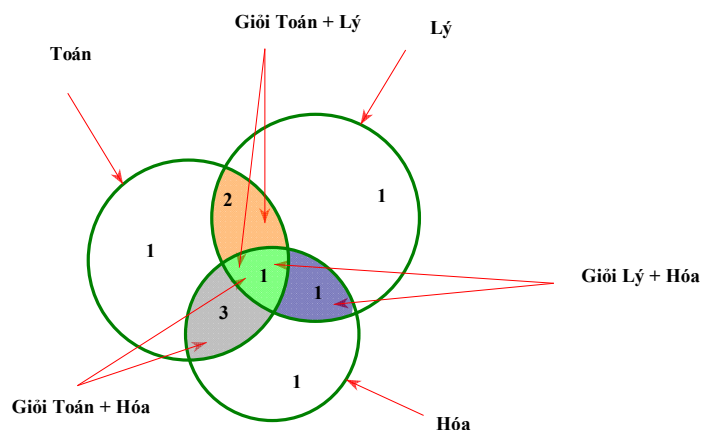
C. 18.

D. 28.

Lời giải

Chọn B

Ta dùng biểu đồ Ven để giải:



Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất 1 trong 3 môn là: $1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 = 10$.

Câu 46. Lớp 10A có 40 học sinh trong đó có 10 bạn học sinh giỏi Toán, 15 bạn học sinh giỏi Lý và 19 bạn không giỏi môn học nào trong hai môn Toán, Lý. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học sinh vừa giỏi Toán vừa giỏi Lý?

A. 7.

B. 10.

C. 4.

D. 17.

Lời giải

Chọn C

Số học sinh giỏi Toán hoặc Lý là

 $40 - 19 = 21$ (học sinh)

Số học sinh chỉ giỏi một môn Toán là

 $21 - 10 = 11$ (học sinh)

Số học sinh chỉ giỏi một môn Lý là

 $21 - 15 = 6$ (học sinh)

Số học sinh giỏi cả hai môn là

 $21 - 11 - 6 = 4$ (học sinh)

Câu 47. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 11B₁ có 15 học Văn, 22 học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và 11B₁ có 40 học sinh, và có 14 học sinh không đạt học sinh giỏi.

A. 4.

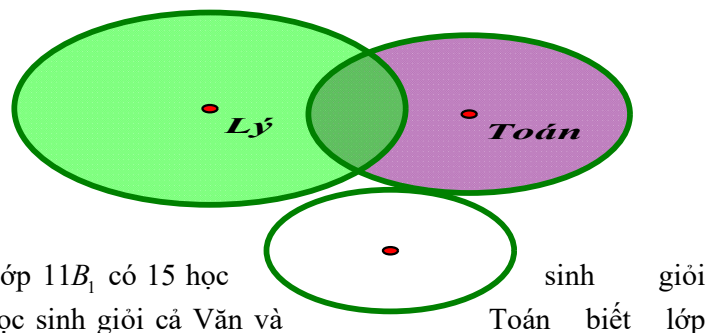
B. 7.

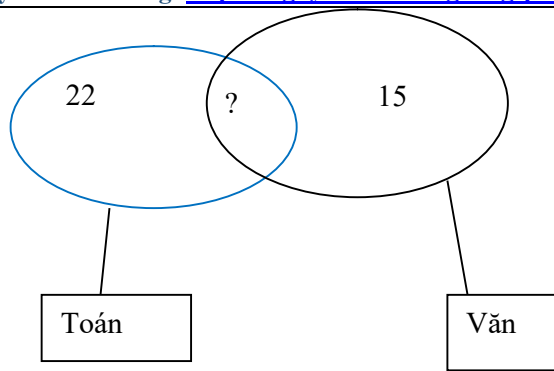
C. 11.

D. 20.

Lời giải

Chọn C





Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: $40 - 14 = 26$.

Số học sinh chỉ giỏi Toán mà không giỏi Văn (Phần Toán sau khi bỏ đi phần giao) là: $26 - 15 = 11$.

Vậy số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn (Phần giao nhau) là: $22 - 11 = 11$

Cách 2:

Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: $40 - 14 = 26$.

Số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn là: $22 + 15 - 26 = 11$

Câu 48. Hội khỏe Phù Đổng của trường Trần Phú, lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh thi điền kinh, 20 học sinh thi nhảy xa, 15 học sinh thi nhảy cao, 7 em không tham gia môn nào, 5 em tham gia cả 3 môn. Hỏi số em tham gia chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?

A. 20.

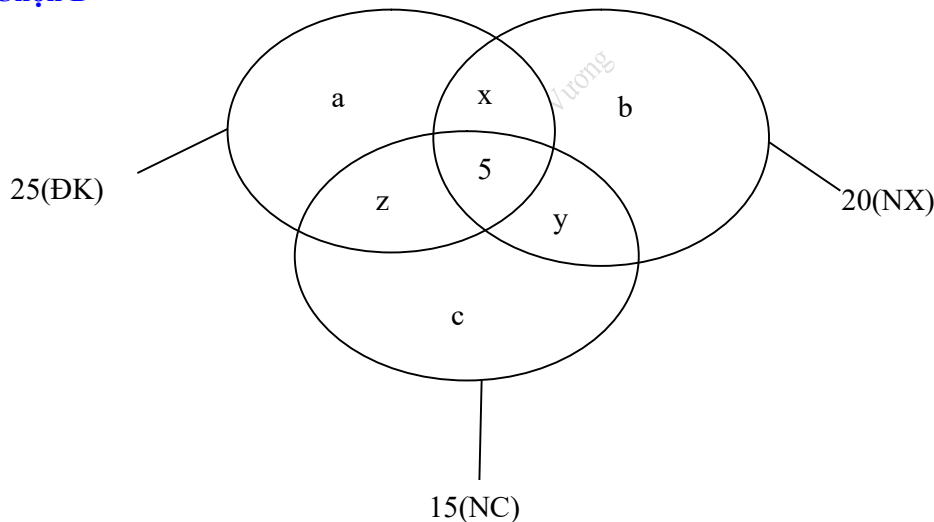
B. 45.

C. 38.

D. 21.

Lời giải

Chọn D



Gọi a, b, c theo thứ tự là số học sinh chỉ thi môn điền kinh, nhảy xa, nhảy cao.

x là số học sinh chỉ thi hai môn điền kinh và nhảy xa

y là số học sinh chỉ thi hai môn nhảy xa và nhảy cao

z là số học sinh chỉ thi hai môn điền kinh và nhảy cao

Số em thi ít nhất một môn là: $45 - 7 = 38$

Dựa vào biểu đồ ven ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} a + x + z + 5 = 25 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} b + x + y + 5 = 20 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} c + y + z + 5 = 15 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z + a + b + c + 5 = 38 & (4) \end{cases}$$

Cộng vế với vế của (1), (2), (3) ta có: $a + b + c + 2(x + y + z) + 15 = 60$ (5)

Từ (4), (5) ta có: $a + b + c + 2(38 - 5 - a - b - c) + 15 = 60 \Leftrightarrow a + b + c = 21$

Vậy có 21 học sinh chỉ thi một trong ba nội dung trên.

Câu 49. Lớp 12D có 45 học sinh, trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Tiếng Anh, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?

A. 11.

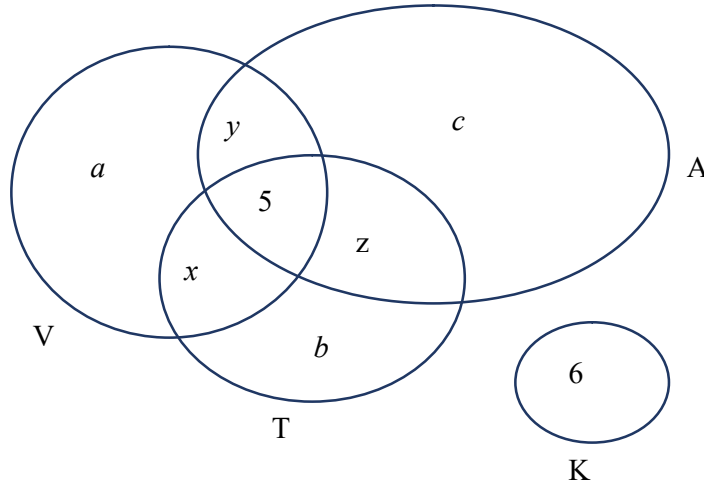
B. 34.

C. 1.

D. 20.

Lời giải

Chọn D



Trong lớp 10A, gọi T là tập hợp những em thích môn Toán; V là tập hợp những em thích môn Văn; A là tập hợp những em thích môn Tiếng Anh; K là tập hợp những em không thích môn nào. Gọi a, b, c theo thứ tự là số học sinh chỉ thi môn Văn, Toán, Tiếng Anh.

x là số học sinh chỉ thích hai môn Văn và Toán

y là số học sinh chỉ thích hai môn Văn và Tiếng Anh

z là số học sinh chỉ thích hai môn Toán và Tiếng Anh

Ta có biểu đồ Ven:

$$\text{Từ biểu đồ ven Ven ta có hệ phương trình sau: } \begin{cases} a + x + y + 5 = 25 & (1) \\ b + x + z + 5 = 20 & (2) \\ c + y + z + 5 = 18 & (3) \\ x + y + z + a + b + c + 5 + 6 = 45 & (5) \end{cases}$$

Cộng vế với vế của (1), (2), (3) ta có: $a + b + c + 2(x + y + z) + 15 = 63$

$$\Leftrightarrow a + b + c + 2(x + y + z) = 48 \quad (4)$$

Từ (4) và (5) ta có

$$\text{Ta có: } \begin{cases} a + b + c + 2(x + y + z) = 48 \\ 2(x + y + z) + 2(a + b + c) = 68 \end{cases} \Rightarrow a + b + c = 20$$

Vậy có 20 học sinh chỉ thích một trong ba môn trên.

Câu 50. Lớp 10A1 có 45 học sinh, trong đó có 17 bạn thích chơi bóng đá, 25 bạn thích chơi bóng rổ và 13 bạn không thích chơi môn bóng nào trong hai môn trên. Số học sinh thích chơi cả bóng đá và bóng rổ là

A. 32.

B. 42.

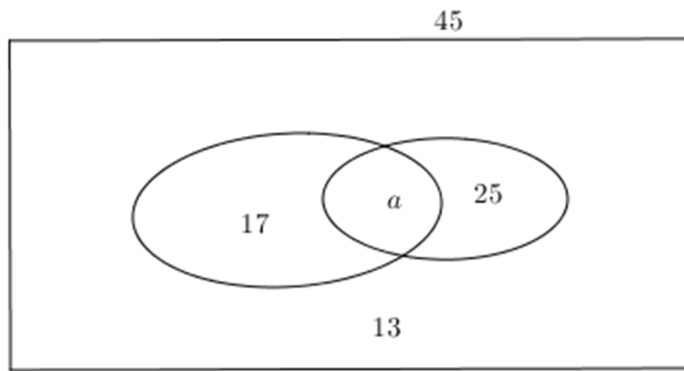
C. 3.

D. 10.

Lời giải

Chọn D

♦ Biểu diễn tập hợp các bạn thích chơi bóng đá và các bạn thích chơi bóng rổ bằng hai đường cong kín; tập hợp các học sinh của lớp 10A1 bằng hình chữ nhật như hình bên dưới.



- ♦ Gọi a là số học sinh thích chơi cả bóng đá và bóng rổ.
- ♦ Dựa vào biểu đồ ta có $a + (17 - a) + (25 - a) + 13 = 45 \Leftrightarrow a = 10$.
- ♦ Vậy có 10 học sinh thích chơi cả bóng đá và bóng rổ.

Câu 51. Trong lớp 10C2 có 16 học sinh giỏi môn Toán, 15 học sinh giỏi môn Lý và 11 học sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng có 12 học sinh vừa giỏi môn Toán và Lý. 8 học sinh vừa giỏi môn Lý và Hóa. 9 học sinh vừa giỏi môn Toán và Hóa, trong đó có đúng 11 học sinh chỉ giỏi đúng 2 môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa?

- A.** 4. **B.** 7. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Gọi x là số học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý và Hóa.

Số học sinh chỉ giỏi hai môn Toán và Lý là $12 - x$.

Số học sinh chỉ giỏi hai môn Lý và Hóa là $8 - x$.

Số học sinh chỉ giỏi hai môn Toán và Hóa là $9 - x$.

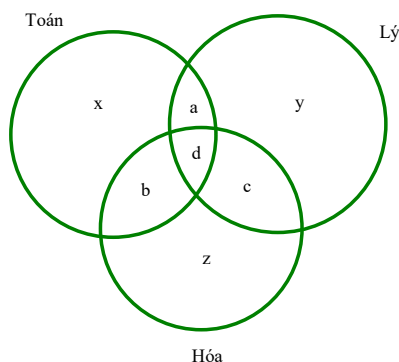
Ta có phương trình: $12 - x + 8 - x + 9 - x = 11 \Leftrightarrow x = 6$.

Câu 52. Trong đợt khảo sát chất lượng, lớp 10C có 11 học sinh đạt điểm giỏi môn Toán, 8 học sinh đạt điểm giỏi môn Lý, 5 học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh đạt điểm giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh đạt điểm giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Hỏi lớp 10C có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi môn Hóa, biết trong lớp có 16 học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa)?

- A.** 7. **B.** 8. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Chọn A



Gọi x là số học sinh chỉ giỏi Toán;

y là số học sinh chỉ giỏi Lý;

z là số học sinh chỉ giỏi Hóa;

a là số học sinh chỉ giỏi Toán và Lý;

b là số học sinh chỉ giỏi Toán và Hóa;

c là số học sinh chỉ giỏi Hóa và Lý;

d là số học sinh giỏi cả 3 môn.

Theo đề ra ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + a + b + d = 11 & (1) \\ y + a + c + d = 8 & (2) \\ a + d = 5 & (3) \\ b + d = 4 & (4) \\ c + d = 2 & (5) \\ d = 1 & (6) \\ x + y + z + a + b + c + d = 16 & (7) \end{cases}$$

Từ phương trình (3), (4), (5), (6) ta được: $a = 4; b = 3; c = 1; d = 1$.

Thay vào phương trình (1), (2) ta được: $x = 3; y = 2$.

Từ phương trình (7): $x + y + z + a + b + c + d = 16$

$$\Leftrightarrow z + b + c + d = 16 - x - y - a$$

$$\Leftrightarrow z + b + c + d = 7.$$

Vậy số học sinh đạt điểm giỏi môn Hóa là: $z + b + c + d = 7$.

Câu 53. Trong một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 30 học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 25 học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 5 học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn?

A. 20.

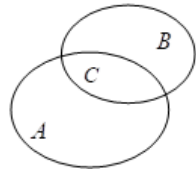
B. 15.

C. 5.

D. 10.

Lời giải

Chọn B



Gọi A là tập hợp các học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán.

B là tập hợp các học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn.

C là tập hợp các học sinh đạt học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn.

Số học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, Văn của lớp là: $40 - 5 = 35$ (học sinh).

Theo sơ đồ Ven ta có: $A + B - C = 35 \Leftrightarrow 30 + 25 - C = 35 \Leftrightarrow C = 20$.

Do vậy ta có:

Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là: $A - C = 30 - 20 = 10$ (học sinh).

Số học sinh chỉ giỏi môn Văn là: $B - C = 25 - 20 = 5$ (học sinh).

Nên số học sinh chỉ giỏi một trong hai môn Toán hoặc Văn là: $10 + 5 = 15$ (học sinh).

Vậy ta chọn đáp án B.

Câu 54. Lớp 10A có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

A. 9.

B. 10.

C. 18.

D. 28.

Lời giải

Chọn B

♦ Số học sinh chỉ giỏi môn Toán: $7 - (3 - 1) - (4 - 1) - 1 = 1$ (học sinh).

♦ Số học sinh chỉ giỏi môn Lý: $5 - (3 - 1) - (2 - 1) - 1 = 1$ (học sinh).

♦ Số học sinh chỉ giỏi môn Hóa: $6 - (4 - 1) - (2 - 1) - 1 = 1$ (học sinh).

♦ Số học sinh chỉ giỏi môn Toán, Lý không giỏi Hóa:: $3 - 1 = 2$ (học sinh).

♦ Số học sinh chỉ giỏi môn Toán, Hóa không giỏi Lý:: $4 - 1 = 3$ (học sinh).

♦ Số học sinh chỉ giỏi môn Lý, Hóa không giỏi Toán:: $2 - 1 = 1$ (học sinh).

Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là:

$$1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1 + 1 = 10 \text{ (học sinh).}$$

Câu 55. Ba lớp 10A, 10B và 10C tham gia quyền góp sách cũ cho học sinh vùng lũ lụt. Tổng số sách mà ba lớp quyền góp được là 448. Trong đó, số sách lớp 10A nhiều hơn số sách lớp 10B là 32 quyển nhưng lại ít hơn số sách lớp 10C là 6 quyển. Hỏi lớp 10A quyền góp được bao nhiêu quyển sách cũ?

A. 126.

B. 164.

C. 158.

D. 160.

Lời giải

Chọn C

Gọi số sách quyền góp được của các lớp 10A, 10B và 10C lần lượt là $n(A), n(B), n(C)$

Theo bài ra

$$n(A) + n(B) + n(C) = 448 \quad (1)$$

$$n(B) = n(A) - 32 \quad (2)$$

$$n(C) = n(A) + 6 \quad (3)$$

Thay (2) và (3) vào (1) ta có:

$$n(A) + n(B) + n(C) = 448$$

$$\Leftrightarrow n(A) + n(A) - 32 + n(A) + 6 = 448$$

$$\Leftrightarrow 3n(A) = 474 \Leftrightarrow n(A) = 158$$

Vậy số sách cũ lớp 10A quyền góp được là 158 quyển.

Câu 56. Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 24 học sinh giỏi Toán, 20 học sinh giỏi Văn và 12 học sinh giỏi không giỏi môn nào trong hai môn Toán và Văn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn?

A. 16.

B. 8.

C. 4.

D. 18.

Lời giải

Chọn A

♦ Gọi A tập hợp số học sinh giỏi môn Toán.

B là tập hợp số học sinh giỏi môn Văn.

Suy ra $A \cup B$ là tập hợp số học sinh giỏi môn Toán hoặc Văn.

$A \cap B$ là tập hợp số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn.

♦ Ta có $|A| = 24, |B| = 20$ và $|A \cup B| = 40 - 12 = 28$.

♦ Mà $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 24 + 20 - 28 = 16$.

Vậy số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn là 16 học sinh.

Dạng 4. Suy luận toán học

Câu 57. Mệnh đề nào sau đây phủ định mệnh đề P : “ tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6 ”

A. $\bar{P}: "\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \vdots 6"$.

B. $\bar{P}: "\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \nmid 6"$.

C. $\bar{P}: "\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \vdots 6"$.

D. $\bar{P}: "\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \nmid 6"$.

Lời giải

Chọn B

Mệnh đề P : “tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6”.

$$\Leftrightarrow P: "\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \vdots 6"$$

Mệnh đề phủ định là $\bar{P}: "\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \nmid 6"$.

Chọn đáp án

B.

Câu 58. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1 \mid n + 2$ chia hết cho 11.

B. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ chia hết cho 4.

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.

D. $\exists n \in \mathbb{Z}, 2n^2 - 8 = 0$.

Lời giải

Ta có: Mệnh đề A đúng với $n = 3$.

Mệnh đề C đúng với số nguyên tố là 5.

Mệnh đề D đúng với $n = \pm 2$.

Mệnh đề B sai: Do $n \in \mathbb{N}$ nên $\begin{cases} n = 2k \\ n = 2k+1 \end{cases} (k \in \mathbb{N}) \Rightarrow \begin{cases} n^2 + 1 = 4k^2 + 1 \\ n^2 + 1 = 4k^2 + 4k + 2 \end{cases}$ đều không chia hết cho 4 với $\forall k \in \mathbb{N}$.

Câu 59. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)$ là số chính phương.

B. $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)$ là số lẻ.

C. $\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2)$ là số lẻ.

D. $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 6.

Lời giải

Chọn D

+) với $n = 1 \Rightarrow n(n+1) = 2$ không phải số chính phương $\Rightarrow A$ sai.+) với $n = 1 \Rightarrow n(n+1) = 2$ là số chẵn $\Rightarrow B$ sai.+) đặt $P = n(n+1)(n+2)$ TH1: n chẵn $\Rightarrow P$ chẵnTH2: n lẻ $\Rightarrow (n+1)$ chẵn $\Rightarrow P$ chẵnVậy P chẵn $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow C$ sai.

$$+) P \vdots 6 \Leftrightarrow \begin{cases} P \vdots 2(*) \\ P \vdots 3(**) \end{cases}$$

(*) Ở trên ta đã chứng minh P luôn chẵn $\Rightarrow P \vdots 2$ (**) $P \vdots 3$ TH1: $n \vdots 3 \Rightarrow P \vdots 3$ TH2: n chia 3 dư 1 $\Rightarrow (n+2) \vdots 3 \Rightarrow P \vdots 3$ TH3: n chia 3 dư 2 $\Rightarrow (n+1) \vdots 3 \Rightarrow P \vdots 3$ Vậy $P \vdots 3 \forall n \in \mathbb{N}$ $\Rightarrow P \vdots 6$.

Câu 60. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ không chia hết cho 3.

B. $\forall x \in \mathbb{R}, |x| < 3 \Leftrightarrow x < 3$.

C. $\forall x \in \mathbb{R}, (x-1)^2 \neq x-1$.

D. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ chia hết cho 4.

Lời giải

Chọn A

Với mọi số tự nhiên thì có các trường hợp sau:

$$n = 3k \Rightarrow n^2 + 1 = (3k)^2 + 1 \text{ chia 3 dư 1.}$$

$$n = 3k + 1 \Rightarrow n^2 + 1 = (3k + 1)^2 + 1 = 9k^2 + 6k + 2 \text{ chia 3 dư 2.}$$

$$n = 3k + 2 \Rightarrow n^2 + 1 = (3k + 2)^2 + 1 = 9k^2 + 12k + 5 \text{ chia 3 dư 2.}$$

Câu 61. Tính tổng các giá trị n nguyên sao cho $(n+5):(2n-1)$. Mệnh đề nào đúng?

A. 12.

B. 11.

C. 2.

D. 4.

Lời giải

Chọn C

Gọi n là số nguyên thỏa mãn $(n+5):(2n-1)$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} (n+5):(2n-1) \\ (2n-1):(2n-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2(n+5):(2n-1) \quad (1) \\ (2n-1):(2n-1) \quad (2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2(n+5) - (2n-1):(2n-1) \Leftrightarrow 11:(2n-1) \Leftrightarrow 2n-1 \text{ là ước của 11}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2n-1 = -1 \\ 2n-1 = 1 \\ 2n-1 = 11 \\ 2n-1 = -11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n = 0 \\ n = 1 \\ n = 6 \\ n = -5 \end{cases}$$

Vậy tổng các giá trị n cần tìm là: $1 + 0 + 6 + (-5) = 2$.

Câu 62. Gọi X_m là tập tất cả các bội của m trong tập các số nguyên $\mathbb{Z}$. Tìm mối liên hệ giữa m và n sao cho $X_m \cap X_n = X_{mn}$.

A. m là bội số của n . B. n là bội số của m .

C. m, n nguyên tố cùng nhau.

D. m, n là số nguyên tố.

Lời giải

Chọn C

Ta có $9 \in X_3$ và $9 \in X_6$ nên $9 \in X_3 \cap X_6$. Mặt khác $9 \notin X_{18}$ do đó đáp án A và B sai

Gọi m, n là hai số nguyên tố cùng nhau, ta có bội chung nhỏ nhất của m và n là mn ta chứng minh $X_m \cap X_n = X_{mn}$

Lấy $a \in X_m \cap X_n$ ta chứng minh $a \in X_{mn}$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} a \in X_m \Rightarrow a:m \\ a \in X_n \Rightarrow a:n \end{cases} \text{ nên } a:mn \text{ (} m, n \text{ nguyên tố cùng nhau)}$$

$$\text{Suy ra } a \in X_{mn}, \text{ Vậy } (X_m \cap X_n) \subset X_{mn}. (1)$$

Lấy $a \in X_{mn}$ ta chứng minh $a \in X_m \cap X_n$.

$$\text{Ta có } a \in X_{mn} \text{ nên } a:mn \Rightarrow \begin{cases} a:m \Rightarrow a \in X_m \\ a:n \Rightarrow a \in X_n \end{cases} \text{ do đó } a \in X_m \cap X_n.$$

$$\text{Vậy } X_{mn} \subset (X_m \cap X_n). (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $X_m \cap X_n = X_{mn}$

Đáp án D thừa dữ kiện vì chỉ cần 2 số nguyên tố cùng nhau là đủ, không cần 2 số phải là hai số nguyên tố.

Câu 63. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A. $\exists x \in \mathbb{Z}, 2x^2 - 8 = 0$.

B. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 11n + 2)$ chia hết cho 11.

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.

D. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 1)$ chia hết cho 4.

Lời giải

Chọn D

Với $k \in \mathbb{N}$, ta có:

- ♦ Khi $n = 4k \Rightarrow n^2 + 1 = 16k^2 + 1$ không chia hết cho 4.
 - ♦ Khi $n = 4k + 1 \Rightarrow n^2 + 1 = 16k^2 + 8k + 2$ không chia hết cho 4.
 - ♦ Khi $n = 4k + 2 \Rightarrow n^2 + 1 = 16k^2 + 16k + 5$ không chia hết cho 4.
 - ♦ Khi $n = 4k + 3 \Rightarrow n^2 + 1 = 16k^2 + 24k + 10$ không chia hết cho 4.
- $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ không chia hết cho 4.

Câu 64. Cho n là số tự nhiên, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\forall n, n(n+1)$ là số lẻ.

B. $\forall n, n(n+1)$ là số chính phương.

C. $\forall n, n(n+1)(n+2)$ là số chia hết cho 24.

D. $\exists n, n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 8.

Lời giải

Chọn D

Đáp án A sai vì hai số tự nhiên liên tiếp luôn có một số chẵn, tích của chúng là số chẵn.

Đáp án B sai vì $n(n+1)$ không thể là số chính phương.

Đáp án C sai xét trường hợp $n = 1$ thì $1 \cdot (1+1) \cdot (1+2) = 6$ không chia hết cho 24.

Đáp án D đúng vì tồn tại $n = 2$ thì $n(n+1)(n+2) = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ chia hết cho 8.

Câu 65. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 17n + 1)$ chia hết cho 17.

B. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 1)$ chia hết cho 4.

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 13.

D. $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 - 4 = 0$.

Lời giải

Chọn B

☐ Mệnh đề A đúng, ví dụ với $n = 4$.

☐ Mệnh đề B sai, vì:

- Với $n = 2k, k \in \mathbb{N}$, ta có $n^2 + 1 = (2k)^2 + 1 = 4k^2 + 1$ chia cho 4 dư 1.

- Với $n = 2k + 1, k \in \mathbb{N}$, ta có $n^2 + 1 = (2k + 1)^2 + 1 = 4k(k + 1) + 2$ chia cho 4 dư 2.

☐ Mệnh đề C đúng, số nguyên tố đó là số 13.

☐ Mệnh đề D đúng, ví dụ với $x = 2$.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương**  <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương**  <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)**  <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUBT3nwJfA?view_as=subscriber

 **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>

Facebook **Nguyễn Vương**  <https://www.facebook.com/phong.baovuong> Trang 29

Nguyễn Bảo Vương

Chuyên đề 2. HÀM SỐ

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

MỤC LỤC

CÂU HỎI.....	2
Dạng 1. Tính chẵn lẻ.....	2
Dạng 2. Tính đồng biến.....	4
Dạng 3. Tập xác định.....	5
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	8
Dạng 1. Tính chẵn lẻ.....	8
Dạng 2. Tính đồng biến.....	18
Dạng 3. Tập xác định.....	22

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Tính chẵn lẻ

- Câu 1.** Cho hàm số $f(x) = x\sqrt{x^2 + 2}$; $g(x) = |x+1| + |x-1|$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $f(x)$ là hàm số chẵn; $g(x)$ là hàm số lẻ. B. $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số chẵn.
C. $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số lẻ. D. $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số chẵn.
- Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{\sqrt{5-2x} - \sqrt{5+2x}}{x^3 - 4x}$ có đồ thị (C) , (C) có trục đối xứng là
A. $x = 0$. B. $y = 0$. C. $y = x$. D. $y = -x$.
- Câu 3.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x) = \frac{x^2(x^2 - 2) + (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m}$ là hàm số chẵn.
A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.
- Câu 4.** Biết rằng khi $m = m_0$ thì hàm số $f(x) = x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1$ là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. $m_0 \in \left(\frac{1}{2}; 3\right)$. B. $m_0 \in \left[-\frac{1}{2}; 0\right]$. C. $m_0 \in \left(0; \frac{1}{2}\right]$. D. $m_0 \in [3; +\infty)$.
- Câu 5.** Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?
A. $y = \sqrt{2x-1}$. B. $y = |x| + 3x^2 - x^3$. C. $y = |x+1| + |x-1|$. D. $y = \sqrt{3+x} - \sqrt{3-x}$.
- Câu 6.** Cho hàm số $f(x)$ xác định và lẻ trên $\mathbb{R}$. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số $h(x) = x^2 \cdot f(x)$ và $g(x) = f(x+1) - f(x-1)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $g(x)$ và $h(x)$ đều là các hàm số chẵn. B. $g(x)$ và $h(x)$ đều là các hàm số lẻ.
C. $g(x)$ là hàm số lẻ và $h(x)$ là hàm số chẵn. D. $g(x)$ là hàm số chẵn và $h(x)$ là hàm số lẻ.
- Câu 7.** Cho hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{2019x^2 + 1} - \sqrt{2019}x}{\sqrt{2019x^2 + 1} + \sqrt{2019}x} - 4038x^2 - 1$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. $f(x)$ là hàm số chẵn. B. $f(x)$ có tập xác định không đối xứng.
C. $f(x)$ là hàm số lẻ. D. $f(x)$ là hàm số không chẵn, không lẻ.
- Câu 8.** Cho hai hàm số $f(x) = \frac{|x^2 - 4| + 5}{2x^3 + 4x}$ và $g(x) = \frac{|x^3| + 4|x|}{5x^3 + 5x}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số lẻ.
B. $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số lẻ.
C. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số chẵn.
D. Cả hai hàm số đều không chẵn cũng không lẻ.
- Câu 9.** Cho các hàm số $f(x) = |x-1| - |x+1|$, $g(x) = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x^4 + 1}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số chẵn. B. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số lẻ.

- C.** $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số chẵn. **D.** $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số lẻ.
- Câu 10.** Cho hàm số $f(x) = |x-2| + |x+2|$, $g(x) = \sqrt{x^2+1}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số chẵn.
B. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số lẻ.
C. $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số chẵn.
D. $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số lẻ.
- Câu 11.** Cho các hàm số sau: $f_1(x) = |x+2| - |x-2|$, $f_2(x) = |2x+1| + \sqrt{4x^2-4x+1}$, $f_3(x) = x(|x|-2)$ và $f_4(x) = \frac{|x+2015| + |x-2015|}{|x+2015| - |x-2015|}$. Có bao nhiêu hàm số lẻ trong các hàm số trên?
A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.
- Câu 12.** Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số chẵn: $f(x) = 2x^2 + 1$; $g(x) = \frac{x^4 - x^2}{|x|}$; $h(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$;
 $k(x) = \begin{cases} x^4 - x & \text{khi } x \geq 0 \\ x^4 + x & \text{khi } x < 0 \end{cases}$.
A. 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 3
- Câu 13.** Cho hai hàm số $f(x) = |x+1| - |x-1|$ và $g(x) = |2x|$. Chọn khẳng định đúng:
A. $f(x)$ là hàm số chẵn và $g(x)$ là hàm số lẻ. **B.** $f(x)$ và $g(x)$ đều là các hàm số lẻ.
C. $f(x)$ là hàm số lẻ và $g(x)$ là hàm số chẵn. **D.** $f(x)$ và $g(x)$ đều là các hàm số chẵn.
- Câu 14.** Biết rằng khi $m = m_0$ thì hàm số $f(x) = x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1$ là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. $m_0 \in \left(\frac{1}{2}; 3\right)$. **B.** $m_0 \in \left[-\frac{1}{2}; 0\right]$. **C.** $m_0 \in \left(0; \frac{1}{2}\right]$. **D.** $m_0 \in [3; +\infty)$.
- Câu 15.** Cho hai hàm số $f(x) = -2x^3 + 3x$ và $g(x) = x^{2021} + 3$. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số lẻ.
B. $f(x)$ là hàm số chẵn; $g(x)$ là hàm số chẵn.
C. Cả $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số không chẵn, không lẻ.
D. $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số không chẵn, không lẻ.
- Câu 16.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = 2x^3 + 2(m^2 - 4)x^2 + (4 + m)x + 3m - 6$ là một hàm số lẻ.
A. $m = -2$. **B.** $m = 2$. **C.** $m = -4$. **D.** $m = \pm 2$.
- Câu 17.** Hàm số $f(x) = x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1$ là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. $m \in [4; +\infty)$. **B.** $m \in [-1; 0]$. **C.** $m \in (0; 3)$. **D.** $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right]$.
- Câu 18.** Tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \frac{x^2(x^2 - 2) + (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m}$ là hàm số chẵn có tổng bằng
A. -1. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.
- Câu 19.** Tìm m để hàm số sau là hàm số chẵn:

$$f(x) = \frac{-x^4 + (m+2)x^3 + 2x^2 + (m^2-4)x + 5}{\sqrt{x^2} + m}.$$

- A. $m = 2$. B. $m = -2$. C. $m = \pm 2$. D. $m \in \emptyset$.

Câu 20. Tìm m để hàm số $f(x) = \frac{4x^4 + 3(m^2-4)x^3 + 2x^2 + (m-2)x + 1}{m - \sqrt{x^2}}$ là hàm số chẵn.

- A. $m = 2$. B. $m = -2$. C. $m = \pm 2$. D. $m \in \emptyset$.

Câu 21. Tập tất cả các giá trị nào của tham số m để hàm số $y = -2x^4 + 3(m^2-4)x + 2019$ là hàm số chẵn là

- A. $\{2; -1\}$. B. $\{0\}$. C. $\{2; -2\}$. D. $\{-2; 0\}$.

Câu 22. Cho hàm số $y = \frac{2018 - 2017x^2 - x^4}{|x| - 2}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- A. Đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
B. Hàm số đã cho là hàm số chẵn.
C. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.
D. Đồ thị hàm số qua $(0; -1009)$.

Câu 23. Cho hàm số $y = \frac{3x^2 - 2018}{2x - |x|}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số không chẵn, không lẻ. B. Hàm số lẻ.
C. Hàm số chẵn. D. Đồ thị hàm số qua điểm $(-1; 672)$.

Dạng 2. Tính đồng biến

Câu 24. Cho hàm số $y = x^2 - 2mx + 3$. Số giá trị nguyên của tham số $m \in (-10; 10]$ để hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; +\infty)$ là

- A. 7. B. 8. C. 6. D. 9.

Câu 25. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2021]$ để hàm số $y = (m^2 - 4)x + 2m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. 4039. B. 2018. C. 4037. D. 2019.

Câu 26. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2017; 2017]$ để hàm số $y = (m^2 - 4)x + 2m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. Vô số. B. 4030.
C. 2015. D. 4034.

Câu 27. Cho hàm số $y = f(x) = mx^2 + 2(m-6)x + 2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$?

- A. Vô số. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 28. Tìm điều kiện cần và đủ để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + m^2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. $m \geq 3$. B. $m > 3$. C. $m \geq 0$. D. $m > 0$.

Câu 29. Giá trị của tham số m để hàm số $y = -3x + 2 - \frac{m-3}{x}$ nghịch biến trong khoảng $(0; +\infty)$ là

- A. $m \in (-\infty; 3]$. B. $m \in (3; +\infty)$. C. $m \in (-\infty; 2)$. D. $m \in [-1; +\infty)$.

Câu 30. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^2 + (m-1)x + 2m-1$ đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$. Khi đó tập hợp $(-10; 10) \cap S$ là tập hợp nào?

- A. $(-10; 5)$. B. $[5; 10)$. C. $(5; 10)$. D. $(-10; 5]$.

Câu 31. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = -x^2 + 2|m-1|x + 3$ nghịch biến trên $(2; +\infty)$.

- A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.

Câu 32. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^2 - 2(2m-1)x + m-3$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A. $m \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$. B. $m \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$. C. $m \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. D. $x = \frac{1}{2}$.

Câu 33. Cho hàm số $y = (4-m)x + \sqrt{1+m}$. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.

Dạng 3. Tập xác định

Câu 34. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{3-x} + \sqrt{x+1}}{x^2 - 5x + 6}$ là.

- A. $[-1; 3]$. B. $[-1; 2]$. C. $[-1; 3) \setminus \{2\}$. D. $(2; 3)$.

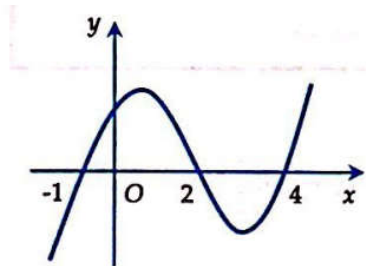
Câu 35. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương không vượt quá 10 của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2m+2}{x-m}$ xác định trên $(-1; 0)$.

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 15.

Câu 36. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2m+2}{x-m}$ xác định trên $(-1; 0)$.

- A. $\begin{cases} m > 0 \\ m < -1 \end{cases}$. B. $m \leq -1$. C. $\begin{cases} m \geq 0 \\ m \leq -1 \end{cases}$. D. $m \geq 0$.

Câu 37. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A. Hàm số $y = \sqrt{f(x)}$ xác định trên khoảng $(-1; 4)$.
 B. Hàm số $y = \sqrt{f(x)}$ xác định trên đoạn $[2; 4]$.
 C. Hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định trên khoảng $(-1; 2)$.
 D. Hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định trên khoảng $(0; 4)$.

Câu 38. Tìm m để hàm số $y = \frac{\sqrt{x-2m+3}}{x-m} + \frac{3x-1}{\sqrt{-x+m+5}}$ xác định trên khoảng $(0; 1)$.

- A. $m \in \left[1; \frac{3}{2}\right]$. B. $m \in [-3; 0]$.

C. $m \in [-3; 0] \cup [0; 1]$. D. $m \in [-4; 0] \cup \left[1; \frac{3}{2}\right]$.

Câu 39. Cho hàm số $y = \frac{mx+1}{\sqrt{x-m+2}-1}$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để hàm số xác định trên khoảng $(-1; 0)$?

A. 2022. B. 2021. C. 2023. D. 2020.

Câu 40. Giả sử $D = (a; b)$ là tập xác định của hàm số $y = \frac{x+3}{\sqrt{-x^2+3x-2}}$. Tính $S = a^2 + b^2$.

A. $S = 5$. B. $S = 7$. C. $S = 4$. D. $S = 3$.

Câu 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để tập xác định của hàm số $y = \frac{2}{x-2m} + \sqrt{7m+1-2x}$ chứa đoạn $[-1; 1]$?

A. Vô số. B. 1. C. 2. D. 0.

Câu 42. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{3x-6m}$ (m là tham số). Tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho xác định trên khoảng $(0; 1)$ là

A. $m \in (-\infty; 0] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$. B. $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$.

C. $m \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$. D. $m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Câu 43. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{x+1}{x-2m+1}$ xác định trên $[0; 1)$.

A. $m < \frac{1}{2}$. B. $m \geq 1$. C. $m \geq 2$ hoặc $m < 1$. D. $m < \frac{1}{2}$ hoặc $m \geq 1$.

Câu 44. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \frac{|x|}{|x-2|+|x^2+2x|}$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2; 0; 2\}$. B. $D = (2; +\infty)$. C. $D = \mathbb{R}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2; 0\}$.

Câu 45. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{x-m} + \sqrt{m+7-2x}$ xác định với mọi x thuộc đoạn $[-1; 1]$?

A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 46. Hàm số $y = \frac{x+1}{x-m+1}$ xác định trên $[0; 1)$ khi:

A. $m < 1$. B. $1 \leq m < 2$. C. $\begin{cases} m \leq 1 \\ m > 2 \end{cases}$. D. $\begin{cases} m < 1 \\ m \geq 2 \end{cases}$.

Câu 47. Tập tất cả các giá trị m để hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{-x^2-2x+3}} + \sqrt{x-m}$ có tập xác định khác tập rỗng là

A. $(-\infty; 3)$. B. $(-3; +\infty)$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(-\infty; 1]$.

Câu 48. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \sqrt{x-m} + \sqrt{2x-m-1}$ xác định trên $(0; +\infty)$.

A. $m \leq 1$. B. $m \leq 0$. C. $m \geq 1$. D. $m \leq -1$.

- Câu 49.** Cho hàm số $f(x) = \frac{2019x+2020}{x^2-2x+21-2m}$, với m là tham số. Số các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $f(x)$ xác định với mọi x thuộc $\mathbb{R}$ là
- A. vô số. B. 9. C. 11. D. 10.
- Câu 50.** Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{4-x} + \sqrt{x+2}}{x^2-x-12}$ là
- A. $[-2; 4]$. B. $(-3; -2) \cup (-2; 4)$. C. $(-2; 4)$. D. $[-2; 4)$.
- Câu 51.** Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{x^2+2x}{\sqrt{x-m} + \sqrt{x^2+4mx+5m^2}}$, ($m \neq 0$).
- A. $(m; +\infty)$. B. $[m; +\infty)$. C. $(-\infty; m]$. D. $(-\infty; m)$.
- Câu 52.** Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x^2-x+1-m}$. Tìm m để hàm số xác định trên khoảng $(-1; +\infty)$.
- A. $m \geq \frac{3}{4}$ B. $m < 2$ C. $m \geq 2$ D. $m < \frac{3}{4}$
- Câu 53.** Cho hàm số $y = f(x) = mx^2 + 2(m-6)x + 2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$?
- A. 3. B. vô số. C. 1. D. 2.
- Câu 54.** Cho hàm số $y = (2-m)x + \frac{3}{\sqrt{9-m^2}}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$?
- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
- Câu 55.** Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số $y = 2018 - 2017\sqrt{(m+1)x^2 - 2(m-1)x + 2 - 2m}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.
- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.
- Câu 56.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-100; 100]$ để hàm số $y = \frac{2x+2}{x^2-3x+2m-1}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$?
- A. 99. B. 105. C. 102. D. 95.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Tính chẵn lẻ

- Câu 1.** Cho hàm số $f(x) = x\sqrt{x^2 + 2}$; $g(x) = |x+1| + |x-1|$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
- A.** $f(x)$ là hàm số chẵn; $g(x)$ là hàm số lẻ. **B.** $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số chẵn.
C. $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số lẻ. **D.** $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số chẵn.

Lời giải

+) Xét hàm số $f(x) = x\sqrt{x^2 + 2}$.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có:
$$\begin{cases} \forall x \in D \Rightarrow -x \in D \\ f(-x) = (-x)\sqrt{(-x)^2 + 2} = -x\sqrt{x^2 + 2} = -f(x) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ hàm số $f(x)$ là hàm số lẻ.

+) Xét hàm số $g(x) = |x+1| + |x-1|$.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có:
$$\begin{cases} \forall x \in D \Rightarrow -x \in D \\ g(-x) = |-x+1| + |-x-1| = |x-1| + |x+1| = g(x) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ hàm số $g(x)$ là hàm số chẵn.

Vậy khẳng định **D** là đúng.

- Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{\sqrt{5-2x} - \sqrt{5+2x}}{x^3 - 4x}$ có đồ thị (C) , (C) có trục đối xứng là
- A.** $x = 0$. **B.** $y = 0$. **C.** $y = x$. **D.** $y = -x$.

Lời giải

Điều kiện xác định:
$$\begin{cases} 5-2x \geq 0 \\ 5+2x \geq 0 \\ x^3 - 4x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{5}{2} \leq x \leq \frac{5}{2} \\ x \neq 0; x \neq \pm 2 \end{cases}$$

Tập xác định $D = \left[-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right] \setminus \{-2; 0; 2\}$.

Có $\forall x \in D$ thì $-x \in D$, $f(-x) = \frac{\sqrt{5+2x} - \sqrt{5-2x}}{-x^3 + 4x} = f(x)$, $\forall x \in D$.

$\Rightarrow y = f(x)$ là hàm số chẵn, nên đồ thị (C) nhận trục $Oy: x = 0$ làm trục đối xứng.

- Câu 3.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x) = \frac{x^2(x^2 - 2) + (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m}$ là hàm số chẵn.
- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 0.

Lời giải

Chọn C

ĐKXD: $\sqrt{x^2 + 1} \neq m (*)$

Giả sử hàm số chẵn suy ra $f(-x) = f(x)$ với mọi x thỏa mãn điều kiện $(*)$

$$\text{Ta có } f(-x) = \frac{x^2(x^2-2) - (2m^2-2)x}{\sqrt{x^2+1}-m}$$

Suy ra $f(-x) = f(x)$ với mọi x thỏa mãn điều kiện (*)

$$\Leftrightarrow \frac{x^2(x^2-2) - (2m^2-2)x}{\sqrt{x^2+1}-m} = \frac{x^2(x^2-2) + (2m^2-2)x}{\sqrt{x^2+1}+m} \text{ với mọi } x \text{ thỏa mãn điều kiện (*)}$$

$$\Leftrightarrow 2(2m^2-2)x = 0 \text{ với mọi } x \text{ thỏa mãn điều kiện (*)}$$

$$\Leftrightarrow 2m^2-2=0 \Leftrightarrow m=\pm 1$$

$$\text{* Với } m=1 \text{ ta có hàm số là } f(x) = \frac{x^2(x^2-2)}{\sqrt{x^2+1}-1}$$

$$\text{ĐKXĐ: } \sqrt{x^2+1} \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 0$$

$$\text{Suy ra TXĐ: } D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Dễ thấy với mọi $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ta có $-x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ và $f(-x) = f(x)$

$$\text{Do đó } f(x) = \frac{x^2(x^2-2)}{\sqrt{x^2+1}-1} \text{ là hàm số chẵn}$$

$$\text{* Với } m=-1 \text{ ta có hàm số là } f(x) = \frac{x^2(x^2-2)}{\sqrt{x^2+1}+1}$$

$$\text{TXĐ: } D = \mathbb{R}$$

Dễ thấy với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có $-x \in \mathbb{R}$ và $f(-x) = f(x)$

$$\text{Do đó } f(x) = \frac{x^2(x^2-2)}{\sqrt{x^2+1}+1} \text{ là hàm số chẵn.}$$

Vậy $m=\pm 1$ là giá trị cần tìm.

Câu 4. Biết rằng khi $m=m_0$ thì hàm số $f(x)=x^3+(m^2-1)x^2+2x+m-1$ là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $m_0 \in \left(\frac{1}{2}; 3\right)$. **B.** $m_0 \in \left[-\frac{1}{2}; 0\right]$. **C.** $m_0 \in \left(0; \frac{1}{2}\right]$. **D.** $m_0 \in [3; +\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định $D = \mathbb{R}$ nên $\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$.

$$\text{Ta có } f(-x) = (-x)^3 + (m^2-1)(-x)^2 + 2(-x) + m-1 = -x^3 + (m^2-1)x^2 - 2x + m-1.$$

Để hàm số đã cho là hàm số lẻ khi $f(-x) = -f(x)$, với mọi $x \in D$

$$\Leftrightarrow -x^3 + (m^2-1)x^2 - 2x + m-1 = -\left[x^3 + (m^2-1)x^2 + 2x + m-1\right], \text{ với mọi } x \in D$$

$$\Leftrightarrow 2(m^2-1)x^2 + 2(m-1) = 0, \text{ với mọi } x \in D$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2-1=0 \\ m-1=0 \end{cases} \Leftrightarrow m=1 \in \left(\frac{1}{2}; 3\right).$$

Câu 5. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y = \sqrt{2x-1}$. **B.** $y = |x| + 3x^2 - x^3$. **C.** $y = |x+1| + |x-1|$. **D.** $y = \sqrt{3+x} - \sqrt{3-x}$.

Lời giải

Chọn C

+ Tập xác định $D = \mathbb{R}$.

+ Đặt $y = f(x) = |x+1| + |x-1|$

+ Ta có:

$\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$.

$$f(-x) = |-x+1| + |-x-1| = |-(x-1)| + |-(x+1)| = |x-1| + |x+1| = f(x).$$

Vậy $y = |x+1| + |x-1|$ là hàm số chẵn.

Đáp án A: Tập xác định $D = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Ta có $2 \in D$ nhưng $-2 \notin D$. Do đó hàm số không là hàm số chẵn.

Đáp án B: Đặt $y = f(x) = |x| + 3x^2 - x^3$

$f(1) = 3 \neq f(-1) = 5$. Do đó hàm số không là hàm số chẵn.

Đáp án D: Đặt $y = f(x) = \sqrt{3+x} - \sqrt{3-x}$

$f(1) = 2 - \sqrt{2} \neq f(-1) = \sqrt{2} - 2$. Do đó hàm số không là hàm số chẵn.

- Câu 6.** Cho hàm số $f(x)$ xác định và lẻ trên $\mathbb{R}$. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số $h(x) = x^2 \cdot f(x)$ và $g(x) = f(x+1) - f(x-1)$. Khẳng định nào sau là đúng?
- A.** $g(x)$ và $h(x)$ đều là các hàm số chẵn. **B.** $g(x)$ và $h(x)$ đều là các hàm số lẻ.
C. $g(x)$ là hàm số lẻ và $h(x)$ là hàm số chẵn. **D.** $g(x)$ là hàm số chẵn và $h(x)$ là hàm số lẻ.

Lời giải

Chọn D

Hàm số $g(x)$ và $h(x)$ cùng có tập xác định $\mathbb{R}$ là tập đối xứng.

Mặt khác:

$$g(-x) = f(-x+1) - f(-x-1) = f(-(x-1)) - f(-(x+1)) = -f(x-1) + f(x+1) = g(x)$$

$\Rightarrow g(x)$ là hàm số chẵn trên $\mathbb{R}$.

Và $h(-x) = (-x)^2 \cdot f(-x) = -x^2 \cdot f(x) = -h(x) \Rightarrow h(x)$ là hàm số lẻ trên $\mathbb{R}$.

Vậy $g(x)$ là hàm chẵn và $h(x)$ là hàm lẻ.

- Câu 7.** Cho hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{2019x^2+1} - \sqrt{2019}x}{\sqrt{2019x^2+1} + \sqrt{2019}x} - 4038x^2 - 1$. Mệnh đề nào sau là mệnh đề đúng?
- A.** $f(x)$ là hàm số chẵn. **B.** $f(x)$ có tập xác định không đối xứng.
C. $f(x)$ là hàm số lẻ. **D.** $f(x)$ là hàm số không chẵn, không lẻ.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\sqrt{2019x^2+1} > \sqrt{2019x^2} \geq \sqrt{2019}|x| \geq -\sqrt{2019}x \Rightarrow \sqrt{2019x^2+1} + \sqrt{2019}x > 0$.

Suy ra tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$

Mặt khác: $\sqrt{2019x^2+1} > \sqrt{2019x^2} \geq \sqrt{2019}|x| \geq \sqrt{2019}x \Rightarrow \sqrt{2019x^2+1} - \sqrt{2019}x > 0$ nên

$$f(x) = \frac{(\sqrt{2019x^2+1} - \sqrt{2019x})^2}{(\sqrt{2019x^2+1} + \sqrt{2019x})(\sqrt{2019x^2+1} - \sqrt{2019x})} - 4038x^2 - 1 = -2\sqrt{2019x}\sqrt{2019x^2+1}$$

$$\forall x \in D \Rightarrow -x \in D \text{ và } f(-x) = 2\sqrt{2019x}\sqrt{2019x^2+1} = -f(x).$$

Vậy $f(x)$ là hàm số lẻ.

Câu 8. Cho hai hàm số $f(x) = \frac{|x^2-4|+5}{2x^3+4x}$ và $g(x) = \frac{|x^3|+4|x|}{5x^3+5x}$.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số lẻ.

B. $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số lẻ.

C. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số chẵn.

D. Cả hai hàm số đều không chẵn cũng không lẻ.

Lời giải

Chọn B

♦ Xét $f(x) = \frac{|x^2-4|+5}{2x^3+4x}$. Điều kiện xác định: $2x^3+4x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$.

♦ Vậy tập xác định của $f(x)$: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ là tập đối xứng nghĩa là $\forall x \in D$ thì $-x \in D$.

$$\text{♦ Ta có: } f(-x) = \frac{|(-x)^2-4|+5}{2(-x)^3+4(-x)} = \frac{|x^2-4|+5}{-2x^3-4x} = -\frac{|x^2-4|+5}{2x^3+4x} = -f(x).$$

Vậy $f(x)$ là hàm số lẻ.

♦ Xét $g(x) = \frac{|x^3|+4|x|}{5x^3+5x}$. Điều kiện xác định: $5x^3+5x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$.

♦ Vậy tập xác định của $g(x)$: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ là tập đối xứng nghĩa là $\forall x \in D$ thì $-x \in D$.

$$\text{♦ Ta có } g(-x) = \frac{|(-x)^3|+4|-x|}{5(-x)^3+5(-x)} = \frac{|x^3|+4|x|}{-5x^3-5x} = -\frac{|x^3|+4|x|}{5x^3+5x} = -g(x).$$

Vậy $g(x)$ là hàm số lẻ.

Câu 9. Cho các hàm số $f(x) = |x-1| - |x+1|$, $g(x) = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x^4+1}$. Khẳng định nào sau đây đúng

A. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số chẵn. **B.** $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số lẻ.

C. $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số chẵn. **D.** $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số lẻ.

Lời giải

Chọn A

♦ Xét hàm số $f(x) = |x-1| - |x+1|$.

Tập xác định: $\mathbb{R}$.

$\forall x \in \mathbb{R}$ ta có $f(-x) = |-x-1| - |-x+1| = |x+1| - |x-1| = -f(x)$, suy ra $f(x)$ là hàm số lẻ.

♦ Xét hàm số $g(x) = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x^4+1}$.

Tập xác định: $\mathbb{R}$.

$\forall x \in \mathbb{R}$ ta có $g(-x) = \frac{\sqrt[3]{(-x)^2}}{(-x)^4+1} = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x^4+1} = g(x)$, suy ra $g(x)$ là hàm số chẵn.

Câu 10. Cho hàm số $f(x) = |x-2| + |x+2|$, $g(x) = \sqrt{x^2+1}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số chẵn.

B. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số lẻ.

C. $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số chẵn.

D. $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số lẻ.

Lời giải

Chọn C

Xét tính chẵn lẻ của hàm số $f(x)$, $g(x)$

$$1) f(x) = |x-2| + |x+2|$$

$$D = \mathbb{R}$$

$$\forall x \in D, -x \in D$$

$$f(-x) = |-x-2| + |-x+2|$$

$$= |x+2| + |x-2|$$

Vậy ta có: $f(-x) = f(x) \Rightarrow$ Hàm số $f(x)$ là hàm số chẵn.

$$2) g(x) = \sqrt{x^2+1}$$

$$D = \mathbb{R}$$

$$\forall x \in D, -x \in D$$

$$g(-x) = \sqrt{(-x)^2+1}$$

$$= \sqrt{x^2+1}$$

Vậy ta có: $g(-x) = g(x) \Rightarrow$ Hàm số $g(x)$ là hàm số chẵn.

Câu 11. Cho các hàm số sau: $f_1(x) = |x+2| - |x-2|$, $f_2(x) = |2x+1| + \sqrt{4x^2-4x+1}$, $f_3(x) = x(|x|-2)$

và $f_4(x) = \frac{|x+2015| + |x-2015|}{|x+2015| - |x-2015|}$. Có bao nhiêu hàm số lẻ trong các hàm số trên ?

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Lời giải

Chọn A

Có 3 hàm số lẻ là: $f_1(x) = |x+2| - |x-2|$, $f_3(x) = x(|x|-2)$, $f_4(x) = \frac{|x+2015| + |x-2015|}{|x+2015| - |x-2015|}$.

Hàm số $f_2(x) = |2x+1| + \sqrt{4x^2 - 4x + 1} = |2x+1| + |2x-1|$ là hàm số chẵn. Thật vậy,

a) Xét hàm số: $f_1(x) = |x+2| - |x-2|$.

Tập xác định: $D_1 = \mathbb{R}$, có $\forall x \in D_1 \Rightarrow -x \in D_1$.

Ta có: $f_1(-x) = |-x+2| - |-x-2| = |x-2| - |x+2| = -(|x+2| - |x-2|) = -f_1(x)$.

Vậy f_1 là hàm số lẻ.

b) Xét hàm số: $f_2(x) = |2x+1| + \sqrt{4x^2 - 4x + 1} = |2x+1| + |2x-1|$.

Tập xác định: $D_2 = \mathbb{R}$, có $\forall x \in D_2 \Rightarrow -x \in D_2$.

Ta có: $f_2(-x) = |-2x+1| + |-2x-1| = |2x-1| + |2x+1| = |2x+1| + |2x-1| = f_2(x)$.

Vậy f_2 là hàm số chẵn.

c) Xét hàm số: $f_3(x) = x(|x|-2)$.

Tập xác định: $D_3 = \mathbb{R}$, có $\forall x \in D_3 \Rightarrow -x \in D_3$.

Ta có: $f_3(-x) = (-x)(|-x|-2) = -x(|x|-2) = -f_3(x)$.

Vậy f_3 là hàm số lẻ.

d) Xét hàm số: $f_4(x) = \frac{|x+2015| + |x-2015|}{|x+2015| - |x-2015|}$.

Điều kiện xác định: $|x+2015| \neq |x-2015| \Leftrightarrow \begin{cases} x+2015 \neq x-2015 \\ x+2015 \neq -x+2015 \end{cases} \Leftrightarrow x \neq 0$.

Tập xác định: $D_4 = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, có $\forall x \in D_4 \Rightarrow -x \in D_4$.

Ta

có: $f_4(-x) = \frac{|-x+2015| + |-x-2015|}{|-x+2015| - |-x-2015|} = \frac{|x-2015| + |x+2015|}{|x-2015| - |x+2015|} = -\frac{|x+2015| + |x-2015|}{|x+2015| - |x-2015|} = -f_4(x)$

Vậy f_4 là hàm số lẻ.

Câu 12. Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số chẵn: $f(x) = 2x^2 + 1$; $g(x) = \frac{x^4 - x^2}{|x|}$; $h(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$;

$$k(x) = \begin{cases} x^4 - x & \text{khi } x \geq 0 \\ x^4 + x & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3

Lời giải

Chọn D

- Xét $f(x) = 2x^2 + 1$:

+ Hàm số xác định trên $D = \mathbb{R}$ là tập đối xứng.

+ Ta có: $f(x) = 2x^2 + 1 = 2(-x)^2 + 1 = f(-x)$

Vậy $f(x)$ là hàm số chẵn.

- Xét $g(x) = \frac{x^4 - x^2}{|x|}$:

+ Hàm số xác định trên $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ là tập đối xứng.

$$+ \text{Ta có: } g(x) = \frac{x^4 - x^2}{|x|} = \frac{(-x)^4 - (-x)^2}{|-x|} = g(-x)$$

Vậy $g(x)$ là hàm số chẵn.

$$- \text{Xét } h(x) = \frac{x^2 - 1}{x}:$$

+ Hàm số xác định trên $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ là tập đối xứng.

$$+ \text{Ta có: } h(x) = \frac{x^2 - 1}{x} = -\frac{(-x)^2 - 1}{-x} = -h(x)$$

Vậy $h(x)$ là hàm số lẻ.

$$- \text{Xét } k(x) = \begin{cases} x^4 - x & \text{khi } x \geq 0 \\ x^4 + x & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

+ Hàm số xác định trên $D = \mathbb{R}$ là tập đối xứng.

$$+ \text{Ta có: Khi } x \geq 0 \text{ hay } -x \leq 0 \text{ thì } k(x) = x^4 - x = (-x)^4 + (-x) = k(-x).$$

$$\text{Khi } x < 0 \text{ hay } -x > 0 \text{ thì } k(x) = x^4 + x = (-x)^4 - (-x) = k(-x)$$

Vậy $k(x)$ là hàm số chẵn.

Thật vậy, có 3 hàm số chẵn trong các hàm số đã cho.

Câu 13. Cho hai hàm số $f(x) = |x+1| - |x-1|$ và $g(x) = |2x|$. Chọn khẳng định đúng:

A. $f(x)$ là hàm số chẵn và $g(x)$ là hàm số lẻ. **B.** $f(x)$ và $g(x)$ đều là các hàm số lẻ.

C. $f(x)$ là hàm số lẻ và $g(x)$ là hàm số chẵn. **D.** $f(x)$ và $g(x)$ đều là các hàm số chẵn.

Lời giải

Chọn C

Dễ thấy cả hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ đều có tập xác định là $D = \mathbb{R}$ nên với mọi x thuộc D ta có $-x$ thuộc D .

Ta có:

$$+) f(-x) = |-x+1| - |-x-1| = |-(x-1)| - |-(x+1)| = |x-1| - |x+1| = -f(x) \Rightarrow f(x) \text{ là hàm số lẻ.}$$

$$+) g(-x) = |-2x| = |2x| = g(x) \Rightarrow g(x) \text{ là hàm số chẵn.}$$

Câu 10. (THPT Ngô Quyền - 2020) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{\sqrt{2019+x} - \sqrt{2019-x}}{(m^2+1)(x^2+1) + 2020}$ (với m là

tham số). Tính giá trị của biểu thức

$$S = f(-2018) + f(-1018) + f(-18) + f(0) + f(1) + f(2018) + f(1018) + f(18) \text{ theo } m.$$

$$\text{A. } \frac{\sqrt{2019}}{m^2 + 2021}. \quad \text{B. } \frac{\sqrt{2020} - \sqrt{2018}}{m^2 + 2021}. \quad \text{C. } 0. \quad \text{D. } \frac{\sqrt{2020} - \sqrt{2018}}{2m^2 + 2022}.$$

Lời giải

Chọn D

Tập xác định $D = [-2019; 2019]$. Khi đó

$$\forall x \in D \text{ ta có } -x \in D \text{ và } f(-x) = \frac{\sqrt{2019-x} - \sqrt{2019+x}}{(m^2+1)(x^2+1) + 2020} = -f(x) \text{ với } \forall x \in D$$

Do đó $f(x)$ là hàm số lẻ, và $f(x) + f(-x) = 0$ với $\forall x \in D$. Ta có

$$S = [f(-2018) + f(2018)] + [f(-1018) + f(1018)] + [f(-18) + f(18)] + [f(0) + f(1)]$$

$$= f(0) + f(1) = \frac{\sqrt{2020} - \sqrt{2018}}{2m^2 + 2022}.$$

Câu 14. Biết rằng khi $m = m_0$ thì hàm số $f(x) = x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1$ là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau đây đúng

A. $m_0 \in \left(\frac{1}{2}; 3\right)$. **B.** $m_0 \in \left[-\frac{1}{2}; 0\right]$. **C.** $m_0 \in \left(0; \frac{1}{2}\right]$. **D.** $m_0 \in [3; +\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định $D = \mathbb{R}$

$\forall x \in D \Leftrightarrow \forall -x \in D$

Để hàm số lẻ thì $f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in D$

$$\Leftrightarrow (-x)^3 + (m^2 - 1)(-x)^2 + 2(-x) + m - 1 = -x^3 - (m^2 - 1)x^2 - 2x - m + 1 \quad \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow 2(m^2 - 1)x^2 + 2m - 2 = 0 \quad \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 1 = 0 \\ 2m - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$$

Câu 15. Cho hai hàm số $f(x) = -2x^3 + 3x$ và $g(x) = x^{2021} + 3$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số lẻ.

B. $f(x)$ là hàm số chẵn; $g(x)$ là hàm số chẵn.

C. Cả $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số không chẵn, không lẻ.

D. $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số không chẵn, không lẻ.

Lời giải

• Xét $f(x) = -2x^3 + 3x$ có TXĐ: $D = \mathbb{R}$ nên $\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$.

Ta có $f(-x) = -2(-x)^3 + 3(-x) = 2x^3 - 3x = -f(x) \rightarrow f(x)$ là hàm số lẻ.

• Xét $g(x) = x^{2021} + 3$ có TXĐ: $D = \mathbb{R}$ nên $\forall x \in D, -x \in D$.

Ta có $g(-x) = (-x)^{2021} + 3 = -x^{2021} + 3 \neq \pm g(x)$, do đó hàm số $g(x)$ không chẵn, không lẻ.

Vậy $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số không chẵn, không lẻ.

Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = 2x^3 + 2(m^2 - 4)x^2 + (4 + m)x + 3m - 6$ là một hàm số lẻ.

A. $m = -2$.

B. $m = 2$.

C. $m = -4$.

D. $m = \pm 2$.

Lời giải

$$y = f(x) = 2x^3 + 2(m^2 - 4)x^2 + (4 + m)x + 3m - 6.$$

TXĐ: $D = \mathbb{R}$

Ta có $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow -x \in \mathbb{R}$

Hàm số $y = f(x)$ là hàm số lẻ $\Leftrightarrow f(-x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow -2x^3 + 2(m^2 - 4)x^2 - (4 + m)x + 3m - 6 = -[2x^3 + 2(m^2 - 4)x^2 + (4 + m)x + 3m - 6], \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow 2(m^2 - 4)x^2 + (3m - 6) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 4 = 0 \\ 3m - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 2.$$

Câu 17. Hàm số $f(x) = x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1$ là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $m \in [4; +\infty)$. B. $m \in [-1; 0]$. C. $m \in (0; 3)$. D. $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right]$.

Lời giải

Để hàm số $f(x) = x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1$ là hàm số lẻ:

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow (-x)^3 + (m^2 - 1)(-x)^2 - 2x + m - 1 = -[x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1]$$

$$\Leftrightarrow -x^3 + (m^2 - 1)x^2 - 2x + m - 1 = -x^3 - (m^2 - 1)x^2 - 2x - m + 1$$

$$\Leftrightarrow (m^2 - 1)x^2 + m - 1 = -(m^2 - 1)x^2 - m + 1 \quad \forall x \in D.$$

Điều này xảy ra khi:

$$\begin{cases} m^2 - 1 = -m^2 + 1 \\ m - 1 = -m + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 = 1 \\ m = 1 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$$

Câu 18. Tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \frac{x^2(x^2 - 2) + (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m}$ là hàm số chẵn có tổng bằng

- A. -1. B. 1. C. 2. D. 0.

Lời giải

Điều kiện cần:

Hàm số đã cho là hàm số chẵn cần

$$f(-x) = f(x) \quad \forall x \in D \Rightarrow \frac{x^2(x^2 - 2) - (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m} = \frac{x^2(x^2 - 2) + (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m}$$

$$\Rightarrow x^2(x^2 - 2) + (2m^2 - 2)x = x^2(x^2 - 2) - (2m^2 - 2)x \Rightarrow (2m^2 - 2)x = 0 \quad \forall x \in D$$

$$\Rightarrow m^2 = 1 \Leftrightarrow m = \pm 1.$$

Điều kiện đủ:

* Với $m = 1$ hàm số trở thành $y = \frac{x^2(x^2 - 2)}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$.

Điều kiện xác định $\sqrt{x^2 + 1} - 1 \neq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 0 \Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ vậy $\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$.

$$\forall x \in D \text{ ta có } f(-x) = \frac{x^2(x^2 - 2)}{\sqrt{x^2 + 1} - 1} = f(x) \text{ hàm số đã cho là hàm số chẵn, suy ra } m = 1 \text{ thỏa mãn.}$$

* Với $m = -1$ hàm số trở thành $y = \frac{x^2(x^2 - 2)}{\sqrt{x^2 + 1} + 1}$.

Điều kiện xác định $\sqrt{x^2 + 1} + 1 \neq 0 \Rightarrow D = \mathbb{R}$ vậy $\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$.

$$\forall x \in D \text{ ta có } f(-x) = \frac{x^2(x^2 - 2)}{\sqrt{x^2 + 1} + 1} = f(x) \text{ hàm số đã cho là hàm số chẵn, vậy } m = -1 \text{ thỏa mãn.}$$

Vậy có hai giá trị của m để hàm số đã cho là hàm chẵn là $m = \pm 1$ và tổng của chúng bằng 0.

Câu 19. Tìm m để hàm số sau là hàm số chẵn:

$$f(x) = \frac{-x^4 + (m + 2)x^3 + 2x^2 + (m^2 - 4)x + 5}{\sqrt{x^2} + m}.$$

- A. $m = 2$. B. $m = -2$. C. $m = \pm 2$. D. $m \in \emptyset$.

Lời giải

Chọn B

Điều kiện xác định của hàm số: $\sqrt{x^2} \neq -m$ (*).

$$f(x) \text{ là hàm số chẵn } \Leftrightarrow f(x) = f(-x) \text{ với mọi } x \text{ thỏa mãn (*).}$$

$$\Leftrightarrow \frac{-x^4 + (m+2)x^3 + 2x^2 + (m^2-4)x + 5}{\sqrt{x^2} + m} = \frac{-x^4 - (m+2)x^3 + 2x^2 - (m^2-4)x + 5}{\sqrt{x^2} + m}$$

$$\Leftrightarrow 2(m+2)x^3 + 2(m^2-4)x = 0 \text{ với mọi } x \text{ thỏa mãn } (*).$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m+2=0 \\ m^2-4=0 \end{cases} \Leftrightarrow m=-2.$$

Với $m=-2$ hàm số đã cho trở thành: $f(x) = \frac{-x^4 + 2x^2 + 5}{\sqrt{x^2} - 2}.$

Khi đó, tập xác định của hàm số: $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}.$

Nhận thấy $\forall x \in D$ thì $-x \in D$ và $f(x) = f(-x)$ nên $f(x)$ là hàm số chẵn.

Vậy với $m=-2$ thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 20. Tìm m để hàm số $f(x) = \frac{4x^4 + 3(m^2-4)x^3 + 2x^2 + (m-2)x + 1}{m - \sqrt{x^2}}$ là hàm số chẵn.

A. $m = 2.$

B. $m = -2.$

C. $m = \pm 2.$

D. $m \in \emptyset.$

Lời giải

Chọn A

Điều kiện xác định của hàm số: $\sqrt{x^2} \neq m$ (*).

$f(x)$ là hàm số chẵn $\Leftrightarrow f(x) = f(-x)$ với mọi x thỏa mãn (*).

$$\Leftrightarrow \frac{4x^4 + 3(m^2-4)x^3 + 2x^2 + (m-2)x + 1}{m - \sqrt{x^2}} = \frac{4x^4 - 3(m^2-4)x^3 + 2x^2 - (m-2)x + 1}{m - \sqrt{x^2}}.$$

$$\Leftrightarrow 6(m^2-4)x^3 + 2(m-2)x = 0 \text{ với mọi } x \text{ thỏa mãn } (*).$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2-4=0 \\ m-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow m=2.$$

Với $m=2$ hàm số đã cho trở thành: $f(x) = \frac{4x^4 + 2x^2 + 1}{2 - \sqrt{x^2}}.$

Khi đó, tập xác định của hàm số: $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}.$

Nhận thấy $\forall x \in D$ thì $-x \in D$ và $f(x) = f(-x)$ nên $f(x)$ là hàm số chẵn.

Vậy với $m=2$ thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 21. Tập tất cả các giá trị nào của tham số m để hàm số $y = -2x^4 + 3(m^2-4)x + 2019$ là hàm số chẵn là

A. $\{2; -1\}.$

B. $\{0\}.$

C. $\{2; -2\}.$

D. $\{-2; 0\}.$

Lời giải

Chọn C

Tập xác định $D = \mathbb{R}.$

Để thấy với mọi $x \in D$ thì $-x \in D$. Do đó để hàm số đã cho là hàm số chẵn thì

$$f(-x) = f(x), \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow -2x^4 + 3(m^2 - 4)x + 2019 = -2x^4 - 3(m^2 - 4)x + 2019, \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow 6(m^2 - 4)x = 0, \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow m^2 - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow m = \pm 2$$

Vậy tập tất cả các giá trị nào của tham số m để hàm số $y = -2x^4 + 3(m^2 - 4)x + 2019$ là hàm số chẵn là $\{2; -2\}$.

Câu 22. Cho hàm số $y = \frac{2018 - 2017x^2 - x^4}{|x| - 2}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- A.** Đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
- B.** Hàm số đã cho là hàm số chẵn.
- C.** Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.
- D.** Đồ thị hàm số qua $(0; -1009)$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$.

Với mọi $x \in D \Rightarrow -x \in D$, ta có:

$$f(-x) = \frac{2018 - 2017(-x)^2 - (-x)^4}{|-x| - 2} = \frac{2018 - 2017x^2 - x^4}{|x| - 2} = f(x)$$

Suy ra hàm số đã cho là hàm số chẵn nên đồ thị của nó nhận trục tung làm trục đối xứng và đồ thị của nó đi qua điểm $(0; -1009)$.

Vậy A là phương án sai.

Câu 23. Cho hàm số $y = \frac{3x^2 - 2018}{2x - |x|}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** Hàm số không chẵn, không lẻ.
- B.** Hàm số lẻ.
- C.** Hàm số chẵn.
- D.** Đồ thị hàm số qua điểm $(-1; 672)$.

Lời giải

Chọn A

Xét hàm số $y = f(x) = \frac{3x^2 - 2018}{2x - |x|}$, TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ta có: $\forall x \in D$ thì $-x \in D$.

$$\text{Lại có: } f(1) = -2015, f(-1) = \frac{2015}{3}.$$

$$\text{Do đó } \exists x = 1, f(1) \neq f(-1), f(1) \neq -f(-1).$$

Vậy hàm số đã cho không phải là hàm số chẵn và không phải là hàm số lẻ.

Dạng 2. Tính đồng biến

Câu 24. Cho hàm số $y = x^2 - 2mx + 3$. Số giá trị nguyên của tham số $m \in (-10; 10]$ để hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; +\infty)$ là

- A.** 7.
- B.** 8.
- C.** 6.
- D.** 9.

Lời giải

Ta có: Hàm số $y = x^2 - 2mx + 3$ đồng biến trên khoảng $(m; +\infty)$, suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; +\infty)$ khi và chỉ khi $m \leq -3$.

Mặt khác m nguyên, $m \in (-10; 10] \Rightarrow m \in \{-9; -8; -7; \dots; -3\}$ nên có 7 giá trị m thỏa mãn bài toán.

Câu 25. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2021]$ để hàm số $y = (m^2 - 4)x + 2m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. 4039.

B. 2018.

C. 4037.

D. 2019.

Lời giải

Chọn C

Hàm số $y = (m^2 - 4)x + 2m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $m^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases}$.

Mặt khác m thuộc đoạn $[-2020; 2021]$ nên $\begin{cases} 2 < m \leq 2021 \\ -2020 \leq m < -2 \end{cases}$.

Trên nửa khoảng $(2; 2021]$ có 2019 số nguyên.

Trên nửa khoảng $[-2020; -2)$ có 2018 số nguyên.

Vậy có $2019 + 2018 = 4037$ giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn đề bài.

Câu 26. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2017; 2017]$ để hàm số $y = (m^2 - 4)x + 2m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. Vô số.

B. 4030.

C. 2015.

D. 4034.

Lời giải

Chọn B

Để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ thì $m^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases}$.

$\square m > 2$ có các giá trị nguyên thỏa mãn là $\{3; 4; 5 \dots 2017\} \Rightarrow$ có 2015 giá trị.

$\square m < -2$ có các giá trị nguyên thỏa mãn là $\{-3; -4; -5 \dots -2017\} \Rightarrow$ có 2015 giá trị.

Vậy Có 4030 giá trị nguyên thuộc đoạn $[-2017; 2017]$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 27. Cho hàm số $y = f(x) = mx^2 + 2(m - 6)x + 2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$?

A. Vô số.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Lời giải

Trường hợp 1: $m = 0$, khi đó hàm số trở thành $y = -12x + 2$.

Đây là hàm số bậc nhất có hệ số $a = -12 < 0$, luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$ nên cũng nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$. Nên $m = 0$ thỏa mãn.

Trường hợp 2: $m \neq 0$. Đây là hàm số bậc 2 có hoành độ đỉnh là $x_0 = \frac{6 - m}{m}$.

Để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$ thì:

$$\begin{cases} m > 0 \\ 2 \leq \frac{6-m}{m} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ 2m \leq 6-m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < m \leq 2$$

Do m nguyên nên $m = 1, m = 2$.

Kết hợp 2 trường hợp thì có tất cả là 3 giá trị nguyên của m .

Vậy ta chọn đáp án **B**.

Câu 28. Tìm điều kiện cần và đủ để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + m^2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $m \geq 3$. **B.** $m > 3$. **C.** $m \geq 0$. **D.** $m > 0$.

Lời giải

Chọn A

Với mọi $x_1, x_2 \in \mathbb{R}; x_1 \neq x_2$ thì

$$\frac{y(x_1) - y(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{x_1^3 - 3x_1^2 + mx_1 - (x_2^3 - 3x_2^2 + mx_2)}{x_1 - x_2} = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 - 3(x_1 + x_2) + m$$

Để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ thì $\frac{y(x_1) - y(x_2)}{x_1 - x_2} > 0 \quad \forall x_1 \neq x_2$

$$\Leftrightarrow x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 - 3(x_1 + x_2) + m > 0 \quad \forall x_1 \neq x_2$$

$$\Leftrightarrow \left(x_1 + \frac{x_2 - 3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(x_2 - 1)^2 + m - 3 > 0 \quad \forall x_1 \neq x_2$$

Nhận xét: Nếu $m \geq 3$ thì $\Leftrightarrow \left(x_1 + \frac{x_2 - 3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(x_2 - 1)^2 + m - 3 \geq 0 \quad \forall x_1 \neq x_2$ và dấu bằng xảy

$$\text{rất khi } \begin{cases} x_2 - 1 = 0 \\ x_1 + \frac{x_2 - 3}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 1 \text{ (vì) nên điều kiện đề bài được thỏa mãn.}$$

Nếu $m < 3$ thì chọn $x_2 = 1; x_1 = 1 + \sqrt{3 - m}$ ta sẽ có $\Leftrightarrow \left(x_1 + \frac{x_2 - 3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(x_2 - 1)^2 + m - 3 = 0$ tức là điều kiện đề bài không thể thỏa mãn.

Vậy $m \geq 3$.

Câu 29. Giá trị của tham số m để hàm số $y = -3x + 2 - \frac{m-3}{x}$ nghịch biến trong khoảng $(0; +\infty)$ là

A. $m \in (-\infty; 3]$. **B.** $m \in (3; +\infty)$. **C.** $m \in (-\infty; 2)$. **D.** $m \in [-1; +\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định của hàm số là $D = (0; +\infty)$.

Giả sử $0 < x_1 < x_2$. Ta có:

$$y(x_1) - y(x_2) = -3x_1 + 2 - \frac{m-3}{x_1} - \left(-3x_2 + 2 - \frac{m-3}{x_2}\right) = (x_1 - x_2) \left(\frac{m-3}{x_1x_2} - 3\right).$$

Do $0 < x_1 < x_2 \Rightarrow x_1 - x_2 < 0$.

Hàm số nghịch biến trong khoảng $(0; +\infty)$ khi $y(x_1) - y(x_2) > 0 \Leftrightarrow \frac{m-3}{x_1x_2} - 3 < 0$

Hay $\frac{m-3-3x_1x_2}{x_1x_2} < 0 \Leftrightarrow m < 3 + 3x_1x_2$. Vậy $m \leq 3$.

Câu 30. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^2 + (m-1)x + 2m-1$ đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$. Khi đó tập hợp $(-10; 10) \cap S$ là tập hợp nào?

- A. $(-10; 5)$. B. $[5; 10)$. C. $(5; 10)$. D. $(-10; 5]$.

Lời giải

Chọn B

Hàm số đã cho có: $a = 1 > 0$, hoành độ đỉnh $x = \frac{1-m}{2}$. Suy ra hàm số luôn đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1-m}{2}; +\infty\right)$. Do đó, hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$ khi và chỉ khi $(-2; +\infty) \subset \left(\frac{1-m}{2}; +\infty\right)$ hay $\frac{1-m}{2} \leq -2 \Leftrightarrow m \geq 5$.

Vậy $S = [5; +\infty) \Rightarrow (-10; 10) \cap S = [5; 10)$.

Câu 31. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = -x^2 + 2|m-1|x + 3$ nghịch biến trên $(2; +\infty)$.

- A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.

Lời giải

Chọn C

Hàm số bậc hai nghịch biến trên $(|m-1|; +\infty)$.

Để hàm số nghịch biến trên $(2; +\infty)$ thì $(2; +\infty) \subset (|m-1|; +\infty) \Leftrightarrow |m-1| \leq 2 \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 3$

Suy ra $m \in \{-1; 0; 1; 2; 3\}$.

Câu 32. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^2 - 2(2m-1)x + m-3$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A. $m \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$. B. $m \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$. C. $m \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. D. $x = \frac{1}{2}$.

Lời giải

Hàm số $y = x^2 - 2(2m-1)x + m-3$ đồng biến trên khoảng $(2m-1; +\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2m-1)$.

Do đó ta phải có $2m-1 \leq 0 \Leftrightarrow m \leq \frac{1}{2}$.

Vậy $m \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$ là các giá trị cần tìm.

Câu 33. Cho hàm số $y = (4-m)x + \sqrt{1+m}$. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.

Lời giải

Chọn A

Hàm số $y = (4-m)x + \sqrt{1+m}$ đồng biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} 4-m > 0 \\ 1+m \geq 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 4 \\ m \geq -1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq m < 4$

Vì $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{-1; 0; 1; 2; 3\}$.

Vậy có 5 giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Dạng 3. Tập xác định

Câu 34. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{3-x} + \sqrt{x+1}}{x^2 - 5x + 6}$ là.

- A. $[-1; 3]$. B. $[-1; 2]$. C. $[-1; 3) \setminus \{2\}$. D. $(2; 3)$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Điều kiện xác định để hàm số có nghĩa là: } \begin{cases} 3-x \geq 0 \\ x+1 \geq 0 \\ x^2-5x+6 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 3 \\ x \geq -1 \\ x \neq 2 \\ x \neq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x < 3 \\ x \neq 2 \end{cases}.$$

Vậy tập xác định của hàm số là: $D = [-1; 3) \setminus \{2\}$.

Câu 35. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương không vượt quá 10 của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2m+2}{x-m}$ xác định trên $(-1; 0)$.

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 15.

Lời giải

Chọn C

+ Hàm số xác định khi $x-m \neq 0 \Leftrightarrow x \neq m$. Suy ra tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{m\}$.

Hàm số xác định trên $(-1; 0)$ khi và chỉ khi $m \notin (-1; 0) \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 0 \\ m \leq -1 \end{cases} \Rightarrow m = \{1; 2; \dots; 10\}$.

Nên có 10 giá trị thỏa mãn điều kiện đề bài. **Suy ra chọn**

C.

Câu 36. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2m+2}{x-m}$ xác định trên $(-1; 0)$.

- A. $\begin{cases} m > 0 \\ m < -1 \end{cases}$. B. $m \leq -1$. C. $\begin{cases} m \geq 0 \\ m \leq -1 \end{cases}$. D. $m \geq 0$.

Lời giải

Chọn C

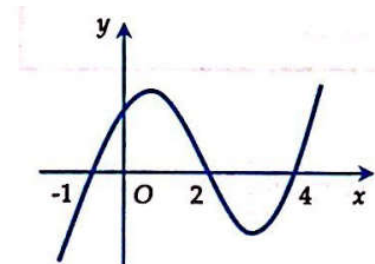
Hàm số xác định khi và chỉ khi $x-m \neq 0 \Leftrightarrow x \neq m$.

Suy ra tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{m\}$

Hàm số xác định trên $(-1; 0)$ khi và chỉ khi $m \notin (-1; 0) \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 0 \\ m \leq -1 \end{cases}$.

Vậy $\begin{cases} m \geq 0 \\ m \leq -1 \end{cases}$.

Câu 37. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A. Hàm số $y = \sqrt{f(x)}$ xác định trên khoảng $(-1; 4)$.

B. Hàm số $y = \sqrt{f(x)}$ xác định trên đoạn $[2; 4]$.

C. Hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định trên khoảng $(-1; 2)$.

D. Hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định trên khoảng $(0; 4)$.

Lời giải

Chọn C

Nhìn đồ thị ta thấy $f(x) > 0 \forall x \in (-1; 2)$ nên hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định trên khoảng $(-1; 2)$.

Câu 38. Tìm m để hàm số $y = \frac{\sqrt{x-2m+3}}{x-m} + \frac{3x-1}{\sqrt{-x+m+5}}$ xác định trên khoảng $(0; 1)$.

A. $m \in \left[1; \frac{3}{2}\right]$. **B.** $m \in [-3; 0]$.

C. $m \in [-3; 0] \cup [0; 1]$. **D.** $m \in [-4; 0] \cup \left[1; \frac{3}{2}\right]$.

Lời giải

Chọn D

*Gọi D là tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{x-2m+3}}{x-m} + \frac{3x-1}{\sqrt{-x+m+5}}$.

$$* x \in D \Leftrightarrow \begin{cases} x-2m+3 \geq 0 \\ x-m \neq 0 \\ -x+m+5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2m-3 \\ x \neq m \\ x < m+5 \end{cases}.$$

*Hàm số $y = \frac{\sqrt{x-2m+3}}{x-m} + \frac{3x-1}{\sqrt{-x+m+5}}$ xác định trên khoảng $(0; 1)$

$$\Leftrightarrow (0; 1) \subset D \Leftrightarrow \begin{cases} 2m-3 \leq 0 \\ m+5 \geq 1 \\ m \notin (0; 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq \frac{3}{2} \\ m \geq -4 \\ m \geq 1 \\ m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \in [-4; 0] \cup \left[1; \frac{3}{2}\right].$$

Câu 39. Cho hàm số $y = \frac{mx+1}{\sqrt{x-m+2}-1}$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để hàm số xác định trên khoảng $(-1; 0)$?

A. 2022.

B. 2021.

C. 2023

D. 2020.

Lời giải

Chọn A

♦ Hàm số xác định khi: $\begin{cases} x-m+2 \geq 0 \\ x-m+2 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m-2 \\ x \neq m-1 \end{cases}.$

♦ Vậy tập xác định của hàm số là: $D = [m-2; +\infty) \setminus \{m-1\}.$

♦ Để hàm số xác định trên khoảng $(-1; 0)$ thì $\begin{cases} m-2 \leq -1 \\ m-1 \geq 0 \\ m-1 \leq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m \leq 0 \end{cases}.$

♦ Theo đề $\begin{cases} m \in \mathbb{Z} \\ m \in [-2020; 2020] \end{cases}$ nên $m \in \{-2020; \dots; 0; 1\}$.

♦ Vậy có 2022 giá trị m thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 40. Giả sử $D = (a; b)$ là tập xác định của hàm số $y = \frac{x+3}{\sqrt{-x^2+3x-2}}$. Tính $S = a^2 + b^2$.

A. $S = 5$.

B. $S = 7$.

C. $S = 4$.

D. $S = 3$.

Lời giải

Chọn A

♦ Hàm số $y = \frac{x+3}{\sqrt{-x^2+3x-2}}$ xác định khi $-x^2+3x-2 > 0 \Leftrightarrow 1 < x < 2$

♦ Vậy tập xác định của hàm số là $D = (1; 2)$

♦ Suy ra $a = 1, b = 2 \Rightarrow S = 1^2 + 2^2 = 5$.

Câu 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để tập xác định của hàm số $y = \frac{2}{x-2m} + \sqrt{7m+1-2x}$ chứa đoạn $[-1; 1]$?

A. Vô số.

B. 1.

C. 2.

D. 0.

Lời giải

Chọn A

♦ Điều kiện: $\begin{cases} x - 2m \neq 0 \\ 7m + 1 - 2x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 2m \\ x \leq \frac{7m+1}{2} \end{cases}$.

♦ Với $\frac{7m+1}{2} < 2m \Leftrightarrow 7m+1 < 4m \Leftrightarrow 3m < -1 \Leftrightarrow m < -\frac{1}{3}$, ta có tập xác định của hàm số là $D = \left(-\infty; \frac{7m+1}{2}\right]$.

Tập D chứa đoạn $[-1; 1]$ khi $\frac{7m+1}{2} \geq 1 \Leftrightarrow 7m \geq 1 \Leftrightarrow m \geq \frac{1}{7}$. (Loại)

♦ Với $\frac{7m+1}{2} \geq 2m \Leftrightarrow 7m+1 \geq 4m \Leftrightarrow 3m \geq -1 \Leftrightarrow m \geq -\frac{1}{3}$, ta có tập xác định của hàm số là $D = (-\infty; 2m) \cup \left(2m; \frac{7m+1}{2}\right]$.

Tập D chứa đoạn $[-1; 1]$ khi $\begin{cases} 2m > 1 \\ 2m < -1 < 1 \leq \frac{7m+1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{1}{2} \\ m < -\frac{1}{2} \\ m \geq \frac{1}{7} \end{cases} \quad (VN) \Leftrightarrow m > \frac{1}{2}$.

♦ Vậy, có vô số số nguyên m thỏa mãn bài toán.

Câu 42. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{3x-6m}$ (m là tham số). Tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho xác định trên khoảng $(0;1)$ là

A. $m \in (-\infty; 0] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

B. $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$.

C. $m \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$.

D. $m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Lời giải:

Hàm số đã cho xác định $\Leftrightarrow 3x - 6m \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2m$.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2m\}$.

$$\text{Hàm số đã cho xác định trên khoảng } (0;1) \Leftrightarrow 2m \notin (0;1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2m \leq 0 \\ 2m \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 0 \\ m \geq \frac{1}{2} \end{cases}.$$

Câu 43. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{x+1}{x-2m+1}$ xác định trên $[0;1)$.

A. $m < \frac{1}{2}$.

B. $m \geq 1$.

C. $m \geq 2$ hoặc $m < 1$. **D.** $m < \frac{1}{2}$ hoặc $m \geq 1$.

Lời giải

Chọn D

Tập xác định của hàm số: $D = \mathbb{R} \setminus \{2m-1\}$.

$$\text{Hàm số xác định trên } [0;1) \text{ khi và chỉ khi } 2m-1 \notin [0;1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2m-1 < 0 \\ 2m-1 \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{1}{2} \\ m \geq 1 \end{cases}.$$

Câu 44. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \frac{|x|}{|x-2|+|x^2+2x|}$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2; 0; 2\}$.

B. $D = (2; +\infty)$.

C. $D = \mathbb{R}$.

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2; 0\}$.

Lời giải

Chọn C

Hàm số $y = \frac{|x|}{|x-2|+|x^2+2x|}$ xác định khi và chỉ khi:

$$|x-2|+|x^2+2x| \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-2 \neq 0 \\ x^2+2x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 2 \\ x \neq 0 \\ x \neq -2 \end{cases}$$

Vậy $x \in \mathbb{R}$. Chọn đáp án **C**.

Câu 45. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{x-m} + \sqrt{m+7-2x}$ xác định với mọi x thuộc đoạn $[-1;1]$?

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Lời giải

$$\text{Hàm số } y = \frac{1}{x-m} + \sqrt{m+7-2x} \text{ xác định khi } \begin{cases} x-m \neq 0 \\ m+7-2x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq x \\ m \geq 2x-7 \end{cases}.$$

$$\text{Hàm số xác định với mọi } x \text{ thuộc đoạn } [-1;1] \Leftrightarrow \begin{cases} m \notin [-1;1] \\ m \geq 2.1-7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -1 \\ m > 1 \\ m \geq -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5 \leq m < -1 \\ m > 1 \end{cases}.$$

Ta có m nguyên âm nên suy ra $m \in \{-5; -4; -3; -2\}$. Vậy có 4 giá trị của m .

Câu 46. Hàm số $y = \frac{x+1}{x-m+1}$ xác định trên $[0;1)$ khi:

- A. $m < 1$. B. $1 \leq m < 2$. C. $\begin{cases} m \leq 1 \\ m > 2 \end{cases}$. D. $\begin{cases} m < 1 \\ m \geq 2 \end{cases}$.

Lời giải

$$\text{Hàm số } y = \frac{x+1}{x-m+1} \text{ xác định } \Leftrightarrow x-m+1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq m-1$$

$$\text{Hàm số } y = \frac{x+1}{x-m+1} \text{ xác định trên } [0;1) \Leftrightarrow m-1 \notin [0;1) \Leftrightarrow \begin{cases} m-1 < 0 \\ m-1 \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \\ m \geq 2 \end{cases}.$$

Câu 47. Tập tất cả các giá trị m để hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{-x^2-2x+3}} + \sqrt{x-m}$ có tập xác định khác tập rỗng là

- A. $(-\infty; 3)$. B. $(-3; +\infty)$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(-\infty; 1]$.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện xác định:

$$\begin{cases} -x^2-2x+3 > 0 \\ x-m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in (-3; 1) \\ x \in [m; +\infty) \end{cases}.$$

$$\text{Đặt } A = (-3; 1); B = [m; +\infty).$$

Hàm số có tập xác định khác rỗng

$$\Leftrightarrow A \cap B \neq \emptyset.$$

$$\Leftrightarrow m < 1.$$

Vậy hàm số có tập xác định khác rỗng khi $m \in (-\infty; 1)$.

Câu 48. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \sqrt{x-m} + \sqrt{2x-m-1}$ xác định trên $(0; +\infty)$.

- A. $m \leq 1$. B. $m \leq 0$. C. $m \geq 1$. D. $m \leq -1$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x-m \geq 0 \\ 2x-m-1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m \\ x \geq \frac{m+1}{2} \end{cases} (*)$$

$$\text{TH1. Nếu } m \geq \frac{m+1}{2} \Leftrightarrow m \geq 1 \text{ thì } (*) \Leftrightarrow x \geq m.$$

Khi đó tập xác định của hàm số là $D = [m; +\infty)$.

$$\text{Yêu cầu bài toán } \Leftrightarrow (0; +\infty) \subset [m; +\infty) \Leftrightarrow m \leq 0 \text{ (loại).}$$

$$\text{TH2. Nếu } m < \frac{m+1}{2} \Leftrightarrow m < 1 \text{ thì } (*) \Leftrightarrow x \geq \frac{m+1}{2}.$$

$$\text{Khi đó tập xác định của hàm số là } D = \left[\frac{m+1}{2}; +\infty \right).$$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow (0; +\infty) \subset \left[\frac{m+1}{2}; +\infty \right) \Leftrightarrow \frac{m+1}{2} \leq 0 \Leftrightarrow m \leq -1$ (thỏa).

Vậy $m \leq -1$ thỏa yêu cầu bài toán.

- Câu 49.** Cho hàm số $f(x) = \frac{2019x + 2020}{x^2 - 2x + 21 - 2m}$, với m là tham số. Số các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $f(x)$ xác định với mọi x thuộc $\mathbb{R}$ là
- A. vô số. B. 9. C. 11. D. 10.

Lời giải

Chọn B

Hàm số $f(x)$ xác định với mọi x thuộc $\mathbb{R} \Leftrightarrow x^2 - 2x + 21 - 2m \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

$\Leftrightarrow$ Phương trình $x^2 - 2x + 21 - 2m = 0$ vô nghiệm

$\Leftrightarrow \Delta' = 1 - (21 - 2m) < 0 \Leftrightarrow m < 10$.

Vì m là số nguyên dương nên $m \in \{1; 2; 3; \dots; 8; 9\}$.

Vậy có 9 giá trị nguyên dương của m thỏa đề bài.

- Câu 50.** Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{4-x} + \sqrt{x+2}}{x^2 - x - 12}$ là
- A. $[-2; 4]$. B. $(-3; -2) \cup (-2; 4)$. C. $(-2; 4)$. D. $[-2; 4)$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{ĐKXD: } \begin{cases} 4-x \geq 0 \\ x+2 \geq 0 \\ x^2-x-12 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq -2 \\ x \neq -3 \\ x \neq 4 \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq x < 4. \text{ Vậy, tập xác định của hàm số là } D = [-2; 4).$$

- Câu 51.** Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x-m} + \sqrt{x^2 + 4mx + 5m^2}}, (m \neq 0)$.
- A. $(m; +\infty)$. B. $[m; +\infty)$. C. $(-\infty; m]$. D. $(-\infty; m)$.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x-m \geq 0 \\ x^2 + 4mx + 5m^2 \geq 0 \\ \sqrt{x-m} + \sqrt{x^2 + 4mx + 5m^2} \neq 0 \end{cases} \quad (*)$$

Do $x^2 + 4mx + 5m^2 = (x + 2m)^2 + m^2 > 0, \forall m \neq 0$

$(*) \Leftrightarrow x - m \geq 0 \Leftrightarrow x \geq m$.

Tập xác định: $D = [m; +\infty)$.

- Câu 52.** Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x^2-x+1-m}$. Tìm m để hàm số xác định trên khoảng $(-1; +\infty)$.

- A. $m \geq \frac{3}{4}$ B. $m < 2$ C. $m \geq 2$ D. $m < \frac{3}{4}$

Lời giải

+ Điều kiện xác định: $x^2 - x + 1 - m \neq 0 \Leftrightarrow \Delta < 0$.

Để hàm số xác định trên khoảng $(-1; +\infty)$ ta xét 2 trường hợp như sau:

TH 1: $x^2 - x + 1 - m \neq 0 \forall x \Leftrightarrow \Delta < 0$.

$$\Leftrightarrow \Delta = (-1)^2 - 4(1 - m) < 0 \Leftrightarrow 1 - 4 + 4m < 0 \Leftrightarrow m < \frac{3}{4}.$$

TH 2: $x^2 - x + 1 - m = 0$ có 2 phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1 < x_2 < -1$.

$$+ x^2 - x + 1 - m = 0 \text{ có 2 phân biệt } \Leftrightarrow \Delta > 0 \Leftrightarrow -3 + 4m > 0 \Leftrightarrow m > \frac{3}{4}.$$

$$\text{Khi đó: } x_1 = \frac{1 - \sqrt{4m - 3}}{2}, x_2 = \frac{1 + \sqrt{4m - 3}}{2}.$$

$$\Rightarrow x_2 < -1 \Leftrightarrow \frac{1 + \sqrt{4m - 3}}{2} < -1 \Leftrightarrow \sqrt{4m - 3} < -3 \text{ (vô lý)} \Rightarrow \text{không tồn tại giá trị của } m.$$

Vậy $m < \frac{3}{4}$ thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 53. Cho hàm số $y = f(x) = mx^2 + 2(m - 6)x + 2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$?

A. 3.

B. vô số.

C. 1.

D. 2.

Lời giải

Chọn A

+) $m = 0$, $f(x) = -12x + 2$, hàm số này nghịch biến trên $\mathbb{R}$ nên nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.

+) $m < 0$ không thỏa mãn vì khi đó hàm số sẽ nghịch biến trên $\left(\frac{-(m-6)}{m}; +\infty\right)$.

+) $m > 0$, yêu cầu trở thành $2 \leq -\frac{(m-6)}{m} \Leftrightarrow 2m \leq -m + 6 \Leftrightarrow m \leq 2$. Ta được $0 < m \leq 2$

Vậy $0 \leq m \leq 2$ nên có 3 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 54. Cho hàm số $y = (2 - m)x + \frac{3}{\sqrt{9 - m^2}}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Lời giải

Chọn C

Cách trình bày 1:

Điều kiện: $9 - m^2 > 0 \Leftrightarrow -3 < m < 3$.

Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi $2 - m > 0 \Leftrightarrow m < 2$. Kết hợp với điều kiện các giá trị cần tìm là: $-2; -1; 0; 1$.

Cách trình bày 2:

Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi $\begin{cases} 2 - m > 0 \\ 9 - m^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ -3 < m < 3 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < m < 2$.

Vậy các giá trị nguyên của m là $-2; -1; 0; 1$.

Câu 55. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số $y = 2018 - 2017\sqrt{(m+1)x^2 - 2(m-1)x + 2 - 2m}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

Lời giải

Chọn A

+ Hàm số đã cho xác định trên $\mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow (m+1)x^2 - 2(m-1)x + 2 - 2m \geq 0 \text{ với mọi } x \quad (1)$$

$$+ \text{TH1: } (m+1) = 0 \Leftrightarrow m = -1$$

$$(1) \Leftrightarrow 4x + 4 \geq 0, \forall x \text{ (Không thỏa mãn).}$$

$$+ \text{TH2: } (m+1) > 0 \Leftrightarrow m > -1$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ \Delta' \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ \left(-(m-1)\right)^2 - (m+1)(2-2m) \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ 3m^2 - 2m - 1 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ -\frac{1}{3} \leq m \leq 1 \end{cases} \Rightarrow -\frac{1}{3} \leq m \leq 1.$$

$$\text{KL: Ta có } \begin{cases} -\frac{1}{3} \leq m \leq 1 \\ m \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 1 \end{cases}$$

Câu 56. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-100; 100]$ để hàm số $y = \frac{2x+2}{x^2-3x+2m-1}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$?

A. 99.

B. 105.

C. 102.

D. 95.

Lời giải

Chọn A

Để hàm số y có tập xác định $\mathbb{R} \Rightarrow x^2 - 3x + 2m - 1 = 0$ vô nghiệm

$$\Rightarrow \Delta = 9 - 4(2m - 1) < 0 \Rightarrow m > \frac{13}{8}, \text{ kết hợp với điều kiện } m \in [-100; 100]$$

$$\Rightarrow m \in \left(\frac{13}{8}; 100\right] \text{ mà } m \in \mathbb{Z} \text{ nên có 99 giá trị } m \text{ thỏa mãn.}$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>

Chuyên đề 3. HÀM SỐ BẬC NHẤT

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
Dạng. Xác định hàm số bậc nhất thỏa mãn điều kiện cho trước	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO	4
Dạng. Xác định hàm số bậc nhất thỏa mãn điều kiện cho trước	4

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng. Xác định hàm số bậc nhất thỏa mãn điều kiện cho trước

- Câu 1.** Cho đường thẳng $d: y = ax + b$ đi qua điểm $I(1;3)$ và tạo với các tia Ox , Oy một tam giác có diện tích bằng 6. Tính giá trị của biểu thức $P = 3a^2 + 2b$.
A. $P = 3$. B. $P = 36$. C. $P = 102$. D. $P = 39$.
- Câu 2.** Cho hàm số bậc nhất $y = (m+2)x + 5$ có đồ thị là (d) . Tìm giá trị thực m nhỏ nhất để đường thẳng (d) cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm A , B sao cho diện tích tam giác ABC là $\frac{25}{2}$.
A. $m = -7$. B. $m = -5$. C. $m = -1$. D. $m = -3$.
- Câu 3.** Tìm m để đồ thị hàm số $y = mx + m - 1$ tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 2?
A. $m \in \{-1; 1\}$. B. $m \in \{3 \pm 2\sqrt{2}\}$. C. $m \in \{-1; 3 \pm 2\sqrt{2}\}$. D. $m \in \{-1\}$.
- Câu 4.** Cho hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng d . Tìm hàm số đó biết d có hệ số góc bằng -2 và cắt hai tia Ox, Oy lần lượt tại P và Q sao cho diện tích $\triangle OPQ$ bằng $\frac{9}{4}$?
A. $y = -2x - 3$. B. $y = -\frac{3}{2} - 2x$. C. $y = -2x + 3$. D. $y = -2x + \frac{3}{2}$.
- Câu 5.** Cho hai đường thẳng $d_1: y = mx + 4$ và $d_2: y = -mx + 4$ (với m là tham số, $m \neq 0$). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để tam giác tạo thành bởi d_1 , d_2 và trục hoành có diện tích không nhỏ hơn 4.
A. vô số. B. 4. C. 9. D. 8.
- Câu 6.** Cho hàm số $y = ax + b$ có đồ thị đi qua hai điểm $A(1;1)$ và $B(-2;-5)$. Tìm a, b .
A. $a = 1; b = -2$. B. $a = -1; b = 2$. C. $a = 2; b = -1$. D. $a = -2; b = 1$.
- Câu 7.** Đồ thị hàm số $y = ax + b$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $x = 3$ và đi qua điểm $M(-2;4)$ thì giá trị của các hệ số a, b là
A. $a = -1, b = -3$. B. $a = 2, b = 2$. C. $a = 1, b = -2$. D. $a = -\frac{4}{5}, b = \frac{12}{5}$.
- Câu 8.** Tổng bình phương tất cả các giá trị của m để đồ thị của hàm số $y = 4x - m + 3$ cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ là
A. 25. B. 4. C. 26. D. 1.
- Câu 9.** Đường thẳng $(d): y = ax + b$ đi qua điểm $I(2;3)$ và tạo với hai tia Ox , Oy một tam giác vuông cân. Khi đó giá trị của $a + b$ là
A. 6. B. 4. C. -4. D. -6.
- Câu 10.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = (m^2 - 2m)x - 3$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1. Tính tổng các phần tử của S .
A. 3. B. 2. C. -2. D. 0.
- Câu 11.** Cho hàm số $y = 2x + m - 3$. Tổng các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng $\frac{9}{4}$ là
A. 6. B. 8. C. -6. D. 5.

- Câu 12.** Cho hai hàm số bậc nhất $f(x) = 3x + 1$ và $y = g(x)$ được xác định bởi $g[f(x)] = 9x - 2$. Biết đồ thị của hàm số $y = g(x)$ cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại A và B. Diện tích tam giác ΔOAB (với O là gốc tọa độ) bằng
- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{8}{3}$.
- Câu 13.** Biết rằng đồ thị hàm số $y = ax + b$ đi qua điểm $E(2; -1)$ và song song với đường thẳng ON với O là gốc tọa độ và $N(1; 3)$. Tính giá trị biểu thức $S = a^2 + b^2$.
- A. $S = -40$. B. $S = 58$. C. $S = -4$. D. $S = -58$.
- Câu 14.** Tìm phương trình đường thẳng $d: y = ax + b$. Biết đường thẳng d đi qua điểm $I(1; 3)$, cắt hai tia Ox , Oy và cách gốc tọa độ một khoảng bằng $\sqrt{5}$.
- A. $y = 2x + 5$. B. $y = -2x - 5$. C. $y = 2x - 5$. D. $y = -2x + 5$.
- Câu 15.** Tìm phương trình đường thẳng $d: y = ax + b$. Biết đường thẳng d đi qua điểm $I\left(1; \frac{1}{2}\right)$, cắt hai tia Ox , Oy và cách gốc tọa độ một khoảng bằng 1.
- A. $y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$. B. $y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$. C. $y = -\frac{3}{4}x + 5$. D. $y = \frac{3}{4}x + 5$.
- Câu 16.** Tổng bình phương tất cả các giá trị của m để đồ thị của hàm số $y = 4x - m + 3$ cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ là
- A. 25. B. 4. C. 26. D. 1.
- Câu 17.** Cho hàm số $y = ax + b$ có đồ thị là đường thẳng d . Tìm a, b để đường thẳng d vuông góc với đường thẳng $d': y = 2 - x$ và đi qua điểm $M(1; -2)$?
- A. $a = 1; b = -3$. B. $a = 1; b = 3$. C. $a = -\frac{1}{2}; b = 0$. D. $a = -\frac{1}{2}; b = -\frac{3}{2}$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng. Xác định hàm số bậc nhất thỏa mãn điều kiện cho trước

Câu 1. Cho đường thẳng $d: y = ax + b$ đi qua điểm $I(1;3)$ và tạo với các tia Ox , Oy một tam giác có diện tích bằng 6. Tính giá trị của biểu thức $P = 3a^2 + 2b$.

- A.** $P = 3$. **B.** $P = 36$. **C.** $P = 102$. **D.** $P = 39$.

Lời giải

Do đường thẳng d đi qua điểm $I(1;3)$ nên $a + b = 3 \Rightarrow a = 3 - b$ (1).

Giao điểm của d và các tia Ox , Oy lần lượt là $A\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$ và $B(0; b)$.

Vì $A\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$ và $B(0; b)$ theo thứ tự thuộc các tia Ox , Oy nên có điều kiện $\begin{cases} -\frac{b}{a} > 0 \\ b > 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \end{cases}$. Kết hợp với (1), suy ra $\begin{cases} a < 0 \\ b > 3 \end{cases}$ (*).

Do đó: $S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \left| \frac{b}{a} \right| |b| = \frac{b^2}{2|a|} = \frac{b^2}{2|3-b|}$. Theo giả thiết $S_{\Delta OAB} = 6 \Leftrightarrow \frac{b^2}{2|3-b|} = 6$

$$\Leftrightarrow b^2 = 12|3-b| \Leftrightarrow \begin{cases} b^2 = 12(3-b) \\ b^2 = -12(3-b) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b^2 + 12b - 36 = 0 \\ b^2 - 12b + 36 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -6 - 6\sqrt{2} \\ b = -6 + 6\sqrt{2} \\ b = 6 \end{cases}$$

Đối chiếu điều kiện (*), ta có $b = 6$, $a = -3$.

Vậy $P = 3a^2 + 2b = 39$.

Câu 2. Cho hàm số bậc nhất $y = (m+2)x + 5$ có đồ thị là (d) . Tìm giá trị thực m nhỏ nhất để đường thẳng (d) cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm A , B sao cho diện tích tam giác ABC là $\frac{25}{2}$.

- A.** $m = -7$. **B.** $m = -5$. **C.** $m = -1$. **D.** $m = -3$.

Lời giải

Chọn D

Đường thẳng (d) cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm A , B nên $m+2 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -2$.

Ta có: $A\left(\frac{-5}{m+2}; 0\right); B(0; 5)$

$$\Rightarrow S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} \left| \frac{-5}{m+2} \right| \cdot 5 \Leftrightarrow \frac{25}{2} = \frac{25}{2|m+2|} \Leftrightarrow m+2 = \pm 1 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = -3 \end{cases}$$

Vậy $m = -3$ là giá trị cần tìm.

Câu 3. Tìm m để đồ thị hàm số $y = mx + m - 1$ tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 2?

- A.** $m \in \{-1; 1\}$. **B.** $m \in \{3 \pm 2\sqrt{2}\}$. **C.** $m \in \{-1; 3 \pm 2\sqrt{2}\}$. **D.** $m \in \{-1\}$.

Lời giải

Chọn C

Với $m \neq 0$ thì đồ thị hàm số $y = mx + m - 1$ cắt các trục tọa độ tại 2 điểm $A(0; m-1)$ và $B\left(\frac{1-m}{m}; 0\right)$.

$$\Rightarrow \text{Diện tích tam giác } S = \frac{1}{2} |m-1| \left| \frac{1-m}{m} \right| = \frac{1}{2} \frac{(m-1)^2}{|m|} = 2.$$

$$\Leftrightarrow (m-1)^2 = 4|m| \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 6m + 1 = 0 \text{ khi } m \geq 0 \\ m^2 + 2m + 1 = 0 \text{ khi } m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 3 \pm 2\sqrt{2} \\ m = -1 \end{cases}.$$

Câu 4. Cho hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng d . Tìm hàm số đó biết d có hệ số góc bằng -2 và cắt hai tia Ox, Oy lần lượt tại P và Q sao cho diện tích ΔOPQ bằng $\frac{9}{4}$?

A. $y = -2x - 3$. **B.** $y = -\frac{3}{2} - 2x$. **C.** $y = -2x + 3$. **D.** $y = -2x + \frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Cách 1: Đường thẳng d có hệ số góc bằng -2 nên hàm số cần tìm có dạng: $y = -2x + b$ ($b \in \mathbb{R}$)

Đường thẳng d cắt tia Ox, Oy lần lượt tại P và Q nên $P\left(\frac{b}{2}; 0\right)$ và $Q(0; b)$ với $b > 0$.

$$S_{\Delta OPQ} = \frac{1}{2} OP \cdot OQ = \frac{1}{2} b \cdot \frac{b}{2} = \frac{9}{4} \Leftrightarrow b^2 = 9 \Leftrightarrow b = 3 \text{ (vì } b > 0).$$

Vậy hàm số cần tìm là: $y = -2x + 3$

Bởi vậy chọn **C.**

Cách 2: Thử đáp án.

Loại hai đáp án A và B vì không tạo với hai tia Ox, Oy một tam giác.

Kiểm tra đáp án C thấy thỏa mãn.

Vậy chọn **C.**

Câu 5. Cho hai đường thẳng $d_1: y = mx + 4$ và $d_2: y = -mx + 4$ (với m là tham số, $m \neq 0$). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để tam giác tạo thành bởi d_1, d_2 và trục hoành có diện tích không nhỏ hơn 4.

A. vô số. **B.** 4. **C.** 9. **D.** 8.

Lời giải

Chọn D

Ta thấy rằng d_1 và d_2 luôn cắt nhau tại điểm $A(0; 4)$ nằm trên trục tung.

Do $m \neq 0$, giả sử d_1 cắt Ox tại $B\left(-\frac{4}{m}; 0\right)$, d_2 cắt Ox tại $C\left(\frac{4}{m}; 0\right)$.

Tam giác tạo thành bởi d_1, d_2 và trục hoành là tam giác ABC .

$$\text{Diện tích tam giác tạo thành là: } S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} OA \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot |x_B - x_C| = 2 \cdot \frac{8}{|m|} = \frac{16}{|m|}.$$

$$\text{Ta có } S_{\Delta ABC} \geq 4 \Leftrightarrow \frac{16}{|m|} \geq 4 \Leftrightarrow \begin{cases} |m| \leq 4 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4 \leq m \leq 4 \\ m \neq 0 \end{cases}.$$

Do đó các giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán thuộc tập hợp $S = \{-4; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 4\}$. Vậy có 8 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 6. Cho hàm số $y = ax + b$ có đồ thị đi qua hai điểm $A(1;1)$ và $B(-2;-5)$. Tìm a, b .

A. $a = 1; b = -2$. **B.** $a = -1; b = 2$. **C.** $a = 2; b = -1$. **D.** $a = -2; b = 1$.

Lời giải

Chọn C

♦ Vì điểm $A(1;1)$ thuộc đồ thị hàm số $y = ax + b$ nên ta có: $a + b = 1$ (1).

♦ Vì điểm $B(-2;-5)$ thuộc đồ thị hàm số $y = ax + b$ nên ta có: $-2a + b = -5$ (2).

Từ (1) và (2) ta có:
$$\begin{cases} a + b = 1 \\ -2a + b = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \end{cases}$$

Câu 7. Đồ thị hàm số $y = ax + b$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $x = 3$ và đi qua điểm $M(-2;4)$ thì giá trị của các hệ số a, b là

A. $a = -1, b = -3$. **B.** $a = 2, b = 2$. **C.** $a = 1, b = -2$. **D.** $a = -\frac{4}{5}, b = \frac{12}{5}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $x = 3$ suy ra đồ thị hàm số đi qua điểm $A(3;0)$.

Đồ thị hàm số $y = ax + b$ đi qua các điểm $A(3;0)$ và $M(-2;4)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 3a + b = 0 \\ -2a + b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{4}{5} \\ b = \frac{12}{5} \end{cases}$$

Câu 8. Tổng bình phương tất cả các giá trị của m để đồ thị của hàm số $y = 4x - m + 3$ cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ là

A. 25. **B.** 4. **C.** 26. **D.** 1.

Lời giải

Chọn C

Giao của đường thẳng $y = 4x - m + 3$ và Ox là $A(\frac{m-3}{4}; 0), m \neq 3$.

Giao của đường thẳng $y = 4x - m + 3$ và Oy là $B(0; 3-m), m \neq 3$.

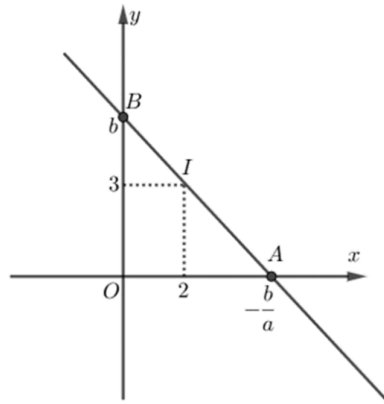
$$\text{Khi đó } S_{OAB} = \frac{1}{2} OA \cdot OB \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left| \frac{m-3}{4} \right| \cdot |3-m| \Leftrightarrow (m-3)^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 5(n) \\ m = 1(n) \end{cases} \Rightarrow 5^2 + 1^2 = 26$$

Câu 9. Đường thẳng $(d): y = ax + b$ đi qua điểm $I(2;3)$ và tạo với hai tia Ox, Oy một tam giác vuông cân. Khi đó giá trị của $a + b$ là

A. 6. **B.** 4. **C.** -4. **D.** -6.

Lời giải

Chọn B



Do $(d): y = ax + b$ cắt hai tia Ox, Oy nên $a \neq 0$.

Gọi (d) giao với tia Ox tại $A\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$; (d) giao với tia Oy tại $B(0; b)$.

$$\text{Điều kiện là: } \begin{cases} b > 0 \\ -\frac{b}{a} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \end{cases}.$$

$$\text{Vì } \triangle OAB \text{ vuông cân tại } O \text{ nên } OA = OB \Leftrightarrow -\frac{b}{a} = b \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = -1 \end{cases}.$$

Nếu $b = 0$ thì $B(0; 0) \equiv O$ vô lý, suy ra $b = 0$ loại.

Vì đường thẳng $(d): y = ax + b$ đi qua điểm $I(2; 3)$ nên: $2a + b = 3$.

Kết hợp với $a = -1 \Rightarrow b = 5$.

Vậy $a + b = -1 + 5 = 4$.

Câu 10. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = (m^2 - 2m)x - 3$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1. Tính tổng các phần tử của S .

A. 3.

B. 2.

C. -2.

D. 0.

Lời giải

Chọn B

Phương trình hoành độ giao điểm: $(m^2 - 2m)x - 3 = 0$.

Vì hàm số đã cho cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 1

$$\Rightarrow m^2 - 2m - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 3 \end{cases} \Rightarrow S = \{-1; 3\}. \text{ Do đó tổng các phần tử của } S \text{ là } -1 + 3 = 2.$$

Câu 11. Cho hàm số $y = 2x + m - 3$. Tổng các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng $\frac{9}{4}$ là

A. 6.

B. 8.

C. -6.

D. 5.

Lời giải

Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox , suy ra $A\left(\frac{3-m}{2}; 0\right)$.

Gọi B là giao điểm của đồ thị hàm số và trục Oy , suy ra $B(0; m-3)$.

Vì tam giác OAB là tam giác vuông tại O nên khi đó ta có:

$$S_{OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot \left|\frac{3-m}{2}\right| \cdot |m-3| = \frac{9}{4} \Leftrightarrow (m-3)^2 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 6 \\ m = 0 \end{cases}.$$

Vậy tổng các giá trị của tham số m là 6.

- Câu 12.** Cho hai hàm số bậc nhất $f(x) = 3x + 1$ và $y = g(x)$ được xác định bởi $g[f(x)] = 9x - 2$. Biết đồ thị của hàm số $y = g(x)$ cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại A và B. Diện tích tam giác $\triangle OAB$ (với O là gốc tọa độ) bằng
- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{8}{3}$.

Lời giải

Giả sử $g(x) = ax + b$. Ta có $g[f(x)] = a(3x + 1) + b = 3ax + (a + b)$

Mà $g[f(x)] = 9x - 2$ nên suy ra $\begin{cases} 3a = 9 \\ a + b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = -4 \end{cases} \Rightarrow g(x) = 3x - 4$

Đồ thị hàm số $y = g(x) = 3x - 4$ cắt trục hoành tại $A\left(\frac{4}{3}; 0\right)$ và cắt trục tung tại $B(0; -4)$

Diện tích tam giác $\triangle OAB$ là: $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot \left|\frac{4}{3}\right| \cdot |-4| = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot 4 = \frac{8}{3}$.

- Câu 13.** Biết rằng đồ thị hàm số $y = ax + b$ đi qua điểm $E(2; -1)$ và song song với đường thẳng ON với O là gốc tọa độ và $N(1; 3)$. Tính giá trị biểu thức $S = a^2 + b^2$.
- A. $S = -40$. B. $S = 58$. C. $S = -4$. D. $S = -58$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $d: y = ax + b$

Vì đường thẳng ON đi qua gốc tọa độ nên phương trình có dạng $y = a'x$.

$N(1; 3) \in ON \Rightarrow 3 = a' \cdot 1 \Leftrightarrow a' = 3$.

Vì d song song với ON nên $a = 3, b \neq 0$.

$E(2; -1) \in d \Rightarrow -1 = 3 \cdot 2 + b \Leftrightarrow b = -7$ (nhận).

Vậy $S = a^2 + b^2 = 58$.

Cách khác: vì $S = a^2 + b^2 > 0$

- Câu 14.** Tìm phương trình đường thẳng $d: y = ax + b$. Biết đường thẳng d đi qua điểm $I(1; 3)$, cắt hai tia Ox , Oy và cách gốc tọa độ một khoảng bằng $\sqrt{5}$.
- A. $y = 2x + 5$. B. $y = -2x - 5$. C. $y = 2x - 5$. D. $y = -2x + 5$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $d: y = ax + b (a \neq 0)$.

Đường thẳng (d) đi qua điểm $I(1; 3)$ nên $3 = a + b$ (1).

Ta có $d \cap Ox = A\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$; $d \cap Oy = B(0; b)$.

Ta có $OA = |x_A| = x_A = -\frac{b}{a} > 0$ và $OB = |y_B| = y_B = b > 0$ (Vì A, B thuộc hai tia Ox, Oy).

Suy ra $a < 0$ và $b > 0$.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên đường thẳng d .

Xét tam giác AOB vuông tại O , có đường cao OH nên ta có:

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} \Leftrightarrow \frac{1}{5} = \frac{a^2}{b^2} + \frac{1}{b^2} \Leftrightarrow b^2 = 5a^2 + 5 \quad (2).$$

Từ (1) suy ra $b = 3 - a$, thay vào (2) ta được

$$(3-a)^2 = 5a^2 + 5 \Leftrightarrow 4a^2 + 6a - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ a = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

• Với $a = \frac{1}{2}$, suy ra $b = \frac{5}{2}$ và $OA = \left| -\frac{b}{a} \right| = -\frac{b}{a} = -5 < 0$: Loại.

• Với $a = -2$, suy ra $b = 5$.

Vậy đường thẳng cần tìm là $d: y = -2x + 5$.

Câu 15. Tìm phương trình đường thẳng $d: y = ax + b$. Biết đường thẳng d đi qua điểm $I\left(1; \frac{1}{2}\right)$, cắt hai tia Ox , Oy và cách gốc tọa độ một khoảng bằng 1.

A. $y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$.

B. $y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$.

C. $y = -\frac{3}{4}x + 5$.

D. $y = \frac{3}{4}x + 5$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $d: y = ax + b (a \neq 0)$.

Đường thẳng (d) đi qua điểm $I\left(1; \frac{1}{2}\right)$ nên $\frac{1}{2} = a + b$ (1).

Ta có $d \cap Ox = A\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$; $d \cap Oy = B(0; b)$.

Ta có $OA = |x_A| = x_A = -\frac{b}{a} > 0$ và $OB = |y_B| = y_B = b > 0$ (Vì A, B thuộc hai tia Ox, Oy).

Suy ra $a < 0$ và $b > 0$.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên đường thẳng d .

Xét tam giác AOB vuông tại O , có đường cao OH nên ta có:

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} \Leftrightarrow 1 = \frac{a^2}{b^2} + \frac{1}{b^2} \Leftrightarrow b^2 = a^2 + 1 \quad (2).$$

Từ (1) suy ra $b = \frac{1}{2} - a$, thay vào (2) ta được

$$\left(\frac{1}{2} - a\right)^2 = a^2 + 1 \Leftrightarrow a = -\frac{3}{4} \text{ (nhận)}.$$

Với $a = -\frac{3}{4}$, suy ra $b = \frac{5}{4}$.

Vậy đường thẳng cần tìm là $d: y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$.

Câu 16. Tổng bình phương tất cả các giá trị của m để đồ thị của hàm số $y = 4x - m + 3$ cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ là

A. 25.

B. 4.

C. 26.

D. 1.

Lời giải

Chọn C

Giao của đường thẳng $y = 4x - m + 3$ và Ox là $A\left(\frac{m-3}{4}; 0\right), m \neq 3$.

Giao của đường thẳng $y = 4x - m + 3$ và Oy là $B(0; 3-m), m \neq 3$.

$$\text{Khi đó } S_{OAB} = \frac{1}{2}OA \cdot OB \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left| \frac{m-3}{4} \right| \cdot |3-m| \Leftrightarrow (m-3)^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 5(n) \\ m = 1(n) \end{cases} \Rightarrow 5^2 + 1^2 = 26$$

Câu 17. Cho hàm số $y = ax + b$ có đồ thị là đường thẳng d . Tìm a, b để đường thẳng d vuông góc với đường thẳng $d': y = 2 - x$ và đi qua điểm $M(1; -2)$?

- A.** $a = 1; b = -3$. **B.** $a = 1; b = 3$. **C.** $a = -\frac{1}{2}; b = 0$. **D.** $a = -\frac{1}{2}; b = -\frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Cách 1: Đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -2)$ nên ta có $a + b = -2$.

Đề ý rằng hàm số $y = ax + b$ có đồ thị đi qua điểm $N(0; b)$. Khi đó ta có vectơ $\overrightarrow{MN} = (-1; b + 2)$.

Tương tự ta có đường thẳng $d': y = 2 - x$ đi qua 2 điểm $A(2; 0)$ và $B(0; 2)$. Khi đó ta có vectơ $\overrightarrow{AB} = (-2; 2)$.

Lại có đường thẳng d vuông góc với đường thẳng $d': y = 2 - x$ nên ta suy ra $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ hay $2 + 2(b + 2) = 0 \Rightarrow b = -3 \Rightarrow a = 1$.

Vậy $a = 1; b = -3$.

Cách 2: Từ dữ kiện đường thẳng d vuông góc với đường thẳng $d': y = 2 - x$

Ta suy ra $a \cdot (-1) = -1 \Rightarrow a = 1$.

Lại có đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -2)$ nên ta có $a + b = -2 \Rightarrow b = -2 - a = -2 - 1 = -3$.

Vậy $a = 1; b = -3$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN) ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>

Chuyên đề 4. HÀM SỐ BẬC HAI

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

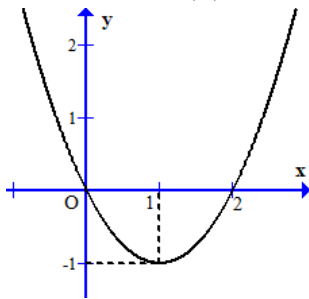
CÂU HỎI	2
Dạng 1. Xác định hàm số bậc hai	2
Dạng 2. Tương giao	5
Dạng 3. Ứng dụng định lý vi-et	7
Dạng 4. Bài toán thực tế	8
Dạng 5. Hàm ẩn	11
LỜI GIẢI THAM KHẢO	16
Dạng 1. Xác định hàm số bậc hai	16
Dạng 2. Tương giao	29
Dạng 3. Ứng dụng định lý vi-et	38
Dạng 4. Bài toán thực tế	39
Dạng 5. Hàm ẩn	49

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Xác định hàm số bậc hai

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ.

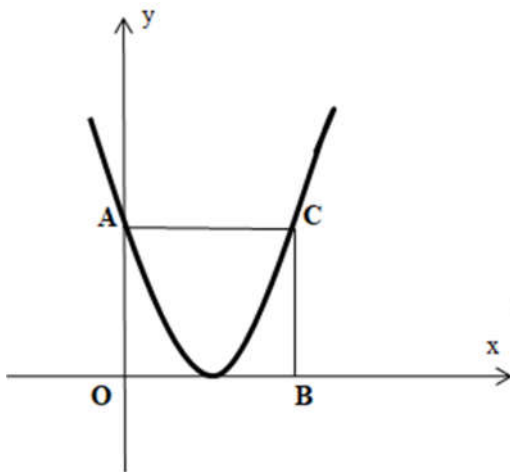


Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f(x) = -x^2 + 2x$. **B.** $f(x) = 2x^2 - 4x$.

C. $f(x) = -x^2 - 2x$. **D.** $f(x) = x^2 - 2x$.

Câu 2. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng $OACB$ là hình vuông. Tính giá trị của b .



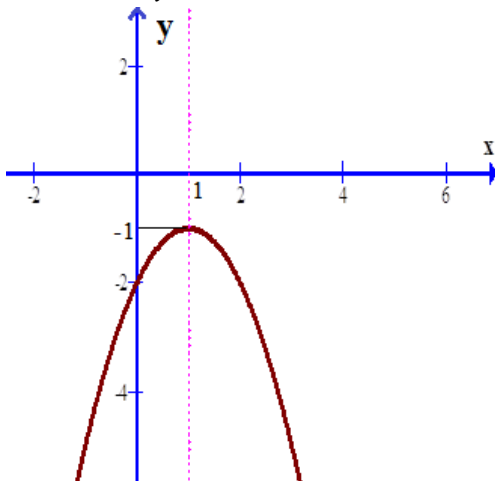
A. $b = -2$.

B. $b = -\frac{5}{2}$.

C. $b = -4$.

D. $b = -6$.

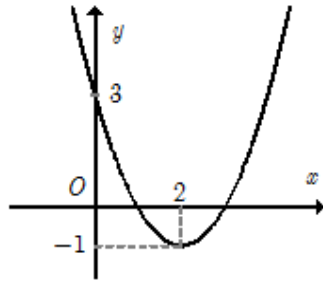
Câu 3. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ



Xác định các hệ số a, b, c

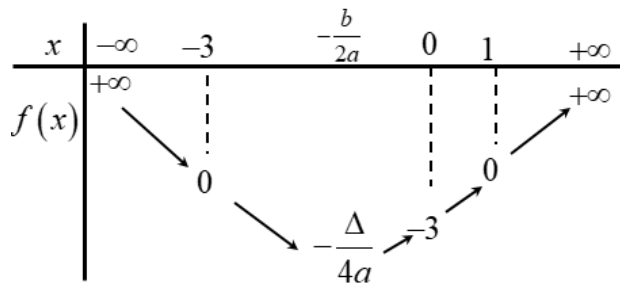
A. $a = -1, b = 2, c = -2$ **B.** $a = -1, b = -2, c = 2$ **C.** $a = 1, b = -2, c = -1$ **D.** $a = -1, b = -2, c = 0$

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ đồ thị như hình. Tính giá trị biểu thức $T = a^2 + b^2 + c^2$.



#A. 0. B. 26. C. 8. D. 20.

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có bảng biến thiên như hình bên dưới. Tính $f(10)$.



A. $f(10) = 55$. B. $f(10) = 54$. C. $f(10) = 53$. D. $f(10) = 52$.

Câu 6. Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Tìm a và c biết parabol (P) có đỉnh là $I(0; -4)$ và một trong hai giao điểm của parabol (P) với trục hoành là $A(2; 0)$.

A. $a = 2; c = 4$. B. $a = 1; c = -4$. C. $a = 2; c = -4$. D. $a = 1; c = 2$.

Câu 7. Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Một đường thẳng (d) song song với trục hoành cắt (P) tại $A(0; 3)$ và $B(4; 3)$. Phương trình trục đối xứng của parabol (P) là:

A. $x = 3$. B. $x = 4$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Câu 8. Cho hàm số bậc hai $y = 2x^2 + bx + c$, biết đồ thị của nó đi qua điểm $M(0; 5)$ và có trục đối xứng $x = -1$. Tính $P = b - c$.

A. $P = -1$. B. $P = -9$. C. $P = 9$. D. $P = 1$.

Câu 9. Biết rằng parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) đi qua hai điểm $A(0; 8)$, $B(-1; 3)$ và cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt M , N thỏa mãn $MN = 2$. Tính giá trị biểu thức $a - 3b$.

A. 17. B. -17. C. -19. D. 19.

Câu 10. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^2 + mx + m^2 + 2m$ bằng $\frac{13}{4}$. Tính tổng T các phần tử của S .

A. $T = \frac{-7}{5}$. B. $T = \frac{7}{5}$. C. $T = \frac{-8}{5}$. D. $T = \frac{8}{5}$.

Câu 11. Hàm số $y = -x^2 + 2x + m - 4$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 3 khi m thuộc

A. $[7; 8)$. B. $(5; 7)$. C. $(9; 11)$. D. $(-\infty; 5)$.

Câu 12. Biết hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị hàm số là một đường Parabol đi qua điểm $A(-1; 0)$ và có đỉnh $I(1; 2)$. Tính $a + b + c$

A. 2. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{2}$. D. 3.

- Câu 13.** Cho parabol $(P): y = x^2 - 2x + m - 1$. Tìm các giá trị của m để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.
A. $1 < m \leq 2$. B. $m < 2$. C. $m > 1$. D. $1 < m < 2$.
- Câu 14.** Cho hàm số $y = ax^2 + bx - 1 (a \neq 0)$ có đồ thị (P) . Biết (P) có trục đối xứng bằng 2 và giá trị lớn nhất của hàm số bằng 3. Tích ab là:
A. $ab = 6$. B. $ab = -6$. C. $ab = 4$. D. $ab = -4$.
- Câu 15.** Biết rằng hàm số $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $x = 2$ và có đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0; 6)$. Tính tích $P = abc$.
A. $P = -6$. B. $P = 6$. C. $P = -3$. D. $P = \frac{3}{2}$.
- Câu 16.** Biết rằng hàm số $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 3 tại $x = 2$ và có đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0; -1)$. Tính tổng $S = a + b + c$.
A. $S = -1$. B. $S = 4$. C. $S = 4$. D. $S = 2$.
- Câu 17.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(0; 2020)$ để đồ thị của hàm số $y = 3mx^2 - (m - 9)x + 8 - m^2$ có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ?
A. 2019. B. 2020. C. 2018. D. 2017.
- Câu 18.** Parabol $y = ax^2 + bx + c$ có giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $x = -2$ và đi qua điểm $A(0; 6)$ có $a + b + c$ bằng:
A. 9. B. $\frac{17}{2}$. C. 6. D. 13.
- Câu 19.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = 4x^2 - 8x + m^2 - 3m$ trên $\mathbb{R}$ bằng 3. Tính tổng T các phần tử của S .
A. $T = 3$. B. $T = \frac{3}{2}$. C. $T = \frac{1}{2}$. D. $T = \frac{7}{2}$.
- Câu 20.** Biết đỉnh của parabol $y = x^2 + x + m$ nằm trên đường thẳng $y = \frac{3}{4}$. Giá trị của m bằng
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
- Câu 21.** Cho parabol $(P): y = x^2 - 2x + m - 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.
A. $m > 2$. B. $m < 2$. C. $m < 1$. D. $1 < m < 2$.
- Câu 22.** Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 2(m^2 + 2m + 3)x + m$ (với m là tham số) trên đoạn $[-1; 1]$ lần lượt là y_1, y_2 . Tính tích tất cả các giá trị thực của m thỏa mãn $y_1 - y_2 = 24$
A. -9. B. -3. C. 9. D. 3.
- Câu 23.** Gọi S là tập hợp các giá trị dương của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = x^2 - 2mx + m^2 - 3m$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng -5. Tính tổng T các phần tử của S .
A. $T = 5$. B. $T = \frac{41}{3}$. C. $T = 7$. D. $T = \frac{26}{3}$.
- Câu 24.** Parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(2; -5)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3. Khi đó tích abc bằng
A. -6. B. 6. C. -3. D. 3.
- Câu 25.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = x^2 - mx + m^2 - 4m$ trên đoạn $[-3; 0]$ bằng 11. Bình phương của tổng tất cả các phần tử của S bằng

- A.** 15. **B.** 16. **C.** 20. **D.** 25.
- Câu 26.** Biết đồ thị $(P): y = ax^2 + bx + c$ cắt trục tung tại điểm bằng có tung độ bằng 7, đi qua điểm $A(3;1)$ và có tung độ đỉnh bằng 9. Xác định parabol (P) .
- A.** $(P): y = -2x^2 + 8x - 7$. **B.** $(P): y = -2x^2 + 4x + 7$.
C. $(P): y = -4x^2 + 2x + 7$. **D.** $(P): y = -x^2 + 4x - 7$.
- Câu 27.** Tìm m để hàm số $y = 2x^2 - 4x - 2m + 3$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[2;5]$ bằng 13?
- A.** $m = 7$. **B.** $m = 8$. **C.** $m = 9$. **D.** $m = 10$.
- Câu 28.** Có bao nhiêu tham số m thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = 2x^2 - 2mx + m^2 - 3m$ trên đoạn $[0;2]$ bằng 4.
- A.** 6. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.
- Câu 29.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(0;2020)$ để đồ thị của hàm số $y = 3mx^2 - (m-9)x + 8 - m^2$ có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ?
- A.** 2019. **B.** 2020. **C.** 2018. **D.** 2017.
- Câu 30.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = 4x^2 - 4mx + m^2 - 2m$ trên đoạn $[-2;0]$ bằng 3. Tính tổng T tất cả các phần tử của S .
- A.** $T = \frac{1}{2}$. **B.** $T = \frac{9}{2}$. **C.** $T = -\frac{3}{2}$. **D.** $T = \frac{3}{2}$.
- Câu 31.** Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$, biết hàm số đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ bằng 4 khi $x = -1$, và tổng bình phương các nghiệm của phương trình $y = 0$ bằng 10. Hàm số đã cho là hàm số nào sau đây?
- A.** $y = x^2 + 2x - 3$. **B.** $y = -2x^2 - 4x + 2$. **C.** $y = -x^2 - 2x + 1$ **D.** $y = -x^2 - 2x + 3$.

Dạng 2. Tương giao

- Câu 32.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-10;10]$ để parabol $(P): y = x^2 + 2(m-1)x + m - 2$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía đối với trục tung?
- A.** 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.
- Câu 33.** Cho parabol $(P): y = x^2 - 2x + m - 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.
- A.** $1 < m < 2$. **B.** $m < 2$. **C.** $m > 2$. **D.** $m < 1$.
- Câu 34.** Xác định parabol $(P): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ biết: (P) đi qua $M(4;3)$ cắt Ox tại $N(3;0)$ và P sao cho $\triangle INP$ có diện tích bằng 1 biết hoành độ điểm P nhỏ hơn 3, với I là đỉnh của (P) .
- A.** $y = x^2 - 4x + 3$. **B.** $y = x^2 + 4x + 3$. **C.** $y = x^2 - 4x$. **D.** $y = -x^2 + 4x - 3$.
- Câu 35.** Cho a, b, c là 3 số thực thỏa mãn $\begin{cases} a \neq 0 \\ 4a + 9b + 24c = 0 \end{cases}$. Gọi x_1, x_2 lần lượt là hoành độ giao điểm của parabol $(P): y = 2ax^2 + 3bx + 4c$ với trục hoành. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = |x_1 - x_2|$.
- A.** $T = \frac{2}{\sqrt{3}}$. **B.** $T = \frac{1}{2}$. **C.** $T = \frac{1}{\sqrt{3}}$. **D.** $T = 0$.
- Câu 36.** Biết đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ có điểm chung duy nhất với đường thẳng $y = -\frac{5}{2}$ và cắt đường thẳng $y = 2$ tại điểm có hoành độ lần lượt là -1 và 5 . Giá trị của $a + b + c$ bằng:
- A.** 1. **B.** -2 . **C.** 0. **D.** -1 .

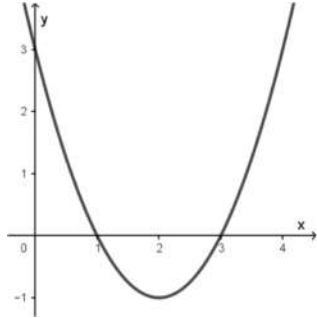
- Câu 37.** Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ biết (P) đi qua $M(4;3)$, (P) cắt Ox tại $N(3;0)$ và Q sao cho $\triangle INQ$ có diện tích bằng 1 đồng thời hoành độ điểm Q nhỏ hơn 3 với I là đỉnh của (P) . Tính $S = a + b + c$.
- A. $S = 1$. B. $S = -2$. C. $S = 0$. D. $S = -1$.
- Câu 38.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^2 + 5x + 2m$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn $OA = 4OB$. Tổng các phần tử của S bằng
- A. $-\frac{32}{9}$. B. $-\frac{41}{9}$. C. $\frac{43}{9}$. D. $\frac{68}{9}$.
- Câu 39.** Cho parabol $(P): y = f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$. Biết (P) đi qua $M(4;3)$, (P) cắt tia Ox tại $N(3;0)$ và Q sao cho $\triangle MNQ$ có diện tích bằng 1 đồng thời hoành độ điểm Q nhỏ hơn 3. Khi đó $a + b + c$ bằng
- A. $\frac{24}{5}$. B. $\frac{12}{5}$. C. 5. D. 4.
- Câu 40.** Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + m$ (m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho (P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $OA = 3OB$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng
- A. -9. B. $\frac{3}{2}$. C. 3. D. -15.
- Câu 41.** Biết rằng parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đi qua hai điểm $A(0;3)$, $B(2;-1)$ và cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt M, N thỏa mãn $MN = 2$. Tính giá trị biểu thức $a^2 + b^2$.
- A. 17. B. 10. C. 5. D. 13.
- Câu 42.** Tất cả các giá trị của m để parabol $(P): y = x^2 + 2mx + 2m$ cắt đường thẳng $d: y = 2x + 3$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn 2 là
- A. $m > 2$. B. $m > \frac{1}{2}$. C. $\begin{cases} m \neq 2 \\ m > \frac{1}{2} \end{cases}$. D. $\begin{cases} m > -\frac{1}{2} \\ m \neq 2 \end{cases}$.
- Câu 43.** Cho hàm số $y = -2x^2 + 3x + 1$ có đồ thị (P) . Tìm m để đồ thị hàm số $y = mx - 2m + 1$ tiếp xúc với (P) .
- A. $m = -1$. B. $m = -9$. C. $m = 1, m = -9$. D. $m = -1, m = -9$.
- Câu 44.** Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $d: y = mx + 3$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng $\frac{9}{2}$.
- A. $m = 7$. B. $m = -7$. C. $m = -1, m = -7$. D. $m = -1$.
- Câu 45.** Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $d: y = mx + 3$. Tìm giá trị thực của tham số m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 8$
- A. $m = 2$. B. $m = -2$. C. $m = 4$. D. Không có m .
- Câu 46.** Cho hàm số $y = \begin{cases} 2x - 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ x^2 + 2x - 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-2; 2]$. Khi đó tổng $M + m$ bằng:
- A. $M + m = -6$. B. $M + m = 0$. C. $M + m = 1$. D. $M + m = 2$.

Câu 47. Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $(d): y = mx + 3$. Biết rằng có hai giá trị của m là m_1, m_2 để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng $\frac{9}{2}$.

Tính giá trị biểu thức $P = m_1^2 + m_2^2$

- A. $P = 50$. B. $P = 25$. C. $P = 5$. D. $P = 10$.

Câu 48. Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị như hình vẽ bên



Tìm m để phương trình $-2x^2 + 8x + 2m - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm thuộc $[0; 1)$

- A. $\frac{-1}{2} < m < \frac{5}{2}$. B. $\frac{-1}{2} < m \leq \frac{5}{2}$. C. $\frac{-1}{2} < m \leq \frac{3}{2}$. D. $\frac{-1}{2} < m < \frac{3}{2}$.

Câu 49. Biết đường thẳng $d: y = -x + 4$ cắt parabol $(P): y = x^2 - 2x$ tại hai điểm phân biệt A và B . Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB .

- A. $G\left(\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right)$. B. $G(1; -2)$.
C. $G\left(\frac{1-\sqrt{17}}{3}; \frac{9-\sqrt{17}}{3}\right)$. D. $G\left(\frac{1}{2}; \frac{7}{2}\right)$.

Câu 50. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $\Delta: y = 2x + m$ cắt $(P): y = x^2 - 4x + 1$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

- A. $-8 < m \leq 1$. B. $m < -8$. C. $m < 1$. D. $-8 < m < 1$.

Câu 51. Có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng $[-10; -4)$ để đường thẳng $d: y = -(m+1)x + m + 2$ cắt Parabol $(P): y = x^2 + x - 2$ tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung?

- A. 6. B. 8. C. 7. D. 5.

Câu 52. Cho đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x - 1$ (P) (hình vẽ sau). Dựa vào đồ thị (P) xác định số giá trị nguyên dương của m để phương trình $x^2 - 2x + 2m - 2 = 0$ có nghiệm $x \in [-1; 2]$?

- A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

Câu 53. Cho hàm số $y = x^2 - 2x - 2$ có đồ thị (P) và đường thẳng (d) có phương trình $y = x + m$. Giá trị m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho $OA^2 + OB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất là

- A. $m = -\frac{5}{2}$. B. $m = \frac{5}{2}$. C. $m = 1$. D. $m = 2$.

Dạng 3. Ứng dụng định lý vi-et

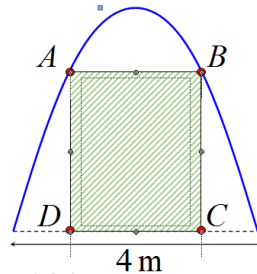
Câu 54. Cho phương trình $x^2 + 2(m+3)x + m^2 - 3 = 0$, m là tham số. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 và $P = 5(x_1 + x_2) - 2x_1x_2$ đạt giá trị lớn nhất.

- A. $m = \frac{5}{2}$. B. $m = -\frac{5}{2}$. C. $m = 2$. D. $m = -2$.

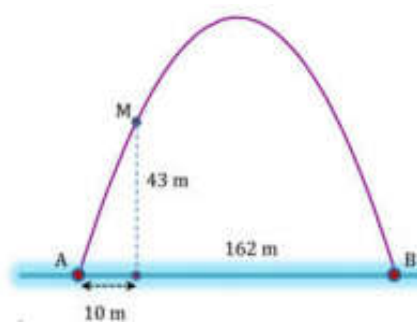
- Câu 55.** Biết rằng hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{4}$ tại $x = \frac{3}{2}$ và tổng lập phương các nghiệm của phương trình $y = 0$ bằng 9. Tính $P = abc$.
- A. $P = 0$. B. $P = 6$. C. $P = 7$. D. $P = -6$.
- Câu 56.** Tìm m sao cho Parabol $(P): y = x^2 - 2mx + m^2 - 1$ cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x_1, x_2 sao cho biểu thức $P = x_1^2 + x_2^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.
- A. $m = -1$. B. $m = 1$. C. $m = -2$. D. $m = 0$.
- Câu 57.** Xác định hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) biết hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{4}$ tại $x = \frac{3}{2}$ và đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 9$.
- A. $y = -x^2 + 3x + 2$. B. $y = -x^2 + 3x - 2$. C. $y = x^2 + 3x - 2$. D. $y = x^2 - 3x - 2$.

Dạng 4. Bài toán thực tế

- Câu 58.** Trong đợt hội trại “Khi tôi 18” được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 2m, AD = 3m$ $ABCD$, phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù hợp và pano được đặt sao cho cạnh CD tiếp xúc với mặt đất. Hỏi vị trí cao nhất của pano so với mặt đất là bao nhiêu?



- A. 3,5m. B. 4,5m. C. 4,5m. D. 4m.
- Câu 59.** Một chiếc cổng hình parabol có dạng $y = -4x^2$ và có chiều cao $h = 16m$. Chiều rộng của chiếc cổng bằng:
- A. 2m. B. 10m. C. 5m. D. 4m.
- Câu 60.** Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng 162m. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 43m so với mặt đất, người ta thả một sợi dây chạm đất. Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn 10m. Giả sử các số liệu trên là chính xác



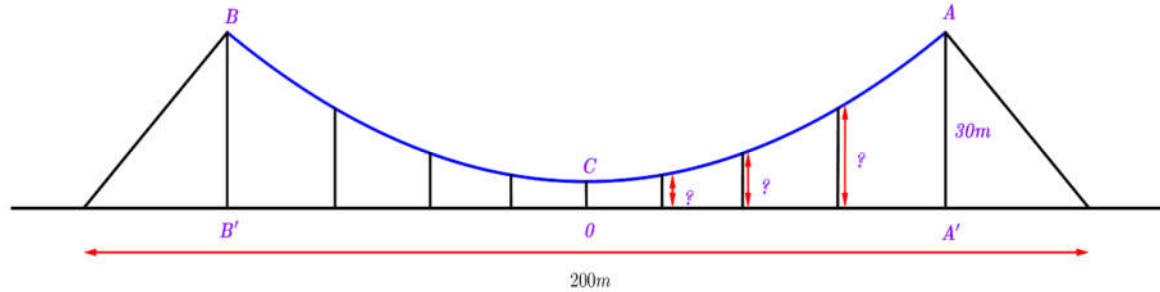
Gọi h là chiều cao của cổng. Hãy tính chiều cao của cổng.

- A. 185,6m. B. 175,6m. C. 197,5m. D. 210m.
- Câu 61.** Có một cái cổng hình Parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng BC là 10m. Từ một điểm M trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là $MK = 18m$ và khoảng cách tới chân cổng gần nhất là $BK = 1m$. Chiều cao AH của cổng là
- A. 50m. B. 72m. C. 16m. D. 20m.

Câu 62. Độ cao của quả bóng golf được đánh ra tính theo thời gian là một hàm số bậc hai được xác định bởi công thức $h(t) = -7t^2 + 42t$. Trong đó, độ cao h được tính bằng mét (m) và thời gian t được tính bằng giây (s). Độ cao lớn nhất mà quả bóng golf đạt được là

- A. $50m$. B. $63m$. C. $60m$. D. $55m$.

Câu 63. Một kĩ sư thiết kế cây cầu treo bắt ngang dòng sông (như hình vẽ). Ở hai bên dòng sông, kĩ sư thiết kế hai cột trụ đỡ AA' và BB' có độ cao $30m$ và bên trên có bắt một dây truyền có dạng Parabol (ACB) để đỡ nền cầu. Hai đầu của dây truyền được gắn chặt vào hai điểm A và B . Để chịu sức nặng của cây cầu và các phương tiện giao thông thì ở khoảng giữa cầu phải đặt thêm dây cáp treo thẳng đứng nối nền cầu với dây truyền. Biết khoảng cách giữa các dây cáp treo và hai cột trụ là bằng nhau và dây cáp có độ dài ngắn nhất là $OC = 5m$. Khoảng cách $A'B' = 200m$. Chiều dài các cáp treo còn lại là



- A. $5.95m, 10.56m, 20.16m$. B. $7.02m, 12.35m, 19.46m$.
C. $8.13m, 13.75m, 20.87m$. D. $6.56m, 11.25m, 19.06m$.

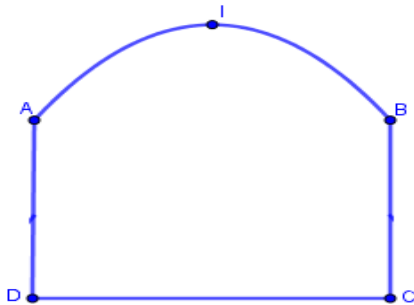
Câu 64. Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ bay theo quỹ đạo của một cung parabol trong mặt phẳng tọa độ Oth , trong đó t là thời gian kể từ khi quả bóng được đá lên (tính bằng giây), h là độ cao (tính bằng m) của quả bóng. Giả sử quả bóng được đá lên từ độ cao $1,1m$. Sau một giây nó đạt độ cao $8,6m$. Sau 2 giây, nó đạt độ cao $6m$. Hỏi độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được gần với giá trị nào sau đây nhất?

- A. $9,291m$. B. $9,1m$. C. $8,897m$. D. $8,888m$.

Câu 65. Có một cái cổng hình Parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng BC là $10m$. Từ một điểm M trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là $MK = 18m$ và khoảng cách tới điểm chân cổng gần nhất là $BK = 1m$. Chiều cao AH của cổng là:

- A. $50m$. B. $72m$. C. $16m$. D. $20m$.

Câu 66. Một chiếc cổng như hình vẽ, trong đó $CD = 6m$, $AD = 4m$, phía trên cổng có dạng hình parabol



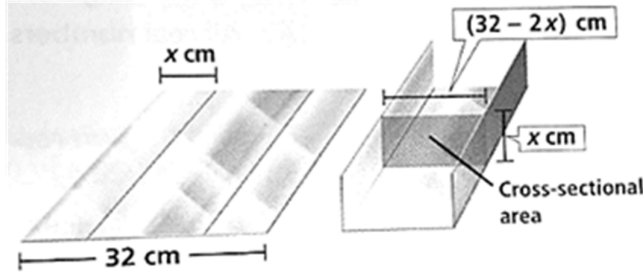
Người ta cần thiết kế cổng sao cho những chiếc xe container chở hàng với bề ngang thùng xe là $4m$, chiều cao là $5,2m$ có thể đi qua được (chiều cao được tính từ mặt đường đến nóc thùng xe và thùng xe có dạng hình hộp chữ nhật). Hỏi đỉnh I của parabol (theo mép dưới của cổng) cách mặt đất tối thiểu là bao nhiêu?

- A. $6,13m$. B. $6,14m$. C. $6,15m$. D. $6,16m$.

Câu 67. Trên một miếng đất, ông A dự định xây một mảnh vườn hình chữ nhật để thả gia súc. Một cạnh của mảnh vườn được xây tường, ông A dùng $100m$ dây rào để rào ba cạnh còn lại. Hỏi diện tích lớn nhất của mảnh vườn là bao nhiêu.

- A. $625m^2$. B. $1250m^2$. C. $1350m^2$. D. $1150m^2$.

Câu 68. Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước bằng chia tấm nhôm thành 3 phần rồi gấp 2 bên lại theo một góc vuông như hình vẽ dưới. Hỏi x bằng bao nhiêu để tạo ra máng có có diện tích mặt ngang S lớn nhất để có thể cho nước đi qua nhiều nhất ?



- A. $x = 8$. B. $x = 5$. C. $x = 10$. D. $x = 12$.

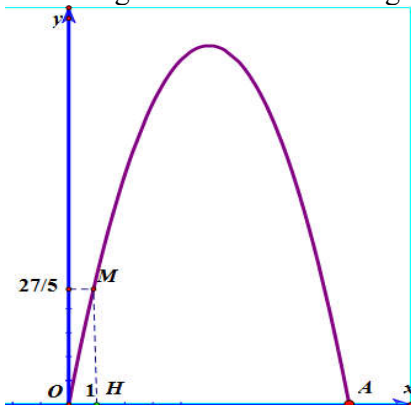
Câu 69. Sức mạnh của động cơ (tính bằng đơn vị mã lực) sinh ra từ máy của một Canô ở tốc độ quay r vòng/phút được tính bởi công thức $P(r) = -0,0000147r^2 + 0,18r - 251$. Vậy sức mạnh lớn nhất của động cơ đạt được bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{300000}{49}$. B. $\frac{145000}{49}$. C. $\frac{160453}{49}$. D. $\frac{14701}{49}$.

Câu 70. Trung tâm kỹ năng sống cung cấp một khóa học với chi phí là 400.000 đồng/người, với chi phí này sẽ có 1000 người tham gia khóa học. Trung tâm ước tính rằng, cứ mỗi lần giảm giá 5.000 đồng thì sẽ có thêm 20 người tham gia khóa học. Hỏi trung tâm phải đưa ra giá cho khóa học là bao nhiêu để đạt được doanh thu lớn nhất?

- A. 375.000 đồng. B. 325.000 đồng. C. 350.000 đồng. D. 300.000 đồng

Câu 71. Người ta làm một cái cổng hình parabol có phương trình $y = ax^2 + bx + c$ như hình vẽ, chiều rộng của cổng là $OA = 10m$. Một điểm M nằm trên cổng cách mặt đất một khoảng $MH = \frac{27}{5}m$ và khoảng cách từ H đến O bằng 1 m. Hỏi chiều cao của cổng là bao nhiêu.

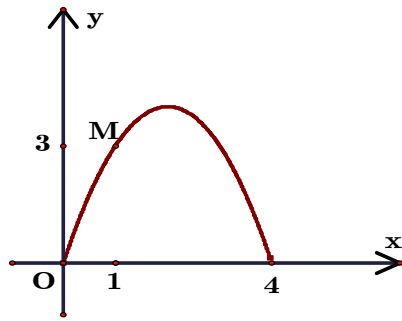


- A. 13m. B. 20m. C. 12m. D. 15m.

Câu 72. Một người nông dân có 15.000.000 VNĐ để làm một cái hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông (như hình vẽ) để làm một khu đất có hai phần chữ nhật để trồng rau. Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60.000 VNĐ/m, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50.000 VNĐ/m. Tìm diện tích lớn nhất của đất rào thu được.

- A. $50 m^2$. B. $3125 m^2$. C. $1250 m^2$. D. $6250 m^2$.

Câu 73. Tại một khu hội chợ người ta thiết kế cổng chào có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới. Giả sử lập một hệ trục tọa độ Oxy sao cho một chân cổng đi qua gốc O như hình vẽ (x và y tính bằng mét). Chân kia của cổng ở vị trí $(4;0)$.



Biết một điểm M trên công có tọa độ $(1;3)$. Hỏi chiều cao của công (vị trí cao nhất của công tới mặt đất) là bao nhiêu mét.

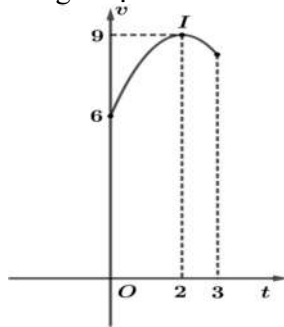
A. 3 mét.

B. 4 mét.

C. 5 mét.

D. Đáp số khác.

Câu 74. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị là một phần của parabol có đỉnh $I(2;9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình vẽ. Vận tốc của vật tại thời điểm 2 giờ 30 phút sau khi vật bắt đầu chuyển động gần bằng giá trị nào nhất trong các giá trị sau?



A. $8,7(km/h)$.

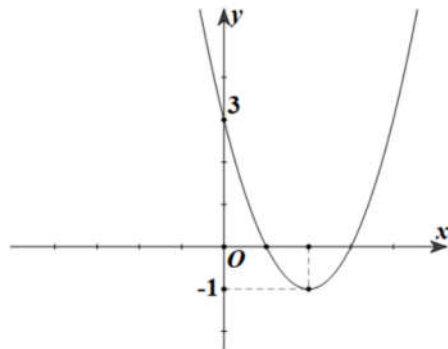
B. $8,8(km/h)$.

C. $8,6(km/h)$.

D. $8,5(km/h)$.

Dạng 5. Hàm ẩn

Câu 75. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị sau



Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $ax^2 + b|x| + c = m + 1$ có bốn nghiệm phân biệt?

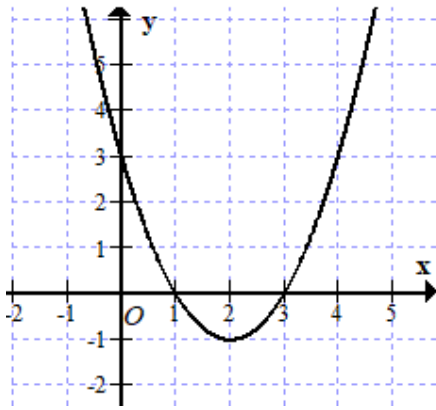
A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 76. Cho hàm số bậc hai $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây

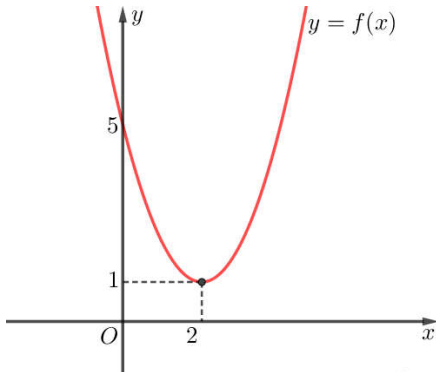


Gọi S là tập các giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình

$$\left[f(|x|) \right]^2 - (4+m) \cdot f(|x|) + 4m = 0 \text{ có 6 nghiệm phân biệt. Số phần tử của tập } S \text{ là}$$

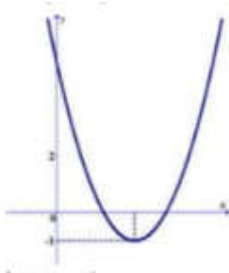
- A. vô số. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 77. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = |f(x) + m|$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng 9.



- A. -10. B. -6. C. 4. D. 8.

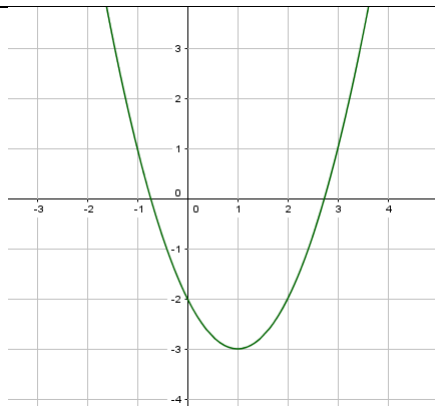
Câu 78. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là một parabol như hình vẽ.



Số nghiệm của phương trình $|f(x^2 - x)| = 1$ là

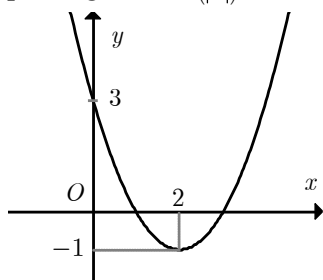
- A. 3. B. 4. C. 6. D. 8.

Câu 79. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ, tập tất cả giá trị của tham số m để phương trình $ax^2 + b|x| = m - 2$ có 4 nghiệm phân biệt là.



- A. $\{0;1\}$. B. $(-3;-2)$. C. $(0;3)$. D. $(1;2)$.

Câu 80. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ đồ thị như hình. Hỏi với những giá trị nào của tham số thực m thì phương trình $f(|x|) - 1 = m$ có đúng 3 nghiệm phân biệt.



- A. $m = 2$. B. $m > 3$. C. $m = 3$. D. $-2 < m < 2$.

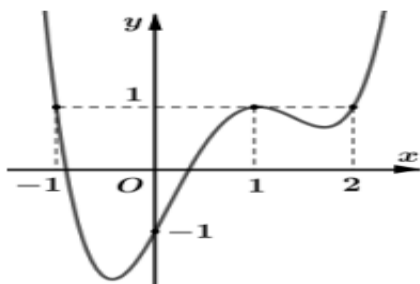
Câu 81. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

Số nghiệm của phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2+1}\right)\right] = 0$ là

- A. 8. B. 4. C. 2. D. 6.

Câu 82. Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị trên $(-\infty; +\infty)$ trong hình vẽ sau. Hãy tìm số nghiệm phương trình $f(x^2 + x - 1) - 1 = 0$.



- A. 2. B. 6. C. 4. D. 3.

Câu 83. Hàm số $y = x^2 + 4x - 1$ có bảng biến thiên như hình. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $|-x^2 - 4x + 1| = m$ có 4 nghiệm phân biệt

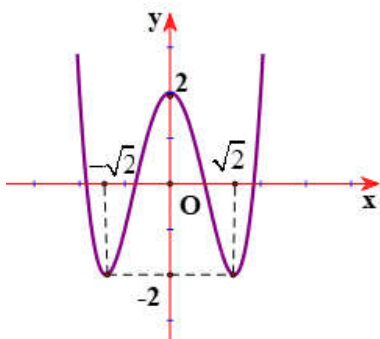
x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y	$+\infty$	-5	$+\infty$

- A. 3. B. Vô số. C. 4. D. 0.

Câu 84. Tổng các giá trị của m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^2 + 2x - m|$ trên đoạn $[-3; 2]$ bằng 10 là

- A. -13. B. 7. C. 4. D. 27.

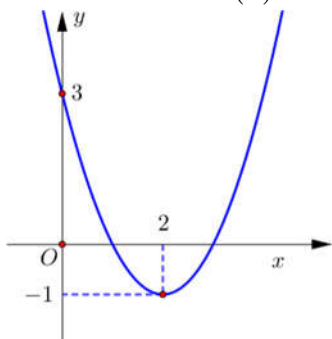
Câu 85. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên



Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $|f(x)| = m$ có 8 nghiệm phân biệt?

- A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

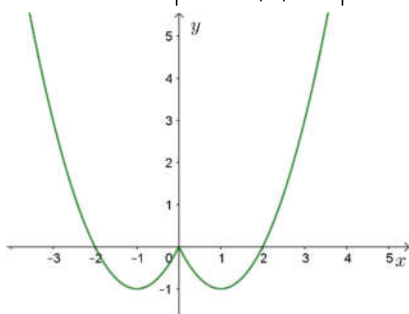
Câu 86. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tìm số nghiệm của phương trình $f^3(x) + f(x) - 2\sqrt[3]{f(x)} = 0$

- A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.

Câu 87. Cho hàm số $y = x^2 - 2|x|$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập các giá trị nguyên của m để phương trình $|x^2 - 2|x| + m| = 1$ có hai nghiệm phân biệt. Tính tổng các phần tử của tập S .



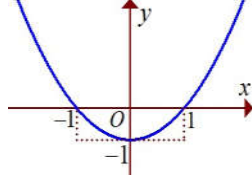
A. -1.

B. 2.

C. 4.

D. 0.

Câu 88. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Parabol $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu số nguyên dương m để đường thẳng $y = m + 1$ cắt đồ thị $y = |f(x) - 3|$ tại 4 điểm phân biệt.



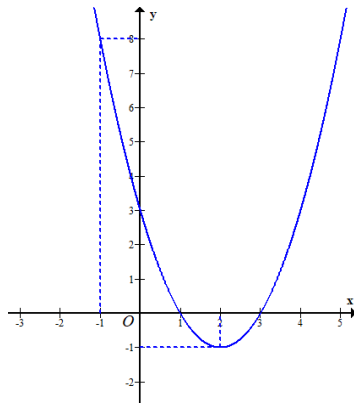
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 89. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị (C) (như hình vẽ):



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f^2(|x|) + (m-2)f(|x|) + m-3 = 0$ có 6 nghiệm phân biệt?

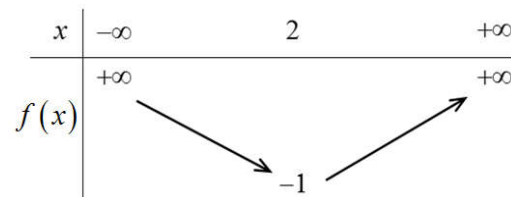
A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 90. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.



Số nghiệm của phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2+1}\right)\right] = 0$ là

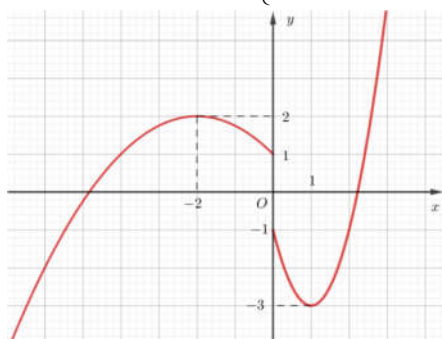
A. 8.

B. 4.

C. 2.

D. 6.

Câu 91. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{4}x^2 - x + 1 & \text{khi } x \leq 0 \\ 2x^2 - 4x - 1 & \text{khi } x > 0 \end{cases}$ có đồ thị như hình vẽ sau:



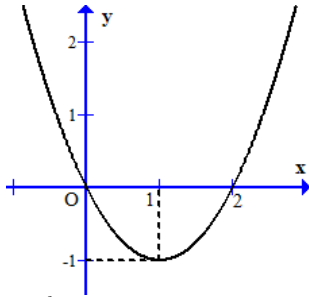
Tìm m để phương trình $|f(x)| = m$ có 6 nghiệm thực phân biệt.

A. $2 < m < 3$.B. $1 < m < 2$.C. $1 < m < 3$.D. $-3 < m < 3$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Xác định hàm số bậc hai

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ.



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f(x) = -x^2 + 2x$. **B.** $f(x) = 2x^2 - 4x$.

C. $f(x) = -x^2 - 2x$. **D.** $f(x) = x^2 - 2x$.

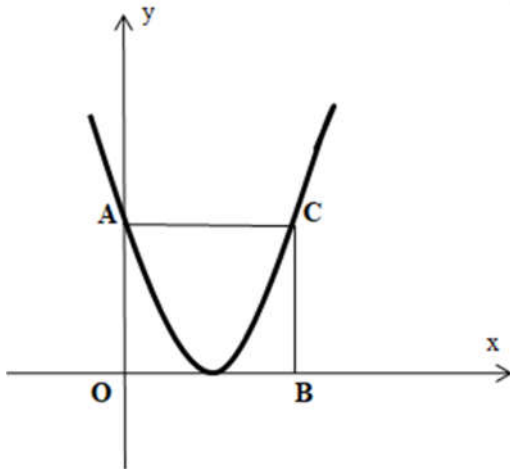
Lời giải

Từ đồ thị hàm số suy ra parabol có tọa độ đỉnh $I(1; -1)$, đi qua hai điểm $O(0; 0)$ và $B(2; 0)$.

Ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} c = 0 \\ 0 = 4a + 2b + c \\ -1 = a + b + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ 2a + b = 0 \\ a + b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = 1 \\ b = -2 \end{cases}.$$

Vậy $f(x) = x^2 - 2x$.

Câu 2. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng $OACB$ là hình vuông. Tính giá trị của b .



A. $b = -2$.

B. $b = -\frac{5}{2}$.

C. $b = -4$.

D. $b = -6$.

Lời giải

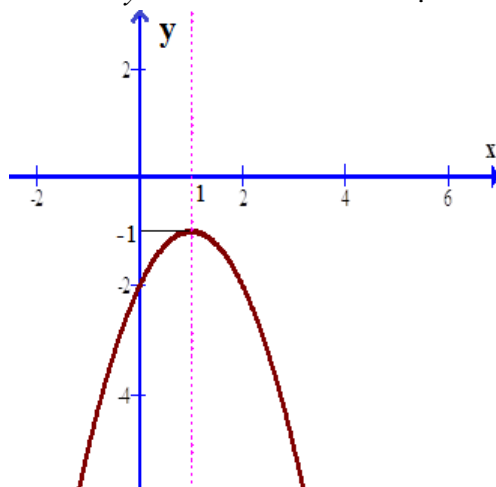
Chọn D

Ta có: $A(0; c) \Rightarrow C(c; c)$. Suy ra, đỉnh của parabol là $I\left(\frac{c}{2}; 0\right)$ với $c \neq 0, b \neq 0$, vì parabol cắt trục Oy tại điểm có tung độ dương và tiếp xúc với trục Ox tại điểm có hoành độ dương

$$\Rightarrow \begin{cases} ac^2 + bc + c = c \\ a\left(\frac{c}{2}\right)^2 + b \cdot \frac{c}{2} + c = 0 \\ b^2 - 4ac = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ac + b = 0 \\ \frac{ac}{4} + \frac{b}{2} + 1 = 0 \\ ac = \frac{b^2}{4} \end{cases} \Rightarrow \frac{b^2}{4} + b = 0 \Rightarrow \begin{cases} b = 0 \\ b = -4 \end{cases}$$

Vì $b \neq 0$ nên $b = -4$.

Câu 3. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ



Xác định các hệ số a, b, c

A. $a = -1, b = 2, c = -2$ **B.** $a = -1, b = -2, c = 2$ **C.** $a = 1, b = -2, c = -1$ **D.** $a = -1, b = -2, c = 0$

Lời giải

Chọn A

Vì đồ thị hàm số cắt trục Ox tại điểm có tung độ là -2 nên $c = -2$.

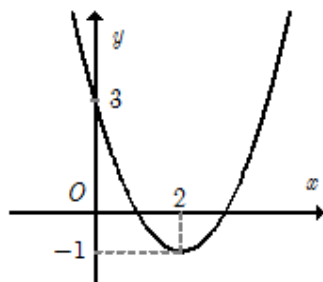
Mặt khác đồ thị hàm số nhận điểm $I(1; -1)$ làm đỉnh nên

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 1 \\ -\frac{\Delta}{4a} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2a \\ b^2 - 4ac = 4a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2a \\ 4a^2 + 8a = 4a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \end{cases} \quad (\text{vì } c = -2 \text{ và } a \neq 0)$$

Vậy $a = -1, b = 2, c = -2$

Dựa vào BBT ta thấy đồ thị hàm số nhận điểm $I(1; 2)$ làm đỉnh và có hệ số $a < 0$ nên ta chọn hàm số $y = -x^2 + 2x + 1$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ đồ thị như hình. Tính giá trị biểu thức $T = a^2 + b^2 + c^2$.



A. 0.

B. 26.

C. 8.

D. 20.

Lời giải

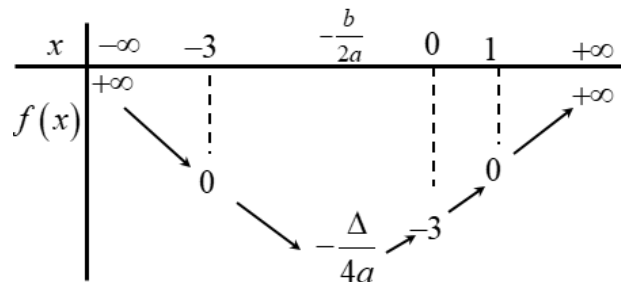
Chọn B

$$\text{Do đồ thị hàm số có đỉnh là } I(2; -1) \Rightarrow \begin{cases} \frac{-b}{2a} = 2 \\ f(2) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + c = -1 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{Do đồ thị hàm số đi qua điểm } (0; 3) \Rightarrow f(0) = 3 \Leftrightarrow c = 3 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -4 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow T = 26$$

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c, (a \neq 0)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới. Tính $f(10)$.



A. $f(10) = 55$.

B. $f(10) = 54$.

C. $f(10) = 53$.

D. $f(10) = 52$.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta có đồ thị hàm số bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c, (a \neq 0)$ đi qua ba điểm $(-3; 0); (0; -3); (1; 0)$ và hệ số $a > 0$.

Vì đồ thị hàm số đi qua ba điểm $(-3; 0); (0; -3); (1; 0)$ nên ta có hệ sau

$$\begin{cases} 9a - 3b + c = 0 \\ c = -3 \\ a + b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{2} \\ c = -3 \end{cases} \text{ . Vậy } f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 3 \text{ suy ra } f(10) = 52 \text{ .}$$

Câu 6. Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$. Tìm a và c biết parabol (P) có đỉnh là $I(0; -4)$ và một trong hai giao điểm của parabol (P) với trục hoành là $A(2; 0)$.

A. $a = 2; c = 4$.

B. $a = 1; c = -4$.

C. $a = 2; c = -4$.

D. $a = 1; c = 2$.

Lời giải

Theo bài ra, parabol (P) có đỉnh là $I(0; -4)$ và một trong hai giao điểm của parabol (P) với trục

$$\text{hoành là } A(2; 0) \text{ nên ta có hệ phương trình: } \begin{cases} y(0) = -4 \\ \frac{-b}{2a} = 0 \\ y(2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -4 \\ b = 0 \\ a = 1 \end{cases} \text{ .}$$

Vậy $a = 1; c = -4$.

Câu 7. Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$. Một đường thẳng (d) song song với trục hoành cắt (P) tại $A(0; 3)$ và $B(4; 3)$. Phương trình trục đối xứng của parabol (P) là:

A. $x = 3$.

B. $x = 4$.

C. $x = 2$.

D. $x = 1$.

Lời giải

Vì đường thẳng (d) song song với trục hoành nên vuông góc với trục đối xứng của (P) .

Do đó, khi (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B thì hai điểm ấy đối xứng với nhau qua trục đối xứng của (P) và trung điểm C của đoạn AB phải thuộc trục đối xứng của (P) .

Điểm C có hoành độ là $x_C = \frac{x_A + x_B}{2} = 2$.

Vậy phương trình trục đối xứng của (P) là $x = 2$.

Câu 8. Cho hàm số bậc hai $y = 2x^2 + bx + c$, biết đồ thị của nó đi qua điểm $M(0; 5)$ và có trục đối xứng $x = -1$. Tính $P = b - c$.

A. $P = -1$.

B. $P = -9$.

C. $P = 9$.

D. $P = 1$.

Lời giải

Chọn A

Đồ thị hàm số $y = 2x^2 + bx + c$ đi qua điểm $M(0; 5)$ và có trục đối xứng $x = -1$ nên ta có hệ:

$$\begin{cases} c = 5 \\ -\frac{b}{2a} = -1 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} c = 5 \\ -\frac{b}{2 \cdot 2} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 5 \\ b = 4 \end{cases}$$

Vậy $P = b - c = 4 - 5 = -1$.

Câu 9. Biết rằng parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) đi qua hai điểm $A(0; 8)$, $B(-1; 3)$ và cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt M , N thỏa mãn $MN = 2$. Tính giá trị biểu thức $a - 3b$.

A. 17.

B. -17.

C. -19.

D. 19.

Lời giải

Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) đi qua hai điểm $A(0; 8)$ và

$$B(-1; 3) \Leftrightarrow \begin{cases} c = 8 \\ a - b + c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 8 \\ b = a + 5 \end{cases} \quad (1).$$

Câu 10. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^2 + mx + m^2 + 2m$ bằng $\frac{13}{4}$. Tính tổng T các phần tử của S .

A. $T = \frac{-7}{5}$.

B. $T = \frac{7}{5}$.

C. $T = \frac{-8}{5}$.

D. $T = \frac{8}{5}$.

Lời giải

Chọn C

Bảng biến thiên của hàm số $y = -x^2 + mx + m^2 + 2m$:

x	$-\infty$	$\frac{m}{2}$	$+\infty$
y		$\frac{5m^2 + 8m}{4}$	
	$-\infty$		$+\infty$

Căn cứ vào bảng biến thiên ta có giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^2 + mx + m^2 + 2m$ là

$$y_{\max} = \frac{5m^2 + 8m}{4}.$$

Theo bài $y_{\max} = \frac{13}{4}$ nên ta có $\frac{5m^2 + 8m}{4} = \frac{13}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -\frac{13}{5} \end{cases}$.

Vậy $S = \left\{1; -\frac{8}{5}\right\}$. Tổng các phần tử của S bằng $1 + \left(-\frac{13}{5}\right) = -\frac{8}{5}$.

Câu 11. Hàm số $y = -x^2 + 2x + m - 4$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 3 khi m thuộc

A. $[7; 8)$.

B. $(5; 7)$.

C. $(9; 11)$.

D. $(-\infty; 5)$.

Lời giải

Chọn B

Tập xác định $\mathbb{R}$.

Bảng biến thiên.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$-\infty$	$m-3$	$-\infty$

Từ bảng biến thiên ta có hàm số $y = -x^2 + 2x + m - 4$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 3 khi và chỉ khi: $m - 3 = 3 \Leftrightarrow m = 6$. Vậy $m \in (5; 7)$.

Câu 12. Biết hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị hàm số là một đường Parabol đi qua điểm $A(-1; 0)$ và có đỉnh $I(1; 2)$. Tính $a + b + c$

- A.** 2. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{3}{2}$. **D.** 3.

Lời giải

Chọn A

Vì Parabol $y = ax^2 + bx + c$ đi qua điểm $A(-1; 0) \Rightarrow a - b + c = 0$ (1)

Vì Parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(1; 2) \Rightarrow \begin{cases} -\frac{b}{2a} = 1 \\ a + b + c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + b = 0 & (2) \\ a + b + c = 2 & (3) \end{cases}$

Từ (1), (2), (3) giải hệ có $\begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = 1 \\ c = \frac{3}{2} \end{cases}$.

Suy ra $a + b + c = -\frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} = 2$.

Câu 13. Cho parabol $(P): y = x^2 - 2x + m - 1$. Tìm các giá trị của m để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

- A.** $1 < m \leq 2$. **B.** $m < 2$. **C.** $m > 1$. **D.** $1 < m < 2$.

Lời giải

Hoành độ giao điểm của parabol và Ox là nghiệm của phương trình:

$$x^2 - 2x + m - 1 = 0. \quad (1)$$

Parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn: $x_1 > 0; x_2 > 0$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 4 - 4.1.(m-1) > 0 \\ 2 > 0 \text{ (TM)} \\ m-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 - 4m + 4 > 0 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8 - 4m > 0 \\ m > 1 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2 > m \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m < 2. \end{aligned}$$

Câu 14. Cho hàm số $y = ax^2 + bx - 1 (a \neq 0)$ có đồ thị (P) . Biết (P) có trục đối xứng bằng 2 và giá trị lớn nhất của hàm số bằng 3. Tích ab là :

A. $ab = 6$.

B. $ab = -6$.

C. $ab = 4$.

D. $ab = -4$.

Lời giải

(P) có trục đối xứng bằng 2 và giá trị lớn nhất của hàm số bằng 3 suy ra tọa độ đỉnh $I(2;3), (a < 0)$.

Ta có:

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 2 \\ -\frac{\Delta}{4a} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4a \\ \Delta = -12a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4a \\ 16a^2 + 16a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 4 \\ a = 0(l) \\ a = -1 \end{cases}$$

Vậy $ab = -4$.

Câu 15. Biết rằng hàm số $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $x = 2$ và có đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0;6)$. Tính tích $P = abc$.

A. $P = -6$.

B. $P = 6$.

C. $P = -3$.

D. $P = \frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn A

+) Vì hàm số $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $x = 2$ nên ta có:

$$\begin{cases} 4a + 2b + c = 4 \\ -\frac{b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b + c = 4 \\ 4a + b = 0 \end{cases}$$

+) Vì đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0;6)$ nên ta có:

$$a.0^2 + b.0 + c = 6 \Leftrightarrow c = 6.$$

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 4a + 2b + c = 4 \\ 4a + b = 0 \\ c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b = -2 \\ 4a + b = 0 \\ c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -2 \\ c = 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow P = \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot 6 = -6.$$

Câu 16. Biết rằng hàm số $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 3 tại $x = 2$ và có đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0;-1)$. Tính tổng $S = a + b + c$.

A. $S = -1$.

B. $S = 4$.

C. $S = 4$.

D. $S = 2$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Từ giả thiết ta có hệ } \begin{cases} a < 0 \\ -\frac{b}{2a} = 2 \\ -\frac{\Delta}{4a} = 3 \\ c = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b = -4a \\ b^2 - 4ac = -12a \\ c = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b = -4a \\ 16a^2 + 16a = 0 \\ c = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \text{ (loại)} \\ b = 0 \\ c = -1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = -1 \end{cases} \Rightarrow S = a + b + c = 2.$$

Câu 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(0; 2020)$ để đồ thị của hàm số $y = 3mx^2 - (m-9)x + 8 - m^2$ có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ?

A. 2019.

B. 2020.

C. 2018.

D. 2017.

Lời giải

Chọn D

+) $m = 0 \Rightarrow y = 9x + 8$. Đồ thị hàm số không tồn tại 2 điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ. Vậy $m \neq 0$.

+) $m \neq 0$

Gọi $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số, M' đối xứng với M qua gốc tọa độ $O \Rightarrow M'(-x_0; -y_0)$.

$$\text{Vì } M \text{ và } M' \text{ đều thuộc đồ thị hàm số nên ta có } \begin{cases} y_0 = 3mx_0^2 - (m-9)x_0 + 8 - m^2 & (1) \\ -y_0 = 3mx_0^2 + (m-9)x_0 + 8 - m^2 & (2) \end{cases}$$

$$\text{Cộng vế với vế của (1) và (2) ta được: } 6mx_0^2 + 16 - 2m^2 = 0 \Leftrightarrow x_0^2 = \frac{2m^2 - 16}{6m} \quad (*).$$

Để đồ thị của hàm số $y = 3mx^2 - (m-9)x + 8 - m^2$ có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ thì phương trình (*) phải có 2 nghiệm phân biệt.

$$\text{Phương trình (*) phải có 2 nghiệm phân biệt } \Leftrightarrow \begin{cases} m > \sqrt{8} \\ -\sqrt{8} < m < 0 \end{cases}$$

Vậy có 2017 giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(0; 2020)$.

Câu 18. Parabol $y = ax^2 + bx + c$ có giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $x = -2$ và đi qua điểm $A(0; 6)$ có $a + b + c$ bằng:

A. 9.

B. $\frac{17}{2}$.

C. 6.

D. 13.

Lời giải

Chọn B

Vì parabol $y = ax^2 + bx + c$ có giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $x = -2$ và đi qua điểm $A(0; 6)$ nên ta có

$$\text{hệ phương trình: } \begin{cases} \frac{-b}{2a} = -2 \\ a \cdot (-2)^2 + b \cdot (-2) + c = 4 \\ a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a - b = 0 \\ 4a - 2b + c = 4 \\ c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = 2 \\ c = 6 \end{cases}$$

$$\text{Do đó } a + b + c = \frac{17}{2}.$$

Câu 19. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = 4x^2 - 8x + m^2 - 3m$ trên $\mathbb{R}$ bằng 3. Tính tổng T các phần tử của S .

A. $T = 3$.

B. $T = \frac{3}{2}$.

C. $T = \frac{1}{2}$.

D. $T = \frac{7}{2}$.

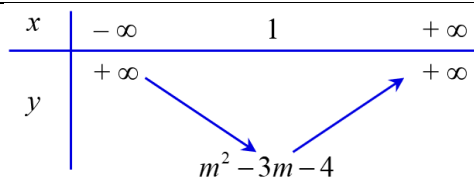
Lời giải

Chọn A

Ta có:

Hàm số $y = f(x) = 4x^2 - 8x + m^2 - 3m$ là một Parabol có tọa độ đỉnh là $I(1; m^2 - 3m - 4)$

Bảng biến thiên của hàm số:



Dựa vào BBT ta thấy GTNN của hàm số trên $\mathbb{R}$ là: $\min_{x \in \mathbb{R}} y = m^2 - 3m - 4$

Theo giả thiết ta có: $m^2 - 3m - 4 = 3 \Leftrightarrow m^2 - 3m - 7 = 0 (*)$

Phương trình $(*)$ có 2 nghiệm và tổng hai nghiệm $S = m_1 + m_2 = -\frac{b}{a} = 3$.

Câu 20. Biết đỉnh của parabol $y = x^2 + x + m$ nằm trên đường thẳng $y = \frac{3}{4}$. Giá trị của m bằng

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Lời giải

Chọn D

Đồ thị hàm số $y = x^2 + x + m$ có đỉnh $I\left(-\frac{1}{2}; m - \frac{1}{4}\right)$.

Vì đỉnh I thuộc đường thẳng $y = \frac{3}{4}$ nên $m - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Suy ra $m = 1$

$$\overline{AB} = 4 \cdot \overline{AM} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 4 = 3 \\ 4y - 12 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{4} \\ y = \frac{9}{4} \end{cases} \Leftrightarrow M\left(-\frac{1}{4}; \frac{9}{4}\right).$$

Câu 21. Cho parabol $(P): y = x^2 - 2x + m - 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

A. $m > 2$.

B. $m < 2$.

C. $m < 1$.

D. $1 < m < 2$.

Lời giải

Chọn D

Phương trình hoành độ giao điểm của parabol và Ox là $x^2 - 2x + m - 1 = 0$ $(*)$.

Parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương khi và chỉ khi phương trình $(*)$ có hai nghiệm x_1, x_2 dương phân biệt.

$$\text{Hay } \begin{cases} \Delta > 0 \\ x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} > 0 \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8 - 4m > 0 \\ 2 > 0 \\ m - 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m < 2.$$

Câu 22. Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 2(m^2 + 2m + 3)x + m$ (với m là tham số) trên đoạn $[-1; 1]$ lần lượt là y_1, y_2 . Tính tích tất cả các giá trị thực của m thỏa mãn $y_1 - y_2 = 24$

A. -9.

B. -3.

C. 9.

D. 3.

Lời giải

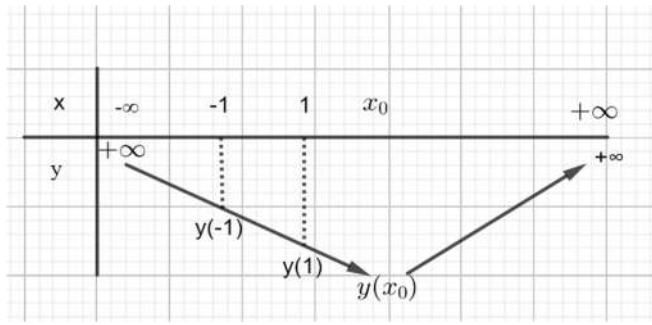
Chọn B

♦ Hoành độ đỉnh của đồ thị hàm số là:

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{2(m^2 + 2m + 3)}{2} = m^2 + 2m + 3 = (m + 1)^2 + 2 \geq 2, \forall m \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow x_0 \geq 2.$$

♦ Bảng biến thiên:



♦ Từ bảng biến thiên ta có: $y_1 = y(-1) = 2m^2 + 5m + 7$; $y_2 = y(1) = -2m^2 - 3m - 5$

$$\text{Khi đó } y_1 - y_2 = 24 \Leftrightarrow m^2 + 2m - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -3 \end{cases}$$

Vậy tích các giá trị thực của m là $1 \cdot (-3) = -3$.

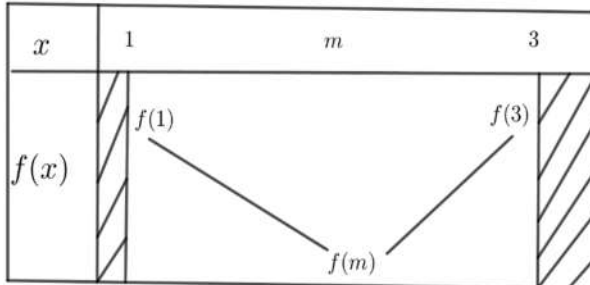
Câu 23. Gọi S là tập hợp các giá trị dương của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = x^2 - 2mx + m^2 - 3m$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng -5 . Tính tổng T các phần tử của S .

A. $T = 5$. **B.** $T = \frac{41}{3}$. **C.** $T = 7$. **D.** $T = \frac{26}{3}$.

Lời giải

Chọn D

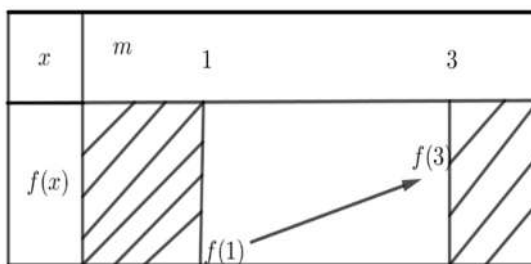
TH1: $1 < m < 3$.



Từ BBT ta thấy

$$M_{[1;3]} f(x) = f(m) = -5 \Leftrightarrow -3m = -5 \Leftrightarrow m = \frac{5}{3} (TM).$$

TH2: $m \leq 1$.



Từ BBT ta thấy $M_{[1;3]} f(x) = f(1) = -5 \Leftrightarrow m^2 - 5m + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 3 (L) \\ m = 2 (L) \end{cases}$

TH3: $m \geq 3$.

x	1	3	m
$f(x)$		$f(1)$  $f(3)$	

Từ BBT ta thấy $M_{[1;3]} f(x) = f(3) = -5 \Leftrightarrow m^2 - 9m + 14 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 7 \text{ (TM)} \\ m = 2 \text{ (L)} \end{cases}$.

Vậy $T = \frac{5}{3} + 7 = \frac{26}{3}$.

Câu 24. Parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(2; -5)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 . Khi đó tích abc bằng

A. -6 .

B. 6 .

C. -3 .

D. 3 .

Lời giải

Chọn D

♦ Parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(2; -5)$ nên ta có $\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 2 \\ 4a + 2b + c = -5 \end{cases}$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + c = -5 \end{cases} \quad (1).$$

♦ Parabol $y = ax^2 + bx + c$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $-3 \Leftrightarrow a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = -3$.

$$\Leftrightarrow c = -3 \quad (2)$$

$$\text{Từ hệ phương trình (1) và (2) ta có hệ phương trình } \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + c = -5 \\ c = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -2 \\ c = -3 \end{cases}.$$

♦ Vậy $abc = 3$.

Câu 25. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = x^2 - mx + m^2 - 4m$ trên đoạn $[-3; 0]$ bằng 11. Bình phương của tổng tất cả các phần tử của S bằng

A. 15.

B. 16.

C. 20.

D. 25.

Lời giải

Chọn A

Nhận xét: Parabol có bề lõm hướng lên. hoành độ đỉnh $x_I = \frac{m}{2}$.

Nếu $\frac{m}{2} < -3 \Leftrightarrow m < -6$ thì $x_I < -3 < 0$. Suy ra $f(x)$ đồng biến trên đoạn $[-3; 0]$.

Do đó $\min_{[-3;0]} f(x) = f(-3) = m^2 - m + 9$.

Theo yêu cầu bài toán: $m^2 - m + 9 = 11 \Leftrightarrow m^2 - m - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$ (loại).

Nếu $-3 \leq \frac{m}{2} \leq 0 \Leftrightarrow -6 \leq m \leq 0$ thì $x_t \in [-3;0]$.

Suy ra $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại đỉnh. Do đó $\min_{[-3;0]} f(x) = f\left(\frac{m}{2}\right) = \frac{3m^2}{4} - 4m$.

Theo yêu cầu bài toán $\frac{3m^2}{4} - 4m = 11 \Leftrightarrow \frac{3m^2}{4} - 4m - 11 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -2 \text{ (l)} \\ m = \frac{22}{3} \text{ (t/m)} \end{cases}$.

Nếu $\frac{m}{2} > 0 \Leftrightarrow m > 0$ thì $x_t > 0 > -3$. Suy ra $f(x)$ nghịch biến trên đoạn $[-3;0]$.

Do đó $\min_{[-3;0]} f(x) = f(0) = m^2 - 4m$.

Theo yêu cầu bài toán: $m^2 - 4m = 11 \Leftrightarrow m^2 - 4m - 11 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 - \sqrt{15} \text{ (l)} \\ m = 2 + \sqrt{15} \text{ (t/m)} \end{cases}$.

$S = \{-2; 2 + \sqrt{15}\} \Rightarrow (-2 + 2 + \sqrt{15})^2 = 15$.

Câu 26. Biết đồ thị $(P): y = ax^2 + bx + c$ cắt trục tung tại điểm bằng có tung độ bằng 7, đi qua điểm $A(3;1)$ và có tung độ đỉnh bằng 9. Xác định parabol (P) .

A. $(P): y = -2x^2 + 8x - 7$.

B. $(P): y = -2x^2 + 4x + 7$.

C. $(P): y = -4x^2 + 2x + 7$.

D. $(P): y = -x^2 + 4x - 7$.

Lời giải

Ta có (P) cắt trục tung tại điểm bằng 7 nên $c = 7$.

Ta có $A(3;1) \in (P): 1 = a \cdot 3^2 + 3b + 7$

$\Leftrightarrow 9a + 3b = -6$

$\Leftrightarrow a = \frac{-2-b}{3}$. (1)

Tung độ đỉnh

$y = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-b^2 + 4 \cdot 7 \cdot a}{4a} = 9$

$\Leftrightarrow -b^2 + 28a = 36a$

$\Leftrightarrow b^2 + 8a = 0$.

Thay (1) vào phương trình trên ta được: $3b^2 - 8b - 16 = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} b = -\frac{4}{3} \\ b = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{9} \\ a = -2 \end{cases}$

Vậy $(P): y = -2x^2 + 4x + 7$ hoặc $(P): y = -\frac{2}{9}x^2 - \frac{2}{3}x + 7$.

Câu 27. Tìm m để hàm số $y = 2x^2 - 4x - 2m + 3$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[2;5]$ bằng 13?

A. $m = 7$.

B. $m = 8$.

C. $m = 9$.

D. $m = 10$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Trục đối xứng } x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{2 \cdot 2} = 1.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	2	5	$+\infty$
y	$+\infty$	$y(1)$	$y(2)$	$y(5)$	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $\max_{[2;5]} y = y(5) = 13$.

$$\Leftrightarrow 2 \cdot 5^2 - 4 \cdot 5 - 2m + 3 = 13 \Leftrightarrow m = 10.$$

Câu 28. Có bao nhiêu tham số m thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = 2x^2 - 2mx + m^2 - 3m$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 4.

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Lời giải

Chọn B

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ là parabol có hệ số bậc hai là $2 > 0$ nên bề lõm hướng lên trên. Hoành độ đỉnh $x_I = \frac{m}{2}$.

TH1: Nếu $\frac{m}{2} < 0 \Leftrightarrow m < 0$ thì $x_I < 0$. Suy ra $f(x)$ đồng biến trên đoạn $[0; 2]$.

$$\text{Do đó } \min_{[0;2]} f(x) = f(0) = m^2 - 3m.$$

$$\text{Theo yêu cầu bài toán: } m^2 - 3m = 4 \Leftrightarrow m^2 - 3m - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 (t/m) \\ x = 4 (l) \end{cases}.$$

TH2: Nếu $0 \leq \frac{m}{2} \leq 2 \Leftrightarrow 0 \leq m \leq 4$ thì $x_I \in [0; 2]$. Suy ra $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại đỉnh.

$$\text{Do đó } \min_{[0;2]} f(x) = f\left(\frac{m}{2}\right) = \frac{3}{2}m^2 - 4m.$$

$$\text{Theo yêu cầu bài toán } \frac{3}{2}m^2 - 4m = 4 \Leftrightarrow 3m^2 - 8m - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{4+2\sqrt{10}}{3} (t/m) \\ m = \frac{4-2\sqrt{10}}{3} (l) \end{cases}.$$

TH3: Nếu $\frac{m}{2} > 2 \Leftrightarrow m > 4$ thì $x_I > 2$. Suy ra $f(x)$ nghịch biến trên đoạn $[0; 2]$.

$$\text{Do đó } \min_{[0;2]} f(x) = f(2) = m^2 - 7m + 8$$

$$\text{Theo yêu cầu bài toán: } m^2 - 7m + 8 = 4 \Leftrightarrow m^2 - 7m + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7+\sqrt{33}}{2} (t/m) \\ x = \frac{7-\sqrt{33}}{2} (l) \end{cases}.$$

$$\text{Kết luận: } m = -1 \text{ hoặc } x = \frac{7+\sqrt{33}}{2} \text{ hoặc } m = \frac{4+2\sqrt{10}}{3}.$$

Câu 29. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(0; 2020)$ để đồ thị của hàm số $y = 3mx^2 - (m-9)x + 8 - m^2$ có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ?

A. 2019.

B. 2020.

C. 2018.

D. 2017.

Lời giải

Chọn D

+) $m = 0 \Rightarrow y = 9x + 8$. Đồ thị hàm số không tồn tại 2 điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ. Vậy $m \neq 0$.

+) $m \neq 0$

Gọi $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số, M' đối xứng với M qua gốc tọa độ $O \Rightarrow M'(-x_0; -y_0)$.

$$\text{Vì } M \text{ và } M' \text{ đều thuộc đồ thị hàm số nên ta có } \begin{cases} y_0 = 3mx_0^2 - (m-9)x_0 + 8 - m^2 & (1) \\ -y_0 = 3mx_0^2 + (m-9)x_0 + 8 - m^2 & (2) \end{cases}$$

$$\text{Cộng vế với vế của (1) và (2) ta được: } 6mx_0^2 + 16 - 2m^2 = 0 \Leftrightarrow x_0^2 = \frac{2m^2 - 16}{6m} \quad (*).$$

Để đồ thị của hàm số $y = 3mx^2 - (m-9)x + 8 - m^2$ có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ thì phương trình (*) phải có 2 nghiệm phân biệt.

$$\text{Phương trình (*) phải có 2 nghiệm phân biệt } \Leftrightarrow \begin{cases} m > \sqrt{8} \\ -\sqrt{8} < m < 0 \end{cases}$$

Vậy có 2017 giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(0; 2020)$.

Câu 30. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = 4x^2 - 4mx + m^2 - 2m$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng 3. Tính tổng T tất cả các phần tử của S .

A. $T = \frac{1}{2}$. **B.** $T = \frac{9}{2}$. **C.** $T = -\frac{3}{2}$. **D.** $T = \frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn D

Xét hàm số $y = f(x) = 4x^2 - 4mx + m^2 - 2m$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$.

Vì $a = 4 > 0$ nên ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$m/2$	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$-2m$	$+\infty$

TH1: $-2 < \frac{m}{2} < 0 \Leftrightarrow -4 < m < 0 \Rightarrow \min_{[-2;0]} f(x) = -2m = 3 \Leftrightarrow m = -\frac{3}{2}$ (N).

TH2: $\frac{m}{2} \geq 0 \Leftrightarrow m \geq 0 \Rightarrow \min_{[-2;0]} f(x) = f(0) = m^2 - 2m = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \text{ (L)} \\ m = 3 \text{ (N)} \end{cases} \Rightarrow m = 3$.

TH3: $\frac{m}{2} \leq -2 \Leftrightarrow m \leq -4 \Rightarrow \min_{[-2;0]} f(x) = f(-2) = m^2 + 6m + 16 = 3$ vô nghiệm.

Vậy $S = \left\{-\frac{3}{2}; 3\right\} \Rightarrow T = -\frac{3}{2} + 3 = \frac{3}{2}$.

Câu 31. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), biết hàm số đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ bằng 4 khi $x = -1$, và tổng bình phương các nghiệm của phương trình $y = 0$ bằng 10. Hàm số đã cho là hàm số nào sau đây?

A. $y = x^2 + 2x - 3$. **B.** $y = -2x^2 - 4x + 2$. **C.** $y = -x^2 - 2x + 1$ **D.** $y = -x^2 - 2x + 3$.

Lời giải

Chọn D

Cách 1: Từ giả thiết hàm số đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ bằng 4 khi $x = -1$ nên tọa độ đỉnh của Parabol là $I(-1; 4)$, mặt khác tổng bình phương các nghiệm của phương trình $y = 0$ bằng 10 nên $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 \cdot x_2 = 10$. Vậy ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = -1 \\ a - b + c = 4 \\ \left(-\frac{b}{a}\right)^2 - 2\frac{c}{a} = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 2a \\ -a + c = 4 \\ 3a + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = -2 \\ c = 3 \end{cases}$$

Cách 2:

Do hàm số đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ nên loại đáp án A.

$$\text{Do } \begin{cases} -\frac{b}{2a} = -1 \\ a - b + c = 4 \end{cases} \text{ nên loại đáp án B, } \quad \text{C.}$$

Dạng 2. Tương giao

Câu 32. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-10; 10]$ để parabol $(P): y = x^2 + 2(m-1)x + m - 2$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía đối với trục tung?

A. 10. B. 11. C. 12. D. 13.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) với Ox là:

$$x^2 + 2(m-1)x + m - 2 = 0 \quad (1).$$

(P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía đối với trục tung khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu $\Leftrightarrow m - 2 < 0 \Leftrightarrow m < 2$.

Vì m nguyên thuộc đoạn $[-10; 10]$ nên $m \in \{-10; -9; \dots; 0; 1\}$.

Suy ra có 12 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn đáp án C.

Câu 33. Cho parabol $(P): y = x^2 - 2x + m - 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

A. $1 < m < 2$. B. $m < 2$. C. $m > 2$. D. $m < 1$.

Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và trục Ox là

$$x^2 - 2x + m - 1 = 0. \quad (1)$$

Để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương khi và chỉ khi (1) có hai nghiệm

$$\text{dương} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = 2 - m > 0 \\ S = 2 > 0 \\ P = m - 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m < 2.$$

Câu 34. Xác định parabol $(P): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ biết: (P) đi qua $M(4; 3)$ cắt Ox tại $N(3; 0)$ và P sao cho $\triangle INP$ có diện tích bằng 1 biết hoành độ điểm P nhỏ hơn 3, với I là đỉnh của (P) .

A. $y = x^2 - 4x + 3$. B. $y = x^2 + 4x + 3$. C. $y = x^2 - 4x$. D. $y = -x^2 + 4x - 3$.

Lời giải

Chọn A

Vì (P) đi qua $M(4; 3)$ nên $3 = 16a + 4b + c$ (1)

Mặt khác (P) cắt Ox tại $N(3;0)$ suy ra $0 = 9a + 3b + c$ (2),

(P) cắt Ox tại P nên $P(t;0)$, $t < 3$

Theo định lý Viét ta có
$$\begin{cases} t + 3 = -\frac{b}{a} \\ 3t = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Ta có $S_{\triangle IBC} = \frac{1}{2} IH \cdot NP$ với H là hình chiếu của $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$ lên trục hoành

Do $IH = \left|-\frac{\Delta}{4a}\right|$, $NP = 3 - t$ nên $S_{\triangle INP} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left|-\frac{\Delta}{4a}\right| \cdot (3 - t) = 1$

$$\Leftrightarrow (3 - t) \left| \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a} \right| = \left| \frac{2}{a} \right| \Leftrightarrow (3 - t) \left| \frac{(t + 3)^2}{4} - 3t \right| = \left| \frac{2}{a} \right| \Leftrightarrow (3 - t)^3 = \frac{8}{|a|} \quad (3)$$

Từ (1) và (2) ta có $7a + b = 3 \Leftrightarrow b = 3 - 7a$ suy ra $t + 3 = -\frac{3 - 7a}{a} \Leftrightarrow \frac{1}{a} = \frac{4 - t}{3}$

Thay vào (3) ta có: $(3 - t)^3 = \frac{8(4 - t)}{3} \Leftrightarrow 3t^3 - 27t^2 + 73t - 49 = 0 \Leftrightarrow t = 1$

Suy ra $a = 1 \Rightarrow b = -4 \Rightarrow c = 3$. Vậy (P) cần tìm là $y = x^2 - 4x + 3$.

Câu 35. Cho a, b, c là 3 số thực thỏa mãn $\begin{cases} a \neq 0 \\ 4a + 9b + 24c = 0 \end{cases}$. Gọi x_1, x_2 lần lượt là hoành độ giao điểm của parabol $(P): y = 2ax^2 + 3bx + 4c$ với trục hoành. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = |x_1 - x_2|$.

A. $T = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

B. $T = \frac{1}{2}$.

C. $T = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

D. $T = 0$.

Lời giải

Chọn A

♦ Phương trình hoành độ giao điểm của (P) với trục hoành là $2ax^2 + 3bx + 4c = 0$ (1).

♦ (P) cắt trục hoành tại hai điểm khi và chỉ khi phương trình (1) có nghiệm, tức là ta có

$$\Delta = 9b^2 - 32ac \geq 0$$

♦ Khi đó hoành độ giao điểm x_1, x_2 của (P) với trục hoành là nghiệm của (1), suy ra

$$T = |x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{2|a|} = \sqrt{\frac{9b^2 - 32ac}{4a^2}} \quad (2)$$

♦ Theo bài ra ta có $4a + 9b + 24c = 0 \Leftrightarrow c = -\frac{1}{6}a - \frac{9}{24}b$ (3).

♦ Thay (3) vào (2) ta có $T = \sqrt{\frac{9b^2}{4a^2} + 3\frac{b}{a} + \frac{4}{3}} = \sqrt{\left(\frac{3b}{2a} + 1\right)^2 + \frac{1}{3}} \geq \frac{1}{\sqrt{3}}$,

♦ Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\frac{3b}{2a} + 1 = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{3}{2}b = 12c$.

- ♦ Vậy giá trị nhỏ nhất của T bằng $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Câu 36. Biết đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có điểm chung duy nhất với đường thẳng $y = -\frac{5}{2}$ và cắt đường thẳng $y = 2$ tại điểm có hoành độ lần lượt là -1 và 5 . Giá trị của $a + b + c$ bằng:

- A.** 1. **B.** -2 . **C.** 0. **D.** -1 .

Lời giải

Chọn B

Gọi $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

Ta có (P) đi qua $(-1; 2); (5; 2)$ nên ta có $\begin{cases} a - b + c = 2 \\ 25a + 5b + c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4a \\ c = 2 - 5a \end{cases}$

(P) có điểm chung duy nhất với đường thẳng $y = -\frac{5}{2}$

$$\text{Hay } -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{5}{2} \Leftrightarrow \frac{b^2 - 4ac}{4a} = \frac{5}{2} \Leftrightarrow 36a^2 - 18a = 0 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2} \Rightarrow b = 2; c = -\frac{1}{2}.$$

Vậy $a + b + c = -2$.

Câu 37. Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ biết (P) đi qua $M(4; 3)$, (P) cắt Ox tại $N(3; 0)$ và Q sao cho $\triangle INQ$ có diện tích bằng 1 đồng thời hoành độ điểm Q nhỏ hơn 3 với I là đỉnh của (P) . Tính $S = a + b + c$.

- A.** $S = 1$. **B.** $S = -2$. **C.** $S = 0$. **D.** $S = -1$.

Lời giải

Vì (P) đi qua $M(4; 3)$ nên $3 = 16a + 4b + c$ (1)

Mặt khác (P) cắt Ox tại $N(3; 0)$ suy ra $0 = 9a + 3b + c$ (2),

(P) cắt Ox tại Q nên $Q(t; 0)$, $t < 3$

$$\text{Theo định lý Viét ta có } \begin{cases} t + 3 = -\frac{b}{a} \\ 3t = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Ta có $S_{\triangle INQ} = \frac{1}{2} IH \cdot NQ$ với H là hình chiếu của $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$ lên trục hoành

$$\text{Do } IH = \left| -\frac{\Delta}{4a} \right|, NQ = 3 - t \text{ nên } S_{\triangle INQ} = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{1}{2} - \frac{\Delta}{4a} \right| \cdot (3 - t) = 1$$

$$\Leftrightarrow (3 - t) \left| \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{c}{a} \right| = \left| \frac{2}{a} \right| \Leftrightarrow (3 - t) \left| \frac{(t + 3)^2}{4} - 3t \right| = \left| \frac{2}{a} \right| \Leftrightarrow (3 - t)^3 = \frac{8}{|a|} \quad (3)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có } 7a + b = 3 \Leftrightarrow b = 3 - 7a \text{ suy ra } t + 3 = -\frac{3 - 7a}{a} \Leftrightarrow \frac{1}{a} = \frac{4 - t}{3}$$

$$\text{Thay vào (3) ta có } (3 - t)^3 = \frac{8(4 - t)}{3} \Leftrightarrow 3t^3 - 27t^2 + 73t - 49 = 0 \Leftrightarrow t = 1$$

Suy ra $a = 1 \Rightarrow b = -4 \Rightarrow c = 3$. Vậy $S = a + b + c = 0$.

- Câu 38.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^2 + 5x + 2m$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn $OA = 4OB$. Tổng các phần tử của S bằng
- A.** $-\frac{32}{9}$. **B.** $-\frac{41}{9}$. **C.** $\frac{43}{9}$. **D.** $\frac{68}{9}$.

Lời giải

Chọn A

Để đồ thị hàm số $y = x^2 + 5x + 2m$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình $x^2 + 5x + 2m = 0$ có hai nghiệm phân biệt, tức $\Delta > 0 \Leftrightarrow 25 - 8m > 0 \Leftrightarrow m < \frac{25}{8}$.

Gọi $A(x_1, 0), B(x_2, 0)$. Theo yêu cầu đề bài ta có:

$$OA = 4OB \Leftrightarrow |x_1| = 4|x_2| \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 4x_2 \\ x_1 = -4x_2 \end{cases}$$

$$\text{Với } x_1 = 4x_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = 5x_2 = -5 \Leftrightarrow x_2 = -1 \Rightarrow x_1 = -4.$$

$$\text{Thay } x_1 = -4, x_2 = -1 \text{ vào } P = x_1 \cdot x_2 = 2m = 4 \Leftrightarrow m = 2 \text{ (TM).}$$

$$\text{Với } x_1 = -4x_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = -3x_2 = -5 \Leftrightarrow x_2 = \frac{5}{3} \Rightarrow x_1 = -\frac{20}{3}.$$

$$\text{Thay } x_1 = -\frac{20}{3}, x_2 = \frac{5}{3} \text{ vào } P = x_1 \cdot x_2 = -\frac{100}{9} = 2m \Leftrightarrow m = -\frac{50}{9} \text{ (TM).}$$

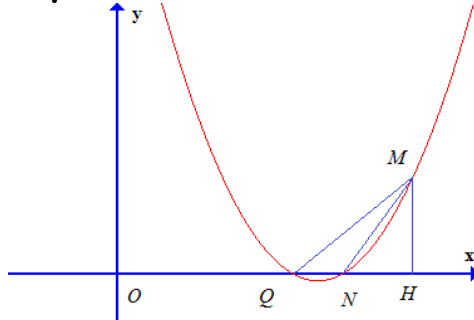
$$\text{Vậy } S = -\frac{50}{9} + 2 = -\frac{32}{9}.$$

- Câu 39.** Cho parabol $(P): y = f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$. Biết (P) đi qua $M(4; 3)$, (P) cắt tia Ox tại $N(3; 0)$ và Q sao cho ΔMNQ có diện tích bằng 1 đồng thời hoành độ điểm Q nhỏ hơn 3. Khi đó $a + b + c$ bằng

- A.** $\frac{24}{5}$. **B.** $\frac{12}{5}$. **C.** 5. **D.** 4.

Lời giải

Chọn A



Gọi điểm H là hình chiếu vuông góc của M lên trục Ox . Ta có

$$S_{MNQ} = \frac{1}{2} MH \cdot NQ = \frac{1}{2} \cdot y_M \cdot (x_N - x_Q) = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (3 - x_Q) = 1 \Rightarrow x_Q = \frac{7}{3}.$$

nên $Q\left(\frac{7}{3}; 0\right)$. Ta thu được

$$M(4;3), N(3;0), Q\left(\frac{7}{3};0\right) \in (P) \Leftrightarrow \begin{cases} 16a+4b+c=3 \\ 9a+3b+c=0 \\ \frac{49}{9}a+\frac{7}{3}b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{9}{5} \\ b=\frac{-48}{5} \\ c=\frac{63}{5} \end{cases}.$$

Câu 40. Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + m$ (m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho (P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $OA = 3OB$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

- A.** -9 . **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** 3 . **D.** -15 .

Lời giải

Chọn A

Hoành độ giao điểm của parabol (P) và trục Ox là nghiệm của phương trình

$x^2 - 4x + m = 0$ (1). Ta có: $\Delta' = 4 - m$. Parabol (P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt. Khi đó, $\Delta' > 0 \Leftrightarrow 4 - m > 0 \Leftrightarrow m < 4$. Với $m < 4$ parabol (P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B với $A(x_1, 0), B(x_2, 0)$ trong đó, x_1, x_2

là hai nghiệm của phương trình (1). Theo Vi - et ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 4(3) \\ x_1 x_2 = m(4) \end{cases}$.

Mặt khác, $OA = 3OB \Leftrightarrow \sqrt{x_1^2} = 3\sqrt{x_2^2} \Leftrightarrow x_1^2 = 9x_2^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 3x_2 \\ x_1 = -3x_2 \end{cases}$.

Với $x_1 = 3x_2$ kết hợp với (3) ta có hệ phương trình $\begin{cases} x_1 = 3x_2 \\ x_1 + x_2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 1 \\ x_1 = 3 \end{cases}$. Thay vào (4) ta được $m = 3$ (thỏa mãn).

Với $x_1 = -3x_2$ kết hợp với (3) ta có hệ phương trình $\begin{cases} x_1 = -3x_2 \\ x_1 + x_2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = -2 \\ x_1 = 6 \end{cases}$. Thay vào (4) ta được $m = -12$ (thỏa mãn).

Vậy tổng các phần tử của S bằng -9

Câu 41. Biết rằng parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đi qua hai điểm $A(0;3)$, $B(2;-1)$ và cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt M, N thỏa mãn $MN = 2$. Tính giá trị biểu thức $a^2 + b^2$.

- A.** 17 . **B.** 10 . **C.** 5 . **D.** 13 .

Lời giải

Chọn A

Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đi qua hai điểm $A(0;3)$ và $B(2;-1)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 3 \\ 4a + 2b + c = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 3 \\ b = -2 - 2a \end{cases} \quad (1).$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và trục hoành là $ax^2 + bx + c = 0$.

Do đó, (P) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt M, N thỏa mãn $MN = 2$.

$\Leftrightarrow$ phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 2$.

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = 2 \Leftrightarrow \sqrt{b^2 - 4ac} = 2|a| \Leftrightarrow b^2 - 4ac = 4a^2 \quad (2).$$

Thay (1) vào (2) ta được: $(-2 - 2a)^2 - 4.a.3 = 4a^2 \Leftrightarrow 4 - 4a = 0 \Leftrightarrow a = 1$ (thỏa mãn) $\Rightarrow b = -4$.

Vậy $a^2 + b^2 = 1^2 + (-4)^2 = 17$.

Câu 42. Tất cả các giá trị của m để parabol $(P): y = x^2 + 2mx + 2m$ cắt đường thẳng $d: y = 2x + 3$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn 2 là

- A. $m > 2$. B. $m > \frac{1}{2}$. C. $\begin{cases} m \neq 2 \\ m > \frac{1}{2} \end{cases}$. D. $\begin{cases} m > -\frac{1}{2} \\ m \neq 2 \end{cases}$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của d với (P) là:

$$x^2 + 2mx + 2m = 2x + 3 \Leftrightarrow (x+1)(x-3+2m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 - 2m \end{cases}$$

(P) cắt đường thẳng d tại hai điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn 2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3 - 2m \neq -1 \\ 3 - 2m < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 2 \\ m > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Câu 43. Cho hàm số $y = -2x^2 + 3x + 1$ có đồ thị (P) . Tìm m để đồ thị hàm số $y = mx - 2m + 1$ tiếp xúc với (P) .

- A. $m = -1$. B. $m = -9$. C. $m = 1, m = -9$. D. $m = -1, m = -9$.

Lời giải

Chọn D

Đồ thị hàm số $y = -2x^2 + 3x + 1$ tiếp xúc với (P) khi và chỉ khi phương trình hoành độ giao điểm: $-2x^2 + 3x + 1 = mx - 2m + 1$ có nghiệm kép.

Điều này tương đương với phương trình $2x^2 + (m-3)x - 2m = 0$ có nghiệm kép, khi và chỉ khi

$$\Delta = (m-3)^2 + 16m = 0 \Leftrightarrow m^2 + 10m + 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = -9 \end{cases}$$

Câu 44. Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $d: y = mx + 3$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng $\frac{9}{2}$.

- A. $m = 7$. B. $m = -7$. C. $m = -1, m = -7$. D. $m = -1$.

Lời giải

Chọn C

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là $x^2 - 4x + 3 = mx + 3$

$$\Leftrightarrow x[x - (m+4)] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = m+4 \end{cases}$$

Để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B khi và chỉ khi $4+m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -4$.

Với $x = 0 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow A(0;3) \in Oy$.

Với $x = 4+m \Rightarrow y = m^2 + 4m + 3 \Rightarrow B(4+m; m^2 + 4m + 3)$.

Gọi H là hình chiếu của B lên OA . Suy ra $BH = |x_B| = |4+m|$.

Theo giả thiết bài toán, ta có $S_{\Delta OAB} = \frac{9}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} OA \cdot BH = \frac{9}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot |m+4| = \frac{9}{2}$

$$\Leftrightarrow |m+4| = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = -7 \end{cases}$$

Câu 45. Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $d: y = mx + 3$. Tìm giá trị thực của tham số m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 8$

- A. $m = 2$. B. $m = -2$. C. $m = 4$. D. Không có m .

Lời giải

Chọn B

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là $x^2 - 4x + 3 = mx + 3$

$$\Leftrightarrow x[x - (m + 4)] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = m + 4 \end{cases}.$$

Để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B thì $4 + m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -4$.

Khi đó, ta có: $x_1^3 + x_2^3 = 8 \Leftrightarrow 0 + (4 + m)^3 = 8$

$$\Leftrightarrow 4 + m = 2 \Leftrightarrow m = -2$$

Câu 46. Cho hàm số $y = \begin{cases} 2x - 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ x^2 + 2x - 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-2; 2]$. Khi đó tổng $M + m$ bằng:

- A.** $M + m = -6$. **B.** $M + m = 0$. **C.** $M + m = 1$. **D.** $M + m = 2$.

Lời giải

Trên $[-2; 1)$ ta có $y = x^2 + 2x - 2 = (x + 1)^2 - 3 \geq -3$

Suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-2; 1)$ là -3 khi và chỉ khi $x = -1$.

Trên $[1; 2]$ ta có $y = 2x - 1$. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ nên ta có

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1; 2]$ là $y(2) = 3 \Rightarrow M = 3$.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[1; 2]$ là $y(1) = 1$.

Vậy $M = 3; m = -3$. Tổng $M + m = 0$.

Câu 47. Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $(d): y = mx + 3$. Biết rằng có hai giá trị của m là m_1, m_2 để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng $\frac{9}{2}$.

Tính giá trị biểu thức $P = m_1^2 + m_2^2$

- A.** $P = 50$. **B.** $P = 25$. **C.** $P = 5$. **D.** $P = 10$.

Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) :

$$x^2 - 4x + 3 = mx + 3 \Leftrightarrow x^2 - (m + 4)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = m + 4 \end{cases}.$$

Để (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt thì phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow m + 4 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -4$.

Suy ra tọa độ hai giao điểm A, B lần lượt là: $A(0; 3)$ và $B(m + 4; m^2 + 4m + 4)$.

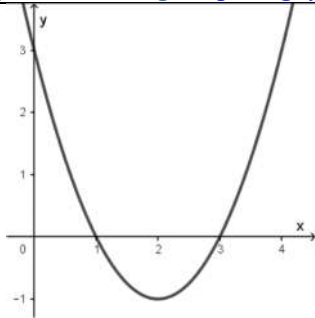
Ta có: $A \in Oy$, $OA = |y_A| = 3$.

Chiều cao kẻ từ B của ΔOAB bằng khoảng cách từ B đến Oy : $d(B; Oy) = |x_B| = |m + 4|$

Khi đó diện tích ΔOAB là: $S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} OA \cdot d(B; Oy) \Leftrightarrow \frac{9}{2} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot |m + 4|$

$$\Leftrightarrow |m + 4| = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = -7 \end{cases}. \text{ Vậy } P = (-1)^2 + (-7)^2 = 50.$$

Câu 48. Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị như hình vẽ bên



Tìm m để phương trình $-2x^2 + 8x + 2m - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm thuộc $[0;1)$

- A. $\frac{-1}{2} < m < \frac{5}{2}$. B. $\frac{-1}{2} < m \leq \frac{5}{2}$. C. $\frac{-1}{2} < m \leq \frac{3}{2}$. D. $\frac{-1}{2} < m < \frac{3}{2}$.

Lời giải

Ta có: $-2x^2 + 8x + 2m - 5 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x - m + \frac{5}{2} = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = m + \frac{1}{2} \quad (*)$$

Phương trình (*) là phương trình hoành độ giao điểm của:

$$y = x^2 - 4x + 3 \text{ và đường thẳng } y = m + \frac{1}{2}$$

Dựa vào đồ thị, ycbt ta có: $0 < m + \frac{1}{2} \leq 3 \Leftrightarrow \frac{-1}{2} < m \leq \frac{5}{2}$

Câu 49. Biết đường thẳng $d: y = -x + 4$ cắt parabol $(P): y = x^2 - 2x$ tại hai điểm phân biệt A và B . Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB .

- A. $G\left(\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right)$. B. $G(1; -2)$.
C. $G\left(\frac{1-\sqrt{17}}{3}; \frac{9-\sqrt{17}}{3}\right)$. D. $G\left(\frac{1}{2}; \frac{7}{2}\right)$.

Lời giải

Chọn A

Xét phương trình hoành độ giao điểm của d và $(P): x^2 - 2x = -x + 4 \Leftrightarrow x^2 - x - 4 = 0(*)$

(*) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1 + x_2 = 1$. Khi đó giao điểm của d và (P) lần lượt là $A(x_1; -x_1 + 4), B(x_2; -x_2 + 4)$

Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB là $G\left(\frac{x_1 + x_2}{3}; \frac{-x_1 - x_2 + 8}{3}\right)$ hay $G\left(\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right)$

Câu 50. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $\Delta: y = 2x + m$ cắt $(P): y = x^2 - 4x + 1$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

- A. $-8 < m \leq 1$. B. $m < -8$. C. $m < 1$. D. $-8 < m < 1$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và Δ là: $x^2 - 4x + 1 = 2x + m \Leftrightarrow x^2 - 6x + 1 - m = 0(*)$

Đường thẳng Δ cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương $\Leftrightarrow (*)$ có hai nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m + 8 > 0 \\ 6 > 0 \\ 1 - m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow -8 < m < 1.$$

Câu 51. Có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng $[-10; -4)$ để đường thẳng $d: y = -(m+1)x + m + 2$ cắt Parabol $(P): y = x^2 + x - 2$ tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung?

A. 6.

B. 8.

C. 7.

D. 5.

Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) là

$$x^2 + x - 2 = -(m+1)x + m + 2 \Leftrightarrow x^2 + (m+2)x - m - 4 = 0 \quad (1)$$

Đường thẳng d cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung

$$\Leftrightarrow (1) \text{ có hai nghiệm phân biệt } x_1; x_2 \text{ cùng dấu} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ x_1 \cdot x_2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 8m + 20 > 0, \forall m \in \mathbb{R} \\ -m - 4 > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m < -4. \text{ Vì } m \in \mathbb{Z}; m \in [-10; -4) \text{ nên } m \in \{-5; -6; -7; -8; -9; -10\}.$$

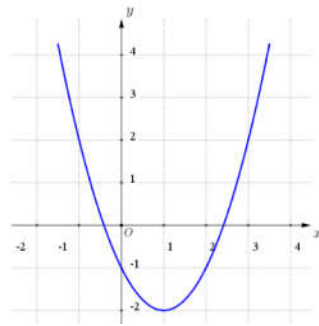
Câu 52. Cho đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x - 1$ (P) (hình vẽ sau). Dựa vào đồ thị (P) xác định số giá trị nguyên dương của m để phương trình $x^2 - 2x + 2m - 2 = 0$ có nghiệm $x \in [-1; 2]$?

A. 3.

B. 0.

C. 1.

D. 2.



Lời giải

Chọn D

Ta có phương trình $x^2 - 2x + 2m - 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 = 1 - 2m \quad (1)$

Khi đó, nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của đồ thị (P) và đường thẳng $y = 1 - 2m$.

Dựa vào đồ thị (P), để phương trình $x^2 - 2x + 2m - 2 = 0$ có nghiệm $x \in [-1; 2]$ thì

$$-2 \leq 1 - 2m \leq 2 \Leftrightarrow -3 \leq -2m \leq 1 \Leftrightarrow \frac{-1}{2} \leq m \leq \frac{3}{2}.$$

Vậy có 2 giá trị nguyên dương là $m = 0, m = 1$.

Câu 53. Cho hàm số $y = x^2 - 2x - 2$ có đồ thị (P) và đường thẳng (d) có phương trình $y = x + m$. Giá trị m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho $OA^2 + OB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất là

A. $m = -\frac{5}{2}$.B. $m = \frac{5}{2}$.C. $m = 1$.D. $m = 2$.

Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là $x^2 - 2x - 2 = x + m \Leftrightarrow x^2 - 3x - m - 2 = 0 \quad (1)$

Đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt khi $\Delta = 4m + 17 > 0 \Leftrightarrow m > -\frac{17}{4}$

Gọi x_1, x_2 là nghiệm của phương trình (1), theo Vi-et ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 \cdot x_2 = -m - 2 \end{cases}$

Khi đó tọa độ giao điểm của (d) và (P) là $A(x_1; x_1 + m), B(x_2; x_2 + m)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow OA^2 + OB^2 &= x_1^2 + (x_1 + m)^2 + x_2^2 + (x_2 + m)^2 = 2(x_1^2 + x_2^2) + 2m(x_1 + x_2) + 2m^2 \\ &= 2[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2] + 2m(x_1 + x_2) + 2m^2 = 2[9 - 2(-m - 2)] + 2m \cdot 3 + 2m^2 \\ &= 2(2m + 13) + 6m + 2m^2 = 2m^2 + 10m + 26 = 2\left(m + \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{27}{2} \geq \frac{27}{2}. \end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi $m = -\frac{5}{2}$ (thỏa mãn).

Vậy $OA^2 + OB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất là $\frac{27}{2}$ khi $m = -\frac{5}{2}$.

Dạng 3. Ứng dụng định lý vi-et

Câu 54. Cho phương trình $x^2 + 2(m+3)x + m^2 - 3 = 0$, m là tham số. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 và $P = 5(x_1 + x_2) - 2x_1x_2$ đạt giá trị lớn nhất.

- A.** $m = \frac{5}{2}$. **B.** $m = -\frac{5}{2}$. **C.** $m = 2$. **D.** $m = -2$.

Lời giải

Ta có $\Delta' = (m+3)^2 - (m^2 - 3) = 6m + 12$.

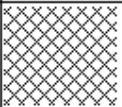
Phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow \Delta' \geq 0 \Leftrightarrow 6m + 12 \geq 0 \Leftrightarrow m \geq -2$.

Theo định lý Viét ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = -2(m+3) \\ x_1x_2 = m^2 - 3 \end{cases}$.

$$P = -10(m+3) - 2(m^2 - 3) = -2m^2 - 10m - 24.$$

Xét hàm số $y = -2m^2 - 10m - 24$ với $m \in [-2; +\infty)$.

Bảng biến thiên

m	$-\frac{5}{2}$	-2	$+\infty$
$y = -2m^2 - 10m - 24$		-12	$-\infty$

Suy ra $\max_{[-2; +\infty)} y = -12$ khi và chỉ khi $m = -2$. Vậy $m = -2$ là giá trị cần tìm.

Câu 55. Biết rằng hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{4}$ tại $x = \frac{3}{2}$ và tổng lập phương các nghiệm của phương trình $y = 0$ bằng 9. Tính $P = abc$.

- A.** $P = 0$. **B.** $P = 6$. **C.** $P = 7$. **D.** $P = -6$.

Lời giải

Chọn B

Hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{4}$ tại $x = \frac{3}{2}$ nên ta có $-\frac{b}{2a} = \frac{3}{2}$ ($a < 0$) và điểm $\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{4}\right)$ thuộc đồ thị $\Rightarrow \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = \frac{1}{4}$.

Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $y = 0$. Theo giả thiết: $x_1^3 + x_2^3 = 9$

$$\Leftrightarrow (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2) = 9 \xrightarrow{\text{Viét}} \left(-\frac{b}{a}\right)^3 - 3\left(-\frac{b}{a}\right)\left(\frac{c}{a}\right) = 9. \text{ Từ đó ta có hệ:}$$

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = \frac{3}{2} \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = \frac{1}{4} \\ \left(-\frac{b}{a}\right)^3 - 3\left(-\frac{b}{a}\right)\left(\frac{c}{a}\right) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3a \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = \frac{1}{4} \\ \frac{c}{a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 3 \\ c = -2 \end{cases} \longrightarrow P = abc = 6.$$

Câu 56. Tìm m sao cho Parabol $(P): y = x^2 - 2mx + m^2 - 1$ cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x_1, x_2 sao cho biểu thức $P = x_1^2 + x_2^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $m = -1$.

B. $m = 1$.

C. $m = -2$.

D. $m = 0$.

Lời giải

Chọn D

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) với trục Ox là

$$x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0 \quad (1)$$

$\Delta' = m^2 - (m^2 - 1) = 1 > 0, \forall m \in \mathbb{R}$ nên phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

$$\text{Theo định lý Vi-et, ta có } \begin{cases} x_1 + x_2 = 2m \\ x_1 x_2 = m^2 - 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có } P &= x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 \\ &= (2m)^2 - 2(m^2 - 1) = 4m^2 - 2m^2 + 2 = 2m^2 + 2 \geq 2, \forall m \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $m = 0$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 2 khi $m = 0$.

Câu 57. Xác định hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) biết hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{4}$ tại $x = \frac{3}{2}$ và đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 9$.

A. $y = -x^2 + 3x + 2$.

B. $y = -x^2 + 3x - 2$.

C. $y = x^2 + 3x - 2$.

D. $y = x^2 - 3x - 2$.

Lời giải

Hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{4}$ tại $x = \frac{3}{2}$ nên ta có

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = \frac{3}{2}, a < 0 \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\text{Theo giả thiết: } x_1^3 + x_2^3 = 9 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^3 - 3x_1 x_2 (x_1 + x_2) = 9 \xrightarrow{\text{Vi-et}} \left(-\frac{b}{a}\right)^3 - 3\left(-\frac{b}{a}\right)\left(\frac{c}{a}\right) = 9.$$

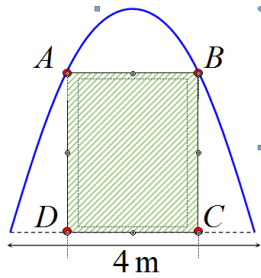
Từ đó ta có hệ:

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = \frac{3}{2} \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = \frac{1}{4} \\ \left(-\frac{b}{a}\right)^3 - 3\left(-\frac{b}{a}\right)\left(\frac{c}{a}\right) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3a \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = \frac{1}{4} \\ \frac{c}{a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 3 \\ c = -2 \end{cases} \longrightarrow (P): y = -x^2 + 3x - 2.$$

Dạng 4. Bài toán thực tế

Câu 58. Trong đợt hội trại “Khi tôi 18” được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước

$AB = 2m, AD = 3m$ $ABCD$, phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù hợp và pano được đặt sao cho cạnh CD tiếp xúc với mặt đất. Hỏi vị trí cao nhất của pano so với mặt đất là bao nhiêu?



A. 3,5m .

B. 4,5m .

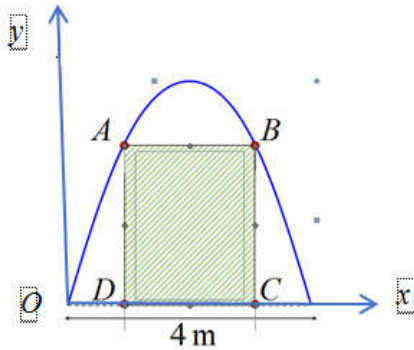
C. 4,5m .

D. 4m .

Lời giải

Chọn D

Xây dựng hệ trục tọa độ như hình vẽ:



Bản chất của bài toán: xác định tung độ đỉnh của parabol $y = ax^2 + bx + c$, biết parabol đi qua các điểm $O(0;0), A(1;3), B(3;3)$.

Ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} a \cdot 0 + b \cdot 0 + c = 0 \\ a \cdot 1 + b \cdot 1 + c = 3 \\ a \cdot 9 + b \cdot 3 + c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ parabol $y = -x^2 + 4x$ có đỉnh $I(2;4)$.

Vậy vị trí cao nhất của pano so với mặt đất là 4m .

Câu 59. Một chiếc cổng hình parabol có dạng $y = -4x^2$ và có chiều cao $h = 16m$. Chiều rộng của chiếc cổng bằng:

A. 2 m .

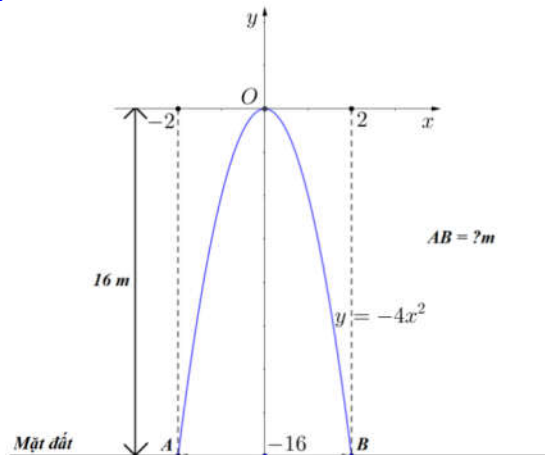
B. 10m .

C. 5 m .

D. 4 m .

Lời giải

Chọn D

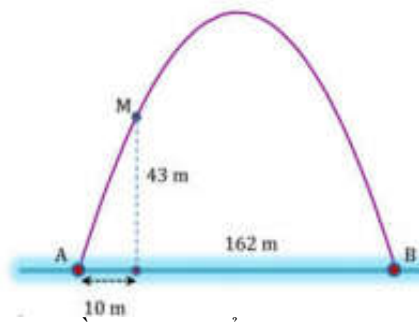


♦ Theo đề bài, ta gắn công vào hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

♦ Khi đó, đồ thị hàm số $y = -4x^2$ đi qua 2 điểm có tung độ bằng $-16 \Rightarrow -16 = -4x^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 2 \end{cases}$.

♦ Vậy chiều rộng của công bằng 4.

Câu 60. Công Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân công bằng $162m$. Trên thành công, tại vị trí có độ cao $43m$ so với mặt đất, người ta thả một sợi dây chạm đất. Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân công A một đoạn $10m$. Giả sử các số liệu trên là chính xác



Gọi h là chiều cao của công. Hãy tính chiều cao của công.

A. $185,6m$.

B. $175,6m$.

C. $197,5m$.

D. $210m$.

Lời giải

Chọn A

Chọn hệ trục tọa độ sao cho $A \equiv O, AB \equiv Ox$. Ta có: $A \equiv O(0;0), B(162;0), M(10;43)$.

Gọi phương trình parabol là: $y = ax^2 + bx + c$.

$$\text{Vì } A, B, M \in \text{parabol ta có: } \begin{cases} c = 0 \\ 162^2 a + 162b + c = 0 \\ 100a + 10b + c = 43 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 162a + b = 0 \\ 10a + b = 43 \\ c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{43}{152} \\ b = \frac{3483}{76} \\ c = 0 \end{cases}$$

Vậy phương trình parabol là: $y = -\frac{43}{152}x^2 + \frac{3483}{76}x$. Do đó chiều cao của công là:

$$x = -\frac{b}{2a} = 81 \Rightarrow h = 185,6m.$$

Câu 61. Có một cái công hình Parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân công BC là $10m$. Từ một điểm M trên thân công người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là $MK = 18m$ và khoảng cách tới chân công gần nhất là $BK = 1m$. Chiều cao AH của công là

A. $50m$.

B. $72m$.

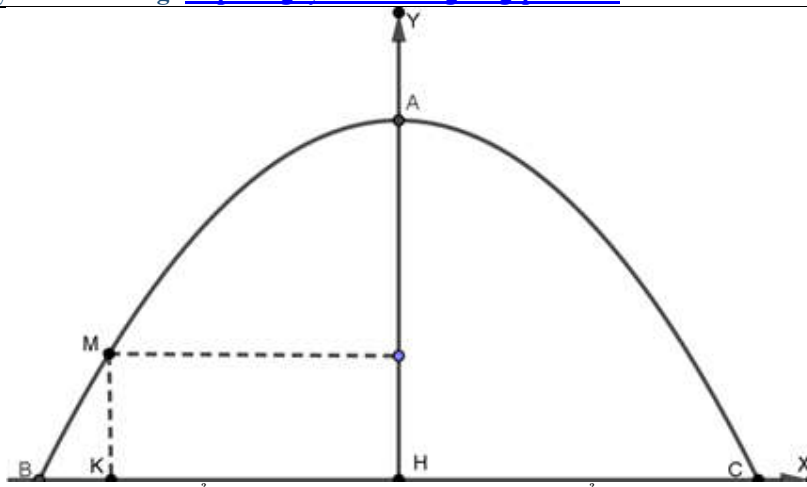
C. $16m$.

D. $20m$.

Lời giải

Chọn A

Chọn hệ trục tọa độ sao cho trục tung đi qua AH , trục hoành đi qua MH như hình vẽ



Hình dạng cái cổng là một Parabol đi qua các điểm như hình vẽ

Khi đó theo giả thiết các điểm $B(-5;0)$, $C(5;0)$, $H(0;0)$ và $M(-4;18)$

Do Parabol nhận trục tung làm trục đối xứng nên phương trình có dạng: $y = ax^2 + c$ ($a \neq 0$)

Parabol đi qua $B(-5;0)$, $C(5;0)$ và $M(-4;18)$ nên ta có hệ
$$\begin{cases} 25a + c = 0 \\ 16a + c = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ c = 50 \end{cases}$$

Vậy phương trình Parabol là: $y = -2x^2 + 50$. Khi đó $A(0;50)$ là đỉnh của Parabol

Suy ra chiều cao cái cổng là: $AH = 50m$

Câu 62. Độ cao của quả bóng golf được đánh ra tính theo thời gian là một hàm số bậc hai được xác định bởi công thức $h(t) = -7t^2 + 42t$. Trong đó, độ cao h được tính bằng mét (m) và thời gian t được tính bằng giây (s). Độ cao lớn nhất mà quả bóng golf đạt được là

A. $50m$.

B. $63m$.

C. $60m$.

D. $55m$.

Lời giải

Ta có $t_1 = -\frac{b}{2a} = -\frac{42}{2 \cdot (-7)} = 3, h(t_1) = 63$.

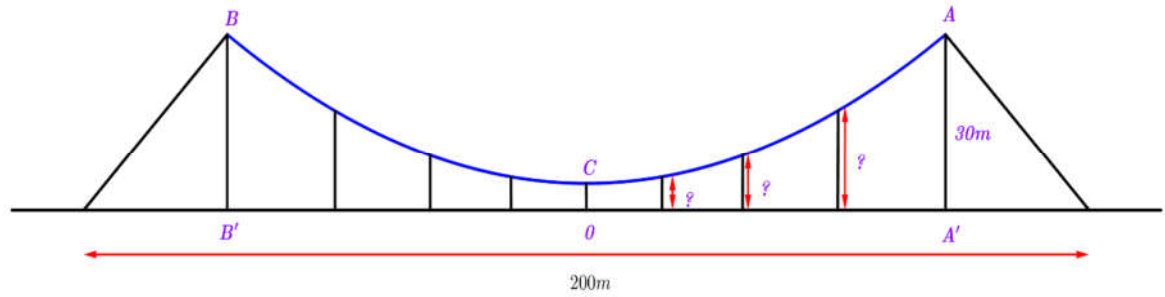
Suy ra đỉnh $I(3;63)$.

Bảng biến thiên:

t	0	3	$+\infty$
$h(t) = -7t^2 + 42t$	0	63	$-\infty$

Vậy độ cao lớn nhất mà quả bóng golf đạt được là $63m$.

Câu 63. Một kĩ sư thiết kế cây cầu treo bắc ngang dòng sông (như hình vẽ). Ở hai bên dòng sông, kĩ sư thiết kế hai cột trụ đỡ AA' và BB' có độ cao $30m$ và bên trên có bắc một dây truyền có dạng Parabol (ACB) để đỡ nền cầu. Hai đầu của dây truyền được gắn chặt vào hai điểm A và B . Để chịu sức nặng của cây cầu và các phương tiện giao thông thì ở khoảng giữa cầu phải đặt thêm dây cáp treo thẳng đứng nối nền cầu với dây truyền. Biết khoảng cách giữa các dây cáp treo và hai cột trụ là bằng nhau và dây cáp có độ dài ngắn nhất là $OC = 5m$. Khoảng cách $A'B' = 200m$. Chiều dài các cáp treo còn lại là



A. 5.95m, 10.56m, 20.16m.

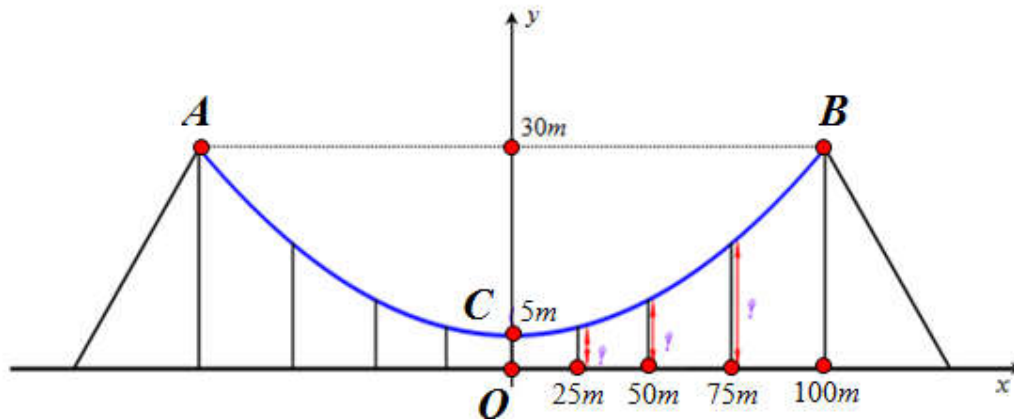
B. 7.02m, 12.35m, 19.46m.

C. 8.13m, 13.75m, 20.87m.

D. 6.56m, 11.25m, 19.06m.

Lời giải

Chọn D

Chọn hệ trục tọa độ (Oxy) như hình vẽ.Parabol (P) có dạng: $y = ax^2 + b$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} B(100, 30) \in (P) \\ C(0; 5) \in (P) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10000a + b = 30 \\ b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{400} \\ b = 5 \end{cases}$$

Do đó Parabol (P) : $y = \frac{1}{400}x^2 + 5$.

Vậy chiều dài các cáp treo còn lại lần lượt là: 6.56m, 11.25m, 19.06m.

Câu 64. Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ bay theo quỹ đạo của một cung parabol trong mặt phẳng tọa độ Oth , trong đó t là thời gian kể từ khi quả bóng được đá lên (tính bằng giây), h là độ cao (tính bằng m) của quả bóng. Giả sử quả bóng được đá lên từ độ cao 1,1m. Sau một giây nó đạt độ cao 8,6m. Sau 2 giây, nó đạt độ cao 6m. Hỏi độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 9,291m.

B. 9,1m.

C. 8,897m.

D. 8,888m.

Lời giải

Giả sử (P) : $h = f(t) = at^2 + bt + c$ ($a \neq 0$)

$$\text{Theo đề bài, ta có hệ phương trình: } \begin{cases} f(0) = 1,1 \\ f(1) = 8,6 \\ f(2) = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1,1 \\ a + b + c = 8,6 \\ 4a + 2b + c = 6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 1,1 \\ a + b = 7,5 \\ 4a + 2b = 4,9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5,05 \\ b = 12,55 \\ c = 1,1 \end{cases}$$

Do đó: $h = f(t) = -5,05t^2 + 12,55t + 1,1$

Quả bóng đạt được độ cao lớn nhất khi $t = -\frac{b}{2a} = \frac{12,55}{10,1} \Rightarrow y\left(\frac{12,55}{10,1}\right) = \frac{71889}{8080} \approx 8,897$

Vậy độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được gần với $8,897m$ nhất.

Câu 65. Có một cái cổng hình Parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng BC là $10m$. Từ một điểm M trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là $MK = 18m$ và khoảng cách tới điểm chân cổng gần nhất là $BK = 1m$. Chiều cao AH của cổng là:

A. $50m$.

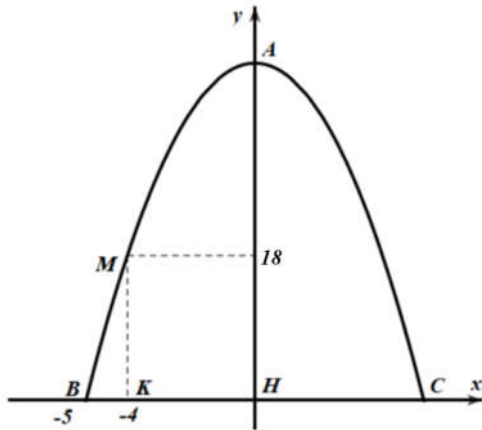
B. $72m$.

C. $16m$.

D. $20m$.

Lời giải

Chọn A

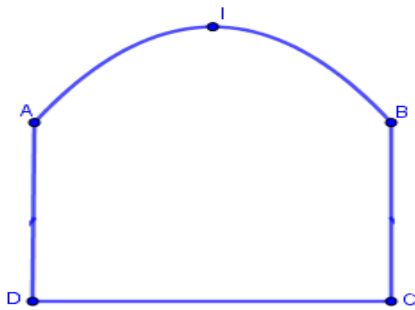


Chọn hệ trục như hình vẽ. Phương trình parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đi qua các điểm $B(-5;0)$, $M(-4;18)$ và có trục đối xứng $x = 0$.

$$\text{Ta có hệ phương trình } \begin{cases} 25a - 5b + c = 0 \\ 16a - 4b + c = 18 \\ -\frac{b}{2a} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 25a + c = 0 \\ 16a + c = 18 \\ b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 50 \\ a = -2 \\ b = 0 \end{cases}$$

Suy ra $(P): y = -2x^2 + 50$ có tọa độ đỉnh là $A(0;50)$. Vậy chiều cao cổng là $50m$.

Câu 66. Một chiếc cổng như hình vẽ, trong đó $CD = 6m$, $AD = 4m$, phía trên cổng có dạng hình parabol



Người ta cần thiết kế cổng sao cho những chiếc xe container chở hàng với bề ngang thùng xe là $4m$, chiều cao là $5,2m$ có thể đi qua được (chiều cao được tính từ mặt đường đến nóc thùng xe và thùng xe có dạng hình hộp chữ nhật). Hỏi đỉnh I của parabol (theo mép dưới của cổng) cách mặt đất tối thiểu là bao nhiêu?

A. $6,13m$.

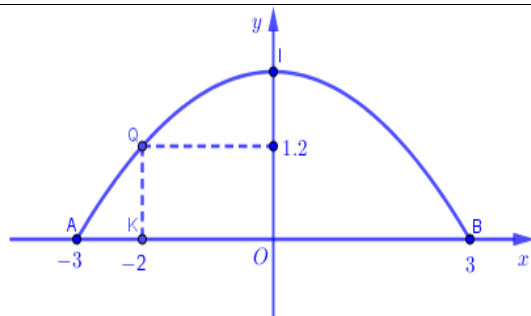
B. $6,14m$.

C. $6,15m$.

D. $6,16m$.

Lời giải

Chọn D



Gọi O là trung điểm của AB , K là điểm thuộc đoạn thẳng OA sao cho $OK = 2m$.

Chọn hệ tọa độ như hình vẽ. Khi đó phương trình của đường cong parabol có dạng $y = ax^2 + c$.

Theo giả thiết ta có parabol đi qua $(-2; 1,2), (-3; 0)$ nên ta có:

$$\begin{cases} 4a + c = 1,2 \\ 9a + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{6}{25} \\ c = \frac{54}{25} = 2,16 \end{cases}.$$

Vậy đỉnh I của parabol (theo mép dưới của công) cách mặt đất tối thiểu là $6,16m$

Câu 67. Trên một miếng đất, ông A dự định xây một mảnh vườn hình chữ nhật để thả gia súc. Một cạnh của mảnh vườn được xây tường, ông A dùng 100m dây rào để rào ba cạnh còn lại. Hỏi diện tích lớn nhất của mảnh vườn là bao nhiêu.

A. $625m^2$.

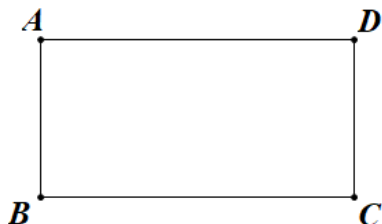
B. $1250m^2$.

C. $1350m^2$.

D. $1150m^2$.

Lời giải

Chọn B



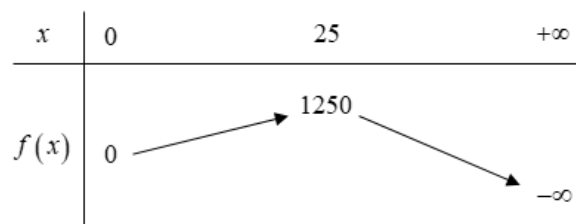
Đặt $AB = x$ (m) ($x > 0$).

Ta có: $AB + BC + CD = 100 \Rightarrow BC = 100 - 2x$.

Diện tích của hình chữ nhật: $S_{ABCD} = AB \cdot BC = x \cdot (100 - 2x) = -2x^2 + 100x$.

Đặt $f(x) = -2x^2 + 100x$.

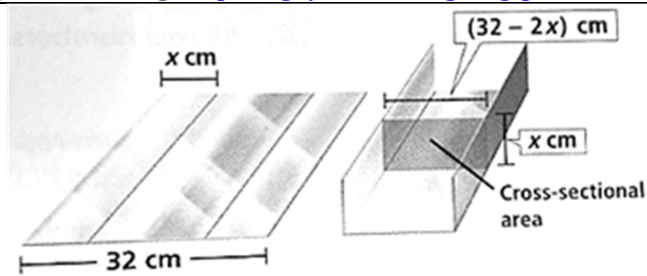
Ta có bảng biến thiên của $f(x)$ trên $(0; +\infty)$



Dựa vào BBT ta thấy, $f(x)$ đạt GTLN là 1250 khi $x = 25$.

Vậy diện tích lớn nhất của mảnh vườn là $1250m^2$.

Câu 68. Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước bằng chia tám nhôm thành 3 phần rồi gấp 2 bên lại theo một góc vuông như hình vẽ dưới. Hỏi x bằng bao nhiêu để tạo ra máng có diện tích mặt ngang S lớn nhất để có thể cho nước đi qua nhiều nhất?



A. $x = 8$.

B. $x = 5$.

C. $x = 10$.

D. $x = 12$.

Lời giải

Chọn A

Gọi $S(x)$ là diện tích mặt ngang ứng với bề ngang x (cm) của phần gấp hai bên, ta có:

$$S(x) = x(32 - 2x), \text{ với } 0 < x < 16.$$

Diện tích mặt ngang lớn nhất khi hàm số $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên $(0; 16)$.

$$\text{Ta có: } S(x) = -2x^2 + 32x = -2(x - 8)^2 + 128 \leq 128, \forall x \in (0; 16).$$

$$\Rightarrow \max S(x) = S(8) = 128.$$

Vậy $x = 8$ cm thì diện tích mặt ngang lớn nhất.

Câu 69. Sức mạnh của động cơ (tính bằng đơn vị mã lực) sinh ra từ máy của một Canô ở tốc độ quay r vòng/phút được tính bởi công thức $P(r) = -0,0000147r^2 + 0,18r - 251$. Vậy sức mạnh lớn nhất của động cơ đạt được bằng bao nhiêu?

A. $\frac{300000}{49}$.

B. $\frac{145000}{49}$.

C. $\frac{160453}{49}$.

D. $\frac{14701}{49}$.

Lời giải

Xét hàm số $P(r) = -0,0000147r^2 + 0,18r - 251$.

$$\text{Ta có } \max P = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{14701}{49}$$

$$\text{Đạt tại } r = \frac{-b}{2a} = \frac{300000}{49}.$$

Câu 70. Trung tâm kỹ năng sống cung cấp một khóa học với chi phí là 400.000 đồng/người, với chi phí này sẽ có 1000 người tham gia khóa học. Trung tâm ước tính rằng, cứ mỗi lần giảm giá 5.000 đồng thì sẽ có thêm 20 người tham gia khóa học. Hỏi trung tâm phải đưa ra giá cho khóa học là bao nhiêu để đạt được doanh thu lớn nhất?

A. 375.000 đồng.

B. 325.000 đồng.

C. 350.000 đồng.

D. 300.000 đồng

Lời giải

Gọi x (nghìn đồng) là giá một khóa học cần tìm ($0 < x < 400$).

Giá đã giảm so với ban đầu là $400 - x$ (nghìn đồng).

Số học viên tăng lên thêm là $\frac{400 - x}{5} \cdot 20 = 1600 - 4x$ (người).

Tổng số học viên là $1000 + (1600 - 4x) = 2600 - 4x$ (người)

Tổng doanh thu là $f(x) = x \cdot (2600 - 4x)$ (nghìn đồng)

Ta cần tìm x để $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên $(0; 400)$.

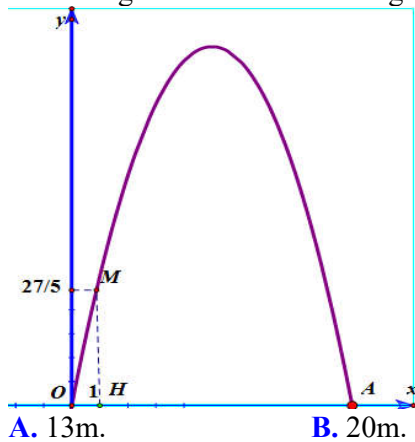
Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta được:

$$f(x) = x \cdot (2600 - 4x) = \frac{1}{4} \cdot [4x \cdot (2600 - 4x)] \leq \frac{1}{4} \cdot \left[\frac{4x + (2600 - 4x)}{2} \right]^2 = 422500$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $4x = 2600 - 4x \Leftrightarrow x = 325$.

Vậy để đạt doanh thu lớn nhất thì trung tâm nên đưa ra giá cho khóa học là 325 (nghìn đồng).

Câu 71. Người ta làm một cái cổng hình parabol có phương trình $y = ax^2 + bx + c$ như hình vẽ, chiều rộng của cổng là $OA = 10m$. Một điểm M nằm trên cổng cách mặt đất một khoảng $MH = \frac{27}{5}m$ và khoảng cách từ H đến O bằng 1 m. Hỏi chiều cao của cổng là bao nhiêu.



A. 13m.

B. 20m.

C. 12m.

D. 15m.

Lời giải

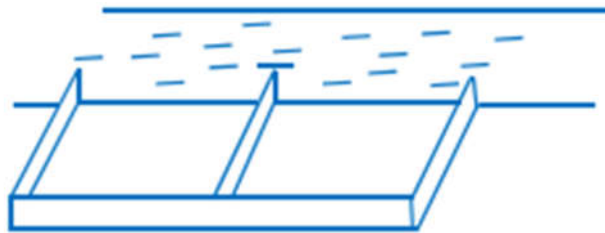
Từ giả thiết đề bài cho, ta có parabol đi qua ba điểm $O(0;0)$, $A(10;0)$, $M\left(1; \frac{27}{5}\right)$. Do đó ta có hệ

$$\text{phương trình } \begin{cases} c = 0 \\ 100a + 10b + c = 0 \\ a + b + c = \frac{27}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = \frac{-3}{5} \\ b = 6 \end{cases}$$

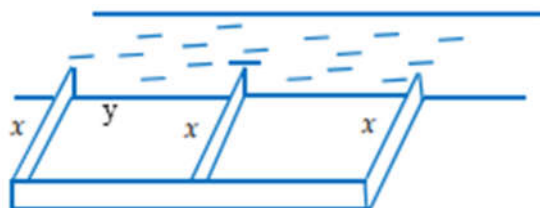
Suy ra parabol có phương trình $y = \frac{-3}{5}x^2 + 6x$. Parabol có đỉnh $I(5;15)$

Vậy chiều cao của cánh cổng cần tìm là 15m.

Câu 72. Một người nông dân có 15.000.000 VNĐ để làm một cái hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông (như hình vẽ) để làm một khu đất có hai phần chữ nhật để trồng rau. Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60.000 VNĐ/m, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50.000 VNĐ/m. Tìm diện tích lớn nhất của đất rào thu được.

A. 50 m^2 .B. 3125 m^2 .C. 1250 m^2 .D. 6250 m^2 .**Lời giải**

Phân tích ta đặt các kích thước của hàng rào như hình vẽ



Giá thành làm rào là:

$$3x.50\,000 + 2y.60\,000 = 15\,000\,000 \Leftrightarrow 5x + 4y = 500 \Leftrightarrow y = \frac{500 - 5x}{4}.$$

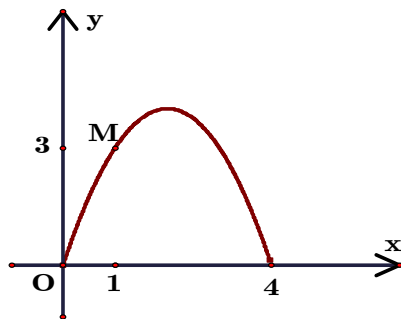
$$\text{Diện tích khu vườn sau khi được rào là: } S(x) = x.2y = x.2.\frac{500 - 5x}{4} = -\frac{5}{2}x^2 + 250x.$$

Diện tích khu vườn lớn nhất khi hàm số $S(x) = -\frac{5}{2}x^2 + 250x$ đạt giá trị lớn nhất.

$$\text{Khi đó: } S_{\max} = -\frac{\Delta}{4a} = 6250 \text{ m}^2.$$

Vậy diện tích lớn nhất của đất rào thu được là 6250 m^2 .

Câu 73. Tại một khu hội chợ người ta thiết kế cổng chào có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới. Giả sử lập một hệ trục tọa độ Oxy sao cho một chân cổng đi qua gốc O như hình vẽ (x và y tính bằng mét). Chân kia của cổng ở vị trí $(4;0)$.



Biết một điểm M trên cổng có tọa độ $(1;3)$. Hỏi chiều cao của cổng (vị trí cao nhất của cổng tới mặt đất) là bao nhiêu mét.

A. 3 mét.

B. 4 mét.

C. 5 mét.

D. Đáp số khác.

Lời giải

Chọn B

Cổng dạng Parabol có thể xem là đồ thị của hàm số bậc hai: $y = ax^2 + bx + c$ (P).

Theo bài ra ta có (P) đi qua 3 điểm sau: $O(0;0)$, $M(1;3)$, $N(4;0)$.

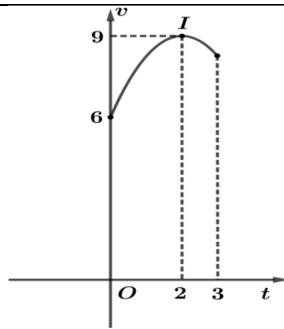
$$\text{Suy ra ta có hệ phương trình sau: } \begin{cases} c = 0 \\ a + b + c = 3 \\ 16a + 4b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = -1 \\ b = 4 \end{cases}$$

Vậy Parabol (P) có phương trình là: $y = -x^2 + 4x$. Parabol (P) có đỉnh là $D(2;4)$.

Chiều cao của cổng là tung độ đỉnh của Parabol (P): $y = -x^2 + 4x$.

Vậy chiều cao của cổng là 4 mét.

Câu 74. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị là một phần của parabol có đỉnh $I(2;9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình vẽ. Vận tốc của vật tại thời điểm 2 giờ 30 phút sau khi vật bắt đầu chuyển động gần bằng giá trị nào nhất trong các giá trị sau?

A. $8,7(km/h)$.B. $8,8(km/h)$.C. $8,6(km/h)$.D. $8,5(km/h)$.

Lời giải

Chọn B

Vận tốc chuyển động của vật theo thời gian có dạng: $v(t) = at^2 + bt + c$ ($a \neq 0$).

Đồ thị hàm $v(t)$ qua $A(0;6)$ và có đỉnh $I(2;9)$ nên ta có hệ phương trình:

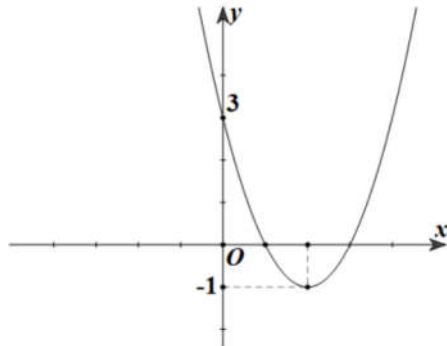
$$\begin{cases} a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 6 \\ a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c = 9 \\ \frac{-b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 6 \\ 4a + 2b = 3 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{4} \\ b = 3 \\ c = 6 \end{cases}.$$

Do đó $v(t) = -\frac{3}{4}t^2 + 3t + 6$.

Vậy vận tốc của vật tại thời điểm 2 giờ 30 phút là $v(2,5) \approx 8,8(km/h)$.

Dạng 5. Hàm ẩn

Câu 75. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị sau



Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $ax^2 + b|x| + c = m + 1$ có bốn nghiệm phân biệt?

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $ax^2 + b|x| + c = m + 1 \Leftrightarrow a|x|^2 + b|x| + c = m + 1$.

Gọi $y = f(|x|) = a|x|^2 + b|x| + c$ có đồ thị (P') .

$y = m + 1$ có đồ thị là đường thẳng d .

Vẽ đồ thị (P') : $y = f(|x|) = a|x|^2 + b|x| + c$.

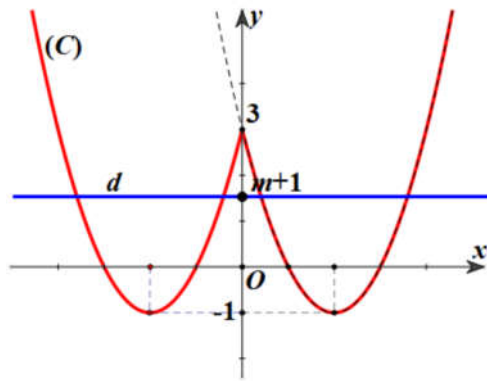
Từ hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị (P) đã cho.

Đồ thị (P') gồm 2 phần:

Phần 1: Giữ nguyên phần đồ thị (P) bên phải trục Oy và điểm $(0;3)$

(Xóa phần đồ thị (P) bên trái trục Oy).

Phần 2: Lấy đối xứng phần 1 qua trục Oy .



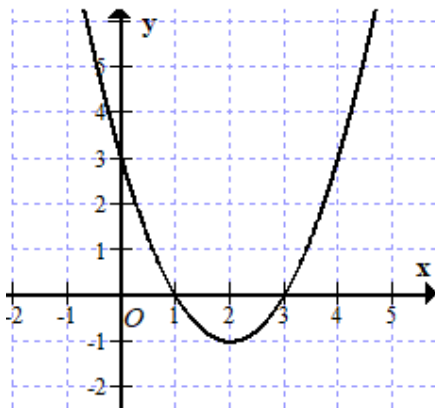
Phương trình $ax^2 + b|x| + c = m+1$ có bốn nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow (P')$ và d có bốn điểm chung.

Dựa vào đồ thị (P') ta được $-1 < m+1 < 3 \Leftrightarrow -2 < m < 2$.

Do m là số nguyên nên $m \in \{-1; 0; 1\}$.

Vậy có 3 giá trị nguyên của m .

Câu 76. Cho hàm số bậc hai $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây



Gọi S là tập các giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình

$[f(|x|)]^2 - (4+m).f(|x|) + 4m = 0$ có 6 nghiệm phân biệt. Số phần tử của tập S là

A. vô số.

B. 0.

C. 2.

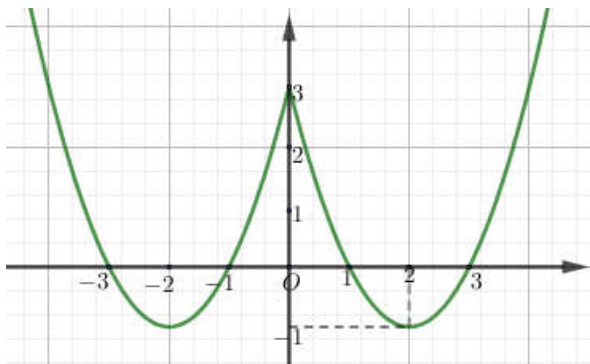
D. 3.

Lời giải

Chọn C

+)Ta có $[f(|x|)]^2 - (4+m).f(|x|) + 4m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(|x|) = 4 & (1) \\ f(|x|) = m & (2) \end{cases}$

Từ đồ thị hàm số $y = f(x)$ suy ra đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ như sau :

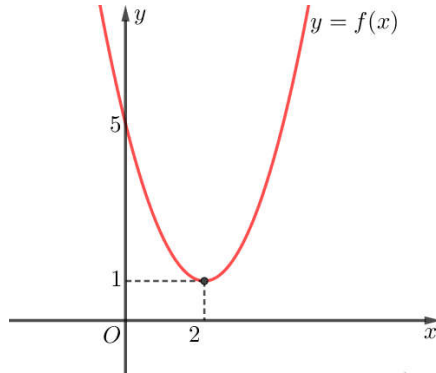


Từ đồ thị ta thấy đường thẳng có phương trình $y = 4$ cắt đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ tại hai điểm phân biệt nên phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Vậy phương trình đã cho có 6 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow$ phương trình (2) phải có 4 nghiệm phân biệt khác $x_1, x_2 \Leftrightarrow$ đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ tại 4 điểm phân biệt có hoành độ khác $x_1, x_2 \Leftrightarrow -1 < m < 3$

Vậy $S = \{1; 2\}$

Câu 77. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = |f(x) + m|$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng 9.



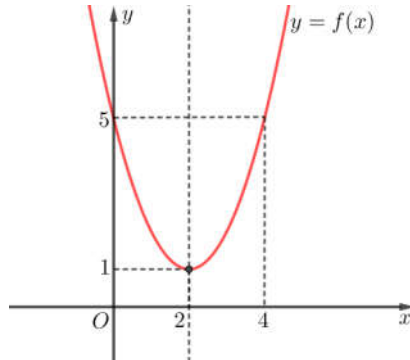
A. -10.

B. -6.

C. 4.

D. 8.

Lời giải



Từ đồ thị hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ ta có đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = 2$ là trục đối xứng, mà $f(0) = 5 \Rightarrow f(4) = 5$. Suy ra: $1 \leq f(x) \leq 5, \forall x \in [0; 4]$.

Nên ta có $m + 1 \leq f(x) + m \leq m + 5, \forall x \in [0; 4]$

Xét hàm số $g(x) = |f(x) + m|, \forall x \in [0; 4]$.

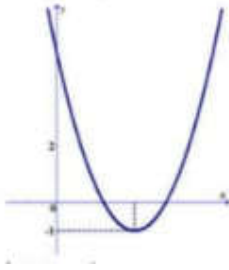
Ta có: $\max_{[0;4]} g(x) = \max\{|m+1|; |m+5|\}$.

$$\text{Trường hợp 1: } \begin{cases} |m+1| \geq |m+5| \\ \max_{[0;4]} g(x) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -3 \\ |m+1| = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -3 \\ m = 8 \\ m = -10 \end{cases} \Leftrightarrow m = -10.$$

$$\text{Trường hợp 2: } \begin{cases} |m+1| < |m+5| \\ \max_{[0;4]} g(x) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -3 \\ |m+5| = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -3 \\ m = 4 \\ m = -14 \end{cases} \Leftrightarrow m = 4.$$

Vậy tổng tất cả giá trị nguyên của m là: $-10 + 4 = -6$.

Câu 78. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là một parabol như hình vẽ.



Số nghiệm của phương trình $|f(x^2 - x)| = 1$ là

A. 3.

B. 4.

C. 6.

D. 8.

Lời giải

Chọn C

♦ Từ đồ thị ta có $f(x) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ x = b \end{cases} (0 < a < b)$.

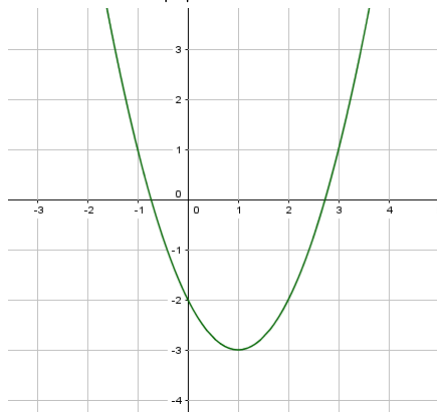
♦ Và $f(x) = -1 \Leftrightarrow x = c (0 < a < c < b)$.

♦ Từ $|f(x^2 - x)| = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x^2 - x) = 1 \\ f(x^2 - x) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x = a \\ x^2 - x = b \\ x^2 - x = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - a = 0 \\ x^2 - x - b = 0 \\ x^2 - x - c = 0 \end{cases}$.

♦ Vì $0 < a < c < b$ nên ba phương trình đều có hai nghiệm trái dấu và các nghiệm phân biệt.

♦ Vậy có 6 nghiệm phân biệt.

Câu 79. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ, tập tất cả giá trị của tham số m để phương trình $ax^2 + b|x| = m - 2$ có 4 nghiệm phân biệt là.



A. $\{0; 1\}$.

B. $(-3; -2)$.

C. $(0; 3)$.

D. $(1; 2)$.

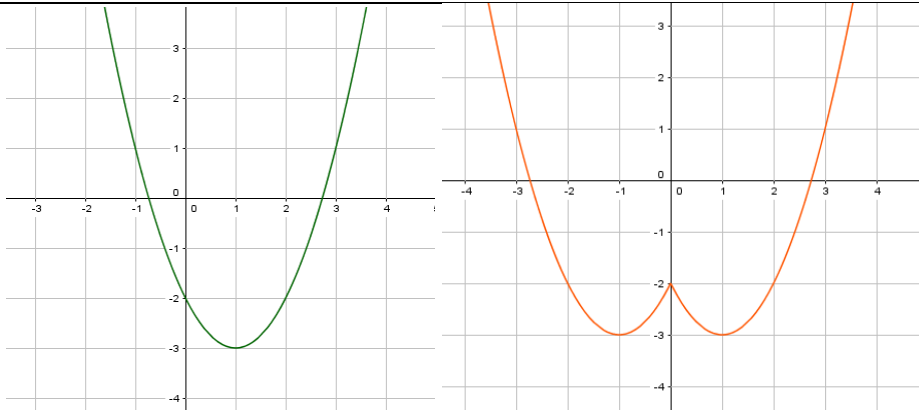
Lời giải

Số nghiệm của phương trình $ax^2 + b|x| = m - 2 \Leftrightarrow ax^2 + b|x| + c = m - 2 + c$ bằng số giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = ax^2 + b|x| + c$ và $y = m - 2 + c$.

đồ thị hàm số $y = ax^2 + b|x| + c$ được suy ra từ đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ bằng cách:

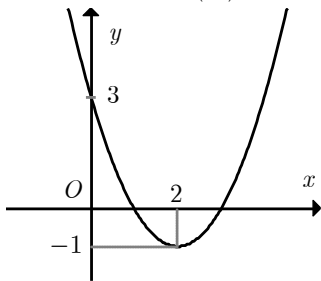
-Bỏ phần đồ thị phía bên trái trục tung.

-Lấy đối xứng phần còn lại qua trục tung.



Từ đồ thị ta thấy $c = -2$. để phương trình $ax^2 + b|x| = m - 2$ có 4 nghiệm phân biệt thì $-3 < m - 2 + c < -2 \Leftrightarrow -3 < m - 4 < -2 \Leftrightarrow 1 < m < 2$.

Câu 80. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ đồ thị như hình. Hỏi với những giá trị nào của tham số thực m thì phương trình $f(|x|) - 1 = m$ có đúng 3 nghiệm phân biệt.



A. $m = 2$.

B. $m > 3$.

C. $m = 3$.

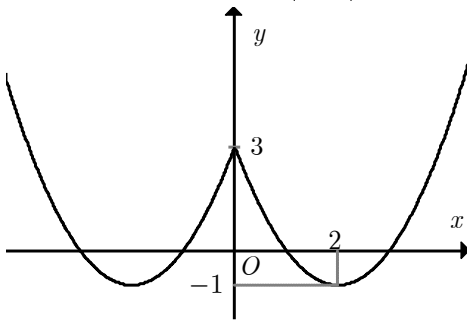
D. $-2 < m < 2$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $f(|x|) = f(x)$ nếu $x \geq 0$. Hơn nữa hàm $f(|x|)$ là hàm số chẵn. Từ đó suy ra cách vẽ đồ thị hàm số (C) từ đồ thị hàm số $y = f(x)$ như sau:

- Giữ nguyên đồ thị $y = f(x)$ phía bên phải trục tung.
- Lấy đối xứng phần đồ thị $y = f(x)$ phía bên phải trục tung qua trục tung. Kết hợp hai phần ta được đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ như hình vẽ.

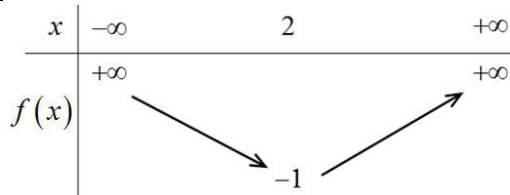


Phương trình

$f(|x|) - 1 = m \Leftrightarrow f(|x|) = m + 1$ là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ và đường thẳng $y = m + 1$ (song song hoặc trùng với trục hoành).

Dựa vào đồ thị, ta có yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow m + 1 = 3 \Leftrightarrow m = 2$.

Câu 81. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.



Số nghiệm của phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2+1}\right)\right]=0$ là

A. 8.

B. 4.

C. 2.

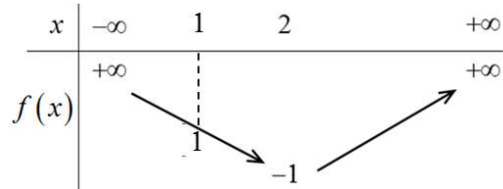
D. 6.

Lời giải

uẩn

Chọn B

Từ giả thiết, ta có bảng biến thiên như sau



Đặt $t = \sqrt{x^2+1}$ ($t \geq 1$), phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2+1}\right)\right]=0$ trở thành $f[f(t)]=0$.

Từ bảng biến thiên, ta có $f(x)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=x_1 \in (1;2) \\ x=x_2 \in (2;+\infty) \end{cases}$

Khi đó, ta có $f[f(t)]=0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(t)=x_1 \in (1;2) \\ f(t)=x_2 \in (2;+\infty) \end{cases}$

+ Với $f(t)=x_1 \in (1;2) \Leftrightarrow \begin{cases} t=t_0 \ (t_0 < 1) \\ t=t_1 \ (t_1 > 2) \end{cases}$

• Với $t=t_0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+1}=t_0 < 1 \Rightarrow$ Phương trình vô nghiệm

• Với $t=t_1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+1}=t_1 > 2 \Rightarrow$ Phương trình có 2 nghiệm

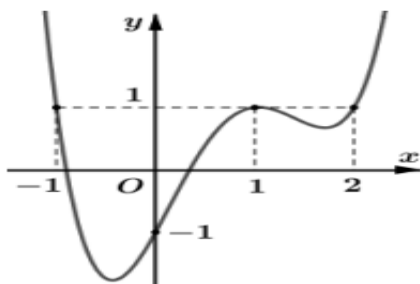
+ Với $f(t)=x_2 \in (2;+\infty) \Leftrightarrow \begin{cases} t=t_3 \ (t_3 < 1) \\ t=t_4 \ (t_4 > 2) \end{cases}$

• Với $t=t_3 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+1}=t_3 < 1 \Rightarrow$ Phương trình vô nghiệm

• Với $t=t_4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+1}=t_4 > 2 \Rightarrow$ Phương trình có 2 nghiệm

Vậy phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2+1}\right)\right]=0$ có 4 nghiệm.

Câu 82. Hàm số $y=f(x)$ có đồ thị trên $(-\infty;+\infty)$ trong hình vẽ sau. Hãy tìm số nghiệm phương trình $f(x^2+x-1)-1=0$.



A. 2.

B. 6.

C. 4.

D. 3.

Lời giải

Chọn B

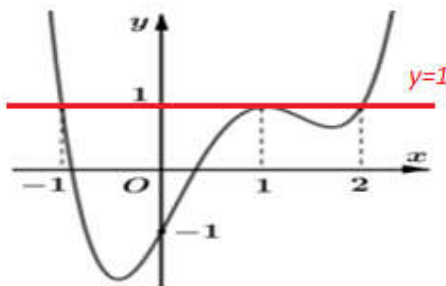
Đặt $t = x^2 + x - 1$. Khi đó phương trình đã cho trở thành: $f(t) - 1 = 0 \Leftrightarrow f(t) = 1$ (*)

Ta có: (*) là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(t)$ và đường thẳng $y = 1$.

Số nghiệm của phương trình (*) bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(t)$ và đường thẳng $y = 1$.

Hàm số $y = f(t)$ có đồ thị như hình vẽ.

Đường thẳng $y = 1$ là đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1



Dựa vào hình vẽ ta thấy đồ thị hàm số $y = f(t)$ và đường thẳng $y = 1$ cắt nhau tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là $t = -1$; $t = 1$; $t = 2$.

$$\text{Với } t = -1 \text{ thì } x^2 + x - 1 = -1 \Leftrightarrow x^2 + x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 \end{cases}.$$

$$\text{Với } t = 1 \text{ thì } x^2 + x - 1 = 1 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases}.$$

$$\text{Với } t = 2 \text{ thì } x^2 + x - 1 = 2 \Leftrightarrow x^2 + x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-1 + \sqrt{13}}{2} \\ x = \frac{-1 - \sqrt{13}}{2} \end{cases}.$$

Vậy phương trình đã cho có 6 nghiệm.

Câu 83. Hàm số $y = x^2 + 4x - 1$ có bảng biến thiên như hình. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $|-x^2 - 4x + 1| = m$ có 4 nghiệm phân biệt

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y	$+\infty$	-5	$+\infty$

A. 3.

B. Vô số.

C. 4.
Lời giải

D. 0.

Chọn C

Ta có

$$|-x^2 - 4x + 1| = m$$

$$\Leftrightarrow |x^2 + 4x - 1| = m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 0 \\ \begin{cases} x^2 + 4x - 1 = m(1) \\ x^2 + 4x - 1 = -m(2) \end{cases} \end{cases}$$

Để

TH1: $m = 0$, ta thấy phương trình (1) và (2) trùng nhau. Do đó loại $m = 0$

TH2: Do đó phương trình $|-x^2 - 4x + 1| = m$ có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt và phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt đôi khác nhau.

Để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt, dựa theo bảng biến thiên thì $m > -5$.

Giao với điều kiện ta được $m > 0$.

Để phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt, dựa theo bảng biến thiên thì $-m > -5 \Leftrightarrow m < 5$.

Giao với điều kiện ta được $0 < m < 5$.

Do đó phương trình có 4 nghiệm phân biệt khi $0 < m < 5$.

Vậy có $m \in \{1; 2; 3; 4\}$ nguyên thỏa.

Câu 84. Tổng các giá trị của m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^2 + 2x - m|$ trên đoạn $[-3; 2]$ bằng 10 là

A. -13.

B. 7.

C. 4.

D. 27.

Lời giải

Chọn B

Xét hàm số $f(x) = x^2 + 2x - m$, hàm số $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = -1$.

Khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{|f(-1)|; |f(-3)|; |f(2)|\} = \max \{|m+1|; |m-3|; |m-8|\}$

TH1: $|m+1| = 10 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 9 \\ m = -11 \end{cases}$

Với $m = 9$ khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{10; 6; 1\} = 10$ (thỏa mãn).

Với $m = -11$ khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{10; 14; 19\} = 19$ (không thỏa mãn).

TH2: $|m-3| = 10 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 13 \\ m = -7 \end{cases}$

Với $m = 13$ khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{14; 10; 5\} = 14$ (không thỏa mãn).

Với $m = -7$ khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{10; 6; 15\} = 15$ (không thỏa mãn).

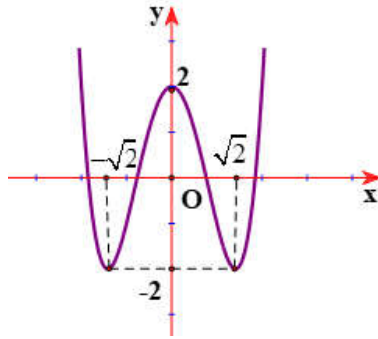
TH3: $|m-8| = 10 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 18 \\ m = -2 \end{cases}$

Với $m = 18$ khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{19; 15; 10\} = 19$ (không thỏa mãn).

Với $m = -2$ khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{10; 5; 1\} = 10$ (thỏa mãn).

Vậy $m = 9; m = -2$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 85. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên



Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $|f(x)| = m$ có 8 nghiệm phân biệt?

A. 1.

B. 3.

C. 0.

D. 2.

Lời giải

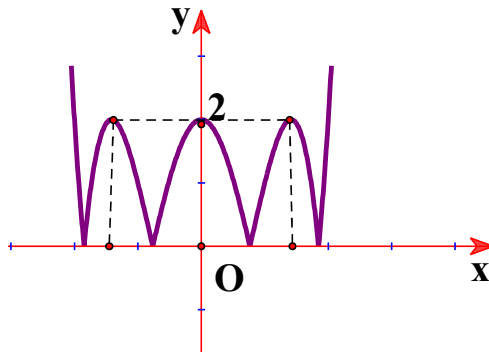
Chọn A

Đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ được suy ra từ đồ thị (C) của hàm số $y = f(x)$ như sau:

+ Giữ nguyên phần đồ thị (C) nằm trên trục hoành.

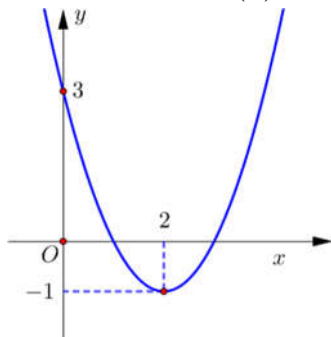
+ Lấy đối xứng phần đồ thị (C) nằm dưới trục hoành qua trục hoành và bỏ đi phần đồ thị (C) nằm dưới trục hoành.

Đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ là hợp của hai phần trên.



Phương trình $|f(x)| = m$ là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ và đường thẳng $y = m$. Để phương trình đã cho có 8 nghiệm thì đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số $|f(x)| = m$ tại 8 điểm phân biệt $\Leftrightarrow 0 < m < 2$. Vậy có 1 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 86. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tìm số nghiệm của phương trình $f^3(x) + f(x) - 2\sqrt[3]{f(x)} = 0$

A. 4.

B. 6.

C. 7.

D. 5.

Lời giải

Chọn D

Cách 1: Ta có $f^3(x) + f(x) - 2\sqrt[3]{f(x)} = 0 \Leftrightarrow f^3(x) + 2f(x) = f(x) + 2\sqrt[3]{f(x)}$

$$\text{Đặt } a = f(x); b = \sqrt[3]{f(x)} \Rightarrow a^3 + a = b^3 + b$$

$$\Leftrightarrow (a-b)(a^2 + ab + b^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow a = b \Rightarrow f(x) = \sqrt[3]{f(x)}$$

$$\Leftrightarrow f^3(x) = f(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 0 \\ f(x) = 1 \\ f(x) = -1 \end{cases} \text{ Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy}$$

+ Phương trình $f(x) = 0$ có 2 nghiệm phân biệt.

+ Phương trình $f(x) = 1$ có 2 nghiệm phân biệt không trùng 2 nghiệm trên.

+ Phương trình $f(x) = -1$ có 1 nghiệm không trùng 4 nghiệm trên.

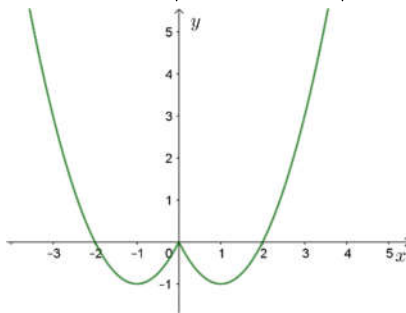
Vậy phương trình $f^3(x) + f(x) - 2\sqrt[3]{f(x)} = 0$ có 5 nghiệm phân biệt

$$\text{Cách 2: Đặt } t = \sqrt[3]{f(x)} \Rightarrow t^9 + t^3 - 2t = 0 \Leftrightarrow t(t^8 + t^2 - 2) = 0$$

$$\text{Dùng sơ đồ Hoocner tìm được } \begin{cases} t = 0 \\ t = 1 \\ t = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(x) = 0 \\ f(x) = 1 \\ f(x) = -1 \end{cases}$$

Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình có 5 nghiệm phân biệt.

Câu 87. Cho hàm số $y = x^2 - 2|x|$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập các giá trị nguyên của m để phương trình $|x^2 - 2|x| + m| = 1$ có hai nghiệm phân biệt. Tính tổng các phần tử của tập S .



A. -1.

B. 2.

C. 4.

D. 0.

Lời giải

Chọn B

$$|x^2 - 2|x| + m| = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2|x| + m = 1 \\ x^2 - 2|x| + m = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2|x| = 1 - m \quad (1) \\ x^2 - 2|x| = -1 - m \quad (2) \end{cases}$$

Xét phương trình $x^2 - 2|x| = k$ (3). Số nghiệm của phương trình này là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^2 - 2|x|$ và đường thẳng $y = k$.

Từ đồ thị hàm số $y = x^2 - 2|x|$ ta có kết luận sau:

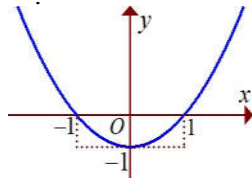
k	Số giao điểm	Kết luận về số nghiệm của PT (3)
$k < -1$	0	Phương trình vô nghiệm
$k = -1$	2	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt
$-1 < k < 0$	4	Phương trình có 4 nghiệm phân biệt
$k = 0$	3	Phương trình có 3 nghiệm phân biệt
$k > 0$	2	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Do $-1-m < 1-m$ ($\forall m \in \mathbb{R}$) nên để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt và phương trình (2) vô nghiệm.

$$\text{Điều đó tương đương với: } \begin{cases} -1-m < -1 \\ 1-m = -1 \\ 1-m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m = 2 \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ 0 < m < 1 \end{cases}.$$

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m = 2$. Vậy $S = \{2\}$. Tổng các phần tử của tập S là 2.

Câu 88. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Parabol $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu số nguyên dương m để đường thẳng $y = m+1$ cắt đồ thị $y = |f(x)-3|$ tại 4 điểm phân biệt.



A.1.

B.2.

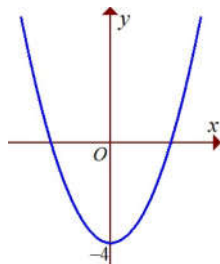
C.3.

D.4.

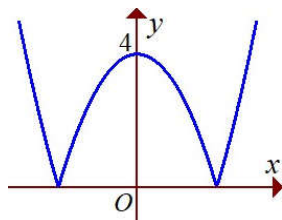
Lời giải

Chọn B

Ta có đồ thị hàm số $y = f(x) - 3$ như hình vẽ (1):

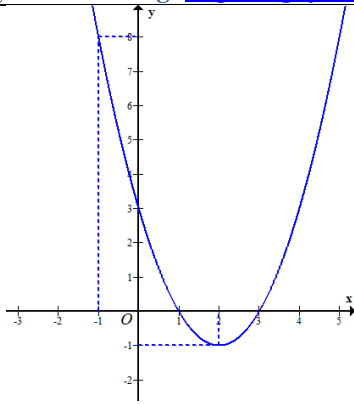


Lấy trị tuyệt đối, ta có đồ thị hàm số $y = |f(x) - 3|$ như hình vẽ (2):



Dựa vào đồ thị trên, ta nhận thấy để đường thẳng $y = m+1$ cắt đồ thị hàm số $y = |f(x) - 3|$ tại 4 điểm phân biệt khi và chỉ khi $0 < m+1 < 4 \Leftrightarrow -1 < m < 3$. Vì m nguyên dương nên $m \in \{1, 2\}$.

Câu 89. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị (C) (như hình vẽ):



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f^2(|x|) + (m-2)f(|x|) + m-3 = 0$ có 6 nghiệm phân biệt?

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Lời giải

Chọn C

Đặt $t = |x| \Rightarrow t \geq 0$.

Với $t = 0 \Rightarrow x = 0$, với $t > 0 \Rightarrow x = \pm t$.

Phương trình $f^2(|x|) + (m-2)f(|x|) + m-3 = 0$ trở thành $f^2(t) + (m-2)f(t) + m-3 = 0$.

$$f^2(t) + (m-2)f(t) + m-3 = 0 \Leftrightarrow [f(t)+1][f(t)+m-3] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(t) = -1 & (1) \\ f(t) = 3-m & (2) \end{cases}$$

Từ đồ thị (C) ta có:

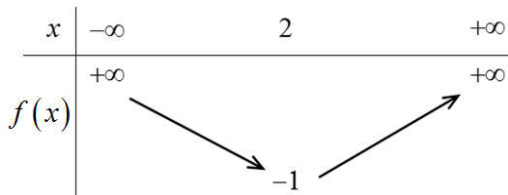
$$(1) \Leftrightarrow t = 2 \Rightarrow |x| = 2 \Leftrightarrow x = \pm 2.$$

Phương trình $f^2(|x|) + (m-2)f(|x|) + m-3 = 0$ có sáu nghiệm phân biệt thì phương trình

$$(2) \text{ phải có hai nghiệm dương phân biệt khác } 2 \Leftrightarrow -1 < 3-m < 3 \Leftrightarrow 0 < m < 4.$$

Mà $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{1; 2; 3\}$. Vậy chọn đáp án **C.**

Câu 90. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.



Số nghiệm của phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2+1}\right)\right] = 0$ là

A. 8.

B. 4.

C. 2.

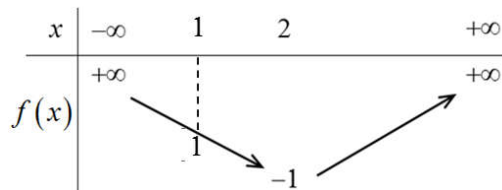
D. 6.

Lời giải

uẩn

Chọn B

Từ giả thiết, ta có bảng biến thiên như sau



Đặt $t = \sqrt{x^2 + 1}$ ($t \geq 1$), phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2 + 1}\right)\right] = 0$ trở thành $f[f(t)] = 0$.

Từ bảng biến thiên, ta có $f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 \in (1; 2) \\ x = x_2 \in (2; +\infty) \end{cases}$

Khi đó, ta có $f[f(t)] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(t) = x_1 \in (1; 2) \\ f(t) = x_2 \in (2; +\infty) \end{cases}$

+ Với $f(t) = x_1 \in (1; 2) \Leftrightarrow \begin{cases} t = t_0 \ (t_0 < 1) \\ t = t_1 \ (t_1 > 2) \end{cases}$

• Với $t = t_0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} = t_0 < 1 \Rightarrow$ Phương trình vô nghiệm

• Với $t = t_1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} = t_1 > 2 \Rightarrow$ Phương trình có 2 nghiệm

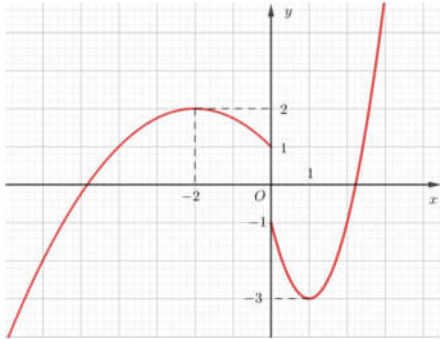
+ Với $f(t) = x_2 \in (2; +\infty) \Leftrightarrow \begin{cases} t = t_3 \ (t_3 < 1) \\ t = t_4 \ (t_4 > 2) \end{cases}$

• Với $t = t_3 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} = t_3 < 1 \Rightarrow$ Phương trình vô nghiệm

• Với $t = t_4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} = t_4 > 2 \Rightarrow$ Phương trình có 2 nghiệm

Vậy phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2 + 1}\right)\right] = 0$ có 4 nghiệm.

Câu 91. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{4}x^2 - x + 1 & \text{khi } x \leq 0 \\ 2x^2 - 4x - 1 & \text{khi } x > 0 \end{cases}$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Tìm m để phương trình $|f(x)| = m$ có 6 nghiệm thực phân biệt.

A. $2 < m < 3$.

B. $1 < m < 2$.

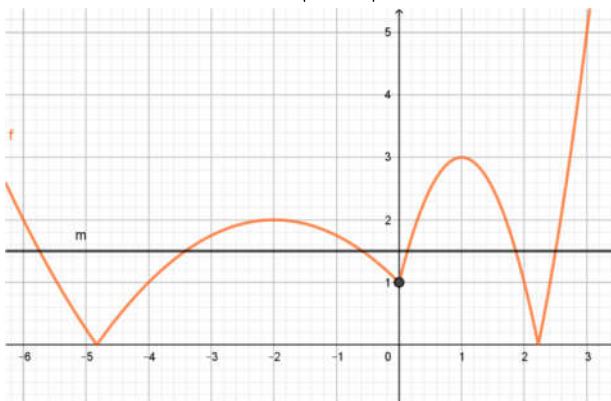
C. $1 < m < 3$.

D. $-3 < m < 3$.

Lời giải

Chọn B

Ta có đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ như hình vẽ sau:



Số nghiệm của phương trình $|f(x)| = m$ chính là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ với đường thẳng $y = m$. Dựa vào đồ thị ta có phương trình có 6 nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi $1 < m < 2$.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: **Nguyễn Vương**
☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương

Chuyên đề 1.

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
Dạng 1. Các phép toán véc tơ.....	2
Dạng 2. Tập hợp điểm.....	7
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	12
Dạng 1. Các phép toán véc tơ.....	12
Dạng 2. Tập hợp điểm.....	35

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Các phép toán véc tơ

- Câu 1.** Cho tam giác ABC , M và N là hai điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CN} = x\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}$. Xác định x để A, M, N thẳng hàng.
- A. 3. B. $-\frac{1}{3}$. C. 2. D. $-\frac{1}{2}$.
- Câu 2.** Cho tam giác ABC và D là điểm thuộc cạnh BC sao cho $DC = 4DB$. Nếu $\overrightarrow{AD} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$ ($m, n \in \mathbb{R}$) thì m, n có giá trị bằng bao nhiêu?
- A. $m = \frac{4}{5}, n = \frac{1}{5}$. B. $m = -\frac{3}{4}, n = -\frac{1}{4}$. C. $m = \frac{3}{4}, n = \frac{1}{4}$. D. $m = -\frac{4}{5}, n = -\frac{1}{5}$.
- Câu 3.** Cho hình thang $ABCD$ có AB song song với CD , $AB = a, CD = 2a$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Tính $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD}|$.
- A. $3a$. B. $4a$. C. $\frac{3a}{2}$. D. $6a$.
- Câu 4.** Cho tam giác OAB vuông cân tại O với $OA = OB = a$. Độ dài của véc tơ $\vec{u} = \frac{21}{4}\overrightarrow{OA} - \frac{5}{2}\overrightarrow{OB}$ là:
- A. $\frac{a\sqrt{140}}{4}$. B. $\frac{a\sqrt{321}}{4}$. C. $\frac{a\sqrt{520}}{4}$. D. $\frac{a\sqrt{541}}{4}$.
- Câu 5.** Cho tam giác ABC đều cạnh a , H là trung điểm của BC . Tính $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}|$.
- A. $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}| = \frac{a}{2}$. B. $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}| = \frac{3a}{2}$. C. $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}| = \frac{2\sqrt{3}a}{3}$. D. $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}| = \frac{a\sqrt{7}}{2}$.
- Câu 6.** Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Đẳng thức nào sau đây đúng?
- A. $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.
C. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
- Câu 7.** Cho tam giác ABC và hai điểm M, N xác định bởi $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$, $2\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Gọi I là trung điểm MN . Điểm D thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{DB} = k\overrightarrow{DC}$ (với k khác 1). Biết ba điểm A, I, D thẳng hàng, tìm k .
- A. $k = -2$. B. $k = -\frac{1}{2}$. C. $k = -\frac{2}{3}$. D. $k = -\frac{3}{2}$.
- Câu 8.** Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền $BC = 12$. Tổng hai véc tơ $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$ có độ dài bằng bao nhiêu?
- A. 2. B. 4. C. 8. D. $2\sqrt{3}$.
- Câu 9.** Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC , G là trọng tâm tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
C. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$.
- Câu 10.** Cho tứ giác $ABCD$. Trên cạnh AB và CD lấy lần lượt các điểm M và N sao cho $3\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB}$ và $3\overrightarrow{DN} = 2\overrightarrow{DC}$. Tính véc tơ $\overrightarrow{MN}$ theo hai véc tơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$.
- A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} - \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

- C.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{MN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.
- Câu 11.** Cho tam giác ABC , gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên cạnh AC sao cho $NC = 2NA$, gọi K là trung điểm của MN . Khi đó
A. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.
- Câu 12.** Cho hình thoi $ABCD$ cạnh a và $\widehat{BCD} = 60^\circ$. Gọi O là tâm hình thoi. Tính $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$.
A. $a\sqrt{7}$. **B.** $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. **C.** $a\sqrt{2}$. **D.** $a\sqrt{3}$.
- Câu 13.** Cho $\triangle ABC$, gọi E là trung điểm BC , I là trung điểm AB . Gọi D, I, J, K lần lượt là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{BE} = 2\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{JC}$, $\overrightarrow{IK} = m\overrightarrow{IJ}$. Tìm m để A, K, D thẳng hàng.
A. $m = \frac{5}{6}$. **B.** $m = \frac{1}{3}$. **C.** $m = \frac{1}{2}$. **D.** $m = \frac{2}{5}$.
- Câu 14.** Cho $\triangle ABC$ có trọng tâm G . Gọi I là điểm trên BC sao cho $2CI = 3BI$ và J là điểm trên BC sao cho $5JB = 2JC$. Tính $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AJ}$.
A. $\overrightarrow{AG} = \frac{35}{48}\overrightarrow{AI} - \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$. **B.** $\overrightarrow{AG} = \frac{15}{16}\overrightarrow{AI} - \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$.
C. $\overrightarrow{AG} = \frac{15}{16}\overrightarrow{AI} + \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$. **D.** $\overrightarrow{AG} = \frac{35}{48}\overrightarrow{AI} + \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$.
- Câu 15.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2$, $AD = 3$. Giá trị $|\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}|$ bằng
A. $\sqrt{82}$. **B.** $3\sqrt{5}$. **C.** $\sqrt{85}$. **D.** $2\sqrt{10}$.
- Câu 16.** Cho tam giác ABC . Xét các điểm M, N thỏa mãn $\overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB}$; $\overrightarrow{NB} = -5\overrightarrow{NC}$. Hai đường thẳng AN và CM cắt nhau tại I . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. $\overrightarrow{BI} = \frac{3}{10}\overrightarrow{BA} + \frac{7}{10}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{10}\overrightarrow{BA} + \frac{7}{10}\overrightarrow{BC}$.
C. $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{13}\overrightarrow{BA} + \frac{10}{13}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{BI} = \frac{3}{13}\overrightarrow{BA} + \frac{10}{13}\overrightarrow{BC}$.
- Câu 17.** Cho tam giác đều ABC có trọng tâm G , điểm M tùy ý nằm trong tam giác. Gọi I, J, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các cạnh AB, BC, CA . Khi đó tổng $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{MJ} + \overrightarrow{MK}$ bằng
A. $\frac{9}{2}\overrightarrow{MG}$. **B.** $4\overrightarrow{MG}$. **C.** $6\overrightarrow{MG}$. **D.** $5\overrightarrow{MG}$.
- Câu 18.** Cho tam giác ABC và điểm I thuộc đoạn AC sao cho $AC = 4IC$. Biết $\overrightarrow{BI} = m\overrightarrow{AC} + n\overrightarrow{AB}$ tính $4m + n$.
A. 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.
- Câu 19.** Cho $\triangle ABC$ đều cạnh a , gọi H là trung điểm của cạnh BC . Tính $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}|$
A. $\frac{\sqrt{7}a}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{7}}{4}$. **C.** $\frac{2\sqrt{3}a}{3}$. **D.** $\frac{a}{2}$.
- Câu 20.** Cho tam giác ABC , gọi M là điểm thuộc cạnh AB , N là điểm thuộc cạnh AC sao cho $3AM = AB$; $4AN = 3AC$. Gọi O là giao điểm của CM và BN . Trên đường thẳng BC lấy điểm E và đặt $\overrightarrow{BE} = x\overrightarrow{BC}$. Xác định x để A, O, E thẳng hàng.

A. $\frac{6}{7}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{9}{13}$. D. $\frac{8}{9}$.

Câu 21. Cho tam giác ABC đều cạnh a , có AH là đường trung tuyến. Tính $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AH}|$

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{13}}{2}$. C. $2a$. D. $a\sqrt{3}$.

Câu 22. Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và CD . Biết $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD}$. Tính $a + b$.

A. $a + b = \frac{1}{4}$. B. $a + b = \frac{3}{4}$. C. $a + b = 1$. D. $a + b = \frac{1}{2}$.

Câu 23. Cho AD và BE là hai tia phân giác trong của tam giác ABC . Biết $AB = 4, BC = 5, CA = 6$. Khi đó $\overrightarrow{DE}$ bằng:

A. $\frac{3}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{5}{9}\overrightarrow{CB}$ B. $\frac{5}{9}\overrightarrow{CA} - \frac{3}{5}\overrightarrow{CB}$ C. $\frac{9}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{3}{5}\overrightarrow{CB}$ D. $\frac{3}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{9}{5}\overrightarrow{CB}$

Câu 24. Cho M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC . Giả sử I là điểm thỏa mãn điều kiện $\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$. Khi đó vị trí điểm I là

A. trực tâm của tam giác ABC . B. trọng tâm của tam giác MNP .
C. tâm của hình bình hành $BMPN$. D. đỉnh thứ tư của hình bình hành $AMPI$.

Câu 25. Cho tam giác ABC và điểm I thỏa mãn $2\overrightarrow{IA} = 3\overrightarrow{BI}$. Nếu $\overrightarrow{CB} = m\overrightarrow{AC} + n\overrightarrow{CI}$ thì

A. $n - m = -1$. B. $n - m = \frac{7}{3}$. C. $n - m = -\frac{7}{3}$. D. $n - m = 1$.

Câu 26. Cho tam giác ABC , N trên đường thẳng AC sao cho $\overrightarrow{NC} + 3\overrightarrow{NA} = \vec{0}$. Phân tích véc tơ $\overrightarrow{BN}$ theo hai véc tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ ta được

A. $\overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.
C. $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Câu 27. Cho tam giác ABC . Trên đoạn AB, AC lấy các điểm M, N sao cho $BM = 2MA, AN = CN$. Gọi I là giao điểm của BN và CM . Đường thẳng AI cắt đoạn BC tại điểm P . Đặt $CI = x\overrightarrow{IM}$, $\overrightarrow{BC} = y\overrightarrow{PB}$. Tính giá trị của biểu thức $T = x.y$

A. $T = 1$. B. $T = -1$. C. $T = -\frac{9}{4}$. D. $T = -3$.

Câu 28. Cho tam giác ABC . Biết $AB = 8, AC = 9, BC = 11$. Gọi M là trung điểm của BC , N là điểm trên đoạn AC sao cho $AN = x (0 < x < 9)$. Chọn hệ thức đúng.

A. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{9}\right)\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. B. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{9}\right)\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$.
C. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{9}\right)\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. D. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{x}{9} - \frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$.

Câu 29. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi I là trung điểm của BC , biết rằng $\overrightarrow{AI} = m\overrightarrow{AD} + n\overrightarrow{AB}$. Cặp $(m; n)$ thỏa mãn bài toán là.

A. $\left[1; \frac{1}{2}\right]$. B. $\left[\frac{1}{4}; \frac{3}{4}\right]$. C. $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$. D. $\left[\frac{3}{4}; \frac{1}{4}\right]$.

Câu 30. Cho tam giác ABC . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho $BM = 2MC$. Trên đoạn AM , xác định các điểm I, J sao cho $AI = IJ = JM$. Đặt $\overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{BI} + y\overrightarrow{CJ}$. Tính giá trị của biểu thức $T = 2x + y$.

A. $T = -3$. B. $T = 0$. C. $T = \frac{5}{2}$. D. $T = \frac{3}{2}$.

Câu 31. Cho tam giác ABC . Các điểm M, N lần lượt thuộc các đoạn thẳng AB, AC sao cho $BM = 2MA, AN = 2NC$. Đường thẳng MN cắt BC kéo dài tại P . Đặt $\overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{PC}$. Tìm x .

A. $x = 4$. B. $x = -4$. C. $x = -3$. D. $x = 3$.

Câu 32. Cho tam giác đều ABC tâm O, M là điểm bất kỳ trong tam giác. Hình chiếu của M xuống ba cạnh của tam giác lần lượt là D, E, F . Hệ thức giữa các vectơ $\overrightarrow{MD}, \overrightarrow{ME}, \overrightarrow{MF}$ là:

A. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MO}$. B. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{MO}$.
C. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{MO}$. D. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{MO}$.

Câu 33. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CD . Hệ thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = -\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AC}$. C. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{IK}$.

Câu 34. Ba đường trung tuyến AM, BN, CP của tam giác ABC đồng quy tại G . Hỏi vectơ $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CP}$ bằng vectơ nào?

A. $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} - 2\overrightarrow{GC}$. B. $\vec{0}$. C. $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$. D. $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GC}$.

Câu 35. Cho tam giác đều ABC tâm O, M là điểm bất kỳ trong tam giác. Hình chiếu của M xuống ba cạnh của tam giác lần lượt là D, E, F . Hệ thức giữa các vectơ $\overrightarrow{MD}, \overrightarrow{ME}, \overrightarrow{MF}, \overrightarrow{MO}$ là

A. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MO}$. B. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{MO}$.
C. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{MO}$. D. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{MO}$.

Câu 36. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC . Các điểm N, P lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC sao cho $\overrightarrow{AN} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. Biểu diễn $\overrightarrow{AM}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{AP}$.

A. $\overrightarrow{AM} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AN} + 3\overrightarrow{AP}$. B. $\overrightarrow{AM} = \frac{-5}{4}\overrightarrow{AN} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AP}$.
C. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AN} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AP}$. D. $\overrightarrow{AM} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AN} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AP}$.

Câu 37. Cho tam giác ABC , điểm M trên cạnh BC sao cho $MB = 3MC$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$. Hãy chọn đẳng thức đúng.

A. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.
C. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

Câu 38. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = 4a; AC = 3a$. Đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ tiếp xúc với các cạnh $BC; CA; AB$ lần lượt tại $D; E; F$. Biết các đường thẳng $AD; BE; CF$ đồng quy tại điểm I . Chọn khẳng định đúng:

A. $2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 6\overrightarrow{IC} = \vec{0}$. B. $6\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.
C. $6\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0}$. D. $2\overrightarrow{IA} + 6\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

Câu 39. Cho tam giác ABC có N là điểm định bởi $\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ và G là trọng tâm tam giác ABC . Hệ thức tính $\overrightarrow{AC}$ theo $\overrightarrow{AG}$ và $\overrightarrow{AN}$ là:

A. $\overrightarrow{AC} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AG} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AN}$. B. $\overrightarrow{AC} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AG} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AN}$.

C. $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AG} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AN}$.

D. $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AG} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AN}$.

Câu 40. Cho tam giác ABC có M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB . Gọi A' là điểm đối xứng của A qua B , B' là điểm đối xứng của B qua C , C' là điểm đối xứng của C qua A . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Chỉ có 2 tam giác ABC và $A'B'C'$ có cùng trọng tâm.

B. Chỉ có 2 tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm.

C. Chỉ có 2 tam giác $A'B'C'$ và MNP có cùng trọng tâm.

D. Cả ba tam giác $ABC, A'B'C'$ và MNP có cùng trọng tâm.

Câu 41. Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và CD . Biết $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD}$. Tính $a + b$.

A. $a + b = 1$.

B. $a + b = \frac{1}{2}$.

C. $a + b = \frac{3}{4}$.

D. $a + b = \frac{1}{4}$.

Câu 42. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, lấy M, N là các điểm thỏa $3\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{NB} - 3\overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Gọi I là giao điểm của AG và BC . Khi đó phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. $\overrightarrow{MN} = -\frac{15}{14}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

B. C là trung điểm IN .

C. Cả A & B đều sai.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 43. Cho tam giác ABC , I, J, K lần lượt là các điểm thỏa $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{CJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}$; $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. Khi đó phát biểu nào dưới đây là phát biểu **đúng**?

A. Hai tam giác ABC và IJK có cùng trọng tâm.

B. $\overrightarrow{IK} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

C. $\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{KB} = \vec{0}$.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 44. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là các điểm nằm trên các cạnh AB và CD sao cho $AM = \frac{1}{3}AB$, $CN = \frac{1}{2}CD$. Gọi G là trọng tâm của $\triangle BMN$. Hãy phân tích $\overrightarrow{AG}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$.

A. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{5}{3}\vec{b}$

B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{1}{5}\vec{b}$

C. $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$

D. $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b}$.

Câu 45. Cho $\triangle ABC$. Gọi I là điểm trên cạnh BC sao cho $2CI = 3BI$ và J là điểm trên tia đối của BC sao cho $5JB = 2JC$. Tính $\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AJ}$ theo $\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{AC}$.

A. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b}$

B. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\vec{a} - \frac{2}{5}\vec{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b}$

C. $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{5}\vec{a} + \frac{3}{5}\vec{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b}$

D. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$.

Câu 46. Cho tam giác đều ABC và các điểm M, N, P thỏa mãn $\overrightarrow{BM} = k\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{AP} = \frac{4}{15}\overrightarrow{AB}$.

Tìm k để AM vuông góc với PN

A. $k = \frac{1}{3}$.

B. $k = \frac{2}{3}$.

C. $k = \frac{3}{4}$.

D. $k = \frac{1}{2}$.

- Câu 47.** Cho tam giác ABC biết M là trung điểm của BC , N là điểm thuộc cạnh AC sao cho $CN = 3AN$. Biết $\overrightarrow{AB}$ được biểu diễn duy nhất qua 2 vector $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BN}$ dạng $\overrightarrow{AB} = \frac{a}{b}\overrightarrow{AM} + \frac{c}{b}\overrightarrow{BN}$ (trong đó các phân số $\frac{a}{b}, \frac{c}{b}$ tối giản). Tính $a + b + c$
- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
- Câu 48.** Cho tam giác ABC , lấy các điểm trên M, N cạnh BC sao cho $BM = MN = NC$. Gọi G_1, G_2 lần lượt là trọng tâm các tam giác ABN, ACM . Biết rằng $\overrightarrow{G_1G_2}$ được biểu diễn theo 2 vector $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ dưới dạng $\overrightarrow{G_1G_2} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$. Khi đó tổng $x + y$ bằng
- A. 0. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{4}{3}$. D. 1.
- Câu 49.** Cho tam giác đều ABC có tâm O . Gọi I là một điểm tùy ý bên trong tam giác ABC . Hạ ID, IE, IF tương ứng vuông góc với BC, CA, AB . Giả sử $\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{IF} = \frac{a}{b}\overrightarrow{IO}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $a + b$ bằng
- A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.
- Câu 50.** Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Khi biểu diễn vector $\overrightarrow{AI}$ theo vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$ với I là trung điểm của BO thì ta có $\overrightarrow{AI} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD}$. Tính $a + b$.
- A. $a + b = 1$. B. $a + b = \frac{6}{5}$. C. $a + b = 2$. D. $a + b = \frac{5}{3}$.
- Câu 51.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3, AD = 4$ nội tiếp trong đường tròn tâm O , gọi M là điểm bất kỳ trên đường tròn (O) . Tính $P = \left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} \right|$.
- A. 5 B. 4 C. 20 D. 10
- Câu 52.** Cho tam giác ABC đều, cạnh $4a$, trọng tâm G . Độ dài của vector $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CG}$ là
- A. $8a\sqrt{3}$. B. $4a + \frac{4a\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{8a\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{4a\sqrt{3}}{3}$.
- Dạng 2. Tập hợp điểm**
- Câu 1.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ và một số $k > 0$. Tìm tập hợp tất cả những điểm M thỏa mãn đẳng thức $\left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} \right| = k$.
- A. Một đường thẳng. B. Một đường tròn.
C. Một đoạn thẳng. D. Một điểm.
- Câu 2.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ và I là giao điểm của hai đường chéo. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $\left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} \right| = \left| \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} \right|$ là
- A. Trung trực của đoạn thẳng AB . B. Trung trực của đoạn thẳng AD .
C. Đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AC}{2}$. D. Đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AB + BC}{2}$.
- Câu 3.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ và I là giao điểm của hai đường chéo. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $\left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} \right| = \left| \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} \right|$ là
- A. đường trung trực của đoạn thẳng AD . B. đường trung trực của đoạn thẳng AB .
C. đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AB + BC}{2}$. D. đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AC}{2}$.
- Câu 4.** Cho tam giác ABC . Tập hợp điểm M thỏa mãn $\left| \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} \right| = \left| \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \right|$ là
- A. Đường tròn bán kính BC . B. Đường trung trực của đoạn BC .
C. Trung điểm của BC . D. Đường tròn bán kính $\frac{BC}{6}$.

- Câu 5.** Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn $(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{BC})^2 + (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - 3\overrightarrow{MG})^2 = (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC})^2$
- A. Đường tròn đường kính AB .
B. Đường trung trực đoạn thẳng AB .
C. Đường tròn đường kính AC .
D. Đường trung trực đoạn thẳng AC .
- Câu 6.** Cho tam giác đều ABC cạnh a , trọng tâm G . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}|$ là
- A. đường trung trực của đoạn BC .
B. đường tròn đường kính BC .
C. đường tròn tâm G , bán kính $\frac{a}{3}$.
D. đường trung trực đoạn thẳng AG .
- Câu 7.** Cho tam giác ABC . Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức $MB^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = a^2$ với $BC = a$ là
- A. Một đường thẳng.
B. Một đường tròn.
C. Một đường parabol.
D. Một đoạn thẳng.
- Câu 8.** Cho đoạn thẳng AB . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$.
- A. Đường tròn đường kính AB .
B. Đường tròn tâm A , bán kính AB .
C. Đường tròn tâm B , bán kính AB .
D. Đường trung trực của đoạn thẳng AB .
- Câu 9.** Cho tam giác ABC , M là điểm bất kì thỏa mãn: $|\overrightarrow{2MA} + \overrightarrow{3MB} + \overrightarrow{4MC}| = |\overrightarrow{AB}|$. Quỹ tích điểm M là một đường tròn có bán kính R . Độ dài của R là:
- A. $R = \frac{AB}{4}$.
B. $R = 2AB$.
C. $R = \frac{AB}{9}$.
D. $R = \frac{AB}{16}$.
- Câu 10.** Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 10. Biết tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}|$ là một đường tròn. Hỏi đường tròn đó có bán kính bằng bao nhiêu?
- A. $\sqrt{21}$.
B. $2\sqrt{5}$.
C. $\sqrt{19}$.
D. $\sqrt{22}$.
- Câu 11.** Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức $|\overrightarrow{3MA} + \overrightarrow{2MB} - \overrightarrow{2MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ là:
- A. Một đường tròn có bán kính là $\frac{AB}{2}$.
B. Một đường tròn có bán kính là $\frac{BC}{3}$.
C. Một đường thẳng qua A và song song với BC .
D. Một điểm.
- Câu 12.** Cho tam giác ABC , với G là trọng tâm. Tìm vị trí của điểm M sao cho: $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 4\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{AM}$.
- A. $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{GB}$.
B. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GB}$.
C. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GC}$.
D. $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{GA}$.
- Câu 13.** Cho 3 điểm không thẳng hàng A, B, C . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 6$ là
- A. trọng tâm của tam giác ABC .
B. một đường tròn có bán kính bằng 3.
C. một đường thẳng song song với AB .
D. một đường tròn có bán kính bằng 2.
- Câu 14.** Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{BM} - \overrightarrow{BA}|$ là

- A.** Đường thẳng AB . **B.** Trung trực đoạn BC .
C. Đường thẳng đi qua A và song song với BC .
D. Đường tròn tâm A , bán kính BC .
- Câu 15.** Cho tam giác ABC . Gọi E là trung điểm BC và G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức vectơ $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$.
A. Đường tròn tâm G , bán kính BC .
B. M trùng với điểm G .
C. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $GBCM$.
D. Đoạn thẳng GE .
- Câu 16.** Cho tam giác ABC với G là trọng tâm, tìm tập hợp điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$
A. Đường tròn tâm G , đường kính BC . **B.** Đường tròn tâm G , đường kính $\frac{1}{3}BC$.
C. Đường tròn tâm G , đường kính $3MG$. **D.** Đường tròn tâm G , bán kính $\frac{1}{3}BC$
- Câu 17.** Cho hai điểm A, B phân biệt và cố định, I là trung điểm của AB . Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}|$ là
A. Đường trung trực của đoạn thẳng IA . **B.** Đường trung trực của đoạn thẳng IA .
C. Đường trung trực của đoạn thẳng AB . **D.** Đường tròn tâm A , bán kính AB .
- Câu 18.** Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Tập hợp điểm M là
A. Một đường tròn. **B.** Một nửa đường tròn.
C. Một đoạn thẳng. **D.** Một đường thẳng
- Câu 19.** Cho hình bình hành $ABCD$, I là trung điểm của AB , điểm J thỏa mãn $3\overrightarrow{JB} - \overrightarrow{JC} = \vec{0}$. Tập hợp điểm M là đường nào biết $|3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| = 2|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$?
A. Đường trung trực đoạn IJ . **B.** Đường tròn tâm I bán kính $2IJ$.
C. Đường tròn tâm J bán kính AB . **D.** Đường trung trực đoạn JB .
- Câu 20.** Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$ là
A. Đường tròn tâm I bán kính $R = AB$, với I là trung điểm của đoạn AB .
B. Đường tròn tâm I bán kính $R = \frac{AB}{2}$, với I là trung điểm của đoạn AB .
C. Đường tròn tâm A bán kính $R = AB$.
D. Đường trung trực của đoạn AB .
- Câu 21.** Cho tam giác ABC đều cạnh a và M là điểm di động trên đường thẳng AB . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ bằng:
A. 0 . **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}a$. **C.** $2\sqrt{3}a$. **D.** $4a$.
- Câu 22.** Cho tam giác ABC , có bao nhiêu điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 1$?
A. 1 . **B.** Vô số. **C.** 2 . **D.** 0 .
- Câu 23.** Cho tam giác ABC . Điểm M thỏa mãn đẳng thức $2|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}|$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. M trùng với B . **B.** M là trung điểm đoạn BC .
C. M thuộc đường tròn tâm A , bán kính BC . **D.** M thuộc đường tròn tâm C , bán kính BC .
- Câu 24.** Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MC}|$ là
A. Một điểm. **B.** Một đường thẳng.

- C.** hai đường thẳng song song. **D.** Một đường tròn.
- Câu 25.** Cho ΔABC . Tìm tập hợp các điểm M sao cho: $|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}| = |2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$.
- A.** Tập hợp các điểm M là một đường tròn.
B. Tập hợp của các điểm M là một đường thẳng.
C. Tập hợp các điểm M là tập rỗng.
D. Tập hợp các điểm M chỉ là một điểm trùng với A .
- Câu 26.** Cho tam giác ABC . Tập hợp những điểm M sao cho: $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}| = 6|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$ là
- A.** M nằm trên đường tròn tâm I , bán kính $R = 2AB$ với I nằm trên cạnh AB sao cho $IA = 2IB$.
B. M nằm trên đường trung trực của BC .
C. M nằm trên đường tròn tâm I , bán kính $R = 2AC$ với I nằm trên cạnh AB sao cho $IA = 2IB$.
D. M nằm trên đường thẳng qua trung điểm AB và song song với BC .
- Câu 27.** Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức: $|3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ là:
- A.** Một đường tròn có bán kính là $\frac{AB}{2}$.
B. Một đường tròn có bán kính là $\frac{CB}{3}$.
C. Một đường thẳng qua A và song song với BC .
D. Một điểm.
- Câu 28.** Cho ΔABC đều cạnh bằng a cm nội tiếp đường tròn (O) . Điểm M thuộc (O) sao cho $T = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ lớn nhất. Khi đó giá trị của T bằng bao nhiêu?
- A.** $2a\sqrt{3}$. **B.** $a\sqrt{3}$. **C.** $2a$. **D.** $a\sqrt{2}$.
- Câu 29.** Cho 2 điểm cố định A, B . Tập hợp các điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$ là
- A.** Đường tròn đường kính AB . **B.** Trung trực của đoạn AB .
C. Nửa đường tròn đường kính AB . **D.** Đường tròn bán kính AB .
- Câu 30.** Cho tứ giác $ABCD$, gọi K, N thứ tự là trung điểm của AC, BD . Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức $|\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}| = |2\overrightarrow{MA}|$ là:
- A.** Trung trực của đoạn thẳng IA với I là đỉnh thứ tư của hình bình hành $DCKI$.
B. Trung trực của đoạn thẳng ID với I là đỉnh thứ tư của hình bình hành $CDNI$.
C. Trung trực của đoạn thẳng ID với I là đỉnh thứ tư của hình bình hành $DCKI$.
D. Trung trực của đoạn thẳng IA với I là đỉnh thứ tư của hình bình hành $CDNI$.
- Câu 31.** Cho đoạn thẳng $AB = 6$. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $MA^2 + MB^2 = 18$ là
- A.** một đoạn thẳng. **B.** một điểm. **C.** một đường tròn. **D.** một đường thẳng.
- Câu 32.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2AD$, $BC = a$. Tính giá trị nhỏ nhất của độ dài vector $\vec{u} = \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}$, trong đó M là điểm thay đổi trên đường thẳng BC .
- A.** $2a$. **B.** a . **C.** $6a$. **D.** $4a$.
- Câu 33.** Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$), có $CD = 2AB$, H là trung điểm của cạnh DC , M là điểm thỏa mãn đẳng thức $|\overrightarrow{MH} - \overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{MH} - \overrightarrow{HD}|$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
- A.** Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng BC .
B. Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng HD .
C. Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng AB .

- D.** Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng BD .
- Câu 34.** Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng a . Một điểm M di động sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$. Gọi H là hình chiếu của M lên AB . Tính độ dài lớn nhất của MH ?
- A.** $\frac{a}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** a . **D.** $2a$.
- Câu 35.** Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng a . Một điểm M di động sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$. Gọi H là hình chiếu của M lên AB . Tính độ dài lớn nhất của MH ?
- A.** $\frac{a}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** a . **D.** $2a$.
- Câu 36.** Cho tam giác ABC , trọng tâm G , gọi I là trung điểm BC , M là điểm thỏa mãn: $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Khi đó tập hợp điểm M là:
- A.** Đường trung trực của IG . **B.** Đường tròn tâm I , bán kính BC .
C. Đường tròn tâm G , bán kính BC . **D.** Đường trung trực của BC .
- Câu 37.** Cho tam giác đều ABC cạnh a . Biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}|$ là đường tròn cố định có bán kính R . Tính R theo a .
- A.** $R = \frac{a}{3}$. **B.** $R = \frac{a}{9}$. **C.** $R = \frac{a}{2}$. **D.** $R = \frac{a}{4}$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Các phép toán véc tơ

Câu 1. Cho tam giác ABC , M và N là hai điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CN} = x\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}$. Xác định x để A, M, N thẳng hàng.

- A. 3. B. $-\frac{1}{3}$. C. 2. D. $-\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{CN} = x\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AN} = x\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AN} = (x+1)\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}$$

Để A, M, N thẳng hàng thì $\exists k \neq 0$ sao cho $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AN}$

$$\text{Hay } (x+1)\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC} = k(-\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{BC}) \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = -k \\ -1 = 2k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = -\frac{1}{2} \\ x = \frac{-1}{2} \end{cases}$$

Câu 2. Cho tam giác ABC và D là điểm thuộc cạnh BC sao cho $DC = 4DB$. Nếu $\overrightarrow{AD} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$ ($m, n \in \mathbb{R}$) thì m, n có giá trị bằng bao nhiêu?

- A. $m = \frac{4}{5}, n = \frac{1}{5}$. B. $m = -\frac{3}{4}, n = -\frac{1}{4}$. C. $m = \frac{3}{4}, n = \frac{1}{4}$. D. $m = -\frac{4}{5}, n = -\frac{1}{5}$.

Lời giải

Chọn A

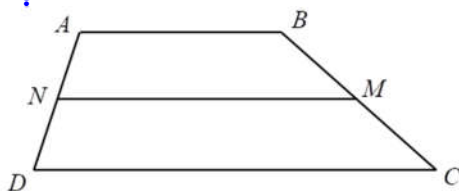
$$\begin{aligned} &\diamond \text{ Vì } D \text{ là điểm thuộc cạnh } BC \text{ và } DC = 4DB \Rightarrow \overrightarrow{DC} = -4\overrightarrow{DB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} = -4(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}) \\ &\Leftrightarrow 5\overrightarrow{AD} = 4\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = \frac{4}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{5}\overrightarrow{AC} \Rightarrow m = \frac{4}{5}, n = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Câu 3. Cho hình thang $ABCD$ có AB song song với CD , $AB = a, CD = 2a$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Tính $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD}|$.

- A. $3a$. B. $4a$. C. $\frac{3a}{2}$. D. $6a$.

Lời giải

Chọn A



$$\diamond \text{ Gọi } N \text{ là trung điểm của đoạn thẳng } AD, \text{ ta có: } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD}| = |2\overrightarrow{MN}| = 2.MN.$$

$$\diamond \text{ Vì } M, N \text{ lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng } BC, AD \text{ nên } MN \text{ là đường trung bình của hình thang } ABCD \Rightarrow MN = \frac{AB + CD}{2} = \frac{3a}{2}.$$

$$\diamond \text{ Vậy } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD}| = 2.MN = 2.\frac{3a}{2} = 3a.$$

Câu 4. Cho tam giác OAB vuông cân tại O với $OA = OB = a$. Độ dài của véc tơ $\vec{u} = \frac{21}{4}\vec{OA} - \frac{5}{2}\vec{OB}$ là:

A. $\frac{a\sqrt{140}}{4}$.

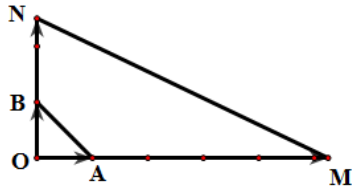
B. $\frac{a\sqrt{321}}{4}$.

C. $\frac{a\sqrt{520}}{4}$.

D. $\frac{a\sqrt{541}}{4}$.

Lời giải

Chọn D



Dựng điểm M, N sao cho: $\vec{OM} = \frac{21}{4}\vec{OA}, \vec{ON} = \frac{5}{2}\vec{OB}$. Khi đó:

$$|\vec{u}| = |\vec{OM} - \vec{ON}| = |\vec{NM}| = MN = \sqrt{OM^2 + ON^2} = \sqrt{\left(\frac{21a}{4}\right)^2 + \left(\frac{5a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{541}}{4}.$$

Câu 5. Cho tam giác ABC đều cạnh a , H là trung điểm của BC . Tính $|\vec{CA} - \vec{HC}|$.

A. $|\vec{CA} - \vec{HC}| = \frac{a}{2}$.

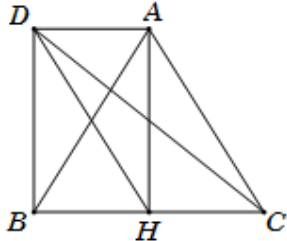
B. $|\vec{CA} - \vec{HC}| = \frac{3a}{2}$.

C. $|\vec{CA} - \vec{HC}| = \frac{2\sqrt{3}a}{3}$.

D. $|\vec{CA} - \vec{HC}| = \frac{a\sqrt{7}}{2}$.

Lời giải

Chọn D



Gọi D là điểm thỏa mãn tứ giác $ACHD$ là hình bình hành

$\Rightarrow AHBD$ là hình chữ nhật. $|\vec{CA} - \vec{HC}| = |\vec{CA} + \vec{CH}| = |\vec{CD}| = CD$.

$$AH = \sqrt{AC^2 - HC^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Ta có } CD = \sqrt{BD^2 + BC^2} = \sqrt{AH^2 + BC^2} = \sqrt{\frac{3a^2}{4} + a^2} = \frac{a\sqrt{7}}{2}. \text{ Suy ra chọn D.}$$

Câu 6. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

A. $\vec{AG} = \vec{AB} + \vec{AC}$.

B. $\vec{AG} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$.

C. $\vec{AG} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}$.

D. $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi M là trung điểm của BC , khi đó $\vec{AM} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC})$.

Mà G là trọng tâm $\triangle ABC$ nên $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AM}$.

$$\text{Vậy } \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3} \overrightarrow{AC}.$$

Câu 7. Cho tam giác ABC và hai điểm M, N xác định bởi $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$, $2\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Gọi I là trung điểm MN . Điểm D thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{DB} = k\overrightarrow{DC}$ (với k khác 1). Biết ba điểm A, I, D thẳng hàng, tìm k .

- A. $k = -2$. B. $k = -\frac{1}{2}$. C. $k = -\frac{2}{3}$. D. $k = -\frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Có } \overrightarrow{AD} = \frac{1}{1-k} \overrightarrow{AB} - \frac{k}{1-k} \overrightarrow{AC} \text{ và } \overrightarrow{AI} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AM} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AN} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{6} \overrightarrow{AC}.$$

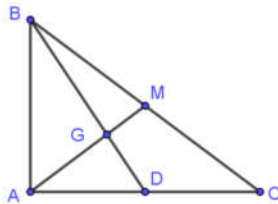
$$\text{Do đó } A, I, D \text{ thẳng hàng khi } \frac{\frac{1}{1-k}}{\frac{1}{4}} = \frac{-\frac{k}{1-k}}{\frac{1}{6}} \Rightarrow k = -\frac{2}{3}.$$

Câu 8. Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền $BC = 12$. Tổng hai vectơ $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$ có độ dài bằng bao nhiêu?

- A. 2. B. 4. C. 8. D. $2\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn B



Gọi M là trung điểm của BC . M cũng là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông ABC tại A .

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GM}.$$

$$\text{Mà } G \text{ là trọng tâm tam giác vuông } ABC \text{ nên } \overrightarrow{GM} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AM}$$

$$\text{Do đó: } \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GM} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AM}.$$

$$\text{Suy ra } |\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}| = 2|\overrightarrow{GM}| = \frac{2}{3} |\overrightarrow{AM}| = \frac{2}{3} AM = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} BC = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 12 = 4.$$

Câu 9. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC , G là trọng tâm tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
C. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3} \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$.

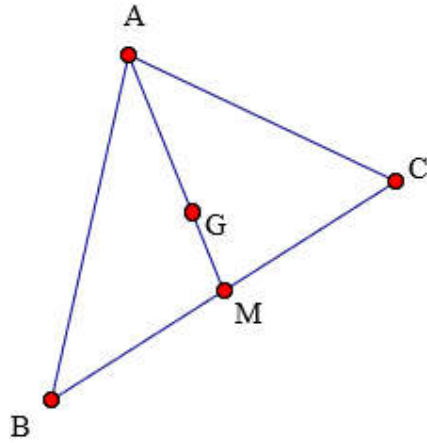
Lời giải

Chọn B

$$\text{Vì } M \text{ là trung điểm của } BC \text{ nên ta có } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}). \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác } G \text{ là trọng tâm tam giác } ABC \text{ nên } \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AM}. \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra } \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$



Vậy chọn

B.

Chú ý: Trong đề điểm I không có nên phương án D chưa hợp lí.

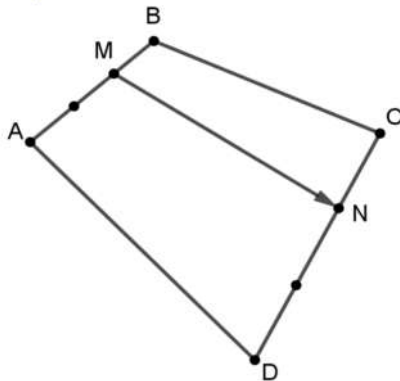
Câu 10. Cho tứ giác $ABCD$. Trên cạnh AB và CD lấy lần lượt các điểm M và N sao cho $3\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB}$ và $3\overrightarrow{DN} = 2\overrightarrow{DC}$. Tính vectơ $\overrightarrow{MN}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$.

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} - \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{MN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

Lời giải

Chọn C



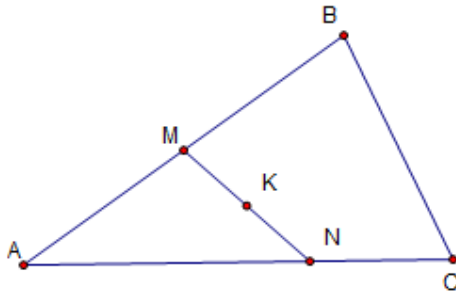
$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \overrightarrow{MN} &= \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CN} \\ &= \frac{2}{3}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CD} \\ &= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{DB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CD} \\ &= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BA}) + \frac{1}{3}(\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB}) \\ &= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{DA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CB} \\ &= \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} \end{aligned}$$

Câu 11. Cho tam giác ABC , gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên cạnh AC sao cho $NC = 2NA$, gọi K là trung điểm của MN . Khi đó

A. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Chọn C



Có K là trung điểm của $MN \Rightarrow \overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN})$ (tính chất trung điểm)

Mặt khác M là trung điểm của $AB \Rightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

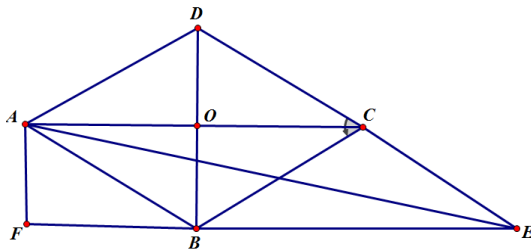
N là một điểm trên cạnh AC sao cho $NC = 2NA \Rightarrow \overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

Vậy $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

Câu 12. Cho hình thoi $ABCD$ cạnh a và $\widehat{BCD} = 60^\circ$. Gọi O là tâm hình thoi. Tính $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$.

- A.** $a\sqrt{7}$. **B.** $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. **C.** $a\sqrt{2}$. **D.** $a\sqrt{3}$.

Lời giải



Do $ABCD$ là hình thoi và $\widehat{BCD} = 60^\circ$, suy ra ABD và BCD là hai tam giác đều.

Gọi O là tâm hình thoi $ABCD$, ta có: $AO = AB \cdot \cos 30^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow AC = 2 \cdot AO = a\sqrt{3}$

Gọi E là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABEC$, ta có: $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AE}| = AE$

Gọi F là hình chiếu của A lên BC . Ta có:

$$AF = OB = \frac{a}{2}; FB = AO = \frac{a\sqrt{3}}{2}; BE = AC = a\sqrt{3}$$

$$\text{Suy ra: } FE = FB + BE = \frac{3a\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Tam giác } AFE \text{ vuông tại } F, \text{ suy ra: } AE = \sqrt{AF^2 + FE^2} = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{3a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = a\sqrt{7}$$

$$\text{Vậy: } |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = a\sqrt{7}$$

Câu 13. Cho $\triangle ABC$, gọi E là trung điểm BC , I là trung điểm AB . Gọi D, I, J, K lần lượt là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{BE} = 2\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{JC}$, $\overrightarrow{IK} = m\overrightarrow{IJ}$. Tìm m để A, K, D thẳng hàng.

A. $m = \frac{5}{6}$.

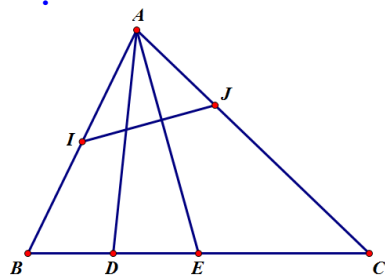
B. $m = \frac{1}{3}$.

C. $m = \frac{1}{2}$.

D. $m = \frac{2}{5}$.

Lời giải

Chọn B



♦ A, K, D thẳng hàng $\Rightarrow \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AK}$ cùng phương

$$\Leftrightarrow \exists n \text{ sao cho } \overrightarrow{AD} = n \cdot \overrightarrow{AK} = n(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IK}) \quad (1)$$

$$\diamond 2\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}.$$

$$\diamond = 3\overrightarrow{AI} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AI} + \frac{3}{2}(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ}) = \frac{9}{2}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{2}\overrightarrow{IJ}.$$

$$\diamond \text{ Mà } \overrightarrow{IK} = m\overrightarrow{IJ} \text{ nên } 2\overrightarrow{AD} = \frac{9}{2}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{2m}\overrightarrow{IK} \Rightarrow \overrightarrow{AD} = \frac{9}{4}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{4m}\overrightarrow{IK}. \quad (2)$$

$$\diamond \text{ Từ (1), (2) } \Rightarrow \frac{9}{4} = \frac{3}{4m} \Leftrightarrow m = \frac{1}{3}.$$

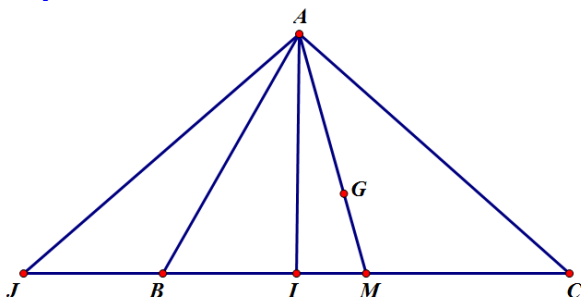
Câu 14. Cho $\triangle ABC$ có trọng tâm G . Gọi I là điểm trên BC sao cho $2CI = 3BI$ và J là điểm trên BC sao cho $5JB = 2JC$. Tính $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AJ}$

A. $\overrightarrow{AG} = \frac{35}{48}\overrightarrow{AI} - \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$. B. $\overrightarrow{AG} = \frac{15}{16}\overrightarrow{AI} - \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$.

C. $\overrightarrow{AG} = \frac{15}{16}\overrightarrow{AI} + \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$. D. $\overrightarrow{AG} = \frac{35}{48}\overrightarrow{AI} + \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$.

Lời giải

Chọn A



♦ Gọi M là trung điểm BC .

$$\diamond \text{ Ta có } 2\overrightarrow{IC} = -3\overrightarrow{IB} \Leftrightarrow 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AI}) = -3(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AI}) \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}.$$

♦ Và $5\overrightarrow{JB} = 2\overrightarrow{JC} \Leftrightarrow 5(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AJ}) = 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AJ}) \Leftrightarrow \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

♦ Ta có hệ
$$\begin{cases} \frac{3}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AI} \\ \frac{5}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AJ} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AB} = \frac{5}{8}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{8}\overrightarrow{AJ} \\ \overrightarrow{AC} = \frac{25}{16}\overrightarrow{AI} - \frac{9}{16}\overrightarrow{AJ} \end{cases}$$

♦ Mà $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.

♦ $\Rightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\left(\frac{5}{8}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{8}\overrightarrow{AJ} + \frac{25}{16}\overrightarrow{AI} - \frac{9}{16}\overrightarrow{AJ}\right) = \frac{35}{48}\overrightarrow{AI} - \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$.

Câu 15. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2$, $AD = 3$. Giá trị $|\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}|$ bằng

A. $\sqrt{82}$.

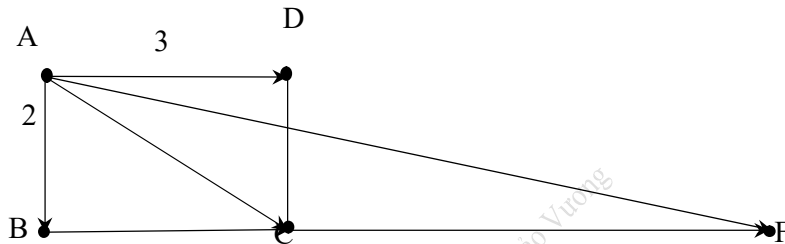
B. $3\sqrt{5}$.

C. $\sqrt{85}$.

D. $2\sqrt{10}$.

Lời giải

Chọn C



Gọi F là điểm sao cho $\overrightarrow{CF} = 2\overrightarrow{AD}$

Mà $AD \parallel BC$ nên B, C, F thẳng hàng

Khi đó $BF = BC + CF = BC + 2AD = 9$

Vậy $AF = \sqrt{AB^2 + BF^2} = \sqrt{85}$

Ta có: $|\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}| = |(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + 2\overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CF}| = |\overrightarrow{AF}| = AF = \sqrt{85}$

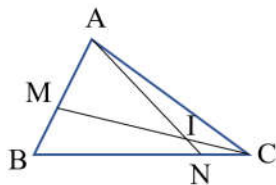
Câu 16. Cho tam giác ABC . Xét các điểm M, N thỏa mãn $\overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB}$; $\overrightarrow{NB} = -5\overrightarrow{NC}$. Hai đường thẳng AN và CM cắt nhau tại I . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{BI} = \frac{3}{10}\overrightarrow{BA} + \frac{7}{10}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{10}\overrightarrow{BA} + \frac{7}{10}\overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{13}\overrightarrow{BA} + \frac{10}{13}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{BI} = \frac{3}{13}\overrightarrow{BA} + \frac{10}{13}\overrightarrow{BC}$.

Lời giải

Chọn C



+ Xét tam giác $\triangle ABN$ với M, I, C thẳng hàng ta có:

$$\frac{MA}{MB} \cdot \frac{CB}{CN} \cdot \frac{IN}{IA} = 1 \Leftrightarrow \frac{2}{1} \cdot \frac{6}{1} \cdot \frac{IN}{IA} = 1 \Leftrightarrow \frac{IN}{IA} = \frac{1}{12} \Leftrightarrow 12\overrightarrow{IN} = -\overrightarrow{IA}$$

$$\Leftrightarrow 12(\overrightarrow{BN} - \overrightarrow{BI}) = -(\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BI}) \Leftrightarrow \overrightarrow{BI} = \frac{12}{13}\overrightarrow{BN} + \frac{1}{13}\overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \overrightarrow{BI} = \frac{12}{13} \cdot \frac{5}{6}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{13}\overrightarrow{BA}$$

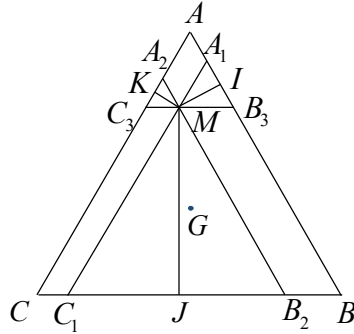
$$\Leftrightarrow \overrightarrow{BI} = \frac{10}{13}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{13}\overrightarrow{BA}.$$

Câu 17. Cho tam giác đều ABC có trọng tâm G , điểm M tùy ý nằm trong tam giác. Gọi I, J, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các cạnh AB, BC, CA . Khi đó tổng $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{MJ} + \overrightarrow{MK}$ bằng

- A.** $\frac{9}{2}\overrightarrow{MG}$. **B.** $4\overrightarrow{MG}$. **C.** $6\overrightarrow{MG}$. **D.** $5\overrightarrow{MG}$.

Lời giải

Chọn A



Qua M kẻ $AB \parallel A_2B_2$, $AC \parallel A_1C_1$, $CB \parallel C_3B_3$.

Suy ra các tam giác MC_3A_2 , MC_1B_2 , MB_3A_1 là các tam giác đều.

Khi đó MK, MJ, MI là đường cao, đường trung tuyến tương ứng các tam giác MC_3A_2 , MC_1B_2 , MB_3A_1 .

$$\text{Ta có } \overrightarrow{MJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MC_1} + \overrightarrow{MB_2})$$

$$\overrightarrow{MK} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MC_3} + \overrightarrow{MA_2})$$

$$\overrightarrow{MI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MB_3})$$

$$\text{Khi đó } \overrightarrow{MJ} + \overrightarrow{MK} + \overrightarrow{MI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MC_1} + \overrightarrow{MC_3} + \overrightarrow{MB_2} + \overrightarrow{MB_3} + \overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA})$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{MJ} + \overrightarrow{MK} = \frac{3}{2}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) = \frac{9}{2}\overrightarrow{MG}.$$

Câu 18. Cho tam giác ABC và điểm I thuộc đoạn AC sao cho $AC = 4IC$. Biết $\overrightarrow{BI} = m\overrightarrow{AC} + n\overrightarrow{AB}$ tính $4m + n$.

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Lời giải

Chọn D

Ta có: điểm I thuộc đoạn AC sao cho $AC = 4IC$ nên $\overrightarrow{AC} = 4\overrightarrow{IC}$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AC} = 4(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC}) \Leftrightarrow 4\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}.$$

$$\text{Mặt khác: } \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{AI} - \overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{BI} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}.$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} m = \frac{3}{4} \\ n = -1 \end{cases} \Rightarrow 4m + n = 3 - 1 = 2.$$

Câu 19. Cho $\triangle ABC$ đều cạnh a , gọi H là trung điểm của cạnh BC . Tính $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}|$

- A. $\frac{\sqrt{7}a}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{7}}{4}$. C. $\frac{2\sqrt{3}a}{3}$. D. $\frac{a}{2}$.

Lời giải

Chọn B

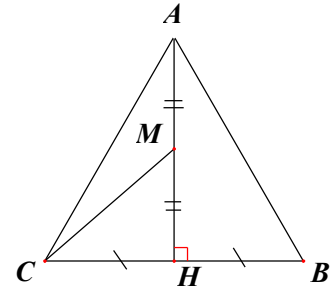
Ta có: $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}| = |\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CH}| = |2\overrightarrow{CM}| = 2CM$ (M là trung điểm của AH).

+ H là trung điểm của BC nên $CH = \frac{BC}{2} = \frac{a}{2}$.

+ $\triangle ABC$ đều cạnh a nên $AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

+ M là trung điểm của AH nên $MH = \frac{AH}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{4}$.

Ta có: $CM = \sqrt{MH^2 + CH^2} = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{7a^2}{16}} = \frac{a\sqrt{7}}{4}$.

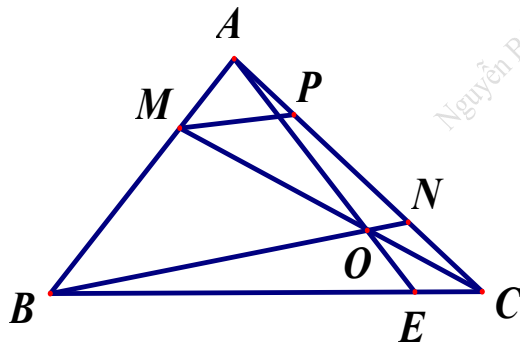


Câu 20. Cho tam giác ABC , gọi M là điểm thuộc cạnh AB , N là điểm thuộc cạnh AC sao cho $3AM = AB; 4AN = 3AC$. Gọi O là giao điểm của CM và BN . Trên đường thẳng BC lấy điểm E và đặt $\overrightarrow{BE} = x\overrightarrow{BC}$. Xác định x để $A; O; E$ thẳng hàng.

- A. $\frac{6}{7}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{9}{13}$. D. $\frac{8}{9}$.

Lời giải

Chọn A



Kẻ $MP \parallel BN$. Theo định lý Ta lét ta có:
$$\begin{cases} \frac{AM}{AB} = \frac{AP}{AN} = \frac{1}{3} \\ \frac{AN}{AC} = \frac{3}{4} \end{cases} \Rightarrow \frac{CN}{CP} = \frac{1}{3}.$$

Mà $\frac{CN}{CP} = \frac{CO}{CM} = \frac{1}{3} \Rightarrow \overrightarrow{CO} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CM}$

Mặt khác lại có: $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MO} = \overrightarrow{AM} + \frac{2}{3}\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AM} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AM})$

$= \frac{1}{3}\overrightarrow{AM} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{9}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$

Vì $\overrightarrow{BE} = x\overrightarrow{BC} \Rightarrow \overrightarrow{AE} = (1-x)\overrightarrow{AB} + x\overrightarrow{AC}$

Đề 3 điểm A, O, E thẳng hàng $\Leftrightarrow \frac{1-x}{\frac{1}{9}} = \frac{x}{\frac{2}{3}} \Leftrightarrow 9-9x = \frac{3x}{2} \Leftrightarrow 18-18x = 3x \Leftrightarrow x = \frac{6}{7}$

Câu 21. Cho tam giác ABC đều cạnh a , có AH là đường trung tuyến. Tính $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AH}|$

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

B. $\frac{a\sqrt{13}}{2}$.

C. $2a$.

D. $a\sqrt{3}$.

Lời giải

Ta có $\triangle ABC$ đều cạnh a trung tuyến $AH \Rightarrow HB = HC = \frac{a}{2}$

và đồng thời AH là đường cao $AH = \sqrt{AB^2 - HB^2} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có: $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AD}$ sao cho $ACDH$ là hình bình hành.

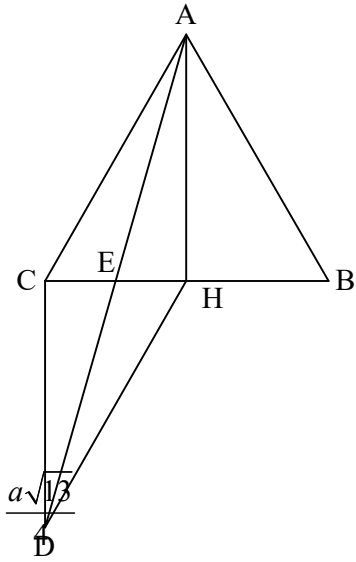
$$\Rightarrow |\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AH}| = |\overrightarrow{AD}| = AD$$

Gọi E là giao điểm của AD và CH suy ra E là trung điểm của AD và CH .

$$EH = EC = \frac{HB}{2} = \frac{a}{4}; EA = ED = \frac{AD}{2}.$$

$$\triangle AHE : \hat{H} = 90^\circ \Rightarrow AE = \sqrt{AH^2 + EH^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{4}\right)^2} = \frac{a\sqrt{13}}{2}$$

$$\Rightarrow AD = 2AE = \frac{a\sqrt{13}}{2}$$



Câu 22. Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và CD . Biết $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD}$. Tính $a + b$.

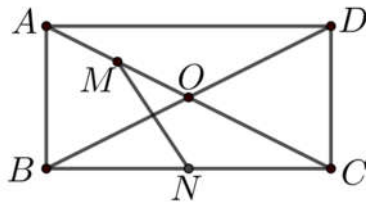
A. $a + b = \frac{1}{4}$.

B. $a + b = \frac{3}{4}$.

C. $a + b = 1$.

D. $a + b = \frac{1}{2}$.

Lời giải



$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}.$$

$$\text{Vậy } a + b = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1.$$

Câu 23. Cho AD và BE là hai tia phân giác trong của tam giác ABC . Biết $AB = 4, BC = 5, CA = 6$. Khi đó $\overrightarrow{DE}$ bằng:

A. $\frac{3}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{5}{9}\overrightarrow{CB}$

B. $\frac{5}{9}\overrightarrow{CA} - \frac{3}{5}\overrightarrow{CB}$

C. $\frac{9}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{3}{5}\overrightarrow{CB}$

D. $\frac{3}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{9}{5}\overrightarrow{CB}$

Lời giải

Vì AD là phân giác trong góc A nên ta có:

$$\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \Rightarrow CD = \frac{3}{5}CB \Rightarrow \overrightarrow{DC} = -\frac{3}{5}\overrightarrow{CB}.$$

Vì BE là phân giác trong góc B nên ta có:

$$\frac{EA}{EC} = \frac{BA}{BC} = \frac{4}{5} \Rightarrow CE = \frac{5}{9}CA \Leftrightarrow \overrightarrow{CE} = \frac{5}{9}\overrightarrow{CA}.$$

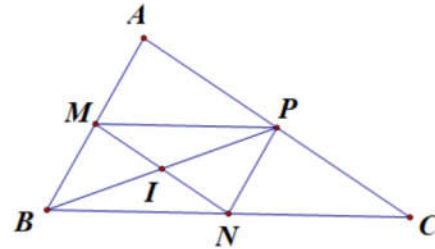
$$\text{Khi đó: } \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CE} = \frac{5}{9}\overrightarrow{CA} - \frac{3}{5}\overrightarrow{CB}.$$

- Câu 24.** Cho M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC . Giả sử I là điểm thỏa mãn điều kiện $\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$. Khi đó vị trí điểm I là
- A.** trực tâm của tam giác ABC . **B.** trọng tâm của tam giác MNP .
C. tâm của hình bình hành $BMPN$. **D.** đỉnh thứ tư của hình bình hành $AMPI$.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{aligned} * \overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0} &\Leftrightarrow (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IC}) + 2\overrightarrow{IB} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow 2\overrightarrow{IP} + 2\overrightarrow{IB} = \vec{0} \quad (\text{vì } P \text{ là trung điểm cạnh } AC) \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{IP} + \overrightarrow{IB} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow I \text{ là trung điểm của } BP. \\ * \overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0} &\Leftrightarrow (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) + (\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}) = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow 2\overrightarrow{IM} + 2\overrightarrow{IN} = \vec{0} \quad (\text{Vì } M, N \text{ lần lượt là trung điểm cạnh } AB, BC) \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{IM} + \overrightarrow{IN} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow I \text{ là trung điểm của } MN. \\ * \text{Do đó: } I &\text{ là trung điểm của } BP \text{ và } MN. \\ \text{Kết luận: } I &\text{ là tâm của hình bình hành } BMPN. \end{aligned}$$



- Câu 25.** Cho tam giác ABC và điểm I thỏa mãn $2\overrightarrow{IA} = 3\overrightarrow{BI}$. Nếu $\overrightarrow{CB} = m\overrightarrow{AC} + n\overrightarrow{CI}$ thì
- A.** $n - m = -1$. **B.** $n - m = \frac{7}{3}$. **C.** $n - m = -\frac{7}{3}$. **D.** $n - m = 1$.

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned} 2\overrightarrow{IA} = 3\overrightarrow{BI} &\Leftrightarrow \overrightarrow{IA} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BI} \\ \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{IB} - \overrightarrow{IA} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{IB} - \frac{3}{2}\overrightarrow{IB} - \overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{IB} - \overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{CB}) - \overrightarrow{AC} \\ \Rightarrow \overrightarrow{CB} &= -\frac{1}{2}(\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{CB}) - \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \frac{3}{2}\overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{IC} \Leftrightarrow \frac{3}{2}\overrightarrow{CB} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CI} \\ n - m &= -\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = -1. \end{aligned}$$

- Câu 26.** Cho tam giác ABC , N trên đường thẳng AC sao cho $\overrightarrow{NC} + 3\overrightarrow{NA} = \vec{0}$. Phân tích véc tơ $\overrightarrow{BN}$ theo hai véc tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ ta được

A. $\overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.
C. $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Chọn B

$$\begin{aligned} \text{Do } \overrightarrow{NC} + 3\overrightarrow{NA} = \vec{0} &\Leftrightarrow (\overrightarrow{NB} + \overrightarrow{BC}) + 3(\overrightarrow{NB} + \overrightarrow{BA}) = \vec{0} \Leftrightarrow 4\overrightarrow{NB} = 3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} \\ &\Leftrightarrow 4\overrightarrow{NB} = 3\overrightarrow{AB} - (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \Leftrightarrow 4\overrightarrow{NB} = 4\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}. \\ \text{Vậy } \overrightarrow{BN} &= -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}. \end{aligned}$$

- Câu 27.** Cho tam giác ABC . Trên đoạn AB, AC lấy các điểm M, N sao cho $BM = 2MA, AN = CN$. Gọi I là giao điểm của BN và CM . Đường thẳng AI cắt đoạn BC tại điểm P . Đặt $CI = x.IM$, $\overrightarrow{BC} = y.\overrightarrow{PB}$. Tính giá trị của biểu thức $T = x.y$

A. $T = 1$.

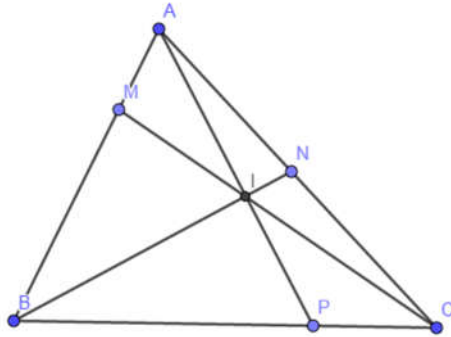
B. $T = -1$.

C. $T = -\frac{9}{4}$.

D. $T = -3$.

Lời giải

Chọn C



Áp dụng định lý Menelaus cho tam giác BNC ta có: $\frac{PB}{PC} \cdot \frac{AC}{AN} \cdot \frac{IN}{IB} = 1$ (1).

Vì $AN = CN \Rightarrow AC = 2AN$ nên thay vào (1) nên ta có: $\frac{PB}{PC} \cdot \frac{IN}{IB} = \frac{1}{2}$ (2).

Áp dụng định lý Menelaus cho tam giác ABN ta có: $\frac{MA}{MB} \cdot \frac{IB}{IN} \cdot \frac{CN}{CA} = 1$ (3).

Vì $\begin{cases} AN = CN \\ MB = 2MA \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} AC = 2CN \\ MB = 2MA \end{cases}$ nên thay vào (3) ta có $\frac{IB}{IN} = \frac{1}{4}$.

Thay $\frac{IB}{IN} = \frac{1}{4}$ vào (2) ta được $\frac{PB}{PC} = 2 \Rightarrow \overrightarrow{BC} = -\frac{3}{2} \cdot \overrightarrow{PB} \Rightarrow y = -\frac{3}{2}$.

Tương tự ta dễ dàng chứng minh được $\overrightarrow{CI} = \frac{3}{2} \overrightarrow{IM} \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.

Vậy ta có $T = x \cdot y = -\frac{9}{4}$

Câu 28. Cho tam giác ABC . Biết $AB = 8, AC = 9, BC = 11$. Gọi M là trung điểm của BC , N là điểm trên đoạn AC sao cho $AN = x (0 < x < 9)$. Chọn hệ thức đúng.

A. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{9}\right) \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$.

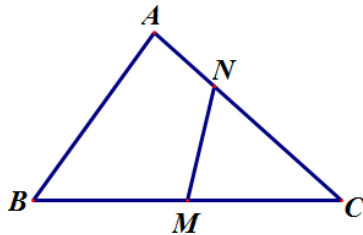
B. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{9}\right) \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BA}$.

C. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{9}\right) \overrightarrow{AC} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$.

D. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{x}{9} - \frac{1}{2}\right) \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BA}$.

Lời giải

Chọn D



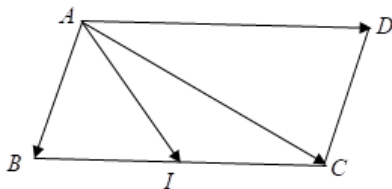
Ta có: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{9-x}{9}\overrightarrow{CA} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) - \frac{9-x}{9}\overrightarrow{AC} = \left(\frac{x}{9} - \frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$.

Câu 29. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi I là trung điểm của BC , biết rằng $\overrightarrow{AI} = m\overrightarrow{AD} + n\overrightarrow{AB}$. Cặp $(m; n)$ thỏa mãn bài toán là.

- A. $\left(1; \frac{1}{2}\right)$. B. $\left(\frac{1}{4}; \frac{3}{4}\right)$. C. $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$. D. $\left(\frac{3}{4}; \frac{1}{4}\right)$.

Lời giải

Chọn C



Vì $ABCD$ là hình bình hành, nên ta có: $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

Vì I là trung điểm của BC , ta có: $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}$ (1)

Theo bài ta có: $\overrightarrow{AI} = m\overrightarrow{AD} + n\overrightarrow{AB}$ (2)

Từ (1) và (2) ta có:
$$\begin{cases} m = \frac{1}{2} \\ n = 1 \end{cases}$$

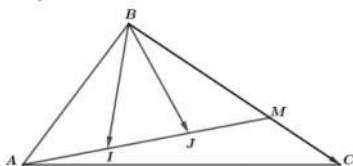
Vậy cặp $(m; n) = \left(\frac{1}{2}; 1\right) \Rightarrow$ Chọn đáp án C.

Câu 30. Cho tam giác ABC . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho $BM = 2MC$. Trên đoạn AM , xác định các điểm I, J sao cho $AI = IJ = JM$. Đặt $\overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{BI} + y\overrightarrow{CJ}$. Tính giá trị của biểu thức $T = 2x + y$.

- A. $T = -3$. B. $T = 0$. C. $T = \frac{5}{2}$. D. $T = \frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn B



Ta có: M là điểm trên cạnh BC sao cho $BM = 2MC \Rightarrow \overrightarrow{CM} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

Trên đoạn AM có các điểm I, J sao cho $AI = IJ = JM \Rightarrow I, J$ lần lượt là trung điểm của AJ, IM .
 Khi đó:

$$\begin{cases} \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CI} \\ 2\overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{CM} + \overrightarrow{CI} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{BI} - 2\overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{4}{3}\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BI} - \frac{3}{2}\overrightarrow{CJ}. \quad (1) \quad \text{Lại}$$

$$\text{có: } \overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{BI} + y\overrightarrow{CJ} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra: } \begin{cases} x = \frac{3}{4} \\ y = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\text{Do đó, } T = 2x + y = 2 \cdot \frac{3}{4} - \frac{3}{2} = 0.$$

Câu 31. Cho tam giác ABC . Các điểm M, N lần lượt thuộc các đoạn thẳng AB, AC sao cho $BM = 2MA, AN = 2NC$. Đường thẳng MN cắt BC kéo dài tại P . Đặt $\overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{PC}$. Tìm x .

A. $x = 4$.

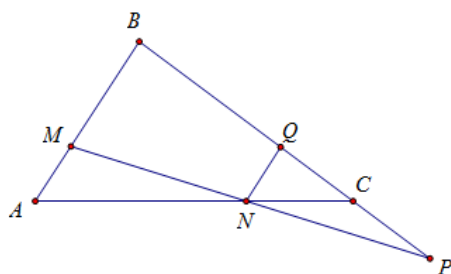
B. $x = -4$.

C. $x = -3$.

D. $x = 3$.

Lời giải

Chọn C



Cách 1 (Trắc nghiệm)

Hai vector $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{PC}$ ngược hướng nên $x < 0$. Dùng thước đo ta được $BC = 3PC$ nên chọn đáp án $x = -3$.

Cách 2 (Tự luận)

Theo định lý Menelaus thì $\frac{MA}{MB} \cdot \frac{PB}{PC} \cdot \frac{NC}{NA} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{PB}{PC} \cdot \frac{1}{2} = 1 \Leftrightarrow PB = 4PC \Leftrightarrow \overrightarrow{BC} = -3\overrightarrow{PC}$.

Cách 3 (Tự luận)

$Q \in BC$ sao cho $CQ = \frac{1}{3}BC \Rightarrow NQ \parallel AB$; $NQ = \frac{1}{3}AB = \frac{1}{2}MB$ nên NQ là đường trung bình trong tam giác PBM , do đó N là trung điểm MP .

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{NC}.$$

$$\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PN} + \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{NM} + \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{NC} = -\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{NC}.$$

$$\text{Vậy } \overrightarrow{BC} = -3\overrightarrow{PC}.$$

Câu 32. Cho tam giác đều ABC tâm O , M là điểm bất kỳ trong tam giác. Hình chiếu của M xuống ba cạnh của tam giác lần lượt là D, E, F . Hệ thức giữa các vector $\overrightarrow{MD}, \overrightarrow{ME}, \overrightarrow{MF}$ là:

A. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MO}.$

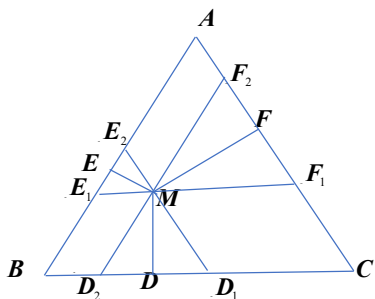
B. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{MO}.$

C. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{MO}.$

D. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{MO}.$

Lời giải

Chọn D



Qua M : kẻ đường thẳng song AB lần lượt cắt BC, AC tại D_2, F_2 ; kẻ đường thẳng song song BC lần lượt cắt AB, AC tại E_1, F_1 ; kẻ đường thẳng song song AC lần lượt cắt AB, BC tại E_2, D_1 .

Ta có AE_2MF_2, BE_1MD_2 là hai hình bình hành và $BD_2 = AF_2$.

$\Rightarrow E_1M = E_2M \Rightarrow \Delta E_1E_2M$ cân tại M .

Mà $EM \perp E_1E_2 \Rightarrow \overrightarrow{ME} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{ME_1} + \overrightarrow{ME_2})$ (1).

Tương tự ta có $\overrightarrow{MD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MD_1} + \overrightarrow{MD_2})$ (2), $\overrightarrow{MF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MF_1} + \overrightarrow{MF_2})$ (3).

Cộng (1), (2), (3) ta có:

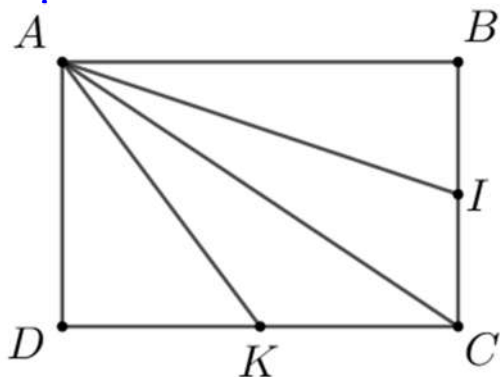
$$\begin{aligned}\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{ME_1} + \overrightarrow{MD_2} + \overrightarrow{ME_2} + \overrightarrow{MF_2} + \overrightarrow{MF_1} + \overrightarrow{MD_1}) \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}) \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OC}) \\ &= \frac{3}{2}\overrightarrow{MO} \text{ (vì } \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}).\end{aligned}$$

Câu 33. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CD . Hệ thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = -\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{IK}$.

Lời giải

Chọn C



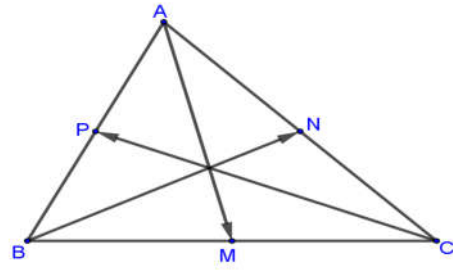
Ta có $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CI} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CK} = 2\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD}) = 2\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

Câu 34. Ba đường trung tuyến AM, BN, CP của tam giác ABC đồng quy tại G . Hỏi vectơ $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CP}$ bằng vectơ nào?

A. $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} - 2\overrightarrow{GC}$. **B.** $\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$. **D.** $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GC}$.

Lời giải

Chọn B



Vì AM, BN, CP là 3 đường trung tuyến của tam giác ABC nên ta có:

$$\begin{cases} \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \\ \overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) \\ \overrightarrow{CP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}) \end{cases}$$

Suy ra: $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$
 $= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}) = \frac{1}{2} \cdot \vec{0} = \vec{0}.$

Câu 35. Cho tam giác đều ABC tâm O , M là điểm bất kỳ trong tam giác. Hình chiếu của M xuống ba cạnh của tam giác lần lượt là D, E, F . Hệ thức giữa các vector $\overrightarrow{MD}, \overrightarrow{ME}, \overrightarrow{MF}, \overrightarrow{MO}$ là

A. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{1}{2} \overrightarrow{MO}.$

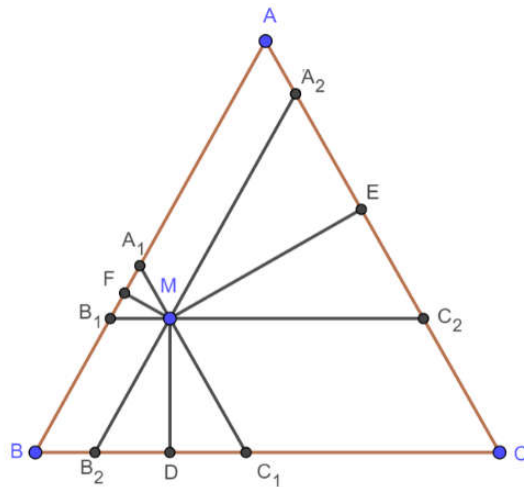
B. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{2}{3} \overrightarrow{MO}.$

C. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{4} \overrightarrow{MO}.$

D. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{2} \overrightarrow{MO}.$

Lời giải

Chọn D



Từ M kẻ:

+) Đường thẳng song song với AC , cắt AB, BC lần lượt tại A_1, C_1 ;

+) Đường thẳng song song với AB , cắt AC, BC lần lượt tại A_2, B_2 ;

+) Đường thẳng song song với BC , cắt AB, AC lần lượt tại B_1, C_2 .

Khi đó dễ dàng chứng minh được:

+) Ba tam giác $MA_1B_1, MA_2C_2, MB_2C_1$ là các tam giác đều.

Suy ra: $2\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{MB_2} + \overrightarrow{MC_1}$; $2\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{MA_2} + \overrightarrow{MC_2}$; $2\overrightarrow{MF} = \overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MB_1}$.

+) Ba tứ giác $AA_1MA_2, BB_1MB_2, CC_1MC_2$ là các hình bình hành.

Suy ra: $\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2} = \overrightarrow{MA}$; $\overrightarrow{MB_1} + \overrightarrow{MB_2} = \overrightarrow{MB}$; $\overrightarrow{MC_1} + \overrightarrow{MC_2} = \overrightarrow{MC}$. Khi đó:

$$2(\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF}) = \overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2} + \overrightarrow{MB_1} + \overrightarrow{MB_2} + \overrightarrow{MC_1} + \overrightarrow{MC_2} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MO}$$

Hay $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{MO}$.

Câu 36. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC . Các điểm N, P lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC sao cho $\overrightarrow{AN} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. Biểu diễn $\overrightarrow{AM}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{AP}$.

A. $\overrightarrow{AM} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AN} + 3\overrightarrow{AP}$. **B.** $\overrightarrow{AM} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AN} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AP}$.

C. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AN} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AP}$. **D.** $\overrightarrow{AM} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AN} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AP}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$

$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\left(\frac{5}{2}\overrightarrow{AN} + 3\overrightarrow{AP}\right)$ do đó $\overrightarrow{AM} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AN} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AP}$

Câu 37. Cho tam giác ABC , điểm M trên cạnh BC sao cho $MB = 3MC$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$. Hãy chọn đẳng thức đúng.

A. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Ta có M nằm giữa hai điểm B và C nên $\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}$ ngược hướng. Hơn nữa, $MB = 3MC$ nên

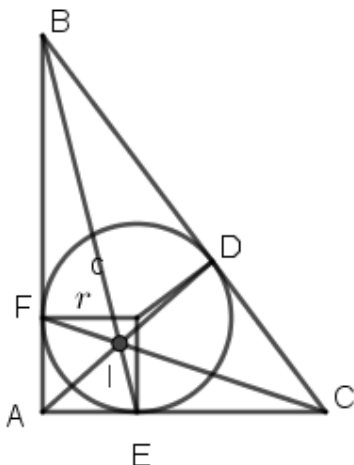
$$\overrightarrow{MB} = -3\overrightarrow{MC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AM} = -3(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AM}) \Leftrightarrow 4\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}.$$

Câu 38. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = 4a$; $AC = 3a$. Đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ tiếp xúc với các cạnh BC ; CA ; AB lần lượt tại D ; E ; F . Biết các đường thẳng AD ; BE ; CF đồng quy tại điểm I . Chọn khẳng định đúng:

A. $2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 6\overrightarrow{IC} = \vec{0}$. **B.** $6\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

C. $6\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0}$. **D.** $2\overrightarrow{IA} + 6\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

Lời giải



Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$.

Ta có

$$S_{ABC} = S_{AOB} + S_{COB} + S_{AOC} = \frac{1}{2}r(AB + BC + AC)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}AB \cdot AC = 6ar \Leftrightarrow r = a = OD = OE = OF$$

Lại có

+) $\triangle OFA$ vuông cân tại F nên $OF = FA = a \Rightarrow BF = AB - AF = 3a$.

+) $\triangle OEA$ vuông cân tại E nên $OE = AE = a \Rightarrow EC = AC - AE = 2a$.

+) BF và BD cùng là tiếp tuyến của đường tròn tâm O nên $BF = BD = 3a \Rightarrow CD = BC - BD = 2a$.

Xét $\triangle AFC$ áp dụng định lý Menelaus ta có:

$$\frac{BF}{BA} \cdot \frac{EA}{EC} \cdot \frac{IC}{IF} = 1 \Rightarrow \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{IC}{IF} = 1 \Rightarrow \frac{IC}{IF} = \frac{8}{3} \Rightarrow \frac{IC}{FC} = \frac{8}{11}.$$

$$\Rightarrow 11\vec{IC} = 8\vec{FC} = 8(\vec{AC} - \vec{AF}) = 8\vec{AC} - 8 \cdot \frac{1}{4}\vec{AB} = 8(\vec{IC} - \vec{IA}) - 2(\vec{IB} - \vec{IA})$$

$$\Rightarrow 3\vec{IC} = -6\vec{IA} - 2\vec{IB} \Leftrightarrow 6\vec{IA} + 2\vec{IB} + 3\vec{IC} = \vec{0}$$

Câu 39. Cho tam giác ABC có N là điểm định bởi $\vec{CN} = \frac{1}{2}\vec{BC}$ và G là trọng tâm tam giác ABC . Hệ

thức tính $\vec{AC}$ theo $\vec{AG}$ và $\vec{AN}$ là:

A. $\vec{AC} = \frac{2}{3}\vec{AG} + \frac{1}{2}\vec{AN}$. **B.** $\vec{AC} = \frac{4}{3}\vec{AG} - \frac{1}{2}\vec{AN}$.

C. $\vec{AC} = \frac{3}{4}\vec{AG} + \frac{1}{2}\vec{AN}$. **D.** $\vec{AC} = \frac{3}{4}\vec{AG} - \frac{1}{2}\vec{AN}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\vec{AC} = \vec{AN} + \vec{NC} = \vec{AN} - \vec{CN} = \vec{AN} - \frac{1}{2}\vec{BC} = \vec{AN} - \frac{1}{2}\vec{BG} - \frac{1}{2}\vec{GC}$

Mà G là trọng tâm tam giác ABC nên ta có $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{GA} + \vec{GC} = -\vec{GB} = \vec{BG}$$

$$\text{Vậy } \vec{AC} = \vec{AN} - \frac{1}{2}\vec{BG} - \frac{1}{2}\vec{GC} = \vec{AN} - \frac{1}{2}(\vec{GA} + \vec{GC}) - \frac{1}{2}\vec{GC}$$

$$= \vec{AN} + \frac{1}{2}\vec{AG} - \vec{GC}$$

$$= \vec{AN} + \frac{1}{2}\vec{AG} - \vec{GA} - \vec{AC} = \vec{AN} + \frac{3}{2}\vec{AG} - \vec{AC}$$

$$\Rightarrow 2\vec{AC} = \vec{AN} + \frac{3}{2}\vec{AG} \Rightarrow \vec{AC} = \frac{3}{4}\vec{AG} + \frac{1}{2}\vec{AN}$$

Câu 40. Cho tam giác ABC có M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB . Gọi A' là điểm đối xứng của A qua B , B' là điểm đối xứng của B qua C , C' là điểm đối xứng của C qua A . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Chỉ có 2 tam giác ABC và $A'B'C'$ có cùng trọng tâm.

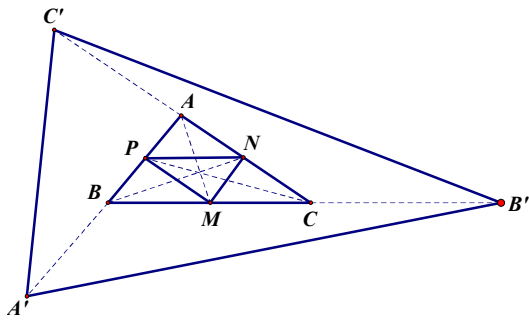
B. Chỉ có 2 tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm.

C. Chỉ có 2 tam giác $A'B'C'$ và MNP có cùng trọng tâm.

D. Cả ba tam giác $ABC, A'B'C'$ và MNP có cùng trọng tâm.

Lời giải

Chọn D



Ta đã biết điều kiện để 2 tam giác $ABC, A_1B_1C_1$ có cùng trọng tâm là $\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{CC_1} = \vec{0}$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CP} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{2} + \frac{\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}}{2} + \frac{\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}}{2} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{CB'} + \overrightarrow{BA'} = -\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{BA} = -(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}) = \vec{0}$$

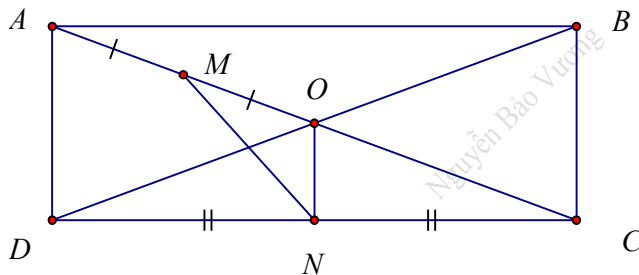
Vậy cả ba tam giác $ABC, A'B'C'$ và MNP có cùng trọng tâm.

Câu 41. Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và CD . Biết $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD}$. Tính $a + b$.

- A.** $a + b = 1$. **B.** $a + b = \frac{1}{2}$. **C.** $a + b = \frac{3}{4}$. **D.** $a + b = \frac{1}{4}$.

Lời giải

Chọn A



$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}.$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{4}; b = \frac{3}{4}. \text{ Vậy } a + b = 1.$$

Câu 42. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, lấy M, N là các điểm thỏa $3\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{NB} - 3\overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Gọi I là giao điểm của AG và BC . Khi đó phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A.** $\overrightarrow{MN} = -\frac{15}{14}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$. **B.** C là trung điểm IN .
C. Cả A & B đều sai. **D.** Cả A và B đều đúng.

Lời giải

Chọn D

Ta có: I là giao điểm của AG và BC và G là trọng tâm tam giác ABC nên I là trung điểm BC .

Ta có:

$$\overrightarrow{NB} - 3\overrightarrow{NC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{NI} + \overrightarrow{IB} - 3\overrightarrow{NI} - 3\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{IB} - 2\overrightarrow{NI} + 3\overrightarrow{IB} = \vec{0} \Rightarrow 2\overrightarrow{IB} - \overrightarrow{NI} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{IN} = 2\overrightarrow{BI}$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{CI} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{CI} + \overrightarrow{IN} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{BI} = \vec{0}$$

Vậy C là trung điểm IN .

$$\text{Ta có: } 3\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} = \vec{0} \Rightarrow 3\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{AB} = \vec{0} \Rightarrow 7\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{AB} = \vec{0} \Rightarrow \frac{4}{7}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM}$$

Ta có:

$$\overrightarrow{NB} - 3\overrightarrow{NC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{NA} + \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{NA} - 3\overrightarrow{AC} = \vec{0} \Rightarrow -2\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{AN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$$

Ta có: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{4}{7}\overrightarrow{AB} = -\frac{15}{14}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$

Câu 43. Cho tam giác ABC , I, J, K lần lượt là các điểm thỏa $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{CJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}$; $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. Khi đó phát biểu nào dưới đây là phát biểu **đúng**?

A. Hai tam giác ABC và IJK có cùng trọng tâm.

B. $\overrightarrow{IK} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

C. $\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{KB} = \vec{0}$.

D. Tất cả đều đúng.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{BK} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$

Ta có: $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{BK} - \overrightarrow{BI} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$

Ta có:

$$\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{KB} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{KA} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{BC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{CA} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \vec{0}$$

Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ABC và IJK . Suy ra $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{IG'} + \overrightarrow{JG'} + \overrightarrow{KG'} = \vec{0}$

Ta có:

$$\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{KB} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{IG'} + \overrightarrow{G'G} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{JG'} + \overrightarrow{G'G} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{KG'} + \overrightarrow{G'G} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow 3\overrightarrow{G'G} + \overrightarrow{IG'} + \overrightarrow{JG'} + \overrightarrow{KG'} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \Rightarrow 3\overrightarrow{G'G} = \vec{0}$$

Vậy G và G' trùng nhau.

Câu 44. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là các điểm nằm trên các cạnh AB và CD sao cho

$$AM = \frac{1}{3}AB, CN = \frac{1}{2}CD. \text{ Gọi } G \text{ là trọng tâm của } \triangle BMN. \text{ Hãy phân tích } \overrightarrow{AG} \text{ theo hai vectơ}$$

$$\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}.$$

A. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{5}{3}\vec{b}$

B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{1}{5}\vec{b}$

C. $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$

D. $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b}.$

Lời giải

Chọn C

Ta có $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AG}$ mà $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ và

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = -\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}$$

$$\Rightarrow 3\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} = \frac{5}{6}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}.$$

Câu 45. Cho $\triangle ABC$. Gọi I là điểm trên cạnh BC sao cho $2CI = 3BI$ và J là điểm trên tia đối của BC sao cho $5JB = 2JC$. Tính $\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AJ}$ theo $\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{AC}$.

A. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{a} + \frac{2}{5}\overrightarrow{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{a} - \frac{2}{3}\overrightarrow{b}$

B. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{a} - \frac{2}{5}\overrightarrow{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{a} - \frac{2}{3}\overrightarrow{b}$

C. $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{5}\overrightarrow{a} + \frac{3}{5}\overrightarrow{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{a} - \frac{2}{3}\overrightarrow{b}$

D. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{a} + \frac{2}{5}\overrightarrow{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{a} + \frac{2}{3}\overrightarrow{b}$

Lời giải

Chọn A

Ta có: $2\overrightarrow{IC} = -3\overrightarrow{IB} \Leftrightarrow 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AI}) = -3(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AI})$

$\Leftrightarrow 5\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

Lại có: $5\overrightarrow{JB} = 2\overrightarrow{JC} \Leftrightarrow 5(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AJ}) = 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AJ})$

$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{AJ} = 5\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$

Câu 46. Cho tam giác đều ABC và các điểm M, N, P thỏa mãn $\overrightarrow{BM} = k\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{AP} = \frac{4}{15}\overrightarrow{AB}$.

Tìm k để AM vuông góc với PN

A. $k = \frac{1}{3}$.

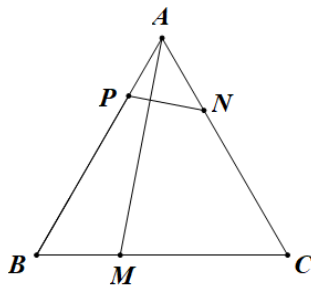
B. $k = \frac{2}{3}$.

C. $k = \frac{3}{4}$.

D. $k = \frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn A



Ta có:

$\overrightarrow{PN} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AN} = -\frac{4}{15}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + k(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = (1-k)\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{AC}$

Để $AM \perp PN$ thì $\overrightarrow{PN} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$

$\Leftrightarrow \left(-\frac{4}{15}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\right) \cdot \left[(1-k)\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{AC}\right] = 0$

$\Leftrightarrow \left(\frac{-4+4k}{15}\right)\overrightarrow{AB}^2 + \frac{k}{3}\overrightarrow{AC}^2 + \left(\frac{1}{3} - \frac{3k}{5}\right)\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$

$\Leftrightarrow \left(-\frac{4}{15} + \frac{3}{5}k\right)a^2 + \left(\frac{1}{3} - \frac{3k}{5}\right)a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = 0$

$\Leftrightarrow -\frac{4}{15} + \frac{3}{5}k + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3} - \frac{3k}{5}\right) = 0$

$\Leftrightarrow k = \frac{1}{3}$

Câu 47. Cho tam giác ABC biết M là trung điểm của BC , N là điểm thuộc cạnh AC sao cho $CN = 3AN$. Biết $\overrightarrow{AB}$ được biểu diễn duy nhất qua 2 vectơ $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BN}$ dạng $\overrightarrow{AB} = \frac{a}{b}\overrightarrow{AM} + \frac{c}{b}\overrightarrow{BN}$

(trong đó các phân số $\frac{a}{b}, \frac{c}{b}$ tối giản). Tính $a + b + c$

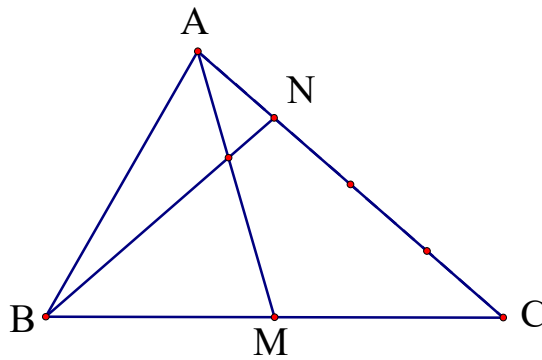
A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Lời giải



Ta có:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{BN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BN} = \frac{1}{4}(2\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB}) - \overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AM} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BN} \\ \Leftrightarrow \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BN} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AM} - \frac{4}{5}\overrightarrow{BN}\end{aligned}$$

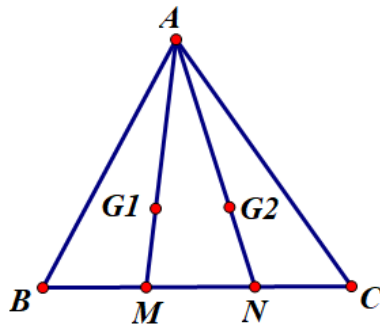
Do đó $a = 2; b = 5; c = -4 \Rightarrow a + b + c = 3$.

Câu 48. Cho tam giác ABC, lấy các điểm trên M, N cạnh BC sao cho $BM = MN = NC$. Gọi G_1, G_2 lần lượt là trọng tâm các tam giác ABN, ACM. Biết rằng $\overrightarrow{G_1G_2}$ được biểu diễn theo 2 vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ dưới dạng $\overrightarrow{G_1G_2} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$. Khi đó tổng $x + y$ bằng

- A. 0. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{4}{3}$. D. 1.

Lời giải

Chọn A



Do G_1 là trọng tâm tam giác ABN với trung tuyến AM, G_2 là trọng tâm tam giác AMC với trung tuyến AN nên:

$$\text{Ta có } \overrightarrow{G_1G_2} = \overrightarrow{AG_2} - \overrightarrow{AG_1} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AN} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{MN} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{G_1G_2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{2}{9}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = -\frac{2}{9}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{9}\overrightarrow{AC}$$

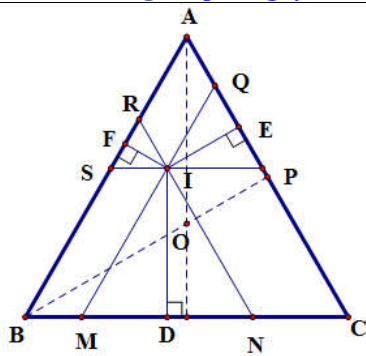
$$\text{Suy ra } x = -\frac{2}{9}; y = \frac{2}{9}.$$

Vậy $x + y = 0$.

Câu 49. Cho tam giác đều ABC có tâm O. Gọi I là một điểm tùy ý bên trong tam giác ABC. Hạ ID, IE, IF tương ứng vuông góc với BC, CA, AB. Giả sử $\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{IF} = \frac{a}{b}\overrightarrow{IO}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $a + b$ bằng

- A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.

Lời giải



Qua điểm I dựng các đoạn $MQ \parallel AB, PS \parallel BC, NR \parallel CA$. Vì ABC là tam giác đều nên các tam giác IMN, IPQ, IRS cũng là tam giác đều. Suy ra D, E, F lần lượt là trung điểm của MN, PQ, RS . Khi đó:

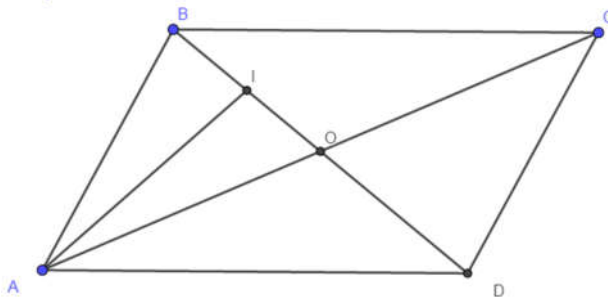
$$\begin{aligned}\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{IF} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{IN}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{IP} + \overrightarrow{IQ}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{IR} + \overrightarrow{IS}) \\ &= \frac{1}{2}[(\overrightarrow{IQ} + \overrightarrow{IR}) + (\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{IS}) + (\overrightarrow{IN} + \overrightarrow{IP})] = \frac{1}{2}(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3\overrightarrow{IO} = \frac{3}{2}\overrightarrow{IO} \Rightarrow a = 3, b = 2. \text{ Do đó: } a + b = 5.\end{aligned}$$

Câu 50. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Khi biểu diễn vector $\overrightarrow{AI}$ theo vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$ với I là trung điểm của BO thì ta có $\overrightarrow{AI} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD}$. Tính $a + b$.

- A.** $a + b = 1$. **B.** $a + b = \frac{6}{5}$. **C.** $a + b = 2$. **D.** $a + b = \frac{5}{3}$.

Lời giải

Chọn A



Vì I là trung điểm của BO nên ta có: $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AO})$ (1)

Vì O là trung điểm của BD nên ta có: $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$ (2)

Thay (2) vào (1) ta được:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AI} &= \frac{1}{2}\left[\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})\right] = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right) = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} \\ \Rightarrow \overrightarrow{AI} &= \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}.\end{aligned}$$

Ta có $a = \frac{3}{4}, b = \frac{1}{4} \Rightarrow a + b = 1$.

Câu 51. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3, AD = 4$ nội tiếp trong đường tròn tâm O , gọi M là điểm bất kỳ trên đường tròn (O) . Tính $P = \left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}\right|$.

- A.** 5 **B.** 4 **C.** 20 **D.** 10

Giải

Hình chữ nhật $ABCD$ nội tiếp đường tròn tâm O nên O là giao điểm của AC và BD

Ta có:

$$R = OA = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 + BC^2} = \frac{5}{2}$$

O là giao điểm AC và BD nên ta có: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}; \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

Do đó:

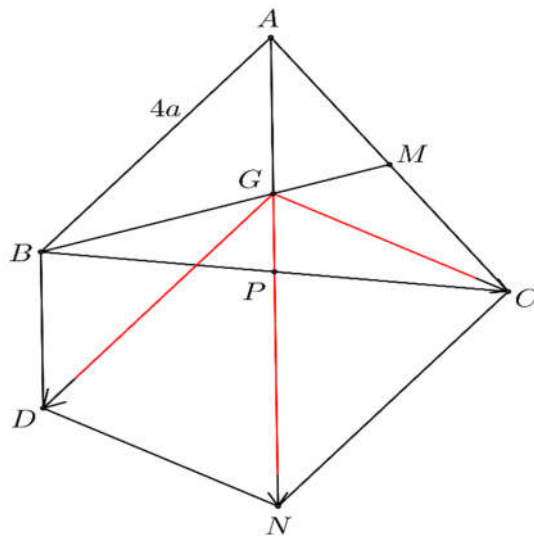
$$\begin{aligned} |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| &= |\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OD}| \\ &= |4\overrightarrow{MO} + (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}) + (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD})| = |4\overrightarrow{MO}| = 4MO = 4R = 4 \cdot \frac{5}{2} = 10(\text{cm}) \end{aligned}$$

Câu 52. Cho tam giác ABC đều, cạnh $4a$, trọng tâm G . Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CG}$ là

- A. $8a\sqrt{3}$. B. $4a + \frac{4a\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{8a\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{4a\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải

Chọn C



Dựng D sao cho $ABDG$ là hình bình hành.

Dựng N sao cho $GCND$ là hình bình hành.

Gọi P là trung điểm của BC ,

Có $ABNC$ là hình bình hành nên suy ra A, P, N thẳng hàng và P là trung điểm của AN

Khi đó, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GN}$

$$\text{Suy ra } |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CG}| = |\overrightarrow{GN}| = GN = GP + PN = \frac{1}{2} GA + \frac{3}{2} GA = 2GA = 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4a\sqrt{3}}{2} = \frac{8a\sqrt{3}}{3}.$$

Dạng 2. Tập hợp điểm

Câu 1. Cho hình chữ nhật $ABCD$ và một số $k > 0$. Tìm tập hợp tất cả những điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| = k$.

- A. Một đường thẳng. B. Một đường tròn.
C. Một đoạn thẳng. D. Một điểm.

Lời giải

Chọn B

Gọi I là trung điểm của AB và J là trung điểm của CD ta có:

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| = k$$

$$\Leftrightarrow |2\overrightarrow{MI} + 2\overrightarrow{MJ}| = k$$

$$\Leftrightarrow 4MO = k \Leftrightarrow MO = \frac{k}{4}.$$

(Với O là trung điểm của đoạn thẳng IJ).

Vậy tập hợp tất cả những điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| = k$ là đường tròn tâm O bán kính $R = \frac{k}{4}$.

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ và I là giao điểm của hai đường chéo. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}|$ là

A. Trung trực của đoạn thẳng AB .

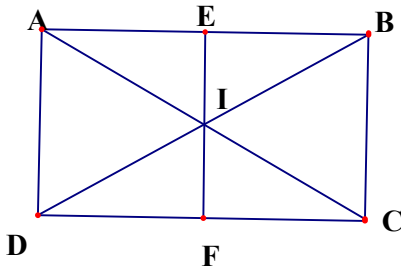
B. Trung trực của đoạn thẳng AD .

C. Đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AC}{2}$.

D. Đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AB + BC}{2}$.

Lời giải

Chọn B



Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD .

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| \Leftrightarrow |2\overrightarrow{ME}| = |2\overrightarrow{MF}| \Leftrightarrow ME = MF$$

E, F cố định

Khi đó M thuộc đường thẳng d là đường trung trực của đoạn EF .

Mà $ADFE$ là hình chữ nhật nên d cũng là đường trung trực của đoạn AD .

Câu 3. Cho hình chữ nhật $ABCD$ và I là giao điểm của hai đường chéo. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}|$ là

A. đường trung trực của đoạn thẳng AD .

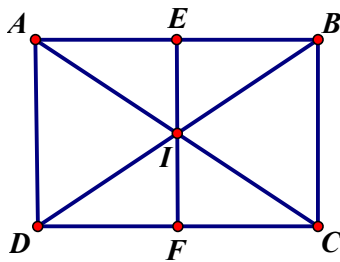
B. đường trung trực của đoạn thẳng AB .

C. đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AB + BC}{2}$.

D. đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AC}{2}$.

Lời giải

Chọn A



Gọi E là trung điểm AB , F là trung điểm CD .

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| \Leftrightarrow |2\overrightarrow{ME}| = |2\overrightarrow{MF}| \Leftrightarrow ME = MF$$

$\Leftrightarrow M$ nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng EF

$\Leftrightarrow M$ nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AD .

Câu 4. Cho tam giác ABC . Tập hợp điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ là

A. Đường tròn bán kính BC .

B. Đường trung trực của đoạn BC .

C. Trung điểm của BC . **D.** Đường tròn bán kính $\frac{BC}{6}$.

Lời giải

Chọn D

- ♦ Gọi I là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} = 6\overrightarrow{MI}$.
- ♦ Ta có $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow |6\overrightarrow{MI}| = |\overrightarrow{CB}| \Leftrightarrow MI = \frac{BC}{6}$
- ♦ Tập hợp điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ là đường tròn tâm I , bán kính $\frac{BC}{6}$.

Câu 5. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn $(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{BC})^2 + (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - 3\overrightarrow{MG})^2 = (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC})^2$

- A.** Đường tròn đường kính AB .
- B.** Đường trung trực đoạn thẳng AB .
- C.** Đường tròn đường kính AC .
- D.** Đường trung trực đoạn thẳng AC .

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MA}$.

Gọi I là trung điểm cạnh AC , suy ra $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - 3\overrightarrow{MG} = 2\overrightarrow{MI} - 3\overrightarrow{MG} = 2(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BI}) - 3(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BG}) = -\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{BI} - 3\overrightarrow{BG}$

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên $\overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BI}$.

Suy ra $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - 3\overrightarrow{MG} = 2\overrightarrow{MI} - 3\overrightarrow{MG} = -\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{BI} - 3\overrightarrow{BG} = -\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{BI} - 3 \cdot \frac{2}{3}\overrightarrow{BI} = -\overrightarrow{MB}$.

Lại có: $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}$.

Vậy $(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{BC})^2 + (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - 3\overrightarrow{MG})^2 = (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC})^2 \Leftrightarrow (\overrightarrow{MA})^2 + (-\overrightarrow{MB})^2 = (\overrightarrow{AB})^2$

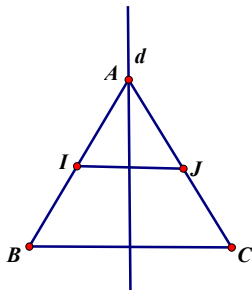
Hay $MA^2 + MB^2 = AB^2$. Suy ra tam giác MAB vuông tại M hay tập hợp điểm M là đường tròn đường kính AB .

Câu 6. Cho tam giác đều ABC cạnh a , trọng tâm G . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}|$ là

- A.** đường trung trực của đoạn BC .
- B.** đường tròn đường kính BC .
- C.** đường tròn tâm G , bán kính $\frac{a}{3}$.
- D.** đường trung trực đoạn thẳng AG .

Lời giải

Chọn A



Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, AC . Khi đó $\begin{cases} \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI} \\ \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MJ} \end{cases}$.

Theo bài ra, ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow |2\overrightarrow{MI}| = |2\overrightarrow{MJ}| \Leftrightarrow MI = MJ$.

Vậy tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}|$ là đường trung trực của đoạn thẳng IJ , cũng chính là đường trung trực của đoạn thẳng BC

vì IJ là đường trung bình của tam giác ABC . **Suy ra chọn A.**

Câu 7. Cho tam giác ABC . Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức $MB^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = a^2$ với $BC = a$ là
A. Một đường thẳng. **B.** Một đường tròn.
C. Một đường parabol. **D.** Một đoạn thẳng.

Lời giải

Chọn B

Đặt K, E lần lượt là trung điểm AB, BK .

$$MB^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = a^2 \Leftrightarrow \overrightarrow{MB}^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = a^2 \Leftrightarrow \overrightarrow{MB}(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA}) = a^2 \Leftrightarrow \overrightarrow{MB} \cdot 2\overrightarrow{MK} = a^2$$

$$\Leftrightarrow (\overrightarrow{ME} + \overrightarrow{EB})(\overrightarrow{ME} + \overrightarrow{EK}) = \frac{a^2}{2} \Leftrightarrow ME^2 + \overrightarrow{ME}(\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EK}) + \overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EK} = \frac{a^2}{2}$$

$$\Leftrightarrow ME^2 = \frac{a^2}{2} + \frac{AB^2}{4}.$$

Vậy quỹ tích M là đường tròn tâm E và bán kính là $R = \sqrt{\frac{a^2}{2} + \frac{AB^2}{4}}$.

Câu 8. Cho đoạn thẳng AB . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$.

A. Đường tròn đường kính AB . **B.** Đường tròn tâm A , bán kính AB .
C. Đường tròn tâm B , bán kính AB . **D.** Đường trung trực của đoạn thẳng AB .

Lời giải

Chọn A

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi đó ta có

$$|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow |\overrightarrow{BA}| = |2\overrightarrow{MI}| \Leftrightarrow BA = 2MI \Leftrightarrow IM = \frac{AB}{2}$$

$$\Leftrightarrow \text{Tập hợp các điểm } M \text{ là đường tròn tâm } I \text{ bán kính } \frac{AB}{2}.$$

$$\Leftrightarrow \text{Tập hợp các điểm } M \text{ là đường tròn đường kính } AB.$$

Câu 9. Cho tam giác ABC , M là điểm bất kì thỏa mãn: $|\overrightarrow{2MA} + \overrightarrow{3MB} + \overrightarrow{4MC}| = |\overrightarrow{AB}|$. Quỹ tích điểm M là một đường tròn có bán kính R . Độ dài của R là:

A. $R = \frac{AB}{4}$. **B.** $R = 2AB$. **C.** $R = \frac{AB}{9}$. **D.** $R = \frac{AB}{16}$.

Lời giải

$$\text{Gọi } I \text{ là điểm thỏa mãn: } \overrightarrow{2IA} + \overrightarrow{3IB} + \overrightarrow{4IC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{2IA} + 3(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB}) + 4(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AC}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow 9\overrightarrow{IA} = -3\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{IA} = -\frac{\overrightarrow{AB}}{3} - \frac{4\overrightarrow{AC}}{9} \Rightarrow I \text{ tồn tại và duy nhất.}$$

Với I là điểm được xác định ở trên, ta có:

$$\overrightarrow{2MA} + \overrightarrow{3MB} + \overrightarrow{4MC} = 9\overrightarrow{MI} + (\overrightarrow{2IA} + \overrightarrow{3IB} + \overrightarrow{4IC}) = 9\overrightarrow{MI} \text{ nên}$$

$$|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{AB}| \Leftrightarrow |9\overrightarrow{MI}| = |\overrightarrow{AB}| \Leftrightarrow MI = \frac{AB}{9}$$

Vậy quỹ tích của M là đường tròn tâm I bán kính $R = \frac{AB}{9}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 10. Biết tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}|$ là một đường tròn. Hỏi đường tròn đó có bán kính bằng bao nhiêu?

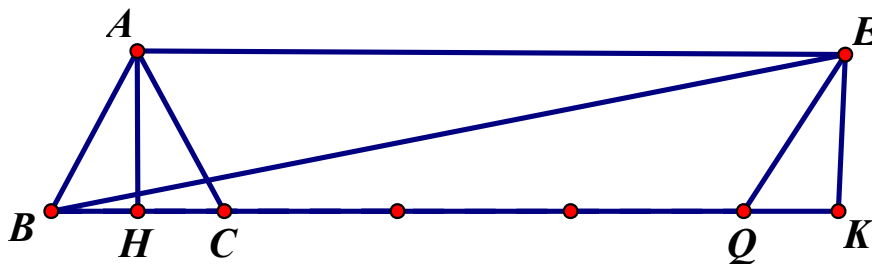
A. $\sqrt{21}$.

B. $2\sqrt{5}$.

C. $\sqrt{19}$.

D. $\sqrt{22}$.

Lời giải



Gọi I là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{IA} + 5\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow -\overrightarrow{AI} + 5(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AI}) + 4(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AI}) = \vec{0}$
 $\Leftrightarrow 10\overrightarrow{AI} = 5\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}$. Suy ra I là điểm cố định.

Theo đề bài: $|\overrightarrow{MA} + 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}|$

$$\Leftrightarrow |10\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + 5\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 4(\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MB})|$$

$$\Leftrightarrow |10\overrightarrow{MI}| = |\overrightarrow{BA} + 4\overrightarrow{BC}| (*)$$

Dựng $\overrightarrow{BQ} = 4\overrightarrow{BC}$. Dựng hình bình hành $ABQE$. Khi đó, $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BQ} = \overrightarrow{BA} + 4\overrightarrow{BC}$ nên $|\overrightarrow{BA} + 4\overrightarrow{BC}| = BE$.

Gọi H, K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ A, E xuống đường thẳng BC .

Vì tam giác ABC đều có cạnh bằng 10 nên $EK = AH = 5\sqrt{3}$ và $\widehat{EQK} = \widehat{ABC} = 60^\circ$.

Trong tam giác vuông EKQ có $\cot 60^\circ = \frac{KQ}{EK} \Rightarrow KQ = 5$ mà $BQ = 4BC = 40$ nên $BK = 45$

Trong tam giác vuông BEK có $BE = \sqrt{BK^2 + EK^2} = 10\sqrt{21}$

Do đó, $(*) \Leftrightarrow 10MI = 10\sqrt{21} \Leftrightarrow IM = \sqrt{21}$ không đổi mà I cố định nên tập hợp điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là đường tròn tâm I , bán kính $R = \sqrt{21}$.

Câu 11. Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức $|\overrightarrow{3MA} + 2\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ là:

A. Một đường tròn có bán kính là $\frac{AB}{2}$.

B. Một đường tròn có bán kính là $\frac{BC}{3}$.

C. Một đường thẳng qua A và song song với BC .

D. Một điểm.

Lời giải

Chọn B

- ♦ Chọn điểm I sao cho: $3\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} - 2\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow -3\overrightarrow{AI} + 2(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AI}) - 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AI}) = \vec{0}$
- ♦ $\Leftrightarrow -3\overrightarrow{AI} + 2(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = \vec{0} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{AI} = 2\overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$.
- ♦ $\Rightarrow 3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC} = 3(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) + 2(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) - 2(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}) = 3\overrightarrow{MI}$.
- ♦ $\Rightarrow |3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow 3MI = CB \Leftrightarrow MI = \frac{1}{3}CB$.
- ♦ Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm I bán kính $\frac{BC}{3}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC , với G là trọng tâm. Tìm vị trí của điểm M sao cho:
 $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 4\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{AM}$.

- A.** $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{GB}$. **B.** $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GB}$. **C.** $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GC}$. **D.** $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{GA}$.

Lời giải

Chọn B

♦ Ta có:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} &= 4\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{AM} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{AM} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MG} = \overrightarrow{AM} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GB} \end{aligned}$$

Vậy điểm M được xác định $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GB}$.

Câu 13. Cho 3 điểm không thẳng hàng A, B, C . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 6$ là

- A.** trọng tâm của tam giác ABC . **B.** một đường tròn có bán kính bằng 3.
C. một đường thẳng song song với AB . **D.** một đường tròn có bán kính bằng 2.

Lời giải

Chọn D

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC khi đó:

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 6 \Leftrightarrow |3\overrightarrow{MG}| = 6 \Leftrightarrow MG = 2.$$

Do G cố định nên tập hợp điểm M thuộc đường tròn tâm G , bán kính bằng 2.

Câu 14. Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{BM} - \overrightarrow{BA}|$ là

- A.** Đường thẳng AB . **B.** Trung trực đoạn BC .
C. Đường thẳng đi qua A và song song với BC . **D.** Đường tròn tâm A , bán kính BC .

Lời giải

$$\text{Ta có } |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{BM} - \overrightarrow{BA}| \Leftrightarrow |\overrightarrow{CB}| = |\overrightarrow{AM}| \Leftrightarrow CB = AM$$

Vậy M là tập hợp các điểm cách A một khoảng bằng BC . Hay tập hợp các điểm M là đường tròn tâm A , bán kính BC .

Câu 15. Cho tam giác ABC . Gọi E là trung điểm BC và G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức véc-tơ $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$.

- A.** Đường tròn tâm G , bán kính BC .
B. M trùng với điểm G .
C. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $GBCM$.
D. Đoạn thẳng GE .

Lời giải

Ta có

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$$

$$\Leftrightarrow 3|\overrightarrow{MG}| = 3|\overrightarrow{CB}|$$

$$\Leftrightarrow |\overrightarrow{MG}| = |\overrightarrow{CB}|$$

Vì G, B, C cố định $\Rightarrow$ tập hợp các điểm M là đường tròn tâm G , bán kính BC .

Câu 16. Cho tam giác ABC với G là trọng tâm, tìm tập hợp điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$

A. Đường tròn tâm G , đường kính BC . **B.** Đường tròn tâm G , đường kính $\frac{1}{3}BC$.

C. Đường tròn tâm G , đường kính $3MG$. **D.** Đường tròn tâm G , bán kính $\frac{1}{3}BC$

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}| \Leftrightarrow 3MG = BC \Leftrightarrow MG = \frac{1}{3}BC$$

Suy ra tập hợp điểm M là Đường tròn tâm G , bán kính $\frac{1}{3}BC$.

Câu 17. Cho hai điểm A, B phân biệt và cố định, I là trung điểm của AB . Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}|$ là

A. Đường trung trực của đoạn thẳng IA . **B.** Đường trung trực của đoạn thẳng IA .

C. Đường trung trực của đoạn thẳng AB . **D.** Đường tròn tâm A , bán kính AB .

Lời giải

Chọn C

$$|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow (2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB})^2 = (\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB})^2$$

$$\Leftrightarrow 4MA^2 + 4\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB}^2 = MA^2 + 4\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MB}^2$$

$$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{MA}^2 = 3\overrightarrow{MB}^2 \Leftrightarrow \overrightarrow{MA}^2 = \overrightarrow{MB}^2 \Leftrightarrow |\overrightarrow{MA}| = |\overrightarrow{MB}|$$

Vậy tập hợp điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng AB .

Câu 18. Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Tập hợp điểm M là

A. Một đường tròn. **B.** Một nửa đường tròn.

C. Một đoạn thẳng. **D.** Một đường thẳng

Lời giải

Chọn D

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC , I là trung điểm cạnh BC ta có G, I là các điểm cố định và

$$2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow 2|3\overrightarrow{MG}| = 3|2\overrightarrow{MI}| \Leftrightarrow MG = MI.$$

Vậy tập hợp điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng GI .

Câu 19. Cho hình bình hành $ABCD$, I là trung điểm của AB , điểm J thỏa mãn $3\overrightarrow{JB} - \overrightarrow{JC} = \vec{0}$. Tập hợp điểm M là đường nào biết $|3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| = 2|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$?

A. Đường trung trực đoạn IJ .

B. Đường tròn tâm I bán kính $2IJ$.

C. Đường tròn tâm J bán kính AB .

D. Đường trung trực đoạn JB .

Lời giải

Chọn C

$$\text{Biến đổi } |3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| = 2|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow |3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| = 2|\overrightarrow{BA}|, (1).$$

$$\text{Theo giả thiết } \overrightarrow{JC} = 3\overrightarrow{JB} \Rightarrow \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MJ} = 3(\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MJ}) \Rightarrow 2\overrightarrow{MJ} = 3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}, (2).$$

$$\text{Từ (1), (2) ta có: } |2\overrightarrow{MJ}| = 2|\overrightarrow{BA}| \Rightarrow 2|\overrightarrow{MJ}| = 2|\overrightarrow{BA}| \Rightarrow |\overrightarrow{MJ}| = |\overrightarrow{BA}|.$$

Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm J , bán kính $|\overrightarrow{BA}|$.

Câu 20. Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$ là

A. Đường tròn tâm I bán kính $R = AB$, với I là trung điểm của đoạn AB .

B. Đường tròn tâm I bán kính $R = \frac{AB}{2}$, với I là trung điểm của đoạn AB .

C. Đường tròn tâm A bán kính $R = AB$.

D. Đường trung trực của đoạn AB .

Lời giải

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB .

$$\text{Ta có: } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow |2\overrightarrow{MI}| = |\overrightarrow{BA}| \Leftrightarrow 2MI = BA \Leftrightarrow MI = \frac{AB}{2}.$$

Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm I bán kính $R = \frac{AB}{2}$.

Câu 21. Cho tam giác ABC đều cạnh a và M là điểm di động trên đường thẳng AB . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ bằng:

- A.** 0. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}a$. **C.** $2\sqrt{3}a$. **D.** $4a$.

Lời giải

Gọi E, I lần lượt là trung điểm của BC và AE

Ta có $|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{ME}| = |4\overrightarrow{MI}| = 4MI$. Vậy $|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất hay M là hình chiếu vuông góc của I lên AB . Và khi đó ta có:

$$|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 4MI = 2d(I; AB) = d(C; AB) = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

Chọn B

Câu 22. Cho tam giác ABC , có bao nhiêu điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 1$?

- A.** 1. **B.** Vô số. **C.** 2. **D.** 0.

Lời giải

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Suy ra G cố định.

$$\text{Khi đó ta có: } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG} \Rightarrow |3\overrightarrow{MG}| = 1 \Leftrightarrow MG = \frac{1}{3}.$$

Vậy quỹ tích điểm M là đường tròn tâm G bán kính $R = \frac{1}{3}$.

Câu 23. Cho tam giác ABC . Điểm M thỏa mãn đẳng thức $2|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}|$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** M trùng với B . **B.** M là trung điểm đoạn BC .
C. M thuộc đường tròn tâm A , bán kính BC . **D.** M thuộc đường tròn tâm C , bán kính BC .

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{MC}$$

$$\text{và } \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BC}$$

nên $2|\overline{MA} - \overline{CA}| = |\overline{AC} - \overline{AB} - \overline{CB}| \Leftrightarrow 2|\overline{MC}| = |\overline{BC}| \Leftrightarrow MC = BC$.

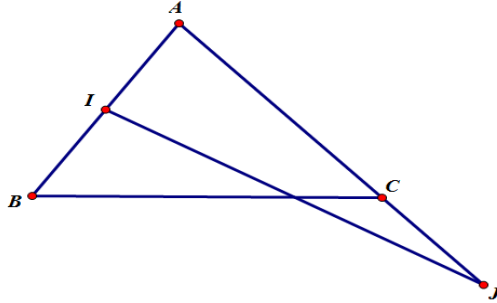
Vì C cố định, BC không đổi nên tập hợp các điểm M là đường tròn tâm C , bán kính BC .

Câu 24. Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện $|\overline{MA} + \overline{MB}| = |\overline{MA} - 3\overline{MC}|$ là

- A.** Một điểm. **B.** Một đường thẳng.
C. hai đường thẳng song song. **D.** Một đường tròn.

Lời giải

Gọi I là trung điểm của cạnh AB , J là điểm nằm trên đường thẳng AC thỏa điều kiện $\overline{JA} = 3\overline{JC}$ $\overline{JA} - 3\overline{JC} = \vec{0}$.



Ta

có

$$\begin{aligned} |\overline{MA} + \overline{MB}| &= |\overline{MA} - 3\overline{MC}| \Leftrightarrow 2|\overline{MI}| = |\overline{MJ} + \overline{JA} - 3(\overline{MJ} + \overline{JC})| \Leftrightarrow 2|\overline{MI}| = |-2\overline{MJ} + (\overline{JA} - 3\overline{JC})| \\ &\Leftrightarrow 2|\overline{MI}| = 2|\overline{MJ}| \Leftrightarrow MI = MJ. \end{aligned}$$

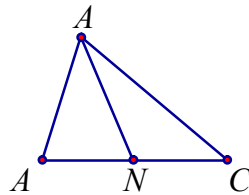
Vậy tập hợp điểm M là đường trung trực của đoạn IJ .

Câu 25. Cho $\triangle ABC$. Tìm tập hợp các điểm M sao cho: $|\overline{MA} + 3\overline{MB} - 2\overline{MC}| = |2\overline{MA} - \overline{MB} - \overline{MC}|$.

- A.** Tập hợp các điểm M là một đường tròn.
B. Tập hợp của các điểm M là một đường thẳng.
C. Tập hợp các điểm M là tập rỗng.
D. Tập hợp các điểm M chỉ là một điểm trùng với A .

Lời giải

Chọn A



Gọi I là điểm thỏa mãn $\overline{IA} + 3\overline{IB} - 2\overline{IC} = \vec{0}$.

$$|\overline{MA} + 3\overline{MB} - 2\overline{MC}| = |2\overline{MA} - \overline{MB} - \overline{MC}| \Leftrightarrow |2\overline{MI} + \overline{IA} + 3\overline{IB} - 2\overline{IC}| = |\overline{BA} + \overline{CA}| \quad (1).$$

Gọi N là trung điểm BC . Ta được: $(1) \Leftrightarrow 2|\overline{MI}| = 2|\overline{AN}| \Leftrightarrow IM = AN$.

I, A, N cố định nên tập hợp các điểm M là đường tròn tâm I , bán kính AN .

Câu 26. Cho tam giác ABC . Tập hợp những điểm M sao cho: $|\overline{MA} + 2\overline{MB}| = 6|\overline{MA} - \overline{MB}|$ là

A. M nằm trên đường tròn tâm I , bán kính $R = 2AB$ với I nằm trên cạnh AB sao cho $IA = 2IB$.

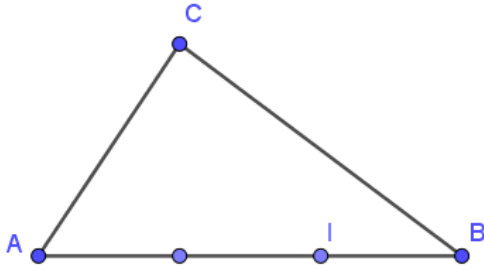
B. M nằm trên đường trung trực của BC .

C. M nằm trên đường tròn tâm I , bán kính $R = 2AC$ với I nằm trên cạnh AB sao cho $IA = 2IB$.

D. M nằm trên đường thẳng qua trung điểm AB và song song với BC .

Lời giải

Chọn A



Gọi I là điểm trên cạnh AB sao cho $3\overline{BI} = \overline{BA}$, ta có:

$$\overline{MA} + 2\overline{MB} = \overline{MB} + \overline{BA} + 2\overline{MB} = 3\overline{MB} + \overline{BA} = 3\overline{MB} + 3\overline{BI} = 3\overline{MI}.$$

$$\overline{MA} - \overline{MB} = \overline{BA}.$$

$$|\overline{MA} + 2\overline{MB}| = 6|\overline{MA} - \overline{MB}| \Leftrightarrow |3\overline{MI}| = 6|\overline{BA}| \Leftrightarrow MI = 2AB.$$

Vậy M nằm trên đường tròn tâm I , bán kính $R = 2AB$ với I nằm trên cạnh AB sao cho $IA = 2IB$.

Câu 27. Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức: $|3\overline{MA} + 2\overline{MB} - 2\overline{MC}| = |\overline{MB} - \overline{MC}|$ là:

A. Một đường tròn có bán kính là $\frac{AB}{2}$.

B. Một đường tròn có bán kính là $\frac{CB}{3}$.

C. Một đường thẳng qua A và song song với BC .

D. Một điểm.

Lời giải

Chọn B

Chọn điểm I sao cho:

$$3\overline{IA} + 2\overline{IB} - 2\overline{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow -3\overline{AI} + 2(\overline{AB} - \overline{AI}) - 2(\overline{AC} - \overline{AI}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow -3\overline{AI} + 2(\overline{AB} - \overline{AC}) = \vec{0} \Leftrightarrow 3\overline{AI} = 2\overline{CB} \Leftrightarrow \overline{AI} = \frac{2}{3}\overline{CB} \Rightarrow I \text{ cố định.}$$

$$\text{Ta có: } 3\overline{MA} + 2\overline{MB} - 2\overline{MC} = 3(\overline{MI} + \overline{IA}) + 2(\overline{MI} + \overline{IB}) - 2(\overline{MI} + \overline{IC}) = 3\overline{MI}$$

$$\Rightarrow |3\overline{MA} + 2\overline{MB} - 2\overline{MC}| = |\overline{MB} - \overline{MC}| \Leftrightarrow 3MI = CB \Leftrightarrow MI = \frac{1}{3}CB$$

Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm I bán kính $\frac{CB}{3}$.

Câu 28. Cho $\triangle ABC$ đều cạnh bằng a cm nội tiếp đường tròn (O) . Điểm M thuộc (O) sao cho $T = |\overline{MA} + \overline{MB} - \overline{MC}|$ lớn nhất. Khi đó giá trị của T bằng bao nhiêu?

A. $2a\sqrt{3}$.

B. $a\sqrt{3}$.

C. $2a$.

D. $a\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn B

* $\vec{u} = \vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC} = (\vec{MA} + \vec{MC}) + 2\vec{MB} + 2\vec{MC} = 2\vec{MD} + 2\vec{MB} + 2\vec{MC} = 6\vec{MP}$ (với P là trọng tâm $\triangle OBC$).

* $|\vec{u}|_{\min} \Leftrightarrow 6MP_{\min} \Leftrightarrow PM \perp BC$ tại M .

Vì $\triangle OBC$ cân tại O , nên P thuộc trung tuyến OH và $\min |\vec{u}| = 6PH = 6 \cdot \frac{1}{3}OH = 2Oh = 2a$ (Khi

$M \equiv H$).

Câu 33. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$), có $CD = 2AB$, H là trung điểm của cạnh DC , M là điểm thỏa mãn đẳng thức $|\vec{MH} - \vec{AD}| = |\vec{MH} - \vec{HD}|$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

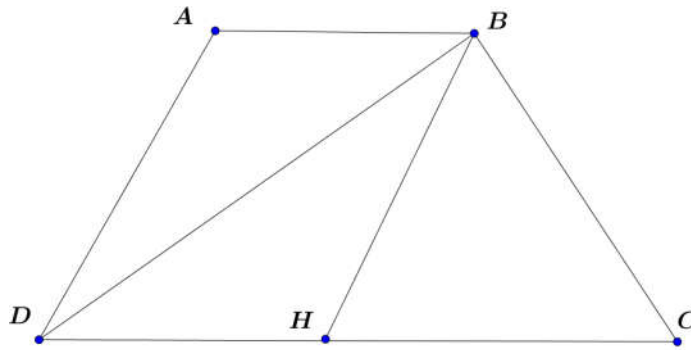
A. Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng BC .

B. Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng HD .

C. Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng AB .

D. Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng BD .

Lời giải



Ta có: $AB = DH = HC = \frac{1}{2}DC$.

Xét tứ giác $ABHD$, ta có:

$$\begin{cases} AB = DH \\ AB \parallel DH \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Tứ giác $ABHD$ là hình bình hành.

$$\Rightarrow \vec{HB} = \vec{DA}.$$

Ta có:

$$|\vec{MH} - \vec{AD}| = |\vec{MH} - \vec{HD}| \Leftrightarrow |\vec{MH} + \vec{HB}| = |\vec{MH} + \vec{HC}| \Leftrightarrow |\vec{MB}| = |\vec{MC}| \Leftrightarrow MB = MC.$$

Suy ra: Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng BC .

Câu 34. Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng a . Một điểm M di động sao cho $|\vec{MA} + \vec{MB}| = |\vec{MA} - \vec{MB}|$.

Gọi H là hình chiếu của M lên AB . Tính độ dài lớn nhất của MH ?

A. $\frac{a}{2}$.

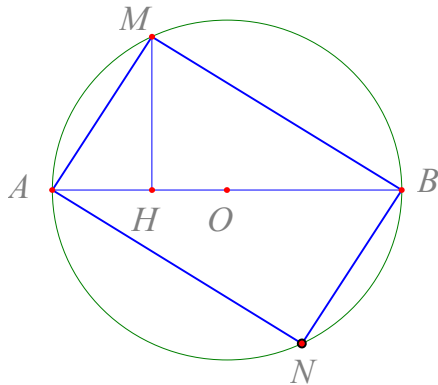
B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

C. a .

D. $2a$.

Lời giải

Chọn A



Gọi N là đỉnh thứ 4 của hình bình hành $MANB$. Khi đó $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MN}$.

Ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow |\overrightarrow{MN}| = |\overrightarrow{BA}|$ hay $MN = AB$.

Suy ra $MANB$ là hình chữ nhật nên $\widehat{AMB} = 90^\circ$.

Do đó M nằm trên đường tròn tâm O đường kính AB .

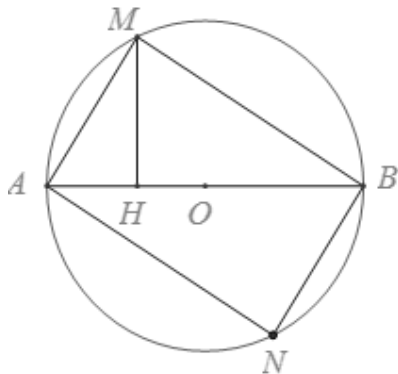
MH lớn nhất khi H trùng với tâm O hay $\max MH = MO = \frac{AB}{2} = \frac{a}{2}$.

Học sinh có thể nhầm lẫn độ dài lớn nhất bằng bán kính hoặc 2 lần bán kính, hoặc độ dài đường cao của tam giác đều.

Câu 35. Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng a . Một điểm M di động sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$. Gọi H là hình chiếu của M lên AB . Tính độ dài lớn nhất của MH ?

- A.** $\frac{a}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** a . **D.** $2a$.

Lời giải



Gọi N là đỉnh thứ 4 của hình bình hành $MANB$. Khi đó $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MN}$.

Ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow |\overrightarrow{MN}| = |\overrightarrow{BA}|$ hay $MN = AB$.

Suy ra $MANB$ là hình chữ nhật nên $\widehat{AMB} = 90^\circ$.

Do đó M nằm trên đường tròn tâm O đường kính AB .

MH lớn nhất khi H trùng với tâm O hay $\max MH = MO = \frac{AB}{2} = \frac{a}{2}$.

Câu 36. Cho tam giác ABC , trọng tâm G , gọi I là trung điểm BC , M là điểm thỏa mãn: $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Khi đó tập hợp điểm M là:

A. Đường trung trực của IG .**B.** Đường tròn tâm I , bán kính BC .**C.** Đường tròn tâm G , bán kính BC .**D.** Đường trung trực của BC .**Lời giải****Chọn A**Theo tính chất trọng tâm và trung điểm ta có: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$; $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MI}$.

$$\text{Khi đó: } 2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow 2|3\overrightarrow{MG}| = 3|2\overrightarrow{MI}|$$

$$\Leftrightarrow 6MG = 6MI \Leftrightarrow MG = MI \Leftrightarrow M \text{ thuộc đường trung trực của đoạn } IG.$$

Câu 37. Cho tam giác đều ABC cạnh a . Biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}|$ là đường tròn cố định có bán kính R . Tính R theo a .

A. $R = \frac{a}{3}$.

B. $R = \frac{a}{9}$.

C. $R = \frac{a}{2}$.

D. $R = \frac{a}{4}$.

Lời giải**Chọn B**

$$\text{Ta có } 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC} = 2(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) + 3(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) + 4(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}).$$

$$\text{Chọn điểm } I \text{ sao cho } 2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow 3(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}) + \overrightarrow{IC} - \overrightarrow{IA} = \vec{0}.$$

$$\text{Gọi } G \text{ là trọng tâm của tam giác } ABC \Rightarrow \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = 3\overrightarrow{IG}.$$

$$\text{Khi đó } 9\overrightarrow{IG} + \overrightarrow{IC} - \overrightarrow{IA} = \vec{0} \Leftrightarrow 9\overrightarrow{IG} + \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow 9\overrightarrow{IG} = \overrightarrow{CA}. (*) \text{ Suy ra } I \text{ cố định.}$$

$$\text{Do đó: } |2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}| \Leftrightarrow |9\overrightarrow{MI} + 2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC}| = |\overrightarrow{AB}| \Leftrightarrow 9MI = AB.$$

Vì I là điểm cố định thỏa mãn $(*)$ nên tập hợp các điểm M cần tìm là đường tròn tâm I , bán

$$\text{kính } R = \frac{AB}{9} = \frac{a}{9}.$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: **Nguyễn Vương**

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Chuyên đề 6. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
Dạng. Tìm tọa độ điểm	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO	6
Dạng. Tìm tọa độ điểm	6

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng. Tìm tọa độ điểm

- Câu 1.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-1;4)$, $B(-5;0)$. Điểm M nằm trên tia đối của tia AB sao cho $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{4}$. Tọa độ điểm M là:
- A. $(0;5)$. B. $(-2;3)$.
C. $\left(-\frac{9}{5}; \frac{16}{5}\right)$. D. Một phương án khác.
- Câu 2.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(-4;-5)$, $B(3;-2)$, $C(-2;-2)$. Tìm tọa độ điểm M trên cạnh AB sao cho $S_{\triangle ACM} = 4S_{\triangle BCM}$
- A. $M\left(-\frac{8}{5}; -\frac{13}{5}\right)$. B. $M\left(\frac{8}{5}; \frac{13}{5}\right)$. C. $M\left(\frac{8}{5}; -\frac{13}{5}\right)$. D. $M\left(-\frac{8}{5}; \frac{13}{5}\right)$.
- Câu 3.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(1;-4)$, $B(4;5)$ và $C(0;-9)$. Điểm M di chuyển trên trục Ox . Đặt $Q = 2|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}| + 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Biết giá trị nhỏ nhất của Q có dạng $a\sqrt{b}$ trong đó a, b là các số nguyên dương và $a, b < 20$. Tính $a - b$.
- A. -14 . B. -11 . C. -15 . D. -17 .
- Câu 4.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang $ABCD$ có đáy AB và CD , $CD = 2AB$. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . Tìm tọa độ điểm I biết $A(-2;1)$, $C(3;5)$.
- A. $\left(-\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right)$. B. $\left(\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$. C. $\left(-\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$. D. $\left(\frac{1}{3}; -\frac{7}{3}\right)$.
- Câu 5.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(3;1)$, $B(-1;3)$. Tìm tọa độ điểm $M \in Ox$ sao cho chu vi tam giác MAB là nhỏ nhất.
- A. $M(1;0)$. B. $M(2;0)$. C. $M(3;0)$. D. $M(4;0)$.
- Câu 6.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(2;1)$, $B(1;3)$, $C(4;-2)$ và M là điểm thỏa mãn $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC} = \vec{0}$. Tìm tọa độ của điểm M .
- A. $M(-9;19)$. B. $M(9;-19)$. C. $M\left(\frac{23}{11}; \frac{3}{11}\right)$. D. $M\left(-\frac{23}{11}; -\frac{3}{11}\right)$.
- Câu 7.** Cho tam giác ABC có $A(3;4)$, $B(2;1)$, $C(-1;-2)$. Tìm điểm M trên đường thẳng BC sao cho $S_{\triangle ABC} = 3S_{\triangle ABM}$?
- A. $M(1;0)$ hoặc $M(3;2)$. B. $M(0;1)$ hoặc $M(2;3)$.
C. $M(1;1)$ hoặc $M(3;2)$. D. $M(10;0)$ hoặc $M(13;12)$.
- Câu 8.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1;2)$ và $B(5;7)$. Điểm $M(0;b)$ thuộc trục tung sao cho $MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
- A. $b \in \left(\frac{5}{2}; 3\right)$. B. $b \in \left(2; \frac{5}{2}\right)$. C. $b \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$. D. $b \in \left(3; \frac{7}{2}\right)$.
- Câu 9.** Trong hệ trục Oxy cho hai điểm $M(1;3)$; $N(-1;-2)$; $P(1;5)$. Xác định điểm $Q \in Ox$, sao cho tứ giác $MNPQ$ là hình thang có hai đáy MN & PQ .
- A. $(1;0)$ B. $(0;-1)$
C. $(-1;0)$ D. Không tồn tại điểm Q
- Câu 10.** Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}|$.

- Tập hợp điểm M là.
A. Tập rỗng **B.** Một đoạn thẳng **C.** Một đường thẳng **D.** Một đường tròn
- Câu 11.** Trong hệ trục Oxy cho ba điểm $A(1;1), B(4;1), C(1;5)$. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC là
A. $(-2;-2)$. **B.** $(2;2)$. **C.** $(1;1)$. **D.** $(1;2)$.
- Câu 12.** Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d đi qua hai điểm $A(1;2)$ và điểm $B(-2;1)$, đường thẳng d cắt trục Ox tại điểm K . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. $K(-5;0)$ và hai điểm A, B nằm khác phía đối với K .
B. $K(-5;0)$ và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .
C. $K(-4;0)$ và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .
D. $K(5;0)$ và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .
- Câu 13.** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm $B(-2;3)$ và $C(3;-2)$. Điểm $I(a;b) \in BC$ sao cho với mọi điểm M không nằm trên đường thẳng BC thì $\overrightarrow{MI} = \frac{2}{5}\overrightarrow{MB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{MC}$. Tính $S = a^2 + b^2$.
A. $S = 1$. **B.** $S = 0$. **C.** $S = 5$. **D.** $S = 4$.
- Câu 14.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có đỉnh $A(2;2), B(1;-3), C(-2;2)$. Điểm M thuộc trục tung sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất có tung độ là
A. 1. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $-\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{1}{2}$.
- Câu 15.** Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có đỉnh $A(2;2)$ và trung điểm của BC là $I(-1;-2)$. Điểm $M(a;b)$ thỏa mãn $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$. Tính $S = a + b$.
A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $-\frac{1}{2}$. **D.** 1.
- Câu 16.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(1;4); B(-3;2); C(-3;-5), M(x_M; y_M)$ thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $y_M = \frac{1}{4}x_M$. **B.** $y_M = \frac{1}{3}x_M$. **C.** $y_M = 4x_M$. **D.** $y_M = -2x_M$.
- Câu 17.** Trong mặt phẳng cho hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có đỉnh $A(2;2), B(1;-3), C(-2;2)$. Điểm M thuộc trục tung sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất có tung độ là
A. $\frac{1}{3}$. **B.** $-\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** 1.
- Câu 18.** Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn đẳng thức $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Tập hợp điểm M là
A. Một đường tròn. **B.** Một đường thẳng.
C. Một đoạn thẳng. **D.** Một nửa đường thẳng.
- Câu 19.** Cho tam giác ABC với $A(-5;6), B(3;2), C(0;-4)$. Chân đường phân giác trong góc A có tọa độ
A. $(5;-2)$. **B.** $(\frac{5}{2}; -\frac{2}{3})$. **C.** $(\frac{5}{3}; -\frac{2}{3})$. **D.** $(-\frac{5}{3}; -\frac{2}{3})$.
- Câu 20.** Trong hệ trục tọa độ Oxy cho ba điểm $A(3;-2); B(4;7)$ và $C(-3;1)$. Tọa độ điểm $M(x;y)$ sao cho $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ khi đó tổng $x + y$ là

A. $-\frac{5}{4}$. B. $\frac{37}{4}$. C. $-\frac{37}{4}$. D. $\frac{5}{4}$.

Câu 21. Trong hệ tọa độ Oxy , cho $A(1;3)$, $B(4;0)$, $C(2;-5)$. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} = \vec{0}$?

A. $M(1;18)$ B. $M(-1;18)$ C. $M(-18;1)$ D. $M(1;-18)$

Câu 22. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho các điểm $A(1;3)$, $B(-2;3)$, $C(-2;1)$. Điểm $M(a;b)$ thuộc trục Oy sao cho: $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất, khi đó $a + b$ bằng?

A. 3. B. 2. C. 1. D. 12.

Câu 23. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho $A(4;2)$, $B(-1;-3)$, $C(6;-5)$. Gọi M là điểm thỏa mãn đẳng thức: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AC}$. Tìm tọa độ điểm M .

A. $M(-\frac{7}{3}; \frac{1}{3})$. B. $M(\frac{7}{3}; \frac{1}{3})$. C. $M(-\frac{7}{3}; -\frac{1}{3})$. D. $M(\frac{7}{3}; -\frac{1}{3})$.

Câu 24. Cho ba điểm $A(1;0)$, $B(0;3)$, $C(-3;-5)$. Điểm M thuộc Ox sao cho $|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}|$ bé nhất. Khi đó tọa độ M là:

A. $(-3;0)$. B. $(3;0)$. C. $(-4;0)$. D. $(4;0)$.

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1;1)$, $B(2;-1)$, $C(4;3)$, $D(3;5)$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Tứ giác $ABDC$ là hình bình hành. B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
C. Điểm $G(3; \frac{7}{3})$ là trọng tâm tam giác BCD . D. $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$ cùng phương.

Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1;2)$, $B(-2;4)$, $C(0;3)$. Tìm tọa độ điểm D .

A. $(-3;1)$. B. $(3;1)$. C. $(3;-1)$. D. $(-3;-1)$.

Câu 27. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là hai điểm thỏa mãn: $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$, $\overrightarrow{NC} + \overrightarrow{ND} = \vec{0}$. Cho G là trọng tâm của tam giác BMN . Gọi E là điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{CE} = (x-1)\overrightarrow{BC}$. Tìm x để ba điểm A, G, E thẳng hàng.

A. $x = \frac{5}{8}$. B. $x = \frac{6}{11}$. C. $x = \frac{7}{12}$. D. $x = \frac{5}{9}$.

Câu 28. Trong hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(2;-3)$, $B(3;-4)$. Biết $M(x;y)$ trên trục hoành sao cho chu vi tam giác AMB nhỏ nhất. Giá trị của x nằm trong khoảng nào sau đây?

A. $(2;3)$. B. $(3;4)$. C. $(1;2)$. D. $(0;1)$.

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(4;3)$, $B(0;-1)$, $C(1;-2)$. Tìm tọa độ điểm M biết rằng vectơ $-2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}$ có tọa độ là $(1;7)$.

A. $(3;-1)$. B. $(6;5)$. C. $(-2;-3)$. D. $(1;-2)$.

Câu 30. Trong hệ tọa độ Oxy , cho $A(-1;2)$, $B(3;2)$, $C(4;-1)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho $T = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.

A. $M(4;0)$ B. $M(-4;0)$ C. $M(2;0)$ D. $M(-2;0)$

Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(4;3)$, $B(-1;2)$, $C(3;-2)$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MG} = \vec{0}$.

A. $M(-\frac{8}{5}; -\frac{3}{5})$. B. $M(\frac{8}{5}; \frac{3}{5})$. C. $M(-\frac{4}{5}; -\frac{1}{5})$. D. $M(\frac{4}{5}; \frac{1}{5})$.

- Câu 32.** Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(1;2)$ và $B(3;-1)$. Điểm $M(x;y)$ thuộc trục hoành và thỏa mãn $MA+MB$ nhỏ nhất. Khi đó tính giá trị của biểu thức $T=9x^2+3x-2y$.
- A. $T=\frac{144}{49}$. B. $T=56$. C. $T=\frac{49}{144}$. D. $T=65$.
- Câu 33.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-5;5), B(3;1)$. Điểm M thuộc trục Ox . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F=|\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}|$ bằng?
- A. 8. B. 16. C. 4. D. $4\sqrt{5}$.
- Câu 34.** Trong mặt phẳng Oxy , cho $\triangle ABC$ có trọng tâm $G\left(\frac{7}{3};-\frac{4}{3}\right)$, $M(1;1)$ và $N(2;-4)$ lần lượt là trung điểm của AB và BC . Tìm tọa độ điểm B ?
- A. $B(1;2)$. B. $B(-1;2)$. C. $B(-1;-2)$. D. $B(1;-2)$.
- Câu 35.** Trong mặt phẳng (Oxy) , cho $A(1;-3), B(2;1), C(3;-4)$. Gọi M là trung điểm của BC . Tọa độ điểm E sao cho $\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{CB}$ là
- A. $E(1;11)$. B. $E(3;5)$. C. $E(-3;5)$. D. $E(3;11)$.
- Câu 36.** Trong mp Oxy cho tam giác ABC có $A(1;2), B(8;0), C(-7;-5)$. Điểm M thỏa mãn $2\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}+4\overrightarrow{MA}=\vec{0}$ có tọa độ là:
- A. $\left(\frac{41}{3};-\frac{43}{3}\right)$. B. $\left(-\frac{41}{3};-\frac{43}{3}\right)$. C. $\left(\frac{41}{3};\frac{23}{3}\right)$. D. $(41;43)$.
- Câu 37.** Các điểm $M(2;3), N(0;-4), P(-1;6)$ lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC . Tọa độ đỉnh A của tam giác là:
- A. $(1;-10)$. B. $(-3;1)$. C. $(-2;-7)$. D. $(-3;-1)$.
- Câu 38.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho $M(2;1), N(-1;-2), P(0;2)$. Tìm tọa độ điểm I sao cho $\overrightarrow{IM}+2\overrightarrow{IN}+3\overrightarrow{IP}=\vec{0}$.
- A. $\left(\frac{1}{2};2\right)$. B. $\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$. C. $\left(-\frac{1}{2};-\frac{1}{2}\right)$. D. $\left(0;\frac{1}{2}\right)$.
- Câu 39.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho $A(1;0), B(0;3), C(-3;-5)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho $|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.
- A. $M(4;5)$. B. $M(0;4)$. C. $M(-4;0)$. D. $M(2;3)$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng. Tìm tọa độ điểm

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-1;4)$, $B(-5;0)$. Điểm M nằm trên tia đối của tia AB sao cho $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{4}$. Tọa độ điểm M là:

- A. $(0;5)$. B. $(-2;3)$.
C. $\left(-\frac{9}{5}; \frac{16}{5}\right)$. D. Một phương án khác.

Lời giải

Chọn A

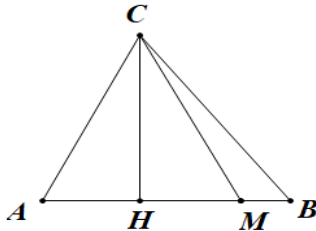
Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-4; -4)$. Do M nằm trên tia đối của tia AB nên $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng. Lại có $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{4}$, cho nên $\overrightarrow{MA} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AB} = (-1; -1)$. Khi đó: $\begin{cases} x_A - x_M = -1 \\ y_A - y_M = -1 \end{cases}$, tức là $\begin{cases} -1 - x_M = -1 \\ 4 - y_M = -1 \end{cases}$ hay $\begin{cases} x_M = 0 \\ y_M = 5 \end{cases}$. Vậy $M(0;5)$.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(-4;-5)$, $B(3;-2)$, $C(-2;-2)$. Tìm tọa độ điểm M trên cạnh AB sao cho $S_{\triangle ACM} = 4S_{\triangle BCM}$

- A. $M\left(-\frac{8}{5}; -\frac{13}{5}\right)$. B. $M\left(\frac{8}{5}; \frac{13}{5}\right)$. C. $M\left(\frac{8}{5}; -\frac{13}{5}\right)$. D. $M\left(-\frac{8}{5}; \frac{13}{5}\right)$.

Lời giải

Chọn C



Kẻ đường cao CH của tam giác ABC .

$$\text{Ta có: } \frac{S_{\triangle ACM}}{S_{\triangle BCM}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot CH \cdot AM}{\frac{1}{2} \cdot CH \cdot BM} = 4 \Rightarrow AM = 4BM.$$

Gọi $M(x; y)$.

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AM} = (x+4; y+5), \overrightarrow{BM} = (x-3; y+2).$$

$$\text{Mặt khác: } M \in AB \Rightarrow \overrightarrow{AM} = -4\overrightarrow{BM}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x+4 = -4(x-3) \\ y+5 = -4(y+2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{8}{5} \\ y = -\frac{13}{5} \end{cases}. \text{ Vậy } M\left(\frac{8}{5}; -\frac{13}{5}\right).$$

Câu 3. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(1;-4)$, $B(4;5)$ và $C(0;-9)$. Điểm M di chuyển trên trục Ox . Đặt $Q = 2|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}| + 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Biết giá trị nhỏ nhất của Q có dạng $a\sqrt{b}$ trong đó a, b là các số nguyên dương và $a, b < 20$. Tính $a - b$.

- A. -14 . B. -11 . C. -15 . D. -17

Lời giải

Chọn B

$$\text{Gọi } I \text{ là điểm thỏa mãn } \overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} x_I = \frac{x_A + 2x_B}{1+2} = 3 \\ y_I = \frac{y_A + 2y_B}{1+2} = 2 \end{cases}.$$

$$\text{Gọi } J \text{ là điểm thỏa mãn } \overrightarrow{JB} + \overrightarrow{JC} = \vec{0} \Rightarrow J(2; -2).$$

$$\text{Do đó: } Q = 2\left|\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}\right| + 2\left|\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}\right| + 3\left|2\overrightarrow{MJ}\right| = 6\left|\overrightarrow{MI}\right| + 6\left|\overrightarrow{MJ}\right| = 6(MI + MJ) \geq 6IJ$$

Dấu bằng xảy ra khi $M \in IJ$, là giao của đoạn thẳng IJ và trục Ox . Điều này đúng vì I và J nằm về hai phía của trục Ox .

$$\text{Có } \overrightarrow{IJ} = (-1; -4) \Rightarrow IJ = \sqrt{17} \Rightarrow Q \geq 6\sqrt{17}.$$

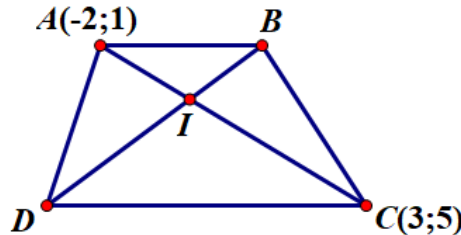
Đồng nhất hệ số ta thu được $a=6, b=17$. Do đó: $a-b=-11$

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang $ABCD$ có đáy AB và CD , $CD=2AB$. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . Tìm tọa độ điểm I biết $A(-2;1)$, $C(3;5)$.

A. $\left(-\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right)$. **B.** $\left(\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$. **C.** $\left(-\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$. **D.** $\left(\frac{1}{3}; -\frac{7}{3}\right)$.

Lời giải

Chọn A



$$\text{Ta có: } \triangle AIB \text{ đồng dạng với tam giác } \triangle CID \Rightarrow \frac{AI}{CI} = \frac{AB}{CD} = \frac{1}{2} \Rightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{IC}.$$

$$\text{Gọi } I(a; b) \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AI} = (a+2; b-1) \\ \overrightarrow{IC} = (3-a; 5-b) \end{cases}.$$

$$\text{Với } \overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{IC} \Rightarrow \begin{cases} a+2 = \frac{1}{2}(3-a) \\ b-1 = \frac{1}{2}(5-b) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{3} \\ b = \frac{7}{3} \end{cases}. \text{ Vậy } I\left(-\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right).$$

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(3;1)$, $B(-1;3)$. Tìm tọa độ điểm $M \in Ox$ sao cho chu vi tam giác MAB là nhỏ nhất.

A. $M(1;0)$. **B.** $M(2;0)$. **C.** $M(3;0)$. **D.** $M(4;0)$.

Lời giải

Chọn B

Chu vi tam giác ABC bằng $AB+MA+MB$. Do AB không đổi nên chu vi tam giác ABC nhỏ nhất khi và chỉ khi $MA+MB$ nhỏ nhất.

Vì tung độ của A, B cùng dấu nên A, B nằm cùng một phía đối với trục Ox .

Gọi $B'(-1; -3)$ là điểm đối xứng với B qua trục Ox . Khi đó $MA+MB$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $MA+MB'$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow A, M, B'$ thẳng hàng.

$$\text{Gọi } M(x; 0), \overrightarrow{AM} = (x-3; -1) \text{ và } \overrightarrow{AB'} = (-4; -4).$$

$$A, M, B' \text{ thẳng hàng} \Leftrightarrow \frac{x-3}{-4} = \frac{-1}{-4} \Leftrightarrow x=2. \text{ Vậy } M(2;0).$$

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(2;1)$, $B(1;3)$, $C(4;-2)$ và M là điểm thỏa mãn $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC} = \vec{0}$. Tìm tọa độ của điểm M .

- A.** $M(-9;19)$. **B.** $M(9;-19)$. **C.** $M\left(\frac{23}{11}; \frac{3}{11}\right)$. **D.** $M\left(-\frac{23}{11}; -\frac{3}{11}\right)$.

Lời giải

Chọn A

Cách 1: Ta có

$$\begin{aligned} 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow 2(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OM}) + 3(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}) - 4(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OM}) &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} &= 2\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{OB} - 4\overrightarrow{OC}. \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned} x_M &= 2x_A + 3x_B - 4x_C = 2.2 + 3.1 - 4.4 = -9 \\ y_M &= 2y_A + 3y_B - 4y_C = 2.1 + 3.3 - 4.(-2) = 19 \end{aligned}$$

Vậy $M(-9;19)$.

Cách 2: Giả sử $M(x; y)$. Từ giả thiết, ta có

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2(x-2) + 3(x-1) - 4(x-4) = 0 \\ 2(y-1) + 3(y-3) - 4(y+2) = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x+9 = 0 \\ y-19 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = -9 \\ y = 19 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy $M(-9;19)$.

Câu 7. Cho tam giác ABC có $A(3;4)$, $B(2;1)$, $C(-1;-2)$. Tìm điểm M trên đường thẳng BC sao cho $S_{ABC} = 3S_{ABM}$?

- A.** $M(1;0)$ hoặc $M(3;2)$. **B.** $M(0;1)$ hoặc $M(2;3)$.
C. $M(1;1)$ hoặc $M(3;2)$. **D.** $M(10;0)$ hoặc $M(13;12)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $S_{ABC} = 3S_{ABM} \Leftrightarrow BC = 3BM \Rightarrow \overrightarrow{BC} = \pm 3\overrightarrow{BM}$

Gọi $M(x; y)$ là điểm cần tìm.

Ta có: $\overrightarrow{BM} = (x-2; y-1)$; $\overrightarrow{BC} = (-3; -3)$.

$$\text{Khi } \overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{BM} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 = 3(x-2) \\ -3 = 3(y-1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow M(1;2)$$

$$\text{Khi } \overrightarrow{BC} = -3\overrightarrow{BM} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 = -3(x-2) \\ -3 = -3(y-1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow M(3;2)$$

Vậy có hai điểm thỏa mãn $M_1(1;0)$, $M_2(3;2)$.

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1;2)$ và $B(5;7)$. Điểm $M(0;b)$ thuộc trục tung sao cho $MA+MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $b \in \left(\frac{5}{2}; 3\right)$. **B.** $b \in \left(2; \frac{5}{2}\right)$. **C.** $b \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$. **D.** $b \in \left(3; \frac{7}{2}\right)$.

Lời giải

Chọn A

Gọi A' là điểm đối xứng với A qua trục tung $\Rightarrow A'(-1;2)$ và $MA' = MA$.

Khi đó $MA+MB = MA'+MB \geq A'B$ với $A'B = \sqrt{6^2 + 5^2} = \sqrt{61}$.

$\Rightarrow MA+MB \geq \sqrt{61}$. Dấu bằng xảy ra M là giao điểm của $A'B$ với trục tung.

Mà $\overrightarrow{A'B} = (6;5)$, $\overrightarrow{A'M} = (1;b-2)$.

Vì $\overrightarrow{A'B}$ cùng hướng $\overrightarrow{A'M}$ nên $\overrightarrow{A'B} = k\overrightarrow{A'M}$, $k > 0$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6 = k.1 \\ 5 = k.(b-2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 6 \\ b = \frac{17}{6} \end{cases}. \text{ Vậy } b \in \left(\frac{5}{2}; 3\right).$$

Câu 9. Trong hệ trục Oxy cho hai điểm $M(1;3); N(-1;-2); P(1;5)$. Xác định điểm $Q \in Ox$, sao cho tứ giác $MNPQ$ là hình thang có hai đáy MN & PQ .

- A.** $(1;0)$ **B.** $(0;-1)$
C. $(-1;0)$ **D.** Không tồn tại điểm Q

Lời giải

Chọn C

Vì $Q \in Ox$ nên $Q = (x;0)$, ta có

$$\overrightarrow{MN} = (-2; -5)$$

$$\overrightarrow{PQ} = (x-1; -5)$$

Tứ giác $MNPQ$ là hình thang có 2 đáy MN & PQ , suy ra $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{PQ}$ cùng phương với nhau

$$\Rightarrow \text{tồn tại } k \text{ sao cho } \overrightarrow{MN} = k\overrightarrow{PQ} \Rightarrow (-2; -5) = k(x-1; -5) \Rightarrow \begin{cases} k(x-1) = -2 \\ -5k = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

Vậy $Q = (-1;0)$

Câu 10. Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}|$.

Tập hợp điểm M là.

- A.** Tập rỗng **B.** Một đoạn thẳng **C.** Một đường thẳng **D.** Một đường tròn

Lời giải

Chọn D

Ta có $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC} + 2(\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}) = \overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD}$ (với $2\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CD}$)

$= \overrightarrow{CE}$ (với tứ giác $ACDE$ là hình bình hành)

Hay $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{CE}| = CE$.

$$\text{Gọi điểm } I \text{ thỏa mãn } \overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow 6\overrightarrow{AI} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}.$$

Suy ra điểm I hoàn toàn xác định.

Khi đó $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}| = |6\overrightarrow{MI}| = 6MI$.

Vậy theo bài ra ta có $6MI = CE \Leftrightarrow MI = \frac{1}{6}CE$.

Hay tập hợp điểm M thuộc đường tròn tâm I bán kính $R = \frac{1}{6}CE$.

Câu 11. Trong hệ trục Oxy cho ba điểm $A(1;1), B(4;1), C(1;5)$. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC là

- A.** $(-2;-2)$. **B.** $(2;2)$. **C.** $(1;1)$. **D.** $(1;2)$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $I(x;y)$ là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC , gọi $D(a;b)$ là chân đường phân giác trong góc A

Ta có $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{3}{4}$ và $\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}$ ngược hướng.

$$\text{Nên } \overrightarrow{DB} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} 4-a = -\frac{3}{4}(1-a) \\ 1-b = -\frac{3}{4}(5-b) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{19}{7} \\ b = \frac{19}{7} \end{cases}$$

Vậy $D\left(\frac{19}{7}; \frac{19}{7}\right)$.

Ta có $\frac{IA}{ID} = \frac{BA}{BD} = \frac{15}{17}$ và $\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{ID}$ ngược hướng. Nên $\overrightarrow{IA} = -\frac{21}{15}\overrightarrow{ID} \Leftrightarrow I(2;2)$.

Vậy $I(2;2)$.

Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d đi qua hai điểm $A(1;2)$ và điểm $B(-2;1)$, đường thẳng d cắt trục Ox tại điểm K . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

- A.** $K(-5;0)$ và hai điểm A, B nằm khác phía đối với K .
B. $K(-5;0)$ và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .
C. $K(-4;0)$ và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .
D. $K(5;0)$ và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .

Lời giải

Chọn B

Gọi $K(x;0) \in Ox$

$$\overrightarrow{KA} = (1-x;2); \overrightarrow{KB} = (-2-x;1)$$

$$\text{Ba điểm } K, A, B \text{ thẳng hàng} \Leftrightarrow \exists k: \overrightarrow{KA} = k\overrightarrow{KB} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-x = k(-2-x) \\ 2 = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 \\ k = 2 \end{cases}$$

Suy ra $K(-5;0)$ và $k = 2 > 0$ nên hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .

Câu 13. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm $B(-2;3)$ và $C(3;-2)$. Điểm $I(a;b) \in BC$ sao cho với mọi điểm M không nằm trên đường thẳng BC thì

$$\overrightarrow{MI} = \frac{2}{5}\overrightarrow{MB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{MC}. \text{ Tính } S = a^2 + b^2.$$

- A.** $S = 1$. **B.** $S = 0$. **C.** $S = 5$. **D.** $S = 4$.

Lời giải

Chọn A

+ Từ giả thiết suy ra: $\overrightarrow{IB} = (-2-a;3-b); \overrightarrow{IC} = (3-a;-2-b)$.

$$+ \text{Ta có: } \overrightarrow{MI} = \frac{2}{5}\overrightarrow{MB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{MC} \Leftrightarrow \overrightarrow{MI} = \frac{2}{5}(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) + \frac{3}{5}(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}) \Leftrightarrow 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4 - 2a + 9 - 3a = 0 \\ 6 - 2b - 6 - 3b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow S = a^2 + b^2 = 1.$$

Câu 14. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có đỉnh $A(2;2)$, $B(1;-3)$, $C(-2;2)$. Điểm M thuộc trục tung sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất có tung độ là

- A. 1. B. $\frac{1}{3}$. C. $-\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $M(0; x) \in Oy$. Ta có

$$\overrightarrow{MA} = (2; 2-x), \overrightarrow{MB} = (1; -3-x), \overrightarrow{MC} = (-2; 2-x).$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = (1; 1-3x).$$

$$\text{Khi đó } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = \sqrt{1^2 + (1-3x)^2} \geq 1, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi } 1-3x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Vậy } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| \text{ nhỏ nhất khi } M \text{ có tung độ bằng } \frac{1}{3}.$$

Câu 15. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có đỉnh $A(2;2)$ và trung điểm của BC là $I(-1;-2)$. Điểm $M(a;b)$ thỏa mãn $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$. Tính $S = a + b$.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $-\frac{1}{2}$. D. 1.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MI} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MI} = \vec{0}.$$

(do I là trung điểm của BC nên $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MI}$).

$$\text{Suy ra, } M \text{ là trung điểm của } AI. \text{ Vậy } M\left(\frac{1}{2}; 0\right). \text{ Vậy } S = a + b = \frac{1}{2}.$$

Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(1;4)$; $B(-3;2)$; $C(-3;-5)$, $M(x_M; y_M)$ thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $y_M = \frac{1}{4}x_M$. B. $y_M = \frac{1}{3}x_M$. C. $y_M = 4x_M$. D. $y_M = -2x_M$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{MA}(1-x_M; 4-y_M); \overrightarrow{MB}(-3-x_M; 2-y_M); \overrightarrow{AC}(-4; -9).$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC} = (1-x_M-3-x_M+8; 4-y_M+2-y_M+18) = (6-2x_M; 24-2y_M).$$

$$\text{Vì } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC} = \vec{0} \text{ nên ta có } \begin{cases} 6-2x_M = 0 \\ 24-2y_M = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = 3 \\ y_M = 12 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } y_M = 4x_M.$$

Câu 17. Trong mặt phẳng cho hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có đỉnh $A(2;2)$, $B(1;-3)$, $C(-2;2)$. Điểm M thuộc trục tung sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất có tung độ là

A. $\frac{1}{3}$.

B. $-\frac{1}{3}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. 1.

Lời giải

Chọn A

Gọi G là trọng tâm tam giác $ABC \Rightarrow G\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$. M thuộc trục tung nên $M(0; y_M)$.

Ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |3\overrightarrow{MG}| = 3MG$.

Do đó $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất khi MG nhỏ nhất.

Lại có $\overrightarrow{MG} = \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3} - y_M\right) \Rightarrow MG = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3} - y_M\right)^2} \geq \frac{1}{3}$.

Khi đó MG nhỏ nhất bằng $\frac{1}{3}$ xảy ra khi và chỉ khi $\frac{1}{3} - y_M = 0 \Leftrightarrow y_M = \frac{1}{3}$.

Câu 18. Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn đẳng thức $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Tập hợp điểm M là

A. Một đường tròn.

B. Một đường thẳng.

C. Một đoạn thẳng.

D. Một nửa đường thẳng.

Lời giải

Chọn B

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC , I là trung điểm của đoạn thẳng BC

Ta có

$$2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$$

$$\Leftrightarrow 2|3\overrightarrow{MG}| = 3|2\overrightarrow{MI}|$$

$$\Leftrightarrow MG = MI$$

Vậy tập hợp điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng GI .

Câu 19. Cho tam giác ABC với $A(-5; 6)$, $B(3; 2)$, $C(0; -4)$. Chân đường phân giác trong góc A có tọa độ

A. $(5; -2)$.

B. $\left(\frac{5}{2}; -\frac{2}{3}\right)$.

C. $\left(\frac{5}{3}; -\frac{2}{3}\right)$.

D. $\left(-\frac{5}{3}; -\frac{2}{3}\right)$.

Lời giải

Chọn C

+ Viết phương trình đường thẳng BC :

BC có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{BC} = (-3; -6)$, suy ra BC có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1)$. Do đó

BC có phương trình: $2(x-3) - 1(y-2) = 0 \Leftrightarrow 2x - y - 4 = 0$.

+ Có $\overrightarrow{AB} = (8; -4) \Rightarrow AB = \sqrt{8^2 + (-4)^2} = 4\sqrt{5}$; $\overrightarrow{AC} = (5; -10) \Rightarrow AC = \sqrt{5^2 + (-10)^2} = 5\sqrt{5}$.

+ Xét $\vec{u} = \frac{1}{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}; -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$; $\vec{v} = \frac{1}{AC} \cdot \overrightarrow{AC} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}; -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$.

+ Gọi d là đường phân giác trong góc A thì d có vectơ chỉ phương là

$$\vec{x} = \vec{u} + \vec{v} = \left(\frac{3}{\sqrt{5}}; -\frac{3}{\sqrt{5}}\right) = \frac{3}{\sqrt{5}}(1; -1).$$

Do đó d có vectơ pháp tuyến là $\vec{a} = (1; 1)$.

Suy ra d có phương trình: $1 \cdot (x+5) + 1 \cdot (y-6) = 0 \Leftrightarrow x + y - 1 = 0$.

Tọa độ chân đường phân giác trong góc A là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 2x - y - 4 = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{3} \\ y = -\frac{2}{3} \end{cases}.$$

Vậy chân đường phân giác trong góc A có tọa độ $\left(\frac{5}{3}; -\frac{2}{3}\right)$.

Câu 20.

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho ba điểm $A(3; -2)$; $B(4; 7)$ và $C(-3; 1)$. Tọa độ điểm $M(x; y)$ sao cho $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ khi đó tổng $x + y$ là

- A.** $-\frac{5}{4}$. **B.** $\frac{37}{4}$. **C.** $-\frac{37}{4}$. **D.** $\frac{5}{4}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi điểm $M(x; y)$, ta có

$$\overrightarrow{MA}(3 - x; -2 - y) \Rightarrow 2\overrightarrow{MA}(6 - 2x; -4 - 2y)$$

$$\overrightarrow{MB}(4 - x; 7 - y) \Rightarrow 3\overrightarrow{MB}(12 - 3x; 21 - 3y)$$

$$\overrightarrow{MC}(-3 - x; 1 - y)$$

$$2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} -4x = -21 \\ -4y = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{21}{4} \\ y = 4 \end{cases} \Rightarrow x + y = \frac{37}{4}$$

Câu 21. Trong hệ tọa độ Oxy , cho $A(1; 3)$, $B(4; 0)$, $C(2; -5)$. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} = \vec{0}$?

- A.** $M(1; 18)$ **B.** $M(-1; 18)$ **C.** $M(-18; 1)$ **D.** $M(1; -18)$

Lời giải

Chọn D

Gọi tọa độ $M(x; y)$.

Ta có $\overrightarrow{MA} = (1 - x; 3 - y)$, $\overrightarrow{MB} = (4 - x; -y)$, $\overrightarrow{MC} = (2 - x; -5 - y)$. Suy ra:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} (1 - x) + (4 - x) - 3(2 - x) = 0 \\ 3 - y - y - 3(-5 - y) = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -18 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy $M(1; -18)$.

Câu 22. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho các điểm $A(1; 3)$, $B(-2; 3)$, $C(-2; 1)$. Điểm $M(a; b)$ thuộc trục Oy sao cho: $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất, khi đó $a + b$ bằng?

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 12.

Lời giải

Chọn B

Gọi $I(x; y)$ sao cho $\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0}$, ta có

$$\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = (-9 - 6x; 12 - 6y) \Leftrightarrow \begin{cases} -9 - 6x = 0 \\ 12 - 6y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{2} \\ y = 2 \end{cases}$$

Vậy $I\left(-\frac{3}{2}; 2\right)$.

$$\text{Ta có } \left| \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} \right| = \left| \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + 2(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) + 3(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}) \right| = 6\left| \overrightarrow{MI} \right|$$

Với $M(a; b)$ thuộc trục tung nên $M(0; b)$

$\left| \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} \right|$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $\left| \overrightarrow{MI} \right|$ nhỏ nhất, suy ra M là hình chiếu của I lên trục Oy . Hay $M(0; 2)$.

Vậy $a + b = 2$.

Câu 23. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho $A(4; 2), B(-1; -3), C(6; -5)$. Gọi M là điểm thỏa mãn đẳng thức: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AC}$. Tìm tọa độ điểm M .

- A.** $M\left(-\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$. **B.** $M\left(\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$. **C.** $M\left(-\frac{7}{3}; -\frac{1}{3}\right)$. **D.** $M\left(\frac{7}{3}; -\frac{1}{3}\right)$.

Lời giải

Chọn B

+) Gọi tọa độ điểm M cần tìm là $M(x; y)$

+) Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên tọa độ $G(3; -2)$

+) Theo đề bài $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AC}$

$$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{MG} = \overrightarrow{AC}$$

$$\Leftrightarrow 3(3 - x; -2 - y) = (6 - 4; -5 - 2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3(3 - x) = 2 \\ 3(-2 - y) = -7 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{3} \\ y = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Vậy tọa độ M cần tìm là $M\left(\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$

Câu 24. Cho ba điểm $A(1; 0), B(0; 3), C(-3; -5)$. Điểm M thuộc Ox sao cho $\left| 2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \right|$ bé nhất. Khi đó tọa độ M là:

- A.** $(-3; 0)$. **B.** $(3; 0)$. **C.** $(-4; 0)$. **D.** $(4; 0)$.

Lời giải

Chọn C

$$M \in Ox \Rightarrow M(x; 0)$$

$$\text{Ta có: } 2\overrightarrow{MA} = (2 - 2x; 0), 3\overrightarrow{MB} = (-3x; 9), 2\overrightarrow{MC} = (-6 - 2x; -10)$$

$$\Rightarrow 2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = (-x - 4; -19)$$

$$\Rightarrow \left| 2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \right| = \sqrt{(x + 4)^2 + 19^2} \geq 19$$

Giá trị nhỏ nhất của $\left| 2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \right|$ bằng 19, dấu "=" xảy ra khi $x = -4$

Vậy $M(-4; 0)$

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1; 1), B(2; -1), C(4; 3), D(3; 5)$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.**B.** $\overline{AB} = \overline{CD}$.**C.** Điểm $G\left(3; \frac{7}{3}\right)$ là trọng tâm tam giác BCD .**D.** $\overline{AC}$ và $\overline{AD}$ cùng phương.**Lời giải****Chọn C**Ta có $\overline{AB} = (1; -2)$, $\overline{CD} = (-1; 2) \Rightarrow \overline{AB} \neq \overline{CD} \Rightarrow ABDC$ không là hình bình hànhTa có $\overline{BC} = (2; 4)$. Ta có $\frac{2}{-1} \neq \frac{4}{2}$ nên B, C, D không thẳng hàngGọi G là trọng tâm tam giác BCD , ta có:

$$\begin{cases} x_G = \frac{2+4+3}{3} = 3 \\ y_G = \frac{-1+3+5}{3} = \frac{7}{3} \end{cases} \Rightarrow G\left(3; \frac{7}{3}\right)$$

Ta có: $\overline{AC} = (3; 2)$, $\overline{AD} = (2; 4)$ Ta có $\frac{3}{2} \neq \frac{2}{4} \Rightarrow \overline{AC}$ và $\overline{AD}$ không cùng phương**Câu 26.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1; 2)$, $B(-2; 4)$, $C(0; 3)$. Tìm tọa độ điểm D .**A.** $(-3; 1)$.**B.** $(3; 1)$.**C.** $(3; -1)$.**D.** $(-3; -1)$.**Lời giải****Chọn B**Giả sử điểm $D(x_D; y_D)$.Ta có: $\overline{DC} = (-x_D; 3 - y_D)$; $\overline{AB} = (-3; 2)$; $\overline{AC} = (-1; 1) \Rightarrow \overline{AB}$ và $\overline{AC}$ không cùng phương, hay A, B, C không thẳng hàng.Do đó $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overline{AB} = \overline{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} -x_D = -3 \\ 3 - y_D = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 3 \\ y_D = 1 \end{cases}$. Vậy tọa độ điểm D là $(3; 1)$.**Câu 27.** Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là hai điểm thỏa mãn: $2\overline{MA} + \overline{MB} = \vec{0}$, $\overline{NC} + \overline{ND} = \vec{0}$. Cho G là trọng tâm của tam giác BMN . Gọi E là điểm thỏa mãn: $\overline{CE} = (x-1)\overline{BC}$. Tìm x để ba điểm A, G, E thẳng hàng.**A.** $x = \frac{5}{8}$.**B.** $x = \frac{6}{11}$.**C.** $x = \frac{7}{12}$.**D.** $x = \frac{5}{9}$.**Lời giải****Chọn B**Do $\overline{CE} = (x-1)\overline{BC} \Leftrightarrow \overline{BE} - \overline{BC} = (x-1)\overline{BC} \Leftrightarrow \overline{BE} = x\overline{BC}$ Gọi I là trung điểm MB . Ta có: $\overline{NI} = \overline{ND} + \overline{DA} + \overline{AI} = -\frac{1}{2}\overline{AB} - \overline{BC} + \frac{2}{3}\overline{AB} = \frac{1}{6}\overline{AB} - \overline{BC}$

Ta có:

$$\overline{AE} = \overline{AB} + \overline{BE} = \overline{AB} + x\overline{BC}$$

$$\overrightarrow{CE} = (x-1)\overrightarrow{BC}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{NG} + \overrightarrow{GE} = (x-1)\overrightarrow{BC}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{NI} + \overrightarrow{GE} = (x-1)\overrightarrow{BC}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{GE} = (x-1)\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{NI}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{GE} = (x-1)\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\left(\frac{1}{6}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}\right)$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{GE} = \left(x - \frac{1}{3}\right)\overrightarrow{BC} + \frac{7}{18}\overrightarrow{AB}$$

Để A, G, E thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{GE} = k\overrightarrow{AE}, k \neq 0$

$$\left(x - \frac{1}{3}\right)\overrightarrow{BC} + \frac{7}{18}\overrightarrow{AB} = k(\overrightarrow{AB} + x\overrightarrow{BC})$$

Khi đó:
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left(x - \frac{1}{3}\right) = kx \\ k = \frac{7}{18} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{6}{11} \\ k = \frac{7}{18} \end{cases}.$$

Vậy $x = \frac{6}{11}$.

Câu 28. Trong hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(2; -3)$, $B(3; -4)$. Biết $M(x; y)$ trên trục hoành sao cho chu vi tam giác AMB nhỏ nhất. Giá trị của x nằm trong khoảng nào sau đây?

- A.** $(2; 3)$. **B.** $(3; 4)$. **C.** $(1; 2)$. **D.** $(0; 1)$.

Lời giải

Nhận xét: A, B nằm cùng phía đối với trục hoành

Gọi $M(x; 0)$ là điểm cần tìm và $A'(2; 3)$ đối xứng với A qua trục hoành

* $\overrightarrow{A'B} = (1; -7)$

Ta có: $P = AM + MB + AB = MB + MA' + AB$

$\Rightarrow P \geq A'B + AB$

$\Rightarrow P_{\min} = A'B + AB \Leftrightarrow A', M, B$ thẳng hàng

* $\overrightarrow{A'M} = (x-2; -3)$

Ba điểm A', M, B thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}$ cùng phương

$$\overrightarrow{A'B} - 7(x-2) = -3.1 \Leftrightarrow -7x + 14 = -3 \Leftrightarrow x = \frac{17}{7}$$

Vậy $M\left(\frac{17}{7}; 0\right)$ thỏa yêu cầu bài toán

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(4; 3)$, $B(0; -1)$, $C(1; -2)$. Tìm tọa độ điểm M biết rằng vectơ $-2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}$ có tọa độ là $(1; 7)$.

- A.** $(3; -1)$. **B.** $(6; 5)$. **C.** $(-2; -3)$. **D.** $(1; -2)$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $M(x_0; y_0)$. Khi đó $\overrightarrow{MA} = (4 - x_0; 3 - y_0)$, $\overrightarrow{MB} = (-x_0; -1 - y_0)$, $\overrightarrow{MC} = (1 - x_0; -2 - y_0)$.

Do vậy $-2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}$ có tọa độ là $(1; 7)$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2(4-x_0)+3(-x_0)-3(1-x_0)=1 \\ -2(3-y_0)+3(-1-y_0)-3(-2-y_0)=7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x=12 \\ 2y=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=6 \\ y=5 \end{cases}.$$

Vậy $M(6;5)$.

Câu 30. Trong hệ tọa độ Oxy , cho $A(-1;2), B(3;2), C(4;-1)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho $T = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.

A. $M(4;0)$

B. $M(-4;0)$

C. $M(2;0)$

D. $M(-2;0)$

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG} + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC})$. Chọn điểm $G(x_0; y_0)$ sao cho

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} -1-x_0+3-x_0+4-x_0=0 \\ 2-y_0+2-y_0-1-y_0=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0=2 \\ y_0=1 \end{cases}$$

Với $G(2;1) \Rightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG} \Rightarrow T = 3MG$. Do $M \in Ox \Rightarrow M(a;0)$

$$\Rightarrow T = 3\sqrt{(2-a)^2 + 1} \geq 3.$$

Vậy $T = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất bằng 3 khi $a = 2$. Suy ra $M(2;0)$

Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(4;3), B(-1;2), C(3;-2)$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MG} = \vec{0}$.

A. $M\left(-\frac{8}{5}; -\frac{3}{5}\right)$.

B. $M\left(\frac{8}{5}; \frac{3}{5}\right)$.

C. $M\left(-\frac{4}{5}; -\frac{1}{5}\right)$.

D. $M\left(\frac{4}{5}; \frac{1}{5}\right)$.

Lời giải

Chọn B

Tọa độ trọng tâm G là trọng tâm tam giác ABC là $(2;1)$.

Gọi $M(x; y)$, ta có $\overrightarrow{MB} = (-1-x; 2-y); \overrightarrow{MC} = (3-x; -2-y); \overrightarrow{MG} = (2-x; 1-y)$.

$$\Rightarrow \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MG} = (8-5x; 3-5y).$$

$$\text{Vì } \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MG} = \vec{0} \text{ nên } \begin{cases} 8-5x=0 \\ 3-5y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{8}{5} \\ y=\frac{3}{5} \end{cases}.$$

Câu 32. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(1;2)$ và $B(3;-1)$. Điểm $M(x; y)$ thuộc trục hoành và thỏa mãn $MA+MB$ nhỏ nhất. Khi đó tính giá trị của biểu thức $T = 9x^2 + 3x - 2y$.

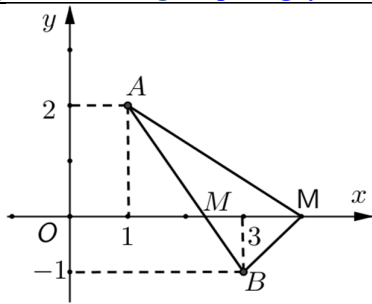
A. $T = \frac{144}{49}$.

B. $T = 56$.

C. $T = \frac{49}{144}$.

D. $T = 65$.

Lời giải



Do $M(x; y) \in Ox$ nên $y = 0$ hay $M(x; 0)$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (2; -3)$, $\overrightarrow{AM} = (x-1; -2)$.

Vì $y_A \cdot y_B < 0$ nên A, B nằm về hai phía so với trục Ox .

Do đó, với mọi điểm $M \in Ox$ ta luôn có $MA + MB \geq AB$.

Khi đó $(MA + MB)_{\min} = AB$ khi và chỉ khi ba điểm A, M, B thẳng hàng.

Ta có A, M, B thẳng hàng khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương

$$\Leftrightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{-2}{-3} \Leftrightarrow 3x-3=4 \Leftrightarrow x = \frac{7}{3} \Rightarrow M\left(\frac{7}{3}; 0\right).$$

$$\text{Vậy } T = 9 \cdot \left(\frac{7}{3}\right)^2 + 3 \cdot \frac{7}{3} - 2 \cdot 0 = 56.$$

Câu 33. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-5; 5), B(3; 1)$. Điểm M thuộc trục Ox . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = |\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}|$ bằng ?

A. 8.

B. 16.

C. 4.

D. $4\sqrt{5}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi N sao cho $\overrightarrow{NA} + 3\overrightarrow{NB} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{ON} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{OB}) \Leftrightarrow N(1; 2)$.

Khi đó $F = |\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}| = |4\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NA} + 3\overrightarrow{NB}| = |4\overrightarrow{MN}| = 4.MN$.

$F = 4.MN$ nhỏ nhất khi $M(1; 0)$ là hình chiếu của N lên Ox .

Vậy $F_{\min} = 8$.

Câu 34. Trong mặt phẳng Oxy , cho $\triangle ABC$ có trọng tâm $G\left(\frac{7}{3}; \frac{-4}{3}\right)$, $M(1; 1)$ và $N(2; -4)$ lần lượt là trung điểm của AB và BC . Tìm tọa độ điểm B ?

A. $B(1; 2)$.

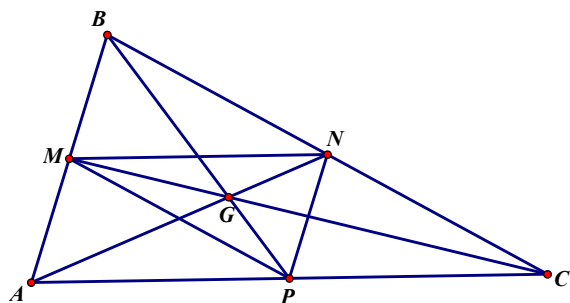
B. $B(-1; 2)$.

C. $B(-1; -2)$.

D. $B(1; -2)$.

Lời giải

Chọn C



Gọi $P(x_P; y_P)$ là trung điểm cạnh AC , ta chứng minh được tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm $G\left(\frac{7}{3}; \frac{-4}{3}\right)$.

$$\begin{aligned} \text{Do đó ta có : } \begin{cases} x_M + x_N + x_P = 3x_G \\ y_M + y_N + y_P = 3y_G \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x_P = 3x_G - (x_M + x_N) \\ y_P = 3y_G - (y_M + y_N) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x_P = 3 \cdot \left(\frac{7}{3}\right) - (1+2) \\ y_P = 3 \cdot \left(\frac{-4}{3}\right) - (1-4) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_P = 7-3 \\ y_P = -4+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_P = 4 \\ y_P = -1 \end{cases} \Rightarrow P(4; -1). \end{aligned}$$

$$\text{Gọi } B(x_B; y_B) \text{ thì } \overrightarrow{PG} = \left(\frac{5}{3}; \frac{1}{3}\right), \overrightarrow{PB} = (4 - x_B; -1 - y_B).$$

$$\text{Theo tính chất trọng tâm tam giác ta được : } 3\overrightarrow{PG} = \overrightarrow{PB} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 = 4 - x_B \\ 1 = -1 - y_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = -1 \\ y_B = -2 \end{cases}.$$

Vậy $B(-1; -2)$.

- Câu 35.** Trong mặt phẳng (Oxy) , cho $A(1; -3), B(2; 1), C(3; -4)$. Gọi M là trung điểm của BC . Tọa độ điểm E sao cho $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{CB}$ là
- A.** $E(1; 11)$. **B.** $E(3; 5)$. **C.** $E(-3; 5)$. **D.** $E(3; 11)$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Gọi tọa độ điểm } E(x; y), \text{ ta có: } M\left(\frac{5}{2}; \frac{-3}{2}\right); \overrightarrow{AM}\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right); \overrightarrow{CB}(-1; 5).$$

$$\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = 2 \cdot \frac{3}{2} - 1 \\ y+3 = 2 \cdot \frac{3}{2} + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 5 \end{cases}.$$

Vậy $E(3; 5)$.

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } t = \frac{1}{5} \text{ khi đó } M\left(\frac{3}{5}; \frac{6}{5}\right).$$

- Câu 36.** Trong mp Oxy cho tam giác ABC có $A(1; 2), B(8; 0), C(-7; -5)$. Điểm M thỏa mãn $2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} + 4\overrightarrow{MA} = \vec{0}$ có tọa độ là:
- A.** $\left(\frac{41}{3}; -\frac{43}{3}\right)$. **B.** $\left(-\frac{41}{3}; -\frac{43}{3}\right)$. **C.** $\left(\frac{41}{3}; \frac{23}{3}\right)$. **D.** $(41; 43)$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: } 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} + 4\overrightarrow{MA} = \vec{0} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{AC} + 4\overrightarrow{MA} = \vec{0} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB} \quad (1)$$

$$\text{Gọi } M(x_M; y_M) \text{ ta có } \overrightarrow{MA} = (1 - x_M; 2 - y_M), \overrightarrow{AC} = (-8; -7), \overrightarrow{AB} = (7; -2).$$

Từ (1) ta có hệ phương trình:

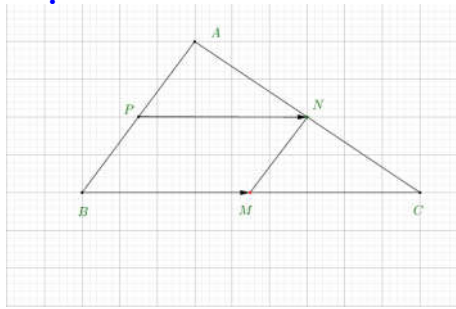
$$\begin{cases} 3(1 - x_M) = 3 \cdot (-8) - 2 \cdot 7 \\ 3(2 - y_M) = 3 \cdot (-7) - 2 \cdot (-2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = \frac{41}{3} \\ y_M = \frac{23}{3} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } M\left(\frac{41}{3}; \frac{23}{3}\right).$$

- Câu 37.** Các điểm $M(2; 3), N(0; -4), P(-1; 6)$ lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC . Tọa độ đỉnh A của tam giác là:
- A.** $(1; -10)$. **B.** $(-3; 1)$. **C.** $(-2; -7)$. **D.** $(-3; -1)$.

Lời giải

Chọn D



Cách 1.

Giả sử $B(x_1; y_1)$, $A(x; y)$.

Ta có: $\overrightarrow{PN} = (1; -10)$, $\overrightarrow{MN} = (-2; -7)$, $\overrightarrow{BM} = (2 - x_1; 3 - y_1)$.

Tứ giác $PNMB$ là hình bình hành, nên $\overrightarrow{PN} = \overrightarrow{BM} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x_1 = 1 \\ 3 - y_1 = -10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = 13 \end{cases}$.

P là trung điểm của AB , nên $\begin{cases} 2 \cdot (-1) - 1 = x \\ 2 \cdot 6 - 13 = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -1 \end{cases}$. Chọn **D**.

Cách 2. Giả sử $A(x; y)$, xét hình bình hành $ANMP$: $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{PM}$, (*).

Với $\overrightarrow{AN} = (-x; -4 - y)$, $\overrightarrow{PM} = (3; -3)$, (*) $\Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -1 \end{cases}$, chọn **D**.

Câu 38. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho $M(2; 1)$, $N(-1; -2)$, $P(0; 2)$. Tìm tọa độ điểm I sao cho $\overrightarrow{IM} + 2\overrightarrow{IN} + 3\overrightarrow{IP} = \vec{0}$.

A. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$. **C.** $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$. **D.** $\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $I(x; y)$, ta có: $\overrightarrow{IM} = (2 - x; 1 - y)$,

$\overrightarrow{IN} = (-1 - x; -2 - y) \Rightarrow 2\overrightarrow{IN} = (-2 - 2x; -4 - 2y)$,

$\overrightarrow{IP} = (-x; 2 - y) \Rightarrow 3\overrightarrow{IP} = (-3x; 6 - 3y)$.

$\overrightarrow{IM} + 2\overrightarrow{IN} + 3\overrightarrow{IP} = \vec{0} \Leftrightarrow (2 - x - 2 - 2x - 3x; 1 - y - 4 - 2y + 6 - 3y) = \vec{0}$

$\Rightarrow \begin{cases} -6x = 0 \\ -6y = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$.

Câu 39. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho $A(1; 0)$, $B(0; 3)$, $C(-3; -5)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho $|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.

A. $M(4; 5)$. **B.** $M(0; 4)$. **C.** $M(-4; 0)$. **D.** $M(2; 3)$.

Lời giải

Chọn C

Cách 1: Thử nghiệm

Do M thuộc trục Ox nên $M(-4; 0)$.

Cách 2: Tự luận

Gọi điểm I sao cho $2\overrightarrow{IA} - 3\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} = \vec{0}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x_I = 2x_A - 3x_B + 2x_C = 2 \cdot 1 - 3 \cdot 0 + 2 \cdot (-3) = -4 \\ y_I = 2y_A - 3y_B + 2y_C = 2 \cdot 0 - 3 \cdot 3 + 2 \cdot (-5) = -19 \end{cases} \Rightarrow I(-4; -19)$

Ta có:

$$\left| 2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \right| = \left| 2(\overrightarrow{IA} - \overrightarrow{IM}) - 3(\overrightarrow{IB} - \overrightarrow{IM}) + 2(\overrightarrow{IC} - \overrightarrow{IM}) \right| = \left| 2\overrightarrow{IA} - 3\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} - \overrightarrow{IM} \right| = IM$$

$$\Rightarrow \left| 2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \right| \text{ nhỏ nhất} \Leftrightarrow M \text{ là hình chiếu vuông góc của I lên trục } Ox \text{ } M(-4;0).$$

Vậy $I(-1;1)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB .

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>

Chuyên đề 7. PHƯƠNG TRÌNH

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

MỤC LỤC

CÂU HỎI	2
Dạng 1. Phương trình chứa căn	2
Dạng 2. Phương trình chứa dấu trị tuyệt đối.....	4
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	5
Dạng 1. Phương trình chứa căn	5
Dạng 2. Phương trình chứa dấu trị tuyệt đối.....	17

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Phương trình chứa căn

- Câu 1.** Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $x^2 - 8\sqrt{x^2 - 2x + 3} = 2x - 18$.
- A. $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 - \sqrt{7} \\ x = 1 + \sqrt{23} \\ x = 1 - \sqrt{23} \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{23} \\ x = 1 - \sqrt{23} \end{cases}$
- C. $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 - \sqrt{7} \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 + \sqrt{23} \end{cases}$
- Câu 2.** Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $x^2 + \sqrt{x+1} = 1$ là bao nhiêu:
- A. 1. B. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$. C. $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$. D. $1 - \frac{\sqrt{5}}{2}$.
- Câu 3.** Tích các nghiệm của phương trình $x^2 + \sqrt{x^2 - 3x + 5} = 3x + 7$ là.
- A. -4. B. 2. C. -3. D. 1.
- Câu 4.** Phương trình $10x^2 + 3x + 1 = (6x + 1)\sqrt{x^2 + 3}$ (*) có hai nghiệm $x = a$ và $x = \frac{\sqrt{b+c}}{d}$ với $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ và $0 < d < 5$. Tính $S = a + b + c + d$.
- A. $S = 15$. B. $S = 12$. C. $S = 7$. D. $S = 9$.
- Câu 5.** Tổng các nghiệm của phương trình $(x-2)\sqrt{2x+7} = x^2 - 4$ bằng:
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 6.** Số nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 8 = 4\sqrt{(4-x)(x+2)}$ là
- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
- Câu 7.** Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm thực của phương trình $x^2 - x - 12 + 2\sqrt{(x+5)(x^2 + 2x + 3)} = 0$. Tổng giá trị của tất cả các phân tử thuộc S bằng.
- A. -3. B. -1. C. 1. D. 3.
- Câu 8.** Số nghiệm của phương trình $(x+3)\sqrt{2x^2+1} = x^2 + x + 3$ là.
- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.
- Câu 9.** Tổng các nghiệm của phương trình $\frac{x^2 + x + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1}} = 3\sqrt{x}$ (1) là.
- A. 6. B. 5. C. 7. D. 8.
- Câu 10.** Nghiệm dương của phương trình $\sqrt{2x^2 + 3x + 1} = -4x + \frac{1}{x} + 3$ có dạng $\frac{a+\sqrt{b}}{c}$; $a, b, c \in \mathbb{Z}, c > 0, (a, c) = 1$. Tổng $a + b + c$ bằng:
- A. 24. B. 16 C. 54. D. 38.
- Câu 11.** Cho phương trình: $x^2 + 7x - 2 + 3\sqrt{-x^3 - 2x^2 + x + 2} = 0$. Biết $x = a + b\sqrt{3}$ là một nghiệm của phương trình với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $a^2 + b^2$.
- A. 8. B. 13. C. 5. D. 25.
- Câu 12.** Biết phương trình $(x-2)\sqrt{x^2 + 2x + 2} = 2x^2 + x - 10$ có hai nghiệm phân biệt $x = 2$ và $x = \frac{a+b\sqrt{3}}{3}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính tổng $S = a^2 + b^2$.
- A. $S = 91$. B. $S = 81$. C. $S = 90$. D. $S = 85$.

- Câu 13.** Phương trình $2x^2 + 5x - 7\sqrt{x^3 - 1} = 1$ có nghiệm là $a \pm \sqrt{b}$, với $a, b \in \mathbb{N}$ thì $3a - 2b$ bằng
A. 0. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.
- Câu 14.** Phương trình $\sqrt{x+1} = \sqrt{6x-1} - \sqrt{x+2}$ có nghiệm $x = \frac{a+\sqrt{b}}{c}$ (trong đó $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $\frac{a}{c}$ tối giản).
 Tính $S = -a + b - c$
A. 81. **B.** 90. **C.** 80. **D.** 86.
- Câu 15.** Phương trình $3\sqrt{2x+1} - 6\sqrt{x+4} + \sqrt{(2x+1)(x+4)} + 7 = 0$ có bao nhiêu nghiệm?
A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.
- Câu 16.** Tìm số nghiệm của phương trình sau $x = \sqrt{\sqrt{3x^2+1}-1}$
A. 1 nghiệm. **B.** 2 nghiệm. **C.** 3 nghiệm. **D.** 4 nghiệm.
- Câu 17.** Tổng các nghiệm của phương trình $2x+5-5\sqrt{2x+1}=0$ là:
A. 5. **B.** 0. **C.** $\frac{15}{4}$. **D.** $\frac{15}{2}$.
- Câu 18.** Gọi S là tổng các nghiệm của phương trình $3x^2 + 21x + 18 + 2\sqrt{x^2 + 7x + 7} = 2$
 Khi đó S bằng:
A. $S = \frac{-2}{3}$. **B.** $S = -1$. **C.** $S = \frac{-5}{3}$. **D.** $S = -7$.
- Câu 19.** Số nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2+5x+8} - \sqrt{3x^2+5x+1} = 1$ là
A. 3. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 2.
- Câu 20.** Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $x^3 + 1 = 2\sqrt[3]{2x-1}$ trên tập số thực bằng
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.
- Câu 21.** Biết phương trình $x^2 + 3x = 2(1 + (x-1)\sqrt{5x-3})$ có một nghiệm là $x = a + b\sqrt{33}$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính $a + 5b$.
A. 12. **B.** 6. **C.** 1. **D.** 3.
- Câu 22.** Phương trình: $\sqrt{x^3+1} = x^2 - 3x - 1$ với nghiệm có dạng $\frac{a \pm \sqrt{b}}{c}$ thì $a + b + c$ bằng
A. -30. **B.** 40. **C.** 44. **D.** 34.
- Câu 23.** Giải phương trình $x + \sqrt{5 + \sqrt{x-1}} = 6$ ta được nghiệm dạng $x_0 = \frac{a - \sqrt{b}}{c}$, với a, b, c là các số nguyên tố. Tính $P = a + b + c$.
A. $P = 66$. **B.** $P = 27$. **C.** $P = 30$. **D.** $P = 32$.
- Câu 24.** Phương trình: $2\sqrt{x^3+8} = x^2 - 5x - 2$ với nghiệm có dạng $\frac{a \pm \sqrt{b}}{c}$ thì $a + b + c$ bằng
A. -164. **B.** 186. **C.** 190. **D.** 168.
- Câu 25.** Giải phương trình $x + \sqrt{11 + \sqrt{x-1}} = 12$ ta được nghiệm dạng $x_0 = \frac{a - \sqrt{b}}{c}$, với a, b, c là các số nguyên tố. Tính $P = a + b + c$.
A. $P = 66$. **B.** $P = 27$. **C.** $P = 30$. **D.** $P = 32$.
- Câu 26.** Tổng các nghiệm của phương trình $(x-2)\sqrt{2x+7} = x^2 - 4$ bằng
A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.
- Câu 27.** Tổng các bình phương các nghiệm của phương trình $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2+5x+2} = 6$ là:
A. 25. **B.** 53. **C.** 58. **D.** 49.
- Câu 28.** Giải phương trình: $4x^2 + 12x\sqrt{x+1} = 27(x+1)$ trên $\mathbb{R}$: ta được nghiệm $x = a$;

$x = \frac{b - c\sqrt{d}}{e}$ trong đó $a; b; c; d; e$ là các số tự nhiên và $\frac{b}{e}$ tối giản. Khi đó giá trị của biểu thức

$$F = a + b - c + d - e.$$

A. 20. B. 172. C. 164. D. 182.

Câu 29. Số nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 8 = 4\sqrt{(4-x)(x+2)}$ là:

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 30. Cho phương trình $\sqrt{(x-3)(8-x)} + x^2 - 11x + 26 = 0$. Tập nghiệm của phương trình là

A. $x = 7 \vee x = 4$. B. $x = 5 \vee x = 6$. C. $x = 3 \vee x = 8$. D. $x = \pm 9$.

Câu 31. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình $(x+5)(2-x) = 3\sqrt{x^2 + 3x}$ là

A. -5. B. 2. C. 1. D. -4.

Dạng 2. Phương trình chứa dấu trị tuyệt đối

Câu 32. Phương trình $|3x - 2| = x^2 + 2x + 3$ có

A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm. C. 3 nghiệm. D. 4 nghiệm.

Câu 33. Tổng nghiệm bé nhất và lớn nhất của phương trình $|x+1| + |3x-3| = |4-2x|$ là

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 34. Phương trình $\frac{x^4 - 6x^2 + 4}{x^2} = \left| \frac{x^2 - 2}{x} \right|$ có

A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm. C. 3 nghiệm. D. 4 nghiệm.

Câu 35. Phương trình: $|x-1| + |2x-3| = x^2 - 2$ có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên?

A. 0. B. Vô số. C. 2. D. 1.

Câu 36. Số nghiệm nguyên của phương trình $|x^2 - 1| = |x^2 - 4x + 3|$ là:

A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

Câu 37. Phương trình $|3-x| + |2x+4| = 3x$ có số nghiệm là:

A. 2. B. 1. C. 0. D. Vô số.

Câu 38. Số nghiệm của phương trình $||x|-1| + 2005| = 2020$ là

A. 2. B. 1. C. 6. D. 8.

Câu 39. Phương trình $|x^2 - 7x + 6| = |x^2 - 2x + 4|$ có bao nhiêu nghiệm nguyên âm?

A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

Câu 40. Phương trình $|x^2 + 2x - 3| = x + 5$ có tổng các nghiệm nguyên là

A. -2. B. -3. C. -1. D. -4.

Câu 41. Tổng các nghiệm của phương trình $(x+1)^2 - 3|x+1| + 2 = 0$ là

A. -5. B. -4. C. -6. D. 0.

Câu 42. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $x|x-2| = \frac{m+1}{2019}$ có 3 nghiệm phân biệt.

A. 2020. B. 2019. C. 2017. D. 2018.

Câu 43. Phương trình $x^2 - 7|2-x| = 4x - 14$ có tổng tất cả các nghiệm là:

A. 4 B. 8 C. -4 D. 0

LỜI GIẢI THAM KHẢO**Dạng 1. Phương trình chứa căn**

Câu 1. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $x^2 - 8\sqrt{x^2 - 2x + 3} = 2x - 18$.

- A.** $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 - \sqrt{7} \\ x = 1 + \sqrt{23} \\ x = 1 - \sqrt{23} \end{cases}$
B. $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{23} \\ x = 1 - \sqrt{23} \end{cases}$
- C.** $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 - \sqrt{7} \end{cases}$
D. $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 + \sqrt{23} \end{cases}$

Lời giải**Chọn A**TXĐ: $x \in \mathbb{R}$.Đặt: $\sqrt{x^2 - 2x + 3} = t (t \geq 0)$.Ta có phương trình mới theo biến t như sau: $t^2 - 8t + 15 = 0$.Suy ra $\begin{cases} t = 3(n) \\ t = 5(n) \end{cases}$.

$$\text{Vậy ta có } \begin{cases} \sqrt{x^2 - 2x + 3} = 3 \\ \sqrt{x^2 - 2x + 3} = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 - \sqrt{7} \\ x = 1 + \sqrt{23} \\ x = 1 - \sqrt{23} \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{1 - \sqrt{23}, 1 - \sqrt{7}, 1 + \sqrt{7}, 1 + \sqrt{23}\}$.

Câu 2. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $x^2 + \sqrt{x+1} = 1$ là bao nhiêu:

- A.** 1.
 B. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
 C. $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$.
 D. $1 - \frac{\sqrt{5}}{2}$.

Lời giải**Chọn C**Đặt $t = \sqrt{x+1}$ với $t \geq 0$. Ta có: $t^2 = x+1$ Phương trình trở thành: $(t^2 - 1)^2 + t = 1 \Leftrightarrow t(t-1)(t^2 + t - 1) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t-1=0 \\ t^2+t-1=0 \\ t=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=1 \text{ (n)} \\ t=\frac{-1+\sqrt{5}}{2} \text{ (n)} \\ t=\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \text{ (l)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=\frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ x=-1 \end{cases}$$

Tổng các nghiệm của phương trình: $S = -1 + 0 + \frac{1-\sqrt{5}}{2} = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$.

Câu 3. Tích các nghiệm của phương trình $x^2 + \sqrt{x^2 - 3x + 5} = 3x + 7$ là.

- A.** -4.
 B. 2.
 C. -3.
 D. 1.

Lời giải**Chọn A**

$$x^2 + \sqrt{x^2 - 3x + 5} = 3x + 7 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 5 + \sqrt{x^2 - 3x + 5} - 12 = 0.$$

Đặt $t = \sqrt{x^2 - 3x + 5}$, $t \geq 0$. Phương trình trở thành $t^2 + t - 12 = 0$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = -4 \end{cases} \cdot \text{Kết hợp điều kiện} \Rightarrow t = 3.$$

$$t = 3 \Rightarrow \sqrt{x^2 - 3x + 5} = 3 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 4 \end{cases}.$$

Vậy tích các nghiệm của phương trình là: -4 .

Câu 4. Phương trình $10x^2 + 3x + 1 = (6x + 1)\sqrt{x^2 + 3}$ (*) có hai nghiệm $x = a$ và $x = \frac{\sqrt{b} + c}{d}$ với

$a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ và $0 < d < 5$. Tính $S = a + b + c + d$.

A. $S = 15$.

B. $S = 12$.

C. $S = 7$.

D. $S = 9$.

Lời giải

Chọn D

Đặt $u = 6x + 1$, $v = \sqrt{x^2 + 3}$.

Ta có: $10x^2 + 3x + 1 = \frac{1}{4}(6x + 1)^2 + (x^2 + 3) - \frac{9}{4} = \frac{u^2}{4} + v^2 - \frac{9}{4}$. Thay vào (*) ta được:

$$\frac{1}{4}u^2 + v^2 - \frac{9}{4} = uv \Leftrightarrow (u - 2v)^2 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} u - 2v = 3 \\ u - 2v = -3 \end{cases}.$$

Với $u - 2v = 3$, ta có:

$$6x + 1 - 2\sqrt{x^2 + 3} = 3 \Leftrightarrow 3x - 1 = \sqrt{x^2 + 3} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 1 \geq 0 \\ (3x - 1)^2 = x^2 + 3 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1.$$

Với $u - 2v = -3$, ta có:

$$6x + 1 - 2\sqrt{x^2 + 3} = -3 \Leftrightarrow 3x + 2 = \sqrt{x^2 + 3} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2 \geq 0 \\ (3x + 2)^2 = x^2 + 3 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{7} - 3}{4}.$$

Vậy $a = 1, b = 7, c = -3, d = 4 \Rightarrow S = 9$.

Câu 5. Tổng các nghiệm của phương trình $(x - 2)\sqrt{2x + 7} = x^2 - 4$ bằng:

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện xác định của phương trình $2x + 7 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{7}{2}$.

Ta có $(x - 2)\sqrt{2x + 7} = x^2 - 4 \Leftrightarrow (x - 2)\sqrt{2x + 7} = (x - 2)(x + 2)$

$$\Leftrightarrow (x - 2)[\sqrt{2x + 7} - (x + 2)] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = 0 \\ \sqrt{2x + 7} - (x + 2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ \sqrt{2x + 7} = x + 2 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{Giải phương trình (1): } \sqrt{2x + 7} = x + 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ 2x + 7 = (x + 2)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x^2 + 2x - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x = 1 \\ x = -3 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1.$$

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm $x = 1, x = 2$ nên tổng hai nghiệm của phương trình là $1 + 2 = 3$.

Câu 6. Số nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 8 = 4\sqrt{(4 - x)(x + 2)}$ là

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện: $(4-x)(x+2) \geq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 4$.

Đặt $t = \sqrt{(4-x)(x+2)}$, $t \geq 0$

$$\Rightarrow t^2 = -x^2 + 2x + 8 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = -t^2.$$

Khi đó, phương trình đã cho trở thành $-t^2 = 4t \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = -4 \end{cases}$

Do $t \geq 0$ nên nhận $t = 0$.

$$t = 0 \Leftrightarrow (4-x)(x+2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -2 \end{cases}.$$

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

Câu 7. Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm thực của phương trình

$x^2 - x - 12 + 2\sqrt{(x+5)(x^2 + 2x + 3)} = 0$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng.

A. -3.

B. -1.

C. 1.

D. 3.

Lời giải

Chọn B

TXĐ: $D = [-5; +\infty)$.

Có: $x^2 - x - 12 + 2\sqrt{(x+5)(x^2 + 2x + 3)} = 0$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 2x + 3) - 3(x+5) + 2\sqrt{(x+5)(x^2 + 2x + 3)} = 0$$

$$\Leftrightarrow 1 - 3\frac{x+5}{x^2 + 2x + 3} + 2\sqrt{\frac{x+5}{x^2 + 2x + 3}} = 0 \quad (1).$$

Đặt $t = \sqrt{\frac{x+5}{x^2 + 2x + 3}}$, $t \geq 0$. Khi đó phương trình (1) trở thành:

$$3t^2 - 2t - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -\frac{1}{3} \quad (ktm) \end{cases}$$

Với $t = 1$ ta được:

$$x^2 + 2x + 3 = x + 5 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1(tm) \\ x = -2(tm) \end{cases}$$

Vậy $S = \{-2; 1\}$. Do đó tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng -1.

Câu 8. Số nghiệm của phương trình $(x+3)\sqrt{2x^2+1} = x^2 + x + 3$ là.

A. 0.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Lời giải

Chọn B

TXĐ: $D = \mathbb{R}$.

Ta có $(x+3)\sqrt{2x^2+1} = x^2 + x + 3 \Leftrightarrow (x+3)\sqrt{2x^2+1} - (x+3) = x^2 \Leftrightarrow (x+3)(\sqrt{2x^2+1} - 1) = x^2$

$$\Leftrightarrow (x+3)\frac{2x^2}{\sqrt{2x^2+1}+1} = x^2 \Leftrightarrow x^2 \left[\frac{2(x+3)}{\sqrt{2x^2+1}+1} - 1 \right] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 2(x+3) = \sqrt{2x^2+1} + 1 \quad (*) \end{cases}$$

Phương trình (*) $\Leftrightarrow \sqrt{2x^2+1} = 2x+5$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ 2x^2 + 1 = 4x^2 + 25 + 20x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ x^2 + 10x + 12 = 0 \end{cases}.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ x = -5 \pm \sqrt{13} \end{cases} \Leftrightarrow x = -5 + \sqrt{13} \text{ (thỏa mãn).}$$

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm $x = 0$ và $x = -5 + \sqrt{13}$.

Câu 9. Tổng các nghiệm của phương trình $\frac{x^2 + x + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1}} = 3\sqrt{x}$ (1) là.

A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 8.

Lời giải

Chọn A

TXĐ: $D = [0; +\infty)$.

Để thấy $x = 0$ không phải là nghiệm của phương trình.

Xét $x > 0$.

$$\text{phương trình (1)} \Leftrightarrow x^2 + x + 1 = 3\sqrt{x} \cdot \sqrt{x^2 - x + 1} \Leftrightarrow x + 1 + \frac{1}{x} = 3\sqrt{x - 1 + \frac{1}{x}} \quad (2)$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x - 1 + \frac{1}{x}} (t \geq 1) \Rightarrow x + \frac{1}{x} = t^2 + 1.$$

$$\text{Phương trình (2) trở thành } t^2 + 2 = 3t \Leftrightarrow t^2 - 3t + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 2 \end{cases}.$$

$$\bullet \text{ Với } t = 1 \text{ ta có } \sqrt{x - 1 + \frac{1}{x}} = 1 \Leftrightarrow x^2 - x + 1 = x \Leftrightarrow x = 1 \text{ (thỏa mãn).}$$

$$\bullet \text{ Với } t = 2 \text{ ta có } \sqrt{x - 1 + \frac{1}{x}} = 2 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{21}}{2}.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{5 \pm \sqrt{21}}{2}$ và $x = 1$.

$$\text{Tổng các nghiệm của phương trình là: } \frac{5 + \sqrt{21}}{2} + \frac{5 - \sqrt{21}}{2} + 1 = 6.$$

Câu 10. Nghiệm dương của phương trình $\sqrt{2x^2 + 3x + 1} = -4x + \frac{1}{x} + 3$ có dạng

$$\frac{a + \sqrt{b}}{c}; a, b, c \in \mathbb{Z}, c > 0, (a, c) = 1. \text{ Tổng } a + b + c \text{ bằng:}$$

A. 24.

B. 16

C. 54.

D. 38.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x \neq 0 \\ x \geq -\frac{1}{2} \\ x \leq -1 \end{cases}$$

Do cần tìm nghiệm dương nên ta chỉ xét trường hợp $x > 0$.

$$\text{Chia cả hai vế cho } x \text{ ta được } \sqrt{2 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} = -4 + \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} \quad (1)$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{2 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} (t \geq 0) \rightarrow \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2, \text{ thay vào (1) ta được } t = t^2 - 6 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \text{ (loại)} \\ t = 3 \text{ (thỏa mãn)} \end{cases}$$

$$\text{Với } t = 3 \Rightarrow \sqrt{2 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} = 3 \Leftrightarrow 7x^2 - 3x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3 + \sqrt{37}}{14} \text{ (thỏa mãn)} \\ x = \frac{3 - \sqrt{37}}{14} \text{ (loại)} \end{cases}.$$

$$\text{Theo đề bài ta có } \frac{3+\sqrt{37}}{14} = \frac{a+\sqrt{b}}{c} \Rightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=37 \Rightarrow a+b+c=54. \\ c=14 \end{cases}$$

Câu 11. Cho phương trình: $x^2 + 7x - 2 + 3\sqrt{-x^3 - 2x^2 + x + 2} = 0$. Biết $x = a + b\sqrt{3}$ là một nghiệm của phương trình với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $a^2 + b^2$.

A. 8.

B. 13.

C. 5.

D. 25.

Lời giải

Chọn C

$$\text{ĐK: } -x^3 - 2x^2 + x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -2 \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases}.$$

Ta

$$\text{có: } x^2 + 7x - 2 + 3\sqrt{-x^3 - 2x^2 + x + 2} = 0 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 2 + 3\sqrt{(x^2 + 3x + 2)(1-x)} - 4(1-x) = 0(1).$$

Do $x=1$ không là nghiệm của phương trình đã cho nên ta có

$$\begin{aligned} (1) \Leftrightarrow \frac{x^2 + 3x + 2}{1-x} + 3\sqrt{\frac{x^2 + 3x + 2}{1-x}} - 4 &= 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{\frac{x^2 + 3x + 2}{1-x}} = 1 \\ \sqrt{\frac{x^2 + 3x + 2}{1-x}} = -4 \end{cases} \Leftrightarrow x^2 + 4x + 1 = 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 - \sqrt{3} \\ x = -2 + \sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = \pm 1 \end{cases} \Rightarrow a^2 + b^2 = 5. \end{aligned}$$

Câu 12. Biết phương trình $(x-2)\sqrt{x^2 + 2x + 2} = 2x^2 + x - 10$ có hai nghiệm phân biệt $x=2$ và

$$x = \frac{a+b\sqrt{3}}{3} \text{ với } a, b \in \mathbb{Z}. \text{ Tính tổng } S = a^2 + b^2.$$

A. $S = 91$.B. $S = 81$.C. $S = 90$.D. $S = 85$.

Lời giải

Chọn D

TXĐ: $D = \mathbb{R}$

$$\text{Ta có } (x-2)\sqrt{x^2 + 2x + 2} = 2x^2 + x - 10 \Leftrightarrow (x-2)\sqrt{x^2 + 2x + 2} = (x-2)(2x+5)$$

$$\Leftrightarrow (x-2)\left[\sqrt{x^2 + 2x + 2} - (2x+5)\right] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ \sqrt{x^2 + 2x + 2} = 2x+5 \end{cases} \quad (1)$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+5 \geq 0 \\ x^2 + 2x + 2 = (2x+5)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ 3x^2 + 18x + 23 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ \begin{cases} x = \frac{-9-2\sqrt{3}}{3} \\ x = \frac{-9+2\sqrt{3}}{3} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{-9+2\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = -9 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow S = a^2 + b^2 = 85.$$

Câu 13. Phương trình $2x^2 + 5x - 7\sqrt{x^3 - 1} = 1$ có nghiệm là $a \pm \sqrt{b}$, với $a, b \in \mathbb{N}$ thì $3a - 2b$ bằng

A. 0.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện $x \geq 1$

Phương trình đã cho tương đương $2x^2 + 5x - 1 = 7\sqrt{(x-1)(x^2+x+1)}$

Đặt $\sqrt{x^2+x+1} = a; \sqrt{x-1} = b (b \geq 0)$

$\Rightarrow 2a^2 + 3b^2 = 2x^2 + 5x - 1$. Phương trình trở thành:

$$2a^2 + 3b^2 = 7ab$$

$$\Leftrightarrow 2a^2 + 3b^2 - 7ab = 0$$

$$\Leftrightarrow (2a-b)(a-3b) = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2a = b \\ a = 3b \end{cases}$$

Nếu $2a = b \Leftrightarrow 2\sqrt{x^2+x+1} = \sqrt{x-1}$

$$\Rightarrow 4(x^2+x+1) = x-1$$

$$\Rightarrow 4x^2 + 3x + 5 = 0 \text{ (vô nghiệm)}$$

Nếu $a = 3b \Leftrightarrow \sqrt{x^2+x+1} = 3\sqrt{x-1}$

$$\Rightarrow x^2+x+1 = 9(x-1)$$

$$\Rightarrow x^2 - 8x + 10 = 0 \Rightarrow x = 4 \pm \sqrt{6} \text{ (đều thỏa mãn)}$$

Vậy, $3a - 2b = 3.4 - 2.6 = 0$

Câu 14. Phương trình $\sqrt{x+1} = \sqrt{6x-1} - \sqrt{x+2}$ có nghiệm $x = \frac{a+\sqrt{b}}{c}$ (trong đó $a, b, c \in \mathbb{Z}, \frac{a}{c}$ tối giản).

Tính $S = -a + b - c$

A. 81.

B. 90.

C. 80.

D. 86.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \sqrt{x+1} = \sqrt{6x-1} - \sqrt{x+2} \Leftrightarrow \sqrt{x+1} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x-1} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ 2x+3+2\sqrt{x^2+3x+2} = 6x-1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ \sqrt{x^2+3x+2} = 2x-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ x \geq 1 \\ x^2+3x+2 = 4x^2-8x+4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ 3x^2-11x+2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ \begin{cases} x = \frac{11+\sqrt{97}}{6} \\ x = \frac{11-\sqrt{97}}{6} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{11+\sqrt{97}}{6}$$

Do vậy $a = 11, b = 97; c = 6 \Rightarrow S = -a + b - c = 80$.

Câu 15. Phương trình $3\sqrt{2x+1} - 6\sqrt{x+4} + \sqrt{(2x+1)(x+4)} + 7 = 0$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 1.

B. 0.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \sqrt{2x+1} \\ v = \sqrt{x+4} \end{cases} \Leftrightarrow 2v^2 - u^2 = 7 \quad (1)$$

Thay vào phương trình có: $3u - 6v + uv + 7 = 0$ (2)

Thay (1) vào (2) và rút gọn được

$$(2v - u)(u + v - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u = 2v \\ u = 3 - v \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2x+1} = 2\sqrt{x+4} \\ \sqrt{2x+1} = 3 - \sqrt{x+4} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+1 = 4(x+4) \\ x \geq -\frac{1}{2} \\ x \geq -\frac{1}{2} \\ 3x+5+2\sqrt{2x+1}\sqrt{x+4} = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ x = -\frac{15}{2} (L) \\ x \geq -\frac{1}{2} \\ 2\sqrt{2x+1}\sqrt{x+4} = 4-3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ x \leq \frac{4}{3} \\ x = 0 \\ x = 60 \end{cases} \Leftrightarrow x = 0.$$

Câu 16. Tìm số nghiệm của phương trình sau $x = \sqrt{\sqrt{3x^2+1}-1}$

A. 1 nghiệm.

B. 2 nghiệm.

C. 3 nghiệm.

D. 4 nghiệm.

Lời giải

Phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 = \sqrt{3x^2+1}-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ \sqrt{3x^2+1} = x^2+1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 3x^2+1 = (x^2+1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^4 - x^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2(x^2-1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

Vậy phương trình có 2 nghiệm là $x = 0$ và $x = 1$.

Câu 17. Tổng các nghiệm của phương trình $2x+5-5\sqrt{2x+1}=0$ là:

A. 5.

B. 0.

C. $\frac{15}{4}$.

D. $\frac{15}{2}$.

Lời giải

Ta có:

$$2x+5-5\sqrt{2x+1}=0 \Leftrightarrow 5\sqrt{2x+1}=2x+5 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+5 \geq 0 \\ 25(2x+1) = (2x+5)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ 4x^2 - 30x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ x = 0; x = \frac{15}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x = 0; x = \frac{15}{2}.$$

$$\text{Do đó: } 0 + \frac{15}{2} = \frac{15}{2}.$$

Câu 18. Gọi S là tổng các nghiệm của phương trình $3x^2 + 21x + 18 + 2\sqrt{x^2 + 7x + 7} = 2$

Khi đó S bằng:

A. $S = \frac{-2}{3}$.

B. $S = -1$.

C. $S = \frac{-5}{3}$.

D. $S = -7$.

Lời giải

$$\text{Ta có } x^2 + 7x + 7 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq \frac{-7 - \sqrt{21}}{2} \\ x \geq \frac{-7 + \sqrt{21}}{2} \end{cases}$$

$$\text{Phương trình } 3x^2 + 21x + 18 + 2\sqrt{x^2 + 7x + 7} = 2 \Leftrightarrow 3(x^2 + 7x + 7) + 2\sqrt{x^2 + 7x + 7} - 3 = 2 \\ \Leftrightarrow 3(x^2 + 7x + 7) + 2\sqrt{x^2 + 7x + 7} - 5 = 0 \quad (1)$$

$$\text{Đặt } \sqrt{x^2 + 7x + 7} = t; t \geq 0 \text{ phương trình (1) trở thành } 3t^2 + 2t - 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -\frac{5}{3} \end{cases}$$

$$\text{Với } t = -\frac{5}{3} < 0 \text{ loại}$$

$$\text{Với } t = 1 \Rightarrow \sqrt{x^2 + 7x + 7} = 1 \Leftrightarrow x^2 + 7x + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -6 \end{cases} \text{ thỏa mãn}$$

$$\text{Vậy tổng nghiệm của phương trình } s = -6 + (-1) = -7.$$

Câu 19. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2 + 5x + 8} - \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 1$ là

A. 3. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 2.

Lời giải

Chọn D

Ta

có

$$\sqrt{3x^2 + 5x + 8} - \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 1 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{3x^2 + 5x + 8} - \sqrt{3x^2 + 5x + 1})(\sqrt{3x^2 + 5x + 8} + \sqrt{3x^2 + 5x + 1}) = \sqrt{3x^2 + 5x + 8} + \sqrt{3x^2 + 5x + 1}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3x^2 + 5x + 8} + \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 7 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta được hệ sau :

$$\begin{cases} \sqrt{3x^2 + 5x + 8} - \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 1 \\ \sqrt{3x^2 + 5x + 8} + \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{3x^2 + 5x + 8} = 4 \\ \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow 3x^2 + 5x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -\frac{8}{3} \end{cases}$$

Thử lại, cả hai nghiệm đều thỏa mãn đề bài. Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm.

Câu 20. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $x^3 + 1 = 2\sqrt[3]{2x - 1}$ trên tập số thực bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Đặt } t = \sqrt[3]{2x - 1} \Leftrightarrow t^3 = 2x - 1 \Leftrightarrow t^3 + 1 = 2x \quad (1)$$

$$\text{Với } t = \sqrt[3]{2x - 1} \text{ phương trình đã cho trở thành: } x^3 + 1 = 2t \quad (2)$$

Lấy (1) trừ (2) vế theo vế ta được:

$$t^3 - x^3 = 2(x - t) \Leftrightarrow (t - x)(t^2 + tx + x^2 + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = x \\ t^2 + tx + x^2 + 2 = 0 \quad (Vn) \end{cases}$$

Thay $t = x$ vào (1) ta được:

$$x^3 + 1 = 2x \Leftrightarrow x^3 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x^2 + x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

$$\text{Vậy phương trình có tập nghiệm } S = \left\{ 1, \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \right\}. \text{ Khi đó } x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4.$$

Câu 21. Biết phương trình $x^2 + 3x = 2(1 + (x-1)\sqrt{5x-3})$ có một nghiệm là $x = a + b\sqrt{33}$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính $a + 5b$.

A. 12.

B. 6.

C. 1.

D. 3.

Lời giải

Ta có $x^2 + 3x = 2(1 + (x-1)\sqrt{5x-3}) \Leftrightarrow (x-1)^2 - 2(x-1)\sqrt{5x-3} + (5x-3) = 0$

$$\Leftrightarrow ((x-1) - \sqrt{5x-3})^2 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{5x-3} = x-1 \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 \geq 0 \\ 5x-3 = (x-1)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x^2 - 7x + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x = \frac{7 \pm \sqrt{33}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{7}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{33}$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} a = \frac{7}{2} \\ b = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ nên } a + 5b = 6.$$

Câu 22. Phương trình: $\sqrt{x^3+1} = x^2 - 3x - 1$ với nghiệm có dạng $\frac{a \pm \sqrt{b}}{c}$ thì $a + b + c$ bằng

A. -30.

B. 40.

C. 44.

D. 34.

Lời giải**Chọn C**

Điều kiện xác định của phương trình: $x^3 + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1$.

$$\text{Ta có: } \sqrt{x^3+1} = x^2 - 3x - 1 \Leftrightarrow \sqrt{(x+1)(x^2-x+1)} = (x^2-x+1) - 2(x+1) \quad (*)$$

+ Với $x = -1$ không phải là nghiệm của phương trình (*).

+ Với $x \neq -1$, chia 2 vế của phương trình (*) cho $(x+1)$, ta được:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{x^2-x+1}{x+1}} &= \left(\frac{x^2-x+1}{x+1}\right) - 2 \Leftrightarrow \left(\sqrt{\frac{x^2-x+1}{x+1}}\right)^2 - \sqrt{\frac{x^2-x+1}{x+1}} - 2 = 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{\frac{x^2-x+1}{x+1}} = -1 \quad (L) \\ \sqrt{\frac{x^2-x+1}{x+1}} = 2 \quad (N) \end{cases} &\Leftrightarrow \frac{x^2-x+1}{x+1} = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x-3=0 \\ x \neq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5+\sqrt{37}}{2} \\ x = \frac{5-\sqrt{37}}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

So với điều kiện $x \geq -1$, ta nhận được hai nghiệm $x = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{2}$ thỏa mãn.

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = 5 \\ b = 37 \\ c = 2 \end{cases} \text{ Do đó } a + b + c = 5 + 37 + 2 = 44.$$

*** Phân tích phương án nhiễu:**

+ Sai lầm khi chọn $a = 5, b = -37, c = 2$, khi đó $a + b + c = 5 - 37 + 2 = -30$.

+ Sai lầm khi chọn $a = 5, b = 37, c = -2$, khi đó $a + b + c = 5 + 37 - 2 = 40$.

+ Sai lầm khi chọn $a = -5, b = 37, c = 2$, khi đó $a + b + c = -5 + 37 + 2 = 34$.

Câu 23. Giải phương trình $x + \sqrt{5 + \sqrt{x-1}} = 6$ ta được nghiệm dạng $x_0 = \frac{a - \sqrt{b}}{c}$, với a, b, c là các số nguyên tố. Tính $P = a + b + c$.

A. $P = 66$.

B. $P = 27$.

C. $P = 30$.

D. $P = 32$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Điều kiện } x \geq 1. \text{ Đặt } \begin{cases} u = \sqrt{x-1} \\ v = \sqrt{5+\sqrt{x-1}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u^2 + 1 = x \\ v^2 - u = 5 \end{cases}.$$

$$\text{Ta có hệ } \begin{cases} u^2 + v = 5 & (*) \\ v^2 - u = 5 \end{cases} \Rightarrow u^2 - v^2 + v + u = 0 \Leftrightarrow (u - v + 1)(u + v) = 0.$$

Nếu $u + v = 0 \Leftrightarrow u = v = 0$ (vô lý). Do đó $u + 1 = v$.

$$\text{Từ } (*) \text{ suy ra } u^2 + u - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u = \frac{-1 - \sqrt{17}}{2} \\ u = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2} \end{cases}.$$

$$\text{Do } u \geq 0 \text{ nên } u = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2} \Rightarrow x = u^2 + 1 = \frac{11 - \sqrt{17}}{2} \text{ (nhận).}$$

$$\text{Vậy } P = a + b + c = 11 + 17 + 2 = 30.$$

Câu 24. Phương trình: $2\sqrt{x^3 + 8} = x^2 - 5x - 2$ với nghiệm có dạng $\frac{a \pm \sqrt{b}}{c}$ thì $a + b + c$ bằng

A. -164.

B. 186.

C. 190.

D. 168.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện xác định của phương trình: $x^3 + 8 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$.

$$\text{Ta có: } 2\sqrt{x^3 + 8} = x^2 - 5x - 2 \Leftrightarrow 2\sqrt{(x+2)(x^2 - 2x + 4)} = (x^2 - 2x + 4) - 3(x+2) \quad (*)$$

+ Với $x = -2$ không phải là nghiệm của phương trình (*).

+ Với $x \neq -2$, chia 2 vế của phương trình (*) cho $(x+2)$, ta được:

$$2\sqrt{\frac{x^2 - 2x + 4}{x+2}} = \left(\frac{x^2 - 2x + 4}{x+2}\right) - 3 \Leftrightarrow \left(\sqrt{\frac{x^2 - 2x + 4}{x+2}}\right)^2 - 2\sqrt{\frac{x^2 - 2x + 4}{x+2}} - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{\frac{x^2 - 2x + 4}{x+2}} = -1 \quad (L) \\ \sqrt{\frac{x^2 - 2x + 4}{x+2}} = 3 \quad (N) \end{cases} \Leftrightarrow \frac{x^2 - 2x + 4}{x+2} = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 11x - 14 = 0 \\ x \neq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{11 + \sqrt{177}}{2} \\ x = \frac{11 - \sqrt{177}}{2} \end{cases}.$$

So với điều kiện $x \geq -2$, ta nhận được hai nghiệm $x = \frac{11 \pm \sqrt{177}}{2}$ thỏa mãn.

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = 11 \\ b = 177 \\ c = 2 \end{cases}. \text{ Do đó } a + b + c = 11 + 177 + 2 = 190.$$

Câu 25. Giải phương trình $x + \sqrt{11 + \sqrt{x-1}} = 12$ ta được nghiệm dạng $x_0 = \frac{a - \sqrt{b}}{c}$, với a, b, c là các số nguyên tố. Tính $P = a + b + c$.

A. $P = 66$.

B. $P = 27$.

C. $P = 30$.

D. $P = 32$.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện $x \geq 1$. Đặt
$$\begin{cases} u = \sqrt{x-1} \\ v = \sqrt{11+\sqrt{x-1}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u^2 + 1 = x \\ v^2 - u = 11 \end{cases}.$$

Ta có hệ
$$\begin{cases} u^2 + v = 11 & (*) \\ v^2 - u = 11 \end{cases} \Rightarrow u^2 - v^2 + v + u = 0 \Leftrightarrow (u-v+1)(u+v) = 0.$$

Nếu $u+v=0 \Leftrightarrow u=v=0$ (vô lý). Do đó $u+1=v$.

Từ (*) suy ra $u^2 + u - 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u = \frac{-1-\sqrt{41}}{2} \\ u = \frac{-1+\sqrt{41}}{2} \end{cases}.$

Do $u \geq 0$ nên $u = \frac{-1+\sqrt{41}}{2} \Rightarrow x = u^2 + 1 = \frac{23-\sqrt{41}}{2}$ (nhận).

Vậy $P = a+b+c = 23+41+2 = 66$.

Câu 26. Tổng các nghiệm của phương trình $(x-2)\sqrt{2x+7} = x^2 - 4$ bằng

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 0.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện: $x \geq -\frac{7}{2}$.

Ta có $(x-2)\sqrt{2x+7} = x^2 - 4$

$\Leftrightarrow (x-2)\sqrt{2x+7} = (x-2)(x+2)$

$\Leftrightarrow (x-2)[\sqrt{2x+7} - x - 2] = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ \sqrt{2x+7} - x - 2 = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ \sqrt{2x+7} = x+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ \begin{cases} x \geq -2 \\ 2x+7 = (x+2)^2 \end{cases} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ \begin{cases} x \geq -2 \\ x^2 + 2x - 3 = 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ \begin{cases} x \geq -2 \\ \begin{cases} x=1 \\ x=-3 \end{cases} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=1 \end{cases} \text{ (thỏa điều kiện).}$

Vậy tổng các nghiệm của phương trình bằng 3.

Câu 27. Tổng các bình phương các nghiệm của phương trình $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$ là:

A. 25.

B. 53.

C. 58.

D. 49.

Lời giải

Chọn B

Ta có $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$

$\Leftrightarrow x^2 + 5x - 2 - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 0.$

Đặt $t = \sqrt{x^2 + 5x + 2}$ ($t \geq 0$). Khi đó, phương trình trở thành: $t^2 - 4 - 3t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 & (l) \\ t = 4 & (n) \end{cases}.$

Với $t = 4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 5x + 2} = 4$

$$\Leftrightarrow x^2 + 5x + 2 = 16$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 5x - 14 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -7 \end{cases}.$$

Vậy tổng các bình phương các nghiệm của phương trình $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$ là:
 $2^2 + (-7)^2 = 53$.

Câu 28. Giải phương trình: $4x^2 + 12x\sqrt{x+1} = 27(x+1)$ trên $\mathbb{R}$: ta được nghiệm $x = a$;

$x = \frac{b-c\sqrt{d}}{e}$ trong đó a ; b ; c ; d ; e là các số tự nhiên và $\frac{b}{e}$ tối giản. Khi đó giá trị của biểu thức

$$F = a + b - c + d - e.$$

A. 20.

B. 172.

C. 164.

D. 182.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $4x^2 + 12x\sqrt{x+1} = 27(x+1)$ Điều kiện: $x \geq -1$.

$$\Leftrightarrow 4(x^2 - 9) + 12x(\sqrt{x+1} - 2) = 3x - 9.$$

$$\Leftrightarrow (x-3) \left[4(x+3) + \frac{12x}{\sqrt{x+1}+2} - 3 \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3(n) \\ 4(x+3) + \frac{12x}{\sqrt{x+1}+2} - 3 = 0 \end{cases}$$

Ta giải phương trình $4(x+3) + \frac{12x}{\sqrt{x+1}+2} - 3 = 0$.

$$\Leftrightarrow 20x + 18 + (4x+9)\sqrt{x+1} = 0 \Leftrightarrow (4x+9)\sqrt{x+1} = -(20x+18).$$

Điều kiện: $(4x+9)(20x+18) \leq 0$. Khi đó bình phương 2 vế của phương trình ta được:

$$16x^3 - 312x^2 - 567x - 243 = 0 \Leftrightarrow (4x+3)(4x^2 - 81x - 81) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{4} (l) \\ x = \frac{81+9\sqrt{97}}{8} (l) \text{ . Vậy } a=3; b=81; c=9; d=97; e=8 \text{ . Khi đó: } F=164. \\ x = \frac{81-9\sqrt{97}}{8} (n) \end{cases}$$

Câu 29. Số nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 8 = 4\sqrt{(4-x)(x+2)}$ là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn B

Điều kiện: $(4-x)(x+2) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-2; 4]$.

$$\text{Phương trình } x^2 - 2x - 8 = 4\sqrt{(4-x)(x+2)} \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 4\sqrt{-x^2 + 2x + 8}.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{-x^2 + 2x + 8} = 0 \\ \sqrt{-x^2 + 2x + 8} = -4 (VN) \end{cases}$$

$$\text{Có } \sqrt{-x^2 + 2x + 8} = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -2 \end{cases}$$

Vậy phương trình có hai nghiệm là: $x = -2; x = 4$.

Câu 30. Cho phương trình $\sqrt{(x-3)(8-x)} + x^2 - 11x + 26 = 0$. Tập nghiệm của phương trình là

A. $x = 7 \vee x = 4$.

B. $x = 5 \vee x = 6$.

C. $x = 3 \vee x = 8$.

D. $x = \pm 9$.

Lời giải

Chọn A

$$\sqrt{(x-3)(8-x)} + x^2 - 11x + 26 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{-x^2 + 11x - 24} + x^2 - 11x + 26 = 0$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{-x^2 + 11x - 24}, (t \geq 0) \Rightarrow -x^2 + 11x = t^2 + 24$$

$$\text{pt} \Leftrightarrow t - t^2 - 24 + 26 = 0 \Leftrightarrow -t^2 + t + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 (L) \\ t = 2 (N) \end{cases}$$

$$\sqrt{-x^2 + 11x - 24} = 2 \Leftrightarrow -x^2 + 11x - 24 = 4 \Leftrightarrow -x^2 + 11x - 28 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 7 \\ x = 4 \end{cases}.$$

Câu 31. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình $(x+5)(2-x) = 3\sqrt{x^2+3x}$ là

A. -5 .

B. 2 .

C. 1 .

D. -4 .

Lời giải

Chọn D

Điều kiện của phương trình

$$x^2 + 3x \geq 0 \Leftrightarrow x(x+3) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x \leq -3 \end{cases}.$$

$$(x+5)(2-x) = 3\sqrt{x^2+3x} \Leftrightarrow -x^2 - 3x + 10 = 3\sqrt{x^2+3x}$$

Đặt $t = \sqrt{x^2+3x}; t \geq 0$ phương trình trở thành

$$-t^2 + 10 = 3t \Leftrightarrow t^2 + 3t - 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 (tm) \\ t = -5 (l) \end{cases}.$$

$$\text{Với } t = 2 \Rightarrow \sqrt{x^2+3x} = 2 \Leftrightarrow x^2 + 3x = 4 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 (tm) \\ x = -4 (tm) \end{cases}.$$

Ta có nghiệm nhỏ nhất của phương trình là -4 .

Dạng 2. Phương trình chứa dấu trị tuyệt đối

Câu 32. Phương trình $|3x-2| = x^2 + 2x + 3$ có

A. 1 nghiệm

B. 2 nghiệm.

C. 3 nghiệm.

D. 4 nghiệm.

Lời giải

Chọn B

Cách 1:

$$\text{Ta có: } |3x-2| = \begin{cases} 3x-2 & \text{khi } x \geq \frac{2}{3} \\ -3x+2 & \text{khi } x < \frac{2}{3} \end{cases}$$

* Nếu $x \geq \frac{2}{3}$. Ta có Pt $\Leftrightarrow 3x-2 = x^2 + 2x + 3 \Leftrightarrow x^2 - x + 5 = 0$. Vậy pt vô nghiệm.

* Nếu $x < \frac{2}{3}$. Ta có Pt $\Leftrightarrow -3x+2 = x^2 + 2x + 3 \Leftrightarrow x^2 + 5x + 1 = 0$.

$$\Leftrightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{21}}{2} \text{ (hai nghiệm này đều thỏa mãn } x < \frac{2}{3} \text{)}.$$

Vậy nghiệm của pt đã cho là $x = \frac{-5 \pm \sqrt{21}}{2}$. Ta chọn đáp án **B.**

Cách 2:

$$|3x-2| = x^2 + 2x + 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2x + 3 \geq 0 \\ 3x-2 = x^2 + 2x + 3 \quad (\text{ta thấy } x^2 + 2x + 3 \geq 0 \text{ đúng với } \forall x \in \mathbb{R}) \\ 3x-2 = -(x^2 + 2x + 3) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x-2 = x^2 + 2x + 3 & (1) \\ 3x-2 = -(x^2 + 2x + 3) & (2) \end{cases}$$

Giải (1) $\Leftrightarrow 3x-2 = x^2 + 2x + 3 \Leftrightarrow x^2 - x + 5 = 0$. Vậy pt vô nghiệm.

$$\text{Giải (2)} \Leftrightarrow x^2 + 5x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{21}}{2}$$

Vậy nghiệm của pt đã cho là $x = \frac{-5 \pm \sqrt{21}}{2}$. Ta chọn đáp án **B.**

Câu 33. Tổng nghiệm bé nhất và lớn nhất của phương trình $|x+1| + |3x-3| = |4-2x|$ là
A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } |x+1| + |3x-3| &= |4-2x| \Leftrightarrow (|x+1| + |3x-3|)^2 = (4-2x)^2 \\ \Leftrightarrow 10x^2 - 16x + 10 + 2|3x^2 - 3| &= 16 - 16x + 4x^2 \Leftrightarrow 6|x^2 - 1| = 6 - 6x^2 \Leftrightarrow |x^2 - 1| = 1 - x^2 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - x^2 \geq 0 \\ x^2 - 1 = 1 - x^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1; x = -1 \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases} \\ x^2 - 1 = x^2 - 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy tổng nghiệm lớn nhất và bé nhất bằng 0.

Câu 34. Phương trình $\frac{x^4 - 6x^2 + 4}{x^2} = \left| \frac{x^2 - 2}{x} \right|$ có
A. 1 nghiệm **B.** 2 nghiệm. **C.** 3 nghiệm. **D.** 4 nghiệm.

Lời giải

Chọn D

$$\text{ĐKXD: } x \neq 0. \text{ Đặt } t = \left| \frac{x^2 - 2}{x} \right|, t \geq 0$$

$$\text{Phương trình trở thành } t^2 - t - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ t = 2 \end{cases}$$

$$\text{Với } t = 2 \text{ ta có } \left| \frac{x^2 - 2}{x} \right| = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \pm \sqrt{3} \\ x = 1 \pm \sqrt{3} \end{cases}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = -1 \pm \sqrt{3}$ và $x = 1 \pm \sqrt{3}$.

Ta chọn đáp án **D.**

Câu 35. Phương trình: $|x-1| + |2x-3| = x^2 - 2$ có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. 0. **B.** Vô số. **C.** 2. **D.** 1.

Lời giải

Trường hợp 1: $x \leq 1$

Phương trình đã cho trở thành $1 - x + 3 - 2x = x^2 - 2$ hay $x^2 + 3x - 6 = 0$.

Giải phương trình $x^2 + 3x - 6 = 0$ trên $(-\infty; 1]$ ta được nghiệm là $x = \frac{-3 - \sqrt{33}}{2}$.

Trường hợp 2: $1 < x < \frac{3}{2}$

Phương trình đã cho trở thành $x - 1 + 3 - 2x = x^2 - 2$ hay $x^2 + x - 4 = 0$.

Phương trình $x^2 + x - 4 = 0$ vô nghiệm trên $(1; \frac{3}{2})$.

Trường hợp 3: $x \geq \frac{3}{2}$

Phương trình đã cho trở thành $x - 1 + 2x - 3 = x^2 - 2$ hay $x^2 - 3x + 2 = 0$.

Phương trình $x^2 - 3x + 2 = 0$ có 1 nghiệm trên $[\frac{3}{2}; +\infty)$ là 2.

Vậy phương trình đã cho có duy nhất 1 nghiệm nguyên.

Câu 36. Số nghiệm nguyên của phương trình $|x^2 - 1| = |x^2 - 4x + 3|$ là:

- A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } |x^2 - 1| &= |x^2 - 4x + 3| \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 1 = x^2 - 4x + 3 \\ -x^2 + 1 = x^2 - 4x + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 4 = 0 \\ 2x^2 - 4x + 2 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x = 4 \\ 2(x^2 - 2x + 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ 2(x - 1)^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1. \end{aligned}$$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm $x = 1$.

Do đó, phương trình có 1 nghiệm nguyên.

Câu 37. Phương trình $|3 - x| + |2x + 4| = 3x$ có số nghiệm là:

- A. 2. B. 1. C. 0. D. Vô số.

Lời giải

Trường hợp 1: $x < -2$.

Phương trình thành $3 - x - 2x - 4 = 3x \Leftrightarrow 6x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{6}$ (loại).

Trường hợp 2: $-2 \leq x \leq 3$.

Phương trình thành $3 - x + 2x + 4 = 3x \Leftrightarrow x = \frac{7}{2}$ (loại).

Trường hợp 3: $x > 3$.

Phương trình thành $x - 3 + 2x + 4 = 3x \Leftrightarrow 1 = 0$ (vô lý)

Vậy $S = \emptyset$.

Câu 38. Số nghiệm của phương trình $||x| - 1| + 2005 = 2020$ là

- A. 2. B. 1. C. 6. D. 8.

Lời giải

Chọn A

$$\diamond ||x| - 1| + 2005 = 2020 \Leftrightarrow \begin{cases} ||x| - 1| + 2005 = 2020 \\ ||x| - 1| + 2005 = -2020 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ||x| - 1| = 15 \\ ||x| - 1| = -4025 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |x| - 1 = 15 \\ |x| - 1 = -15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| = 16 \\ |x| = -14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 16 \\ x = -16 \end{cases}$$

♦ Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm.

Câu 39. Phương trình $|x^2 - 7x + 6| = |x^2 - 2x + 4|$ có bao nhiêu nghiệm nguyên âm?

- A. 2. **B.** 0. C. 1. D. 3.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } |x^2 - 7x + 6| = |x^2 - 2x + 4| \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 7x + 6 = x^2 - 2x + 4 \\ x^2 - 7x + 6 = -x^2 + 2x - 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{5} \\ 2x^2 - 9x + 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{5} \\ x = 2 \\ x = \frac{5}{2} \end{cases}.$$

Vậy phương trình không có nghiệm nguyên âm.

Câu 40. Phương trình $|x^2 + 2x - 3| = x + 5$ có tổng các nghiệm nguyên là

- A. -2. **B.** -3. C. -1. D. -4.

Lời giải

$$+ \text{ TH1: } x^2 + 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x < -3 \\ x > 1 \end{cases}. \text{ Khi đó phương trình trở thành:}$$

$$x^2 + 2x - 3 = x + 5 \Leftrightarrow x^2 + x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-1 + \sqrt{33}}{2} \\ x = \frac{-1 - \sqrt{33}}{2} \end{cases}.$$

$$+ \text{ TH2: } x^2 + 2x - 3 < 0 \Leftrightarrow -3 < x < 1. \text{ Khi đó phương trình trở thành:}$$

$$-x^2 - 2x + 3 = x + 5 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -2 \end{cases}.$$

Vậy tổng các nghiệm nguyên là: $T = -1 - 2 = -3$.

Câu 41. Tổng các nghiệm của phương trình $(x+1)^2 - 3|x+1| + 2 = 0$ là

- A. -5. **B.** -4. C. -6. D. 0.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Đặt } t = |x+1|, t \geq 0.$$

$$\text{Phương trình trở thành: } t^2 - 3t + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1(n) \\ t = 2(n) \end{cases}$$

$$\text{Với } t = 1 \text{ ta có } |x+1| = 1 \Leftrightarrow x+1 = \pm 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}.$$

$$\text{Với } t = 2 \text{ ta có } |x+1| = 2 \Leftrightarrow x+1 = \pm 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}.$$

$$\text{Phương trình có tập nghiệm là } S = \{-3; -2; 0; 1\}$$

$$\text{Tổng các nghiệm của phương trình là: } (-3) + (-2) + 0 + 1 = -4$$

Câu 42. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $x|x-2| = \frac{m+1}{2019}$ có 3 nghiệm phân biệt.

- A. 2020. B. 2019. C. 2017. **D.** 2018.

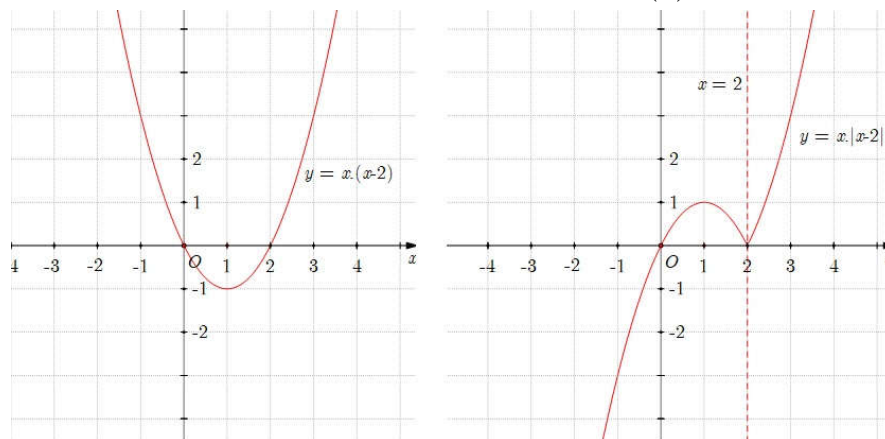
Lời giải

Chọn D

Đặt Vế trái là: $f(x) = x|x-2| = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{khi } x \geq 2 \\ -x^2 + 2x & \text{khi } x < 2 \end{cases}$

Dễ thấy đồ thị hàm số $f(x) = x|x-2|$ được suy ra từ đồ thị hàm số $g(x) = x^2 - 2x$ bằng cách:

- Phần đồ thị nằm bên phải đường thẳng $x = 2$ của $f(x)$ giống với đồ thị $g(x)$
- Phần đồ thị nằm bên trái đường thẳng $x = 2$ của $f(x)$ đối xứng với đồ thị $g(x)$ qua trục Ox



Dựa vào đồ thị của $f(x)$ ta thấy điều kiện để phương trình có 3 nghiệm phân biệt là:

$$0 < \frac{m+1}{2019} < 1$$

$$\Leftrightarrow 0 < m+1 < 2019$$

$$\Leftrightarrow -1 < m < 2018$$

Mà $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{0, 1, 2, \dots, 2017\} \Rightarrow$ có 2018 giá trị.

Câu 43. Phương trình $x^2 - 7|2-x| = 4x - 14$ có tổng tất cả các nghiệm là:

A. 4

B. 8

C. -4

D. 0

Lời giải

Chọn B

Pt: $x^2 - 7|2-x| = 4x - 14$ (1).

TH1: Khi $x \leq 2$ ta có pt (1) trở thành:

$$x^2 - 7(2-x) = 4x - 14$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 3x = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0(t/m) \\ x = -3(t/m) \end{cases}$$

TH2: Khi $x > 2$ ta có pt (1) trở thành:

$$x^2 - 7(x-2) = 4x - 14$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 11x + 28 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 7(t/m) \\ x = 4(t/m) \end{cases}$$

Vậy tổng các nghiệm của pt đã cho là: $0 + (-3) + 7 + 4 = 8$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN) <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5glEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương

Chuyên đề 8. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

MỤC LỤC

CÂU HỎI.....	2
Dạng 1. Phương trình bậc hai, bậc 3, bậc cao chứa tham số.....	2
Dạng 2. Phương trình căn chứa tham số.....	4
Dạng 3. Phương trình trị tuyệt đối chứa tham số.....	5
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	7
Dạng 1. Phương trình bậc hai, bậc 3, bậc cao chứa tham số.....	7
Dạng 2. Phương trình căn chứa tham số.....	20
Dạng 3. Phương trình trị tuyệt đối chứa tham số.....	27

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Phương trình bậc hai, bậc 3, bậc cao chứa tham số

- Câu 1.** Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình $x^2 - 4x + 6 + 3m = 0$ có nghiệm thuộc đoạn $[-1; 3]$.
- A. $\frac{2}{3} \leq m \leq \frac{11}{3}$. B. $-\frac{11}{3} \leq m \leq -\frac{2}{3}$. C. $-1 \leq m < -\frac{2}{3}$. D. $-\frac{11}{3} \leq m \leq -1$.
- Câu 2.** Cho biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) - 2m + 1 = 0$ có nghiệm là $S = \left[-\frac{a}{b}; +\infty\right)$, với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = a + b$.
- A. $T = 13$. B. $T = 17$. C. $T = 49$. D. $T = 3$.
- Câu 3.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 5x + m = 0$ có hai nghiệm dương phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1\sqrt{x_2} + x_2\sqrt{x_1} = 6$. Số phần tử của S là:
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 4.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để phương trình $x^4 - mx^2 + m - 1 = 0$ có bốn nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3, x_4 sao cho $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \leq 10$.
- A. 9. B. 10. C. 4. D. 3.
- Câu 5.** Tập hợp các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^3 + (2m + 5)x^2 + 2(m + 3)x - 4m - 12 = 0$ có ba nghiệm phân biệt lớn hơn -1 là $(a; b) \setminus \{c\}$. Tính $T = 2a - 3b + 6c$.
- A. $T = -11$. B. $T = 13$. C. $T = 7$. D. $T = -17$.
- Câu 6.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 + \frac{4}{x^2} - 4x + \frac{8}{x} + m - 1 = 0$ có đúng hai nghiệm thực lớn hơn 1.
- A. $-8 < m < 1$. B. $m < -8$. C. $0 < m < 1$. D. $m \leq -8$.
- Câu 7.** Gọi S là tập tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m - 2 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa điều kiện $|x_1 - x_2| = 2$. Hỏi S có tất cả bao nhiêu tập con khác rỗng?
- A. 1. B. 4. C. 0. D. 3.
- Câu 8.** Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 3m + 4 = 0$ (với m là tham số). Số giá trị nguyên của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1^2 + x_2^2 \leq 20$ bằng
- A. 3. B. 5. C. 1. D. 7.
- Câu 9.** Cho phương trình $(m - 1)x^2 - 2(m - 2)x + m - 3 = 0$ (1) (với m là tham số). Phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1 + x_2 + x_1x_2 < 1$ khi $m \in (a; b)$. Giá trị biểu thức $A = a^2 + b^2$ bằng
- A. 4. B. 5. C. 10. D. 13.
- Câu 10.** Cho phương trình: $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 - 1 = 0$. Gọi S tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 6$. Số phần tử của tập S là:
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
- Câu 11.** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 - 2x - 3 - m = 0$ có nghiệm $x \in [0; 4]$ là
- A. $m \in [3; +\infty)$. B. $m \in [-4; 5]$. C. $m \in (-\infty; 5]$. D. $m \in [-4; -3]$.
- Câu 12.** Phương trình $x^3 + 2x^2 + (2m - 3)x - 2m = 0$ có ba nghiệm phân biệt khi

A. $m < \frac{9}{8}$. **B.** $m > \frac{9}{8}$. **C.** $\begin{cases} m < \frac{9}{8} \\ m \neq 1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} m < \frac{9}{8} \\ m \neq -2 \end{cases}$

Câu 13. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $x^2 - 4x - m = 0$ có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc $[0; 5]$.

A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 14. Số các giá trị nguyên của m để phương trình $(m-2)x^2 + (2m+3)x + m+2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 + 2x_1x_2 \geq 2$ là

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 15. Có bao nhiêu giá trị m nguyên dương và $m \leq 2019$ để phương trình $x + 3(m - 3x^2)^2 = m$ có nghiệm?

A. 2019. **B.** 2020. **C.** 2018. **D.** 2017.

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $(x^2 + 6x + 10)^2 + m = 10(x + 3)^2$ có 4 nghiệm phân biệt ?

A. 13. **B.** 14. **C.** 15. **D.** 16.

Câu 17. Cho phương trình $-x^2 + mx + m + 1 = 0$ với m là tham số thực. Tính tổng S tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1| + |x_2| = 4$.

A. $S = 2$ **B.** $S = -2$. **C.** $S = -4$ **D.** $S = 5$.

Câu 18. Cho phương trình $x^2 - 2mx + 2m^2 - 9 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = (x_1 - 1)(x_2 - 1)$.

A. $\frac{-17}{2}$. **B.** 4. **C.** 16. **D.** $\frac{17}{2}$.

Câu 19. Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 2m = 0$ ($m \in \mathbb{R}$). Số giá trị nguyên dương của m để các nghiệm của phương trình là hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền là $\sqrt{10}$

A. 1. **B.** 2. **C.** không có. **D.** vô số.

Câu 20. Tổng các giá trị của tham số m để phương trình $x^3 + 3mx^2 - m^3 = m^2x + 2m^3$ có 3 nghiệm phân biệt $x_1; x_2; x_3$ thỏa mãn $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = 83$ là

A. 2. **B.** 0. **C.** -1. **D.** 1

Câu 21. Cho phương trình $x^2 + 2x - m^2 = 0$. Biết rằng có hai giá trị m_1, m_2 của tham số m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 + 10 = 0$. Tính m_1m_2 .

A. $\frac{1}{3}$. **B.** $-\frac{1}{3}$. **C.** $-\frac{3}{4}$. **D.** $\frac{3}{4}$.

Câu 22. Cho phương trình $x^3 + 3x^2 + (4m^2 - 12m + 11)x + (2m - 3)^2 = 0$. Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt là

A. $(-\infty; 2)$. **B.** $(-2; -1)$. **C.** $(1; 2)$. **D.** $(-1; 1)$.

Câu 23. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $(x^2 + 6x + 10)^2 + m = 10(x + 3)^2$ có 4 nghiệm phân biệt ?

A. 13. **B.** 14. **C.** 15. **D.** 16.

Câu 24. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $(x^2 - 4x)^2 - 3(x - 2)^2 + m = 0$ có 4 nghiệm phân biệt?

A. 30. **B.** vô số. **C.** 28. **D.** 0.

- Câu 25.** Trong $[1;10]$ có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $\frac{2-m-x}{x+1} = \frac{x-m}{2}$ có hai nghiệm phân biệt?
A. 7. **B.** 9. **C.** 10. **D.** 8.
- Câu 26.** Cho phương trình: $(x^2 - 6x + 9)^2 - 2(m+1)(x^2 - 6x + 9) + m^2 - 5m + 15 = 0$.
 Tìm m để phương trình có nghiệm.
A. $m \in \emptyset$. **B.** $m > -1$. **C.** $m \in \mathbb{R}$. **D.** $m \geq 2$.
- Câu 27.** Cho phương trình: $(x^2 - 2x + 1)^2 + 2(3-m)(x^2 - 2x + 1) + m^2 + 3m = 0$. Tìm m để phương trình có nghiệm.
A. $m \leq -3$. **B.** $m \in [0;1]$. **C.** $m \geq 1$. **D.** $m \in [-3;0]$.
- Câu 28.** Cho phương trình $(m-2)x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ (1). Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để phương trình (1) có các nghiệm đều là số nguyên?
A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 8.
- Câu 29.** Xác định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 4x - m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $0 < x_1 < 3 < x_2$.
A. $-7 < m < -6$. **B.** $-7 < m < -3$. **C.** $m > -6$. **D.** $-6 < m < -3$.
- Câu 30.** Cho phương trình: $(x^2 - 6x + 9)^2 - 2(m+1)(x^2 - 6x + 9) + m^2 - 5m + 15 = 0$. Tìm m để phương trình có nghiệm.
A. $m \in \emptyset$. **B.** $m > -1$. **C.** $m \in \mathbb{R}$. **D.** $m \geq 2$.
- Câu 31.** Số giá trị nguyên của m để phương trình $(m-5)x^2 - 4x + 1 = 0$ có 2 nghiệm dương phân biệt là:
A. 1. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 3.
- Câu 32.** Giả sử phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m(m+5) = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x_1(5-x_1) + x_2(5-x_2)$ bằng P_0 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. $P_0 \in [12;13)$. **B.** $P_0 \in [6;9)$.
C. $P_0 \in (9;10)$. **D.** $P_0 \in (5;6)$.
- Câu 33.** Số giá trị nguyên nhỏ hơn 10 của m để phương trình $x^2 - (m-1)x + m - 6 = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $(3; +\infty)$ là
A. 5. **B.** 10. **C.** 6. **D.** 9.
- Câu 34.** Giá trị của m để phương trình $(m-1)x^4 - mx^2 + m^2 - 1 = 0$ có ba nghiệm phân biệt là
A. $m = 1$. **B.** $m = -1$. **C.** $m = 0$. **D.** $m = \pm 1$.
- Dạng 2. Phương trình căn chứa tham số**
- Câu 35.** Tìm m để phương trình $\frac{3x-m}{\sqrt{x-2}} + \sqrt{x-2} = \frac{2x+2m-1}{\sqrt{x-2}}$ có nghiệm.
A. $m \leq 1$. **B.** $m < 1$. **C.** $m > 1$. **D.** $m \geq 1$.
- Câu 36.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\sqrt{x+4\sqrt{x-4}} + x + \sqrt{x-4} = m$ (1) có nghiệm.
A. $m \geq 6$. **B.** $m \geq 5$. **C.** $m \neq 5$. **D.** $0 < m \leq 6$.
- Câu 37.** Giá trị của tham số m để phương trình $\sqrt{2x^2 - x - 2m} = x + 2$ có 2 nghiệm phân biệt là $m \in (a;b]$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $S = a + b$.
A. $S = -\frac{1}{8}$. **B.** $S = \frac{81}{8}$. **C.** $S = 5$. **D.** $S = \frac{41}{8}$.
- Câu 38.** Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $\sqrt{x^2 + 2x - m} = 2x - 1$ có hai nghiệm phân biệt?

- A.** 2. **B.** 1. **C.** 0. **D.** Vô số.
- Câu 39.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sqrt{x^2 - x - 2m} = x - 2$ có nghiệm.
A. $m > 0$. **B.** $m > 1$. **C.** $m \geq 1$. **D.** $m \geq 0$.
- Câu 40.** Cho phương trình $\sqrt{x^2 - 10x + m} = 2 - x$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình đã cho vô nghiệm.
A. $16 < m < 20$. **B.** $-3 \leq m \leq 16$ **C.** $m \in \mathbb{R}$. **D.** $m > 16$.
- Câu 41.** Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + \sqrt{1 - x^2} = m$ có nghiệm là $[a; b]$. Tính $S = a + b$.
A. 0. **B.** $\frac{9}{4}$. **C.** 1. **D.** $\frac{1}{4}$.
- Câu 42.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2020; 2020]$ để phương trình $x^2 - m = 2x + \sqrt{x + m}$ (1) có hai nghiệm phân biệt?
A. 2022. **B.** 2020. **C.** 2019. **D.** 2021.
- Câu 43.** Có bao nhiêu số nguyên m thuộc nửa khoảng $[-2020; 2020)$ để phương trình $\sqrt{2x^2 - 3x - 4m} = x - 3$ có nghiệm.
A. 2017. **B.** 2018. **C.** 2019. **D.** 2020.
- Câu 44.** Cho phương trình $\sqrt{x^2 + x + 3} = x + m$. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $x = 2$ là
A. $\{1\}$. **B.** $\{-5\}$. **C.** $\{-5; 1\}$. **D.** $[-5; 1]$.
- Câu 45.** Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để phương trình $4\sqrt{x - 2} + m^2\sqrt{x + 2} = 5\sqrt{x^2 - 4}$ có nghiệm?
A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.
- Câu 46.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-20; 20]$ để tập nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2 - 8x + m} = x - 1$ có đúng một phần tử?
A. 27. **B.** 1. **C.** 26. **D.** 2.
- Câu 47.** Cho phương trình $3\sqrt{4x - x^2} - m = x^2 - 4x$. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình trên có nghiệm thuộc $[0; 4]$. Tổng các phần tử của S bằng
A. 40. **B.** 45. **C.** 50. **D.** 55.
- Câu 48.** Tìm m để phương trình $\sqrt{2x^2 - x - 2m} = x - 2$ có nghiệm.
A. $m \geq 0$ **B.** $m \geq 3$ **C.** $m \geq -\frac{25}{4}$ **D.** $m \geq -\frac{25}{8}$
- Câu 49.** Có bao nhiêu tham số nguyên m để phương trình $(\sqrt{x + 2} - \sqrt{10 - x})(x^2 - 10x - 11)\sqrt{3x + 3 - m} = 0$ có đúng 2 nghiệm phân biệt.
A. 4. **B.** 16. **C.** 15. **D.** 17.

Dạng 3. Phương trình trị tuyệt đối chứa tham số

- Câu 50.** Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 2 = 0$ (m là tham số). Tìm m Số giá trị nguyên dương m để phương trình $|x^2 + x + 1| = 2x^2 + (2m + 1)x + 2m^2 - 30$ có nhiều nghiệm nhất là
A. 7. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.
- Câu 51.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-10; 10)$ để phương trình $|x + 3|(x - 2) + m - 1 = 0$ có đúng một nghiệm.
A. 12. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 16.

Câu 52. Phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ có 4 nghiệm phân biệt khi

- A. $m = 0$. B. $0 < m < 4$. C. $m = 4$. D. $0 \leq m \leq 4$.

Câu 53. Số các giá trị nguyên của m để phương trình $|x^2 - 3x| - m = 0$ có bốn nghiệm phân biệt là

- A. vô số. B. 0. C. 2. D. 4.

Câu 54. Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình

$$|x^2 - x - 2| + |\sqrt{x(1-x)} - 1| + 2m = 0 \text{ có đúng hai nghiệm phân biệt là } [a; b]. \text{ Tính } a - b$$

- A. $-\frac{1}{8}$. B. $-\frac{1}{3}$. C. $-\frac{1}{4}$. D. $-\frac{23}{8}$.

Câu 55. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 + 2mx + 2m|x + m| + m^2 + 3 - 2m = 0$ có nghiệm.

- A. $m \in (-\infty; -3] \cup [1; +\infty)$. B. $m \in (-\infty; -3] \cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

- C. $m \in [1; +\infty)$. D. $m \in \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

Câu 56. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|2x - 5m| = 2x - 3m$ có nghiệm.

- A. $m \in (0; +\infty)$. B. $m \in [0; +\infty)$. C. $m \in (-\infty; 0)$. D. $m \in (-\infty; +\infty)$.

Câu 57. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|2x - 3| = |mx + 1|$ có 2 nghiệm dương phân biệt.

- A. $m < -2 \vee m > 2$. B. $\begin{cases} -2 < m < 2 \\ m \neq -\frac{2}{3} \end{cases}$. C. $-2 \leq m \leq 2$. D. $m \leq -2 \vee m \geq 2$.

Câu 58. Điều kiện của m để phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ có đúng 2 nghiệm phân biệt là

- A. $m = 0$. B. $m > 4$. C. $\begin{cases} m > 4 \\ m = 0 \end{cases}$. D. $0 < m < 4$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO**Dạng 1. Phương trình bậc hai, bậc 3, bậc cao chứa tham số**

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình $x^2 - 4x + 6 + 3m = 0$ có nghiệm thuộc đoạn $[-1; 3]$.

- A. $\frac{2}{3} \leq m \leq \frac{11}{3}$. B. $-\frac{11}{3} \leq m \leq -\frac{2}{3}$. C. $-1 \leq m < -\frac{2}{3}$. D. $-\frac{11}{3} \leq m \leq -1$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $x^2 - 4x + 6 + 3m = 0 \Leftrightarrow 3m = -x^2 + 4x - 6$.

Số nghiệm của phương trình $x^2 - 4x + 6 + 3m = 0$ là số nghiệm của đường thẳng $y = 3m$ và parabol $y = -x^2 + 4x - 6$.

Bảng biến thiên của hàm số $y = -x^2 + 4x - 6$ trên đoạn $[-1; 3]$:

x	-1	2	3
y	-11	-2	-3

Phương trình có nghiệm thuộc đoạn $[-1; 3] \Leftrightarrow -11 \leq 3m \leq -2 \Leftrightarrow -\frac{11}{3} \leq m \leq -\frac{2}{3}$.

Câu 2. Cho biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) - 2m + 1 = 0$

có nghiệm là $S = \left[-\frac{a}{b}; +\infty\right)$, với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính

$T = a + b$.

A. $T = 13$.

B. $T = 17$.

C. $T = 49$.

D. $T = 3$.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện xác định: $x \neq 0$. Đặt $t = x + \frac{1}{x} \Rightarrow t^2 - 2 = x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2 \Rightarrow |t| \geq 2 \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq 2 \\ t \leq -2 \end{cases}$.

Phương trình đã cho trở thành $2(t^2 - 2) - 3t - 2m + 1 = 0 \Leftrightarrow 2t^2 - 3t - 2m - 3 = 0$

$\Leftrightarrow 2t^2 - 3t - 3 = 2m$ (1)

Xét hàm số $y = f(t) = 2t^2 - 3t - 3$ có bảng biến thiên

t	$-\infty$	-2	$\frac{3}{4}$	2	$+\infty$
y	$+\infty$	11	$-\frac{33}{8}$	-1	$+\infty$

(1) có nghiệm t thỏa $\begin{cases} t \geq 2 \\ t \leq -2 \end{cases}$ khi $\begin{cases} 2m \geq -1 \\ 2m \geq 11 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq -\frac{1}{2} \Rightarrow S = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right)$. Vậy $T = 3$.

Câu 3. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 5x + m = 0$ có hai nghiệm dương phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1\sqrt{x_2} + x_2\sqrt{x_1} = 6$. Số phần tử của S là:

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

Chọn B

Phương trình $x^2 - 5x + m = 0$ có hai nghiệm dương phân biệt khi:

$$\begin{cases} \Delta > 0 \\ x_1 x_2 > 0 \\ x_1 + x_2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 25 - 4m > 0 \\ m > 0 \\ 5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < m < \frac{25}{4} \quad (*)$$

Ta có: $(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})^2 = x_1 + x_2 + 2\sqrt{x_1 x_2} = 5 + 2\sqrt{m} \Rightarrow \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} = \sqrt{5 + 2\sqrt{m}}$.

$$x_1 \sqrt{x_2} + x_2 \sqrt{x_1} = 6 \Leftrightarrow \sqrt{x_1 x_2} (\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}) = 6 \Leftrightarrow \sqrt{m} \cdot \sqrt{5 + 2\sqrt{m}} = 6 \Leftrightarrow 5m + 2m\sqrt{m} - 36 = 0 \quad (1).$$

Đặt $t = \sqrt{m} \geq 0$, khi đó phương trình (1) trở thành:

$$2t^3 + 5t^2 - 36 = 0 \Leftrightarrow (t - 2)(2t^2 + 9t + 18) = 0 \Leftrightarrow t = 2.$$

Với $t = 2$ suy ra $\sqrt{m} = 2 \Leftrightarrow m = 4$ (thỏa mãn (*))

Vậy S có 1 phần tử.

Câu 4. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để phương trình

$$x^4 - mx^2 + m - 1 = 0 \text{ có bốn nghiệm phân biệt } x_1, x_2, x_3, x_4 \text{ sao cho } x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \leq 10.$$

A. 9.

B. 10.

C. 4.

D. 3.

Lời giải

Chọn D

Cách 1:

Xét phương trình $x^4 - mx^2 + m - 1 = 0 \quad (1)$.

Đặt $t = x^2$, với $t \geq 0$, thì phương trình (1) trở thành $t^2 - mt + m - 1 = 0 \quad (2)$.

Vì phương trình (2) có tổng các hệ số bằng 0 nên $(2) \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = m - 1 \end{cases}$.

Phương trình (1) có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (2) có hai nghiệm dương

phân biệt $\Leftrightarrow \begin{cases} m - 1 > 0 \\ m - 1 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

Khi đó phương trình (2) có hai nghiệm dương t_1, t_2 và phương trình (1) có bốn nghiệm phân biệt là $-\sqrt{t_2}, \sqrt{t_2}, -\sqrt{t_1}, \sqrt{t_1}$.

Do đó $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \leq 10 \Leftrightarrow 2(t_1 + t_2) \leq 10 \Leftrightarrow t_1 + t_2 \leq 5 \Leftrightarrow m \leq 5$.

Từ đó ta có $\begin{cases} 1 < m \leq 5 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

Vậy có 3 giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ thỏa điều kiện bài toán là 3; 4; 5.

Cách 2

$$x^4 - mx^2 + m - 1 = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow (x^2)^2 - m(x^2) + m - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ x^2 = m - 1 \end{cases} \quad (2)$$

Phương trình (1) có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (2) có hai nghiệm dương

phân biệt $\Leftrightarrow \begin{cases} m - 1 > 0 \\ m - 1 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

Gọi x_1, x_2 là nghiệm của phương trình $x^2 = 1$ và x_3, x_4 là nghiệm của phương trình $x^2 = m - 1$

Ta có $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \leq 10 \Leftrightarrow 1 + 1 + (m - 1) + (m - 1) \leq 10 \Leftrightarrow m \leq 5$

Từ đó ta có $\begin{cases} 1 < m \leq 5 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

Vậy có 3 giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10;10]$ thỏa điều kiện bài toán là 3; 4; 5

Câu 5. Tập hợp các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^3 + (2m+5)x^2 + 2(m+3)x - 4m - 12 = 0$ có ba nghiệm phân biệt lớn hơn -1 là $(a;b) \setminus \{c\}$. Tính $T = 2a - 3b + 6c$.

A. $T = -11$.

B. $T = 13$.

C. $T = 7$.

D. $T = -17$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $x^3 + (2m+5)x^2 + 2(m+3)x - 4m - 12 = 0$ (1)

$$\Leftrightarrow (x-1)[x^2 + 2(m+3)x + 4m + 12] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 + 2(m+3)x + 4m + 12 = 0 (*) \end{cases}$$

Phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt lớn hơn -1 khi phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 lớn hơn -1 và khác 1.

$$\text{Hay } \begin{cases} \Delta' > 0 \\ 1 + 2(m+3) + 4m + 12 \neq 0 \\ x_2 > x_1 > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m+3)^2 - (4m+12) > 0 \\ 6m + 19 \neq 0 \\ (x_1+1) + (x_2+1) > 0 \\ (x_1+1)(x_2+1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 2m - 3 > 0 \\ 6m + 19 \neq 0 \\ (x_1 + x_2) + 2 > 0 \\ x_1x_2 + x_1 + x_2 + 1 > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 2m - 3 > 0 \\ m \neq -\frac{19}{6} \\ -2(m+3) + 2 > 0 \\ 4m + 12 - 2(m+3) + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m < -3 \\ m \neq -\frac{19}{6} \\ m < -2 \\ m > -\frac{7}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{7}{2} < m < -3 \\ m \neq -\frac{19}{6} \end{cases}$$

Vậy tập hợp các giá trị cần tìm là $m \in \left(-\frac{7}{2}; -3\right) \setminus \left\{-\frac{19}{6}\right\}$.

Suy ra $a = -\frac{7}{2}, b = -3, c = -\frac{19}{6} \Rightarrow T = -17$.

Câu 6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 + \frac{4}{x^2} - 4x + \frac{8}{x} + m - 1 = 0$ có đúng hai nghiệm thực lớn hơn 1.

A. $-8 < m < 1$.

B. $m < -8$.

C. $0 < m < 1$.

D. $m \leq -8$.

Lời giải

Chọn A

TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$$\text{Ta có: } x^2 + \frac{4}{x^2} - 4x + \frac{8}{x} + m - 1 = 0 \quad (1) \Leftrightarrow \left(x - \frac{2}{x}\right)^2 - 4\left(x - \frac{2}{x}\right) + m + 3 = 0.$$

Đặt $t = x - \frac{2}{x} \Leftrightarrow x^2 - tx - 2 = 0 (*)$. Khi đó phương trình đã cho trở thành: $t^2 - 4t + m + 3 = 0$.

Ta thấy với $x > 1$ thì $t > -1$.

Mặt khác phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt trái dấu nên để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 1 thì phương trình $t^2 - 4t + m + 3 = 0$ phải có hai nghiệm phân biệt lớn hơn -1 .

$$\text{Tức là: } \begin{cases} \Delta > 0 \\ (t_1+1)(t_2+1) > 0 \\ t_1+t_2 > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-m > 0 \\ m+8 > 0 \\ 2 > -1 \end{cases} \Leftrightarrow -8 < m < 1.$$

Câu 7. Gọi S là tập tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m - 2 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa điều kiện $|x_1 - x_2| = 2$. Hỏi S có tất cả bao nhiêu tập con khác rỗng?

A. 1.

B. 4.

C. 0.

D. 3.

Lời giải

Xét phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m - 2 = 0$.

Ta có $\Delta' = m^2 - 3m + 3 = \left(m - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0, \forall m \in \mathbb{R}$.

Nên phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 với mọi giá trị m .

Theo vi-et ta có $\begin{cases} x_1 \cdot x_2 = m - 2 \\ x_1 + x_2 = 2(m - 1) \end{cases}$ nên $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 4m^2 - 12m + 12$

Lại có $|x_1 - x_2| = 2 \Leftrightarrow (x_1 - x_2)^2 = 4$ do đó $ycbt \Leftrightarrow 4m^2 - 12m + 12 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = 2 \end{cases}$

Vậy $S = \{1; 2\}$ nên S có 3 tập con khác rỗng.

Câu 8. Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 3m + 4 = 0$ (với m là tham số). Số giá trị nguyên của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1^2 + x_2^2 \leq 20$ bằng

A. 3.

B. 5.

C. 1.

D. 7.

Lời giải

Phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 3m + 4 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 khi và chỉ khi

$\Delta' > 0 \Leftrightarrow (m-1)^2 - m^2 + 3m - 4 > 0 \Leftrightarrow m - 3 > 0 \Leftrightarrow m > 3$ (*)

Áp dụng định lý Viet có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m - 2 \\ x_1x_2 = m^2 - 3m + 4 \end{cases}$

Do đó $x_1^2 + x_2^2 \leq 20 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 \leq 20 \Leftrightarrow (2m - 2)^2 - 2(m^2 - 3m + 4) \leq 20$

$\Leftrightarrow 2m^2 - 2m - 24 \leq 0 \Leftrightarrow -3 \leq m \leq 4$

Kết hợp với điều kiện (*) suy ra $3 < m \leq 4$, mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m = 4$ thỏa mãn.

Câu 9. Cho phương trình $(m-1)x^2 - 2(m-2)x + m - 3 = 0$ (1) (với m là tham số). Phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1 + x_2 + x_1x_2 < 1$ khi $m \in (a; b)$. Giá trị biểu thức $A = a^2 + b^2$ bằng

A. 4.

B. 5.

C. 10.

D. 13.

Lời giải

Xét $m - 1 = 0 \Leftrightarrow m = 1$, (1) là phương trình bậc nhất nên $m = 1$ không thỏa mãn.

Xét $m - 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$.

Vì $(m-1) - 2(m-2) + m - 3 = 0$ nên phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm $x = 1$ và $x = \frac{m-3}{m-1}$.

Phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1 + x_2 + x_1x_2 < 1$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{m-3}{m-1} \neq 1 \\ 1 + \frac{m-3}{m-1} + 1 \cdot \frac{m-3}{m-1} < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m-3 \neq m-1 \\ \frac{2m-6}{m-1} < 0 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m < 3.$

Hay $m \in (1; 3)$ thỏa mãn bài toán, do đó $a = 1, b = 3 \Rightarrow A = 10$.

Câu 10. Cho phương trình: $x^2 - 2(m+1)x + m^2 - 1 = 0$. Gọi S tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m

để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 6$. Số phần tử của tập S là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Lời giải

Chọn A

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khác 0 $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ P \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ m \neq 1 \end{cases}$.

Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình đã cho, ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m+1) \\ x_1 x_2 = m^2 - 1 \end{cases}$.

Khi đó

$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 6 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 6(x_1 x_2)^2 \Leftrightarrow 6m^4 - 14m^2 - 8m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -1 \\ m = \frac{3 + \sqrt{57}}{6} \\ m = \frac{3 - \sqrt{57}}{6} \end{cases}$$

Kết hợp điều kiện và giả thiết ta được $S = \{0\}$.

Câu 11. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 - 2x - 3 - m = 0$ có nghiệm $x \in [0; 4]$ là

A. $m \in [3; +\infty)$.

B. $m \in [-4; 5]$.

C. $m \in (-\infty; 5]$.

D. $m \in [-4; -3]$.

Lời giải

Chọn B

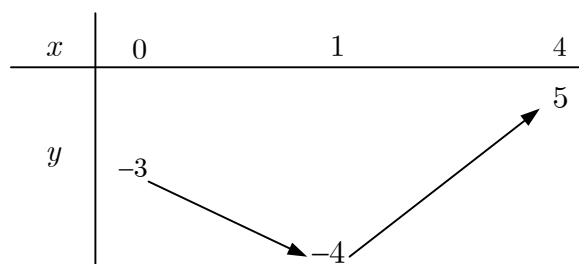
Ta có: $x^2 - 2x - 3 - m = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = m$.

Số nghiệm phương trình đã cho bằng số giao điểm của đường thẳng $d: y = m$ và parabol $(P): y = x^2 - 2x - 3$.

Xét parabol $(P): y = x^2 - 2x - 3$ trên $[0; 4]$, ta có:

Đỉnh $I(1; -4)$.

Bảng biến thiên:



Dựa vào bảng biến thiên, ta có yêu cầu bài toán thỏa mãn $\Leftrightarrow -4 \leq m \leq 5$.

Vậy $m \in [-4; 5]$.

Câu 12. Phương trình $x^3 + 2x^2 + (2m - 3)x - 2m = 0$ có ba nghiệm phân biệt khi

A. $m < \frac{9}{8}$.

B. $m > \frac{9}{8}$.

C. $\begin{cases} m < \frac{9}{8} \\ m \neq 1 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} m < \frac{9}{8} \\ m \neq -2 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn D

$$\diamond x^3 + 2x^2 + (2m-3)x - 2m = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x^2 + 3x + 2m) = 0.$$

$$\diamond \text{Xét } f(x) = x^2 + 3x + 2m$$

Để phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt thì $f(x)$ có 2 nghiệm phân biệt khác 1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ f(1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9 - 8m > 0 \\ 4 + 2m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{9}{8} \\ m \neq -2 \end{cases}.$$

Câu 13. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $x^2 - 4x - m = 0$ có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc $[0; 5]$.

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

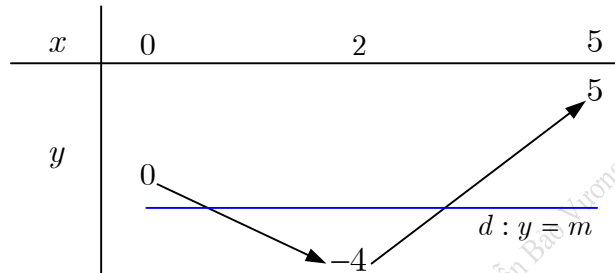
Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } x^2 - 4x - m = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x = m.$$

Suy ra số nghiệm của phương trình đã cho bằng số giao điểm của parabol $(P): y = x^2 - 4x$ và đường thẳng $d: y = m$.

Parabol $(P): y = x^2 - 4x$ có đỉnh $I(2; -4)$ và có bảng biến thiên trên đoạn $[0; 5]$ như sau:



Dựa vào bảng biến thiên, phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc $[0; 5]$

$$\Leftrightarrow -4 < m \leq 0.$$

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-3; -2; -1; 0\}$.

Vậy có 4 giá trị nguyên của m cần tìm.

Câu 14. Số các giá trị nguyên của m để phương trình $(m-2)x^2 + (2m+3)x + m+2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 + 2x_1x_2 \geq 2$ là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

Chọn A

Phương trình $(m-2)x^2 + (2m+3)x + m+2 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 khi:

$$\begin{cases} m-2 \neq 0 \\ \Delta = (2m+3)^2 - 4(m-2)(m+2) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 2 \\ m > -\frac{25}{12} \end{cases} (*).$$

$$\text{Khi đó, theo định lí Vi-ét ta có: } \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2m+3}{m-2} \\ x_1x_2 = \frac{m+2}{m-2} \end{cases}.$$

$$\text{Do đó: } x_1 + x_2 + 2x_1x_2 \geq 2 \Leftrightarrow -\frac{2m+3}{m-2} + 2 \cdot \frac{m+2}{m-2} \geq 2 \Leftrightarrow \frac{1}{m-2} \geq 2 \Leftrightarrow \frac{5-2m}{m-2} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 2 < m \leq \frac{5}{2} \text{ (thỏa mãn (*))}.$$

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên không có giá trị nào của m thỏa mãn yêu cầu bài toán $\Rightarrow$ Chọn đáp án **A**.

Câu 15. Có bao nhiêu giá trị m nguyên dương và $m \leq 2019$ để phương trình $x + 3(m - 3x^2)^2 = m$ có nghiệm?

A. 2019.

B. 2020.

C. 2018.

D. 2017.

Lời giải

Chọn A

Đặt $y = m - 3x^2 \Leftrightarrow m = 3x^2 + y$ (*).

$$\text{Từ đó ta có: } \begin{cases} x + 3y^2 = m & (1) \\ y + 3x^2 = m & (2) \end{cases}$$

Lấy (1) trừ (2) ta được:

$$x - y + 3y^2 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow (x - y)(1 - 3x - 3y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ 1 - 3x - 3y = 0 \end{cases}$$

Với $x = y$ thế vào (*) ta được: $3x^2 + x - m = 0$.

Phương trình có nghiệm khi $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow 1 + 12m \geq 0 \Leftrightarrow m \geq -\frac{1}{12}$.

Với $1 - 3x - 3y = 0 \Leftrightarrow y = \frac{1 - 3x}{3}$ thế vào (*) ta được: $9x^2 - 3x + 1 - 3m = 0$.

Phương trình có nghiệm khi $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow 9 - 36(1 - 3m) \geq 0 \Leftrightarrow m \geq \frac{1}{4}$.

Vậy $m \geq -\frac{1}{12}$ thì phương trình đã cho có nghiệm.

Mà m nguyên dương và $m \leq 2019$ nên $m \in \{1; 2; \dots; 2019\}$.

Vậy có 2019 giá trị của m .

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $(x^2 + 6x + 10)^2 + m = 10(x + 3)^2$ có 4 nghiệm phân biệt?

A. 13.

B. 14.

C. 15.

D. 16.

Lời giải

Đặt $t = (x + 3)^2, t \geq 0$. Khi đó phương trình trên có dạng:

$$(t + 1)^2 + m = 10t \Leftrightarrow t^2 - 8t + 1 + m = 0 \quad (*)$$

Theo yêu cầu đề bài, để phương trình ban đầu có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình

$$(*) \text{ có hai nghiệm phân biệt cùng dương. } \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 60 - 4m > 0 \\ 8 > 0 \\ 1 + m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 15 \\ m > -1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < m < 15.$$

Vậy $m \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; \dots; 13; 14\}$. Có 15 giá trị nguyên của m thỏa mãn bài toán.

Câu 17. Cho phương trình $-x^2 + mx + m + 1 = 0$ với m là tham số thực. Tính tổng S tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1| + |x_2| = 4$.

A. $S = 2$ B. $S = -2$.C. $S = -4$ D. $S = 5$.

Lời giải

Chọn B

Phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2 \Leftrightarrow \Delta > 0$

$$\Leftrightarrow m^2 + 4(m + 1) > 0 \Leftrightarrow (m + 2)^2 > 0 \Leftrightarrow m \neq -2.$$

Khi đó phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-m + (m + 2)}{-2} = -1, x_2 = \frac{-m - (m + 2)}{-2} = m + 1.$$

$$\text{Ta có } |x_1| + |x_2| = 4 \Leftrightarrow 1 + |m+1| = 4 \Leftrightarrow |m+1| = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m+1=3 \\ m+1=-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=2 \\ m=-4 \end{cases} (tm).$$

Suy ra $S = -2$.

Câu 18. Cho phương trình $x^2 - 2mx + 2m^2 - 9 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = (x_1 - 1)(x_2 - 1)$.

A. $\frac{-17}{2}$.

B. 4.

C. 16.

D. $\frac{17}{2}$.

Lời giải

Chọn C

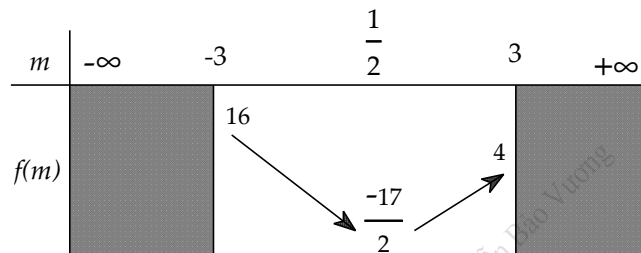
☐ Ta có $\Delta' = m^2 - 2m^2 + 9 = -m^2 + 9$.

☐ Phương trình có hai nghiệm $x_1; x_2$ khi $\Delta' \geq 0 \Leftrightarrow -m^2 + 9 \geq 0 \Leftrightarrow m \in [-3; 3]$.

☐ Theo định lý Viet: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m \\ x_1 \cdot x_2 = 2m^2 - 9 \end{cases}$. Ta được

$$A = x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1 = 2m^2 - 9 - 2m + 1 = 2m^2 - 2m - 8$$

☐ Xét hàm số $f(m) = 2m^2 - 2m - 8$, $m \in [-3; 3]$. Ta có BBT của hàm $f(m)$ trên đoạn $[-3; 3]$ như sau:



☐ Từ BBT suy ra giá trị lớn nhất của A là 16 đạt tại $m = -3$.

Câu 19. Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 2m = 0$ ($m \in \mathbb{R}$). Số giá trị nguyên dương của m để các nghiệm của phương trình là hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền là $\sqrt{10}$

A. 1.

B. 2.

C. không có.

D. vô số.

Lời giải

$$x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 2m = 0 (\Delta' = 1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = m \\ x = m - 2 \end{cases}$$

Các nghiệm của phương trình là hai cạnh góc vuông của tam giác vuông có cạnh huyền là $\sqrt{10}$

$$\text{Khi: } \begin{cases} m > 0 \\ m - 2 > 0 \\ m^2 + (m - 2)^2 = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m > 2 \\ 2m^2 - 4m - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m = -1 \Leftrightarrow m = 3 \text{ chọn A} \\ m = 3 \end{cases}$$

Câu 20. Tổng các giá trị của tham số m để phương trình $x^3 + 3mx^2 - m^3 = m^2x + 2m^3$ có 3 nghiệm phân biệt $x_1; x_2; x_3$ thỏa mãn $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = 83$ là

A. 2.

B. 0.

C. -1.

D. 1

Lời giải

$$\text{Xét phương trình } x^3 + 3mx^2 - m^3 = m^2x + 2m^3 \Leftrightarrow x^3 + 3mx^2 - m^2x - 3m^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3m \\ x = \pm m. \end{cases}$$

Phương trình có ba điểm phân biệt $x_1; x_2; x_3 \Leftrightarrow m \neq 0$.

$$\text{Khi đó } x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = 83 \Rightarrow 83m^4 = 83 \Leftrightarrow m = \pm 1.$$

Tổng các giá trị của tham số m bằng 0.

Câu 21. Cho phương trình $x^2 + 2x - m^2 = 0$. Biết rằng có hai giá trị m_1, m_2 của tham số m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 + 10 = 0$. Tính $m_1 m_2$.

A. $\frac{1}{3}$.

B. $-\frac{1}{3}$.

C. $-\frac{3}{4}$.

D. $\frac{3}{4}$.

Lời giải

Chọn A

$\Delta' = 1 + m^2 > 0$ với mọi m nên phương trình $x^2 + 2x - m^2 = 0$ (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .

Áp dụng định lý Viet cho phương trình (1) ta được $\begin{cases} x_1 + x_2 = -2 \\ x_1 x_2 = -m^2 \end{cases}$ (2).

$$x_1^3 + x_2^3 + 10 = 0 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^3 - 3x_1 x_2 (x_1 + x_2) + 10 = 0 \quad (3).$$

$$\text{Từ (2) và (3) ta có } 2 - 6m^2 = 0 \Leftrightarrow m = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Vậy } m_1 m_2 = \frac{1}{3}.$$

Câu 22. Cho phương trình $x^3 + 3x^2 + (4m^2 - 12m + 11)x + (2m - 3)^2 = 0$. Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt là

A. $(-\infty; 2)$.

B. $(-2; -1)$.

C. $(1; 2)$.

D. $(-1; 1)$.

Lời giải

Chọn C

$$x^3 + 3x^2 + (4m^2 - 12m + 11)x + (2m - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow x^3 + x^2 + 2x^2 + 2x + (2m - 3)^2 x + (2m - 3)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x + 1)(x^2 + 2x + (2m - 3)^2) = 0 \quad (1)$$

Phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình $x^2 + 2x + (2m - 3)^2 = 0$ (2) có 2 nghiệm phân biệt khác -1 .

$$\text{+) Xét phương trình (2) có } \Delta = 4 - 4(2m - 3)^2.$$

Phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $\Delta > 0 \Leftrightarrow (2m - 3)^2 < 1 \Leftrightarrow -1 < 2m - 3 < 1 \Leftrightarrow 1 < m < 2$

Để (2) có nghiệm khác -1 khi $(-1)^2 + 2(-1) + (2m - 3)^2 \neq 0 \Leftrightarrow (2m - 3)^2 \neq 1$ luôn đúng với $1 < m < 2$

Câu 23. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $(x^2 + 6x + 10)^2 + m = 10(x + 3)^2$ có 4 nghiệm phân biệt?

A. 13.

B. 14.

C. 15.

D. 16.

Lời giải

Chọn C

Đặt $t = (x + 3)^2, t \geq 0$. Khi đó phương trình trên có dạng:

$$(t + 1)^2 + m = 10t \Leftrightarrow t^2 - 8t + 1 + m = 0 \quad (*).$$

Theo yêu cầu đề bài, để phương trình ban đầu có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình

$$(*) \text{ có hai nghiệm phân biệt cùng dương. } \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 60 - 4m > 0 \\ 8 > 0 \\ 1 + m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 15 \\ m > -1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < m < 15.$$

Vậy $m \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; \dots; 13; 14\}$. Có 15 giá trị nguyên của m thỏa mãn bài toán.

Câu 24. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $(x^2 - 4x)^2 - 3(x - 2)^2 + m = 0$ có 4

nhịệm phân biệt?

A. 30.

B. vô số.

C. 28.

D. 0.

Lời giải

Chọn A

Ta có $(x^2 - 4x)^2 - 3(x - 2)^2 + m = 0 \Leftrightarrow x^2(x - 4)^2 - 3(x - 2)^2 + m = 0 \quad (1)$.

$$\text{Đặt } a = x - 2 \Rightarrow \begin{cases} a - 2 = x - 4 \\ x = a + 2 \end{cases}$$

Khi đó (1) có dạng: $(a + 2)^2(a - 2)^2 - 3a^2 + m = 0 \Leftrightarrow a^4 - 11a^2 + 16 + m = 0 \quad (2)$

Đặt $t = a^2 \geq 0$ khi đó (2) $\Leftrightarrow t^2 - 11t + 16 + m = 0 \quad (*)$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow (*)$ có hai nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 11^2 - 4(16 + m) > 0 \\ S = 11 > 0 \\ P = 16 + m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow -16 < m < 14,25$$

mà m nguyên nên suy ra có 30 giá trị m thỏa mãn.

Câu 25. Trong $[1; 10]$ có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $\frac{2-m-x}{x+1} = \frac{x-m}{2}$ có hai nghiệm phân biệt?

A. 7.

B. 9.

C. 10.

D. 8.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện: $x \neq -1$.

Với điều kiện đó $\frac{2-m-x}{x+1} = \frac{x-m}{2} \quad (1)$

$$\Leftrightarrow 2(2-m-x) = (x-m)(x+1)$$

$$\Leftrightarrow 4 - 2m - 2x = x^2 + x - mx - m$$

$$\Leftrightarrow x^2 + (-m+3)x + m - 4 = 0 \quad (2).$$

$$\Delta = (-m+3)^2 - 4.1(m-4) = m^2 - 10m + 25 = (m-5)^2$$

Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thì phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt khác -1 . Do đó

$$\begin{cases} (m-5)^2 > 0 \\ (-1)^2 + (-m+3)(-1) + m - 4 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 5 \\ 2m - 6 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 5 \\ m \neq 3 \end{cases}$$

Vì $m \in [1; 10]$ nên m nhận 8 giá trị nguyên là: 1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10.

Câu 26. Cho phương trình: $(x^2 - 6x + 9)^2 - 2(m+1)(x^2 - 6x + 9) + m^2 - 5m + 15 = 0$.

Tìm m để phương trình có nghiệm.

A. $m \in \emptyset$.

B. $m > -1$.

C. $m \in \mathbb{R}$.

D. $m \geq 2$.

Lời giải

$$\text{Đặt } t = x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2 \Rightarrow t \geq 0.$$

Phương trình trở thành: $t^2 - 2(m+1)t + m^2 - 5m + 15 = 0 \quad (2)$.

Phương trình ban đầu có nghiệm khi PT (2) có nghiệm $t \geq 0$.

$$\text{Xét } \Delta' = (m+1)^2 - (m^2 - 5m + 15) = 7m - 14.$$

Nếu $\Delta' = 0 \Leftrightarrow m = 2$ thì phương trình (2) có nghiệm kép là: $t = 3 > 0$ nên $m = 2$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ngoài ra, phương trình (2) có nghiệm $t \geq 0$ trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: phương trình (2) có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn $0 \leq t_1 < t_2$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ S = m+1 > 0 \\ P = m^2 - 5m + 15 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m > -1 \Leftrightarrow m \in (2; +\infty) \\ m \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Trường hợp 2: phương trình (2) có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn $t_1 < 0 \leq t_2$.

$$\Leftrightarrow P = m^2 - 5m + 15 \leq 0 \Leftrightarrow m \in \emptyset.$$

Vậy tập hợp các giá trị m thỏa điều kiện bài toán là: $[2; +\infty)$.

Câu 27. Cho phương trình: $(x^2 - 2x + 1)^2 + 2(3 - m)(x^2 - 2x + 1) + m^2 + 3m = 0$. Tìm m để phương trình có nghiệm.

A. $m \leq -3$.

B. $m \in [0; 1]$.

C. $m \geq 1$.

D. $m \in [-3; 0]$.

Lời giải

Chọn D

Đặt $t = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 \Rightarrow t \geq 0$.

Phương trình trở thành: $t^2 + 2(3 - m)t + m^2 + 3m = 0$ (2).

Phương trình ban đầu có nghiệm khi phương trình (2) có nghiệm $t \geq 0$.

Xét $\Delta' = (3 - m)^2 - (m^2 + 3m) = 9 - 9m$.

Nếu $\Delta' = 0 \Leftrightarrow m = 1$ thì phương trình (2) có nghiệm kép là: $t = -2 < 0$ nên $m = -1$ không thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Khi đó, phương trình (2) có nghiệm $t \geq 0$ trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: phương trình (2) có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn $0 \leq t_1 < t_2$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ S = -2(3 - m) > 0 \\ P = m^2 + 3m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \\ m > 3 \\ m \in (-\infty; -3] \cup [0; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow m \in \emptyset.$$

Trường hợp 2: phương trình (2) có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn $t_1 < 0 \leq t_2$.

$$\Leftrightarrow P = m^2 + 3m \leq 0 \Leftrightarrow m \in [-3; 0].$$

Vậy tập hợp các giá trị m thỏa điều kiện bài toán là: $[-3; 0]$.

Câu 28. Cho phương trình $(m - 2)x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ (1). Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để phương trình (1) có các nghiệm đều là số nguyên?

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Lời giải

Chọn C

+ Trường hợp 1: $m = 2$ phương trình (1) $\Leftrightarrow -4x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

+ Trường hợp 2: $m \neq 2$

Ta có $m - 2 - 2m + m + 2 = 0$ nên phương trình (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{m+2}{m-2} \end{cases}$

Do đó phương trình (1) có nghiệm nguyên khi $\frac{m+2}{m-2} = \frac{m-2+4}{m-2} = 1 + \frac{4}{m-2}$ là số nguyên.

Suy ra $\begin{cases} m - 2 = \pm 1 \\ m - 2 = \pm 2 \Leftrightarrow m \in \{3; 1; 4; 0; 6; -2\} \\ m - 2 = \pm 4 \end{cases}$

Vậy có 7 số nguyên thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 29. Xác định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 4x - m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $0 < x_1 < 3 < x_2$.

- A. $-7 < m < -6$. B. $-7 < m < -3$. C. $m > -6$. D. $-6 < m < -3$.

Lời giải

Phương trình đã cho $\Leftrightarrow x^2 - 4x - 3 = m$.

Phương trình trên là phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng $y = m$ và parabol $y = x^2 - 4x - 3$.

Ta có: Parabol $y = x^2 - 4x - 3$ có tọa độ đỉnh $I(2; -7)$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	3	$+\infty$
y	$+\infty$	-3	-7	-6	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy: Phương trình $x^2 - 4x - m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $0 < x_1 < 3 < x_2 \Leftrightarrow -6 < m < -3$.

Câu 30. Cho phương trình: $(x^2 - 6x + 9)^2 - 2(m+1)(x^2 - 6x + 9) + m^2 - 5m + 15 = 0$. Tìm m để phương trình có nghiệm.

- A. $m \in \emptyset$. B. $m > -1$. C. $m \in \mathbb{R}$. D. $m \geq 2$.

Lời giải

Chọn D

Đặt $t = x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2 \Rightarrow t \geq 0$.

Phương trình trở thành: $t^2 - 2(m+1)t + m^2 - 5m + 15 = 0$ (2).

Phương trình ban đầu có nghiệm khi PT (2) có nghiệm $t \geq 0$.

Xét $\Delta' = (m+1)^2 - (m^2 - 5m + 15) = 7m - 14$.

Nếu $\Delta' = 0 \Leftrightarrow m = 2$ thì phương trình (2) có nghiệm kép là: $t = 3 > 0$ nên $m = 2$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ngoài ra, phương trình (2) có nghiệm $t \geq 0$ trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: phương trình (2) có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn $0 \leq t_1 < t_2$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ S = m+1 > 0 \\ P = m^2 - 5m + 15 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m > -1 \\ m \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow m \in (2; +\infty).$$

Trường hợp 2: phương trình (2) có 2 nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn $t_1 < 0 \leq t_2$.

$$\Leftrightarrow P = m^2 - 5m + 15 \leq 0 \Leftrightarrow m \in \emptyset.$$

Vậy tập hợp các giá trị m thỏa điều kiện bài toán là: $[2; +\infty)$.

Câu 31. Số giá trị nguyên của m để phương trình $(m-5)x^2 - 4x + 1 = 0$ có 2 nghiệm dương phân biệt là:

- A. 1. B. 4. C. 5. D. 3.

Lời giải

Chọn D

Với $m \neq 5$, phương trình $(m-5)x^2 - 4x + 1 = 0$ có: $\Delta' = (-2)^2 - 1(m-5) = 9 - m$.

Phương trình trên có hai nghiệm phân biệt dương khi:

$$\begin{cases} m \neq 5 \\ \Delta' > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 5 \\ 9-m > 0 \\ \frac{4}{m-5} > 0 \\ \frac{1}{m-5} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 5 \\ m < 9 \\ \frac{1}{m-5} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 5 \\ m < 9 \\ m > 5 \end{cases} \Leftrightarrow 5 < m < 9.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên: $m \in \{6; 7; 8\}$.

Câu 32. Giả sử phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m(m+5) = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x_1(5-x_1) + x_2(5-x_2)$ bằng P_0 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $P_0 \in [12; 13)$. **B.** $P_0 \in [6; 9)$.

C. $P_0 \in (9; 10)$. **D.** $P_0 \in (5; 6)$.

Lời giải

à

Chọn C

Xét phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m(m+5) = 0$ (1).

Phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 khi $\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta' \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow (m+1)^2 - m(m+5) \geq 0 \Leftrightarrow m \leq \frac{1}{3}$.

Khi đó ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m+1) \\ x_1 \cdot x_2 = m(m+5) \end{cases}$.

Suy ra $P = x_1(5-x_1) + x_2(5-x_2) = 5(x_1+x_2) - (x_1^2+x_2^2) = 5(x_1+x_2) - (x_1+x_2)^2 + 2x_1 \cdot x_2$
 $= 10(m+1) - 4(m+1)^2 + 2m(m+5) = -2m^2 + 12m + 6$.

Hàm số $f(m) = -2m^2 + 12m + 6$ đồng biến trên $(-\infty; 3)$ nên đồng biến trên $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right]$.

Suy ra $\forall m \leq \frac{1}{3}$ thì $P = f(m) \leq f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{88}{9}$. Vậy $P_0 \in (9; 10)$.

Câu 33. Số giá trị nguyên nhỏ hơn 10 của m để phương trình $x^2 - (m-1)x + m-6 = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $(3; +\infty)$ là

A. 5.

B. 10.

C. 6.

D. 9.

Lời giải

Chọn C

Đặt $f(x) = x^2 - (m-1)x + m-6$.

Ta có: $\Delta = (m-1)^2 - 4(m-6) = m^2 - 6m + 25 = (m-3)^2 + 16 > 0, \forall m \in \mathbb{R}$. Do đó phương trình $f(x) = 0$ luôn có hai nghiệm phân biệt $x_1 < x_2$.

Nếu phương trình có nghiệm $x = 3 \notin (3; +\infty)$ thì $m = 3$, nghiệm thứ hai là $x = -1 \notin (3; +\infty)$ nên loại trường hợp này.

Do đó, phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $(3; +\infty)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 < 3 < x_2 \\ 3 < x_1 < x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} af(3) < 0 \\ af(3) > 0 \\ \frac{S}{2} > 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6-2m < 0 \\ 6-2m > 0 \\ m-1 > 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 3 \\ m < 3 \\ m > 4 \end{cases} \Leftrightarrow m > 3.$$

Vì m là số nguyên nhỏ hơn 10 nên $m \in \{4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.

Câu 34. Giá trị của m để phương trình $(m-1)x^4 - mx^2 + m^2 - 1 = 0$ có ba nghiệm phân biệt là

A. $m = 1$.

B. $m = -1$.

C. $m = 0$.

D. $m = \pm 1$.

Lời giải

Chọn B

Xét phương trình $(m-1)x^4 - mx^2 + m^2 - 1 = 0$ (1)

Đặt $t = x^2$ ($t \geq 0$) ta được phương trình $(m-1)t^2 - mt + m^2 - 1 = 0$ (2).

Phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow$ Phương trình (2) có hai nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn: $0 = t_1 < t_2$.

Phương trình (2) có nghiệm bằng 0 suy ra $m^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -1 \end{cases}$.

Với $m = 1$ phương trình (2) trở thành $-t = 0 \Leftrightarrow t = 0$. Phương trình (2) có nghiệm duy nhất $t = 0$ nên phương trình (1) chỉ có 1 nghiệm.

Với $m = -1$ phương trình (2) trở thành $-2t^2 + t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = \frac{1}{2} \end{cases}$. Phương trình (2) có hai nghiệm

t_1, t_2 thỏa mãn: $0 = t_1 < t_2$ nên phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt.

Vậy với $m = -1$ phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt.

Dạng 2. Phương trình căn chứa tham số

Câu 35. Tìm m để phương trình $\frac{3x-m}{\sqrt{x-2}} + \sqrt{x-2} = \frac{2x+2m-1}{\sqrt{x-2}}$ có nghiệm.

A. $m \leq 1$.

B. $m < 1$.

C. $m > 1$.

D. $m \geq 1$.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện: $x-2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$, khi đó:

$$\frac{3x-m}{\sqrt{x-2}} + \sqrt{x-2} = \frac{2x+2m-1}{\sqrt{x-2}} \Leftrightarrow 3x-m+x-2 = 2x+2m-1 \Leftrightarrow 2x = 3m+1 \Leftrightarrow x = \frac{3m+1}{2}.$$

Để phương trình có nghiệm thì: $\frac{3m+1}{2} > 2 \Leftrightarrow 3m > 3 \Leftrightarrow m > 1$.

Câu 36. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\sqrt{x+4\sqrt{x-4}} + x + \sqrt{x-4} = m$ (1) có nghiệm.

A. $m \geq 6$.

B. $m \geq 5$.

C. $m \neq 5$.

D. $0 < m \leq 6$.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện: $x \geq 4$.

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{(\sqrt{x-4})^2 + 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{x-4} + 2^2} + x + \sqrt{x-4} = m$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(\sqrt{x-4} + 2)^2} + x + \sqrt{x-4} = m \Leftrightarrow \sqrt{x-4} + 2 + x + \sqrt{x-4} = m$$

$$\Leftrightarrow \left[(\sqrt{x-4})^2 + 2\sqrt{x-4} + 1 \right] + 5 = m \Leftrightarrow (\sqrt{x-4} + 1)^2 = m - 5 \quad (2)$$

Để (1) có nghiệm thì (2) có nghiệm, khi đó $m - 5 = (\sqrt{x-4} + 1)^2 \geq 1 \Leftrightarrow m \geq 6$.

Câu 37. Giá trị của tham số m để phương trình $\sqrt{2x^2 - x - 2m} = x + 2$ có 2 nghiệm phân biệt là $m \in (a; b]$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $S = a + b$.

A. $S = -\frac{1}{8}$.

B. $S = \frac{81}{8}$.

C. $S = 5$.

D. $S = \frac{41}{8}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } \sqrt{2x^2 - x - 2m} = x + 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ 2x^2 - x - 2m = (x+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x^2 - 5x - 2m - 4 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thì phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 phân biệt thỏa mãn $x_1, x_2 \geq -2$. Khi đó ta có

$$\begin{cases} \Delta = 25 - 4(-2m - 4) > 0 \\ \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{5}{2} \geq -2 \\ (x_1 + 2)(x_2 + 2) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 41 + 8m > 0 \\ x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -\frac{41}{8} \\ -2m + 10 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{41}{8} < m \leq 5.$$

Vậy giá trị tham số m cần tìm là $-\frac{41}{8} < m \leq 5$. Suy ra $a = -\frac{41}{8}, b = 5$. Vậy $a + b = -\frac{1}{8}$.

Câu 38. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $\sqrt{x^2 + 2x - m} = 2x - 1$ có hai nghiệm phân biệt?

A. 2.

B. 1.

C. 0.

D. Vô số.

Lời giải

Chọn C

$$\text{♦ Ta có } \sqrt{x^2 + 2x - m} = 2x - 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{2} \\ 3x^2 - 6x + 1 = -m \end{cases}.$$

♦ Xét hàm số $y = 3x^2 - 6x + 1$ trên $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$, ta có BBT:

x	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
y	$-\frac{5}{4}$	-2	$+\infty$

♦ Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow -2 < -m \leq -\frac{5}{4} \Leftrightarrow \frac{5}{4} \leq m < 2$.

Kết hợp với giả thiết m nguyên dương, ta thấy không có giá trị m thỏa mãn.

Câu 39. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sqrt{x^2 - x - 2m} = x - 2$ có nghiệm.

A. $m > 0$.

B. $m > 1$.

C. $m \geq 1$.

D. $m \geq 0$.

Lời giải

Chọn C

$$\sqrt{x^2 - x - 2m} = x - 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 \geq 0 \\ x^2 - x - 2m = (x - 2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x = \frac{2m + 4}{3} \end{cases}$$

Để phương trình có nghiệm thì $\frac{2m + 4}{3} \geq 2 \Leftrightarrow m \geq 1$.

Câu 40. Cho phương trình $\sqrt{x^2 - 10x + m} = 2 - x$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình đã cho vô nghiệm.

A. $16 < m < 20$.

B. $-3 \leq m \leq 16$

C. $m \in \mathbb{R}$.

D. $m > 16$.

Lời giải

Chọn D

$$\sqrt{x^2 - 10x + m} = 2 - x \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x \geq 0 \\ x^2 - 10x + m = (2 - x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x^2 - 10x + m = 4 - 4x + x^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ 6x = m - 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x = \frac{m - 4}{6} \end{cases}$$

Để phương trình vô nghiệm thì $\frac{m - 4}{6} > 2 \Leftrightarrow m - 4 > 12 \Leftrightarrow m > 16$.

Câu 41. Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + \sqrt{1 - x^2} = m$ có nghiệm là $[a; b]$. Tính $S = a + b$.

A. 0.

B. $\frac{9}{4}$.

C. 1.

D. $\frac{1}{4}$.

Lời giải

Chọn B

$$x^2 + \sqrt{1 - x^2} = m \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - x^2 \geq 0 \\ -(1 - x^2) + \sqrt{1 - x^2} + 1 - m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ -(1 - x^2) + \sqrt{1 - x^2} + 1 - m = 0 (*) \end{cases}$$

Đặt $\sqrt{1 - x^2} = t$. Điều kiện $t \in [0; 1]$. Phương trình (*) trở thành: $-t^2 + t + 1 = m$ (**)

Số nghiệm của phương trình (**) là số giao điểm của đồ thị hàm số $f(t) = -t^2 + t + 1$ trên $[0; 1]$ và đường thẳng $y = m$ vuông góc với trục Oy .

Xét đồ thị hàm số $f(t) = -t^2 + t + 1$ là đường parabol có đỉnh là điểm $I\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{4}\right)$, vì $a = -1 < 0$

nên bề lõm quay xuống dưới. Ta có bảng biến thiên sau:

t	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$f(t)$			$\frac{5}{4}$		
	$-\infty$	1		1	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, ta có: Phương trình (**) có nghiệm $\Leftrightarrow m \in \left[1; \frac{5}{4}\right]$.

Vậy $a = 1; b = \frac{5}{4} \Rightarrow S = a + b = 1 + \frac{5}{4} = \frac{9}{4}$.

Câu 42. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2020; 2020]$ để phương trình

$$x^2 - m = 2x + \sqrt{x+m} \quad (1) \text{ có hai nghiệm phân biệt?}$$

A. 2022.

B. 2020.

C. 2019.

D. 2021.

Lời giải

Chọn A

$$\text{PT (1)} \Leftrightarrow x^2 - x = (x+m) + \sqrt{x+m} \Leftrightarrow x^2 - x + \frac{1}{4} = (x+m) + \sqrt{x+m} + \frac{1}{4}$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\sqrt{x+m} + \frac{1}{2}\right)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x+m} + \frac{1}{2} = x - \frac{1}{2} \\ \sqrt{x+m} + \frac{1}{2} = -x + \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x+m} = x - 1 \\ \sqrt{x+m} = -x \end{cases}$$

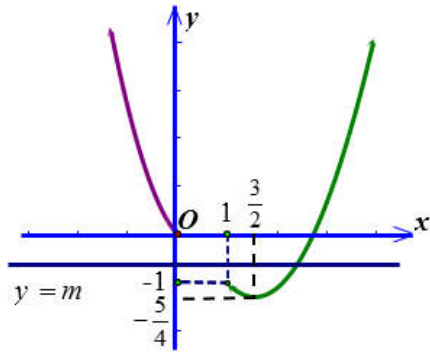
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+m = (x-1)^2 \\ x \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 3x + 1 = m \\ x \geq 1 \end{cases} \quad (2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+m = (-x)^2 \\ x \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x = m \\ x \leq 0 \end{cases}$$

PT(1) có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow$ Hệ pt (2) có hai nghiệm phân biệt.

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị hàm số $y = x^2 - x$ (với $x \leq 0$) và

đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + 1$ (với $x \geq 1$).



Số nghiệm của hệ (2) chính là số giao điểm của đường thẳng $y = m$ với hai nhánh đồ thị trên. Dựa vào đồ thị trên, hệ (2) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $m \geq 0$ hoặc $-\frac{5}{4} < m \leq -1$.

Kết hợp với điều kiện: $m \in [-2020; 2020]$, $m \in \mathbb{Z}$ suy ra: $m \in \{-1; 0; 1; 2; \dots; 2020\}$.

Vậy có tất cả 2022 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 43. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc nửa khoảng $[-2020; 2020)$ để phương trình

$$\sqrt{2x^2 - 3x - 4m} = x - 3 \text{ có nghiệm.}$$

A. 2017.

B. 2018.

C. 2019.

D. 2020.

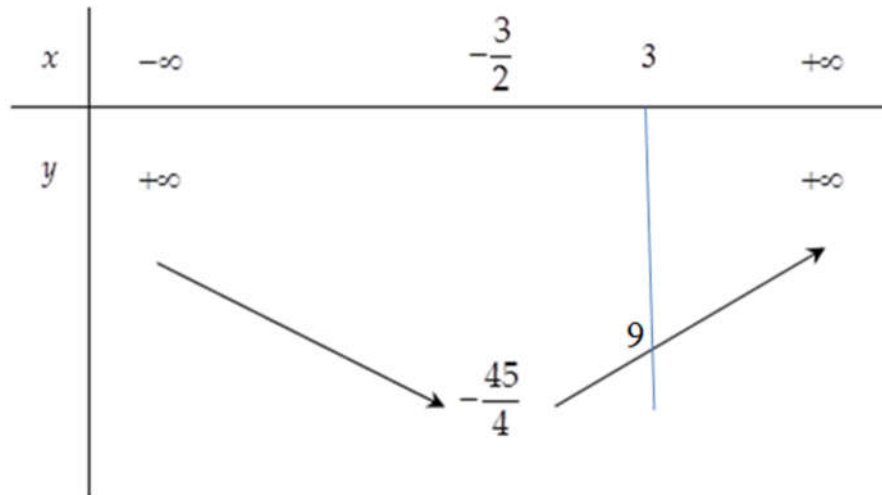
Lời giải

Ta có :

$$\sqrt{2x^2 - 3x - 4m} = x - 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ 2x^2 - 3x - 4m = x^2 - 6x + 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ x^2 + 3x - 9 = 4m \end{cases}$$

Xét hàm số : $y = x^2 + 3x - 9$.

Bảng biến thiên :



Để phương trình đã cho có nghiệm thì $4m \geq 9 \Leftrightarrow m \geq \frac{9}{4}$.

Do $m \in \mathbb{Z}$, $m \in [-2020; 2020)$ nên $m \in \{3; 4; 5; \dots; 2019\}$.

Vậy có 2017 giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài.

Câu 44. Cho phương trình $\sqrt{x^2 + x + 3} = x + m$. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $x = 2$ là

- A.** $\{1\}$. **B.** $\{-5\}$. **C.** $\{-5; 1\}$. **D.** $[-5; 1]$.

Lời giải

$$\sqrt{x^2 + x + 3} = x + m \Leftrightarrow \begin{cases} x + m \geq 0 & (1) \\ (2m - 1)x + m^2 - 3 = 0 & (2) \end{cases}$$

Để phương trình có nghiệm $x = 2$, từ (2) ta phải có

$$2(2m - 1) + m^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow m^2 + 4m - 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -5 \end{cases}$$

Với $m = 1$, từ (2) ta có $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ thỏa mãn (1), do đó $x = 2$ là nghiệm duy nhất của phương trình. Suy ra $m = 1$ thỏa mãn bài toán.

Với $m = -5$, từ (2) ta có $-11x + 22 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ không thỏa mãn (1). Suy ra $m = -5$ không thỏa mãn bài toán.

Kết luận $m = 1$ thỏa mãn, vậy chọn **A**.

Câu 45. Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để phương trình $4\sqrt{x-2} + m^2\sqrt{x+2} = 5\sqrt{x^2-4}$ có nghiệm?

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Lời giải

Chọn B

+) Đk: $x \geq 2$.

+) Chia cả 2 vế của phương trình cho $\sqrt{x+2}$ ta được: $4\sqrt{\frac{x-2}{x+2}} + m^2 = 5\sqrt{\frac{x-2}{x+2}}$ (1)

+) Đặt $t = \sqrt{\frac{x-2}{x+2}}$ (do $t = \sqrt{\frac{x-2}{x+2}} = \sqrt{1 - \frac{4}{x+2}}$ nên $0 \leq t < 1$).

Phương trình (1) trở thành $-4t^2 + 5t = m^2$ (2), $t \in [0; 1)$.

+) Phương trình đã cho có nghiệm $\Leftrightarrow$ (2) có nghiệm trên $[0; 1)$.

Xét hàm số $f(t) = -4t^2 + 5t$ trên $[0; 1)$ ta có: $f'(t) = -8t + 5$

$$f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{5}{8}.$$

Bảng biến thiên của hàm số $f(t) = -4t^2 + 5t$ trên $[0;1]$

t	0	$\frac{5}{8}$	1
$f'(t)$	+	0	-
$f(t)$	0	$\frac{25}{16}$	1

Từ bảng trên ta thấy (2) có nghiệm trên $[0;1] \Leftrightarrow 0 \leq m^2 \leq \frac{25}{16} \Leftrightarrow -\frac{5}{4} \leq m \leq \frac{5}{4}$.

Mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-1;0;1\}$. Vậy có tất cả 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 46. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-20;20]$ để tập nghiệm của phương trình

$$\sqrt{2x^2 - 8x + m} = x - 1 \text{ có đúng một phân tử?}$$

A. 27.

B. 1.

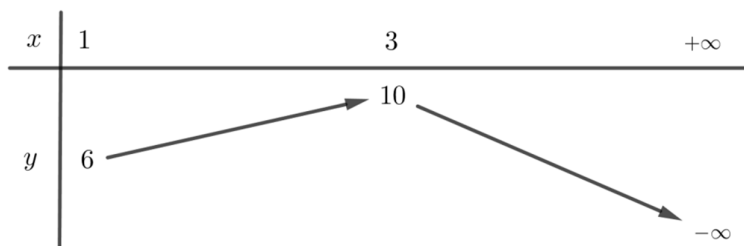
C. 26.

D. 2.

Lời giải

$$\text{Phương trình đã cho tương đương với } \begin{cases} x \geq 1 \\ 2x^2 - 8x + m = (x-1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ m = -x^2 + 6x + 1 \end{cases}.$$

Xét hàm số $y = -x^2 + 6x + 1$ trên $[1; +\infty)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây.



Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình có một nghiệm khi và chỉ khi $\begin{cases} m < 6 \\ m = 10 \end{cases}$.

Vậy có 27 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 47. Cho phương trình $3\sqrt{4x - x^2} - m = x^2 - 4x$. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình trên có nghiệm thuộc $[0;4]$. Tổng các phần tử của S bằng

A. 40.

B. 45.

C. 50.

D. 55.

Lời giải

$$\text{Phương trình } 3\sqrt{4x - x^2} - m = x^2 - 4x \quad (1)$$

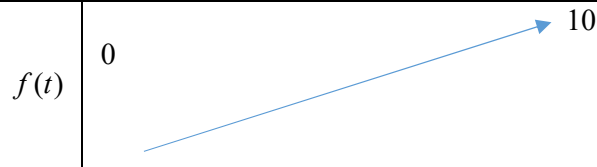
$$\text{Đặt } t = \sqrt{4x - x^2}, (0 \leq t \leq 2),$$

$$\text{Khi đó phương trình trở thành: } t^2 + 3t = m \quad (2)$$

Phương trình (1) có nghiệm trên $[0;4]$ khi phương trình (2) có nghiệm trên $[0;2]$.

Xét hàm số $f(t) = t^2 + 3t, t \in [0;2]$. Ta có bảng biến thiên:

t	0	2
-----	---	---



Từ bảng biến thiên, để phương trình (2) có nghiệm trên $[0; 2]$ khi $0 \leq m \leq 10$.

Vì $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{0; 1; 2; 3; \dots; 10\} = S$. Vậy tổng các phần tử của S bằng 55.

Câu 48. Tìm m để phương trình $\sqrt{2x^2 - x - 2m} = x - 2$ có nghiệm.

- A. $m \geq 0$ B. $m \geq 3$ C. $m \geq -\frac{25}{4}$ D. $m \geq -\frac{25}{8}$

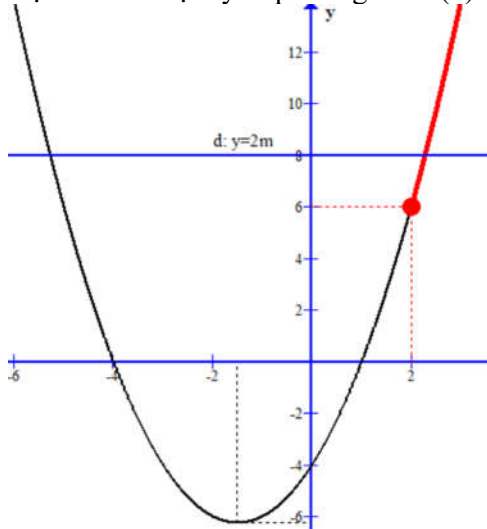
Giải

Ta có

$$\sqrt{2x^2 - x - 2m} = x - 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 \geq 0 \\ 2x^2 - x - 2m = (x - 2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x^2 + 3x - 4 = 2m \end{cases} \quad (1)$$

Phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (1) có nghiệm lớn hơn hoặc bằng 2.

Dựa vào đồ thị suy ra phương trình (1) có nghiệm khi và chỉ khi $2m \geq 6 \Leftrightarrow m \geq 3$.



Câu 49. Có bao nhiêu tham số nguyên m để phương trình $(\sqrt{x+2} - \sqrt{10-x})(x^2 - 10x - 11)\sqrt{3x+3-m} = 0$ có đúng 2 nghiệm phân biệt.

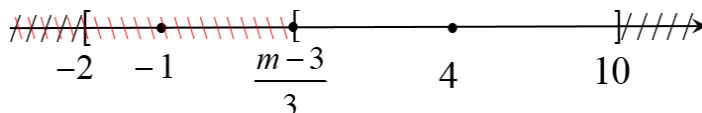
- A. 4. B. 16. C. 15. D. 17.

Lời giải

Điều kiện $\begin{cases} x \in [-2; 10] \\ x \geq \frac{m-3}{3} \end{cases}$.

Phương trình $(\sqrt{x+2} - \sqrt{10-x})(x^2 - 10x - 11)\sqrt{3x+3-m} = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x+2} = \sqrt{10-x} \\ x^2 - 10x - 11 = 0 \\ 3x + 3 - m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \{-1; 4\} \\ x = \frac{m-3}{3} \end{cases}$$



Yêu cầu bài toán tương đương $-1 \leq \frac{m-3}{3} < 4 \Leftrightarrow m \in [0; 15)$.

Vậy có 15 giá trị nguyên.

Dạng 3. Phương trình trị tuyệt đối chứa tham số

Câu 50. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2 = 0$ (m là tham số). Tìm m Số giá trị nguyên dương m để phương trình $|x^2 + x + 1| = 2x^2 + (2m+1)x + 2m^2 - 30$ có nhiều nghiệm nhất là

A. 7.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Lời giải

Chọn C

Nhận thấy $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Do đó phương trình đã cho tương đương

$$x^2 + x + 1 = 2x^2 + (2m+1)x + 2m^2 - 30 \Leftrightarrow x^2 + 2mx + 2m^2 - 30 = 0 (*)$$

Từ yêu cầu bài toán dẫn đến phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow m^2 - 2m^2 + 30 > 0 \Leftrightarrow m^2 < 30$.

Vậy có 5 giá trị nguyên dương của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 51. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-10; 10)$ để phương trình $|x+3|(x-2) + m - 1 = 0$ có đúng một nghiệm.

A. 12.

B. 8.

C. 10.

D. 16.

Lời giải

Chọn A

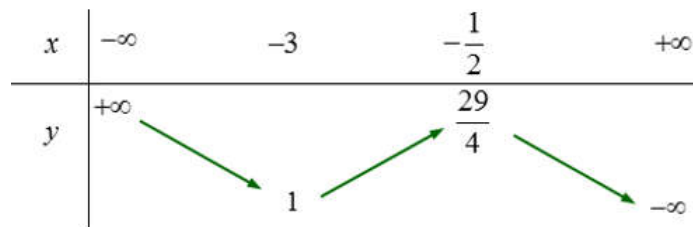
Ta có $|x+3|(x-2) + m - 1 = 0 \Leftrightarrow m = 1 - |x+3|(x-2) (*)$

Phương trình (*) là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = 1 - |x+3|(x-2)$ và đường thẳng $y = m$. Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của hai đồ thị.

Xét hàm số $y = 1 - |x+3|(x-2)$

$$\text{Ta có } y = \begin{cases} -x^2 - x + 7 & \text{khi } x \geq -3 \\ x^2 + x - 5 & \text{khi } x < -3 \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số $y = 1 - |x+3|(x-2)$



Dựa vào bảng trên phương trình có đúng 1 nghiệm khi $\begin{cases} m < 1 \\ m > \frac{29}{4} \end{cases}$.

Vì m là số nguyên thuộc khoảng $(-10; 10)$

nên $m \in \{-9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 8; 9\}$.

Câu 52. Phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ có 4 nghiệm phân biệt khi

A. $m = 0$.

B. $0 < m < 4$.

C. $m = 4$.

D. $0 \leq m \leq 4$.

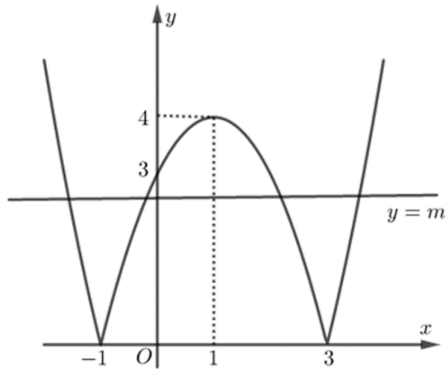
Lời giải

Chọn B

Số nghiệm của phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ chính là số giao điểm của đồ thị hàm số

$y = |x^2 - 2x - 3|$ và đường thẳng $y = m$.

Đồ thị hàm số $y = |x^2 - 2x - 3|$ như hình vẽ:



Từ đồ thị suy ra phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ có 4 nghiệm phân biệt khi $0 < m < 4$.

Câu 53. Số các giá trị nguyên của m để phương trình $|x^2 - 3x| - m = 0$ có bốn nghiệm phân biệt là

A. vô số.

B. 0.

C. 2.

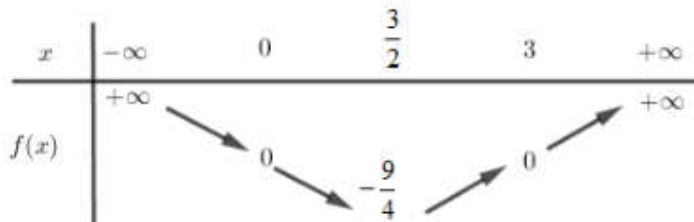
D. 4.

Lời giải.

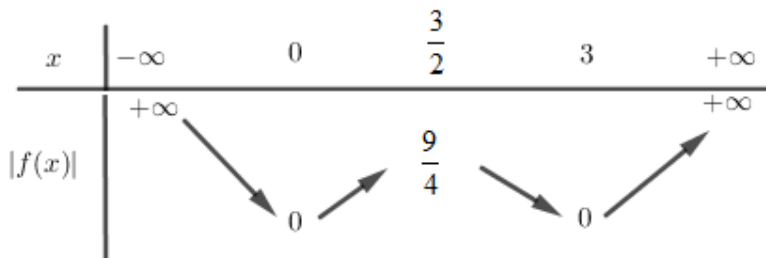
Chọn C

$$|x^2 - 3x| - m = 0 \Leftrightarrow |x^2 - 3x| = m \quad (*)$$

Xét hàm số $f(x) = x^2 - 3x$, ta có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ như sau:



Từ đó ta suy ra bảng biến thiên của hàm số $y = |f(x)|$ như sau:



Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow$ phương trình $(*)$ có 4 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow$ đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị

hàm số $y = |f(x)|$ tại 4 điểm phân biệt $\Leftrightarrow 0 < m < \frac{9}{4}$ (dựa vào BBT của hàm số $y = |f(x)|$).

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{1; 2\}$.

Câu 54. Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình

$$|x^2 - x - 2| + |\sqrt{x(1-x)} - 1| + 2m = 0 \text{ có đúng hai nghiệm phân biệt là } [a; b]. \text{ Tính } a - b$$

A. $-\frac{1}{8}$.

B. $-\frac{1}{3}$.

C. $-\frac{1}{4}$.

D. $-\frac{23}{8}$.

Lời giải

* Điều kiện $x(1-x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [0; 1]$.

* Đặt $t = \sqrt{x(1-x)} \Rightarrow t^2 = -x^2 + x$. Xét $f(x) = -x^2 + x$ có bảng biến thiên

x	0	$\frac{1}{2}$	1
$f(x)$	0	$\frac{1}{4}$	0

* Từ bảng biến thiên suy ra $t \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$

+ Với $t = \frac{1}{2}$ thì phương trình $\sqrt{x(1-x)} = t$ có nghiệm duy nhất $x = \frac{1}{2}$

+) Với $t \in \left[0; \frac{1}{2}\right)$ thì phương trình $\sqrt{x(1-x)} = t$ có đúng hai nghiệm x phân biệt

* Phương trình đã cho trở thành $|-2 - t^2| + |t - 1| = -2m$ (1).

Vì $t \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$ nên (1) $\Leftrightarrow t^2 + 2 + 1 - t = -2m \Leftrightarrow t^2 - t + 3 = -2m$ (2).

* Lập bảng biến thiên $f(t) = t^2 - t + 3$ trên $\left[0; \frac{1}{2}\right]$.

t	0	$\frac{1}{2}$
$f(t)$	3	$\frac{11}{4}$

Khi đó, phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (2) có duy nhất nghiệm $t \in \left[0; \frac{1}{2}\right)$, điều này xảy ra khi $-2m \in \left(\frac{11}{4}; 3\right] \Leftrightarrow m \in \left[-\frac{3}{2}; -\frac{11}{8}\right)$.

Do đó $a = -\frac{3}{2}; b = -\frac{11}{8}$ nên $a - b = -\frac{1}{8}$.

Câu 55. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 + 2mx + 2m|x + m| + m^2 + 3 - 2m = 0$ có nghiệm.

A. $m \in (-\infty; -3] \cup [1; +\infty)$. **B.** $m \in (-\infty; -3] \cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

C. $m \in [1; +\infty)$. **D.** $m \in \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

Lời giải

Ta có $x^2 + 2mx + 2m|x + m| + m^2 + 3 - 2m = 0 \Leftrightarrow (|x + m| + m)^2 = m^2 + 2m - 3$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 2m - 3 \geq 0 \\ \left[\begin{aligned} |x + m| &= -\sqrt{m^2 + 2m - 3} - m \quad (1) \\ |x + m| &= \sqrt{m^2 + 2m - 3} - m \quad (2) \end{aligned} \right. \end{cases}$$

Ta có $m^2 + 2m - 3 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -3 \\ m \geq 1 \end{cases}$.

• Nếu $m \leq -3$, thì $\sqrt{m^2 + 2m - 3} - m \geq 0$, suy ra (2) có nghiệm, do đó phương trình đã cho có nghiệm.

• Nếu $m \geq 1$ thì (1) vô nghiệm, do đó phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi (2) có nghiệm $\Leftrightarrow \sqrt{m^2 + 2m - 3} - m \geq 0 \Leftrightarrow m^2 + 2m - 3 \geq m^2 \Leftrightarrow m \geq \frac{3}{2}$.

Vậy $m \in (-\infty; -3] \cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

Câu 56. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|2x - 5m| = 2x - 3m$ có nghiệm.

A. $m \in (0; +\infty)$. **B.** $m \in [0; +\infty)$. **C.** $m \in (-\infty; 0)$. **D.** $m \in (-\infty; +\infty)$.

Lời giải

Chọn B

$$|2x - 5m| = 2x - 3m \quad (1)$$

Điều kiện để phương trình đã cho có nghiệm là $2x - 3m \geq 0$ (2)

Với điều kiện (2), ta có:

$$(1) \Rightarrow \begin{cases} 2x - 5m = 2x - 3m \\ 2x - 5m = -2x + 3m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2m = 0 & (3) \\ x = 2m & (4) \end{cases}$$

Phương trình (3) có nghiệm $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow m = 0$. Kết hợp điều kiện (2), suy ra $2x - 3 \cdot 0 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$.

Nghiệm của phương trình (4) là nghiệm của phương trình (1) $\Leftrightarrow 2x - 3m \geq 0 \Leftrightarrow 2 \cdot 2m - 3m \geq 0 \Leftrightarrow m \geq 0$.

Vậy phương trình (1) có nghiệm khi và chỉ khi $m \in [0; +\infty)$.

Câu 57. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|2x - 3| = |mx + 1|$ có 2 nghiệm dương phân biệt.

A. $m < -2 \vee m > 2$. **B.** $\begin{cases} -2 < m < 2 \\ m \neq -\frac{2}{3} \end{cases}$. **C.** $-2 \leq m \leq 2$. **D.** $m \leq -2 \vee m \geq 2$.

Lời giải

Chọn B

Cách 1:

$$|2x - 3| = |mx + 1| \quad (1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 3 = mx + 1 \\ 2x - 3 = -(mx + 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m - 2)x = -4 \\ (m + 2)x = 2 \end{cases}$$

Phương trình (1) có hai nghiệm $\Leftrightarrow \begin{cases} m - 2 \neq 0 \\ m + 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \neq \pm 2$.

$$\text{Khi đó (1)} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-4}{m - 2} \\ x = \frac{2}{m + 2} \end{cases}$$

Phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt $\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 2 \\ \frac{-4}{m - 2} > 0 \\ \frac{2}{m + 2} > 0 \\ \frac{-4}{m - 2} \neq \frac{2}{m + 2} \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 2 \\ m < 2 \\ m > -2 \\ m \neq -\frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < m < 2 \\ m \neq -\frac{2}{3} \end{cases}.$$

Cách 2:

$$|2x-3| = |mx+1| \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow (2x-3)^2 = (mx+1)^2$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 12x + 9 = m^2x^2 + 2mx + 1$$

$$\Leftrightarrow (m^2-4)x^2 + 2(m+6)x - 8 = 0 \quad (2)$$

Phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt $\Leftrightarrow$ phương trình (2) có hai nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2-4 \neq 0 \\ \Delta' > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 2 \\ (m+6)^2 + 8(m^2-4) > 0 \\ \frac{-2(m+6)}{m^2-4} > 0 \\ \frac{-8}{m^2-4} > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 2 \\ 9m^2 + 12m + 4 > 0 \\ m+6 > 0 \\ m^2-4 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 2 \\ m \neq -\frac{2}{3} \\ m > -6 \\ -2 < m < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -\frac{2}{3} \\ -2 < m < 2 \end{cases}.$$

Câu 58. Điều kiện của m để phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ có đúng 2 nghiệm phân biệt là

- A. $m = 0$. B. $m > 4$. C. $\begin{cases} m > 4 \\ m = 0 \end{cases}$. D. $0 < m < 4$.

Lời giải**Chọn C**

$$\text{Ta có: } \begin{cases} m \geq 0 \\ \begin{cases} x^2 - 2x - 3 = m \\ x^2 - 2x - 3 = -m \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 0 \\ \begin{cases} (x-1)^2 = m+4 \quad (1) \\ (x+1)^2 = -m+4 \quad (2) \end{cases} \end{cases}$$

Với $m = 0$ phương trình (1) và (2) trùng nhau và có 2 nghiệm phân biệt. Do đó nhận $m = 0$.

Với $m > 0$, để phương trình $|x^2 - 2x - 3| = m$ có đúng 2 nghiệm phân biệt thì:

+ TH1: Phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt và phương trình (2) vô nghiệm

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m+4 > 0 \\ -m+4 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -4 \\ m > 4 \end{cases} \Leftrightarrow m > 4.$$

+ TH2: Phương trình (1) vô nghiệm và phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m+4 < 0 \\ -m+4 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -4 \\ m < 4 \end{cases} \Leftrightarrow m < -4, \text{ so với điều kiện } m > 0 \text{ ta loại } m < -4.$$

$$\text{Vậy để phương trình } |x^2 - 2x - 3| = m \text{ có đúng 2 nghiệm phân biệt thì } \begin{cases} m > 4 \\ m = 0 \end{cases}.$$

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương [🔗 https://www.facebook.com/phong.baovuong](https://www.facebook.com/phong.baovuong)

Tham gia ngay: [Nhóm Nguyễn Bào Vương \(TÀI LIỆU TOÁN\)](https://www.facebook.com/groups/703546230477890/) [🔗 https://www.facebook.com/groups/703546230477890/](https://www.facebook.com/groups/703546230477890/)

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương
[🔗 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5glEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5glEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber)

🔗 Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương

Chuyên đề 9. HỆ PHƯƠNG TRÌNH

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

MỤC LỤC

LỜI GIẢI.....	2
Dạng 1. Hệ phương trình.....	2
Dạng 2. Bài toán thực tế	4
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	6
Dạng 1. Hệ phương trình.....	6
Dạng 2. Bài toán thực tế	15

Nguyễn Bảo Vương

LỜI GIẢI

Dạng 1. Hệ phương trình

- Câu 1.** Hệ phương trình $\begin{cases} x^2 - 2y^2 = 2x + y \\ y^2 - 2x^2 = 2y + x \end{cases}$ có nghiệm:
- A. $(0;0), (1;1)$. B. $(0;0), (-3;-3)$. C. $(-3;-3), (1;1)$. D. $(0;0), (-1;-1)$.
- Câu 2.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 + 3y^2 = 7 \end{cases}$ có nghiệm $(x_0; y_0)$ với $x_0 > 0$. Tính giá trị biểu thức $P = x_0 + 2y_0$.
- A. $P = 2$. B. $P = -1$. C. $P = 0$. D. $P = 3$.
- Câu 3.** Số nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$ là
- A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.
- Câu 4.** Hệ phương trình $\begin{cases} x - 4y + 3\sqrt{y} = \sqrt{2x + y} & (1) \\ \sqrt{y-1} + \sqrt{x+1} + y^2 + y = 10 & (2) \end{cases}$
- Có nghiệm $(x_0; y_0)$. Tính $S = x_0 + y_0$
- A. 8. B. 11. C. 9. D. 10.
- Câu 5.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} a^2b + ab^2 = 48 \\ a + b = 6 \end{cases}$. Biết hệ phương trình có nghiệm là $(a; b) = (u; v)$. Tính $A = |u - v|$.
- A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
- Câu 6.** Hệ phương trình $\begin{cases} x^2y + xy^2 = 6 \\ xy + x + y = 5 \end{cases}$ có bao nhiêu nghiệm?
- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
- Câu 7.** Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + x = 3y \\ y^2 + y = 3x \end{cases}$ là ?
- A. $(0;0), (2;2)$. B. $(2;2)$. C. $(-6;2), (2;-6)$. D. $(0;0), (-2;-2)$.
- Câu 8.** Hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y - 6 + 2\sqrt{2y+3} = 0 \\ (x-y)(x^2 + xy + y^2 + 3) = 3(x^2 + y^2) + 2 \end{cases}$ có nghiệm $(a; b)$ và $(c; d)$. Khi đó giá trị biểu thức $P = a + b + c + d$ là:
- A. 0. B. $2\sqrt{2}$. C. $2 - 2\sqrt{2}$. D. $2 + 2\sqrt{2}$.
- Câu 9.** Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + xy + y = 2 \\ x^2 + y^2 - xy - 2(x + y) = 0 \end{cases}$
- A. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0;2), (4;0)\}$.
B. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0;2), (2;0)\}$.
C. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0;4), (4;0)\}$.
D. Hệ phương trình vô nghiệm.
- Câu 10.** Giải hệ phương trình $\begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x^2 + y^2 + x + y = 8 \end{cases}$
- A. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(1;2), (2;1)\}$.

- B.** Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(2; 2)\}$.
- C.** Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0; 5), (5; 0)\}$.
- D.** Hệ phương trình vô nghiệm.
- Câu 11.** Có bao nhiêu giá trị m để hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ có đúng 1 nghiệm?
- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** vô số.
- Câu 12.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} x = y^2 - y + m \\ y = x^2 - x + m \end{cases}$. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi:
- A.** $m \leq 1$. **B.** $m \geq 2$. **C.** $m \leq 0$. **D.** $m \geq 1$.
- Câu 13.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = m + 1 \\ x^2 + y^2 + xy = m^2 + 2 \end{cases}$. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm.
- A.** $m \geq 1$. **B.** $\begin{cases} m = 1 \\ m = 5 \end{cases}$. **C.** $m \leq 5$. **D.** $\begin{cases} m \leq 1 \\ m \geq 5 \end{cases}$.
- Câu 14.** Cho hệ phương trình: $\begin{cases} 2x - y = 2 - m \\ x + 2y = m + 1 \end{cases}$. Giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây để tổng bình phương hai nghiệm của hệ phương trình đạt giá trị nhỏ nhất:
- A.** $m \in [-1; 0]$ **B.** $m \in (1; 2)$ **C.** $m \in (0; 1)$ **D.** $m \in [-2; -1]$
- Câu 15.** Cho hệ phương trình: $\begin{cases} x + my = m + 1 \\ mx + y = 2m \end{cases}$ (m là tham số). Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-10; 10)$ để hệ phương trình có nghiệm $(x; y)$ duy nhất thỏa mãn $\begin{cases} x \geq 2 \\ y \geq 1 \end{cases}$?
- A.** 18. **B.** 16. **C.** 7. **D.** 8.
- Câu 16.** Có bao nhiêu giá trị nguyên âm m để hệ phương trình $\begin{cases} mx + 4y = m^2 + 4 \\ x + (m + 3)y = 2m + 3 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất sao cho $x + \frac{2m - 4}{m^2 - m} \geq y + 3$?
- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.
- Câu 17.** Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm: $\begin{cases} mx + 3y = 2m - 1 \\ x + (m + 2)y = m + 3 \end{cases}$
- A.** $m \neq 1$. **B.** $m = 1$. **C.** không có m . **D.** $\begin{cases} m = 1 \\ m = -3 \end{cases}$.
- Câu 18.** Số các giá trị của m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm $\begin{cases} mx + y = 2m - 1 \\ (2m + 3)x + my = 3 \end{cases}$
- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 0.
- Câu 19.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} (m + 1)x + y = 2 \\ 3x + y = n \end{cases}$ (1), với $m, n \in \mathbb{R}$. Biết hệ phương trình (1) có nghiệm duy nhất $(x; y) = (1; 2)$. Tính tổng $S = m + n$.
- A.** $S = -1$. **B.** $S = 6$. **C.** $S = 4$. **D.** $S = 0$.
- Câu 20.** Tính tổng các giá trị thực của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ mx + 2y = m - 1 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất $(x_0; y_0)$ thỏa mãn $x_0^2 + y_0^2 = 1$.
- A.** -1. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 2.

Câu 21. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 + y^2 = m^2 \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $|m| \geq 2$.

B. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi $|m| \geq \sqrt{8}$.

C. Hệ vô nghiệm khi và chỉ khi $m < 0$.

D. Hệ có nghiệm với mọi m .

Câu 22. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x - (m+1)y = m-2 \\ 2mx + (m-2)y = 4 \end{cases}$. Biết rằng có hai giá trị của tham số m là m_1, m_2 để hệ phương trình có nghiệm $(x_0; 2)$. Tính $m_1 + m_2$.

A. $-\frac{1}{3}$.

B. $\frac{7}{3}$.

C. $-\frac{4}{3}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Câu 23. Số các giá trị nguyên dương của tham số m với $m < 9$, để hệ phương trình $\begin{cases} x + y - 1 = m \\ x^2 + y^2 + 1 = m^2 - 2m \end{cases}$ có nghiệm

A. 0.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Dạng 2. Bài toán thực tế

Câu 24. Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30.000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30.000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18.000. Hỏi cơ sở sản xuất phải bán với giá mới là bao nhiêu để đạt lợi nhuận lớn nhất.

A. 39.000.

B. 43.000.

C. 40.000.

D. 42.000.

Câu 25. Hai công nhân được giao việc sơn một bức tường. Sau khi người thứ nhất làm được 7 giờ và người thứ hai làm được 4 giờ thì họ sơn được $\frac{5}{9}$ bức tường. Sau đó họ cùng làm việc với nhau trong 4 giờ nữa thì chỉ còn $\frac{1}{18}$ bức tường chưa sơn. Thời gian để người thứ nhất một mình sơn xong bức tường là

A. 18 giờ.

B. 24 giờ.

C. 42 giờ.

D. 6 giờ.

Câu 26. Cho một hình chữ nhật. Khi ta tăng chiều dài và chiều rộng lên 2 cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 22 cm^2 . Nếu giảm chiều dài 3 cm và chiều rộng 2 cm thì diện tích hình chữ nhật giảm 16 cm^2 . Tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu.

A. 50 cm^2 .

B. 20 cm^2 .

C. 40 cm^2 .

D. 60 cm^2 .

Câu 27. Một bạn học sinh đi vào cửa hàng bách hóa mua dụng cụ học tập gồm một bút chì, một cục tẩy và một cuốn vở. Giá một bút chì và một cục tẩy là 13 nghìn đồng, giá một bút chì và một vở là 15 nghìn đồng, giá một vở và một tẩy là 18 nghìn đồng. Hỏi giá của mỗi loại là bao nhiêu tiền?

A. Bút chì giá 6 nghìn đồng, vở giá 7 nghìn đồng, tẩy giá 8 nghìn đồng.

B. Bút chì giá 5 nghìn đồng, vở giá 10 nghìn đồng, tẩy giá 8 nghìn đồng.

C. Bút chì giá 6 nghìn đồng, vở giá 8 nghìn đồng, tẩy giá 9 nghìn đồng.

D. Bút chì giá 5 nghìn đồng, vở giá 11 nghìn đồng, tẩy giá 7 nghìn đồng.

Câu 28. Tại một công trình xây dựng có ba tổ công nhân cùng làm các chậu hoa giống nhau. Số chậu của tổ (I) làm trong 1 giờ ít hơn tổng số chậu của tổ (II) và tổ (III) làm trong 1 giờ là 5 chậu. Tổng số chậu của tổ (I) làm trong 4 giờ và tổ (II) làm trong 3 giờ nhiều hơn số chậu của tổ (III) làm trong 5 giờ là 30 chậu. Số chậu của tổ (I) làm trong 2 giờ cộng với số chậu của tổ (II) làm trong 5 giờ và số chậu của tổ (III) làm trong 3 giờ là 76 chậu. Biết rằng số chậu của mỗi tổ làm trong một giờ là không đổi. Hỏi trong 1 giờ tổ (I) làm được bao nhiêu chậu?

A. 6.

B. 7.

C. 9.

D. 8.

- Câu 29.** Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có x con cá ($x \in \mathbb{Z}^+$) thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $480 - 20x$ (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau mỗi vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?
- A. 10. B. 12. C. 9. D. 24.
- Câu 30.** Trên một miếng đất, ông A dự định xây một mảnh vườn hình chữ nhật để thả gia súc. Một cạnh của mảnh vườn được xây tường, ông A dùng 100m dây rào để rào ba cạnh còn lại. Hỏi diện tích lớn nhất của mảnh vườn là bao nhiêu?
- A. 1350m^2 . B. 1250m^2 . C. 625m^2 . D. 1150m^2 .
- Câu 31.** Trong số các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 16, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?
- A. 64. B. 4. C. 16. D. 8.
- Câu 32.** Hai bạn Trang và Vân đi chợ sắm Tết. Bạn Trang mua 2 kg hạt hướng dương, 3 kg hạt dẻ với giá tiền là 705 000 đồng. Bạn Vân mua 3 kg hạt hướng dương, 2 kg hạt dẻ với giá tiền là 670 000 đồng. Giá tiền mỗi kg hạt hướng dương và mỗi kg hạt dẻ lần lượt là
- A. 155 000 đồng và 120 000 đồng. B. 125 000 đồng và 150 000 đồng.
C. 150 000 đồng và 125 000 đồng. D. 120 000 đồng và 155 000 đồng.
- Câu 33.** Nhà bác Sáu vừa thu hoạch vườn bưởi nhà mình được 1 750 quả bưởi. Bác phân làm hai loại bưởi và bán với giá 25.000 đồng một quả bưởi loại I, 20.000 đồng một quả bưởi loại II. Sau khi bán hết toàn bộ số bưởi đã thu hoạch bác tính ra còn thiếu 150.000 đồng nữa thì được 40.000.000 đồng. Hỏi nhà bác Sáu đã thu hoạch được bao nhiêu tạ bưởi, biết rằng trung bình mỗi quả bưởi loại I nặng 1,2 kg và mỗi quả bưởi loại II nặng 0,9 kg ?
- A. 1809. B. 18,66. C. 1866. D. 18,09.
- Câu 34.** Nhà bác Tám vừa thu hoạch vườn bưởi nhà mình được 2 170 quả bưởi. Bác phân làm hai loại bưởi và bán với giá 25.000 đồng một quả bưởi loại I, 20.000 đồng một quả bưởi loại II. Sau khi bán hết toàn bộ số bưởi đã thu hoạch bác tính ra còn thiếu 200.000 đồng nữa thì được 50.000.000 đồng. Hỏi nhà bác Tám đã thu hoạch được bao nhiêu tạ bưởi, biết rằng trung bình mỗi quả bưởi loại I nặng 1,2 kg và mỗi quả bưởi loại II nặng 0,9 kg ?
- A. 2 337. B. 23,37. C. 2 220. D. 22,2.
- Câu 35.** Tổng số tuổi của 3 người trong gia đình An hiện nay là 84. Biết hiện nay, ba An hơn mẹ An 1 tuổi và 5 năm sau thì tuổi ba An gấp đôi tuổi An. Hiện nay tuổi của ba An, mẹ An, An lần lượt là bao nhiêu?
- A. 15,35,34. B. 34,33,15. C. 34,35,15. D. 35,34,15.
- Câu 36.** Một thuyền máy chạy trên sông từ bến A đến bến B là 75km rồi trở về mất tổng cộng 8 giờ 30 phút. Biết rằng thuyền máy chạy xuôi dòng 30km tốn thời gian bằng với chạy ngược dòng 25km. Khi đó vận tốc của thuyền máy và vận tốc dòng nước là.
- A. $\frac{55}{34} \text{ km/h}; \frac{615}{34} \text{ km/h}$. B. $\frac{53}{34} \text{ km/h}; \frac{605}{34} \text{ km/h}$.
C. $\frac{65}{34} \text{ km/h}; \frac{35}{34} \text{ km/h}$. D. $\frac{605}{34} \text{ km/h}; \frac{55}{34} \text{ km/h}$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Hệ phương trình

Câu 1. Hệ phương trình $\begin{cases} x^2 - 2y^2 = 2x + y \\ y^2 - 2x^2 = 2y + x \end{cases}$ có nghiệm:

- A.** $(0;0), (1;1)$. **B.** $(0;0), (-3;-3)$. **C.** $(-3;-3), (1;1)$. **D.** $(0;0), (-1;-1)$.

Lời giải

Chọn B

Trừ từng vế các phương trình của hệ ta được:

$$3x^2 - 3y^2 = x - y \Leftrightarrow (x - y)(3x + 3y - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ 3x + 3y - 1 = 0 \end{cases}$$

Kết hợp với hệ phương trình ta có:

$$\begin{cases} x = y \\ x^2 - 2y^2 = 2x + y \\ 3x + 3y - 1 = 0 \\ x^2 - 2y^2 = 2x + y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x^2 + 3x = 0 \\ y = \frac{1-3x}{3} \\ 9x^2 - 3x + 5 = 0 (VN) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ x = -3 \\ y = -3 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình đã cho có 2 nghiệm $(0;0), (-3;-3)$.

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 + 3y^2 = 7 \end{cases}$ có nghiệm $(x_0; y_0)$ với $x_0 > 0$. Tính giá trị biểu thức

$$P = x_0 + 2y_0.$$

- A.** $P = 2$. **B.** $P = -1$. **C.** $P = 0$. **D.** $P = 3$.

Lời giải

Từ phương trình $x + y = 1$ ta rút $y = 1 - x$ thế vào phương trình $x^2 + 3y^2 = 7$ ta được

$$x^2 + 3(1 - x)^2 = 7 \Leftrightarrow 4x^2 - 6x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Vì $x_0 > 0$ nên chọn $x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = -1$. Vậy $P = x_0 + 2y_0 = 0$.

Chọn đáp án **C**.

Câu 3. Số nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$ là

- A.** 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Đặt } \begin{cases} S = x + y \\ P = xy \end{cases} \text{ (Điều kiện: } S^2 \geq 4P)$$

Ta được hệ phương trình

$$\begin{cases} S + P = 5 \\ S^2 - 2P = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P = 5 - S \\ S^2 - 2(5 - S) = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P = 5 - S \\ S^2 + 2S - 15 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} S = -5 \\ P = 5 - S = 10 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} S = 3 \\ P = 5 - S = 2 \end{cases}$$

Với $S = -5; P = 10$ thì $S^2 - 4P = 25 - 40 = -15 < 0$ nên ta loại trường hợp này.

Với $S = 3; P = 2$ thì $S^2 - 4P = 9 - 8 = 1 > 0$ nên khi đó x, y là nghiệm của phương trình

$$X^2 - 3X + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = 1 \\ X = 2 \end{cases}$$

Ta có nghiệm hệ phương trình là $(x; y) = (1; 2)$ hoặc $(x; y) = (2; 1)$.

Câu 4. Hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 4y + 3\sqrt{y} = \sqrt{2x + y} & (1) \\ \sqrt{y-1} + \sqrt{x+1} + y^2 + y = 10 & (2) \end{cases}$$

Có nghiệm $(x_0; y_0)$. Tính $S = x_0 + y_0$

A. 8.

B. 11.

C. 9.

D. 10.

Lời giải

Chọn Đáp án D

Điều kiện:
$$\begin{cases} y \geq 1; x \geq -1. \\ 2x + y \geq 0. \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow (x - 4y) + \frac{8y - 2x}{3\sqrt{y} + \sqrt{2x + y}} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 4y) \left(1 - \frac{2}{3\sqrt{y} + \sqrt{2x + y}}\right) = 0. (*)$$

Do $y \geq 1 \Rightarrow 0 < \frac{2}{3\sqrt{y} + \sqrt{2x + y}} \leq \frac{2}{3} \Rightarrow 1 - \frac{2}{3\sqrt{y} + \sqrt{2x + y}} > 0$.

$(*) \Leftrightarrow x = 4y$. Thay vào phương trình (2) ta có:

$$\sqrt{y-1} + \sqrt{4y+1} + y^2 + y = 10$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{y-1} - 1 + \sqrt{4y+1} - 3 + y^2 + y - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow (y-2) \left(\frac{1}{\sqrt{y-1}} + \frac{4}{\sqrt{4y+1}+3} + y+3 \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow y = 2 \Rightarrow x = 8.$$

Vậy hệ có nghiệm $(x; y) = (8; 2)$.

Vậy $S = 10$.

Câu 5. Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} a^2b + ab^2 = 48 \\ a + b = 6 \end{cases}$$
. Biết hệ phương trình có nghiệm là $(a; b) = (u; v)$. Tính

$$A = |u - v|.$$

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Lời giải

$$\begin{cases} a^2b + b^2a = 48 \\ a + b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ab(a + b) = 48 \\ a + b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6ab = 48 \\ a + b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ab = 8 \\ a + b = 6 \end{cases}.$$

Đặt $S = a + b; P = ab$ ta được:
$$\begin{cases} S = 6 \\ P = 8 \end{cases}.$$

Khi đó $a; b$ là nghiệm của phương trình: $X^2 - 6X + 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = 2 \\ X = 4 \end{cases}.$

Suy ra: $\begin{cases} a = 2 \\ b = 4 \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} a = 4 \\ b = 2 \end{cases}.$

Suy ra $A = |u - v| = |2 - 4| = 2$ hoặc $A = |u - v| = |4 - 2| = 2$.

Vậy $A = |u - v| = 2$.

Câu 6. Hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2y + xy^2 = 6 \\ xy + x + y = 5 \end{cases}$$
 có bao nhiêu nghiệm?

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Lời giải

Hệ phương trình đã cho tương đương
$$\begin{cases} xy(x+y)=6 \\ xy+x+y=5 \end{cases}.$$

Đặt $S = x + y$ và $P = xy$. Ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} SP = 6 \\ S + P = 5 \end{cases}$$

Ta có S và P là các nghiệm của phương trình $X^2 - 5X + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = 2 \\ X = 3 \end{cases}.$

TH1: $S = 2$ và $P = 3$, ta có
$$\begin{cases} x + y = 2 \\ xy = 3 \end{cases}.$$

Khi đó x, y là các nghiệm của phương trình $t^2 - 2t + 3 = 0$ (Vô nghiệm).

TH2: $S = 3$ và $P = 2$, ta có
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ xy = 2 \end{cases}.$$

Khi đó x, y là nghiệm của phương trình $t^2 - 3t + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 2 \end{cases}.$

Vậy hệ phương trình đã cho có hai nghiệm $(x; y) = (1; 2)$ hoặc $(x; y) = (2; 1)$.

Câu 7.

Nghiệm của hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + x = 3y \\ y^2 + y = 3x \end{cases}$$
 là ?

A. $(0; 0), (2; 2)$.

B. $(2; 2)$.

C. $(-6; 2), (2; -6)$.

D. $(0; 0), (-2; -2)$.

Lời giải

Ta có
$$\begin{cases} x^2 + x = 3y & (1) \\ y^2 + y = 3x & (2) \end{cases}$$
. Lấy vế trừ vế của phương trình (1) cho phương trình (2) ta được

phương trình:

$$x^2 + x - y^2 - y = 3y - 3x$$

$$\Leftrightarrow (x - y)(x + y) + (x - y) = -3(x - y)$$

$$\Leftrightarrow (x - y)[x + y + 1 + 3] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x + y + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ y = -x - 4 \end{cases}$$

Trường hợp 1: Thay $y = x$ vào phương trình (1) ta có:

$$x^2 + x = 3x \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 0 \\ x = 2 \Rightarrow y = 2 \end{cases}$$

Trường hợp 2: Thay $y = -x - 4$ vào phương trình (1) ta có:

$$x^2 + x = 3(-x - 4) \Leftrightarrow x^2 + 4x + 12 = 0 \text{ (Phương trình vô nghiệm).}$$

Vậy hệ phương trình đã cho có hai nghiệm là: $(0; 0), (2; 2)$.

Đáp án#A.

Câu 8.

Hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y - 6 + 2\sqrt{2y + 3} = 0 \\ (x - y)(x^2 + xy + y^2 + 3) = 3(x^2 + y^2) + 2 \end{cases}$$
 có nghiệm $(a; b)$ và $(c; d)$. Khi đó

giá trị biểu thức $P = a + b + c + d$ là:

A. 0.

B. $2\sqrt{2}$.

C. $2 - 2\sqrt{2}$.

D. $2 + 2\sqrt{2}$.

Lời giải.

Chọn C

Ta có:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y - 6 + 2\sqrt{2y+3} = 0 & (1) \\ (x-y)(x^2 + xy + y^2 + 3) = 3(x^2 + y^2) + 2 & (2) \end{cases}$$

Điều kiện: $y \geq -\frac{3}{2}$.

Phương trình (2) $\Leftrightarrow (x-y-2)(x^2 + xy + y^2 - x + y + 1) = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + xy + y^2 - x + y + 1 = 0 & (3) \\ x - y - 2 = 0 & (4) \end{cases}$

(3) $\Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}x^2 + xy + \frac{1}{2}y^2\right) + \left(\frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}y^2 + y + \frac{1}{2}\right) = 0$

$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 0$

Phương trình vô nghiệm.

(4) $\Leftrightarrow x = y + 2$. Thay vào phương trình (1) ta được:

$(y+2)^2 + y^2 - 2y - 6 + 2\sqrt{2y+3} = 0$

$\Leftrightarrow y^2 + y - 1 + \sqrt{2y+3} = 0$

$\Leftrightarrow \sqrt{2y+3} = -y^2 - y + 1$

$\Leftrightarrow \begin{cases} -y^2 - y + 1 \geq 0 \\ 2y+3 = y^4 + y^2 + 1 + 2y^3 - 2y^2 - 2y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \leq y \leq \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ y^4 + 2y^3 - y^2 - 4y - 2 = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \leq y \leq \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ (y+1)^2(y^2-2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \leq y \leq \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ \begin{cases} y = -1 \\ y = \sqrt{2} \\ y = -\sqrt{2} \end{cases} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} y = -1 \Rightarrow x = 1 \\ y = -\sqrt{2} \Rightarrow x = 2 - \sqrt{2} \end{cases}$

Vậy cặp nghiệm của hệ phương trình là $(1; -1)$ và $(2 - \sqrt{2}; -\sqrt{2})$.

$\Rightarrow P = a + b + c + d = 2 - 2\sqrt{2}$.

Câu 9. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + xy + y = 2 \\ x^2 + y^2 - xy - 2(x+y) = 0 \end{cases}$$

A. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0; 2), (4; 0)\}$.

B. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0; 2), (2; 0)\}$.

C. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0; 4), (4; 0)\}$.

D. Hệ phương trình vô nghiệm.

Lời giải

Chọn B

$$\begin{cases} x + xy + y = 2 & (1) \\ x^2 + y^2 - xy - 2(x+y) = 0 & (2) \end{cases}$$

Với phương trình (1) ta được

$$x + y = 2 - xy \Leftrightarrow (x + y)^2 = (2 - xy)^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = (2 - xy)^2 - 2xy.$$

Thay vào phương trình (2) ta được

$$(2 - xy)^2 - 2xy - xy - 2(2 - xy) = 0 \Leftrightarrow (xy)^2 - 5(xy) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} xy = 0 \\ xy = 5 \end{cases}.$$

Với $xy = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ thay vào (1) ta được $\begin{cases} x = 0; y = 2 \\ y = 0; x = 2 \end{cases}$.

Với $xy = 5 \Leftrightarrow y = \frac{5}{x}$ thay vào (1) ta được $x + 5 + \frac{5}{x} = 2 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 5 = 0$ (Vô nghiệm).

Vậy hệ phương trình có tập nghiệm $S = \{(0; 2), (2; 0)\}$.

Câu 10. Giải hệ phương trình $\begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x^2 + y^2 + x + y = 8 \end{cases}$.

A. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(1; 2), (2; 1)\}$.

B. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(2; 2)\}$.

C. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0; 5), (5; 0)\}$.

D. Hệ phương trình vô nghiệm.

Lời giải

Chọn A

Hệ phương trình $\begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x^2 + y^2 + x + y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x + y + (x + y)^2 - 2xy = 8 \end{cases}$.

Đặt $\begin{cases} S = x + y \\ P = xy \end{cases}$, điều kiện $S^2 \geq 4P$. Hệ phương trình trở thành:

$$\begin{cases} S + P = 5 \\ S + S^2 - 2P = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P = 5 - S \\ S^2 + 3S - 18 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S = 3; P = 2 \\ S = -6; P = 11(L) \end{cases}.$$

Với $S = 3; P = 2 \Rightarrow x, y$ là hai nghiệm của phương trình $X^2 - 3X + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = 1 \\ X = 2 \end{cases}$.

$$\Rightarrow (x; y) = (1; 2), (x; y) = (2; 1).$$

Vậy hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(1; 2), (2; 1)\}$.

Câu 11. Có bao nhiêu giá trị m để hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ có đúng 1 nghiệm ?

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. vô số.

Lời giải

Chọn C

Ta có : $x^2 + (x + m)^2 = 1 \Leftrightarrow 2x^2 + 2mx + m^2 - 1 = 0$ (*)

Hệ phương trình có đúng 1 nghiệm khi phương trình (*) có đúng 1 nghiệm

$$\Rightarrow \Delta' = m^2 - 2m^2 + 2 = 0 \Leftrightarrow m = \pm\sqrt{2}.$$

Câu 12. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x = y^2 - y + m \\ y = x^2 - x + m \end{cases}$. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi:

A. $m \leq 1$.

B. $m \geq 2$.

C. $m \leq 0$.

D. $m \geq 1$.

Lời giải

Chọn A

Trừ từng vế các phương trình của hệ ta được:

$$x - y = y^2 - x^2 - y + x \Leftrightarrow x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow (x - y)(x + y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

Khi đó hệ phương trình đã cho trở thành

$$\begin{cases} x = y \\ x^2 - 2x + m = 0 \quad (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -y \\ x^2 + m = 0 \quad (2) \end{cases}$$

Hệ phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (1) hoặc phương trình (2) có

$$\text{nghiệm} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta'_{(1)} \geq 0 \\ \Delta'_{(2)} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - m \geq 0 \\ -m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \leq 1.$$

Câu 13. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = m + 1 \\ x^2 + y^2 + xy = m^2 + 2 \end{cases}$. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm.

- A. $m \geq 1$. B. $\begin{cases} m = 1 \\ m = 5 \end{cases}$. C. $m \leq 5$. D. $\begin{cases} m \leq 1 \\ m \geq 5 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Đặt: } \begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó hệ phương trình đã cho trở thành: } \begin{cases} S = m + 1 \\ S^2 - P = m^2 + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S = m + 1 \\ P = 2m - 1 \end{cases}.$$

Suy ra x, y là nghiệm của phương trình $X^2 - (m+1)X + (2m-1) = 0$.

Nên để hệ phương trình đã cho có nghiệm thì $S^2 - 4P \geq 0$.

$$\text{Hay } \begin{cases} m \leq 1 \\ m \geq 5 \end{cases}.$$

Câu 14. Cho hệ phương trình: $\begin{cases} 2x - y = 2 - m \\ x + 2y = m + 1 \end{cases}$. Giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây để tổng

bình phương hai nghiệm của hệ phương trình đạt giá trị nhỏ nhất:

- A. $m \in [-1; 0]$ B. $m \in (1; 2)$ C. $m \in (0; 1)$ D. $m \in [-2; -1]$

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: } \begin{cases} 2x - y = 2 - m \\ x + 2y = m + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x - 2y = 4 - 2m \\ x + 2y = m + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{5-m}{5} \\ y = \frac{3m}{5} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = \left(\frac{5-m}{5}\right)^2 + \frac{9m^2}{25} = \frac{10m^2 - 10m + 25}{25} = \frac{1}{5}(2m^2 - 2m + 5) = \frac{1}{5}\left(\left(\sqrt{2}m - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \frac{9}{2}\right)$$

Suy ra $x^2 + y^2 \geq \frac{9}{10}$. Đẳng thức xảy ra khi $m = \frac{1}{2} \in (0; 1)$.

Câu 15. Cho hệ phương trình: $\begin{cases} x + my = m + 1 \\ mx + y = 2m \end{cases}$ (m là tham số). Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-10; 10)$ để hệ

phương trình có nghiệm $(x; y)$ duy nhất thỏa mãn $\begin{cases} x \geq 2 \\ y \geq 1 \end{cases}$?

- A. 18. B. 16. C. 7. D. 8.

Lời giải

Chọn D

+ Từ (2) suy ra $y = 2m - mx$ thay vào (1) ta được: $x + m(2m - mx) = m + 1$

$$\Leftrightarrow 2m^2 - m^2x + x = m + 1 \Leftrightarrow (1 - m^2)x = -2m^2 + m + 1$$

$$\Leftrightarrow (m^2 - 1)x = 2m^2 - m - 1 \quad (3).$$

+ Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $\Leftrightarrow (3)$ có nghiệm duy nhất.

$$\Leftrightarrow m^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 1 \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{m}{m+1} \\ x = \frac{2m+1}{m+1} \end{cases}.$$

$$+ \begin{cases} x \geq 2 \\ y \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2m+1}{m+1} \geq 2 \\ \frac{m}{m+1} \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{-1}{m+1} \geq 0 \\ \frac{-1}{m+1} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m+1 < 0 \Leftrightarrow m < -1.$$

Kết hợp $m \in (-10; 10)$ suy ra có 8 giá trị nguyên m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm m để hệ phương trình $\begin{cases} mx + 4y = m^2 + 4 \\ x + (m+3)y = 2m + 3 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất

sao cho $x + \frac{2m-4}{m^2-m} \geq y+3$?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

Chọn A

$$D = \begin{vmatrix} m & 4 \\ 1 & m+3 \end{vmatrix} = m^2 + 3m - 4;$$

$$D_x = \begin{vmatrix} m^2 + 4 & 4 \\ 2m + 3 & m + 3 \end{vmatrix} = m^3 + 3m^2 - 4m; \quad D_y = \begin{vmatrix} m & m^2 + 4 \\ 1 & 2m + 3 \end{vmatrix} = m^2 + 3m - 4.$$

Vì hệ pt có nghiệm duy nhất nên $m^2 + 3m - 4 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$ và $m \neq -4$.

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{m^3 + 3m^2 - 4m}{m^2 + 3m - 4} = m; \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{m^2 + 3m - 4}{m^2 + 3m - 4} = 1.$$

Vậy $x + \frac{2m-4}{m^2-m} \geq y+3$ trở thành:

$$m + \frac{2m-4}{m^2-m} \geq 4 \Leftrightarrow \frac{m^3 - 5m^2 + 6m - 4}{m(m-1)} \geq 0.$$

Vì m nguyên âm nên tử số luôn âm và mẫu số luôn dương. Vậy không có giá trị nguyên âm của m nào thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 17. Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm: $\begin{cases} mx + 3y = 2m - 1 \\ x + (m+2)y = m + 3 \end{cases}$

A. $m \neq 1$.

B. $m = 1$.

C. không có m .

D. $\begin{cases} m = 1 \\ m = -3 \end{cases}.$

Lời giải

Cách 1: $\begin{cases} mx + 3y = 2m - 1 & (1) \\ x + (m+2)y = m + 3 & (2) \end{cases}$

$$(2) \Leftrightarrow x = -(m+2)y + m + 3. \text{ Thay vào (1) ta được: } m[-(m+2)y + m + 3] + 3y = 2m - 1$$

$$\Leftrightarrow (m^2 + 2m - 3)y = m^2 + m + 1 \quad (3).$$

Hệ trên vô nghiệm khi và chỉ khi phương trình (3) vô nghiệm $\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 2m - 3 = 0 \\ m^2 + m + 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -3 \end{cases}$.

Cách 2: Ta có : $D = m(m+2) - 3 = m^2 + 2m - 3$.

$$D_x = (2m-1)(m+2) - 3(m+3) = 2m^2 - 11; D_y = m(m+3) - 2m + 1 = m^2 + m + 1.$$

$$\text{Hệ phương trình trên vô nghiệm} \Leftrightarrow \begin{cases} D = 0 \\ D_x \neq 0 \\ D_y \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{Ta có } D = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -3 \end{cases}.$$

Khi $m = 1$ hoặc $m = -3$ ta đều có $D_y \neq 0$, vậy đó là các giá trị cần tìm của m .

Câu 18. Số các giá trị của m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm $\begin{cases} mx + y = 2m - 1 \\ (2m + 3)x + my = 3 \end{cases}$

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 0.

Lời giải

$$\begin{cases} mx + y = 2m - 1 & (1) \\ (2m + 3)x + my = 3 & (2) \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } (1) \Leftrightarrow y = 2m - 1 - mx \quad (3)$$

$$\begin{aligned} (2); (3) &\Rightarrow (2m + 3)x + m(2m - 1 - mx) = 3 \Leftrightarrow (m^2 - 2m - 3)x = 2m^2 - m - 3 \\ &\Leftrightarrow (m + 1)(m - 3)x = (m + 1)(2m - 3). \end{aligned}$$

$$\text{Phương trình có vô số nghiệm khi và chỉ khi } \begin{cases} (m + 1)(m - 3) = 0 \\ (m + 1)(2m - 3) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 3 \\ m = -1 \Leftrightarrow m = -1. \\ m = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Câu 19. Cho hệ phương trình $\begin{cases} (m + 1)x + y = 2 \\ 3x + y = n \end{cases} \quad (1)$, với $m, n \in \mathbb{R}$. Biết hệ phương trình (1) có nghiệm duy

nhất $(x; y) = (1; 2)$. Tính tổng $S = m + n$.

A. $S = -1$.

B. $S = 6$.

C. $S = 4$.

D. $S = 0$.

Lời giải

Chọn C

♦ Vì hệ phương trình (1) có nghiệm duy nhất $(x; y) = (1; 2)$ nên $\frac{m+1}{3} \neq \frac{1}{1} \Leftrightarrow m \neq 2$.

♦ Nghiệm $(x; y) = (1; 2)$ thỏa mãn hệ phương trình $\begin{cases} (m + 1)x + y = 2 \\ 3x + y = n \end{cases}$ nên ta có:

$$\begin{cases} (m + 1) \cdot 1 + 2 = 2 \\ 3 \cdot 1 + 2 = n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ n = 5 \end{cases} \quad (tm) \Rightarrow S = m + n = -1 + 5 = 4.$$

- Câu 20.** Tính tổng các giá trị thực của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ mx + 2y = m - 1 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất $(x_0; y_0)$ thỏa mãn $x_0^2 + y_0^2 = 1$.
- A.** -1 . **B.** 1 . **C.** 0 . **D.** 2 .

Lời giải

Chọn D

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ mx + 2y = m - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 2y = 2 \\ mx + 2y = m - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (4 - m)x = 3 - m \\ mx + 2y = m - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3 - m}{4 - m} \\ \frac{m(3 - m)}{4 - m} + 2y = m - 1 \end{cases} \quad (m \neq 4)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3 - m}{4 - m} = x_0 \\ y = \frac{m - 2}{4 - m} = y_0 \end{cases}$$

$$\text{Khi đó } x_0^2 + y_0^2 = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{3 - m}{4 - m}\right)^2 + \left(\frac{m - 2}{4 - m}\right)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow 9 - 6m + m^2 + m^2 - 4m + 4 = 16 - 8m + m^2 \Leftrightarrow m^2 - 2m - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 3 \end{cases} \text{ (thỏa điều kiện).}$$

- Câu 21.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 + y^2 = m^2 \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

- A.** Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $|m| \geq 2$.
B. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi $|m| \geq \sqrt{8}$.
C. Hệ vô nghiệm khi và chỉ khi $m < 0$.
D. Hệ có nghiệm với mọi m .

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } \begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 + y^2 = m^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 - x \\ x^2 + (4 - x)^2 = m^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 - x \\ 2x^2 - 8x + 16 - m^2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$(2)$$

Hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (2) có nghiệm, tức là

$$\Delta' = 4^2 - 2(16 - m^2) \geq 0 \Leftrightarrow |m| \geq \sqrt{8}.$$

- Câu 22.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} x - (m + 1)y = m - 2 \\ 2mx + (m - 2)y = 4 \end{cases}$. Biết rằng có hai giá trị của tham số m là m_1, m_2 để hệ phương trình có nghiệm $(x_0; 2)$. Tính $m_1 + m_2$.

- A.** $-\frac{1}{3}$. **B.** $\frac{7}{3}$. **C.** $-\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Vì hệ đã cho có nghiệm $(x_0; 2)$ nên ta có:

$$\begin{cases} x_0 - (m+1)2 = m-2 \\ 2mx_0 + (m-2)2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 3m \\ m.x_0 + m - 2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 3m \\ 3m^2 + m - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 3m \\ m = 1 \\ m = -\frac{4}{3} \end{cases}.$$

Vậy có hai giá trị của m là $m_1 = 1$, $m_2 = -\frac{4}{3}$ nên ta có $m_1 + m_2 = -\frac{1}{3}$.

Câu 23. Số các giá trị nguyên dương của tham số m với $m < 9$, để hệ phương trình $\begin{cases} x + y - 1 = m \\ x^2 + y^2 + 1 = m^2 - 2m \end{cases}$ có nghiệm

A. 0.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{cases} x + y - 1 = m \\ x^2 + y^2 + 1 = m^2 - 2m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = m + 1 \\ (x + y)^2 - 2xy - m^2 + 2m + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = m + 1 \\ (m + 1)^2 - 2xy - m^2 + 2m + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = m + 1 \\ 2xy = m^2 + 2m + 1 - m^2 + 2m + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = m + 1 \\ 2xy = 4m + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = m + 1 \\ xy = 2m + 1 \end{cases}.$$

Đặt $S = x + y$, $P = xy$ ta được: $\begin{cases} S = m + 1 \\ P = 2m + 1 \end{cases}.$

Khi đó $(x; y)$ là nghiệm của phương trình: $X^2 - (m+1)X + 2m + 1 = 0$ (1).

Hệ phương trình có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (1) có nghiệm

Tức là:

$$[-(m+1)]^2 - 4(2m+1) \geq 0 \Leftrightarrow m^2 + 2m + 1 - 8m - 4 \geq 0.$$

$$\Leftrightarrow m^2 - 6m - 3 \geq 0.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 3 + 2\sqrt{3} \\ m \leq 3 - 2\sqrt{3} \end{cases}.$$

Mà $m \in \mathbb{Z}$, $m > 0$ và $m < 9$ nên $m \in \{7; 8\}$.

Vậy có 2 giá trị m thỏa mãn.

Dạng 2. Bài toán thực tế

Câu 24. Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30.000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30.000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18.000. Hỏi cơ sở sản xuất phải bán với giá mới là bao nhiêu để đạt lợi nhuận lớn nhất.

A. 39.000.

B. 43.000.

C. 40.000.

D. 42.000.

Lời giải

Chọn A

Gọi số tiền cần tăng giá mỗi chiếc khăn là x (nghìn đồng).

Vì cứ tăng giá thêm 1 (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm 100 chiếc nên tăng x (nghìn đồng) thì số xe khăn bán ra giảm $100x$ chiếc. Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là: $3000 - 100x$ chiếc.

Lúc đầu bán với giá 30 (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi 12 (nghìn đồng). Sau khi tăng giá, mỗi chiếc khăn thu được số lãi là: $12 + x$ (nghìn đồng). Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là: $f(x) = (3000 - 100x)(12 + x)$ (nghìn đồng).

Xét hàm số $f(x) = (3000 - 100x)(12 + x)$ trên $(0; +\infty)$.

Ta có: $f(x) = -100x^2 + 1800x + 36000 = -100(x - 9)^2 + 44100 \leq 44100$.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $x = 9$.

Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn là 9.000 đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là 39.000 đồng.

- Câu 25.** Hai công nhân được giao việc sơn một bức tường. Sau khi người thứ nhất làm được 7 giờ và người thứ hai làm được 4 giờ thì họ sơn được $\frac{5}{9}$ bức tường. Sau đó họ cùng làm việc với nhau trong 4 giờ nữa thì chỉ còn $\frac{1}{18}$ bức tường chưa sơn. Thời gian để người thứ nhất một mình sơn xong bức tường là
- A.** 18 giờ. **B.** 24 giờ. **C.** 42 giờ. **D.** 6 giờ.

Lời giải.

Chọn A

Gọi $u > 0$ (giờ) là thời gian người thứ nhất một mình sơn xong bức tường, $v > 0$ (giờ) là thời gian người thứ hai một mình sơn xong bức tường.

Ta có trong một giờ người thứ nhất sơn được $\frac{1}{u}$ và người thứ hai sơn được $\frac{1}{v}$ bức tường.

Dựa vào giả thiết bài toán ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 7 \cdot \frac{1}{u} + 4 \cdot \frac{1}{v} = \frac{5}{9} \\ 11 \cdot \frac{1}{u} + 8 \cdot \frac{1}{v} = \frac{17}{18} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = 18 \\ v = 24 \end{cases}$$

Vậy người thứ nhất sơn một mình hoàn thành công việc trong 18 giờ.

- Câu 26.** Cho một hình chữ nhật. Khi ta tăng chiều dài và chiều rộng lên 2 cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 22 cm^2 . Nếu giảm chiều dài 3 cm và chiều rộng 2 cm thì diện tích hình chữ nhật giảm 16 cm^2 . Tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu.

A. 50 cm^2 . **B.** 20 cm^2 . **C.** 40 cm^2 . **D.** 60 cm^2 .

Lời giải

Chọn B

Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu lần lượt là x, y (cm) ($x > 3, y > 2$).

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là $xy \text{ cm}^2$.

Theo đề bài ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} (x+2)(y+2) = xy + 22 \\ (x-3)(y-2) = xy - 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=9 \\ 2x+3y=22 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=4 \end{cases}$$

Vậy: diện tích hình chữ nhật ban đầu là 20 cm^2 .

- Câu 27.** Một bạn học sinh đi vào cửa hàng bách hóa mua dụng cụ học tập gồm một bút chì, một cục tẩy và một cuốn vở. Giá một bút chì và một cục tẩy là 13 nghìn đồng, giá một bút chì và một vở là 15 nghìn đồng, giá một vở và một tẩy là 18 nghìn đồng. Hỏi giá của mỗi loại là bao nhiêu tiền?

A. Bút chì giá 6 nghìn đồng, vở giá 7 nghìn đồng, tẩy giá 8 nghìn đồng.
B. Bút chì giá 5 nghìn đồng, vở giá 10 nghìn đồng, tẩy giá 8 nghìn đồng.
C. Bút chì giá 6 nghìn đồng, vở giá 8 nghìn đồng, tẩy giá 9 nghìn đồng.

D. Bút chì giá 5 nghìn đồng, vở giá 11 nghìn đồng, tẩy giá 7 nghìn đồng.

Lời giải

Chọn B

Gọi giá một bút chì, một cuốn vở và một cục tẩy lần lượt là: x, y, z ($x, y, z > 0$).

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 15 \\ y + z = 18 \\ x + z = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 10 \\ z = 8 \end{cases}.$$

Vậy bút chì giá 5 nghìn đồng, vở giá 10 nghìn đồng, tẩy giá 8 nghìn đồng.

Câu 28. Tại một công trình xây dựng có ba tổ công nhân cùng làm các chậu hoa giống nhau. Số chậu của tổ (I) làm trong 1 giờ ít hơn tổng số chậu của tổ (II) và tổ (III) làm trong 1 giờ là 5 chậu. Tổng số chậu của tổ (I) làm trong 4 giờ và tổ (II) làm trong 3 giờ nhiều hơn số chậu của tổ (III) làm trong 5 giờ là 30 chậu. Số chậu của tổ (I) làm trong 2 giờ cộng với số chậu của tổ (II) làm trong 5 giờ và số chậu của tổ (III) làm trong 3 giờ là 76 chậu. Biết rằng số chậu của mỗi tổ làm trong một giờ là không đổi. Hỏi trong 1 giờ tổ (I) làm được bao nhiêu chậu?

A. 6.

B. 7.

C. 9.

D. 8.

Lời giải

Chọn C

♦ Ta gọi số chậu hoa của tổ (I), (II), (III) làm được trong 1 giờ lần lượt là x, y, z ($x, y, z \in \mathbb{N}$).

♦ Số chậu của tổ (I) làm trong 1 giờ ít hơn tổng số chậu của tổ (II) và tổ (III) làm trong 1 giờ là 5 chậu nên ta có phương trình

$$x + 5 = y + z \Leftrightarrow x - y - z = -5 \quad (1).$$

♦ Tổng số chậu của tổ (I) làm trong 4 giờ và tổ (II) làm trong 3 giờ nhiều hơn số chậu của tổ (III) làm trong 5 giờ là 30 chậu nên ta có phương trình

$$4x + 3y = 5z + 30 \Leftrightarrow 4x + 3y - 5z = 30 \quad (2).$$

♦ Số chậu của tổ (I) làm trong 2 giờ cộng với số chậu của tổ (II) làm trong 5 giờ và số chậu của tổ (III) làm trong 3 giờ là 76 chậu ta có phương trình

$$2x + 5y + 3z = 76 \quad (3).$$

♦ Từ (1), (2), (3) ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y - z = -5 \\ 4x + 3y - 5z = 30 \\ 2x + 5y + 3z = 76 \end{cases} \quad (I).$$

Giải hệ (I) ta có

$$\begin{cases} x = 9 \\ y = 8 \\ z = 6 \end{cases}.$$

Vậy trong 1 giờ tổ (I) làm được 9 chậu.

Câu 29. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có x con cá ($x \in \mathbb{Z}^+$) thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $480 - 20x$ (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau mỗi vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

A. 10. B. 12. C. 9. D. 24.

Lời giải

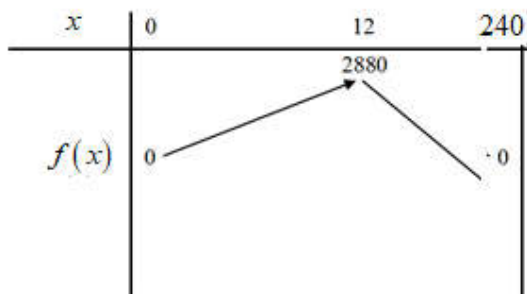
Chọn B

Cân nặng của x con cá là: $f(x) = x \cdot (480 - 20x) = 480x - 20x^2$, ($0 < x < 240$).

Xét hàm số $f(x) = -20x^2 + 480x$ trên $(0; 240)$.

Có hoành độ đỉnh $x = 12$ và hệ số $a = -20 < 0$

Lập bảng biến thiên:



Vậy thu hoạch sản lượng cá nhiều nhất thì phải thả trên một đơn vị diện tích mặt hồ 12 con cá.

Câu 30. Trên một miếng đất, ông A dự định xây một mảnh vườn hình chữ nhật để thả gia súc. Một cạnh của mảnh vườn được xây tường, ông A dùng 100m dây rào để rào ba cạnh còn lại. Hỏi diện tích lớn nhất của mảnh vườn là bao nhiêu?

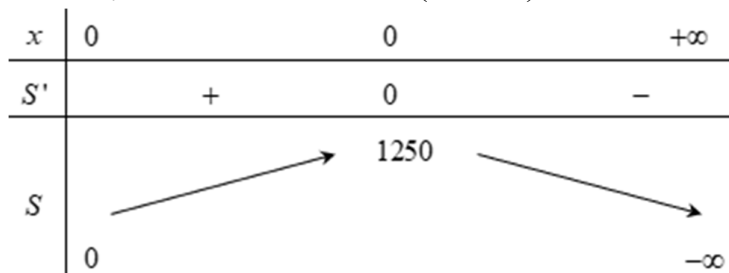
A. 1350m². B. 1250m². C. 625m². D. 1150m².

Lời giải

Chọn C

Gọi x (m), ($x > 0$) là chiều dài của mảnh vườn, suy ra chiều rộng là $100 - 2x$ (m)

Ta có diện tích mảnh vườn: $S = x(100 - 2x) = 100x - 2x^2 \Rightarrow S' = 100 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = 25$.



Câu 31. Trong số các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 16, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

A. 64. B. 4. C. 16. D. 8.

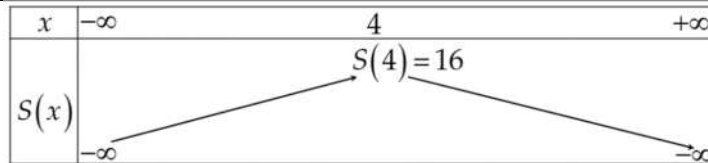
Lời giải

Gọi x là chiều dài của hình chữ nhật ($0 < x < 8$). Do chu vi hình chữ nhật là 16 nên ta suy ra chiều rộng hình chữ nhật là: $8 - x$.

Gọi $S(x)$ là diện tích hình chữ nhật. Ta có $S(x) = x(8 - x) = -x^2 + 8x$ với $x \in (0; 8)$.

$S(x)$ có đồ thị là một Parabol có hoành độ đỉnh $-\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2 \cdot (-1)} = 4$.

Mặt khác $a = -1 < 0$ nên ta có bảng biến thiên như sau:



Suy ra $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = 4$ và $S(4) = 16$.

Vậy hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng 16 khi chiều dài bằng chiều rộng và bằng 4.

- Câu 32.** Hai bạn Trang và Vân đi chợ sắm Tết. Bạn Trang mua 2 kg hạt hướng dương, 3 kg hạt dẻ với giá tiền là 705 000 đồng. Bạn Vân mua 3 kg hạt hướng dương, 2 kg hạt dẻ với giá tiền là 670 000 đồng. Giá tiền mỗi kg hạt hướng dương và mỗi kg hạt dẻ lần lượt là
- A. 155 000 đồng và 120 000 đồng. B. 125 000 đồng và 150 000 đồng.
C. 150 000 đồng và 125 000 đồng. D. 120 000 đồng và 155 000 đồng.

Lời giải

Gọi x, y ($x, y > 0$) lần lượt là giá tiền một kg hạt hướng dương và một kg hạt dẻ.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} 2x + 3y = 705000 \\ 3x + 2y = 670000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 120000 \\ y = 155000 \end{cases}$$

Vậy giá tiền mỗi kg hạt hướng dương là 120 000 đồng. Giá tiền mỗi kg hạt dẻ là 155 000 đồng.

- Câu 33.** Nhà bác Sáu vừa thu hoạch vườn bưởi nhà mình được 1 750 quả bưởi. Bác phân làm hai loại bưởi và bán với giá 25.000 đồng một quả bưởi loại I, 20.000 đồng một quả bưởi loại II. Sau khi bán hết toàn bộ số bưởi đã thu hoạch bác tính ra còn thiếu 150.000 đồng nữa thì được 40.000.000 đồng. Hỏi nhà bác Sáu đã thu hoạch được bao nhiêu tạ bưởi, biết rằng trung bình mỗi quả bưởi loại I nặng 1,2 kg và mỗi quả bưởi loại II nặng 0,9 kg ?

- A. 1809. B. 18,66. C. 1866. D. 18,09.

Lời giải

Chọn B

Số tiền bác Sáu thu được sau khi bán số bưởi đã thu hoạch là:
 $40000000 - 150000 = 39850000$

Gọi x, y lần lượt là số bưởi loại I và loại II ($x, y \in \mathbb{N}$).

$$\text{Ta có hệ phương trình: } \begin{cases} x + y = 1750 \\ 25x + 20y = 39850 \end{cases} \text{ Giải hệ ta được } x = 970, y = 780.$$

Khối lượng bưởi được thu hoạch là:

$$1,2x + 0,9y = 1,2 \times 970 + 0,9 \times 780 = 1866 \text{ (kg)} = 18,66 \text{ (tạ)}.$$

- Câu 34.** Nhà bác Tám vừa thu hoạch vườn bưởi nhà mình được 2 170 quả bưởi. Bác phân làm hai loại bưởi và bán với giá 25.000 đồng một quả bưởi loại I, 20.000 đồng một quả bưởi loại II. Sau khi bán hết toàn bộ số bưởi đã thu hoạch bác tính ra còn thiếu 200.000 đồng nữa thì được 50.000.000 đồng. Hỏi nhà bác Tám đã thu hoạch được bao nhiêu tạ bưởi, biết rằng trung bình mỗi quả bưởi loại I nặng 1,2 kg và mỗi quả bưởi loại II nặng 0,9 kg ?

- A. 2 337. B. 23,37. C. 2 220. D. 22,2.

Lời giải

Chọn B

Số tiền bác Sáu thu được sau khi bán số bưởi đã thu hoạch là:
 $50000000 - 200000 = 49800000$

Gọi x, y lần lượt là số bưởi loại I và loại II ($x, y \in \mathbb{N}$).

$$\text{Ta có hệ phương trình: } \begin{cases} x + y = 2170 \\ 25x + 20y = 49800 \end{cases} \text{ Giải hệ ta được } x = 1280, y = 890.$$

$$\text{Khối lượng bưởi được thu hoạch là: } 1,2x + 0,9y = 1,2 \times 1280 + 0,9 \times 890 = 2337 \text{ (kg)} = 23,37 \text{ (tạ)}.$$

Câu 35. Tổng số tuổi của 3 người trong gia đình An hiện nay là 84. Biết hiện nay, ba An hơn mẹ An 1 tuổi và 5 năm sau thì tuổi ba An gấp đôi tuổi An. Hiện nay tuổi của ba An, mẹ An, An lần lượt là bao nhiêu?

A. 15,35,34.

B. 34,33,15.

C. 34,35,15.

D. 35,34,15.

Lời giải

Chọn D

Gọi số tuổi của An, ba An và mẹ An lần lượt là các số nguyên dương: x, y, z . Khi đó ta có:

+) Phương trình tính tổng số tuổi của cả nhà là: $x + y + z = 84$.

+) Phương trình biểu diễn số tuổi hơn kém của ba và mẹ An là: $y - z = 1$.

+) Phương trình biểu diễn tuổi của An với ba sau 5 năm là: $2(x + 5) = y + 5 \Leftrightarrow 2x - y = -5$.

$$\text{Do đó ta có } \begin{cases} x + y + z = 84 \\ y - z = 1 \\ 2x - y = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 15 \\ y = 35 \\ z = 34 \end{cases}. \text{ Vậy chọn đáp án D.}$$

Câu 36. Một thuyền máy chạy trên sông từ bến A đến bến B là 75km rồi trở về mất tổng cộng 8 giờ 30 phút. Biết rằng thuyền máy chạy xuôi dòng 30km tốn thời gian bằng với chạy ngược dòng 25km. Khi đó vận tốc của thuyền máy và vận tốc dòng nước là.

A. $\frac{55}{34} \text{ km/h}; \frac{615}{34} \text{ km/h}$.

B. $\frac{53}{34} \text{ km/h}; \frac{605}{34} \text{ km/h}$.

C. $\frac{65}{34} \text{ km/h}; \frac{35}{34} \text{ km/h}$.

D. $\frac{605}{34} \text{ km/h}; \frac{55}{34} \text{ km/h}$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $v(\text{km/h})$ là vận tốc của thuyền máy, $v'(\text{km/h})$ là vận tốc của dòng nước. Ta có

$$v_{\text{xuôi dòng}} = v + v'$$

$$v_{\text{ngược dòng}} = v - v'$$

Theo giả thiết, thời gian chạy xuôi dòng 30 km bằng thời gian chạy ngược dòng 25 km, tức là

$$\frac{30}{v + v'} = \frac{25}{v - v'} \Leftrightarrow 30(v - v') = 25(v + v') \Leftrightarrow v' = \frac{1}{11}v. (1)$$

Gọi t_1 là thời gian đi từ A đến B, t_2 là thời gian đi từ B về A.

Mặt khác, tổng thời gian đi từ A đến B và từ B về A là 8 giờ 30 phút, hay

$$\begin{aligned} t_1 + t_2 &= 8.5 \\ \Leftrightarrow \frac{75}{v + v'} + \frac{75}{v - v'} &= 8.5 \\ \Leftrightarrow 75(v - v') + 75(v + v') &= 8.5(v^2 - v'^2) \\ \Leftrightarrow 8.5(v^2 - v'^2) - 75.2v &= 0 \quad (2). \end{aligned}$$

$$\text{Thế (1) vào (2) ta tìm được } v = \frac{605}{34} (\text{km/h}) \text{ và } v' = \frac{55}{34} (\text{km/h}).$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>

Chuyên đề 10. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

MỤC LỤC

CÂU HỎI	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO	4

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Câu 1. Rút gọn biểu thức $A = \frac{\cot^2 x - \cos^2 x}{\cot^2 x} + \frac{\sin x \cos x}{\cot x} + 2 \sin x$ được $A = m \sin x + n \cos x + p$. Tính tổng $m + n + p$.

- A. -1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 2. Cho các góc α, β và γ với $\alpha + \beta = 180^\circ$, $\alpha + \gamma = 90^\circ$. Tính giá trị của biểu thức $P = \sin \alpha \cos \gamma - \cos \beta \sin \gamma - 3 \tan \alpha \cot \beta$.

- A. $P = 4$. B. $P = 2$. C. $P = 3$. D. $P = -2$.

Câu 3. Cho biết $\tan \alpha = 2$. Giá trị của $P = \frac{5 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}{\cos \alpha + 2 \sin \alpha}$ bằng bao nhiêu:

- A. $P = \frac{2}{3}$. B. $P = \frac{13}{5}$. C. $P = \frac{7}{5}$. D. $P = \frac{7}{3}$.

Câu 4. Cho $\tan x = -0,5$ ($90^\circ < x < 180^\circ$). Tính $\frac{\sin x + \cos x}{\sin x} - \cos x$?

- A. $\frac{-5+2\sqrt{5}}{5}$. B. $\frac{-5-2\sqrt{5}}{5}$. C. $\frac{-1}{5}$. D. $\frac{\sqrt{5}+4}{\sqrt{5}}$.

Câu 5. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Giá trị của biểu thức $P = \frac{\cot \alpha - 2 \tan \alpha}{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}$ là

- A. $\frac{2}{57}$. B. $-\frac{2}{57}$. C. $\frac{4}{57}$. D. $-\frac{4}{57}$.

Câu 6. Cho $A = \sin^6 x + \cos^6 x + 3 \sin^2 x \cos^2 x$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $A = -1$. B. $A = 1$. C. $A = 4$. D. $A = -4$.

Câu 7. Cho biết $\tan \alpha = -\frac{2}{3}$. Giá trị của biểu thức $E = \frac{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}{5 \sin \alpha + \cos \alpha}$ bằng

- A. $-\frac{19}{13}$. B. 1. C. $\frac{25}{13}$. D. $\frac{12}{7}$.

Câu 8. Cho biết $\cot \alpha = 5$. Tính giá trị của $E = 2 \cos^2 \alpha + 5 \sin \alpha \cos \alpha + 1$?

- A. $\frac{10}{26}$. B. $\frac{100}{26}$. C. $\frac{101}{26}$. D. $\frac{50}{26}$.

Câu 9. Cho α là góc nhọn và thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $M = \frac{\tan \alpha - 3 \cot \alpha + 2}{\tan \alpha + \cot \alpha}$ là

- A. $\frac{2\sqrt{2}-23}{9}$. B. $\frac{4\sqrt{2}+23}{9}$. C. $\frac{4\sqrt{2}+25}{9}$. D. $\frac{4\sqrt{2}-23}{9}$.

Câu 10. Cho α là góc tù và $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{5}$. Giá trị của $M = \sin \alpha - 2 \cos \alpha$ là

- A. $M = \frac{12-\sqrt{34}}{10}$. B. $M = \frac{4-3\sqrt{34}}{10}$. C. $M = \frac{12+\sqrt{34}}{10}$. D. $M = -\frac{4+3\sqrt{34}}{10}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC . Tính $P = \cos A \cdot \cos(B+C) - \sin A \cdot \sin(B+C)$.

- A. $P = 0$. B. $P = 1$. C. $P = -1$. D. $P = 2$.

Câu 12. Cho biết $\tan \alpha = -3$. Giá trị của $P = \frac{6 \sin \alpha - 7 \cos \alpha}{6 \cos \alpha + 7 \sin \alpha}$ bằng bao nhiêu?

- A. $P = \frac{4}{3}$. B. $P = \frac{5}{3}$. C. $P = -\frac{4}{3}$. D. $P = -\frac{5}{3}$.

Câu 13. Cho $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. Tính giá trị biểu thức $P = \frac{4 \cos^2 \alpha - \sin^2 2\alpha + 4}{4 \cos^2 \alpha}$ (với $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$).

A. $P = \frac{36}{97}$.

B. $P = \frac{96}{37}$.

C. $P = \frac{97}{36}$.

D. $P = \frac{37}{96}$.

Câu 14. Cho α là góc tù và $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{5}$. Giá trị của $M = \sin \alpha - 2 \cos \alpha$ là

A. $M = \frac{12 - \sqrt{34}}{10}$.

B. $M = \frac{4 - 3\sqrt{34}}{10}$.

C. $M = -\frac{4 + 3\sqrt{34}}{10}$.

D. $M = \frac{12 + \sqrt{34}}{10}$.

Câu 15. Cho góc $\sin \alpha + \cos \alpha = m$. Giá trị biểu thức $A = \frac{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha}$ là

A. $\frac{-3m^4 + 6m^2 - 1}{2(m-1)}$.

B. $\frac{3m^4 + 6m^2 + 1}{2(m-1)}$.

C. $\frac{-3m^4 + 6m^2 + 1}{(m-1)}$.

D. $\frac{-3m^4 + 6m^2 + 1}{2(m-1)}$.

Câu 16. Cho biết $\cot \alpha = 5$. Tính giá trị của biểu thức $E = 2 \cos^2 \alpha + 5 \sin \alpha \cos \alpha + 1$.

A. $\frac{10}{26}$.

B. $\frac{100}{26}$.

C. $\frac{50}{26}$.

D. $\frac{101}{26}$.

Câu 17. Giá trị của $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ bằng bao nhiêu khi $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ $\left(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi\right)$.

A. $\frac{-48 + 25\sqrt{3}}{11}$.

B. $\frac{48 + 25\sqrt{3}}{11}$.

C. $-\frac{48 + 25\sqrt{3}}{11}$.

D. $\frac{48 - 25\sqrt{3}}{11}$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Rút gọn biểu thức $A = \frac{\cot^2 x - \cos^2 x}{\cot^2 x} + \frac{\sin x \cos x}{\cot x} + 2 \sin x$ được $A = m \sin x + n \cos x + p$. Tính tổng $m + n + p$.

A. -1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } A = \frac{\cot^2 x - \cos^2 x}{\cot^2 x} + \frac{\sin x \cos x}{\cot x} + 2 \sin x = 1 - \sin^2 x + \sin^2 x + 2 \sin x = 1 + 2 \sin x.$$

$$\text{Suy ra } m = 2, n = 0, p = 1 \Rightarrow m + n + p = 3.$$

Câu 2. Cho các góc α, β và γ với $\alpha + \beta = 180^\circ$, $\alpha + \gamma = 90^\circ$. Tính giá trị của biểu thức $P = \sin \alpha \cos \gamma - \cos \beta \sin \gamma - 3 \tan \alpha \cot \beta$.

A. $P = 4$.

B. $P = 2$.

C. $P = 3$.

D. $P = -2$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Do } \alpha + \beta = 180^\circ \text{ nên } \sin \alpha = \sin \beta, \cos \alpha = -\cos \beta.$$

$$\text{và } \alpha + \gamma = 90^\circ \text{ nên } \sin \alpha = \cos \gamma, \sin \gamma = \cos \alpha.$$

$$P = \sin \alpha \cos \gamma - \cos \beta \sin \gamma - 3 \tan \alpha \cot \beta = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 3 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{\cos \beta}{\sin \beta}$$

$$= 1 + 3 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = 4$$

Câu 3. Cho biết $\tan \alpha = 2$. Giá trị của $P = \frac{5 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}{\cos \alpha + 2 \sin \alpha}$ bằng bao nhiêu:

A. $P = \frac{2}{3}$.

B. $P = \frac{13}{5}$.

C. $P = \frac{7}{5}$.

D. $P = \frac{7}{3}$.

Lời giải

Chọn C

$$\diamond \tan x = 2 \Leftrightarrow \frac{\sin x}{\cos x} = 2 \Rightarrow \sin x = 2 \cos x$$

$$\Rightarrow P = \frac{5 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}{\cos \alpha + 2 \sin \alpha} \Leftrightarrow P = \frac{10 \cos x - 3 \cos x}{\cos x + 4 \cos x} = \frac{7}{5}.$$

Câu 4. Cho $\tan x = -0,5$ ($90^\circ < x < 180^\circ$). Tính $\frac{\sin x + \cos x}{\sin x} - \cos x$?

A. $\frac{-5 + 2\sqrt{5}}{5}$.

B. $\frac{-5 - 2\sqrt{5}}{5}$.

C. $\frac{-1}{5}$.

D. $\frac{\sqrt{5} + 4}{\sqrt{5}}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

$$\text{Suy ra: } \cos x = \frac{-2}{\sqrt{5}} \text{ (vì } 90^\circ < x < 180^\circ \text{)}$$

$$\text{Do đó: } \frac{\sin x + \cos x}{\sin x} - \cos x = 1 + \frac{1}{\tan x} - \cos x = 1 - 2 - \frac{-2}{\sqrt{5}} = \frac{-5 + 2\sqrt{5}}{5}$$

Câu 5. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Giá trị của biểu thức $P = \frac{\cot \alpha - 2 \tan \alpha}{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}$ là

A. $\frac{2}{57}$.

B. $-\frac{2}{57}$.

C. $\frac{4}{57}$.

D. $-\frac{4}{57}$.

Lời giải

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \alpha = \frac{4}{5} \\ \cos \alpha = -\frac{4}{5} \end{cases}$$

Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ \Rightarrow \cos \alpha = -\frac{4}{5}$. Vậy $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$ và $\cot \alpha = -\frac{4}{3}$.

$$P = \frac{\cot \alpha - 2 \tan \alpha}{\tan \alpha + 3 \cot \alpha} = \frac{-\frac{4}{3} - 2 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)}{-\frac{3}{4} + 3 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right)} = -\frac{2}{57}.$$

Câu 6. Cho $A = \sin^6 x + \cos^6 x + 3 \sin^2 x \cos^2 x$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $A = -1$.

B. $A = 1$.

C. $A = 4$.

D. $A = -4$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } A &= \sin^6 x + \cos^6 x + 3 \sin^2 x \cos^2 x = (\sin^2 x)^3 + (\cos^2 x)^3 + 3 \sin^2 x \cos^2 x \\ &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^3 - 3 \sin^2 x \cos^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x) + 3 \sin^2 x \cos^2 x = 1. \end{aligned}$$

Câu 7. Cho biết $\tan \alpha = -\frac{2}{3}$. Giá trị của biểu thức $E = \frac{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}{5 \sin \alpha + \cos \alpha}$ bằng

A. $-\frac{19}{13}$.

B. 1.

C. $\frac{25}{13}$.

D. $\frac{12}{7}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \tan \alpha = -\frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{2}{3} \Leftrightarrow \sin \alpha = -\frac{2}{3} \cos \alpha$$

$$\text{Do đó: } E = \frac{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}{5 \sin \alpha + \cos \alpha} = \frac{\frac{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{5 \sin \alpha + \cos \alpha}{\cos \alpha}} = \frac{3 \tan \alpha - 2}{5 \tan \alpha + 1} = \frac{3 \left(-\frac{2}{3}\right) - 2}{5 \left(-\frac{2}{3}\right) + 1} = \frac{12}{7}.$$

Câu 8. Cho biết $\cot \alpha = 5$. Tính giá trị của $E = 2 \cos^2 \alpha + 5 \sin \alpha \cos \alpha + 1$?

A. $\frac{10}{26}$.

B. $\frac{100}{26}$.

C. $\frac{101}{26}$.

D. $\frac{50}{26}$.

Lời giải

Vì $\cot \alpha = 5$ nên ta có $\sin \alpha \neq 0$. Chia cả hai vế của biểu thức cho $\sin^2 \alpha$ ta được

$$\begin{aligned} \frac{E}{\sin^2 \alpha} &= \frac{2 \cos^2 \alpha + 5 \sin \alpha \cos \alpha + 1}{\sin^2 \alpha} \Leftrightarrow (1 + \cot^2 \alpha) E = 2 \cot^2 \alpha + 5 \cot \alpha + 1 + \cot^2 \alpha \\ &\Leftrightarrow (1 + 5^2) E = 2 \cdot 5^2 + 5 \cdot 5 + 1 + 5^2 \Leftrightarrow E = \frac{101}{26} \end{aligned}$$

Câu 9. Cho α là góc nhọn và thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $M = \frac{\tan \alpha - 3 \cot \alpha + 2}{\tan \alpha + \cot \alpha}$ là

A. $\frac{2\sqrt{2}-23}{9}$.

B. $\frac{4\sqrt{2}+23}{9}$.

C. $\frac{4\sqrt{2}+25}{9}$.

D. $\frac{4\sqrt{2}-23}{9}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$, suy ra $\cos \alpha = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

theo giả thiết: α là góc nhọn nên $\cos \alpha > 0$, suy ra $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

Khi đó $\tan \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$; $\cot \alpha = 2\sqrt{2}$. Vậy $M = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4} - 3 \cdot 2\sqrt{2} + 2}{\frac{\sqrt{2}}{4} + 2\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2} - 23}{9}$.

Câu 10. Cho α là góc tù và $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{5}$. Giá trị của $M = \sin \alpha - 2 \cos \alpha$ là

A. $M = \frac{12 - \sqrt{34}}{10}$. **B.** $M = \frac{4 - 3\sqrt{34}}{10}$. **C.** $M = \frac{12 + \sqrt{34}}{10}$. **D.** $M = -\frac{4 + 3\sqrt{34}}{10}$.

Lời giải

Chọn C

theo giả thiết ta có: $\sin \alpha = \frac{4}{5} + \cos \alpha$, và $\cos \alpha < 0$

mà $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{4}{5} + \cos \alpha\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \cos \alpha = \frac{-4 \pm \sqrt{34}}{10}$

suy ra $\cos \alpha = \frac{-4 - \sqrt{34}}{10}$; $\sin \alpha = \frac{4 - \sqrt{34}}{10}$. Vậy $M = \frac{12 + \sqrt{34}}{10}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC . Tính $P = \cos A \cdot \cos(B + C) - \sin A \cdot \sin(B + C)$.

A. $P = 0$. **B.** $P = 1$. **C.** $P = -1$. **D.** $P = 2$.

Lời giải

Chọn C

Giả sử $\hat{A} = \alpha$; $\hat{B} + \hat{C} = \beta$. Biểu thức trở thành $P = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$

Trong tam giác ABC , có $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ \Rightarrow \alpha + \beta = 180^\circ$

Do hai góc α và β bù nhau nên $\sin \alpha = \sin \beta$; $\cos \alpha = -\cos \beta$.

Nên $P = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta = -\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = -(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) = -1$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2} \left[(\vec{a} + \vec{b})^2 - \vec{a}^2 - \vec{b}^2 \right].$$

Câu 12. Cho biết $\tan \alpha = -3$. Giá trị của $P = \frac{6 \sin \alpha - 7 \cos \alpha}{6 \cos \alpha + 7 \sin \alpha}$ bằng bao nhiêu?

A. $P = \frac{4}{3}$. **B.** $P = \frac{5}{3}$. **C.** $P = -\frac{4}{3}$. **D.** $P = -\frac{5}{3}$.

Lời giải

Ta có

$$P = \frac{6 \sin \alpha - 7 \cos \alpha}{6 \cos \alpha + 7 \sin \alpha} = \frac{6 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - 7}{6 + 7 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}} = \frac{6 \tan \alpha - 7}{6 + 7 \tan \alpha} = \frac{5}{3}.$$

Câu 13. Cho $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. Tính giá trị biểu thức $P = \frac{4 \cos^2 \alpha - \sin^2 2\alpha + 4}{4 \cos^2 \alpha}$ (với $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$).

A. $P = \frac{36}{97}$.

B. $P = \frac{96}{37}$.

C. $P = \frac{97}{36}$.

D. $P = \frac{37}{96}$.

Lời giải

Ta có :

$$P = \frac{4\cos^2 \alpha - \sin^2 2\alpha + 4}{4\cos^2 \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + 1}{\cos^2 \alpha} = 1 - \sin^2 \alpha + \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \cos^2 \alpha + \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$\text{Khi đó: } P = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{97}{36}.$$

Câu 14. Cho α là góc tù và $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{5}$. Giá trị của $M = \sin \alpha - 2\cos \alpha$ là

A. $M = \frac{12 - \sqrt{34}}{10}$.

B. $M = \frac{4 - 3\sqrt{34}}{10}$.

C. $M = -\frac{4 + 3\sqrt{34}}{10}$.

D. $M = \frac{12 + \sqrt{34}}{10}$.

Lời giải

Theo giả thiết ta có: $\sin \alpha = \frac{4}{5} + \cos \alpha$, và $\cos \alpha < 0$

$$\text{mà } \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{4}{5} + \cos \alpha\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \cos \alpha = \frac{-4 \pm \sqrt{34}}{10}$$

$$\text{suy ra } \cos \alpha = \frac{-4 - \sqrt{34}}{10}; \sin \alpha = \frac{4 - \sqrt{34}}{10}. \text{ Vậy } M = \frac{12 + \sqrt{34}}{10}.$$

Câu 15. Cho góc $\sin \alpha + \cos \alpha = m$. Giá trị biểu thức $A = \frac{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha}$ là

A. $\frac{-3m^4 + 6m^2 - 1}{2(m-1)}$.

B. $\frac{3m^4 + 6m^2 + 1}{2(m-1)}$.

C. $\frac{-3m^4 + 6m^2 + 1}{(m-1)}$.

D. $\frac{-3m^4 + 6m^2 + 1}{2(m-1)}$.

Lời giải

$$\sin \alpha + \cos \alpha = m \Leftrightarrow \sin \alpha \cos \alpha = \frac{m-1}{2}$$

$$A = \frac{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{(\sin^2 \alpha)^3 + (\cos^2 \alpha)^3}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^3 - 3\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1 - 3\left(\frac{m-1}{2}\right)^2}{\frac{m-1}{2}} = \frac{-3m^4 + 6m^2 + 1}{\frac{m-1}{2}} = \frac{-3m^4 + 6m^2 + 1}{2(m-1)}$$

Câu 16. Cho biết $\cot \alpha = 5$. Tính giá trị của biểu thức $E = 2\cos^2 \alpha + 5\sin \alpha \cos \alpha + 1$.

A. $\frac{10}{26}$.

B. $\frac{100}{26}$.

C. $\frac{50}{26}$.

D. $\frac{101}{26}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \cot^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \Rightarrow \sin^2 \alpha = \frac{1}{\cot^2 \alpha + 1} = \frac{1}{26}.$$

$$E = 2\cos^2 \alpha + 5\sin \alpha \cos \alpha + 1 = 2(1 - \sin^2 \alpha) + 5\sin^2 \alpha \cdot \cot \alpha + 1.$$

$$= 2\left(1 - \frac{1}{26}\right) + 5 \cdot \frac{1}{26} \cdot 5 + 1 = \frac{101}{26}.$$

Câu 17. Giá trị của $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ bằng bao nhiêu khi $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ $\left(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi\right)$.

A. $\frac{-48+25\sqrt{3}}{11}$.

B. $\frac{48+25\sqrt{3}}{11}$.

C. $-\frac{48+25\sqrt{3}}{11}$.

D. $\frac{48-25\sqrt{3}}{11}$.

Lời giải

Chọn **D**

Ta có $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \pm \frac{4}{5}$$

Mà $\left(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi\right)$ nên $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$. Suy ra $\tan \alpha = \frac{-3}{4}$.

$$\text{Khi đó ta có } \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{3}}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \frac{\pi}{3}} = \frac{\frac{-3}{4} + \sqrt{3}}{1 - \left(\frac{-3}{4}\right) \cdot \sqrt{3}} = \frac{48 - 25\sqrt{3}}{11}.$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương**  <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương**  <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)**  <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: **Nguyễn Vương**

 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

 Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Chuyên đề 11. TÍCH VÔ HƯỚNG VÀ ỨNG DỤNG

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI.....	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	6

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

- Câu 1.** Cho hình thoi $ABCD$ tâm O có cạnh bằng a và $\widehat{ABD} = 60^\circ$. Gọi I là điểm thỏa mãn $2\vec{IC} + \vec{ID} = \vec{0}$. Tính tích vô hướng $\vec{AO} \cdot \vec{BI}$.
- A. $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = -\frac{a^2}{2}$. B. $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = \frac{a^2}{2}$. C. $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = -\frac{a^2}{4}$. D. $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = \frac{a^2}{4}$.
- Câu 2.** Cho đoạn thẳng $AB = 6$. Biết rằng tập hợp điểm M thỏa mãn $MA^2 + MB^2 = 4\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ là một đường tròn có bán kính R . Tính giá trị của R .
- A. $R = 3\sqrt{3}$. B. $R = \sqrt{3}$. C. $R = 2\sqrt{3}$. D. $R = 4\sqrt{3}$.
- Câu 3.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1;0)$, $B(-1;1)$ và $C(5;-1)$. Gọi $H(a;b)$ là tọa độ trực tâm của tam giác đã cho. Tính $5a - 2b$.
- A. $5a - 2b = 12$. B. $5a - 2b = 10$. C. $5a - 2b = 16$. D. $5a - 2b = 14$.
- Câu 4.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai vectơ $\vec{a} = (m-1; \sqrt{3})$, $\vec{b} = (2;0)$. Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của m để góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 60°
- A. $m = 2$. B. $m = 0; m = 2$. C. $m = 1; m = 3$. D. $m = 1$.
- Câu 5.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm $I(-1;3)$. $M(0;2)$ là trung điểm cạnh AB . C thuộc trục tung Oy . Tọa độ đỉnh C là
- A. $(0;3)$. B. $(0;4)$. C. $(0;6)$. D. $(0;5)$.
- Câu 6.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(-1;2)$, $B(0;1)$, $C(2;6)$. Biết quỹ tích những điểm M thỏa mãn $(\vec{MA} - 2\vec{MB} + 3\vec{MC})(\vec{MA} + \vec{MB}) = 0$ là đường tròn tâm $I(a;b)$. Tổng $a+b$ bằng.
- A. $\frac{9}{2}$. B. $\frac{21}{4}$. C. $\frac{25}{4}$. D. $\frac{27}{2}$.
- Câu 7.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(1;3); B(-1;-8)$. Tìm điều kiện của a để điểm $M(a;0)$ thỏa mãn góc $\widehat{AMB}$ là một góc tù.
- A. $a \in [-5;5]$. B. $a \in (5;+\infty)$. C. $a \in (-\infty;-5)$. D. $a \in (-5;5) \setminus \left\{\frac{5}{11}\right\}$.
- Câu 8.** Cho tam giác ABC có $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = -\vec{BC} \cdot \vec{AC}$. Tam giác ABC có tính chất gì?
- A. $\triangle ABC$ vuông tại A . B. $\triangle ABC$ cân tại B .
C. $\triangle ABC$ vuông tại B . D. $\triangle ABC$ cân tại A .
- Câu 9.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(2;4), B(-3;1), C(3;-1)$. Gọi H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC . Tọa độ điểm H là
- A. $\left(\frac{3}{5}; -\frac{2}{5}\right)$. B. $\left(\frac{3}{5}; -\frac{1}{5}\right)$. C. $\left(\frac{4}{5}; -\frac{2}{5}\right)$. D. $\left(\frac{5}{8}; -\frac{3}{8}\right)$.
- Câu 10.** Cho $\vec{a}, \vec{b}$ có $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 5, (\vec{a}, \vec{b}) = 60^\circ$. Tính $|\vec{a} - 5\vec{b}|$.
- A. 9. B. $\sqrt{541}$. C. $\sqrt{59}$. D. $\sqrt{641}$.
- Câu 11.** Cho tam giác đều ABC và các điểm M, N, P thỏa mãn $\vec{BM} = k \vec{BC}, \vec{CN} = \frac{2}{3} \vec{CA}, \vec{AP} = \frac{4}{15} \vec{AB}$.
Tìm k để AM vuông góc với PN .
- A. $k = \frac{1}{3}$ B. $k = \frac{1}{2}$ C. $k = \frac{2}{5}$ D. $k = \frac{3}{4}$

- Câu 12.** Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{BAD} = 60^\circ$ và $BD = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, DC . Tính $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BN}$ bằng
- A. $\frac{3a^2}{8}$. B. $\frac{\sqrt{3}a^2}{4}$. C. $\frac{3\sqrt{3}a^2}{8}$. D. $\frac{3a^2}{4}$.
- Câu 13.** Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh CD, AB của hình bình hành. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
- A. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = AB^2 + \frac{1}{2}AD^2$. B. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = \frac{1}{4}AB^2 - AD^2$.
- C. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = \frac{1}{4}AB^2 + AD^2$. D. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = AB^2 - \frac{1}{4}AD^2$.
- Câu 14.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(1; -1)$ và $B(3; 0)$. Tìm tọa độ điểm D , biết D có tung độ âm.
- A. $D(0; -1)$. B. $D(2; -3)$. C. $D(2; -1)$ D. $D(-2; -3)$.
- Câu 15.** Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho hai vectơ $\vec{a} = (m-1; \sqrt{3})$, $\vec{b} = (2; 0)$. Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 60° .
- A. $m=1$. B. $m=0, m=2$. C. $m=2$. D. $m=1, m=3$.
- Câu 16.** Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=3; AC=4$. Trên đoạn thẳng BC lấy điểm M sao cho $MB=2MC$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC}$.
- A. $\frac{41}{3}$. B. $\frac{23}{3}$. C. 8 . D. -23 .
- Câu 17.** Trên mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(-1; 2)$, $B(-5; 4)$ và $C(2; 4)$. Tìm tọa độ chân đường cao H dựng từ C của $\triangle ABC$.
- A. $H\left(\frac{6}{5}; \frac{3}{5}\right)$. B. $H\left(-\frac{6}{5}; -\frac{3}{5}\right)$. C. $H\left(-\frac{3}{5}; -\frac{6}{5}\right)$. D. $H\left(\frac{3}{5}; \frac{6}{5}\right)$.
- Câu 18.** Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=a$, $AC=a\sqrt{3}$ và M là trung điểm của cạnh BC . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AM}$.
- A. $-\frac{a^2}{2}$. B. $-a^2$. C. a^2 . D. $\frac{a^2}{2}$.
- Câu 19.** Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 6 và góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Điểm M thuộc cạnh AB sao cho $AM = \frac{1}{3}AB$ và điểm N là trung điểm của cạnh AC . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{CM}$.
- A. -51 . B. -9 . C. 9 . D. 51 .
- Câu 20.** Cho tam giác ABC có trọng tâm G biết $A(-2, 1)$, $B(1, -2)$ và $\overrightarrow{OG} = 2\vec{i} + \vec{j}$. Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục hoành sao cho $BD \perp AC$?
- A. $D\left(\frac{1}{4}; 0\right)$. B. $D\left(\frac{2}{3}; 0\right)$. C. $D\left(\frac{3}{4}; 0\right)$. D. $D\left(\frac{1}{3}; 0\right)$.
- Câu 21.** Cho tam giác MNP có $MN=4$; $MP=8$; $\widehat{PMN} = 60^\circ$. Điểm E trên tia MP sao cho NE vuông góc với trung tuyến MF của tam giác MNP . Đặt $\overrightarrow{ME} = k\overrightarrow{MP}$. Phát biểu nào dưới đây là đúng về số k ?
- A. $k \in \left(0; \frac{1}{5}\right)$. B. $k \in \left(\frac{1}{5}; \frac{2}{5}\right)$. C. $k \in \left(\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right)$. D. $k \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$.
- Câu 22.** Cho hình thang cân $ABCD$ biết đáy lớn $CD=3a$, $AB=a$ và $BC=a\sqrt{2}$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên cạnh CD . Tính $\overrightarrow{BH} \cdot (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.
- A. a^2 . B. $5a^2$. C. $-a^2$. D. $-5a^2$.

Câu 23. Cho ba điểm $A(3;4)$, $B(2;1)$ và $C(-1;-2)$. Tìm điểm M trên đường thẳng BC để góc

$$\widehat{AMB} = 45^\circ.$$

- A. $M(5;4)$. B. $M(2;3)$. C. $M(-5;4)$. D. $M(2;-3)$.

Câu 24. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Gọi I là trung điểm của AC , M là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OC}$. Biết rằng OM vuông góc với BI và $AC^2 = 3BC \cdot BA$. Tính góc

$$\widehat{ABC}.$$

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 120° .

Câu 25. Cho hình thang vuông $ABCD$, đường cao $AD = h$, cạnh đáy $AB = a, CD = b$. Tìm hệ thức giữa a, b, h để BD vuông góc với trung tuyến AM của tam giác ABC .

- A. $h^2 = a(a+b)$. B. $h^2 = a(b-a)$.
C. $h(h+b) = a(a+b+h)$. D. $2h^2 = a(a+b)$.

Câu 26. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a . Gọi M, N lần lượt thuộc các đoạn thẳng BC và AC sao cho $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{MC}$, $\overrightarrow{CN} = k\overrightarrow{AN}$ và $AM \perp DN$. Khi đó k thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(3;5)$. B. $(-5;-3)$. C. $(-4;-2)$. D. $(2;4)$.

Câu 27. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 1. Biết quỹ tích các điểm M thỏa mãn đẳng thức $MA^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = 0$ là một đường tròn (T) . Bán kính đường tròn (T) bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

Câu 28. Cho điểm $A(2;1)$. Lấy điểm B nằm trên trục hoành có hoành độ không âm và điểm C trên trục tung có tung độ dương sao cho tam giác ABC vuông tại A . Tìm tọa độ điểm C để tam giác ABC có diện tích lớn nhất.

- A. $C(-2;5)$. B. $C(2;5)$. C. $C(5;2)$. D. $C(0;5)$.

Câu 29. Cho tam giác đều ABC cạnh a . Gọi M, N là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{BM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB}$.

Gọi I là giao điểm của AM và CN . Tính a , biết diện tích của tam giác IBC bằng $\frac{36\sqrt{3}}{7}$.

- A. $a = 5$. B. $a = 3$. C. $a = 4$. D. $a = 6$.

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho $\triangle ABC$ có $A(3;2)$, $B(-11;0)$, $C(5;4)$. Xác định tọa độ trực tâm H của $\triangle ABC$.

- A. $H\left(\frac{25}{3}; -\frac{58}{3}\right)$. B. $H\left(-\frac{25}{3}; \frac{58}{3}\right)$. C. $H\left(-\frac{25}{3}; -\frac{58}{3}\right)$. D. $H\left(\frac{25}{3}; \frac{58}{3}\right)$.

Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(2;1)$. Lấy điểm B trên trục hoành có hoành độ không âm và điểm C trên trục tung có tung độ dương sao cho tam giác ABC vuông tại A . Diện tích tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng

- A. $\frac{5}{2}$. B. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$. C. $5\sqrt{2}$. D. 5 .

Câu 32. Cho tam giác ABC vuông cân tại A ; $AB = AC = 2$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, AB . Tích vô hướng $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{CN}$ bằng

- A. -4 . B. -2 . C. -8 . D. 4 .

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(2;2)$, $B(5;-2)$. Điểm M thuộc trục hoành để góc $\widehat{AMB} = 90^\circ$ là:

- A. $M(1;6)$. B. $M(0;1)$. C. $M(6;0)$. D. $M(0;6)$.

Câu 34. Cho $A(-1;2)$, $B(2;0)$, $C(3;4)$. Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC là

A. $\left(\frac{4}{3}; 2\right)$.

B. $(2;3)$.

C. $\left(\frac{9}{7}; \frac{10}{7}\right)$.

D. $(4;1)$.

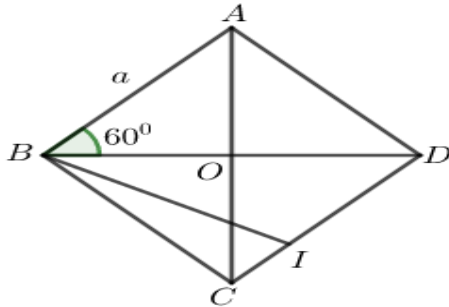
LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Cho hình thoi $ABCD$ tâm O có cạnh bằng a và $\widehat{ABD} = 60^\circ$. Gọi I là điểm thỏa mãn $2\vec{IC} + \vec{ID} = \vec{0}$. Tính tích vô hướng $\vec{AO} \cdot \vec{BI}$.

A. $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = -\frac{a^2}{2}$. **B.** $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = \frac{a^2}{2}$. **C.** $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = -\frac{a^2}{4}$. **D.** $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = \frac{a^2}{4}$.

Lời giải

Chọn B



♦ Ta có $\triangle ABD$ đều cạnh a nên $AD = a$; $AC = 2AO = 2 \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$; $\widehat{CAD} = 30^\circ$.

♦ Khi đó $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = \frac{1}{2} \cdot \vec{AC} \cdot (\vec{BD} + \vec{DI})$

$$= \frac{1}{2} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{BD} + \frac{1}{3} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{DC}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{BD} + \frac{1}{3} \cdot \vec{AC} \cdot (\vec{AC} - \vec{AD})$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \vec{AC}^2 - \frac{1}{3} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{AD}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 3a^2 - \frac{1}{3} \cdot a\sqrt{3} \cdot a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a^2}{2}.$$

Vậy $\vec{AO} \cdot \vec{BI} = \frac{a^2}{2}$.

Câu 2. Cho đoạn thẳng $AB = 6$. Biết rằng tập hợp điểm M thỏa mãn $MA^2 + MB^2 = 4\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ là một đường tròn có bán kính R . Tính giá trị của R .

A. $R = 3\sqrt{3}$. **B.** $R = \sqrt{3}$. **C.** $R = 2\sqrt{3}$. **D.** $R = 4\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB , ta có:

$$MA^2 + MB^2 = 4\vec{MA} \cdot \vec{MB} \Leftrightarrow \vec{MA}^2 + \vec{MB}^2 - 2\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 2\vec{MA} \cdot \vec{MB} \Leftrightarrow (\vec{MA} - \vec{MB})^2 = 2\vec{MA} \cdot \vec{MB}$$

$$\Leftrightarrow \vec{MA} \cdot \vec{MB} = \frac{BA^2}{2} \Leftrightarrow (\vec{MI} + \vec{IA})(\vec{MI} + \vec{IB}) = \frac{BA^2}{2} \Leftrightarrow (\vec{MI} + \vec{IA})(\vec{MI} - \vec{IA}) = \frac{BA^2}{2}$$

$$\Leftrightarrow MI^2 - IA^2 = \frac{BA^2}{2} \Leftrightarrow IM^2 = \frac{AB^2}{2} + IA^2 = \frac{AB^2}{2} + \left(\frac{AB}{2}\right)^2 = \frac{3AB^2}{4} = \frac{3 \cdot 6^2}{4} = 27$$

$$\Leftrightarrow IM = 3\sqrt{3}.$$

Vậy tập hợp những điểm M là đường tròn tâm I , bán kính $R = 3\sqrt{3}$.

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1;0)$, $B(-1;1)$ và $C(5;-1)$. Gọi

$H(a;b)$ là tọa độ trực tâm của tam giác đã cho. Tính $5a-2b$.

- A.** $5a-2b=12$. **B.** $5a-2b=10$. **C.** $5a-2b=16$. **D.** $5a-2b=14$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\overrightarrow{AH} = (a-1;b)$, $\overrightarrow{BC} = (6;-2)$, $\overrightarrow{BH} = (a+1;b-1)$, $\overrightarrow{AC} = (4;-1)$

Do $AH \perp BC$ nên $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow 6(a-1) - 2b = 0 \Leftrightarrow 3a - b - 3 = 0$

Do $BH \perp AC$ nên $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow 4(a+1) - 1(b-1) = 0 \Leftrightarrow 4a - b + 5 = 0$

Tọa độ H là nghiệm của hệ $\begin{cases} 3a - b - 3 = 0 \\ 4a - b + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -8 \\ b = -27 \end{cases}$

Vậy $5a - 2b = 14$

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai vectơ $\vec{a} = (m-1; \sqrt{3})$, $\vec{b} = (2;0)$. Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của m để góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 60°

- A.** $m=2$. **B.** $m=0; m=2$. **C.** $m=1; m=3$. **D.** $m=1$.

Lời giải

Chọn A

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{2(m-1) + \sqrt{3} \cdot 0}{\sqrt{(m-1)^2 + (\sqrt{3})^2} \cdot \sqrt{2^2 + 0^2}} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(m-1)}{\sqrt{m^2 - 2m + 4}} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{m^2 - 2m + 4} = 2m - 2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ m^2 - 2m + 4 = 4m^2 - 8m + 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ 3m^2 - 6m = 0 \end{cases}$$

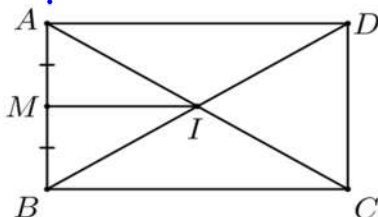
$$\Leftrightarrow m = 2$$

Câu 5. Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm $I(-1;3)$. $M(0;2)$ là trung điểm cạnh AB . C thuộc trục tung Oy . Tọa độ đỉnh C là

- A.** $(0;3)$. **B.** $(0;4)$. **C.** $(0;6)$. **D.** $(0;5)$.

Lời giải

Chọn C



♦ Gọi $C(0; a) \in Oy$.

♦ Vì I là trung điểm của AC nên $\begin{cases} x_A = 2x_I - x_C = -2 \\ y_A = 2y_I - y_C = 6 - a \end{cases} \Rightarrow A(-2; 6 - a)$.

Ta có $\overrightarrow{AM} = (2; a - 4), \overrightarrow{MI} = (-1; 1)$.

♦ $\triangle ABC$ có MI là đường trung bình của tam giác ABC nên $MI \parallel BC$

Mà $BC \perp AM$ nên $MI \perp AM$ suy ra $\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$

$$\Leftrightarrow (-1) \cdot 2 + a - 4 = 0 \Leftrightarrow a = 6.$$

♦ Vậy $C(0; 6)$.

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(-1; 2), B(0; 1), C(2; 6)$. Biết quỹ tích những điểm M thỏa mãn $(\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC})(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) = 0$ là đường tròn tâm $I(a; b)$. Tổng $a + b$ bằng.

A. $\frac{9}{2}$.

B. $\frac{21}{4}$.

C. $\frac{25}{4}$.

D. $\frac{27}{2}$.

Lời giải

Chọn C

$$(\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC})(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) = 0.$$

Gọi N là trung điểm của AB suy ra $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MN}$ và $N(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2})$.

Gọi P là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{PA} - 2\overrightarrow{PB} + 3\overrightarrow{PC} = \vec{0} \Rightarrow P(\frac{5}{2}; 9)$.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PA} - 2(\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PB}) + 3(\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PC}) = 2\overrightarrow{MP}$$

Do đó: $(\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC})(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MN} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{MP} \perp \overrightarrow{MN}$ hay điểm M thuộc đường tròn tâm I là trung điểm của NP suy ra $I(1; \frac{21}{4}) \Rightarrow a = 1; b = \frac{21}{4} \Rightarrow a + b = \frac{25}{4}$.

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(1; 3); B(-1; -8)$. Tìm điều kiện của a để điểm $M(a; 0)$ thỏa mãn góc $\widehat{AMB}$ là một góc tù.

A. $a \in [-5; 5]$.

B. $a \in (5; +\infty)$.

C. $a \in (-\infty; -5)$.

D. $a \in (-5; 5) \setminus \{\frac{5}{11}\}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{MA}(1 - a; 3); \overrightarrow{MB}(-1 - a; -8); \cos(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) = \frac{(1 - a)(-1 - a) - 24}{\sqrt{(1 - a)^2 + 9} \sqrt{(-1 - a)^2 + 64}}.$$

Góc $\widehat{AMB}$ là một góc tù $\Leftrightarrow (\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB})$ là một góc tù $\Leftrightarrow \cos(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) < 0$ và $\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}$ không ngược hướng.

$$+) \overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow -\frac{8}{3}(1 - a) = -1 - a \Leftrightarrow -8 + 8a = -3 - 3a \Leftrightarrow a = \frac{5}{11}$$

Khi đó $\overrightarrow{MA}(\frac{6}{11}; 3); \overrightarrow{MB}(\frac{-16}{11}; -8)$ nên $\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}$ ngược hướng. Do đó $a \neq \frac{5}{11}$ (1)

$$+) \cos(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) < 0 \Leftrightarrow \frac{(1-a)(-1-a)-24}{\sqrt{(1-a)^2+9} \cdot \sqrt{(-1-a)^2+64}} < 0 \Leftrightarrow a^2-25 < 0 \Leftrightarrow -5 < a < 5 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2), } a \in (-5; 5) \setminus \left\{ \frac{5}{11} \right\}.$$

Câu 8. Cho tam giác ABC có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC}$. Tam giác ABC có tính chất gì?

A. $\triangle ABC$ vuông tại A . **B.** $\triangle ABC$ cân tại B .

C. $\triangle ABC$ vuông tại B . **D.** $\triangle ABC$ cân tại A .

Lời giải

Chọn D

Cách 1:

Gọi M là trung điểm của $BC \Rightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}$.

Ta có: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BC} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{BC} \cdot 2\overrightarrow{AM} = 0 \Leftrightarrow BC \perp AM$.

Vậy $\triangle ABC$ cân tại A .

Cách 2:

Ta

có:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} \Leftrightarrow BA \cdot BC \cdot \cos B = CB \cdot CA \cdot \cos C$$

$$\Leftrightarrow AB \cdot \cos B = AC \cdot \cos C \Leftrightarrow AB \cdot \frac{BC^2 + BA^2 - AC^2}{2 \cdot BC \cdot BA} = AC \cdot \frac{CA^2 + CB^2 - AB^2}{2 \cdot CA \cdot CB}$$

$$\Leftrightarrow BC^2 + BA^2 - AC^2 = CA^2 + CB^2 - AB^2 \Leftrightarrow 2AB^2 = 2 \cdot AC^2 \Leftrightarrow AB = AC$$

Vậy $\triangle ABC$ cân tại A .

Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(2;4), B(-3;1), C(3;-1)$. Gọi H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC . Tọa độ điểm H là

A. $\left(\frac{3}{5}; -\frac{2}{5}\right)$. **B.** $\left(\frac{3}{5}; -\frac{1}{5}\right)$. **C.** $\left(\frac{4}{5}; -\frac{2}{5}\right)$. **D.** $\left(\frac{5}{8}; -\frac{3}{8}\right)$.

Lời giải

Chọn B

Giả sử $H(a;b)$, ta có: $\overrightarrow{AH} = (a-2; b-4), \overrightarrow{BH} = (a+3; b-1), \overrightarrow{BC} = (6; -2)$.

Điểm H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC nên ta có:

$$\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC} \text{ và } \overrightarrow{BH}, \overrightarrow{BC} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow \begin{cases} 6(a-2) - 2(b-4) = 0 \\ \frac{a+3}{6} = \frac{b-1}{-2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - b = 2 \\ a + 3b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{5} \\ b = -\frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\text{Vậy } H\left(\frac{3}{5}; -\frac{1}{5}\right).$$

Câu 10. Cho $\vec{a}, \vec{b}$ có $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 5, (\vec{a}, \vec{b}) = 60^\circ$. Tính $|\vec{a} - 5\vec{b}|$.

A. 9.

B. $\sqrt{541}$.

C. $\sqrt{59}$.

D. $\sqrt{641}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } |\vec{a} - 5\vec{b}| = \sqrt{(\vec{a} - 5\vec{b})^2} = \sqrt{|\vec{a}|^2 - 2 \cdot 5\vec{a} \cdot \vec{b} + 25|\vec{b}|^2} = \sqrt{|\vec{a}|^2 - 10 \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) + 25|\vec{b}|^2}.$$

$$\text{Suy ra } |\vec{a} - 5\vec{b}| = \sqrt{4^2 - 10 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ + 25 \cdot 5^2} = \sqrt{541}.$$

$$\text{Vậy } |\vec{a} - 5\vec{b}| = \sqrt{541}.$$

Câu 11. Cho tam giác đều ABC và các điểm M, N, P thỏa mãn $\overrightarrow{BM} = k \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CN} = \frac{2}{3} \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AP} = \frac{4}{15} \overrightarrow{AB}$.

Tìm k để AM vuông góc với PN .

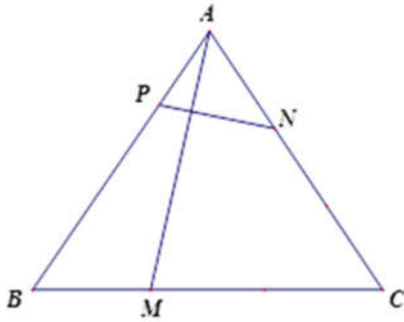
A. $k = \frac{1}{3}$

B. $k = \frac{1}{2}$

C. $k = \frac{2}{5}$

D. $k = \frac{3}{4}$

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{BM} = k\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB} = k(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = (1-k)\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{AC}$

Lại có: $\overrightarrow{PN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AP} = -\frac{4}{15}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Để AM vuông góc với PN thì $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{PN} = 0$

$\Leftrightarrow [(1-k)\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{AC}] \cdot \left(-\frac{4}{15}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\right) = 0$

$\Leftrightarrow \frac{-4(1-k)}{15}AB^2 + \frac{k}{3}AC^2 + \left(\frac{1-k}{3} - \frac{4k}{15}\right)\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$

$\Leftrightarrow \frac{-4(1-k)}{15} + \frac{k}{3} + \left(\frac{1-k}{3} - \frac{4k}{15}\right)\cos 60^\circ = 0$

$\Leftrightarrow k = \frac{1}{3}$.

Câu 12. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{BAD} = 60^\circ$ và $BD = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, DC . Tích $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BN}$ bằng

A. $\frac{3a^2}{8}$.

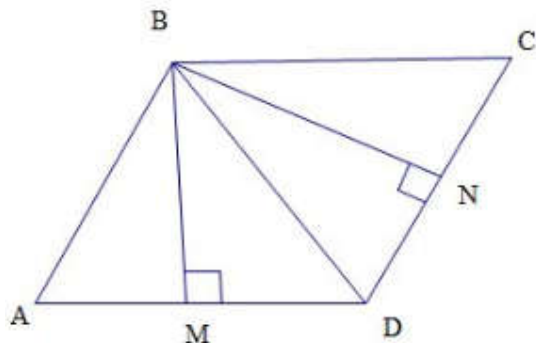
B. $\frac{\sqrt{3}a^2}{4}$.

C. $\frac{3\sqrt{3}a^2}{8}$.

D. $\frac{3a^2}{4}$.

Lời giải

Chọn A



Ta có : Tam giác ABD , BCD là hai tam giác đều cạnh a . Suy ra $BM = BN = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.

Khi đó : $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BN} = BM \cdot BN \cdot \cos(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{BN}) = BM \cdot BN \cdot \cos \widehat{MBN} = BM \cdot BN \cdot \cos 60^\circ$

$= \frac{\sqrt{3}}{2}a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a \cdot \frac{1}{2} = \frac{3a^2}{8}$.

$$\text{Vậy } \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BN} = \frac{3a^2}{8}.$$

Câu 13. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh CD, AB của hình bình hành. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = AB^2 + \frac{1}{2} AD^2.$

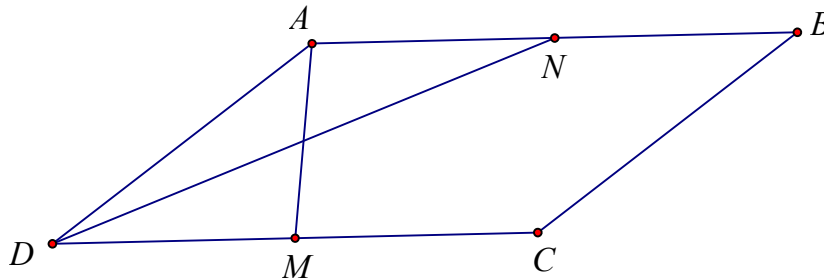
B. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = \frac{1}{4} AB^2 - AD^2.$

C. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = \frac{1}{4} AB^2 + AD^2.$

D. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = AB^2 - \frac{1}{4} AD^2.$

Lời giải

Chọn B



$$\text{Ta có } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}.$$

$$\overrightarrow{DN} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}.$$

$$\text{Khi đó: } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = \left(\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} \right) \cdot \left(\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \right) = \frac{1}{4} AB^2 - AD^2.$$

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(1;-1)$ và $B(3;0)$. Tìm tọa độ điểm D , biết D có tung độ âm.

A. $D(0;-1).$

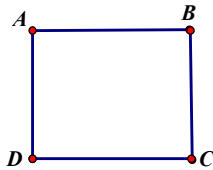
B. $D(2;-3).$

C. $D(2;-1)$

D. $D(-2;-3).$

Lời giải

Chọn B



$$\text{Vì } ABCD \text{ là hình vuông nên } \begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ AB = AD \end{cases}.$$

$$\text{Gọi } D(x; y) \ (y < 0). \text{ Ta có: } \overrightarrow{AB} = (2; -1). \ AB = \sqrt{5}. \ \overrightarrow{AD} = (x-1; y+1).$$

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ AB = AD \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 2 + y + 1 = 0 \\ \sqrt{(x-1)^2 + (y+1)^2} = \sqrt{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2, y = -3 \\ x = 0, y = 1 \end{cases}$$

$$\text{Vì } y < 0 \text{ nên } D(2;-3).$$

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho hai vectơ $\vec{a} = (m-1; \sqrt{3})$, $\vec{b} = (2; 0)$. Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 60° .

A. $m = 1.$

B. $m = 0, m = 2.$

C. $m = 2.$

D. $m = 1, m = 3.$

Lời giải

Ta

có:

$$\cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \Leftrightarrow \cos 60^\circ = \frac{2(m-1)}{2\sqrt{(m-1)^2 + 3}} \Leftrightarrow \sqrt{(m-1)^2 + 3} = 2(m-1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m-1 \geq 0 \\ (m-1)^2 + 3 = 4(m-1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ (m-1)^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ m = 0 \Leftrightarrow m = 2 \\ m = 2 \end{cases}$$

Vậy $m = 2$.

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$; $AC = 4$. Trên đoạn thẳng BC lấy điểm M sao cho $MB = 2MC$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC}$.

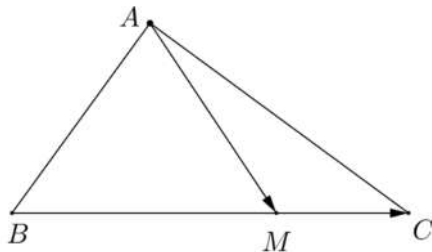
A. $\frac{41}{3}$.

B. $\frac{23}{3}$.

C. 8.

D. -23.

Lời giải



Ta có:

$$\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0.$$

$$\overrightarrow{MB} = -2\overrightarrow{MC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AM} = -2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AM}) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}.$$

$$\begin{aligned} \text{Do đó: } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} &= \left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} \right) \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}^2 - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}^2 \\ &= -\frac{1}{3}AB^2 + \frac{2}{3}AC^2 = -\frac{1}{3} \cdot 3^2 + \frac{2}{3} \cdot 4^2 = \frac{23}{3}. \end{aligned}$$

Hướng biến đổi khác

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}.$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}^2 = AB \cdot BC(-\cos B) + \frac{2}{3}BC^2$$

$$= -AB^2 + \frac{2}{3}BC^2 = -9 + \frac{2}{3} \cdot 25 = \frac{23}{3}.$$

Câu 17. Trên mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(-1;2)$, $B(-5;4)$ và $C(2;4)$. Tìm tọa độ chân đường cao H dựng từ C của $\triangle ABC$.

A. $H\left(\frac{6}{5}; \frac{3}{5}\right)$.

B. $H\left(-\frac{6}{5}; -\frac{3}{5}\right)$.

C. $H\left(-\frac{3}{5}; -\frac{6}{5}\right)$.

D. $H\left(\frac{3}{5}; \frac{6}{5}\right)$.

Lời giải

Gọi $H(a;b)$.

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{CH} = (a-2; b-4); \overrightarrow{AB} = (-4; 2).$$

$$\text{Mà: } CH \perp AB \text{ nên } \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

$$\Rightarrow (-4) \cdot (a-2) + 2 \cdot (b-4) = 0$$

$$\Rightarrow -4a + 2b = 0 \Rightarrow b = 2a \quad (1)$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AH} = (a+1; b-2).$$

Vì $H \in AB$ nên $\overrightarrow{AH}; \overrightarrow{AB}$ cùng phương, do đó ta có hệ thức:

$$\frac{a+1}{-4} = \frac{b-2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{a+1}{-2} = b-2 \Rightarrow a+1 = -2b+4 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra: $\begin{cases} a = \frac{3}{5} \\ b = \frac{6}{5} \end{cases}$. Vậy $H\left(\frac{3}{5}; \frac{6}{5}\right)$.

Câu 18. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$ và M là trung điểm của cạnh BC . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AM}$.

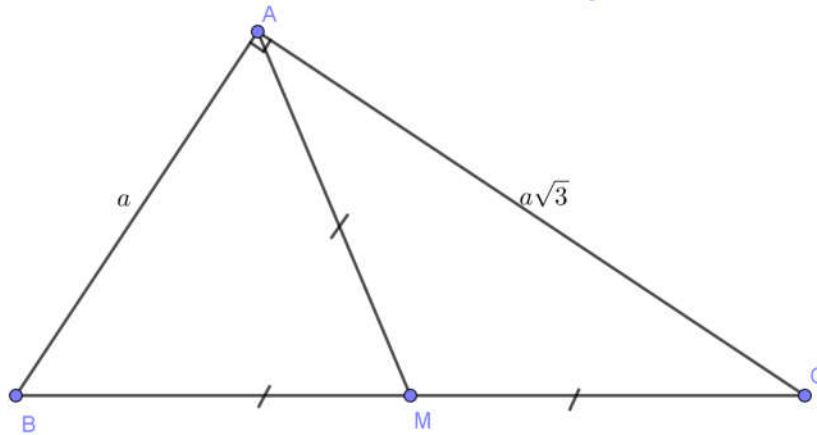
A. $-\frac{a^2}{2}$.

B. $-a^2$.

C. a^2 .

D. $\frac{a^2}{2}$.

Lời giải



Xét tam giác $\triangle ABC$ vuông tại A , ta có: $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{a^2 + 3a^2} = 2a$.

Do AM là đường trung tuyến của tam giác vuông ABC nên $AM = \frac{1}{2}BC \Rightarrow AM = a$

$\Rightarrow AM = BM = AB = a \Rightarrow \triangle ABM$ đều $\Rightarrow \widehat{BAM} = 60^\circ$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AM} &= -\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = -|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AM}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}) = -|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AM}| \cdot \cos \widehat{BAM} \\ &= -a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = -\frac{a^2}{2}. \end{aligned}$$

Câu 19. Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 6 và góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Điểm M thuộc cạnh AB sao cho $AM = \frac{1}{3}AB$ và điểm N là trung điểm của cạnh AC . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{CM}$.

A. -51 .

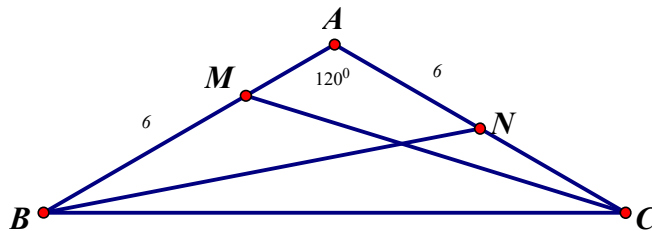
B. -9 .

C. 9 .

D. 51 .

Lời giải

Chọn A



$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos 120^\circ = 6 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -18.$$

$$\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}; \quad \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}.$$

Vậy

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{CM} &= \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \right) \cdot \left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \right) \\ &= \frac{1}{6}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}^2 - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\ &= \frac{7}{6} \cdot (-18) - \frac{1}{2} \cdot 6^2 - \frac{1}{3} \cdot 6^2 \\ &= -51.\end{aligned}$$

Câu 20. Cho tam giác ABC có trọng tâm G biết $A(-2,1)$, $B(1,-2)$ và $\overrightarrow{OG} = 2\vec{i} + \vec{j}$. Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục hoành sao cho $BD \perp AC$?

A. $D\left(\frac{1}{4}; 0\right)$. **B.** $D\left(\frac{2}{3}; 0\right)$. **C.** $D\left(\frac{3}{4}; 0\right)$. **D.** $D\left(\frac{1}{3}; 0\right)$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $C(x_C; y_C)$

Ta có $\overrightarrow{OG} = 2\vec{i} + \vec{j} \Rightarrow G(2;1)$.

$$\text{Tam giác } ABC \text{ có trọng tâm } G \Rightarrow \begin{cases} x_C = 3x_G - x_A - x_B \\ y_C = 3y_G - y_A - y_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 7 \\ y_C = 4 \end{cases} \Rightarrow C(7;4)$$

Do D nằm trên trục hoành nên $D(x_D; 0)$

Ta có:

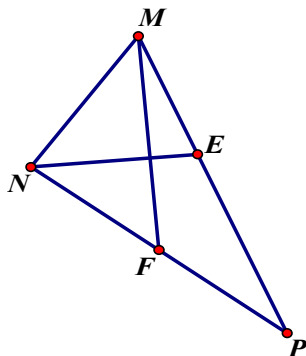
$$\overrightarrow{BD} = (x_D - 1; 2); \quad \overrightarrow{AC} = (9; 3)$$

$$BD \perp AC \Leftrightarrow \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow (x_D - 1) \cdot 9 + 2 \cdot 3 = 0 \Leftrightarrow x_D = \frac{1}{3} \Rightarrow D\left(\frac{1}{3}; 0\right)$$

Câu 21. Cho tam giác MNP có $MN = 4$; $MP = 8$; $\widehat{PMN} = 60^\circ$. Điểm E trên tia MP sao cho NE vuông góc với trung tuyến MF của tam giác MNP . Đặt $\overrightarrow{ME} = k\overrightarrow{MP}$. Phát biểu nào dưới đây là đúng về số k ?

A. $k \in \left(0; \frac{1}{5}\right)$. **B.** $k \in \left(\frac{1}{5}; \frac{2}{5}\right)$. **C.** $k \in \left(\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right)$. **D.** $k \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$.

Lời giải



$$\text{Ta có: } \overrightarrow{NE} = \overrightarrow{ME} - \overrightarrow{MN} = k\overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MN} \text{ và } \overrightarrow{MF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP}).$$

$$NE \text{ vuông góc với } MF \Leftrightarrow \overrightarrow{NE} \cdot \overrightarrow{MF} = 0$$

$$\Leftrightarrow (k\overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MN}) \cdot \frac{1}{2}(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP}) = 0$$

$$\Leftrightarrow k \cdot \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MN} + k \cdot MP^2 - MN^2 - \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP} = 0 \Leftrightarrow (k-1) \cdot MN \cdot MP \cdot \cos(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MP}) + 64k - 16 = 0$$

$$\Leftrightarrow (k-1) \cdot 4 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} + 64k - 16 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{2}{5}.$$

$$\text{Vậy } k = \frac{2}{5} \in \left(\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right).$$

Câu 22. Cho hình thang cân $ABCD$ biết đáy lớn $CD = 3a$, $AB = a$ và $BC = a\sqrt{2}$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên cạnh CD . Tính $\overrightarrow{BH} \cdot (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.

A. a^2 .

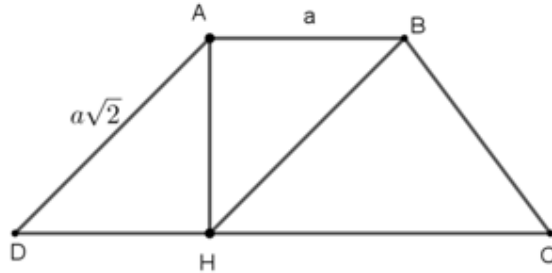
B. $5a^2$.

C. $-a^2$.

D. $-5a^2$.

Lời giải

Chọn A



$$\text{Có } DH = \frac{CD - AB}{2} = a \Rightarrow ABHD \text{ là hình bình hành và } AH = a$$

$$\text{Có: } \overrightarrow{BH} \cdot (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AD}$$

$$= (\overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HC}) + \overrightarrow{AD}^2$$

$$= AH^2 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HC} + AD^2$$

$$= a^2 - a \cdot 2a \cdot \cos 0^\circ + 2a^2$$

$$= a^2$$

Câu 23. Cho ba điểm $A(3;4)$, $B(2;1)$ và $C(-1;-2)$. Tìm điểm M trên đường thẳng BC để góc $\widehat{AMB} = 45^\circ$.

A. $M(5;4)$.

B. $M(2;3)$.

C. $M(-5;4)$.

D. $M(2;-3)$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Giả sử } M(x; y) \text{ suy ra } \overrightarrow{MA}(3-x; 4-y), \overrightarrow{MB}(2-x; 1-y), \overrightarrow{BC}(-3; -3)$$

$$\text{Vì } \widehat{AMB} = 45^\circ \text{ suy ra } |\cos \widehat{AMB}| = |\cos(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{BC})|$$

$$\Leftrightarrow \cos 45^\circ = \frac{|\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{MA}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|-3(3-x) - 3(4-y)|}{\sqrt{(3-x)^2 + (4-y)^2} \sqrt{9+9}}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(3-x)^2 + (4-y)^2} = |x+y-7| (*)$$

Mặt khác M thuộc đường thẳng BC nên hai vectơ $\overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{BC}$ cùng phương

$$\text{Suy ra } \frac{2-x}{-3} = \frac{1-y}{-3} \Leftrightarrow x = y+1 \text{ thế vào } (*) \text{ ta được}$$

$$\sqrt{(2-y)^2 + (4-y)^2} = |2y-6| \Leftrightarrow y^2 - 6y + 8 = 0 \Leftrightarrow y = 2 \text{ hoặc } y = 4$$

+ Với $y = 2 \Rightarrow x = 3$, ta có $\overrightarrow{MA}(0; 2)$, $\overrightarrow{MB}(-1; -1) \Rightarrow \cos \widehat{AMB} = \cos(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

Khi đó $\widehat{AMB} = 135^\circ$ (không thỏa mãn)

+ Với $y = 4 \Rightarrow x = 5$, $\overrightarrow{MA}(-2; 0)$, $\overrightarrow{MB}(-3; -3) \Rightarrow \cos \widehat{AMB} = \cos(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Khi đó $\widehat{AMB} = 45^\circ$

Vậy $M(5; 4)$ là điểm cần tìm.

Câu 24. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Gọi I là trung điểm của AC , M là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OC}$. Biết rằng OM vuông góc với BI và $AC^2 = 3BC \cdot BA$. Tính góc $\widehat{ABC}$.

A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 120° .

Lời giải

Chọn C

Ta có $OM \perp BI \Leftrightarrow 2\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{BI} = 0 \Leftrightarrow (2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OC}) \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) = 0$

$\Leftrightarrow (5\overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC}) \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) = 0$

$\Leftrightarrow 5\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{BA} + 5\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{BC} + 2(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})^2 = 0$

Gọi H, K tương ứng là trung điểm của đoạn AB, BC .

Khi đó $5\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{BA} + 5\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{BC} + 2(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})^2 = 0$

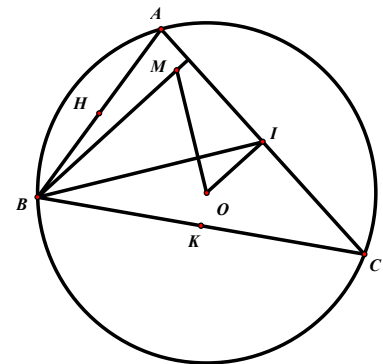
$\Leftrightarrow 5(\overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HB}) \cdot \overrightarrow{BA} + 5(\overrightarrow{OK} + \overrightarrow{KB}) \cdot \overrightarrow{BC} + 2(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})^2 = 0$

$\Leftrightarrow -\frac{5}{2}BA^2 - \frac{5}{2}BC^2 + 2BA^2 + 2BC^2 + 2 \cdot 2 \cdot \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$

$\Leftrightarrow -\frac{1}{2}BA^2 - \frac{1}{2}BC^2 + 2 \cdot (AB^2 + BC^2 - AC^2) = 0$

$\Leftrightarrow AC^2 = \frac{3}{4}(AB^2 + BC^2)$.

Do đó $\cos \widehat{ABC} = \frac{BA^2 + BC^2 - AC^2}{2BA \cdot BC} = \frac{\frac{4}{3}AC^2 - AC^2}{\frac{2}{3}AC^2}$. Suy ra $\widehat{ABC} = 60^\circ$.



Câu 25. Cho hình thang vuông $ABCD$, đường cao $AD = h$, cạnh đáy $AB = a, CD = b$. Tìm hệ thức giữa a, b, h để BD vuông góc với trung tuyến AM của tam giác ABC .

A. $h^2 = a(a+b)$.

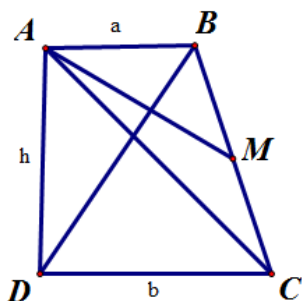
B. $h^2 = a(b-a)$.

C. $h(h+b) = a(a+b+h)$.

D. $2h^2 = a(a+b)$.

Lời giải

Chọn A



Thay $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, ta có:

$$\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{BD} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \Leftrightarrow (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \quad (1)$$

$$\text{Mà } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = -\overrightarrow{AB}^2 = -a^2;$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AD}^2 - \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB} = h^2 - ab$$

$$\text{Khi đó } (1) \Leftrightarrow h^2 = a(a+b).$$

Câu 26. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a . Gọi M, N lần lượt thuộc các đoạn thẳng BC và AC sao cho $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{MC}$, $\overrightarrow{CN} = k\overrightarrow{AN}$ và $AM \perp DN$. Khi đó k thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $(3; 5)$.

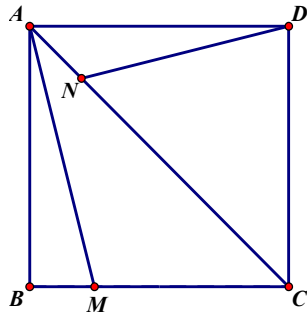
B. $(-5; -3)$.

C. $(-4; -2)$.

D. $(2; 4)$.

Lời giải

Chọn B



$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC};$$

Từ $\overrightarrow{CN} = k\overrightarrow{AN}$ và N nằm giữa hai điểm A, C nên suy ra $k < 0$ và

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{1-k}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{1-k}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$$

$$\overrightarrow{DN} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{DA} + \frac{1}{1-k}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$$

$$AM \perp DN \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DN} = 0 \Leftrightarrow \left(\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}\right) \cdot \left(\overrightarrow{DA} + \frac{1}{1-k}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DA} + \frac{1}{1-k}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}) + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DA} + \frac{1}{4(1-k)}(\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{5a^2}{4(1-k)} - \frac{a^2}{4} = 0 \Leftrightarrow k = -4.$$

Câu 27. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 1. Biết quỹ tích các điểm M thỏa mãn đẳng thức $MA^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = 0$ là một đường tròn (T) . Bán kính đường tròn (T) bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

Chọn A

Lời giải

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC .

$$\text{Từ } MA^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) = 0 \Leftrightarrow 3\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MG} = 0 \Leftrightarrow \widehat{AMG} = 90^\circ.$$

$$\text{Vậy đường tròn } (T) \text{ có bán kính bằng } \frac{1}{2}AG = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Câu 28. Cho điểm $A(2;1)$. Lấy điểm B nằm trên trục hoành có hoành độ không âm và điểm C trên trục tung có tung độ dương sao cho tam giác ABC vuông tại A . Tìm tọa độ điểm C để tam giác ABC có diện tích lớn nhất.

A. $C(-2;5)$.

B. $C(2;5)$.

C. $C(5;2)$.

D. $C(0;5)$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $B(b;0)$, $C(0;c)$ với $b \geq 0$, $c > 0$.

Suy ra $\overrightarrow{AB}(b-2;-1)$, $\overrightarrow{AC}(-2;c-1)$

Theo giả thiết ta có tam giác ABC vuông tại A nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow (b-2)(-2) - 1 \cdot (c-1) = 0 \Leftrightarrow c = -2b + 5$

Ta có $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \sqrt{(b-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{2^2 + (c-1)^2} = (b-2)^2 + 1 = b^2 - 4b + 5$

Vì $c > 0$ nên $-2b + 5 > 0 \Rightarrow 0 \leq b < \frac{5}{2}$

Xét hàm số $y = x^2 - 4x + 5$ với $0 \leq x < \frac{5}{2}$

Bảng biến thiên

x	0	2	$\frac{5}{2}$
y	5	1	$\frac{5}{4}$

Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^2 - 4x + 5$ với $0 \leq x < \frac{5}{2}$ là $y = 5$ khi $x = 0$. Do đó diện tích tam giác ABC lớn nhất khi và chỉ khi $b = 0$, suy ra $c = 5$.
Vậy $C(0;5)$ là điểm cần tìm.

Câu 29. Cho tam giác đều ABC cạnh a . Gọi M , N là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{BM} = \frac{2}{3} \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{5} \overrightarrow{AB}$.

Gọi I là giao điểm của AM và CN . Tính a , biết diện tích của tam giác IBC bằng $\frac{36\sqrt{3}}{7}$.

A. $a = 5$.

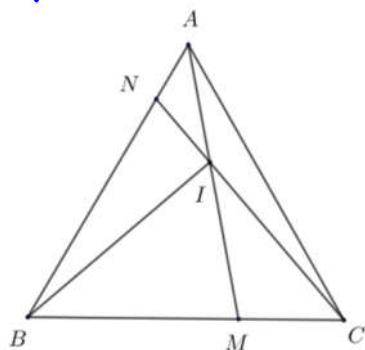
B. $a = 3$.

C. $a = 4$.

D. $a = 6$.

Lời giải

Chọn D



Do I , C , N thẳng hàng nên $\overrightarrow{BI} = x \cdot \overrightarrow{BN} + (1-x) \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{4}{5}x \cdot \overrightarrow{BA} + (1-x) \cdot \overrightarrow{BC}$.

Do I , A , M thẳng hàng nên $\overrightarrow{BI} = y \cdot \overrightarrow{BM} + (1-y) \cdot \overrightarrow{BA} = \frac{2}{3}y \cdot \overrightarrow{BC} + (1-y) \cdot \overrightarrow{BA}$.

Ta có hệ phương trình $\begin{cases} \frac{4}{5}x = 1 - y \\ 1 - x = \frac{2}{3}y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{7} \\ y = \frac{3}{7} \end{cases}.$

$$\Rightarrow \overrightarrow{BI} = \frac{4}{7}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{7}\overrightarrow{BC}.$$

Mà

$$\overrightarrow{NC} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BC} - \frac{4}{5}\overrightarrow{BA}.$$

$$\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{NC} = \left(\frac{4}{7}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{7}\overrightarrow{BC} \right) \cdot \left(\overrightarrow{BC} - \frac{4}{5}\overrightarrow{BA} \right) = -\frac{16}{35}BA^2 + \frac{2}{7}BC^2 + \frac{12}{35}\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}.$$

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = BA \cdot BC \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2} \text{ và } BA^2 = BC^2 = a^2.$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{NC} = -\frac{16}{35}a^2 + \frac{2}{7}a^2 + \frac{12}{70}a^2 = 0 \Rightarrow \Delta IBC \text{ vuông tại } I.$$

$$\text{Ta có } BI^2 = \frac{16}{49}BA^2 + \frac{4}{49}BC^2 + \frac{16}{49}\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{4}{7}a^2 \text{ và } IC^2 = BC^2 - BI^2 = \frac{3}{7}a^2.$$

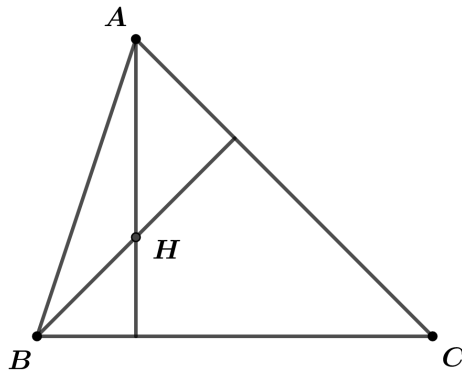
$$\Rightarrow S_{IBC}^2 = \frac{1}{4}BI^2 \cdot IC^2 = \frac{3a^4}{49}.$$

$$\text{Theo giả thiết có: } \frac{3a^4}{49} = \left(\frac{36\sqrt{3}}{7} \right)^2 \Leftrightarrow a^2 = 36 \Rightarrow a = 6.$$

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho ΔABC có $A(3;2)$, $B(-11;0)$, $C(5;4)$. Xác định tọa độ trực tâm H của ΔABC .

A. $H\left(\frac{25}{3}; -\frac{58}{3}\right)$. **B.** $H\left(-\frac{25}{3}; \frac{58}{3}\right)$. **C.** $H\left(-\frac{25}{3}; -\frac{58}{3}\right)$. **D.** $H\left(\frac{25}{3}; \frac{58}{3}\right)$.

Lời giải



Gọi $H(x; y)$. Ta có $\overrightarrow{AH} = (x-3; y-2)$, $\overrightarrow{BC} = (16; 4)$, $\overrightarrow{BH} = (x+11; y)$, $\overrightarrow{AC} = (2; 2)$.

Vì H là trực tâm nên $\begin{cases} \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + y = 14 \\ x + y = -11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{25}{3} \\ y = -\frac{58}{3} \end{cases}$. Vậy $H\left(\frac{25}{3}; -\frac{58}{3}\right)$.

Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(2;1)$. Lấy điểm B trên trục hoành có hoành độ không âm và điểm C trên trục tung có tung độ dương sao cho tam giác ABC vuông tại A . Diện tích tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng

A. $\frac{5}{2}$. **B.** $\frac{5\sqrt{2}}{2}$. **C.** $5\sqrt{2}$. **D.** 5.

Lời giải

Gọi $B(b;0)$, $C(0;c)$ với $b \geq 0$ và $c > 0$.

Khi đó $\overrightarrow{AB} = (b-2; -1)$ và $\overrightarrow{AC} = (-2; c-1)$.

Tam giác ABC vuông tại A nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow (b-2)(-2) - 1(c-1) = 0 \Leftrightarrow c = -2b + 5$.

Diện tích tam giác ABC là

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \sqrt{(b-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{2^2 + (c-1)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{(b-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{2^2 + (-2b+4)^2}$$

$$= (b-2)^2 + 1 = b^2 - 4b + 5.$$

Vì $c > 0$ nên $-2b + 5 > 0 \Leftrightarrow b < \frac{5}{2}$. Suy ra $0 \leq b < \frac{5}{2}$.

Xét hàm số $f(b) = b^2 - 4b + 5$ với $0 \leq b < \frac{5}{2}$.

Ta có bảng biến thiên như sau

b	0	2	$\frac{5}{2}$
$f(b)$	5	1	$\frac{5}{4}$

Như thế diện tích tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng 5 khi $b = 0$, $c = 5$.

Câu 32. Cho tam giác ABC vuông cân tại A ; $AB = AC = 2$. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AC , AB . Tích vô hướng $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{CN}$ bằng

A. -4.

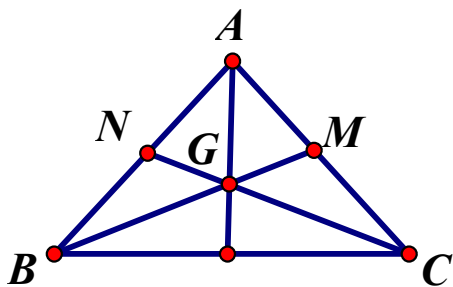
B. -2.

C. -8.

D. 4.

Lời giải

Chọn A



Ta có $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{CN} = |\overrightarrow{BM}| \cdot |\overrightarrow{CN}| \cdot \cos(\widehat{BM; CN}) = BM^2 \cdot \cos \widehat{MGN}$

$$BM^2 = AB^2 + AM^2 = 5; \quad BG^2 = CG^2 = \frac{4}{9} BM^2 = \frac{20}{9}$$

$$\cos \widehat{MGN} = \cos \widehat{BGC} = \frac{BG^2 + CG^2 - BC^2}{2 \cdot BG \cdot CG} = \frac{\frac{40}{9} - 8}{2 \cdot \frac{20}{9}} = -\frac{4}{5}.$$

$$\text{Vậy } \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{CN} = 5 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = -4.$$

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(2;2)$, $B(5;-2)$. Điểm M thuộc trục hoành để góc $\widehat{AMB} = 90^\circ$ là:

A. $M(1;6)$.B. $M(0;1)$.C. $M(6;0)$.D. $M(0;6)$.

Lời giải

Chọn C

Vì điểm $M \in Ox$ nên $M(a;0)$.Ta có: $\overrightarrow{MA} = (2-a;2)$, $\overrightarrow{MB} = (5-a;-2)$.Theo giả thiết góc $\widehat{AMB} = 90^\circ \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \perp \overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

$$\Leftrightarrow (2-a)(5-a) - 4 = 0 \Leftrightarrow a^2 - 7a + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \Rightarrow M(1;0) \\ a = 6 \Rightarrow M(6;0) \end{cases}$$

Câu 34. Cho $A(-1;2)$, $B(2;0)$, $C(3;4)$. Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC làA. $\left(\frac{4}{3};2\right)$.B. $(2;3)$.C. $\left(\frac{9}{7};\frac{10}{7}\right)$.D. $(4;1)$.

Lời giải

Chọn C

Giả sử $H(x;y)$ là tọa độ trực tâm của tam giác ABC .

$$\text{Ta có } \begin{cases} \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Ta có $\overrightarrow{AH} = (x+1;y-2)$, $\overrightarrow{BC} = (1;4)$ $\overrightarrow{BH} = (x-2;y)$, $\overrightarrow{AC} = (4;2)$

$$\text{Từ (1) suy ra } \begin{cases} 1(x+1) + 4(y-2) = 0 \\ 4(x-2) + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{9}{7} \\ y = \frac{10}{7} \end{cases}$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương**  <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương**  <https://www.facebook.com/phong.baovuong>Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)**  <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>Ấn sub kênh Youtube: **Nguyễn Vương** https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Chuyên đề 12. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI.....	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	6

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

- Câu 1.** Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn có đường kính bằng 7 cm . Tính diện tích tam giác ABC biết $\sin A \cdot \sin B \cdot \sin C = \frac{3 + \sqrt{3}}{8}$.
- A. $S = \frac{49}{8}(3 + \sqrt{3})$. B. $S = \frac{49}{16}(3 + \sqrt{3})$. C. $S = \frac{49}{4}(3 + \sqrt{3})$. D. $S = \frac{49}{32}(3 + \sqrt{3})$.
- Câu 2.** Hai chiếc xe cùng xuất phát ở vị trí A, đi theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Xe thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h , xe thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h . Hỏi sau 1h, khoảng cách giữa 2 xe là:
- A. 13 km . B. $15\sqrt{3}\text{ km}$. C. $10\sqrt{13}$. D. 15 km .
- Câu 3.** Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 1$, $AD = 2$, $\widehat{DAB} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh AC .
- A. $\sqrt{3}$. B. $\frac{\sqrt{7}}{3}$. C. $\sqrt{7}$. D. $\sqrt{5}$.
- Câu 6.** Hai tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A, đi theo hai hướng và tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với vận tốc 30 km/h , tàu thứ hai chạy với vận tốc 40 km/h . Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách xa nhau bao nhiêu km ?
- A. $25\sqrt{10}$. B. $30\sqrt{10}$. C. $18\sqrt{13}$. D. $20\sqrt{13}$.
- Câu 7.** Cho tam giác ABC có $a = BC, b = CA, c = AB$. Gọi I, p lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và nửa chu vi của tam giác ABC . Giá trị của biểu thức $\frac{IA^2}{c(p-a)} + \frac{IB^2}{a(p-b)} + \frac{IC^2}{b(p-c)}$ là:
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 8.** Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm M thỏa mãn $MO = 3R$. Một đường kính AB thay đổi trên đường tròn. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = MA + MB$.
- A. $\min S = 6R$. B. $\min S = 4R$. C. $\min S = 2R$. D. $\min S = R$.
- Câu 9.** Cho tam giác ABC có $BC = 2\sqrt{3}$, $AC = 2AB$ và độ dài đường cao $AH = 2$. Tính độ dài cạnh AB .
- A. $AB = 2$. B. $AB = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. C. $AB = 2$ hoặc $AB = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. D. $AB = 2$ hoặc $AB = \frac{2\sqrt{21}}{3}$.
- Câu 10.** Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết $AB = 10$ và $\tan(A + B) = \frac{1}{3}$.
- A. $R = \frac{5\sqrt{10}}{9}$. B. $R = \frac{10}{3}$. C. $R = \frac{\sqrt{10}}{5}$. D. $R = 5\sqrt{10}$.
- Câu 11.** Cho tam giác ABC cân tại A biết $\widehat{A} = 120^\circ$ và $AB = AC = a$. Lấy điểm M trên cạnh BC sao cho $BM = \frac{2}{5}BC$. Tính độ dài AM .
- A. $AM = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. B. $AM = \frac{11a}{5}$. C. $AM = \frac{a\sqrt{7}}{5}$. D. $AM = \frac{a\sqrt{6}}{4}$.
- Câu 12.** Cho tam giác vuông, trong đó có một góc bằng trung bình cộng của hai góc còn lại. Cạnh lớn nhất của tam giác đó bằng a . Tính diện tích tam giác đó.
- A. $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}$. B. $\frac{a^2\sqrt{3}}{8}$. C. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{a^2\sqrt{6}}{10}$.
- Câu 13.** Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi E là trung điểm cạnh BC và F là trung điểm cạnh AE . Tính độ dài đoạn thẳng DF .

- A. $DF = \frac{a\sqrt{13}}{4}$. B. $DF = \frac{a\sqrt{5}}{4}$. C. $DF = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $DF = \frac{3a}{4}$.
- Câu 14.** Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn bán kính $R=1$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng:
- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.
- Câu 15.** Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h , tàu thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h . Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km , bỏ qua vận tốc dòng nước?
- A. 13. B. $15\sqrt{13}$. C. $20\sqrt{13}$. D. 15.
- Câu 16.** Cho tam giác ABC có $BC=a$, $CA=b$, $AB=c$ thỏa $\frac{a+b}{6} = \frac{b+c}{5} = \frac{c+a}{7}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \cos A + 2\cos B + 4\cos C$.
- A. $-\frac{15}{4}$. B. $\frac{15}{4}$. C. $-\frac{17}{4}$. D. $\frac{17}{4}$.
- Câu 17.** Tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính $R=2 \text{ cm}$ có diện tích là:
- A. $\sqrt{3} \text{ cm}^2$. B. $3\sqrt{3} \text{ cm}^2$. C. 1 cm^2 . D. 3 cm^2 .
- Câu 18.** Cho $\triangle ABC$ là tam giác đều cạnh a . Trên các cạnh AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho $AM = BN = CP = x, (0 < x < a)$. Tìm x theo a để diện tích $\triangle ABC$ gấp 3 lần diện tích $\triangle MNP$.
- A. $x = \frac{a}{3}$ hoặc $x = \frac{2a}{3}$. B. $x = \frac{a}{2}$. C. $x = \frac{a}{4}$ hoặc $x = \frac{3a}{4}$. D. $x = \frac{a}{4}$.
- Câu 19.** Tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau và có $BC=4$, $\widehat{BAC}=30^\circ$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là:
- A. $\frac{8}{-\sqrt{3} + \sqrt{15+8\sqrt{3}}}$. B. $\frac{8}{\sqrt{3} - \sqrt{15-8\sqrt{3}}}$. C. $\frac{8}{\sqrt{3} + \sqrt{15+8\sqrt{3}}}$. D. $\frac{8}{\sqrt{3} + \sqrt{15-8\sqrt{3}}}$.
- Câu 20.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AD=1$. Giả sử E là trung điểm của AB và thỏa mãn $\sin \widehat{BDE} = \frac{1}{3}$. Độ dài cạnh AB bằng
- A. 1. B. 2. C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. D. $\sqrt{2}$.
- Câu 21.** Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng a và nội tiếp đường tròn $(O; \sqrt{3})$. Để diện tích tam giác lớn nhất thì $\hat{B}$ bằng
- A. 90° . B. 120° . C. 30° . D. 60° .
- Câu 22.** Trên các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC , lấy lần lượt các điểm M, N, D sao cho: $\frac{AM}{MB} = \frac{BN}{NC} = \frac{CD}{DA} = k (k > 0)$. Tìm k sao cho diện tích tam giác MND có diện tích nhỏ nhất?
- A. $k = \frac{1}{2}$. B. $k = \sqrt{3}$. C. $k = 1$. D. $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- Câu 23.** Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính bằng 3, biết $\hat{A} = 30^\circ$, $\hat{B} = 45^\circ$. Khi đó diện tích tam giác ABC là (làm tròn kết quả tới hàng phần chục)
- A. 12,4. B. 6,2. C. 6,1. D. 12,3.
- Câu 24.** Cho tam giác ABC có $\angle B = 60^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, cạnh $BC=12$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC gần với số nào nhất?

- A.** 4,6 **B.** 4,9. **C.** 4,8. **D.** 4,7
- Câu 25.** Cho tam giác ABC có 3 đường trung tuyến $AM = 9, BN = 12, CP = 15$. Tính diện tích tam giác ABC .
A. $72\sqrt{3}$ **B.** 100 **C.** $100\sqrt{3}$ **D.** 72
- Câu 26.** Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng a và nội tiếp đường tròn $(O; \sqrt{3})$. Để diện tích tam giác lớn nhất thì $\hat{B}$ bằng
A. 90° . **B.** 120° . **C.** 30° . **D.** 60° .
- Câu 27.** Từ hai vị trí A, B của một tòa nhà người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao AB bằng $70m$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang một góc 30° , phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang một góc $15^\circ 30'$. Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất gần nhất với giá trị
A. $195m$. **B.** $234m$. **C.** $165m$. **D.** $135m$.
- Câu 28.** Cho tam giác ABC có $AC = 8; AB = 15; \cos A = \frac{4}{5}$. Độ dài đường cao AH bằng:
A. $\frac{72}{\sqrt{79}}$. **B.** $\frac{72}{97}$. **C.** $\frac{\sqrt{72}}{97}$. **D.** $\frac{72}{\sqrt{97}}$.
- Câu 29.** Cho tam giác ABC có $a = 109, \hat{B} = 33^\circ 24', \text{ góc } \hat{C} = 66^\circ 59'$. Chu vi tam giác ABC gần bằng số nào sau đây?
A. 136. **B.** 227. **C.** 272. **D.** 372.
- Câu 30.** Cho $\triangle ABC$ có $AB = 2; AC = 3; \hat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài đường phân giác trong góc A của tam giác ABC .
A. $\frac{12}{5}$. **B.** $\frac{6\sqrt{2}}{5}$. **C.** $\frac{6\sqrt{3}}{5}$. **D.** $\frac{6}{5}$.
- Câu 31.** Cho tam giác ABC biết độ dài ba cạnh BC, CA, AB lần lượt là a, b, c và thỏa mãn hệ thức $b(b^2 - a^2) = c(c^2 - a^2)$ với $b \neq c$. Khi đó, góc $\widehat{BAC}$ bằng
A. 45° . **B.** 60° . **C.** 135° . **D.** 120° .
- Câu 32.** Cho tam giác ABC , có $m_a = \frac{\sqrt{151}}{2}$, (với m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A và các cạnh $AC = 8, AB = 6$). Tính độ dài BC .
A. $a = 6$. **B.** $a = 9$. **C.** $a = 49$. **D.** $a = 7$.
- Câu 33.** Cho tam giác ABC có $AB = 6, AC = 8$ và có góc $\hat{A} = 120^\circ$. Trên đoạn AB lấy điểm M sao cho $AM = \frac{2}{3}AB$. Tính diện tích tam giác $\triangle BMC$.
A. $10\sqrt{3}$. **B.** $13\sqrt{3}$. **C.** $8\sqrt{3}$. **D.** $4\sqrt{3}$.
- Câu 34.** Cho tam giác ABC có $BC = \sqrt{3}, AB = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$ và $\widehat{ABC} = 45^\circ$. Gọi AM là đường phân giác trong của $\widehat{BAC}$ ($M \in BC$). Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC là
A. $R = 2\sqrt{3} - 2$. **B.** $R = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - 1)$. **C.** $R = \sqrt{3}$. **D.** $R = \sqrt{3} - 1$.
- Câu 35.** Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau và có $BC = 4, \widehat{BAC} = 30^\circ$. Diện tích của tam giác ABC là:
A. $S_{ABC} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$. **B.** $S_{ABC} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$. **C.** $S_{ABC} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$. **D.** $S_{ABC} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$.

- Câu 36.** Cho tam giác ABC có góc $A = 60^\circ$, cạnh $a = 30$, bán kính đường tròn nội tiếp $r = 5\sqrt{3}$. Tính chu vi của tam giác ABC .
- A. $60 + 5\sqrt{3}$. B. $30 + 10\sqrt{3}$. C. 80. D. 90.
- Câu 37.** Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Biết $a^2 + b^2 = 5c^2$. Góc giữa hai đường trung tuyến AM, BN của tam giác ABC bằng bao nhiêu?
- A. 90° . B. 60° . C. 45° . D. 30° .
- Câu 38.** Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 60^\circ$, cạnh $a = 30$ bán kính đường tròn nội tiếp $r = 5\sqrt{3}$. Tính tổng độ dài hai cạnh còn lại b, c của tam giác ABC .
- A. 30. B. 60. C. 50. D. 90.
- Câu 40.** Tam giác ABC có $BC = 12, CA = 9, AB = 6$. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM = 8$. Tính độ dài đoạn thẳng AM .
- A. $\sqrt{94}$. B. $\sqrt{106}$. C. $\sqrt{166}$. D. $\sqrt{34}$.
- Câu 41.** Cho tam giác ABC biết $AB = 5$ và $\frac{\sin A}{\sqrt{3}} = \sin B = \sin C$. Tính diện tích tam giác ABC .
- A. $\frac{75\sqrt{210}}{2}$. B. $\frac{25\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{25\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{75\sqrt{210}}{4}$.
- Câu 42.** Cho tam giác ABC có $a = BC, b = CA, c = AB$ là độ dài ba cạnh. Độ lớn của góc B gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau, biết $S_{ABC} = 2(a + b - c)(b - a + c)$.
- A. 14° . B. 15° . C. 75° . D. 76° .
- Câu 43.** Tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau và có $BC = 3$, góc $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Tính diện tích tam giác ABC .
- A. $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. B. $S_{\triangle ABC} = 6\sqrt{3}$. C. $S_{\triangle ABC} = 9\sqrt{3}$. D. $S_{\triangle ABC} = 3\sqrt{3}$.
- Câu 44.** Cho tam giác ABC có $AB = c, BC = a, CA = b$. Trung tuyến CM vuông góc với phân giác trong AL và $\frac{CM}{AL} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Tính $\cos A$.
- A. $\cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$. B. $\cos A = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$. C. $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\cos A = \frac{1}{2}$.
- Câu 45.** Tam giác ABC có trọng tâm G . Hai trung tuyến $BM = 6, CN = 9$ và $\widehat{BGC} = 120^\circ$. Tính độ dài cạnh AB .
- A. $AB = \sqrt{11}$. B. $AB = \sqrt{13}$. C. $AB = 2\sqrt{11}$. D. $AB = 2\sqrt{13}$.
- Câu 46.** Khoảng cách từ A đến C không thể đo trực tiếp vì phải qua một đầm lầy nên người ta làm như sau. Xác định một điểm B có khoảng cách AB là 12km và đo được góc $\widehat{ACB} = 37^\circ$. Hãy tính khoảng cách AC biết rằng BC bằng 5km .
- A. $AC \approx 17\text{km}$. B. $AC \approx 12\text{km}$. C. $AC \approx 15,6\text{km}$. D. $AC \approx 20\text{km}$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn có đường kính bằng 7 cm . Tính diện tích tam giác ABC biết $\sin A \cdot \sin B \cdot \sin C = \frac{3+\sqrt{3}}{8}$.

A. $S = \frac{49}{8}(3+\sqrt{3})$. **B.** $S = \frac{49}{16}(3+\sqrt{3})$. **C.** $S = \frac{49}{4}(3+\sqrt{3})$. **D.** $S = \frac{49}{32}(3+\sqrt{3})$.

Lời giải

Chọn B

Áp dụng định lý sin ta có: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.

$$\Rightarrow \begin{cases} b = 2R \sin B \\ c = 2R \sin C \end{cases}$$

Mà $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A$.

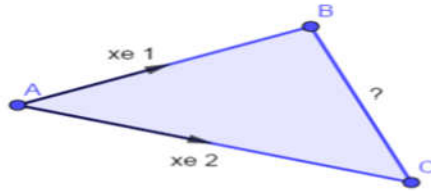
$$\Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2R \sin B \cdot 2R \sin C \cdot \sin A = 2R^2 \cdot \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C = 2 \cdot \left(\frac{7}{2}\right)^2 \cdot \frac{3+\sqrt{3}}{8} = \frac{49}{16}(3+\sqrt{3}).$$

Câu 2. Hai chiếc xe cùng xuất phát ở vị trí A, đi theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Xe thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h , xe thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h . Hỏi sau 1h, khoảng cách giữa 2 xe là:

A. 13 km . **B.** $15\sqrt{3}\text{ km}$. **C.** $10\sqrt{13}$. **D.** 15 km .

Lời giải

Chọn C



Trong 1h, xe 1 đi được quãng đường là $AB = 30\text{ km}$

Trong 1h, xe 2 đi được quãng đường là $AC = 40\text{ km}$

Sau 1h khoảng cách giữa 2 xe là BC : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 1300$
 $\Rightarrow BC = 10\sqrt{13}\text{ km}$.

Câu 3. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 1$, $AD = 2$, $\widehat{DAB} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh AC .

A. $\sqrt{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{7}}{3}$. **C.** $\sqrt{7}$. **D.** $\sqrt{5}$.

Lời giải

Chọn C

Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$. Xét tam giác ABD , áp dụng định lý cosin ta có,

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2 \cdot AB \cdot AD \cdot \cos 60^\circ = 1 + 4 - 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 3.$$

Mặt khác, áp dụng công thức tính độ dài đường trung tuyến AO trong tam giác ABD , ta có

$$AO^2 = \frac{AB^2 + AD^2}{2} - \frac{BD^2}{4} = \frac{1+4}{2} - \frac{3}{4} = \frac{7}{4}. \text{ Suy ra } AO = \frac{\sqrt{7}}{2} \Rightarrow AC = 2AO = \sqrt{7}.$$

Vậy $AC = \sqrt{7}$.

Câu 4. Các cạnh của tam giác ABC thỏa mãn $\frac{b^3 + c^3 - a^3}{b + c - a} = a^2$. Số đo góc A là:

A. 120° .

B. 60° .

C. 45° .

D. 30° .

Lời giải

Chọn B

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \frac{b^3 + c^3 - a^3}{b + c - a} = a^2 &\Leftrightarrow b^3 + c^3 - a^3 = a^2(b + c) - a^3 \\ &\Leftrightarrow (b + c)(b^2 - bc + c^2) = a^2(b + c) \Leftrightarrow b^2 + c^2 - a^2 = bc. \end{aligned}$$

$$\text{Do đó theo định lý cosin ta có } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{bc}{2bc} = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ.$$

Câu 5. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 4 \text{ cm}$; $BC = 5 \text{ cm}$; $BD = 7 \text{ cm}$. Độ dài đoạn AC bằng bao nhiêu cm ? (Tính chính xác đến hàng phần trăm)

A. $6,25(\text{cm})$.

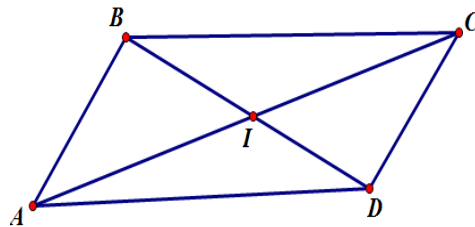
B. $5,74(\text{cm})$.

C. $5,67(\text{cm})$.

D. $5,93(\text{cm})$.

Lời giải

Chọn B



Gọi I là giao điểm của AC và BD .

Áp dụng công thức độ dài đường trung tuyến trong tam giác ABD ta có

$$AI^2 = \frac{AB^2 + AD^2}{2} - \frac{BD^2}{4} \Leftrightarrow AI^2 = \frac{4^2 + 5^2}{2} - \frac{7^2}{4} \Leftrightarrow AI^2 = \frac{33}{4} \Rightarrow AI = \frac{\sqrt{33}}{2}(\text{cm})$$

$$\Rightarrow AC = 2AI = 2 \cdot \frac{\sqrt{33}}{2} \approx 5,74(\text{cm}).$$

Câu 6. Hai tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A, đi theo hai hướng và tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với vận tốc 30 km/h , tàu thứ hai chạy với vận tốc 40 km/h . Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách xa nhau bao nhiêu km ?

A. $25\sqrt{10}$.

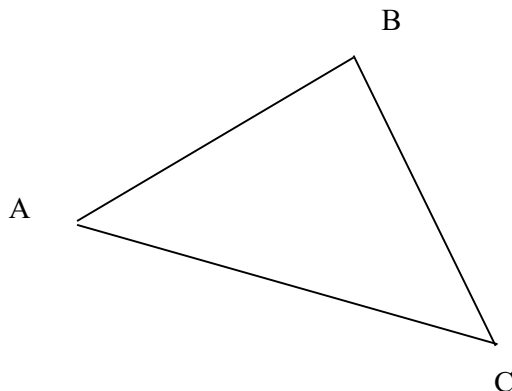
B. $30\sqrt{10}$.

C. $18\sqrt{13}$.

D. $20\sqrt{13}$.

Lời giải

Chọn D



Sau 2 giờ tàu thứ nhất cách vị trí A một khoảng cách $AB = 30 \cdot 2 = 60(\text{km})$

Và tàu thứ hai cách vị trí A một khoảng cách $AC = 40.2 = 80(km)$

Khi đó hai tàu cách nhau một khoảng cách BC .

Theo định lý Côsin, ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos A$$

$$\Rightarrow BC^2 = 3600 + 6400 - 2.60.80.\cos 60^\circ$$

$$= 5200$$

$$\Rightarrow BC = 20\sqrt{13}(km)$$

Câu 7. Cho tam giác ABC có $a = BC, b = CA, c = AB$. Gọi I, p lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và nửa chu vi của tam giác ABC . Giá trị của biểu thức $\frac{IA^2}{c(p-a)} + \frac{IB^2}{a(p-b)} + \frac{IC^2}{b(p-c)}$ là:

A. 0.

B. 1.

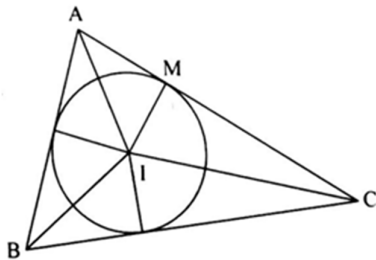
C. 2.

D. 3.

Lời giải

Gọi M là tiếp điểm của AC với đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$. Khi đó ta có $AM = p - a$ và $IM = r$.

Gọi S là diện tích tam giác ABC , theo công thức Heron ta có $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.



Áp dụng định lý Pytago cho $\triangle AIM$ vuông tại M :

$$IA^2 = AM^2 + IM^2 = (p-a)^2 + r^2 = (p-a)^2 + \left(\frac{S}{p}\right)^2 = (p-a)^2 + \frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p} = \frac{(p-a)bc}{p}$$

$$\Rightarrow \frac{IA^2}{c(p-a)} = \frac{b}{p}.$$

Tương tự ta có $\frac{IB^2}{a(p-b)} = \frac{c}{p}; \frac{IC^2}{b(p-c)} = \frac{a}{p}$. Suy ra: $\frac{IA^2}{c(p-a)} + \frac{IB^2}{a(p-b)} + \frac{IC^2}{b(p-c)} = \frac{a+b+c}{p} = 2$.

Đáp án chọn:

C.

Câu 8. Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm M thỏa mãn $MO = 3R$. Một đường kính AB thay đổi trên đường tròn. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = MA + MB$.

A. $\min S = 6R$.

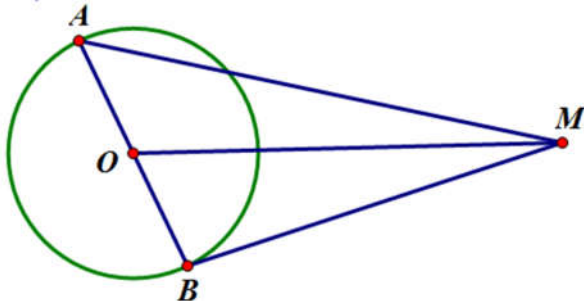
B. $\min S = 4R$.

C. $\min S = 2R$.

D. $\min S = R$.

Lời giải

Chọn A



Gọi $\widehat{MOA} = \alpha \Rightarrow \widehat{MOB} = 180^\circ - \alpha$.

$$\text{Ta có } MA = \sqrt{MO^2 + AO^2 - 2MO.AO.\cos \alpha} = \sqrt{9R^2 + R^2 - 6R^2 \cos \alpha} = R\sqrt{10 - 6\cos \alpha}.$$

$$MB = \sqrt{MO^2 + BO^2 - 2MO.BO.\cos(180^\circ - \alpha)} = \sqrt{9R^2 + R^2 + 6R^2 \cos \alpha} = R\sqrt{10 + 6\cos \alpha}.$$

$$\text{Xét } C = \sqrt{10 - 6\cos\alpha} + \sqrt{10 + 6\cos\alpha} \Rightarrow C^2 = 20 + 2\sqrt{100 - 36\cos^2\alpha} \geq 20 + 2\sqrt{100 - 36} = 36.$$

$$\text{Suy ra } C \geq 6. \text{ Dấu "=" xảy ra khi } \cos^2\alpha = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos\alpha = 1 \\ \cos\alpha = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0^\circ \\ \alpha = 180^\circ \end{cases}.$$

$$\text{Ta có } S = MA + MB = R(\sqrt{10 - 6\cos\alpha} + \sqrt{10 + 6\cos\alpha}) \geq 6R.$$

Suy ra $\min S = 6R$ khi và chỉ khi A, O, B, M thẳng hàng.

Câu 9. Cho tam giác ABC có $BC = 2\sqrt{3}$, $AC = 2AB$ và độ dài đường cao $AH = 2$. Tính độ dài cạnh AB .

A. $AB = 2$. **B.** $AB = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

C. $AB = 2$ hoặc $AB = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. **D.** $AB = 2$ hoặc $AB = \frac{2\sqrt{21}}{3}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } p = \frac{AB + BC + CA}{2} = \frac{2\sqrt{3} + 3AB}{2}.$$

$$\text{Suy ra } S = \sqrt{\left(\frac{3AB + 2\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{3AB - 2\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{2\sqrt{3} - AB}{2}\right)\left(\frac{2\sqrt{3} + AB}{2}\right)}.$$

$$\text{Lại có } S = \frac{1}{2}BC \cdot AH = 2\sqrt{3}.$$

$$\text{Từ đó ta có } 2\sqrt{3} = \sqrt{\left(\frac{3AB + 2\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{3AB - 2\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{2\sqrt{3} - AB}{2}\right)\left(\frac{2\sqrt{3} + AB}{2}\right)}$$

$$\Leftrightarrow 12 = \frac{(9AB^2 - 12)(12 - AB^2)}{16} \Leftrightarrow \begin{cases} AB = 2 \\ AB = \frac{2\sqrt{21}}{3} \end{cases}.$$

Câu 10. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết $AB = 10$ và $\tan(A + B) = \frac{1}{3}$.

A. $R = \frac{5\sqrt{10}}{9}$. **B.** $R = \frac{10}{3}$. **C.** $R = \frac{\sqrt{10}}{5}$. **D.** $R = 5\sqrt{10}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có: } \tan(A + B) = \frac{1}{3} \Rightarrow \tan C = -\frac{1}{3} \Rightarrow \frac{\sin C}{\cos C} = -\frac{1}{3} \Rightarrow \cos C = -3\sin C.$$

$$\text{Mà } \sin^2 C + \cos^2 C = 1 \Rightarrow 10\sin^2 C = 1 \Rightarrow \sin C = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

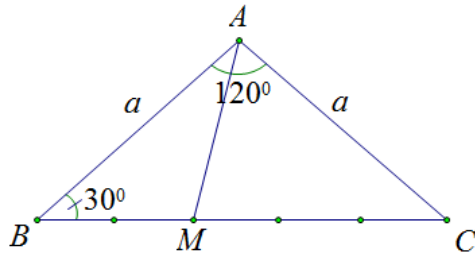
$$\text{Mặt khác, ta có: } \frac{AB}{\sin C} = 2R \Rightarrow R = \frac{AB}{2\sin C} = \frac{10}{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}}} = 5\sqrt{10}.$$

Câu 11. Cho tam giác ABC cân tại A biết $\hat{A} = 120^\circ$ và $AB = AC = a$. Lấy điểm M trên cạnh BC sao cho $BM = \frac{2}{5}BC$. Tính độ dài AM .

A. $AM = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. **B.** $AM = \frac{11a}{5}$. **C.** $AM = \frac{a\sqrt{7}}{5}$. **D.** $AM = \frac{a\sqrt{6}}{4}$.

Lời giải

Chọn C



+ Áp dụng định lí cosin trong $\triangle ABC$, ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 120^\circ = a^2 + a^2 - 2a \cdot a \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 3a^2$$

$$\Rightarrow BC = a\sqrt{3} \Rightarrow BM = \frac{2a\sqrt{3}}{5}.$$

+ Áp dụng định lí cosin trong $\triangle ABM$, ta có:

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2AB \cdot BM \cdot \cos 30^\circ = a^2 + \left(\frac{2a\sqrt{3}}{5}\right)^2 - 2a \cdot \frac{2a\sqrt{3}}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{7a^2}{25}.$$

$$\Rightarrow AM = \frac{a\sqrt{7}}{5}.$$

Câu 12. Cho tam giác vuông, trong đó có một góc bằng trung bình cộng của hai góc còn lại. Cạnh lớn nhất của tam giác đó bằng a . Tính diện tích tam giác đó.

A. $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}.$

B. $\frac{a^2\sqrt{3}}{8}.$

C. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}.$

D. $\frac{a^2\sqrt{6}}{10}.$

Lời giải

Chọn B

Gọi ABC là tam giác thỏa mãn yêu cầu bài toán (giả sử $A > B > C$).

Vì tam giác ABC vuông nên suy ra $\hat{A} = 90^\circ$.

Theo giả thiết $\hat{A} + \hat{C} = 2\hat{B}$ mà $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ nên $3\hat{B} = 180^\circ$ hay $\hat{B} = 60^\circ$.

Ta có $BC = a$ và $AB = BC \cdot \cos 60^\circ = \frac{a}{2}$.

$$\text{Do đó } S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot \sin B = \frac{a^2\sqrt{3}}{8}.$$

Câu 13. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi E là trung điểm cạnh BC và F là trung điểm cạnh AE . Tính độ dài đoạn thẳng DF .

A. $DF = \frac{a\sqrt{13}}{4}.$

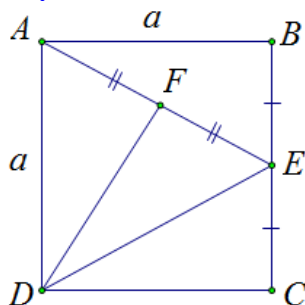
B. $DF = \frac{a\sqrt{5}}{4}.$

C. $DF = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$

D. $DF = \frac{3a}{4}.$

Lời giải

Chọn A



$$\text{Vì } ABCD \text{ là hình vuông và } E \text{ là trung điểm của } BC \text{ nên } AE = DE = \sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{5}}{2}.$$

Áp dụng công thức độ dài trung tuyến trong tam giác DAE , ta có

$$DF^2 = \frac{DA^2 + DE^2}{2} - \frac{AE^2}{4} = \frac{a^2 + \frac{5a^2}{4}}{2} - \frac{5a^2}{16} = \frac{13a^2}{16} \Rightarrow DF = \frac{a\sqrt{13}}{4}.$$

Câu 14. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn bán kính $R=1$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng:

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } r = \frac{r}{1} = \frac{r}{R} = \frac{\frac{S}{p}}{\frac{abc}{4S}} = \frac{4S^2}{pabc} = \frac{4p(p-a)(p-b)(p-c)}{pabc} = \frac{\frac{1}{2}(b+c-a)(c+a-b)(a+b-c)}{abc}$$

$$\text{Theo bất đẳng thức Cô-si ta có: } \sqrt{(c+a-b)(a+b-c)} \leq \frac{c+a-b+a+b-c}{2} = a.$$

$$\text{Tương tự: } \begin{cases} \sqrt{(a+b-c)(b+c-a)} \leq b \\ \sqrt{(c+a-b)(b+c-a)} \leq c \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } (b+c-a)(c+a-b)(a+b-c) \leq abc.$$

$$\text{Do đó } r \leq \frac{1}{2}. \text{ Đẳng thức xảy ra khi tam giác } ABC \text{ đều.}$$

Câu 15. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h , tàu thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h . Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km , bỏ qua vận tốc dòng nước?

A. 13.

B. $15\sqrt{13}$.

C. $20\sqrt{13}$.

D. 15.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: Sau } 2h \text{ quãng đường tàu thứ nhất chạy được là: } S_1 = 30.2 = 60 \text{ km.}$$

$$\text{Sau } 2h \text{ quãng đường tàu thứ hai chạy được là: } S_2 = 40.2 = 80 \text{ km.}$$

$$\text{Vậy: sau } 2h \text{ hai tàu cách nhau là: } S = \sqrt{S_1^2 + S_2^2 - 2S_1.S_2.\cos 60^\circ} = 20\sqrt{13}.$$

Câu 16. Cho tam giác ABC có $BC=a$, $CA=b$, $AB=c$ thỏa $\frac{a+b}{6} = \frac{b+c}{5} = \frac{c+a}{7}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \cos A + 2\cos B + 4\cos C$.

A. $-\frac{15}{4}$.

B. $\frac{15}{4}$.

C. $-\frac{17}{4}$.

D. $\frac{17}{4}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Đặt } \frac{a+b}{6} = \frac{b+c}{5} = \frac{c+a}{7} = t \Rightarrow \begin{cases} a+b=6t \\ b+c=5t \\ c+a=7t \end{cases} \Rightarrow a+b+c=9t \text{ và } \begin{cases} a=4t \\ b=2t \\ c=3t \end{cases}$$

Áp dụng hệ quả định lý Côsin, ta có:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2.b.c} = \frac{4t^2 + 9t^2 - 16t^2}{2.2t.3t} = -\frac{1}{4};$$

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2.c.a} = \frac{9t^2 + 16t^2 - 4t^2}{2.3t.4t} = \frac{7}{8};$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2.a.b} = \frac{16t^2 + 4t^2 - 9t^2}{2.4t.2t} = \frac{11}{16};$$

$$\text{Vậy } P = \cos A + 2 \cos B + 4 \cos C = \frac{17}{4}.$$

Câu 17. Tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính $R = 2$ cm có diện tích là:

A. $\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

B. $3\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

C. 1 cm^2 .

D. 3 cm^2 .

Lời giải

Chọn B

Ta có diện tích tam giác ABC là $S_{ABC} = \frac{abc}{4R}$. Do tam giác ABC đều nên $S_{\triangle ABC} = \frac{a^3}{4R}$

Mặt khác từ định lý sin, ta có: $\frac{a}{\sin A} = 2R \Rightarrow a = 2R \sin A$.

$$\text{Vậy } S_{\triangle ABC} = \frac{a^3}{4R} = \frac{(2R \sin A)^3}{4R} = 2R^2 \sin^3 A = 2.2^2.(\sin 60^\circ)^3 = 3\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Câu 18. Cho $\triangle ABC$ là tam giác đều cạnh a . Trên các cạnh AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho $AM = BN = CP = x, (0 < x < a)$. Tìm x theo a để diện tích $\triangle ABC$ gấp 3 lần diện tích $\triangle MNP$.

A. $x = \frac{a}{3}$ hoặc $x = \frac{2a}{3}$. **B.** $x = \frac{a}{2}$.

C. $x = \frac{a}{4}$ hoặc $x = \frac{3a}{4}$. **D.** $x = \frac{a}{4}$.

Lời giải

Chọn A

Trong $\triangle AMP$ có $MP^2 = (a-x)^2 + x^2 - 2x(a-x)\cos 60^\circ = 3x^2 - 3ax + a^2$

$$\text{Do } \triangle MNP \text{ đều nên } S_{\triangle MNP} = MP^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$$

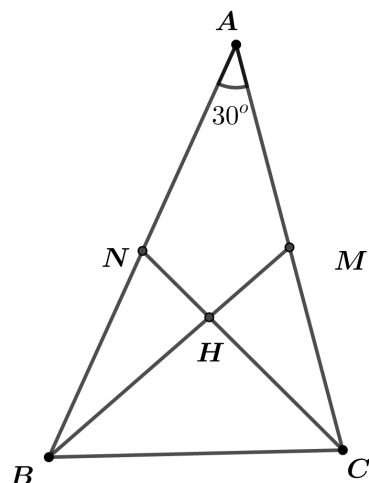
$$\text{Theo giả thiết thì } 3\left(MP^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}\right) = a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow MP^2 = \frac{a^2}{3} \Leftrightarrow 9x^2 - 9ax + 2a^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{a}{3} \\ x = \frac{2a}{3} \end{cases}$$

Câu 19. Tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau và có $BC = 4, \widehat{BAC} = 30^\circ$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là:

A. $\frac{8}{-\sqrt{3} + \sqrt{15+8\sqrt{3}}}$. **B.** $\frac{8}{\sqrt{3} - \sqrt{15-8\sqrt{3}}}$.

C. $\frac{8}{\sqrt{3} + \sqrt{15+8\sqrt{3}}}$. **D.** $\frac{8}{\sqrt{3} + \sqrt{15-8\sqrt{3}}}$.

Lời giải

**Chọn C**

Gọi $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$, $H = BM \cap CN$.

$$\text{Ta có: } BH^2 = \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4} \right), CH^2 = \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4} \right).$$

Do tam giác BHC vuông tại H nên

$$BH^2 + CH^2 = 16 \Leftrightarrow \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4} \right) + \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4} \right) = 16$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{9} \left(a^2 + \frac{b^2 + c^2}{4} \right) = 16 \Leftrightarrow a^2 + \frac{b^2 + c^2}{4} = 36 \Rightarrow \frac{b^2 + c^2}{4} = 20 \Rightarrow b^2 + c^2 = 80.$$

Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABC , ta có:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow b^2 + c^2 - bc\sqrt{3} = 16 \Rightarrow bc\sqrt{3} = 64 \Rightarrow bc = \frac{64}{\sqrt{3}} = \frac{64\sqrt{3}}{3}$$

$$\Rightarrow S_{ABC} = \frac{1}{2} bc \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot \frac{64\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{16\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{Mặt khác, ta có: } b^2 + c^2 = 80 \Leftrightarrow (b+c)^2 - 2bc = 80 \Leftrightarrow (b+c)^2 = 80 + \frac{128\sqrt{3}}{3}$$

$$\Rightarrow b+c = \sqrt{80 + \frac{128\sqrt{3}}{3}} \Rightarrow a+b+c = 4 + \sqrt{80 + \frac{128\sqrt{3}}{3}} = \frac{4\sqrt{3} + 4\sqrt{15+8\sqrt{3}}}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Theo công thức tính diện tích tam giác, ta có: } S = pr \Rightarrow r = \frac{2S}{2p} = \frac{8}{\sqrt{3} + \sqrt{15+8\sqrt{3}}}.$$

Câu 20. Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AD = 1$. Giả sử E là trung điểm của AB và thỏa mãn $\sin \widehat{BDE} = \frac{1}{3}$. Độ dài cạnh AB bằng

- A. 1. B. 2. C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. D. $\sqrt{2}$.

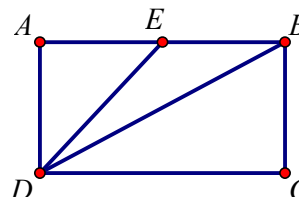
Lời giải

$$\text{Đặt } AB = 2x \ (x > 0) \Rightarrow AE = EB = x.$$

Vì góc $\widehat{BDE}$ nhọn nên $\cos \widehat{BDE} > 0$ suy ra

$$\cos \widehat{BDE} = \sqrt{1 - \sin^2 \widehat{BDE}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

Theo định lí Pitago ta có:



$$DE^2 = AD^2 + AE^2 = 1 + x^2 \Rightarrow DE = \sqrt{1 + x^2}.$$

$$BD^2 = DC^2 + BC^2 = 4x^2 + 1 \Rightarrow BD = \sqrt{4x^2 + 1}.$$

Áp dụng định lý côsin trong tam giác BDE ta có:

$$\cos \widehat{BDE} = \frac{DE^2 + DB^2 - EB^2}{2DE \cdot DB} \Leftrightarrow \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{4x^2 + 2}{2\sqrt{(1+x^2)(4x^2+1)}}.$$

$$\Leftrightarrow 4x^4 - 4x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow 2x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (do } x > 0 \text{)}.$$

$$\text{Vậy } AB = \sqrt{2}.$$

Câu 21. Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng a và nội tiếp đường tròn $(O; \sqrt{3})$. Để diện tích

tam giác lớn nhất thì $\hat{B}$ bằng

A. 90° .

B. 120° .

C. 30° .

D. 60° .

Lời giải

Gọi H là hình chiếu của A lên cạnh BC .

Áp dụng định lý Pitago vào $\triangle ABH$ vuông tại H có: $AH^2 + BH^2 = AB^2$

$$\text{Xét } \triangle ABC \text{ có } \sin B = \frac{AH}{AB}, \cos B = \frac{BH}{AB}$$

$$\sin^2 B + \cos^2 B = \left(\frac{AH}{AB}\right)^2 + \left(\frac{BH}{AB}\right)^2 = \frac{AB^2}{AB^2} = 1$$

Do $\triangle ABC$ cân tại A nên $\hat{B} = \hat{C} < 90^\circ$

$$\text{Ta có } \sin B = \frac{AC}{2R} = \frac{a}{2\sqrt{3}} \Rightarrow \cos B = \cos C = \sqrt{1 - \frac{a^2}{4(\sqrt{3})^2}}$$

$$S = \frac{1}{2} BC \cdot AH = \frac{1}{2} \cdot 2a \cos B \cdot a \sin B = \frac{a^3 \sqrt{4(\sqrt{3})^2 - a^2}}{4(\sqrt{3})^2}$$

Áp dụng BĐT Cauchy cho bốn số không âm ta có

$$3\sqrt{3} \sqrt{\frac{a^2}{3} \cdot \frac{a^2}{3} \cdot \frac{a^2}{3} \cdot (4(\sqrt{3})^2 - a^2)} \leq 3\sqrt{3} \sqrt{\left(\frac{\frac{b^2}{3} + \frac{b^2}{3} + \frac{b^2}{3} + (4R^2 - b^2)}{4}\right)^4} = 3\sqrt{3} (\sqrt{3})^4$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi } \frac{a^2}{3} = 4(\sqrt{3})^2 - a^2 \Leftrightarrow a = 3.$$

$$\text{Suy ra } \sin B = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \hat{B} = 60^\circ$$

Vậy $\hat{B} = 60^\circ$.

Câu 22. Trên các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC , lấy lần lượt các điểm M, N, D sao

cho: $\frac{AM}{MB} = \frac{BN}{NC} = \frac{CD}{DA} = k (k > 0)$. Tìm k sao cho diện tích tam giác MND có diện tích nhỏ nhất?

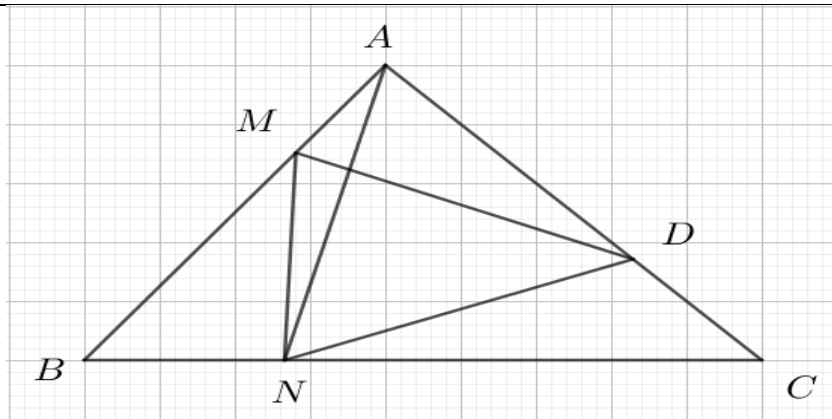
A. $k = \frac{1}{2}$.

B. $k = \sqrt{3}$.

C. $k = 1$.

D. $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải



$$S_{\triangle ABN} = \frac{1}{2} BA \cdot BN \cdot \sin B$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} BA \cdot BC \cdot \sin B.$$

$$\Rightarrow \frac{S_{\triangle ABN}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{BN}{BC} = \frac{BN}{BN + NC} = \frac{\frac{BN}{NC}}{1 + \frac{BN}{NC}} = \frac{k}{1+k} \Rightarrow S_{\triangle ABN} = \frac{k}{1+k} S_{\triangle ABC}.$$

Ta lại có $S_{\triangle BMN} = \frac{1}{2} BM \cdot BN \cdot \sin B$

$$\Rightarrow \frac{S_{\triangle BMN}}{S_{\triangle ABN}} = \frac{BM}{BA} = \frac{BM}{BM + MA} = \frac{\frac{BM}{MA}}{1 + \frac{BM}{MA}} = \frac{\frac{1}{k}}{1 + \frac{1}{k}} = \frac{1}{k+1} \Rightarrow S_{\triangle BMN} = \frac{1}{k+1} S_{\triangle ABN}.$$

$$\Rightarrow S_{\triangle BMN} = \frac{1}{k+1} \cdot \frac{k}{k+1} \cdot S_{\triangle ABC} = \frac{k}{(k+1)^2} S_{\triangle ABC}.$$

Hoàn toàn tương tự: $S_{\triangle AMD} = S_{\triangle CND} = \frac{k}{(k+1)^2} S_{\triangle ABC}.$

$$\text{Do đó: } S_{\triangle MND} = S_{\triangle ABC} - (S_{\triangle BMN} + S_{\triangle AMD} + S_{\triangle CND}) = S_{\triangle ABC} - \frac{3k}{(k+1)^2} S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABC} \left(1 - \frac{3k}{(k+1)^2} \right).$$

Vậy diện tích tam giác MND có diện tích nhỏ nhất khi $1 - \frac{3k}{(k+1)^2}$ nhỏ nhất, tức là $\frac{3k}{(k+1)^2}$ lớn nhất.

$$\text{Ta có } (k-1)^2 \geq 0, \forall k \Leftrightarrow (k+1)^2 \geq 4k \Rightarrow \frac{k}{(k+1)^2} \leq \frac{1}{4} \Rightarrow 1 - \frac{3k}{(k+1)^2} \geq \frac{1}{4}.$$

tam giác MND có diện tích nhỏ nhất là $\frac{1}{4}$ khi $(k+1)^2 = 4k \Leftrightarrow k = 1.$

Câu 23. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính bằng 3, biết $\hat{A} = 30^\circ$, $\hat{B} = 45^\circ$. Khi đó diện tích tam giác ABC là (làm tròn kết quả tới hàng phần chục)

A. 12,4.

B. 6,2.

C. 6,1.

D. 12,3.

Lời giải

Ta có $\hat{C} = 180^\circ - \hat{A} - \hat{B} = 180^\circ - 30^\circ - 45^\circ = 105^\circ.$

Theo định lí sin ta có $a = 2R \sin A = 2 \cdot 3 \cdot \sin 30^\circ = 3$, $b = 2R \sin B = 2 \cdot 3 \cdot \sin 45^\circ = 3\sqrt{2}$;

$$c = 2R \sin C = 2.3. \sin 105^\circ \approx 5,796.$$

$$\Rightarrow S = \frac{1}{2}bc. \sin A \approx 6,1.$$

Câu 24. Cho tam giác ABC có $\angle B = 60^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, cạnh $BC = 12$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC gần với số nào nhất?

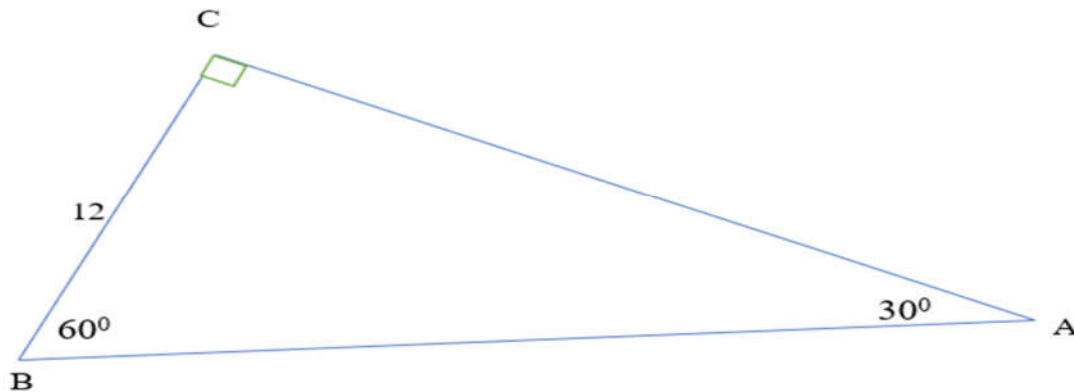
A. 4,6

B. 4,9.

C. 4,8.

D. 4,7

Lời giải



Ta có $AC = BC. \tan B \Leftrightarrow AC = 12. \tan 60 = 12\sqrt{3}$.

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}.BC.AC = \frac{1}{2}.12.12\sqrt{3} = 72\sqrt{3}.$$

Áp dụng định lý Pi-ta-go ta được $AB = \sqrt{BC^2 + AC^2} = \sqrt{12^2 + (12\sqrt{3})^2} = 24$.

$$\text{Nửa chu vi tam giác } p = \frac{24 + 12 + 12\sqrt{3}}{2} = 16 + 6\sqrt{3}.$$

$$\text{Mà } S_{\triangle ABC} = 72\sqrt{3} = p.r \Rightarrow r = \frac{S_{\triangle ABC}}{p} \approx 4,7.$$

Câu 25. Cho tam giác ABC có 3 đường trung tuyến $AM = 9, BN = 12, CP = 15$. Tính diện tích tam giác ABC .

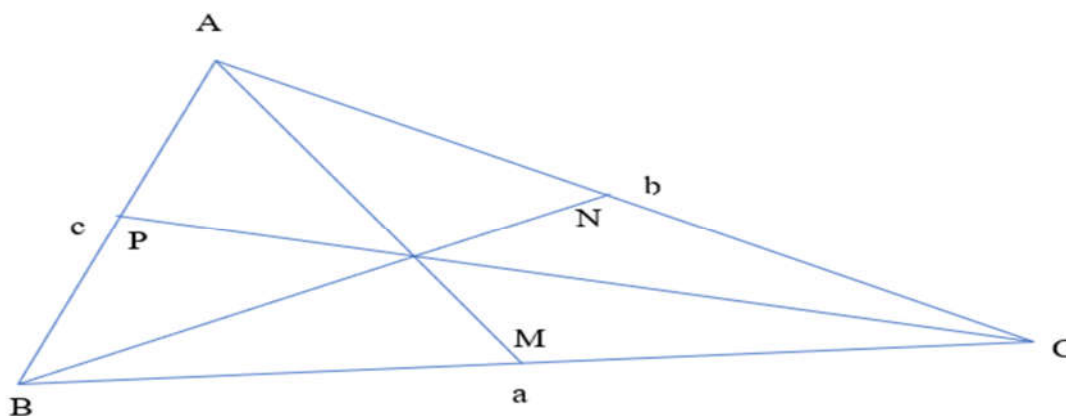
A. $72\sqrt{3}$

B. 100

C. $100\sqrt{3}$

D. 72

Lời giải



Gọi $AB = c, AC = b, BC = a$ Ta có

$$AM^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4} = 81$$

$$a^2 = 292 \Rightarrow a = 2\sqrt{73}$$

$$BN^2 = \frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4} = 144 \text{ suy ra } b^2 = 208 \Rightarrow b = 4\sqrt{13}$$

$$c^2 = 100 \Rightarrow c = 10$$

$$CP^2 = \frac{b^2 + a^2}{2} - \frac{c^2}{4} = 225$$

$$\text{Áp dụng công thức he-rông } S_{\Delta ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = 72 \text{ với } \left(p = \frac{a+b+c}{2}\right).$$

- Câu 26.** Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng a và nội tiếp đường tròn $(O; \sqrt{3})$. Để diện tích tam giác lớn nhất thì $\hat{B}$ bằng
- A.** 90° . **B.** 120° . **C.** 30° . **D.** 60° .

Lời giải

Gọi H là hình chiếu của A lên cạnh BC .

Áp dụng định lý Pitago vào ΔABH vuông tại H có: $AH^2 + BH^2 = AB^2$

$$\text{Xét } \Delta ABC \text{ có } \sin B = \frac{AH}{AB}, \cos B = \frac{BH}{AB}$$

$$\sin^2 B + \cos^2 B = \left(\frac{AH}{AB}\right)^2 + \left(\frac{BH}{AB}\right)^2 = \frac{AB^2}{AB^2} = 1$$

Do ΔABC cân tại A nên $\hat{B} = \hat{C} < 90^\circ$

$$\text{Ta có } \sin B = \frac{AC}{2R} = \frac{a}{2\sqrt{3}} \Rightarrow \cos B = \cos C = \sqrt{1 - \frac{a^2}{4(\sqrt{3})^2}}$$

$$S = \frac{1}{2} BC \cdot AH = \frac{1}{2} \cdot 2a \cos B \cdot a \sin B = \frac{a^3 \sqrt{4(\sqrt{3})^2 - a^2}}{4(\sqrt{3})^2}$$

Áp dụng BĐT Cauchy cho bốn số không âm ta có

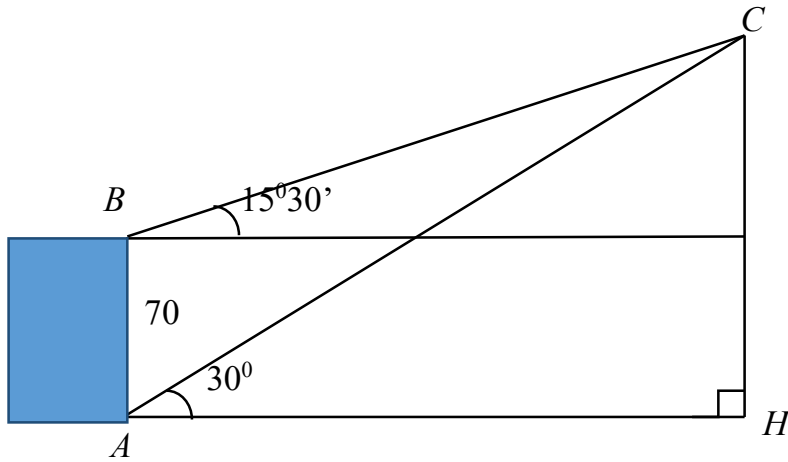
$$3\sqrt{3} \sqrt{\frac{a^2}{3} \cdot \frac{a^2}{3} \cdot \frac{a^2}{3} \cdot \left(4(\sqrt{3})^2 - a^2\right)} \leq 3\sqrt{3} \sqrt{\left(\frac{\frac{b^2}{3} + \frac{b^2}{3} + \frac{b^2}{3} + (4R^2 - b^2)}{4}\right)^4} = 3\sqrt{3} (\sqrt{3})^4$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi } \frac{a^2}{3} = 4(\sqrt{3})^2 - a^2 \Leftrightarrow a = 3.$$

$$\text{Suy ra } \sin B = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \hat{B} = 60^\circ$$

Vậy $\hat{B} = 60^\circ$.

- Câu 27.** Từ hai vị trí A, B của một tòa nhà người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao AB bằng $70m$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang một góc 30° , phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang một góc $15^\circ 30'$. Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất gần nhất với giá trị
- A.** $195m$. **B.** $234m$. **C.** $165m$. **D.** $135m$.



Lời giải

Ta có: $\widehat{CBA} = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.

$$\widehat{ABC} = 90^\circ + 15^\circ 30' = 105^\circ 30'$$

$$\Rightarrow \widehat{ACB} = 180^\circ - (105^\circ 30' + 60^\circ) = 14^\circ 30'$$

Áp dụng định lí Sin cho tam giác ABC ta có:

$$\frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{AC}{\sin \widehat{ABC}} \Rightarrow AC = \frac{AB \cdot \sin 105^\circ 30'}{\sin 14^\circ 30'} \approx 269,41.$$

$$\text{Xét } \triangle ACH \text{ có: } \sin 30^\circ = \frac{CH}{AC} \Rightarrow CH = AC \cdot \sin 30^\circ = 134,71(m).$$

Câu 28. Cho tam giác ABC có $AC = 8$; $AB = 15$; $\cos A = \frac{4}{5}$. Độ dài đường cao AH bằng:

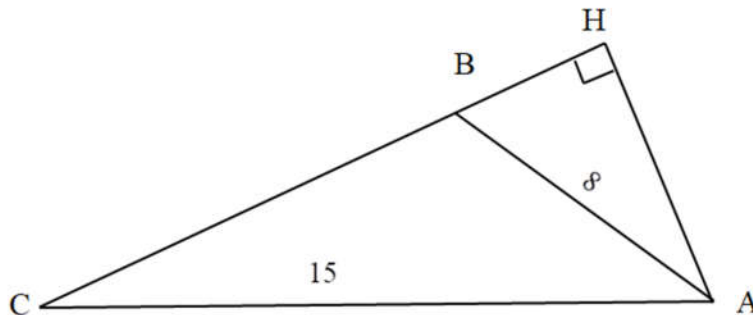
A. $\frac{72}{\sqrt{79}}$.

B. $\frac{72}{97}$.

C. $\frac{\sqrt{72}}{97}$.

D. $\frac{72}{\sqrt{97}}$.

Lời giải



$$+ \text{ Theo định lí côsin ta có: } BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 97 \Rightarrow BC = \sqrt{97}.$$

$$+ S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A.$$

$$\text{Ta có: } \sin^2 A = 1 - \cos^2 A = \frac{9}{25}. \text{ Vì } \sin A > 0 \Rightarrow \sin A = \frac{3}{5}.$$

$$\Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A = 36.$$

$$\text{Ta có } AH = \frac{2S_{\triangle ABC}}{BC} = \frac{72}{\sqrt{97}}. \text{ Vậy } AH = \frac{72}{\sqrt{97}}.$$

Câu 29. Cho tam giác ABC có $a = 109$, $\widehat{B} = 33^\circ 24'$, góc $\widehat{C} = 66^\circ 59'$. Chu vi tam giác ABC gần bằng số nào sau đây?

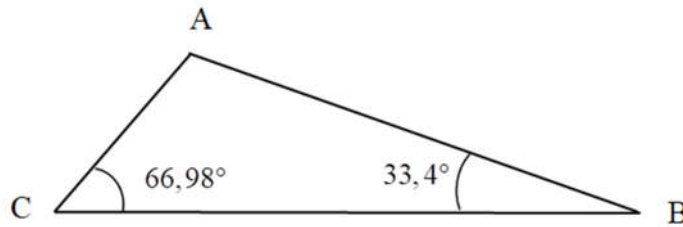
A. 136.

B. 227.

C. 272.

D. 372.

Lời giải



109

Ta có: $\widehat{B} = 33^\circ 24' = 33,4^\circ$, $\widehat{C} = 66^\circ 59' \approx 66,98^\circ \Rightarrow \widehat{A} \approx 79,62^\circ$.

Áp dụng định lý sin ta có $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \Rightarrow b = \frac{a \cdot \sin B}{\sin A} \approx 61$.

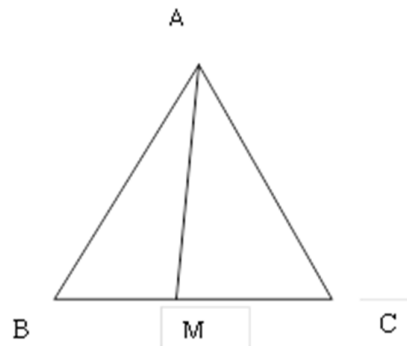
Tương tự ta có $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow c = \frac{a \cdot \sin C}{\sin A} \approx 102$.

Chu vi tam giác ABC là: $2p = a + b + c \approx 109 + 61 + 102 = 272$.

Câu 30. Cho $\triangle ABC$ có $AB = 2$; $AC = 3$; $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài đường phân giác trong góc A của tam giác ABC .

A. $\frac{12}{5}$.B. $\frac{6\sqrt{2}}{5}$.C. $\frac{6\sqrt{3}}{5}$.D. $\frac{6}{5}$.

Lời giải



Gọi M là chân đường phân giác góc A .

Ta có $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 7 \Rightarrow BC = \sqrt{7}$.

Lại có $\frac{BM}{CM} = \frac{AB}{AC} = \frac{2}{3}$.

Suy ra $BM = \frac{2\sqrt{7}}{5}$.

Áp dụng định lý cosin trong tam giác ABM ta được:

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2AB \cdot BM \cdot \cos \widehat{ABC} = AB^2 + BM^2 - 2AB \cdot BM \cdot \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{108}{25}$$

$$\Rightarrow AM = \frac{6\sqrt{3}}{5}$$

Câu 31. Cho tam giác ABC biết độ dài ba cạnh BC , CA , AB lần lượt là a , b , c và thỏa mãn hệ thức $b(b^2 - a^2) = c(c^2 - a^2)$ với $b \neq c$. Khi đó, góc $\widehat{BAC}$ bằng

A. 45° .B. 60° .C. 135° .D. 120° .

Lời giải

$$\text{Ta có } b(b^2 - a^2) = c(c^2 - a^2) \Leftrightarrow b^3 - ba^2 = c^3 - ca^2 \Leftrightarrow b^3 - c^3 - a^2(b - c) = 0$$

$$\Leftrightarrow (b-c)(b^2+bc+c^2-a^2)=0 \Leftrightarrow b^2+c^2-a^2=-bc.$$

Mặt khác $\cos \widehat{BAC} = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{-bc}{2bc} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{BAC} = 120^\circ.$

Câu 32. Cho tam giác ABC , có $m_a = \frac{\sqrt{151}}{2}$, (với m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A và các cạnh $AC = 8$, $AB = 6$. Tính độ dài BC .

A. $a = 6$.

B. $a = 9$.

C. $a = 49$.

D. $a = 7$.

Lời giải

Đặt: $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$. Ta có:

$$m_a^2 = \frac{2(b^2+c^2)-a^2}{4} \Rightarrow a = \sqrt{2(b^2+c^2)-4m_a^2} = \sqrt{2(8^2+6^2)-151} = 7.$$

Câu 33. Cho tam giác ABC có $AB = 6$, $AC = 8$ và có góc $\widehat{A} = 120^\circ$. Trên đoạn AB lấy điểm M sao cho $AM = \frac{2}{3}AB$. Tính diện tích tam giác $\triangle BMC$.

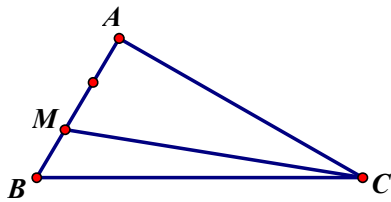
A. $10\sqrt{3}$.

B. $13\sqrt{3}$.

C. $8\sqrt{3}$.

D. $4\sqrt{3}$.

Lời giải



Ta có $S_{\triangle AMC} = \frac{1}{2}AC \cdot AM \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2}AC \cdot \frac{2}{3}AB \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{3} \cdot 8 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}.$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \cdot AB \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2}AC \cdot AB \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}.$$

Vậy $S_{\triangle BMC} = S_{\triangle ABC} - S_{\triangle AMC} = 12\sqrt{3} - 8\sqrt{3} = 4\sqrt{3}.$

Câu 34. Cho tam giác ABC có $BC = \sqrt{3}$, $AB = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ và $\widehat{ABC} = 45^\circ$. Gọi AM là đường phân giác trong của $\widehat{BAC}$ ($M \in BC$). Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC là

A. $R = 2\sqrt{3} - 2$.

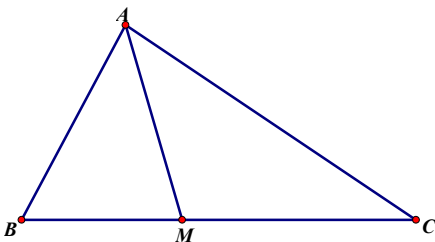
B. $R = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - 1)$.

C. $R = \sqrt{3}$.

D. $R = \sqrt{3} - 1$.

Lời giải

Chọn D



Tam giác ABC có

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \widehat{ABC} = \left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2} \right)^2 + (\sqrt{3})^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \cos 45^\circ = 2$$

$$\Rightarrow AC = \sqrt{2}.$$

Ta có: AM là phân giác góc $\widehat{BAC}$ nên $\frac{MB}{MC} = \frac{AB}{AC} \Rightarrow \frac{MB+MC}{MC} = \frac{AB+AC}{AC}$

$$\Rightarrow \frac{BC}{MC} = \frac{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{BC}{MC} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \Rightarrow MC = 3-\sqrt{3}.$$

Suy ra: $MB = BC - MC = 2\sqrt{3} - 3$.

Xét tam giác ABM có: $AB = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$; $BM = 2\sqrt{3} - 3$; $\widehat{ABM} = 45^\circ$ nên

$$AM^2 = BA^2 + BM^2 - 2.BM.BA.\cos \widehat{ABM}$$

$$\Rightarrow AM^2 = \left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}\right)^2 + (2\sqrt{3}-3)^2 - 2.\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}.(2\sqrt{3}-3).\cos 45^\circ$$

$$\Rightarrow AM^2 = 14 - 8\sqrt{3}.$$

$$\Rightarrow AM = 2\sqrt{2} - \sqrt{6}.$$

Xét tam giác ACM có: $AC = \sqrt{2}$; $CM = 3 - \sqrt{3}$; $AM = 2\sqrt{2} - \sqrt{6}$ nên

$$\cos \widehat{ACM} = \frac{CA^2 + CM^2 - AM^2}{2.CM.CA} = \frac{(\sqrt{2})^2 + (3-\sqrt{3})^2 - (2\sqrt{2}-\sqrt{6})^2}{2.\sqrt{2}.(3-\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

$$\Rightarrow \widehat{ACM} = 15^\circ.$$

Khi đó: xét tam giác ACM có: $\frac{AM}{\sin \widehat{ACM}} = 2.R \Leftrightarrow R = \frac{AM}{2.\sin \widehat{ACM}} = \frac{2\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2.\sin 15^\circ} = \sqrt{3} - 1.$

Câu 35. Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau và có $BC = 4$, $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Diện tích của tam giác ABC là:

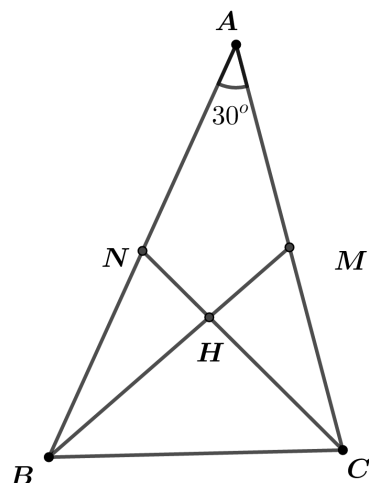
A. $S_{ABC} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$

B. $S_{ABC} = \frac{8\sqrt{3}}{3}.$

C. $S_{ABC} = \frac{10\sqrt{3}}{3}.$

D. $S_{ABC} = \frac{16\sqrt{3}}{3}.$

Lời giải



Gọi $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$, $H = BM \cap CN$.

$$\text{Ta có: } BH^2 = \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4} \right), CH^2 = \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4} \right).$$

Do tam giác BHC vuông tại H nên

$$BH^2 + CH^2 = 16 \Leftrightarrow \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4} \right) + \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4} \right) = 16$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{9} \left(a^2 + \frac{b^2 + c^2}{4} \right) = 16 \Leftrightarrow a^2 + \frac{b^2 + c^2}{4} = 36 \Rightarrow \frac{b^2 + c^2}{4} = 20 \Rightarrow b^2 + c^2 = 80.$$

Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABC , ta có:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow b^2 + c^2 - bc\sqrt{3} = 16 \Rightarrow bc\sqrt{3} = 64 \Rightarrow bc = \frac{64}{\sqrt{3}} = \frac{64\sqrt{3}}{3}$$

$$\Rightarrow S_{ABC} = \frac{1}{2} bc \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot \frac{64\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{16\sqrt{3}}{3}.$$

Câu 36. Cho tam giác ABC có góc $A = 60^\circ$, cạnh $a = 30$, bán kính đường tròn nội tiếp $r = 5\sqrt{3}$. Tính chu vi của tam giác ABC .

A. $60 + 5\sqrt{3}$.

B. $30 + 10\sqrt{3}$.

C. 80.

D. 90.

Lời giải

Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Theo định lí Sin ta có:

$$R = \frac{a}{2 \cdot \sin A} = \frac{30}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 10\sqrt{3}.$$

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác và định lí Cosin ta có hệ sau:

$$\begin{cases} \frac{abc}{4R} = p \cdot r \\ b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A = a^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{abc}{4R} = \frac{a+b+c}{2} \cdot r \\ b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos 60^\circ = 30^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{30 \cdot bc}{4 \cdot 10\sqrt{3}} = \frac{30+b+c}{2} \cdot 5\sqrt{3} \\ b^2 + c^2 - bc = 900 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} bc = 10(30+b+c) \\ (b+c)^2 - 3bc = 900 \end{cases}$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} b+c = S \\ bc = P \end{cases} \quad (S, P > 0).$$

$$\text{Hệ trên trở thành: } \begin{cases} P = 10S + 300 \\ S^2 - 3P = 900 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P = 10S + 300 \\ S^2 - 3(10S + 300) = 900 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P = 10S + 300 \\ S^2 - 30S - 1800 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} P = 10S + 300 \\ S = 60 \\ S = -30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S = 60 \\ P = 900 \end{cases}$$

$$\text{Khi đó: } \begin{cases} b+c = 60 \\ bc = 900 \end{cases} \Rightarrow b = c = 30.$$

Vậy chu vi tam giác ABC là: $a + b + c = 30 + 30 + 30 = 90$ (đvdd).

Câu 37. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Biết $a^2 + b^2 = 5c^2$. Góc giữa hai đường trung tuyến AM , BN của tam giác ABC bằng bao nhiêu?

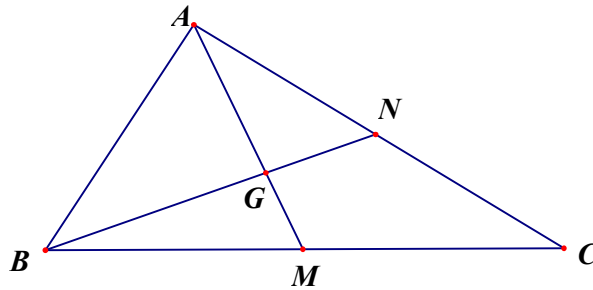
A. 90° .

B. 60° .

C. 45° .

D. 30° .

Lời giải



Gọi G là trọng tâm tam giác ABC khi đó ta có

$$\begin{cases} AG^2 = \frac{4}{9}AM^2 = \frac{4}{9}\left(\frac{b^2+c^2}{2} - \frac{a^2}{4}\right) \\ BG^2 = \frac{4}{9}BN^2 = \frac{4}{9}\left(\frac{a^2+c^2}{2} - \frac{b^2}{4}\right) \end{cases} \Rightarrow AG^2 + BG^2 = \frac{4}{9}\left(\frac{b^2+c^2}{2} - \frac{a^2}{4} + \frac{a^2+c^2}{2} - \frac{b^2}{4}\right)$$

$$\Leftrightarrow AG^2 + BG^2 = \frac{4}{9}\left(\frac{a^2+b^2}{4} + c^2\right).$$

Theo bài ra $a^2 + b^2 = 5c^2 \Rightarrow AG^2 + BG^2 = \frac{4}{9}\left(\frac{5c^2}{4} + c^2\right) = c^2 = AB^2$

Suy ra tam giác ABG vuông tại G . Vậy góc giữa hai đường trung tuyến AM, BN của tam giác ABC bằng 90° .

Câu 38. Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 60^\circ$, cạnh $a = 30$ bán kính đường tròn nội tiếp $r = 5\sqrt{3}$. Tính tổng độ dài hai cạnh còn lại b, c của tam giác ABC .

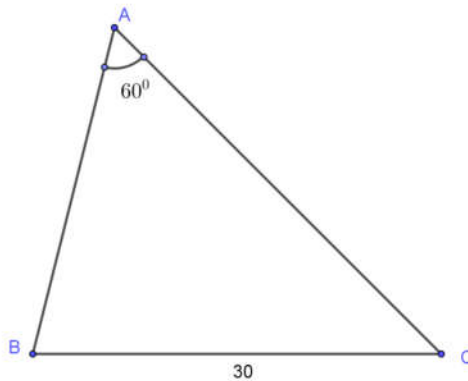
A. 30.

B. 60.

C. 50.

D. 90.

Lời giải



Áp dụng định lý cosin vào tam giác ABC ta có

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Leftrightarrow 900 = b^2 + c^2 - bc \Leftrightarrow (b+c)^2 - 3bc = 900 \quad (1)$$

$$\text{Lại có } \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{a+b+c}{2}r \Leftrightarrow \frac{bc\sqrt{3}}{2} = (30+b+c)5\sqrt{3} \Leftrightarrow bc = 300 + 10(b+c) \quad (2)$$

$$\text{Thay (2) vào (1) ta có } (b+c)^2 - 30(b+c) - 900 = 900 \Leftrightarrow \begin{cases} b+c = 60(tm) \\ b+c = -30(l) \end{cases}$$

Vậy $b+c = 60$.

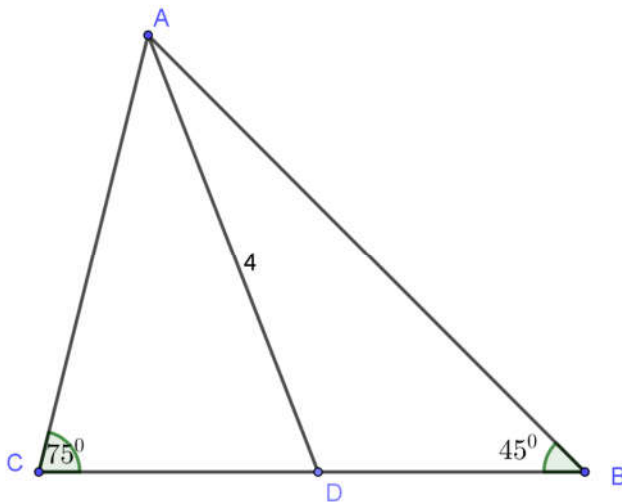
Câu 39. Cho tam giác ABC có $\hat{B} = 45^\circ, \hat{C} = 75^\circ$ và phân giác trong $AD = 4$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

A. $\sqrt{6} - \sqrt{2}$.

B. $\sqrt{6} + \sqrt{2}$.

C. $-4 + 4\sqrt{3}$.

D. $2\sqrt{2}$.



Ta có $\widehat{A} = 180^\circ - \widehat{B} - \widehat{C} = 60^\circ$, $\widehat{ADB} = \widehat{C} + \widehat{DAC} = 105^\circ$

Áp dụng định lý sin vào tam giác ADB

$$\frac{AB}{\sin \widehat{ADB}} = \frac{AD}{\sin \widehat{ABD}} \Rightarrow AB = \frac{\sin \widehat{ADB}}{\sin \widehat{ABD}} \cdot AD = \frac{\sin 105^\circ}{\sin 45^\circ} \cdot 4 = 2 + 2\sqrt{3}.$$

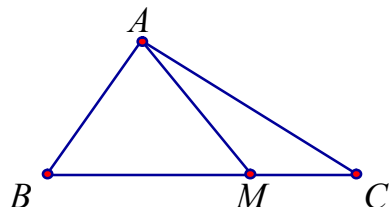
Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

$$R = \frac{AB}{2 \sin C} = \frac{2 + 2\sqrt{3}}{2 \sin 75^\circ} = 2\sqrt{2}.$$

Câu 40. Tam giác ABC có $BC = 12$, $CA = 9$, $AB = 6$. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM = 8$. Tính độ dài đoạn thẳng AM .

- A. $\sqrt{94}$. B. $\sqrt{106}$. C. $\sqrt{166}$. D. $\sqrt{34}$.

Lời giải



$$\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{6^2 + 12^2 - 9^2}{2 \cdot 6 \cdot 12} = \frac{11}{16}$$

$$AM = \sqrt{AB^2 + BM^2 - 2AB \cdot BM \cdot \cos B} = \sqrt{6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \frac{11}{16}} = \sqrt{34}.$$

Câu 41. Cho tam giác ABC biết $AB = 5$ và $\frac{\sin A}{\sqrt{3}} = \sin B = \sin C$. Tính diện tích tam giác ABC .

- A. $\frac{75\sqrt{210}}{2}$. B. $\frac{25\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{25\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{75\sqrt{210}}{4}$.

Lời giải

Theo định lý sin trong tam giác ABC ta có: $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C}$.

$$\text{Mà } \frac{\sin A}{\sqrt{3}} = \sin B = \sin C$$

$$\text{nên } \frac{BC}{\sqrt{3}} = AC = AB \Rightarrow \begin{cases} AC = AB = 5 \\ BC = \sqrt{3}AB = 5\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\text{Nửa chu vi } \triangle ABC \text{ là } p = \frac{AB + BC + CA}{2} = \frac{5 + 5 + 5\sqrt{3}}{2} = \frac{10 + 5\sqrt{3}}{2}$$

Diện tích tam giác ABC là:

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{p(p-AB)(p-AC)(p-BC)} \\ &= \sqrt{\frac{10+5\sqrt{3}}{2} \cdot \left(\frac{10+5\sqrt{3}}{2} - 5\right) \left(\frac{10+5\sqrt{3}}{2} - 5\right) \left(\frac{10+5\sqrt{3}}{2} - 3\sqrt{3}\right)} = \frac{25\sqrt{3}}{4}. \end{aligned}$$

Câu 42. Cho tam giác ABC có $a = BC, b = CA, c = AB$ là độ dài ba cạnh. Độ lớn của góc B gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau, biết $S_{ABC} = 2(a+b-c)(b-a+c)$.

A. 14° .

B. 15° .

C. 75° .

D. 76° .

Lời giải

Ta có:

$$S_{ABC} = 2(a+b-c)(b-a+c)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}ac \sin B = 2(b^2 - (a-c)^2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}ac \sin B = 2(b^2 - a^2 - c^2 + 2ac)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}ac \sin B = 2(2ac - 2ac \cos B)$$

$$\Leftrightarrow \cos B = 1 - \frac{1}{8} \sin B$$

Do đó:

$$\sin^2 B + \cos^2 B = 1$$

$$\Leftrightarrow \sin^2 B + \left(1 - \frac{1}{8} \sin B\right)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow 65 \sin^2 B - 16 \sin B = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin B = \frac{16}{65} \quad (\text{do } \sin B > 0)$$

Từ đây ta tính được $\cos B = \frac{63}{65}$. Do $0^\circ < \hat{B} < 180^\circ$ nên $\hat{B} \approx 14,25^\circ$.

Chọn đáp án: **A.**

Câu 43. Tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau và có $BC = 3$, góc $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Tính diện tích tam giác ABC .

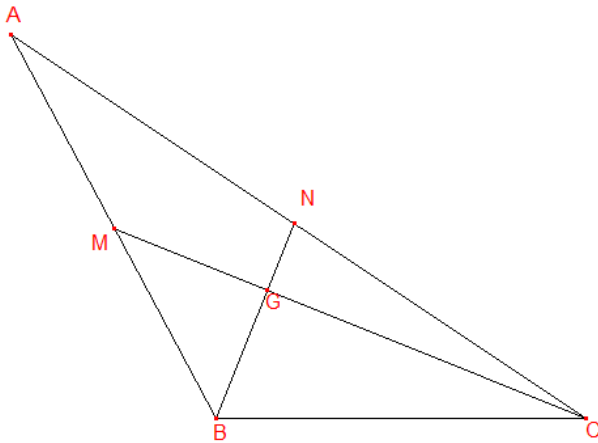
A. $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

B. $S_{\triangle ABC} = 6\sqrt{3}$.

C. $S_{\triangle ABC} = 9\sqrt{3}$.

D. $S_{\triangle ABC} = 3\sqrt{3}$.

Lời giải



Ta đặt $AC = b$; $AB = c$. Khi đó ta có $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin 30^\circ = \frac{1}{4}bc$.

Theo định lý hàm số cô sin trong tam giác ABC ta có $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos 30^\circ \Leftrightarrow b^2 + c^2 - \sqrt{3}bc = 9(*)$

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Theo giả thiết ta có tam giác GBC vuông tại G .

Do đó ta có

$$BC^2 = GB^2 + GC^2$$

$$\Leftrightarrow 9 = \frac{4}{9}(BN^2 + CM^2)$$

$$\Leftrightarrow 9 = \frac{4}{9}\left(\frac{c^2 + 3^2}{2} - \frac{b^2}{4} + \frac{b^2 + 3^2}{2} - \frac{c^2}{4}\right)$$

$$\Leftrightarrow 9 = \frac{4}{9}\left(\frac{b^2 + c^2}{4} + 9\right)$$

$$\Leftrightarrow b^2 + c^2 = 45 (**)$$

Từ $(*)$; $(**)$ suy ra $bc = 12\sqrt{3}$.

$$\text{Vậy } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{4}bc = 3\sqrt{3}.$$

Câu 44. Cho tam giác ABC có $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$. Trung tuyến CM vuông góc với phân giác trong AL và $\frac{CM}{AL} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Tính $\cos A$.

A. $\cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

B. $\cos A = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

C. $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

D. $\cos A = \frac{1}{2}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AL} = \frac{b}{b+c}\overrightarrow{AB} + \frac{c}{b+c}\overrightarrow{AC} \text{ và } \overrightarrow{CM} = \frac{\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}}{2} = \frac{\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}}{2}$$

$$\text{Theo giả thiết: } AL \perp CM \Leftrightarrow \overrightarrow{AL} \cdot \overrightarrow{CM} = 0$$

$$\Leftrightarrow (b\overrightarrow{AB} + c\overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}) = 0 \Leftrightarrow bc^2 + bc^2 \cos A - 2cb^2 \cos A - 2cb^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (c - 2b)(1 + \cos A) = 0 \Rightarrow c = 2b \text{ (do } \cos A > -1)$$

$$\text{Khi đó: } CM^2 = \frac{b^2 + a^2}{2} - \frac{c^2}{4} = \frac{a^2 - b^2}{2}$$

$$AL^2 = \frac{1}{9}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \frac{1}{9}(AB^2 + AC^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) = \frac{2}{9}(9b^2 - a^2)$$

$$\frac{CM}{AL} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \frac{CM^2}{AL^2} = \frac{9}{4} \cdot \frac{a^2 - b^2}{9b^2 - a^2} = \frac{3}{4} \Leftrightarrow a^2 = 3b^2$$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5b^2 - a^2}{4b^2} = \frac{5b^2 - 3b^2}{4b^2} = \frac{1}{2}.$$

Câu 45. Tam giác ABC có trọng tâm G. Hai trung tuyến BM = 6, CN = 9 và $\widehat{BGC} = 120^\circ$. Tính độ dài cạnh AB.

A. $AB = \sqrt{11}$.

B. $AB = \sqrt{13}$.

C. $AB = 2\sqrt{11}$.

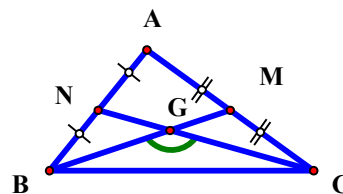
D. $AB = 2\sqrt{13}$.

Lời giải

Ta có: $\widehat{BGC}$ và $\widehat{BGN}$ là hai góc kề bù mà $\widehat{BGC} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{BGN} = 60^\circ$

G là trọng tâm của tam giác $\triangle ABC$

$$\Rightarrow \begin{cases} BG = \frac{2}{3}BM = 4. \\ GN = \frac{1}{3}CN = 3. \end{cases}$$



Trong tam giác $\triangle BGN$ ta có:

$$BN^2 = GN^2 + BG^2 - 2GN.BG.\cos \widehat{BGN}$$

$$\Rightarrow BN^2 = 9 + 16 - 2.3.4.\frac{1}{2} = 13 \Rightarrow BN = \sqrt{13}.$$

N là trung điểm của AB $\Rightarrow AB = 2BN = 2\sqrt{13}$.

Câu 46. Khoảng cách từ A đến C không thể đo trực tiếp vì phải qua một đầm lầy nên người ta làm như sau. Xác định một điểm B có khoảng cách AB là 12km và đo được góc $\widehat{ACB} = 37^\circ$. Hãy tính khoảng cách AC biết rằng BC bằng 5km.

A. $AC \approx 17 \text{ km}$.

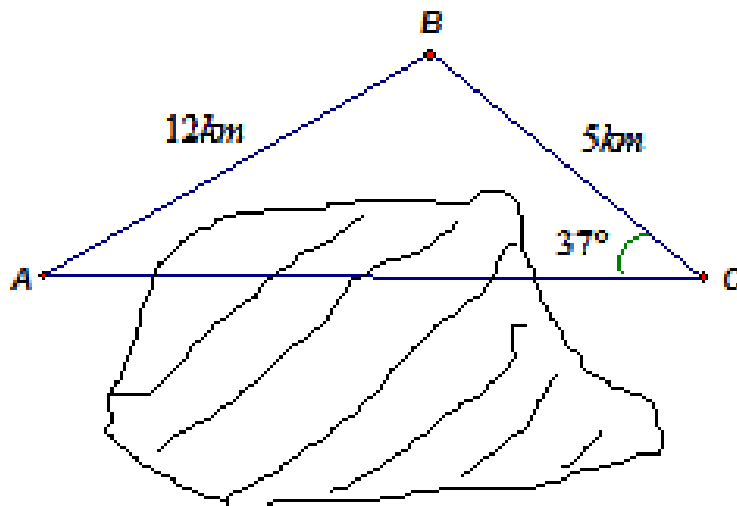
B. $AC \approx 12 \text{ km}$.

C. $AC \approx 15,6 \text{ km}$.

D. $AC \approx 20 \text{ km}$.

Lời giải

Chọn C



Áp dụng định lí Côsin ta có:

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC.BC.\cos \widehat{ACB}$$

$$\Leftrightarrow 144 = AC^2 + 25 - 10AC.\cos 37^\circ$$

$$\Leftrightarrow AC^2 - 10AC.\cos 37^\circ - 119 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} AC = 5\cos 37^\circ + \sqrt{25\cos^2 37^\circ + 119} \approx 15,6(n) \\ AC = 5\cos 37^\circ - \sqrt{25\cos^2 37^\circ + 119} \approx -7,6(l) \end{cases}$$

Vậy $AC \approx 15,6 \text{ km}$.

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương [🔗 https://www.facebook.com/phong.baovuong](https://www.facebook.com/phong.baovuong)

Tham gia ngay: [Nhóm Nguyễn Bào Vương \(TÀI LIỆU TOÁN\)](https://www.facebook.com/groups/703546230477890/) [🔗 https://www.facebook.com/groups/703546230477890/](https://www.facebook.com/groups/703546230477890/)

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương
[🔗 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5glEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5glEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber)

🔗 Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương

Chuyên đề 13. BẤT ĐẲNG THỨC

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO	6

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

- Câu 1.** Cho các số thực dương a, b, c . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{3(b+c)}{2a} + \frac{4a+3c}{3b} + \frac{12(b-c)}{2a+3c}$.
- A. $P_{\min} = 7$. B. $P_{\min} = 6$. C. $P_{\min} = 5$. D. $P_{\min} = 4$.
- Câu 2.** Cho x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 = a$. Xác định a , biết rằng giá trị lớn nhất của $P = 2x + 3y$ với $x, y > 0$ là $\sqrt{117}$.
- A. $a = 9$. B. $a = \sqrt{13}$. C. $a = 5$. D. $a = 3\sqrt{3}$.
- Câu 3.** Cho u, v là các số thực thỏa mãn $2u^2 + 3v^2 = 2$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = u(u+3) + 6(1+v^2)$. Khi đó $M + m$ bằng.
- A. $\frac{83}{4}$. B. $\frac{59}{4}$. C. 14. D. $\frac{65}{4}$.
- Câu 4.** Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 1$. Biết $P = (1 + 36abc) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
- A. $P \geq 21$. B. $P \leq 21$. C. $P \leq 12$. D. $P \geq 36$.
- Câu 5.** Cho a và b là hai số dương có tổng bằng 8. Giá trị lớn nhất của biểu thức $A = a + b + ab$ bằng:
- A. 36. B. 12. C. 24. D. 64.
- Câu 6.** Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{x+3} + \sqrt{6-x}$ là
- A. 3. B. $3\sqrt{2}$. C. $6\sqrt{2}$. D. 9.
- Câu 7.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = 2x + \frac{3}{x}$ với $x > 0$ là
- A. $2\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{6}$. C. $4\sqrt{3}$. D. $\sqrt{6}$.
- Câu 8.** Cho số thực x thỏa mãn $-5 \leq x \leq 7$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = (x+5)(7-x)$ là
- A. 36. B. 74. C. 12. D. 6.
- Câu 9.** Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x}{3} + \frac{27}{x-3}$ với $x > 3$ là
- A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.
- Câu 10.** Biết rằng bất đẳng thức $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b-1} \geq \frac{4}{a+b}$ đúng với mọi a, b thỏa mãn điều kiện $a > -1, b > 1$. Dấu bằng xảy ra khi
- A. $a = b$. B. $a = b + 2$. C. $a = b - 2$. D. $ab = 1$.
- Câu 11.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x + \frac{2}{2x-1}$, với $x > \frac{1}{2}$ là $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}$) và $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị của $T = a + b$ là:
- A. 7. B. 5. C. 3. D. 9.
- Câu 12.** Cho $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+4}$ và $g(x) = \frac{1}{f[4f(x)+9]}$. Giá trị nhỏ nhất của $g(x)$ là $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$; $\frac{a}{b}$ tối giản). Khi đó $a + b$ bằng?
- A. 67. B. 77. C. 87. D. 97.
- Câu 13.** Trong các hình chữ nhật có chu vi bằng 100 m, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng?
- A. $2500m^2$. B. $625m^2$. C. $900m^2$. D. $200m^2$.
- Câu 14.** Cho $a, b \in \mathbb{R}; a, b > 0$ và $a.b^2 = 4$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = a + b$ là:

- A.** 0. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.
- Câu 15.** Trong các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào **sai** ?
A. $a^2 + a + 1 > 0, \forall a \in \mathbb{R}$. **B.** $a^2 + b^2 \geq 2ab, \forall a, b \in \mathbb{R}$.
C. $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$. **D.** $\frac{a^2}{4} - a < 1, \forall a \in \mathbb{R}$.
- Câu 16.** Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = \frac{2x^3 + 4}{x}$ với $x > 0$.
A. $m = 2$. **B.** $m = 4$. **C.** $m = 10$. **D.** $m = 6$.
- Câu 17.** Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ với $x > 0$.
A. $M = 0$. **B.** $M = \frac{1}{2}$. **C.** $M = \frac{1}{4}$. **D.** $M = 2$.
- Câu 18.** Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x-9}$ với $x > 9$.
A. $m = 2$. **B.** $m = 3$. **C.** $m = 12$. **D.** $m = 2\sqrt{2}$.
- Câu 19.** Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $abc = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)}.$$

A. 1. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** $\frac{3}{4}$. **D.** 3.
- Câu 20.** Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c + ab + bc + ca = 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a}$.
A. 2. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{3}{2}$. **D.** 3.
- Câu 21.** Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích $100m^2$, gọi (H) là hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất. Chu vi của hình (H) là
A. 10. **B.** 40. **C.** 20. **D.** 80.
- Câu 22.** Giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = x + \frac{2}{x-1}$ với $x > 1$ bằng
A. $m = 1 + 2\sqrt{2}$. **B.** $m = 1 - 2\sqrt{2}$. **C.** $m = 1 - \sqrt{2}$. **D.** $m = 1 + \sqrt{2}$.
- Câu 23.** Cho 2 số dương a, b thỏa mãn $a + b + c = 8$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$F = 2a + 2b + 3c + \frac{4}{a} + \frac{4}{b} + \frac{32}{c}$$
 là m thì khẳng định nào sau đây đúng?
A. m là ước của 5 **B.** $m \vdots 3$ **C.** $m \vdots 8$ **D.** $m + 1$ là số chẵn.
- Câu 24.** Giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số m để hàm số $f(x) = \sqrt{(m+4)x^2 - (m-4)x - 2m+1}$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ là:
A. 3. **B.** -2. **C.** 0. **D.** -4.
- Câu 25.** Cho biểu thức $f(x) = \frac{x^2 + 16}{2x}$ ($x > 0$). Khi hàm số $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất thì x nằm trong khoảng nào trong các khoảng sau:
A. $x \in (4; +\infty)$. **B.** $x \in (6; +\infty)$. **C.** $x \in (0; 1)$. **D.** $x \in (1; 5)$.
- Câu 26.** Cho số thực $a > 1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = a + \frac{4}{a-1}$ là
A. 4. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 5.

- Câu 27.** Cho $0 < x < 1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{x}{1-x} - 1$ bằng
- A. 9. B. 7. C. 5. D. 3.
- Câu 28.** Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \sin^6 x + \cos^6 x + \frac{1}{2} \sin 4x$. Giá trị của $m + 8M$ bằng
- A. 10. B. 12. C. 13. D. 11.
- Câu 29.** Xét các số thực x, y thỏa mãn $3x > y > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P = \frac{5x^4 + 1}{(3x - y)y}$.
- A. $P_{\min} = \frac{57\sqrt{3}}{50}$. B. $P_{\min} = \frac{33}{17}$. C. $P_{\min} = \frac{8\sqrt{5}}{9}$. D. $P_{\min} = 2$.
- Câu 30.** Xét các số thực a, b thỏa mãn $a > 2b > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P = a + \frac{9}{(a - 2b)(2b + 1)^2}$.
- A. $P_{\min} = \frac{87\sqrt{5}}{50}$. B. $P_{\min} = 2\sqrt{6} - 1$. C. $P_{\min} = 4$. D. $P_{\min} = \frac{19}{5}$.
- Câu 31.** Cho a, b là các số thực dương. Mệnh đề nào sau đây **sai**?
- A. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$. B. $(a + b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$.
C. $(a + 2b)^2 \geq 5(a^2 + b^2)$. D. $(a + b)^2 \geq 4ab$.
- Câu 32.** Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2}{9} + \frac{2}{\sqrt{1+x^3}}$. Biết $\min_{x>0} f(x) = \frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + 2b$?
- A. 28. B. 19. C. 18. D. 21.
- Câu 33.** Cho tam giác ABC . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = \frac{bc \cdot \cos A + ac \cdot \cos B + ab \cdot \cos C}{S}$ bằng
- A. $\sqrt{3}$. B. $4\sqrt{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $2\sqrt{3}$.
- Câu 34.** Gọi M là giá trị lớn nhất của biểu thức $S = \sin x + \sin y + \sin(3x + y) - 2 \sin(2x + y) \cdot \cos x$, $\forall x \in (0, 2\pi), \forall y \in (0, 2\pi)$. Biết $M = \frac{a\sqrt{b}}{c}$ (Với $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$, $\frac{a}{c}$ là phân số tối giản, $b < 12$). Tính $P = a + b - c$.
- A. $P = 3$. B. $P = 4$. C. $P = 6$. D. $P = 5$.
- Câu 35.** Tìm tất cả các giá trị của y sao cho $x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz - 4yz + 3y \geq 0, \forall x, z \in \mathbb{R}$
- A. $y \geq 3$. B. $0 \leq y \leq 3$. C. $y \leq 0$. D. $y < 0$ hoặc $y > 3$.
- Câu 36.** Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $x + y = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.
- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{6}{5}$. C. $\frac{5}{4}$. D. $\frac{4}{3}$.
- Câu 37.** Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y) = \frac{2x^2 + 7x + 2y^2 + 7y + 4xy + 23}{x^2 + 2x + y^2 + 2y + 2xy + 10}$ là:
- A. $\frac{5}{2}$. B. 2. C. $\frac{7}{2}$. D. 4.

Câu 38. Cho $\frac{1}{4} \leq x; y \leq 2$ và $x + y = 4xy$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = (x - y)^2 - 2.(x + y)$

A. $\frac{-70}{49}$.

B. $\frac{-80}{47}$.

C. $\frac{-70}{47}$.

D. $\frac{-80}{49}$.

Câu 39. Giá trị lớn nhất M của hàm số $f(x) = (6x + 3)(5 - 2x)$ với $x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right]$ là:

A. $M = 20$.

B. $M = 24$.

C. $M = 27$.

D. $M = 30$.

Câu 40. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 5$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$P = 4a + 4b + \frac{c^3}{ab + b}$ là:

A. 10.

B. 12.

C. 14.

D. 15.

Câu 41. Cho $a > b > -1$ và $x = \frac{2+a}{1+2a+a^2}$, $y = \frac{2+b}{1+2b+b^2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $x > y$.

B. $x < y$.

C. $x = y$.

D. Không so sánh được

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Cho các số thực dương a, b, c . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{3(b+c)}{2a} + \frac{4a+3c}{3b} + \frac{12(b-c)}{2a+3c}.$$

A. $P_{\min} = 7$.

B. $P_{\min} = 6$.

C. $P_{\min} = 5$.

D. $P_{\min} = 4$.

Lời giải

Chọn C

Ta chứng minh: Với $a, b > 0$ ta có $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$.

$$+) \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 2\sqrt{\frac{1}{ab}}.$$

$$+) a+b > 2\sqrt{ab}.$$

Suy ra $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)(a+b) \geq 4 \Leftrightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$ Đẳng thức xảy ra khi $a = b$.

$$\text{Ta có } P+5 = \frac{3(b+c)}{2a} + \frac{4a+3c}{3b} + \left(\frac{12(b-c)}{2a+3c} + 4\right) + 1$$

$$= \left(\frac{3b}{2a} + \frac{2a}{3b}\right) + \left(\frac{3c}{2a} + \frac{3c}{3b}\right) + \left(\frac{2a}{2a} + \frac{2a}{3b}\right) + \frac{4(3b+2a)}{2a+3c}$$

Áp dụng bất đẳng thức Côsi và bất đẳng thức $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$ ta có:

$$+) \frac{3b}{2a} + \frac{2a}{3b} \geq 2\sqrt{\frac{3b}{2a} \cdot \frac{2a}{3b}} = 2$$

$$+) \frac{3c}{2a} + \frac{3c}{3b} = 3c \left(\frac{1}{2a} + \frac{1}{3b}\right) \geq \frac{3c \cdot 4}{2a+3b}.$$

$$+) \frac{2a}{2a} + \frac{2a}{3b} = 2a \left(\frac{1}{2a} + \frac{1}{3b}\right) \geq 2a \cdot \frac{4}{2a+3b}.$$

$$\Rightarrow P+5 \geq 2 + \frac{4 \cdot 2a}{2a+3b} + \frac{4 \cdot 3c}{3b+2a} + \frac{4(3b+2a)}{2a+3c}$$

$$\Rightarrow P+5 = 2 + 4 \left(\frac{2a+3c}{3b+2a} + \frac{3b+2a}{2a+3c}\right) \geq 2 + 4 \cdot 2 = 10.$$

$$P_{\min} = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 3b \\ \frac{3b}{2a} = \frac{2a}{3b} \\ \frac{1}{2a} = \frac{1}{3b} \\ \frac{2a+3c}{3b+2a} = \frac{3b+2a}{2a+3c} \end{cases} \Leftrightarrow 2a = 3b = 3c.$$

Câu 2. Cho x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 = a$. Xác định a , biết rằng giá trị lớn nhất của $P = 2x + 3y$ với $x, y > 0$ là $\sqrt{117}$.

A. $a = 9$.

B. $a = \sqrt{13}$.

C. $a = 5$.

D. $a = 3\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $a = x^2 + y^2 > 0$; $P^2 = (2x + 3y)^2 \leq (2^2 + 3^2)(x^2 + y^2) \Leftrightarrow P^2 \leq 13a$.

$$P = \sqrt{13a} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{y}{3} \\ x^2 + y^2 = a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{13}} \\ y = \frac{3\sqrt{a}}{\sqrt{13}} \end{cases} \quad (\text{do } x > 0, y > 0)$$

Vậy $\text{Max} P = \sqrt{13a}$. Theo giả thiết, ta có: $\sqrt{13a} = \sqrt{117} \Leftrightarrow a = 9$.

Câu 3. Cho u, v là các số thực thỏa mãn $2u^2 + 3v^2 = 2$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = u(u+3) + 6(1+v^2)$. Khi đó $M + m$ bằng.

A. $\frac{83}{4}$.

B. $\frac{59}{4}$.

C. 14.

D. $\frac{65}{4}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $2u^2 + 3v^2 = 2 \Leftrightarrow v^2 = \frac{2-2u^2}{3}$, suy ra điều kiện $|u| \leq 1$.

$$P = u(u+3) + 6(1+v^2) = u^2 + 3u + 6\left(1 + \frac{2-2u^2}{3}\right) = -3u^2 + 3u + 10.$$

Xét hàm số $f(u) = -3u^2 + 3u + 10$ trên đoạn $[-1; 1]$ có bảng biến thiên như sau

u	-1	$\frac{1}{2}$	1
$f(u)$	4	$\frac{43}{4}$	10

Từ bảng biến thiên suy ra $M = \frac{43}{4}$ và $m = 4$ nên $M + m = \frac{43}{4} + 4 = \frac{59}{4}$.

Câu 4. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 1$.

Biết $P = (1 + 36abc)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. $P \geq 21$.

B. $P \leq 21$.

C. $P \leq 12$.

D. $P \geq 36$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } P &= (1 + 36abc)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \\ &= \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + 36(ab + bc + ca) \\ &= (a + b + c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + 36(ab + bc + ca) \\ &= \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right) + \left(\frac{a}{c} + \frac{c}{a}\right) + 36(ab + bc + ca) + 3 \\ &= \frac{(a+b)^2 - 2ab}{ab} + \frac{(b+c)^2 - 2bc}{bc} + \frac{(a+c)^2 - 2ac}{ac} + 36(ab + bc + ca) + 3 \\ &= \frac{(a+b)^2}{ab} + \frac{(b+c)^2}{bc} + \frac{(a+c)^2}{ac} + 36(ab + bc + ca) - 3 \end{aligned}$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có:

$$\frac{(a+b)^2}{ab} + 36ab \geq 2\sqrt{\frac{(a+b)^2}{ab} \cdot 36ab} = 12(a+b)$$

$$\frac{(b+c)^2}{bc} + 36bc \geq 2\sqrt{\frac{(b+c)^2}{bc} \cdot 36bc} = 12(b+c)$$

$$\frac{(c+a)^2}{ca} + 36ca \geq 2\sqrt{\frac{(c+a)^2}{ca} \cdot 36ca} = 12(c+a)$$

$$\text{Vậy } P \geq 12(2a+2b+2c) - 3$$

$$\Leftrightarrow P \geq 21$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } a=b=c=\frac{1}{3}$$

Câu 5. Cho a và b là hai số dương có tổng bằng 8. Giá trị lớn nhất của biểu thức $A = a + b + ab$ bằng:
A. 36. **B.** 12. **C.** 24. **D.** 64.

Lời giải

Chọn C

$$A = a + b + ab = 8 + ab.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có:

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} = 4 \Leftrightarrow ab \leq 16.$$

$$\text{Suy ra: } A = 8 + ab \leq 8 + 16 \Leftrightarrow A \leq 24.$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi: } a = b = 4.$$

$$\text{Vậy GTLN của } A \text{ bằng 24 khi } a = b = 4.$$

Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{x+3} + \sqrt{6-x}$ là
A. 3. **B.** $3\sqrt{2}$. **C.** $6\sqrt{2}$. **D.** 9.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Tập xác định: } D = [-3; 6].$$

$$\text{Nhận thấy } y \geq 0 \text{ với } \forall x \in [-3; 6] \text{ (1).}$$

$$\text{Ta có: } y^2 = 9 + 2\sqrt{x+3}\sqrt{6-x}.$$

$$\text{Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho bộ 2 số không âm } (\sqrt{x+3}; \sqrt{6-x}).$$

$$\text{Suy ra: } y^2 \leq 9 + (x+3) + (6-x) \Leftrightarrow y^2 \leq 18 \Leftrightarrow -3\sqrt{2} \leq y \leq 3\sqrt{2}.$$

$$\text{Kết hợp (1), ta có: } 0 \leq y \leq 3\sqrt{2}.$$

$$\text{Vậy giá trị lớn nhất của hàm số } y = \sqrt{x+3} + \sqrt{6-x} \text{ bằng } 3\sqrt{2} \text{ đạt tại } x = \frac{3}{2}.$$

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = 2x + \frac{3}{x}$ với $x > 0$ là

- A. $2\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{6}$. C. $4\sqrt{3}$. D. $\sqrt{6}$.

Lời giải

Chọn B

♦ Vì $x > 0$ nên ta có $2x > 0$ và $\frac{3}{x} > 0$.

♦ Áp dụng BĐT Cô-Si cho hai số $2x$ và $\frac{3}{x}$ ta có $2x + \frac{3}{x} \geq 2\sqrt{2x \cdot \frac{3}{x}} = 2\sqrt{6}$. Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $2x = \frac{3}{x} \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{3}{2}}, (x > 0)$.

♦ Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là $2\sqrt{6}$ khi $x = \sqrt{\frac{3}{2}}$.

Câu 8. Cho số thực x thỏa mãn $-5 \leq x \leq 7$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = (x+5)(7-x)$ là

- A. 36. B. 74. C. 12. D. 6.

Lời giải

Chọn A

Ta có $-5 \leq x \leq 7 \Leftrightarrow \begin{cases} x+5 \geq 0 \\ 7-x \geq 0 \end{cases}$.

Áp dụng BĐT Cauchy ta có $P = (x+5)(7-x) \leq \left(\frac{x+5+7-x}{2}\right)^2 = 36$.

Đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow x+5 = 7-x \Leftrightarrow x = 1$.

Câu 9. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x}{3} + \frac{27}{x-3}$ với $x > 3$ là

- A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.

Lời giải

Chọn A

Ta có $P = \frac{x}{3} + \frac{27}{x-3} = \frac{x-3}{3} + \frac{27}{x-3} + 1$.

Với $x > 3$ thì $x-3 > 0$.

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 2 số dương $\frac{x-3}{3}$ và $\frac{27}{x-3}$, ta có

$$\frac{x-3}{3} + \frac{27}{x-3} \geq 2\sqrt{\frac{x-3}{3} \cdot \frac{27}{x-3}} = 6$$

$$\Rightarrow P \geq 7.$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $\frac{x-3}{3} = \frac{27}{x-3} \Rightarrow (x-3)^2 = 81 \Rightarrow x-3 = 9 \Leftrightarrow x = 12$ (vì $x-3 > 0$).

Vậy $P_{\min} = 7$.

Câu 10. Biết rằng bất đẳng thức $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b-1} \geq \frac{4}{a+b}$ đúng với mọi a, b thỏa mãn điều kiện $a > -1, b > 1$.

Dấu bằng xảy ra khi

A. $a = b$.

B. $a = b + 2$.

C. $a = b - 2$.

D. $ab = 1$.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $\frac{1}{a+1}$ và $\frac{1}{b-1}$ ta được:

$$\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b-1} \geq \frac{2}{\sqrt{(a+1)(b-1)}} = \frac{4}{2\sqrt{(a+1)(b-1)}} \geq \frac{4}{a+1+b-1} = \frac{4}{a+b}.$$

Dấu bằng xảy ra khi $a+1 = b-1 \Leftrightarrow a = b-2$.

Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x + \frac{2}{2x-1}$, với $x > \frac{1}{2}$ là $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}$) và $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị của $T = a + b$ là:

A. 7.

B. 5.

C. 3.

D. 9.

Lời giải

Ta có: $f(x) = x + \frac{2}{2x-1} = \frac{2x-1}{2} + \frac{2}{2x-1} + \frac{1}{2}$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta được: $\frac{2x-1}{2} + \frac{2}{2x-1} \geq 2\sqrt{\frac{2x-1}{2} \cdot \frac{2}{2x-1}} = 2 \quad \forall x > \frac{1}{2}$.

Suy ra $f(x) \geq 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \quad \forall x > \frac{1}{2}$.

Dấu bằng xảy ra khi $2x-1 = 2 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$. Suy ra $a = 5; b = 2$

Vậy $T = a + b = 7$.

Câu 12. Cho $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+4}$ và $g(x) = \frac{1}{f[4f(x)+9]}$. Giá trị nhỏ nhất của $g(x)$ là $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$; $\frac{a}{b}$ tối giản). Khi đó $a + b$ bằng?

A. 67.

B. 77.

C. 87.

D. 97.

Lời giải

Hàm số $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+4}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

Đặt $t = f(x)$ ta có: $t = \frac{2x+3}{x^2+4} \Leftrightarrow tx^2 - 2x + 4t - 3 = 0 \quad (1)$.

+ Với $t = 0 \Rightarrow x = \frac{-3}{2}$.

+ Với $t \neq 0$, (1) có nghiệm $\Leftrightarrow \Delta' \geq 0 \Leftrightarrow 1 - t(4t - 3) \geq 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{4} \leq t \leq 1$.

Đặt $u = 4f(x) + 9 = 4t + 9, -\frac{1}{4} \leq t \leq 1 \Rightarrow u \in [8; 13]$.

Hàm số $g(x)$ trở thành $h(u) = \frac{u^2 + 4}{2u + 3}$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{4u^2 - 9 + 25}{2u + 3} \right) = \frac{1}{4} \left(2u + 3 + \frac{25}{2u + 3} - 6 \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{2u + 3}{\frac{361}{25}} + \frac{25}{2u + 3} + \frac{336}{361} (2u + 3) - 6 \right]$$

$$\geq \frac{1}{4} \left(2\sqrt{\frac{25^2}{361}} + \frac{336}{361} \cdot 19 - 6 \right) = \frac{68}{19}, \quad u \in [8; 13].$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi } \frac{2u+3}{361} = \frac{25}{2u+3} \Leftrightarrow u = 8.$$

$$\text{Suy ra } \frac{a}{b} = \frac{68}{19}.$$

$$\text{Vậy } a+b = 68+19 = 87.$$

Câu 13. Trong các hình chữ nhật có chu vi bằng 100 m, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng?

- A. $2500m^2$. B. $625m^2$.
C. $900m^2$. D. $200m^2$.

Lời giải

Giả sử hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là a, b ($0 < a, b < 50$), đơn vị: m.

Từ giả thiết, ta có $a+b = 50$

Diện tích hình chữ nhật là $S = ab$.

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si, ta có : $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \Leftrightarrow \sqrt{ab} \leq 25 \Leftrightarrow ab \leq 625 \Leftrightarrow S \leq 625$.

$$\text{Dấu bằng xảy ra } \Leftrightarrow \begin{cases} a=b \\ a+b=50 \end{cases} \Leftrightarrow a=b=25$$

$$\text{Hay } \max S = 625 m^2.$$

Câu 14. Cho $a, b \in \mathbb{R}; a, b > 0$ và $ab^2 = 4$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = a + b$ là:

- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có: $a+b = a + \frac{b}{2} + \frac{b}{2} \geq 3\sqrt{a \cdot \frac{b}{2} \cdot \frac{b}{2}} = 3\sqrt{\frac{ab^2}{4}} = 3, \forall a, b > 0$.

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} a = \frac{b}{2} \\ ab^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}.$$

Nên giá trị nhỏ nhất của S là 3.

Câu 15. Trong các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào sai ?

- A. $a^2 + a + 1 > 0, \forall a \in \mathbb{R}$. B. $a^2 + b^2 \geq 2ab, \forall a, b \in \mathbb{R}$.
C. $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$. D. $\frac{a^2}{4} - a < 1, \forall a \in \mathbb{R}$.

Lời giải

Ta có :

$$+) a^2 + a + 1 = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0 : \text{Bất đẳng thức đúng với } \forall a \in \mathbb{R}.$$

$$+) a^2 + b^2 \geq 2ab \Leftrightarrow a^2 + b^2 - 2ab \geq 0 \Leftrightarrow (a-b)^2 \geq 0 : \text{Bất đẳng thức đúng với mọi } a, b \in \mathbb{R}.$$

$$+) a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow 2(a^2 + b^2 + c^2) - 2(ab + bc + ca) \geq 0, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0 : \text{Bất đẳng thức đúng với mọi } a, b, c \in \mathbb{R}.$$

$$+) \frac{a^2}{4} + 1 < a \Leftrightarrow \frac{a^2}{4} - a + 1 < 0 \Leftrightarrow \left(\frac{a}{2} - 1\right)^2 < 0 \text{ sai vì } \left(\frac{a}{2} - 1\right)^2 \geq 0 \text{ với mọi } a \in \mathbb{R}.$$

Suy ra đáp án **D.**

Câu 16. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = \frac{2x^3 + 4}{x}$ với $x > 0$.

A. $m = 2$.

B. $m = 4$.

C. $m = 10$.

D. $m = 6$.

Lời giải

$$\text{Ta có } f(x) = \frac{2x^3 + 4}{x} = 2x^2 + \frac{4}{x} = 2x^2 + \frac{2}{x} + \frac{2}{x}.$$

$$\text{Theo bất đẳng thức Côsi, ta có } 2x^2 + \frac{2}{x} + \frac{2}{x} \geq 3\sqrt[3]{2x^2 \cdot \frac{2}{x} \cdot \frac{2}{x}} = 3\sqrt[3]{8} = 6.$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra } \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ 2x^2 = \frac{2}{x} \end{cases} \Leftrightarrow x = 1. \text{ Vậy } m = 6.$$

Câu 17. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ với $x > 0$.

A. $M = 0$.

B. $M = \frac{1}{2}$.

C. $M = \frac{1}{4}$.

D. $M = 2$.

Lời giải

$$\text{Với } x > 0, \text{ ta có } f(x) = \frac{x}{x^2 + 4} \Rightarrow \frac{1}{f(x)} = \frac{x^2 + 4}{x} = x + \frac{4}{x}$$

$$\text{Theo bất đẳng thức Côsi, ta có } \frac{1}{f(x)} = x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4$$

$$\Rightarrow f(x) \leq \frac{1}{4}. \text{ Dấu "=" xảy ra } \Leftrightarrow x = 2. \text{ Vậy } M = \frac{1}{4}.$$

Câu 18. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x-9}$ với $x > 9$.

A. $m = 2$.

B. $m = 3$.

C. $m = 12$.

D. $m = 2\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x-9} = \frac{x-9}{9} + \frac{9}{x-9} + 1 \geq 2\sqrt{\frac{x-9}{9} \cdot \frac{9}{x-9}} + 1 = 3 \text{ (vì } x-9 > 0)$$

$$\text{Vậy } m = 3 \text{ khi và chỉ khi } \frac{x-9}{9} = \frac{9}{x-9} \Leftrightarrow x-9 = 9 \Leftrightarrow x = 18.$$

Câu 19. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $abc = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)}.$$

A. 1.

B. $\frac{1}{4}$.

C. $\frac{3}{4}$.

D. 3.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số dương ta được:

$$\frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{1+b}{8} + \frac{1+c}{8} \geq 3\sqrt[3]{\frac{a^3(1+b)(1+c)}{8^2(1+b)(1+c)}} = \frac{3a}{4}.$$

$$\text{Tương tự } \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{1+a}{8} + \frac{1+c}{8} \geq \frac{3b}{4} \text{ và } \frac{c^3}{(1+a)(1+b)} + \frac{1+a}{8} + \frac{1+b}{8} \geq \frac{3c}{4}.$$

Cộng các vế của ba bất đẳng thức ta thu được

$$\frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)} + 2\left(\frac{1+a}{8} + \frac{1+b}{8} + \frac{1+c}{8}\right) \geq \frac{3}{4}(a+b+c)$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)} \geq \frac{1}{2}(a+b+c) - \frac{3}{4}.$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)} \geq \frac{1}{2}3\sqrt[3]{abc} - \frac{3}{4}.$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)} \geq \frac{3}{2} - \frac{3}{4} = \frac{3}{4}.$$

Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow a = b = c = 1$.

Do đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng $\frac{3}{4}$.

Câu 20. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c + ab + bc + ca = 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a}$.

A. 2.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{3}{2}$.

D. 3.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương ta có :

$$\frac{a^3}{b} + ab \geq 2\sqrt{\frac{a^3 \cdot ab}{b}} = 2a^2 \Rightarrow \frac{a^3}{b} \geq 2a^2 - ab.$$

$$\text{Tương tự ta có } \frac{b^3}{c} \geq 2b^2 - bc, \quad \frac{c^3}{a} \geq 2c^2 - ac.$$

$$\text{Do đó ta có } \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq 2(a^2 + b^2 + c^2) - (ab + bc + ca) \quad (1).$$

$$\text{Mà } a + b + c + ab + bc + ca = 6 \Rightarrow ab + bc + ca = 6 - (a + b + c).$$

$$\text{Thay vào (1) ta có } \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq 2(a^2 + b^2 + c^2) + (a + b + c) - 6 \quad (2).$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có

$$\begin{cases} a^2 + b^2 \geq 2ab \\ b^2 + c^2 \geq 2bc \\ c^2 + a^2 \geq 2ac \end{cases} \Rightarrow 2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2(ab + bc + ca).$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3(a^2 + b^2 + c^2) \geq (a + b + c)^2 \\ 3(ab + bc + ca) \leq (a + b + c)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a^2 + b^2 + c^2) \geq \frac{1}{3}(a + b + c)^2 \quad (*) \\ (ab + bc + ca) \leq \frac{1}{3}(a + b + c)^2 \quad (**) \end{cases}$$

$$\text{Thay (*) vào (2) ta được } \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq \frac{2}{3}(a + b + c)^2 + (a + b + c) - 6 \quad (3).$$

Mặt khác thay (**) vào giả thiết ta được

$$6 = a + b + c + ab + bc + ca \leq (a + b + c) + \frac{1}{3}(a + b + c)^2.$$

$$\Leftrightarrow (a + b + c)^2 + 3(a + b + c) - 18 \geq 0.$$

$$\Leftrightarrow (a + b + c - 3)(a + b + c + 6) \geq 0.$$

$$\Leftrightarrow a + b + c \geq 3.$$

$$\Leftrightarrow (a + b + c)^2 \geq 9.$$

Thay vào (3) ta được $\frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq \frac{2}{3}(a+b+c)^2 + (a+b+c) - 6 \geq \frac{2}{3} \cdot 9 + 3 - 6 = 3$.

Do đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng 3.

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow a = b = c = 1$.

Câu 21. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích $100m^2$, gọi (H) là hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất. Chu vi của hình (H) là

- A.** 10. **B.** 40. **C.** 20. **D.** 80.

Lời giải

Gọi chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật lần lượt là $x(m)$, $y(m)$, $x > 0, y > 0$.

Do diện tích của (H) bằng $100m^2$ nên có $x \cdot y = 100 \Leftrightarrow y = \frac{100}{x}$.

Chu vi hình chữ nhật là $C = 2(x + y) = 2\left(x + \frac{100}{x}\right) \geq 2 \cdot 2\sqrt{x \cdot \frac{100}{x}} = 40$.

Dấu bằng xảy ra khi $x = \frac{100}{x} \Leftrightarrow x = 10$.

Vậy hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất là 40 khi nó là hình vuông có các cạnh $x = y = 10$.

Câu 22. Giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = x + \frac{2}{x-1}$ với $x > 1$ bằng

- A.** $m = 1 + 2\sqrt{2}$. **B.** $m = 1 - 2\sqrt{2}$. **C.** $m = 1 - \sqrt{2}$. **D.** $m = 1 + \sqrt{2}$.

Lời giải

Ta có $f(x) = x + \frac{2}{x-1} = x - 1 + \frac{2}{x-1} + 1$.

Vì $x - 1 > 0$, áp dụng bất đẳng thức Cô - Si cho hai số không âm $x - 1$ và $\frac{2}{x-1}$ ta được

$$x - 1 + \frac{2}{x-1} + 1 \geq 2\sqrt{(x-1) \cdot \frac{2}{x-1}} + 1 = 2\sqrt{2} + 1.$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x - 1 = \frac{2}{x-1} \end{cases} \Leftrightarrow x = 1 + \sqrt{2}.$$

Vậy $m = 1 + 2\sqrt{2}$.

Câu 23. Cho 2 số dương a, b thỏa mãn $a + b + c = 8$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$F = 2a + 2b + 3c + \frac{4}{a} + \frac{4}{b} + \frac{32}{c}$ là m thì khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** m là ước của 5 **B.** $m:3$ **C.** $m:8$ **D.** $m+1$ là số chẵn.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } F = 2a + 2b + 3c + \frac{4}{a} + \frac{4}{b} + \frac{32}{c} = \left(a + \frac{4}{a}\right) + \left(b + \frac{4}{b}\right) + \left(2c + \frac{32}{c}\right) + a + b + c$$

$$\geq 2\sqrt{a \cdot \frac{4}{a}} + 2\sqrt{b \cdot \frac{4}{b}} + 2\sqrt{2c \cdot \frac{32}{c}} + 8 = 32$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi } \begin{cases} a+b+c=8 \\ a=\frac{4}{a} \\ b=\frac{4}{b} \\ 2c=\frac{32}{c} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=b=2 \\ c=4 \end{cases}$$

Vậy $\min F = 32$.

Câu 24. Giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số m để hàm số $f(x) = \sqrt{(m+4)x^2 - (m-4)x - 2m+1}$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ là:

A. 3.

B. -2.

C. 0.

D. -4.

Lời giải

Hàm số xác định với mọi $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (m+4)x^2 - (m-4)x - 2m+1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

TH1. Với $m = -4$, $f(x)$ xác định $\Leftrightarrow 8x+9 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{-9}{8}$, không thỏa mãn với mọi $x \in \mathbb{R}$. Vậy

$m = -4$ (loại)

TH2. Với $m \neq -4$, yêu cầu của bài toán được thỏa mãn

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m+4 > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -4 \\ 9m^2 + 20m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -4 \\ -\frac{20}{9} \leq m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{20}{9} \leq m \leq 0$$

Vậy hàm số $f(x)$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow -\frac{20}{9} \leq m \leq 0$. Do đó số nguyên nhỏ nhất của tham số m thỏa mãn bài toán là -2

Chọn B

Câu 25. Cho biểu thức $f(x) = \frac{x^2+16}{2x} (x > 0)$. Khi hàm số $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất thì x nằm trong khoảng nào trong các khoảng sau:

A. $x \in (4; +\infty)$.

B. $x \in (6; +\infty)$.

C. $x \in (0; 1)$.

D. $x \in (1; 5)$.

Lời giải

Chọn D

$$f(x) = \frac{x^2+16}{2x} = \frac{x}{2} + \frac{8}{x}, x > 0.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 2 số không âm $\frac{x}{2}$ và $\frac{8}{x}$:

$$f(x) = \frac{x}{2} + \frac{8}{x} \geq 2 \cdot \sqrt{\frac{x}{2} \cdot \frac{8}{x}} = 4.$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{8}{x} \Leftrightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = 4 \text{ (vì } x > 0 \text{)}.$$

Vậy $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = 4$.

Câu 26. Cho số thực $a > 1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = a + \frac{4}{a-1}$ là

A. 4.

B. 6.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Vì } a > 1 \Rightarrow a - 1 > 0; P = (a - 1) + \frac{4}{a - 1} + 1$$

Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số:

$$(a - 1) + \frac{4}{a - 1} \geq 2\sqrt{(a - 1) \cdot \frac{4}{a - 1}} = 4 \Rightarrow P \geq 4 + 1 = 5$$

$$\text{Dấu “=” xảy ra } \Leftrightarrow a - 1 = \frac{4}{a - 1} \Leftrightarrow (a - 1)^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ a = -1 \end{cases} \Leftrightarrow a = 3 \text{ (vì } a > 1 \text{)}$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 5.

Câu 27. Cho $0 < x < 1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{x}{1-x} - 1$ bằng

- A. 9. B. 7. C. 5. D. 3.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } f(x) = \frac{4}{x} + \frac{x}{1-x} - 1 = \frac{4}{x} - 4 + \frac{x}{1-x} + 3 = \frac{4(1-x)}{x} + \frac{x}{1-x} + 3$$

Vì $0 < x < 1$ nên $\frac{x}{1-x} > 0$. Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho hai số $\frac{4(1-x)}{x}$; $\frac{x}{1-x}$ ta

$$\text{được: } \frac{4(1-x)}{x} + \frac{x}{1-x} \geq 2\sqrt{4} = 4, \text{ đẳng thức xảy ra khi } \frac{4(1-x)}{x} = \frac{x}{1-x} \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}.$$

Khi đó $f(x) \geq 4 + 3 = 7$. Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x)$ là 7.

Câu 28. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$A = \sin^6 x + \cos^6 x + \frac{1}{2} \sin 4x. \text{ Giá trị của } m + 8M \text{ bằng}$$

- A. 10. B. 12. C. 13. D. 11.

Lời giải

Chọn A

Ta có:

$$\begin{aligned} \sin^6 x + \cos^6 x &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^3 - 3\sin^2 x \cos^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x) = 1 - 3(\sin x \cos x)^2 \\ &= 1 - 3\left(\frac{\sin 2x}{2}\right)^2 = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2x = 1 - \frac{3}{4} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} = 1 - \frac{3}{8}(1 - \cos 4x) = \frac{5 + 3\cos 4x}{8}. \end{aligned}$$

$$\text{Do đó } A = \frac{5}{8} + \frac{3}{8}\cos 4x + \frac{1}{2}\sin 4x = \frac{5}{8} + \frac{1}{8}(3\cos 4x + 4\sin 4x).$$

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki, ta có: $(3\cos 4x + 4\sin 4x)^2 \leq (3^2 + 4^2)(\cos^2 4x + \sin^2 4x) = 25$.

$$\Rightarrow -5 \leq 3\cos 4x + 4\sin 4x \leq 5. \text{ Do đó } 0 \leq A \leq \frac{5}{4}.$$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} A = 0 \Leftrightarrow 3\cos 4x + 4\sin 4x = -5 \quad (1) \\ A = \frac{5}{4} \Leftrightarrow 3\cos 4x + 4\sin 4x = 5 \quad (2) \end{cases}. \text{ Các phương trình (1) và (2) đều có nghiệm nên giá}$$

trị lớn nhất của A là $\frac{5}{4}$ và giá trị nhỏ nhất của A bằng 0.

$$\text{Vậy } M = \frac{5}{4} \text{ và } m = 0 \text{ nên } m + 8M = 0 + 8 \cdot \frac{5}{4} = 10.$$

Câu 29. Xét các số thực x, y thỏa mãn $3x > y > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P = \frac{5x^4 + 1}{(3x - y)y}$.

A. $P_{\min} = \frac{57\sqrt{3}}{50}$.

B. $P_{\min} = \frac{33}{17}$.

C. $P_{\min} = \frac{8\sqrt{5}}{9}$.

D. $P_{\min} = 2$.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số

$$(3x-y)y \leq \frac{(3x-y+y)^2}{4} = \frac{9}{4}x^2.$$

$$\text{Ta có } P = \frac{5x^4+1}{(3x-y)y} \geq \frac{5x^4+1}{\frac{9}{4}x^2} = \frac{20}{9}x^2 + \frac{4}{9x^2} \geq 2\sqrt{\frac{20}{9}x^2 \cdot \frac{4}{9x^2}} = \frac{8\sqrt{5}}{9}.$$

$$\text{Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} 3x-y=y & (1) \\ \frac{20}{9}x^2 = \frac{4}{9x^2} & (2) \\ 3x > y > 0 \end{cases}$$

$$(2) \Leftrightarrow x^4 = \frac{1}{5} \Leftrightarrow x = \sqrt[4]{\frac{1}{5}}.$$

$$\text{Thế vào (1): } y = \frac{3}{2}x = \frac{3}{2}\sqrt[4]{\frac{1}{5}}.$$

$$\text{Vậy } P_{\min} = \frac{8\sqrt{5}}{9} \text{ khi } x = \sqrt[4]{\frac{1}{5}}, y = \frac{3}{2}\sqrt[4]{\frac{1}{5}}.$$

Câu 30. Xét các số thực a, b thỏa mãn $a > 2b > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của

$$P = a + \frac{9}{(a-2b)(2b+1)^2}.$$

A. $P_{\min} = \frac{87\sqrt{5}}{50}$.

B. $P_{\min} = 2\sqrt{6} - 1$.

C. $P_{\min} = 4$.

D. $P_{\min} = \frac{19}{5}$.

Lời giải

$$P = a + \frac{9}{(a-2b)(2b+1)^2} = (a-2b) + (2b+1) + \frac{9}{(a-2b)(2b+1)^2} - 1.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số

$$(a-2b) + \frac{9}{(a-2b)(2b+1)^2} \geq 2\sqrt{(a-2b) \cdot \frac{9}{(a-2b)(2b+1)^2}} = \frac{6}{2b+1}.$$

$$\text{Khi đó } P \geq \frac{6}{2b+1} + (2b+1) - 1 \geq 2\sqrt{\frac{6}{2b+1} \cdot (2b+1)} - 1 = 2\sqrt{6} - 1.$$

$$\text{Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} a-2b = \frac{9}{(a-2b)(2b+1)^2} & (1) \\ \frac{6}{2b+1} = 2b+1 & (2) \\ a > 2b > 0 \end{cases}$$

$$(2) \Leftrightarrow (2b+1)^2 = 6 \Leftrightarrow 4b^2 + 4b - 5 = 0 \Leftrightarrow b = \frac{-1+\sqrt{6}}{2}.$$

$$\text{Thế vào (1): } (a-2b)^2 = \frac{3}{2} \Leftrightarrow a^2 - 4ab + 4b^2 - \frac{3}{2} = 0 \Leftrightarrow a = \frac{-2+3\sqrt{6}}{2}.$$

Vậy $P_{\min} = 2\sqrt{6} - 1$ khi $a = \frac{-2+3\sqrt{6}}{2}$, $b = \frac{-1+\sqrt{6}}{2}$.

Câu 31. Cho a, b là các số thực dương. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$.

B. $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$.

C. $(a+2b)^2 \geq 5(a^2 + b^2)$.

D. $(a+b)^2 \geq 4ab$.

Lời giải

Theo bất đẳng thức Cauchy ta có:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}} = 2. \text{ Dấu bằng xảy ra } \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{b}{a} \Leftrightarrow a = b. \text{ Vậy } \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2 \text{ đúng.}$$

$$(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 2\sqrt{ab} \cdot 2\sqrt{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}} = 4. \text{ Dấu bằng xảy ra } \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ \frac{1}{a} = \frac{1}{b} \end{cases} \Leftrightarrow a = b.$$

Vậy $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$ đúng.

$$(a+b)^2 \geq (2\sqrt{ab})^2 = 4ab. \text{ Dấu bằng xảy ra } \Leftrightarrow a = b. \text{ Vậy } (a+b)^2 \geq 4ab \text{ đúng.}$$

Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có: $(a+2b)^2 \leq (1^2 + 2^2)(a^2 + b^2) = 5(a^2 + b^2)$. Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow \frac{a}{1} = \frac{b}{2}$. Vậy $(a+2b)^2 \geq 5(a^2 + b^2)$ sai.

Câu 32. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2}{9} + \frac{2}{\sqrt{1+x^3}}$. Biết $\min_{x>0} f(x) = \frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a+2b$?

A. 28.

B. 19.

C. 18.

D. 21.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $1+x$ và x^2-x+1 ta có:

$$\frac{2}{\sqrt{1+x^3}} = \frac{2}{\sqrt{(1+x)(x^2-x+1)}} \geq \frac{2}{\frac{(1+x)+(x^2-x+1)}{2}} = \frac{4}{x^2+2}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = 2$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $\frac{x^2+2}{9}$; $\frac{4}{x^2+2}$ ta có:

$$f(x) = \frac{x^2+2}{9} + \frac{2}{\sqrt{1+x^3}} - \frac{2}{9} \geq \frac{x^2+2}{9} + \frac{4}{x^2+2} - \frac{2}{9} \geq 2\sqrt{\frac{x^2+2}{9} \cdot \frac{4}{x^2+2}} - \frac{2}{9} = \frac{4}{3} - \frac{2}{9} = \frac{10}{9}.$$

Khi đó GTNN của hàm số $f(x)$ là $\frac{10}{9}$ khi $\begin{cases} x+1 = x^2-x+1 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2$.

Do đó: $\begin{cases} a = 10 \\ b = 9 \end{cases}$.

Vậy $a+2b = 28$.

Câu 33. Cho tam giác ABC . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$Q = \frac{bc \cdot \cos A + ac \cdot \cos B + ab \cdot \cos C}{S} \text{ bằng}$$

A. $\sqrt{3}$.

B. $4\sqrt{3}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $2\sqrt{3}$.

Lời giải

Áp dụng định lý cosin, ta có

$$\begin{aligned} bc \cdot \cos A + ac \cdot \cos B + ab \cdot \cos C &= bc \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} + ac \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} + ab \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \\ &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2} + \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2} + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2) \quad (1) \end{aligned}$$

Mặt khác, áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 3 số dương $p - a, p - b, p - c$

$$(p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c) \leq \left[\frac{3p - (a + b + c)}{3} \right]^3 = \left(\frac{3p - 2p}{3} \right)^3 = \left(\frac{p}{3} \right)^3,$$

$$\text{Suy ra } S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)} \leq \sqrt{p \left(\frac{p}{3} \right)^3} = \frac{p^2}{3\sqrt{3}}$$

$$\text{Mà } p = \frac{a + b + c}{2} \Rightarrow p^2 = \frac{(a + b + c)^2}{4} \leq \frac{3(a^2 + b^2 + c^2)}{4}$$

$$\Rightarrow S \leq \frac{3(a^2 + b^2 + c^2)}{4 \cdot 3\sqrt{3}} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4\sqrt{3}} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có

$$Q = \frac{bc \cdot \cos A + ac \cdot \cos B + ab \cdot \cos C}{S} = \frac{\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)}{S} \geq \frac{\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)}{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{4\sqrt{3}}} = 2\sqrt{3}.$$

Vậy $\min Q = 2\sqrt{3}$ khi $a = b = c$.

Câu 34. Gọi M là giá trị lớn nhất của biểu thức $S = \sin x + \sin y + \sin(3x + y) - 2 \sin(2x + y) \cdot \cos x$,

$\forall x \in (0, 2\pi), \forall y \in (0, 2\pi)$. Biết $M = \frac{a\sqrt{b}}{c}$ (Với $a, b, c \in \mathbb{Z}^+, \frac{a}{c}$ là phân số tối giản, $b < 12$). Tính

$$P = a + b - c.$$

A. $P = 3$.

B. $P = 4$.

C. $P = 6$.

D. $P = 5$.

Lời giải

$$S = \sin x + \sin y + \sin(3x + y) - 2 \sin(2x + y) \cdot \cos x$$

$$\Leftrightarrow S = \sin x + \sin y + \sin(3x + y) - 2 \cdot \frac{1}{2} [\sin(3x + y) + \sin(x + y)]$$

$$\Leftrightarrow S = \sin x + \sin y - \sin(x + y)$$

$$\Leftrightarrow S = \sin x + \sin y - \sin x \cdot \cos y - \sin y \cdot \cos x = \sin x(1 - \cos y) - \sin y \cdot \cos x + \sin y.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy Schwarz

$$|\sin x(1 - \cos y) - \sin y \cdot \cos x| \leq \sqrt{(\sin^2 x + \cos^2 x)[(1 - \cos y)^2 + \sin^2 y]}$$

$$\Rightarrow |\sin x(1 - \cos y) - \sin y \cdot \cos x| \leq \sqrt{2 - 2 \cos y} \Rightarrow |\sin x(1 - \cos y) - \sin y \cdot \cos x| \leq 2 \sin \frac{y}{2}$$

$$\Rightarrow \sin x(1 - \cos y) - \sin y \cdot \cos x \leq 2 \sin \frac{y}{2} \Rightarrow S \leq 2 \sin \frac{y}{2} + \sin y (*)$$

$$\text{Ta có: } 2 \sin \frac{y}{2} + \sin y = \sin y + \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \sin \frac{y}{2} \leq \sqrt{\left(2 \sin^2 \frac{y}{2} + \sin^2 y \right) \cdot (\sqrt{2}^2 + 1^2)}$$

$$\Rightarrow 2 \sin \frac{y}{2} + \sin y \leq \sqrt{3(2 - \cos y - \cos^2 y)} \Rightarrow 2 \sin \frac{y}{2} + \sin y \leq \sqrt{3 \left[-\left(\cos y + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{9}{4} \right]} \leq \sqrt{3 \cdot \frac{9}{4}}$$

$$\Rightarrow 2 \sin \frac{y}{2} + \sin y \leq \sqrt{3 \cdot \frac{9}{4}} \Rightarrow 2 \sin \frac{y}{2} + \sin y \leq \frac{3\sqrt{3}}{2} (**).$$

$$\text{Từ (*) và (**) } \Rightarrow S \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Vậy $\max S = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi

$$\begin{cases} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1 - \cos y}{-\sin y} \\ \cos y = \frac{-1}{2} \\ \frac{\sin y}{1} = \frac{\sqrt{2} \sin \frac{y}{2}}{\sqrt{2}} \\ \sin x + \sin y - \sin(x+y) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ 0 < x < 2\pi \\ 0 < y < 2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2\pi}{3} \\ \frac{\sin x}{\cos x} = -\sqrt{3} \\ \sin x + \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ 0 < x < 2\pi \end{cases} \Leftrightarrow x = y = \frac{2\pi}{3}.$$

Do đó: $P = a + b - c = 3 + 3 - 2 = 4$.

Câu 35. Tìm tất cả các giá trị của y sao cho $x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz - 4yz + 3y \geq 0$, $\forall x, z \in \mathbb{R}$

A. $y \geq 3$.

B. $0 \leq y \leq 3$.

C. $y \leq 0$.

D. $y < 0$ hoặc $y > 3$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz - 4yz + 3y \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2(y-z)x + y^2 + 2z^2 - 4yz + 3y \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow (y-z)^2 - (y^2 + 2z^2 - 4yz + 3y) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow y^2 - 2yz + z^2 - y^2 - 2z^2 + 4yz - 3y \leq 0$$

$$\Leftrightarrow -z^2 + 2yz - 3y \leq 0$$

Mặt khác: $-z^2 + 2yz - 3y \leq 0, \forall z \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow y^2 - 3y \leq 0$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq y \leq 3.$$

Câu 36. Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $x + y = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.

A. $\frac{3}{2}$.

B. $\frac{6}{5}$.

C. $\frac{5}{4}$.

D. $\frac{4}{3}$.

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si (AM-GM) cho 2 số dương x, y , ta được: $x + y \geq 2\sqrt{xy} > 0(1)$.

Dấu bằng xảy ra khi $x = y$.

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si (AM-GM) cho 2 số dương $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}$, ta được: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq 2\sqrt{\frac{1}{xy}} > 0(2)$.

Dấu bằng xảy ra khi $\frac{1}{x} = \frac{1}{y} \Leftrightarrow x = y$.

Nhân hai bất đẳng thức cùng chiều (1) và (2), ta được

$$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right) \geq 4 \Rightarrow 3\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right) \geq 4 \Rightarrow P = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{3}.$$

$$P = \frac{4}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x + y = 3 \end{cases} \Rightarrow x = y = \frac{3}{2}.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là $\frac{4}{3}$.

Câu 37. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y) = \frac{2x^2 + 7x + 2y^2 + 7y + 4xy + 23}{x^2 + 2x + y^2 + 2y + 2xy + 10}$ là:

A. $\frac{5}{2}$

B. 2

C. $\frac{7}{2}$

D. 4

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } f(x, y) = \frac{2(x+y)^2 + 7(x+y) + 23}{(x+y)^2 + (x+y) + 10}$$

Ta thấy: $(x+y)^2 + (x+y) + 10 > 0 \forall x, y$. Do vậy hàm số xác định $\forall x, y$.

$$\text{Gọi } m \text{ là một giá trị của } f(x, y). \text{ Ta có: } m = \frac{2(x+y)^2 + 7(x+y) + 23}{(x+y)^2 + (x+y) + 10}$$

$$\text{Đặt } x+y=t. \text{ Ta được: } (m-2)t^2 + (2m-7)t + 10m-23=0 \quad (1).$$

$$\text{TH1: } m=2.$$

Ta có: $-3t-3=0 \Leftrightarrow t=-1$ vậy phương trình (1) có nghiệm khi $m=2$

TH2: $m \neq 2$. Khi đó phương trình (1) có nghiệm khi:

$$\Delta = (2m-7)^2 - 4(m-2)(10m-23) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow -36m^2 + 144m - 135 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{2} \leq m \leq \frac{5}{2}, m \neq 2$$

$$\text{Vậy: } \max f(x, y) = \frac{5}{2} \text{ Khi: } x+y=2$$

Câu 38. Cho $\frac{1}{4} \leq x, y \leq 2$ và $x+y=4xy$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = (x-y)^2 - 2(x+y)$

A. $\frac{-70}{49}$.

B. $\frac{-80}{47}$.

C. $\frac{-70}{47}$.

D. $\frac{-80}{49}$.

Lời giải

$$P = (x-y)^2 - 2(x+y) = (x+y)^2 - 2(x+y) - 4xy = (x+y)^2 - 3(x+y).$$

$$* \text{ Đặt } t = x+y \Rightarrow P = t^2 - 3t.$$

$$* \text{ Có: } (x+y)^2 \geq 4xy \Leftrightarrow (x+y)^2 \geq x+y \Leftrightarrow x+y \geq 1 \Leftrightarrow t \geq 1.$$

$$(x-2)(y-2) \geq 0 \Leftrightarrow xy+4 \geq 2(x+y) \Leftrightarrow 4xy+16 \geq 8(x+y) \Leftrightarrow 7(x+y) \leq 16.$$

$$\Leftrightarrow x+y \leq \frac{16}{7} \Leftrightarrow t \leq \frac{16}{7}.$$

$$* \text{ Xét } P + \frac{80}{49} = t^2 - 3t + \frac{80}{49} = \left(t - \frac{5}{7}\right)\left(t - \frac{16}{7}\right) \leq 0 \text{ với } 1 \leq t \leq \frac{16}{7}.$$

$$* \text{ Vậy GTLN của } P = \frac{-80}{49} \Leftrightarrow t = \frac{16}{7} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = \frac{2}{7} \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = \frac{2}{7} \\ y = 2 \end{cases}.$$

Câu 39. Giá trị lớn nhất M của hàm số $f(x) = (6x+3)(5-2x)$ với $x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right]$ là:

A. $M = 20$.

B. $M = 24$.

C. $M = 27$.

D. $M = 30$.

Lời giải

Chọn C

Ta thấy với $x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right]$ suy ra $2x+1 \geq 0$; $5-2x \geq 0$.

Áp dụng bất đẳng thức $ab \leq \frac{(a+b)^2}{4}$, ta được

$$f(x) = 3(2x+1)(5-2x) \leq 3 \cdot \frac{(2x+1+5-2x)^2}{4} = 27 \Rightarrow f(x) \leq 27.$$

Dấu "=" xảy ra khi $\begin{cases} -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{5}{2} \\ 2x+1 = 5-2x \end{cases} \Leftrightarrow x = 1$. Vậy $M = 27$.

Câu 40. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c=5$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = 4a + 4b + \frac{c^3}{ab+b}$$
 là:

A. 10.

B. 12.

C. 14.

D. 15.

Lời giải

Chọn C

$$P = 4a + 4b + \frac{c^3}{ab+b} = (a+1) + b + \frac{c^3}{(a+1)b} + 3(a+b) - 1.$$

Theo bất đẳng thức cô-si ta có $(a+1) + b + \frac{c^3}{(a+1)b} \geq 3c$ nên suy ra

$$P \geq 3(a+b+c) - 1 = 14.$$

Dấu bằng xảy ra khi $\begin{cases} a+b+c=5 \\ a+1=b=\frac{c^3}{(a+1)b}=\frac{c^3}{b^2} \end{cases} \Leftrightarrow a=1, b=c=2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 14.

Câu 41. Cho $a > b > -1$ và $x = \frac{2+a}{1+2a+a^2}$, $y = \frac{2+b}{1+2b+b^2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $x > y$.

B. $x < y$.

C. $x = y$.

D. Không so sánh được

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\frac{1}{x} = a + \frac{1}{a+2}$ và $\frac{1}{y} = b + \frac{1}{b+2}$.

$$\text{Suy ra: } \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = (a-b) \left[1 - \frac{1}{(a+2)(b+2)} \right]$$

Do $a > b > -1$ nên $a+2 > 1$ và $b+2 > 1$

$$\text{suy ra: } \frac{1}{(a+2)(b+2)} < 1 \Rightarrow 1 - \frac{1}{(a+2)(b+2)} > 0.$$

$$\text{Vậy } \frac{1}{x} - \frac{1}{y} > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{y} \Leftrightarrow x < y \text{ (do } x > 0 \text{ và } y > 0).$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: **Nguyễn Vương**
☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Chuyên đề 14. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
Dạng 1. Bất phương trình bậc 2, bậc cao	2
Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối	2
Dạng 3. Bất phương trình chứa căn	3
LỜI GIẢI THAM KHẢO	5
Dạng 1. Bất phương trình bậc 2, bậc cao	5
Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối	6
Dạng 3. Bất phương trình chứa căn	11

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Bất phương trình bậc 2, bậc cao

- Câu 1.** Tìm tập nghiệm của bất phương trình sau: $x^4 - 2x^2 - 12x - 8 > 0$
A. $S = (1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3})$. B. $S = (-\infty; \sqrt{3} - 1) \cup (\sqrt{3} + 1; +\infty)$.
C. $S = (\sqrt{3} - 1; \sqrt{3} + 1)$. D. $S = (-\infty; 1 - \sqrt{3}) \cup (1 + \sqrt{3}; +\infty)$.
- Câu 2.** Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{x^2 - 3x + 4}{2x - 1} \geq x + 1$ là $S = (-\infty; a] \cup (b; c]$. Giá trị của $a + 2b + c$ là
A. 1. B. 3. C. -2. D. -3.
- Câu 3.** Bất phương trình $\frac{(x^2 - 3x + 1)^2 + 3x^2 - 9x + 5}{x^2 + 4x + 5} > 0$ có tập nghiệm là
A. $(-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$. B. $(2; +\infty)$.
C. $(1; 2)$. D. $(-\infty; 1)$.
- Câu 4.** Cho bất phương trình $\frac{1}{x^2 + 3x + 2} + \frac{1}{x^2 + 5x + 6} + \frac{1}{x^2 + 7x + 12} + \frac{1}{x^2 + 9x + 20} < -1$.
Tập nghiệm của bất phương trình có dạng $S = (a; b) \setminus \{c\}$ với a, b và $c \in \mathbb{Z}$. Tích abc bằng
A. 15. B. -5. C. -15. D. 5.

Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối

- Câu 5.** Tập nghiệm của bất phương trình $|x^2 - 5x + 2| - 2 \leq 5x$
A. $(-\infty; -2] \cup [2; -\infty)$. B. $[-2; 2]$.
C. $[0; 10]$. D. $(-\infty; 0] \cup [10; +\infty)$.
- Câu 6.** Tập nghiệm của bất phương trình $|5x - 4| \geq 6$ có dạng $S = (-\infty; a] \cup [b; +\infty)$. Tính tổng $P = 5a + b$.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
- Câu 7.** Bất phương trình $|x^4 - 2x^2 - 3| \leq x^2 - 5$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. 0. B. 1. C. 2. D. Nhiều hơn 2 nhưng hữu hạn
- Câu 8.** Tập nghiệm bất phương trình $x^2 + \frac{1}{x^2} \leq 3 \left| x + \frac{1}{x} \right| - 4$ là
A. $[-2; 0)$. B. $(0; 1]$. C. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. D. $\{1; -1\}$.
- Câu 9.** Giải bất phương trình $|2x - 1| \leq 2x + 3$ thu được tập nghiệm có dạng $S = [a; +\infty)$. Số a bằng
A. $-\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $-\frac{2}{3}$.
- Câu 10.** Biết tập nghiệm của bất phương trình $\frac{|x + 2| - x}{x} \leq 2$ là khoảng $S = (-\infty; a) \cup [b; +\infty)$. Tính $b - 3a$.
A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.
- Câu 11.** Bất phương trình $|x + 1| + |x - 4| > 7$ có nghiệm nguyên dương nhỏ nhất là a và nghiệm nguyên âm lớn nhất là b . Giá trị của $a - b$ bằng
A. 8. B. 9. C. 7. D. 6.

Câu 12. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x là nghiệm của bất phương trình $|x+2|+|2x-1| \leq x+3$?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. vô số.

Câu 13. Bất phương trình $\frac{|x-1|}{x^2-3x+2} \geq 3$ có tập nghiệm là $S = \left(a; \frac{b}{c}\right]$ với a, b, c là các số nguyên dương, $\frac{b}{c}$ tối giản. Tính $b+c$.

- A. 13. B. 12. C. 10. D. 11.

Câu 14. Tập nghiệm S của bất phương trình $3(x^2-4x)-|x-2| > 12$ có dạng $S = (-\infty; a) \cup (b; +\infty)$. Tính giá trị $P = a^2 + b^2$

- A. $P = 24$. B. $P = 25$. C. $P = 26$. D. $P = 27$.

Câu 15. Số nghiệm nguyên trong khoảng $(-5; 5)$ của bất phương trình: $|x+3| - |3-2x| \geq 3x$ là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Dạng 3. Bất phương trình chứa căn

Câu 16. Biết tập nghiệm của bất phương trình: $(x^2+2x-8)\sqrt{16-x^2} \leq 0$ có dạng $S = [-a; b] \cup \{c\}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính $P = 2a - b + 3c$.

- A. $P = 20$. B. $P = 3$. C. $P = 18$. D. $P = 2$.

Câu 17. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $(x^2-5x+4)\sqrt{x^2-9} \leq 0$ là

- A. Vô số. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình $2(x-4)\sqrt{2x+1} \geq x\sqrt{x^2+1} + x^3 + x^2 - 3x - 8$ có dạng $[a; b]$.

Tính $S = 2020a + 2021b$

- A. -1010. B. 1010. C. 2020. D. 2021.

Câu 19. Tính tổng các nghiệm nguyên thuộc $[-5; 5]$ của bất phương trình $\sqrt{x^2-9} \left(\frac{3x-1}{x+5}\right) \leq x\sqrt{x^2-9} (*)$

- A. 2. B. 12. C. 0. D. 5.

Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{2x+4} - 2\sqrt{2-x} > \frac{12x-8}{\sqrt{9x^2+16}}$ là

- A. $S = \left(-\infty; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; +\infty\right)$. B. $S = [-2; 1) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 3\right]$.
C. $S = \left[-2; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 2\right]$. D. $S = \left(-2; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 2\right)$.

Câu 21. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $6\sqrt{(x-2)(x-32)} \geq x^2 - 34x + 48$.

- A. 4. B. 6. C. 34. D. 35.

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{|x^2-8x+12|}{\sqrt{5-x}} > \frac{x^2-8x+12}{\sqrt{5-x}}$ có bao nhiêu số nguyên?

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 23. Số các số nguyên của x không vượt quá 10 thỏa mãn $\sqrt{x^2+x+4} < x+5$ là

- A. 13. B. 11. C. 14. D. 12.

Câu 24. Có bao nhiêu số nguyên thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ là nghiệm của bất phương trình

$$(4x-1)\sqrt{x^2+1} \leq 2x^2+2x+1.$$

- A. 2022. B. 4040. C. 2020. D. 4034.

- Câu 25.** Tập nghiệm của bất phương trình $8x^3 - 2x \geq (4 + \sqrt{x-1})(x+14+8\sqrt{x-1})$ có dạng $\left[\frac{a+\sqrt{b}}{c}; +\infty\right)$, trong đó a, b là các số nguyên tố. Tính giá trị biểu thức $T = a - b + c$.
- A. 2. B. 6. C. 5. D. 8.
- Câu 26.** Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{3x+1} - \sqrt{6-x} + 3x^2 - 14x - 8 < 0$ là nửa khoảng $[a; b)$. Tính tổng $S = 3a + b$.
- A. $S = -1$ B. $S = 2$ C. $S = 0$ D. $S = 4$
- Câu 27.** Cho bất phương trình $x^2\sqrt{2x^2-2} + 5x^2 > 9$ (1). Gọi x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) là hai nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình (1). Xác định giá trị của m để biểu thức $2m^2 + (x_1 + x_2)m - x_1 + 2x_2 - 1$ đạt giá trị nhỏ nhất?
- A. $-\frac{5}{2}$. B. $-\frac{5}{4}$. C. $\frac{5}{2}$. D. $-\frac{5}{8}$.
- Câu 28.** Tập nghiệm của bất phương trình $(\sqrt{2x+4} - \sqrt{x+1})(\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+4}) \leq x+3$ là tập con của tập hợp nào sau đây?
- A. $\left(-\frac{2}{3}; \frac{1}{2}\right)$. B. $(-1; 0)$. C. $\left(-\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$. D. $(0; 1)$.
- Câu 29.** Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{2(x-2)(x-5)} > x-3$ là:
- A. $[-100; 2]$. B. $(-\infty; 1]$. C. $(-\infty; 2] \cup [6; +\infty)$. D. $(-\infty; 2] \cup (4 + \sqrt{5}; +\infty)$.
- Câu 30.** Bất phương trình $\sqrt{x^2 - 2x - 15} > 2x + 5$ có bao nhiêu nghiệm nguyên $x_0 \in [-2020; 2021]$
- A. 2017. B. 2019. C. 2020. D. 2018.
- Câu 31.** Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{3x^2 - 12x + 1} + 6 \leq 2x^2 - 8x$ là $S = (-\infty; a] \cup [b; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $ab = -10$. B. $ab = -5$. C. $ab = \frac{35}{4}$. D. $ab = -\frac{27}{4}$.
- Câu 32.** Biết tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{(x-2)(x+3)} > 3x-1$ là $S = (-\infty; a]$. Tính $P = a^2 - 2a$
- A. 9. B. 15. C. 8. D. 13.
- Câu 33.** Giải bất phương trình $2(x+1)^2 < (x+5)(1-\sqrt{3+2x})^2$ ta được tập nghiệm S là:
- A. $S = (-\infty; -1)$. B. $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right)$. C. $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right) \cup (-1; 0)$. D. $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right) \cup (-1; 3)$.
- Câu 34.** Bất phương trình $x^2 + 4x + 1 > 5\sqrt{x^3 + x}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc $[-2021; 2021]$:
- A. 2006. B. 2007. C. 1997. D. 2000.
- Câu 35.** Tập nghiệm của bất phương trình: $(x+1)(x-3) < \frac{1-x^2+2x}{\sqrt{-x^2+2x+3}}$ có dạng $[a; b]$. Khi đó tích $P = ab + 1$ có giá trị bằng
- A. 1. B. -2. C. -1. D. 0.
- Câu 36.** Tập nào sau đây là tập con của tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{x+4} - \sqrt{2x+3} \geq x-1$.
- A. $S = \left[-\frac{3}{2}; 2\right)$. B. $S = \left(-1; \frac{3}{2}\right]$. C. $S = \left(-\frac{3}{2}; 0\right]$. D. $S = \left[0; \frac{5}{2}\right]$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO**Dạng 1. Bất phương trình bậc 2, bậc cao****Câu 1.** Tìm tập nghiệm của bất phương trình sau: $x^4 - 2x^2 - 12x - 8 > 0$

A. $S = (1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3})$. **B.** $S = (-\infty; \sqrt{3} - 1) \cup (\sqrt{3} + 1; +\infty)$.

C. $S = (\sqrt{3} - 1; \sqrt{3} + 1)$. **D.** $S = (-\infty; 1 - \sqrt{3}) \cup (1 + \sqrt{3}; +\infty)$.

Lời giải

Ta có:

$$x^4 - 2x^2 - 12x - 8 > 0$$

$$\Leftrightarrow (x^4 + 2x^2 + 1) - (4x^2 + 12x + 9) > 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 1)^2 - (2x + 3)^2 > 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 2x + 4)(x^2 - 2x - 2) > 0$$

Đặt $f(x) = (x^2 + 2x + 4)(x^2 - 2x - 2)$

+) $x^2 + 2x + 4 = 0$ (VN)

+) $x^2 - 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + \sqrt{3} \\ x = 1 - \sqrt{3} \end{cases}$

Bảng xét dấu:

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{3}$	$1 + \sqrt{3}$	$+\infty$
$x^2 + 2x + 4$		+	+	+
$x^2 - 2x - 2$	+	0	-	+
$f(x)$	+	0	-	+

Dựa vào bảng xét dấu, suy ra $f(x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x < 1 - \sqrt{3} \\ x > 1 + \sqrt{3} \end{cases}$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; 1 - \sqrt{3}) \cup (1 + \sqrt{3}; +\infty)$.

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{x^2 - 3x + 4}{2x - 1} \geq x + 1$ là $S = (-\infty; a] \cup (b; c]$. Giá trị của $a + 2b + c$ là

A. 1.

B. 3.

C. -2.

D. -3.

Lời giải

Bất phương trình đã cho tương đương với: $\frac{-x^2 - 4x + 5}{2x - 1} \geq 0$. Đặt $f(x) = \frac{-x^2 - 4x + 5}{2x - 1}$.

Lập bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$	-5	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$		
$-x^2 - 4x + 5$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$	
$2x - 1$	$-$	$+$	$-$	0	$+$	$+$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	$ $	$+$	0	$-$

Dựa vào bảng xét dấu, ta được tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; -5] \cup \left(\frac{1}{2}; 1\right]$.

Từ đó suy ra $a = -5$, $b = \frac{1}{2}$, $c = 1$. Vậy $a + 2b + c = -5 + 1 + 1 = -3$.

Câu 3. Bất phương trình $\frac{(x^2 - 3x + 1)^2 + 3x^2 - 9x + 5}{x^2 + 4x + 5} > 0$ có tập nghiệm là

A. $(-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$. **B.** $(2; +\infty)$.

C. $(1; 2)$. **D.** $(-\infty; 1)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $x^2 + 4x + 5 = (x + 2)^2 + 1 > 0$ với mọi x . Do đó

$$\frac{(x^2 - 3x + 1)^2 + 3x^2 - 9x + 5}{x^2 + 4x + 5} > 0 \Leftrightarrow (x^2 - 3x + 1)^2 + 3x^2 - 9x + 5 > 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 3x + 1)^2 + 3(x^2 - 3x + 1) + 2 > 0.$$

$$\text{Đặt } x^2 - 3x + 1 = a \text{ bất phương trình trên trở thành } a^2 + 3a + 2 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a > -1 \\ a < -2 \end{cases}$$

$$+ \text{ Với } a > -1 \Leftrightarrow (x^2 - 3x + 1) > -1 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2 \\ x < 1 \end{cases}$$

$$+ \text{ Với } a < -2 \Leftrightarrow (x^2 - 3x + 1) < -2 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 3 < 0 \text{ bất phương trình vô nghiệm.}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $(-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.

Câu 4. Cho bất phương trình $\frac{1}{x^2 + 3x + 2} + \frac{1}{x^2 + 5x + 6} + \frac{1}{x^2 + 7x + 12} + \frac{1}{x^2 + 9x + 20} < -1$.

Tập nghiệm của bất phương trình có dạng $S = (a; b) \setminus \{c\}$ với a, b và $c \in \mathbb{Z}$. Tích abc bằng

A. 15.

B. -5.

C. -15.

D. 5.

Lời giải

Điều kiện: $x \neq -1$; $x \neq -2$; $x \neq -3$; $x \neq -4$; $x \neq -5$.

$$\text{Phương trình đã cho} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}\right) + \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3}\right) + \left(\frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+4}\right) + \left(\frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+5}\right) < -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+5} < -1 \Leftrightarrow \frac{x+5 - (x+1) + (x+1)(x+5)}{(x+1)(x+5)} < 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 + 6x + 9}{(x+1)(x+5)} < 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x+3)^2}{(x+1)(x+5)} < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -3 \\ (x+1)(x+5) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -3 \\ -5 < x < -1 \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-5; -1) \setminus \{-3\}$.

$\Rightarrow a = -5; b = -1; c = -3$. Suy ra $abc = 15$.

Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $|x^2 - 5x + 2| - 2 \leq 5x$

A. $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$.

B. $[-2; 2]$.

C. $[0; 10]$.

D. $(-\infty; 0] \cup [10; +\infty)$.

Lời giải**Chọn C**

Ta có: $|x^2 - 5x + 2| - 2 \leq 5x \Leftrightarrow |x^2 - 5x + 2| \leq 5x + 2$.

Điều kiện $5x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{2}{5}$.

Với $x \in \left(\frac{5 - \sqrt{17}}{2}; \frac{5 + \sqrt{17}}{2}\right)$, bất phương trình có dạng:

$-(x^2 - 5x + 2) \leq 5x + 2 \Leftrightarrow x^2 + 4 \geq 0$ (luôn đúng).

Suy ra $x \in \left(\frac{5 - \sqrt{17}}{2}; \frac{5 + \sqrt{17}}{2}\right)$.

Với $x \in \left[-\frac{2}{5}; \frac{5 - \sqrt{17}}{2}\right] \cup \left[\frac{5 + \sqrt{17}}{2}; +\infty\right)$, bất phương trình có dạng:

$x^2 - 5x + 2 \leq 5x + 2 \Leftrightarrow x^2 - 10x \leq 0 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 10$.

Suy ra $x \in \left[0; \frac{5 - \sqrt{17}}{2}\right] \cup \left[\frac{5 + \sqrt{17}}{2}; 10\right]$

Kết hợp nghiệm ta có tập nghiệm của bất phương trình là $S = [0; 10]$.

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $|5x - 4| \geq 6$ có dạng $S = (-\infty; a] \cup [b; +\infty)$. Tính tổng $P = 5a + b$.A. 1.B. 2.C. 3.D. 0.**Lời giải**

$$|5x - 4| \geq 6 \Leftrightarrow \begin{cases} 5x - 4 \geq 6 \\ 5x - 4 \leq -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x \leq -\frac{2}{5} \end{cases} \Rightarrow S = \left(-\infty; -\frac{2}{5}\right] \cup [2; +\infty)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{5} \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow P = 5a + b = 0$$

Câu 7. Bất phương trình $|x^4 - 2x^2 - 3| \leq x^2 - 5$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?A. 0.B. 1.C. 2.D. Nhiều hơn 2 nhưng hữu hạn**Lời giải**

Đặt $t = x^2$ ($t \geq 0$).

Khi đó bất phương trình trở thành $|t^2 - 2t - 3| \leq t - 5$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} t^2 - 2t - 3 \geq 0 \\ t^2 - 2t - 3 \leq t - 5 \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} t^2 - 2t - 3 < 0 \\ -t^2 + 2t + 3 \leq t - 5 \end{array} \right. \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} t^2 - 2t - 3 \geq 0 \\ t^2 - 3t + 2 \leq 0 \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} t^2 - 2t - 3 < 0 \\ -t^2 + t + 8 \leq 0 \end{array} \right. \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} t \leq -1 \\ t \geq 3 \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} 1 \leq t \leq 2 \\ -1 < t < 3 \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} t \leq \frac{1-\sqrt{33}}{2} \\ t \geq \frac{1+\sqrt{33}}{2} \end{array} \right. \end{array} \right. \Rightarrow \text{Vô nghiệm.}$$

Vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm.

Câu 8. Tập nghiệm bất phương trình $x^2 + \frac{1}{x^2} \leq 3 \left| x + \frac{1}{x} \right| - 4$ là

- A. $[-2; 0)$. B. $(0; 1]$. C. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. D. $\{1; -1\}$.

Lời giải

Điều kiện: $x \neq 0$.

$$x^2 + \frac{1}{x^2} \leq 3 \left| x + \frac{1}{x} \right| - 4 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 \leq 3 \left| x + \frac{1}{x} \right| - 2$$

$$\text{Đặt } t = \left| x + \frac{1}{x} \right|. \text{ Ta có } t = \left| x + \frac{1}{x} \right| = |x| + \left| \frac{1}{x} \right| \geq 2 \sqrt{|x| \cdot \left| \frac{1}{x} \right|} = 2 \Rightarrow t \geq 2$$

$$\text{Bất phương trình trở thành } t^2 \leq 3t - 2 \Leftrightarrow t^2 - 3t + 2 \leq 0 \Leftrightarrow 1 \leq t \leq 2$$

Kết hợp với $t \geq 2$ suy ra $t = 2$.

$$\text{Do đó } |x| = \frac{1}{|x|} \Leftrightarrow |x| = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1 \text{ (thỏa mãn).}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $\{1; -1\}$.

Câu 9. Giải bất phương trình $|2x - 1| \leq 2x + 3$ thu được tập nghiệm có dạng $S = [a; +\infty)$. Số a bằng

- A. $-\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $-\frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn A

+) Bảng xét dấu của $f(x) = 2x - 1$.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f(x) = 2x - 1$	$-$	0	$+$

+) Xét hai trường hợp:

$$\square \text{ Với } x \leq \frac{1}{2}.$$

$$\text{Khi đó: } |2x - 1| \leq 2x + 3 \Leftrightarrow 1 - 2x \leq 2x + 3 \Leftrightarrow 4x \geq -2 \Leftrightarrow x \geq -\frac{1}{2}.$$

$$\text{Kết hợp với } x \leq \frac{1}{2}, \text{ ta được: } x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right].$$

$$\square \text{ Với } x > \frac{1}{2}.$$

$$\text{Khi đó: } |2x - 1| \leq 2x + 3 \Leftrightarrow 2x - 1 \leq 2x + 3 \Leftrightarrow -1 < 3 \text{ (luôn đúng } \forall x \in \mathbb{R})$$

Kết hợp với $x > \frac{1}{2}$, ta được: $x \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $S = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Câu 10. Biết tập nghiệm của bất phương trình $\frac{|x+2|-x}{x} \leq 2$ là khoảng $S = (-\infty; a) \cup [b; +\infty)$. Tính $b - 3a$.

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 0.

Lời giải

Điều kiện $x \neq 0$

Trường hợp 1: $x \leq -2$

Bất phương trình tương đương

$$\frac{|x+2|-x}{x} \leq 2 \Leftrightarrow \frac{-(x+2)-x-2x}{x} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-4x-2}{x} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \leq -\frac{1}{2} \end{cases}$$

kết hợp điều kiện, suy ra $x \leq -2$

Trường hợp 1: $x > -2$

Bất phương trình tương đương $\frac{|x+2|-x}{x} \leq 2 \Leftrightarrow \frac{(x+2)-x-2x}{x} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-2x+2}{x} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x < 0 \end{cases}$

kết hợp điều kiện, suy ra $\begin{cases} -2 < x < 0 \\ x \geq 1 \end{cases}$

Tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; 0) \cup [1; +\infty)$.

Vậy $b - 3a = 1 - 3 \cdot 0 = 1$.

Câu 11. Bất phương trình $|x+1| + |x-4| > 7$ có nghiệm nguyên dương nhỏ nhất là a và nghiệm nguyên âm lớn nhất là b . Giá trị của $a - b$ bằng

A. 8.

B. 9.

C. 7.

D. 6.

Lời giải

Trường hợp 1: $x \leq -1$

Bất phương trình tương đương $-x-1-x+4 > 7 \Leftrightarrow x < -2$

Kết hợp điều kiện, ta có: $S = (-\infty; -2)$

Trường hợp 2: $-1 < x \leq 4$

Bất phương trình tương đương $x+1-x+4 > 7 \Leftrightarrow 5 > 7$ (sai)

Kết hợp điều kiện, ta có: $S = \emptyset$

Trường hợp 3: $x > 4$

Bất phương trình tương đương $x+1+x-4 > 7 \Leftrightarrow x > 5$

Kết hợp điều kiện, ta có: $S = (5; +\infty)$

Nghiệm nguyên dương nhỏ nhất là: 6

Nghiệm nguyên âm lớn nhất là: -3.

Vậy $a - b = 9$.

Câu 12. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x là nghiệm của bất phương trình $|x+2| + |2x-1| \leq x+3$?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. vô số.

Lời giải

Lập bảng xét dấu để khử dấu giá trị tuyệt đối

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$x+2$	$-$	0	$+$	$+$
$2x-1$	$-$	$-$	0	$+$

Ta có các trường hợp sau:

+) Trường hợp $x < -2$: Bất phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} x < -2 \\ -(x+2) - (2x-1) \leq x+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -2 \\ 4x \geq -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -2 \\ x \geq -1 \end{cases} \Leftrightarrow x \in \emptyset \quad (1).$$

+) Trường hợp $-2 \leq x \leq \frac{1}{2}$: Bất phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} -2 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ (x+2) - (2x-1) \leq x+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \quad (2).$$

+) Trường hợp $x > \frac{1}{2}$: Bất phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ (x+2) + (2x-1) \leq x+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ 2x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{2} < x \leq 1 \quad (3).$$

Từ (1);(2);(3) suy ra tập nghiệm của bất phương trình là: $S = [0; 1]$.

Vậy bất phương trình trên có 2 nghiệm nguyên là $x = 0$ và $x = 1$.

Câu 13. Bất phương trình $\frac{|x-1|}{x^2-3x+2} \geq 3$ có tập nghiệm là $S = \left(a; \frac{b}{c}\right]$ với a, b, c là các số nguyên dương,

$\frac{b}{c}$ tối giản. Tính $b+c$.

A. 13.

B. 12.

C. 10.

D. 11.

Lời giải

$$\frac{|x-1|}{x^2-3x+2} \geq 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-3x+2 > 0 \\ |x-1| \geq 3x^2-9x+6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x > 2 \\ x < 1 \end{cases} \\ \begin{cases} 3x^2-10x+7 \leq 0 \\ 3x^2-8x+5 \leq 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x > 2 \\ x < 1 \end{cases} \\ \begin{cases} 1 \leq x \leq \frac{7}{3} \\ 1 \leq x \leq \frac{5}{3} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow 2 < x \leq \frac{7}{3}.$$

Vậy $S = \left(2; \frac{7}{3}\right]$ nên $a = 2, b = 7, c = 3$ suy ra $b+c = 10$.

Câu 14. Tập nghiệm S của bất phương trình $3(x^2-4x) - |x-2| > 12$ có dạng $S = (-\infty; a) \cup (b; +\infty)$. Tính giá trị $P = a^2 + b^2$

A. $P = 24$.

B. $P = 25$.

C. $P = 26$.

D. $P = 27$.

Lời giải

$$\text{Đặt } t = |x-2|, t \geq 0 \Rightarrow t^2 = x^2 - 4x + 4$$

$$\text{Bất phương trình trở thành } 3(t^2 - 4) - t > 12 \Leftrightarrow 3t^2 - t - 24 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t > 3 \\ t < -\frac{8}{3} \end{cases}$$

$$\text{Kết hợp điều kiện } t \geq 0 \text{ ta có } t > 3, \text{ suy ra } |x-2| > 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x-2 > 3 \\ x-2 < -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 5 \\ x < -1 \end{cases}$$

Vậy bất phương trình có nghiệm là $S = (-\infty; -1) \cup (5; +\infty)$

Do đó $a = -1, b = 5, P = (-1)^2 + 5^2 = 26$.

Câu 15. Số nghiệm nguyên trong khoảng $(-5; 5)$ của bất phương trình: $|x+3| - |3-2x| \geq 3x$ là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Lời giải

Chọn D

Ta lập bảng xét dấu nhị thức bậc nhất:

x	-5	-3	$\frac{3}{2}$	5
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$
$3-2x$	$+$	$+$	0	$-$

+) Với $-5 < x < -3$, ta có: $-(x+3) - (3-2x) \geq 3x \Leftrightarrow -x-3-3+2x \geq 3x$

$$\Leftrightarrow -6 \geq 2x \Leftrightarrow x \leq -3 \Rightarrow -5 < x < -3 \Rightarrow x \in \{-4\}$$

+) Với $-3 \leq x < \frac{3}{2}$, ta có: $(x+3) - (3-2x) \geq 3x \Leftrightarrow x+3-3+2x \geq 3x \Leftrightarrow 3x \geq 3x$ (đúng).

$$\Rightarrow x \in \{-3; -2; -1; 0; 1\}.$$

+) Với $\frac{3}{2} \leq x < 5$, ta có: $(x+3) + (3-2x) \geq 3x \Leftrightarrow x+3+3-2x \geq 3x \Leftrightarrow 6 \geq 4x \Leftrightarrow x \leq \frac{3}{2}$.

$$\Rightarrow x = \frac{3}{2} \text{ (loại)}$$

Vậy bất phương trình đã cho có 6 nghiệm nguyên.

Dạng 3. Bất phương trình chứa căn

Câu 16. Biết tập nghiệm của bất phương trình: $(x^2 + 2x - 8)\sqrt{16 - x^2} \leq 0$ có dạng $S = [-a; b] \cup \{c\}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính $P = 2a - b + 3c$.

A. $P = 20$.

B. $P = 3$.

C. $P = 18$.

D. $P = 2$.

Lời giải

Chọn C

$$(x^2 + 2x - 8)\sqrt{16 - x^2} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 16 - x^2 = 0 \\ 16 - x^2 > 0 \\ x^2 + 2x - 8 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 4 \\ -4 < x < 4 \\ -4 \leq x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 4 \\ -4 < x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ -4 \leq x \leq 2 \end{cases}. \text{ Vậy}$$

tập nghiệm của bất phương trình là $S = [-4; 2] \cup \{4\}$.

Suy ra $P = 2.4 - 2 + 3.4 = 18$.

Câu 17. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $(x^2 - 5x + 4)\sqrt{x^2 - 9} \leq 0$ là

A. Vô số.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Lời giải

Chọn C

$$\text{ĐKXD: } x^2 - 9 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ x \leq -3 \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó } (x^2 - 5x + 4)\sqrt{x^2 - 9} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x^2 - 9} = 0 \\ x^2 - 5x + 4 = 0 \\ \begin{cases} x^2 - 9 > 0 \\ x^2 - 5x + 4 < 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \vee x = -3 \\ x = 1 \vee x = 4 \\ \begin{cases} x > 3 \vee x < -3 \\ 1 < x < 4 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \vee x = -3 \\ x = 1 \vee x = 4 \\ 3 < x < 4 \end{cases}$$

Đối chiếu với điều kiện: $x \in \{-3; 3; 4\}$ thỏa mãn.

Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 3.

Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình $2(x-4)\sqrt{2x+1} \geq x\sqrt{x^2+1} + x^3 + x^2 - 3x - 8$ có dạng $[a; b]$.

Tính $S = 2020a + 2021b$

A. -1010.

B. 1010.

C. 2020.

D. 2021.

Lời giải

Điều kiện: $x \geq -\frac{1}{2}$.

Với điều kiện trên, ta có:

$$2(x-4)\sqrt{2x+1} \geq x\sqrt{x^2+1} + x^3 + x^2 - 3x - 8$$

$$\Leftrightarrow x^3 + x^2 - 3x - 8 - 2(x-4)\sqrt{2x+1} + x\sqrt{x^2+1} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow (x-4)(x+2-2\sqrt{2x+1}) + x(\sqrt{x^2+1}-1) + x^3 + x^2 - 3x - 8 - (x-4)(x+2) + x \leq 0$$

$$\Leftrightarrow (x-4)(x+2-2\sqrt{2x+1}) + x(\sqrt{x^2+1}-1) + x^3 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x(x-4)^2}{x+2+2\sqrt{2x+1}} + \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}+1} + x^3 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow x \left[\frac{(x-4)^2}{x+2+2\sqrt{2x+1}} + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}+1} + x^2 \right] \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 0,$$

$$(\text{vì } \frac{(x-4)^2}{x+2+2\sqrt{2x+1}} + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}+1} + x^2 > 0, \forall x \geq -\frac{1}{2}).$$

Kết hợp điều kiện $x \geq -\frac{1}{2}$ suy ra $-\frac{1}{2} \leq x \leq 0$.

Do đó: $a = -\frac{1}{2}, b = 0$. Vậy $S = 2020\left(-\frac{1}{2}\right) + 2021 \cdot 0 = -1010$.

Câu 19. Tính tổng các nghiệm nguyên thuộc $[-5; 5]$ của bất phương trình $\sqrt{x^2-9}\left(\frac{3x-1}{x+5}\right) \leq x\sqrt{x^2-9} (*)$

A. 2.

B. 12.

C. 0.

D. 5.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x^2 - 9 \geq 0 \\ x + 5 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ x \leq -3 \\ x \neq -5 \end{cases}$$

-Nếu $\sqrt{x^2-9} = 0 \Leftrightarrow x = \pm 3$, bất phương trình (*) đúng.(1)

-Nếu $\sqrt{x^2-9} > 0$,

$$(*) \Leftrightarrow \frac{3x-1}{x+5} \leq x \text{ (do } \sqrt{x^2-9} > 0) \Leftrightarrow \frac{-x^2-2x-1}{x+5} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ \frac{-1}{x+5} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x > -5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x \in (-5; -3) \cup (3; +\infty)$$

$$\text{Mà } x \in [-5; 5], x \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Nên } x \in \{-4; 4; 5\}. (2)$$

$$\text{Từ (1), (2) suy ra } x \in \{-4; 3; -3; 4; 5\}$$

Do đó tổng tất cả các nghiệm nguyên thuộc $[-5; 5]$ của bất phương trình là:
 $-4 + (-3) + 3 + 4 + 5 = 5.$

Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{2x+4} - 2\sqrt{2-x} > \frac{12x-8}{\sqrt{9x^2+16}}$ là

A. $S = \left(-\infty; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; +\infty\right).$

B. $S = [-2; 1) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 3\right].$

C. $S = \left[-2; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 2\right].$

D. $S = \left(-2; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 2\right).$

Lời giải

$$\text{Bất phương trình: } \sqrt{2x+4} - 2\sqrt{2-x} > \frac{12x-8}{\sqrt{9x^2+16}}.$$

$$\text{Điều kiện: } -2 \leq x \leq 2.$$

$$\text{Bất phương trình tương đương: } \frac{6x-4}{\sqrt{2x+4} + 2\sqrt{2-x}} > \frac{12x-8}{\sqrt{9x^2+16}}. (*)$$

$$+ \text{ Với } x = \frac{2}{3} \text{ không thỏa mãn.}$$

$$+ \text{ Với } x \in \left(\frac{2}{3}; 2\right], \text{ ta có:}$$

$$(*) \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2x+4} + 2\sqrt{2-x}} > \frac{2}{\sqrt{9x^2+16}} \Leftrightarrow \sqrt{9x^2+16} > 2(\sqrt{2x+4} + 2\sqrt{2-x})$$

$$\Leftrightarrow 9x^2 + 16 > 4(2x + 4 + 8 - 4x + 4\sqrt{(2x+4)(2-x)}) \Leftrightarrow 9x^2 - 32 > 8(2\sqrt{8-2x^2} - x)$$

$$\Leftrightarrow 9x^2 - 32 > 8 \frac{32 - 9x^2}{2\sqrt{8-2x^2} + x} \Leftrightarrow (9x^2 - 32) \left(1 + \frac{8}{2\sqrt{8-2x^2} + x}\right) > 0 \Leftrightarrow 9x^2 - 32 > 0 \Leftrightarrow x < -\frac{4\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{hoặc } x > \frac{4\sqrt{2}}{3} \text{ (Vì } 1 + \frac{8}{2\sqrt{8-2x^2} + x} > 0, \forall x \in \left(\frac{2}{3}; 2\right]).$$

$$\text{Suy ra } S_1 = \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 2\right].$$

$$+ \text{ Với } x \in \left[-2; \frac{2}{3}\right), \text{ ta có:}$$

$$(*) \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2x+4} + 2\sqrt{2-x}} < \frac{2}{\sqrt{9x^2+16}} \Leftrightarrow \sqrt{9x^2+16} < 2(\sqrt{2x+4} + 2\sqrt{2-x}), \text{ đúng với}$$

$$\forall x \in \left[-2; \frac{2}{3}\right) \Leftrightarrow 9x^2 + 16 < 4(2x + 4 + 8 - 4x + 4\sqrt{(2x+4)(2-x)}) \Leftrightarrow 9x^2 - 32 < 8(2\sqrt{8-2x^2} - x)$$

$$\Leftrightarrow 9x^2 - 32 < 8 \frac{32 - 9x^2}{2\sqrt{8 - 2x^2} + x} \Leftrightarrow (9x^2 - 32) \left(1 + \frac{8}{2\sqrt{8 - 2x^2} + x} \right) < 0 \Leftrightarrow 9x^2 - 32 < 0$$

$$\Leftrightarrow -\frac{4\sqrt{2}}{3} < x < \frac{4\sqrt{2}}{3} \quad (\forall 1 + \frac{8}{2\sqrt{8 - 2x^2} + x} > 0, x \in [-2; \frac{2}{3}]).$$

Suy ra $S_2 = [-2; \frac{2}{3})$.

Vậy bất phương trình có tập nghiệm $S = S_1 \cup S_2 = [-2; \frac{2}{3}) \cup (\frac{4\sqrt{2}}{3}; 2]$.

Câu 21. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $6\sqrt{(x-2)(x-32)} \geq x^2 - 34x + 48$.

A. 4.

B. 6.

C. 34.

D. 35.

Lời giải

Chọn B

Ta có:

$$6\sqrt{(x-2)(x-32)} \geq x^2 - 34x + 48 \Leftrightarrow 6\sqrt{x^2 - 34x + 64} \geq x^2 - 34x + 48$$

Đặt: $t = \sqrt{x^2 - 34x + 64} \quad (t \geq 0)$,

Suy ra: $x^2 - 34x + 48 = t^2 - 16$, bất phương trình có dạng:

$$6t \geq t^2 - 16 \Leftrightarrow t^2 - 6t - 16 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq t \leq 8$$

Kết hợp điều kiện, suy ra:

$$0 \leq t \leq 8 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 34x + 64} \leq 8 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 34x + 64 \geq 0 \\ x^2 - 34x + 64 \leq 64 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq 32 \\ x^2 - 34x \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq 32 \\ 0 \leq x \leq 34 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 32 \leq x \leq 34 \end{cases}$$

Vậy bất phương trình có 6 nghiệm nguyên $x \in \{0; 1; 2; 32; 33; 34\}$.

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{|x^2 - 8x + 12|}{\sqrt{5-x}} > \frac{x^2 - 8x + 12}{\sqrt{5-x}}$ có bao nhiêu số nguyên?

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Chọn B

Điều kiện: $5 - x > 0 \Leftrightarrow x < 5$.

Ta có:

$$\frac{|x^2 - 8x + 12|}{\sqrt{5-x}} > \frac{x^2 - 8x + 12}{\sqrt{5-x}} \Leftrightarrow |x^2 - 8x + 12| > x^2 - 8x + 12$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 8x + 12 < 0 \Leftrightarrow 2 < x < 6.$$

Vậy bất phương trình có 2 nghiệm nguyên $x \in \{3; 4\}$.

Câu 23. Số các số nguyên của x không vượt quá 10 thỏa mãn $\sqrt{x^2 + x + 4} < x + 5$ là

A. 13.

B. 11.

C. 14

D. 12.

Lời giải

$$\text{Ta có } \sqrt{x^2 + x + 4} < x + 5 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + x + 4 \geq 0 \\ x + 5 \geq 0 \\ (\sqrt{x^2 + x + 4})^2 < (x + 5)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -5 \\ x^2 + x + 4 < x^2 + 10x + 25 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -5 \\ x > -\frac{21}{9} \end{cases} \Leftrightarrow x > -\frac{21}{9}.$$

Do đó các số nguyên của x không vượt quá 10 thỏa mãn $\sqrt{x^2+x+4} < x+5$ là $\{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.

- Câu 24.** Có bao nhiêu số nguyên thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ là nghiệm của bất phương trình $(4x-1)\sqrt{x^2+1} \leq 2x^2+2x+1$.
A. 2022. **B.** 4040. **C.** 2020. **D.** 4034.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Xét: } (4x-1)\sqrt{x^2+1} \leq 2x^2+2x+1 \quad (1)$$

$$\text{Đặt } \sqrt{x^2+1} = t, \quad t \geq 1.$$

$$\text{Bất phương trình (1) trở thành } (4x-1)t \leq 2t^2+2x-1 \Leftrightarrow 2t^2-(4x-1)t+2x-1 \geq 0 \quad (2)$$

$$\text{Xét phương trình: } 2t^2-(4x-1)t+2x-1=0 \quad (3).$$

$$\text{Ta có: } \Delta = (4x-1)^2 - 8(2x-1) = (4x-3)^2 \geq 0$$

$$\text{Nên: (3)} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{4x-1+(4x-3)}{4} \\ t = \frac{4x-1-(4x-3)}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2x-1 \\ t = \frac{1}{2} < 1 \end{cases}$$

$$\text{Ta có:} \quad (2) \Leftrightarrow (t-2x+1)\left(t-\frac{1}{2}\right) \geq 0 \quad \text{nên}$$

$$(1) \Leftrightarrow \left(\sqrt{x^2+1}-2x+1\right)\left(\sqrt{x^2+1}-\frac{1}{2}\right) \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+1}-2x+1 \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+1} \geq 2x-1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x-1 < 0 \\ 2x-1 \geq 0 \\ x^2+1 \geq 4x^2-4x+1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{2} \\ x \geq \frac{1}{2} \\ 3x^2-4x \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{2} \\ x \geq \frac{1}{2} \\ 0 \leq x \leq \frac{4}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{4}{3} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy tập nghiệm của (1) là: } T = \left[-\infty; \frac{4}{3}\right].$$

Do đó trên đoạn $[-2020; 2020]$ có 2022 số nguyên là nghiệm của bất phương trình (1).

- Câu 25.** Tập nghiệm của bất phương trình $8x^3-2x \geq (4+\sqrt{x-1})(x+14+8\sqrt{x-1})$ có dạng $\left[\frac{a+\sqrt{b}}{c}; +\infty\right)$, trong đó a, b là các số nguyên tố. Tính giá trị biểu thức $T = a-b+c$.
A. 2. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 8.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện $x \geq 1$.

$$\text{Bpt} \Leftrightarrow 8x^3 - 2x \geq (4 + \sqrt{x-1})(x-1+8\sqrt{x-1}+16-1) \Leftrightarrow 8x^3 - 2x \geq (4 + \sqrt{x-1})^3 - (4 + \sqrt{x-1}).$$

Đặt $a = 2x, b = 4 + \sqrt{x-1}$ ($a \geq 2, b \geq 4$). Bpt trở thành: $a^3 - a \geq b^3 - b$

$$\Leftrightarrow (a-b)(a^2 + ab + b^2 - 1) \geq 0 \Leftrightarrow a - b \geq 0 \text{ (do } a \geq 2, b \geq 4 \text{ nên } a^2 + ab + b^2 - 1 > 0).$$

$$\text{Từ kết quả } a \geq b \Rightarrow 2x \geq 4 + \sqrt{x-1} \Leftrightarrow 2x - 4 \geq \sqrt{x-1} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 4 \geq 0 \\ x - 1 \geq 0 \\ (2x - 4)^2 \geq x - 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ 4x^2 - 17x + 17 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x \leq \frac{17 - \sqrt{17}}{8} \text{ hoặc } x \geq \frac{17 + \sqrt{17}}{8} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } a = 17, b = 17, c = 8 \Rightarrow T = a - b + c = 8.$$

Câu 26. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{3x+1} - \sqrt{6-x} + 3x^2 - 14x - 8 < 0$ là nửa khoảng $[a; b)$.

Tính tổng $S = 3a + b$.

A. $S = -1$

B. $S = 2$

C. $S = 0$

D. $S = 4$

Lời giải

Chọn D

$$\text{Điều kiện: } -\frac{1}{3} \leq x \leq 6 \text{ (*).}$$

$$\text{BPT: } \sqrt{3x+1} - \sqrt{6-x} + 3x^2 - 14x - 8 < 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3x+1} - 4 - \sqrt{6-x} + 1 + 3x^2 - 14x - 5 < 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-15}{\sqrt{3x+1}+4} + \frac{x-5}{\sqrt{6-x}+1} + (x-5)(3x+1) < 0$$

$$\Leftrightarrow (x-5) \left(\frac{3}{\sqrt{3x+1}+4} + \frac{1}{\sqrt{6-x}+1} + 3x+1 \right) < 0$$

$$\text{Dễ thấy } \frac{3}{\sqrt{3x+1}+4} + \frac{1}{\sqrt{6-x}+1} + 3x+1 > 0, \forall x \in \left[-\frac{1}{3}; 6\right].$$

Suy ra: $x - 5 < 0 \Leftrightarrow x < 5$. Kết hợp với điều kiện (*) ta được tập nghiệm của bất phương trình đã

$$\text{cho là: } \left[-\frac{1}{3}; 5\right) \Rightarrow a = -\frac{1}{3}; b = 5 \Rightarrow S = 3a + b = 4.$$

Câu 27. Cho bất phương trình $x^2\sqrt{2x^2-2} + 5x^2 > 9$ (1). Gọi x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) là hai nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình (1). Xác định giá trị của m để biểu thức $2m^2 + (x_1 + x_2)m - x_1 + 2x_2 - 1$ đạt giá trị nhỏ nhất?

A. $-\frac{5}{2}$.

B. $-\frac{5}{4}$.

C. $\frac{5}{2}$.

D. $-\frac{5}{8}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Đặt } t = \sqrt{2x^2-2} \text{ (} t \geq 0 \text{)} \Rightarrow x^2 = \frac{t^2+2}{2}.$$

Bất phương trình (1) trở thành

$$\frac{t^2+2}{2}t + 5 \cdot \frac{t^2+2}{2} > 9 \quad (2)$$

$$(2) \Leftrightarrow t^3 + 5t^2 + 2t - 8 > 0 \Leftrightarrow (t-1)(t+4)(t+2) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -4 < t < -2 \\ t > 1 \end{cases} \Leftrightarrow t > 1 \text{ (vì } t \geq 0 \text{)}.$$

Với $t > 1$ ta được

$$2x^2 - 2 > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{\sqrt{6}}{2} \\ x < -\frac{\sqrt{6}}{2} \end{cases} \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = 3 \Rightarrow 2m^2 + (x_1 + x_2)m - x_1 + 2x_2 - 1 = 2m^2 + 5m + 3$$

Tam thức bậc hai $2m^2 + 5m + 3$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $m = -\frac{5}{4}$.

Câu 28. Tập nghiệm của bất phương trình $(\sqrt{2x+4} - \sqrt{x+1})(\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+4}) \leq x+3$ là tập con của tập hợp nào sau đây?

- A. $\left(-\frac{2}{3}; \frac{1}{2}\right)$. B. $(-1; 0)$. C. $\left(-\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$. D. $(0; 1)$.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện: $x \geq -\frac{1}{2}$.

$$(\sqrt{2x+4} - \sqrt{x+1})(\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+4}) \leq x+3$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{2x+4} - \sqrt{x+1})(\sqrt{2x+4} + \sqrt{x+1})(\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+4}) \leq (x+3)(\sqrt{2x+4} + \sqrt{x+1})$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2x+1} + \sqrt{x+4} \leq \sqrt{2x+4} + \sqrt{x+1} \Leftrightarrow (\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+4})^2 \leq (\sqrt{2x+4} + \sqrt{x+1})^2$$

$$\Leftrightarrow (2x+1)(x+4) \leq (2x+4)(x+1) \Leftrightarrow 9x \leq 6x \Leftrightarrow x \leq 0.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $\left[-\frac{1}{2}; 0\right]$.

Câu 29. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{2(x-2)(x-5)} > x-3$ là:

- A. $[-100; 2]$. B. $(-\infty; 1]$.
C. $(-\infty; 2] \cup [6; +\infty)$. D. $(-\infty; 2] \cup (4 + \sqrt{5}; +\infty)$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \sqrt{2(x-2)(x-5)} > x-3 \Leftrightarrow \begin{cases} x-3 < 0 \\ 2(x-2)(x-5) \geq 0 \\ x-3 \geq 0 \\ 2(x-2)(x-5) > x^2 - 6x + 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 3 \\ x \in (-\infty; 2] \cup [5; +\infty) \\ x \geq 3 \\ x^2 - 8x + 11 > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x < 3 \\ x \in (-\infty; 2] \cup [5; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 3 \\ x \in (-\infty; 2] \cup [5; +\infty) \\ x \geq 3 \\ x \in (-\infty; 4 - \sqrt{5}) \cup (4 + \sqrt{5}; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in (-\infty; 2] \\ x \in (4 + \sqrt{5}; +\infty) \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: $S = (-\infty; 2] \cup (4 + \sqrt{5}; +\infty)$.

Câu 30. Bất phương trình $\sqrt{x^2 - 2x - 15} > 2x + 5$ có bao nhiêu nghiệm nguyên $x_0 \in [-2020; 2021]$

A. 2017.

B. 2019.

C. 2020.

D. 2018.

Lời giải

$$\sqrt{x^2 - 2x - 15} > 2x + 5$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 5 < 0 \\ x^2 - 2x - 15 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -\frac{5}{2} \\ x \geq 5 \\ x \leq -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -3 \\ x \geq -\frac{5}{2} \\ -4 < x < \frac{-10}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -3 \\ x \in \emptyset \end{cases} \Leftrightarrow x \leq -3.$$

Vậy có 2018 nghiệm nguyên $x_0 \in [-2020; 2021]$.

Câu 31. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{3x^2 - 12x + 1} + 6 \leq 2x^2 - 8x$ là $S = (-\infty; a] \cup [b; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $ab = -10$.

B. $ab = -5$.

C. $ab = \frac{35}{4}$.

D. $ab = -\frac{27}{4}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \sqrt{3x^2 - 12x + 1} + 6 \leq 2x^2 - 8x \Leftrightarrow \sqrt{3x^2 - 12x + 1} \leq 2x^2 - 8x - 6 \quad (1)$$

Đặt $t = \sqrt{3x^2 - 12x + 1}$, điều kiện $t \geq 0$.

$$\text{Khi đó } t^2 = 3x^2 - 12x + 1 \Leftrightarrow x^2 - 4x = \frac{t^2 - 1}{3}.$$

$$\text{Bất phương trình (1) trở thành: } t \leq 2 \cdot \frac{t^2 - 1}{3} - 6 \Leftrightarrow 2t^2 - 3t - 20 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq 4 \\ t \leq -\frac{5}{2} \end{cases}$$

Kết hợp với điều kiện suy ra $t \geq 4$.

$$\text{Với } t \geq 4 \text{ thì } \sqrt{3x^2 - 12x + 1} \geq 4 \Leftrightarrow 3x^2 - 12x + 1 \geq 16 \Leftrightarrow 3x^2 - 12x - 15 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 5 \\ x \leq -1 \end{cases}.$$

Do đó tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; -1] \cup [5; +\infty)$.

Vậy $ab = -5$.

Câu 32. Biết tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{(x-2)(x+3)} > 3x-1$ là $S = (-\infty; a]$. Tính $P = a^2 - 2a$

A. 9.

B. 15.

C. 8.

D. 13.

Lời giải

$$\sqrt{(x-2)(x+3)} > 3x-1 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-1 < 0 \\ (x-2)(x+3) \geq 0 \\ 3x-1 \geq 0 \\ (x-2)(x+3) > (3x-1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{3} \\ x \leq -3 \\ x \geq 2 \\ x \geq \frac{1}{3} \\ 8x^2 - 7x + 7 < 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -3 \\ VN \end{cases} \Leftrightarrow x \leq -3.$$

$$\text{Vậy } S = (-\infty; -3] \Rightarrow P = (-3)^2 - 2 \cdot (-3) = 15.$$

Câu 33. Giải bất phương trình $2(x+1)^2 < (x+5)(1-\sqrt{3+2x})^2$ ta được tập nghiệm S là:

A. $S = (-\infty; -1).$ **B.** $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right).$

C. $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right) \cup (-1; 0).$ **D.** $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right) \cup (-1; 3).$

Lời giải

Điều kiện: $x \geq -\frac{3}{2}.$

Với điều kiện trên, ta có:

$$\begin{aligned} 2(x+1)^2 &< (x+5)(1-\sqrt{3+2x})^2 \\ \Leftrightarrow 2(x+1)^2(1+\sqrt{3+2x})^2 &< (x+5)(1-\sqrt{3+2x})^2(1+\sqrt{3+2x})^2 \text{ do } (1+\sqrt{3+2x})^2 > 0, \forall x \geq -\frac{3}{2} \\ \Leftrightarrow 2(x+1)^2(1+\sqrt{3+2x})^2 &< 4(x+5)(x+1)^2 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ (1+\sqrt{3+2x})^2 < 2x+10 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ 2x+4+2\sqrt{3+2x} < 2x+10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ \sqrt{3+2x} < 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x < 3 \end{cases}. \end{aligned}$$

Kết hợp với điều kiện suy ra bất phương trình có tập nghiệm là $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right) \cup (-1; 3).$

Câu 34. Bất phương trình $x^2 + 4x + 1 > 5\sqrt{x^3 + x}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc $[-2021; 2021]$:

A. 2006.

B. 2007.

C. 1997.

D. 2000.

Lời giải

$$x^2 + 4x + 1 > 5\sqrt{x^3 + x} \Leftrightarrow x^2 + 4x + 1 > 5\sqrt{x(x^2 + 1)}$$

Điều kiện:

$$x(x^2 + 1) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0 \quad (*).$$

Khi đó, BPT $\Leftrightarrow 25[x(x^2 + 1)] < (x^2 + 4x + 1)^2 \quad (1).$

Đặt $v = x^2 + 1 > 0; x \geq 0$. BPT (1) trở thành:

$$25xv < (v + 4x)^2 \Leftrightarrow 16x^2 - 17xv + v^2 > 0$$

$$\Leftrightarrow 16\left(\frac{x}{v}\right)^2 - 17\frac{x}{v} + 1 > 0 \Leftrightarrow \frac{x}{v} < \frac{1}{16} \vee \frac{x}{v} > 1 \Leftrightarrow v > 16x \vee v < x.$$

Với $v = x^2 + 1$ ta có: $\begin{cases} x^2 + 1 > 16x \\ x^2 + 1 < x \end{cases} \quad (vn) \Leftrightarrow x < 8 - 3\sqrt{7} \vee x > 8 + 3\sqrt{7}.$

So với điều kiện (*) ta có, tập nghiệm của bất phương trình là: $0 \leq x < 8 - 3\sqrt{7} \vee x > 8 + 3\sqrt{7}$.

Mà $\begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ x \in [-2021; 2021] \end{cases}$ nên $x \in \{0, 16, 17, 18, \dots, 2021\}$.

Vậy có 2007 nghiệm nguyên thỏa mãn ycbt.

Câu 35. Tập nghiệm của bất phương trình: $(x+1)(x-3) < \frac{1-x^2+2x}{\sqrt{-x^2+2x+3}}$ có dạng $[a; b]$. Khi đó tích

$P = ab + 1$ có giá trị bằng

A. 1. B. -2. C. -1. D. 0.

Lời giải

Điều kiện: $-x^2 + 2x + 3 > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$.

Khi đó: $(x+1)(x-3) < \frac{1-x^2+2x}{\sqrt{-x^2+2x+3}} \Leftrightarrow (x^2-2x-3)\sqrt{-x^2+2x+3} < 1-x^2+2x$.

Đặt $t = \sqrt{-x^2+2x+3}$, $t > 0 \Rightarrow -x^2+2x = t^2 - 3$.

Bất phương trình trở thành: $-t^3 < -2 + t^2 \Leftrightarrow t^3 + t^2 - 2 > 0 \Leftrightarrow (t-1)(t^2+2t+2) > 0 \Leftrightarrow t > 1$.

Suy ra: $\sqrt{-x^2+2x+3} > 1 \Leftrightarrow -x^2+2x+3 > 1 \Leftrightarrow x^2-2x-2 < 0 \Leftrightarrow 1-\sqrt{3} < x < 1+\sqrt{3}$.

So sánh với điều kiện, ta có tập nghiệm của bất phương trình là: $[1-\sqrt{3}; 1+\sqrt{3}]$.

Vậy: $P = (1-\sqrt{3})(1+\sqrt{3}) + 1 = -1$.

So sánh với điều kiện, ta có $m = -1$.

Câu 36. Tập nào sau đây là tập con của tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{x+4} - \sqrt{2x+3} \geq x-1$.

A. $S = \left[-\frac{3}{2}; 2\right)$. B. $S = \left(-1; \frac{3}{2}\right]$. C. $S = \left(-\frac{3}{2}; 0\right]$. D. $S = \left[0; \frac{5}{2}\right]$.

Lời giải

+ ĐK: $x \geq -\frac{3}{2}$ (*)

+ Do $\sqrt{x+4} + \sqrt{2x+3} > 0, \forall x \geq -\frac{3}{2}$ nên nhân liên hợp ta có:

Bất phương trình $\Leftrightarrow x+4 - (2x+3) \geq (x-1)(\sqrt{x+4} + \sqrt{2x+3})$

$\Leftrightarrow (1-x)(1+\sqrt{x+4} + \sqrt{2x+3}) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 1$ kết hợp với đk (*) ta có tập nghiệm của bpt là

$S = \left[-\frac{3}{2}; 1\right]$.

Theo dõi Fanpage: Nguyễn Bảo Vương ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN) ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Chuyên đề 15. Bất phương trình chứa tham số

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI.....	2
Dạng 1. Bất phương trình bậc hai, bậc cao.....	2
Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.....	4
Dạng 3. Bất phương trình chứa căn	5
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	7
Dạng 1. Bất phương trình bậc hai, bậc cao.....	7
Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.....	20
Dạng 3. Bất phương trình chứa căn	24

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Bất phương trình bậc hai, bậc cao

- Câu 1.** Với giá trị nào của m thì với mọi x ta có $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$.
- A. $-\frac{5}{3} \leq m < 1$. B. $m \leq -\frac{5}{3}$. C. $m < 1$. D. $-\frac{5}{3} < m < 1$.
- Câu 2.** Tìm m để phương trình $(m+1)x^2 - 2(m+2)x + m - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 0 sao cho $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > 2$.
- A. $m > -\frac{5}{4}$ và $m \neq \pm 1$. B. $m > 1$.
- C. $-\frac{5}{4} < m < 1$. D. $-\frac{5}{4} < m < 1$ và $m \neq -1$.
- Câu 3.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $-3 \leq \frac{x^2 - 2mx + 1}{x^2 + x + 1} \leq 2$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$?
- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.
- Câu 4.** Số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bất phương trình $mx^2 - (4m+3)x + (m-8) \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$, là
- A. 4. B. 3. C. 0. D. 2.
- Câu 5.** Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - (2m-6)x + m^2 - 6m + 5 \leq 0$. Tìm tất cả các giá trị của m sao cho $(3; 5) \subset S$.
- A. $m \in \emptyset$. B. $m \in [6; 8]$. C. $m \in [4; 8]$. D. $m \in (6; 8)$.
- Câu 6.** Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $(m-1)x^2 + 2(m-1)x + 3 > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tổng tất cả phần tử của S bằng
- A. 15. B. 10. C. 6. D. 5.
- Câu 7.** Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để $-x^2 + 2x + 1 + m < 0$ với mọi $x > 0$. Số phần tử của S bằng
- A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.
- Câu 8.** Cho bất phương trình $mx + m^2 \leq 18 + 5x$ (1). Tính tổng các giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-1; 5]$ sao cho bất phương trình (1) đúng với $\forall x \geq -2$.
- A. 9. B. 8. C. 7. D. 10.
- Câu 9.** Cho bất phương trình $\frac{(m-3)x}{2m} > \frac{1-x}{2} - \frac{x-1}{m}$ (1); $m \neq 0$ có tập nghiệm là S . Tìm tất cả các giá trị của m để $S \subset (3; +\infty)$.
- A. $m = \frac{1}{2}$. B. $m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.
- C. $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$. D. $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

Câu 10. Tập hợp gồm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $x^2 - (5m - 5)x + 6m^2 - 10m \geq 0$ nghiệm đúng $\forall x \in [-1; 1]$ là $(-\infty; a] \cup [b; +\infty)$, với $a < b, a, b \in \mathbb{R}$. Lúc đó giá trị nhỏ nhất của $P = 3t - 4t^2, t \in [a; b]$ là.

- A. -10. B. -13. C. $-\frac{5}{2}$. D. $\frac{9}{16}$.

Câu 11. Tìm m để mọi $x \in [0; +\infty)$ đều là nghiệm của bất phương trình $(m^2 - 1)x^2 - 8mx + 9 - m^2 \geq 0$

- A. $m \in \emptyset$. B. $m \in [-3; -1]$. C. $m \in (-3; -1)$. D. $m \in \{-3; -1\}$.

Câu 12. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m để bất phương trình $(4m^2 + 2m + 1)x - 5m \geq 3mx - m - 1$ có tập nghiệm là $[-1; +\infty)$. Tính tổng tất cả các phần tử của S .

- A. $\frac{9}{4}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $-\frac{3}{4}$. D. $-\frac{9}{4}$.

Câu 13. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên nhỏ hơn 20 của tham số m để bất phương trình

$$\frac{2x^2 - 2\sqrt{6}x + 1}{x^2 + 1} \leq m \text{ nghiệm đúng với mọi } x \in \mathbb{R}?$$

- A. 15. B. 16. C. 17 D. 18.

Câu 14. Cho $f(x) = x^2 - (m^2 + m + 1)x + m^3 + m^2$ với m là tham số thực. biết rằng có đúng hai giá trị m_1, m_2 để $f(x)$ không âm với mọi giá trị của x . Tính tổng $m_1 + m_2$.

- A. 1. B. -1. C. 2 D. -2.

Câu 15. Số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bất phương trình $mx^2 - (4m + 3)x + (m - 8) \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$ là?

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 4.

Câu 16. Cho biểu thức $f(x) = x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 3$. Tìm điều kiện của tham số m để $f(x) \leq 0$ thỏa mãn với mọi $x \in [-1; 2]$.

- A. $m > 2$ B. $m < 1$ C. $m \leq 1$ D. $m \geq 2$

Câu 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-10; 10]$ để bất phương trình

$$x^3 - x^2 + (m - 2)x + m \geq 0 \text{ nghiệm đúng với mọi } x > 0?$$

- A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$.

- A. $-\frac{5}{3} \leq m < 1$. B. $1 < m \leq \frac{5}{3}$. C. $m \leq -\frac{5}{3}$. D. $m < 1$.

Câu 19. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc $[-10; 10]$ của m để bất phương trình $mx^2 - 4x + m < 0$ vô nghiệm?

- A. 9. B. 10. C. 8. D. 11.

Câu 20. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để bất phương trình $3x^2 - 2(m + 1)x - (2m^2 - 3m + 2) \geq 0$ nghiệm đúng với mọi x trên khoảng $(2; +\infty)$.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 21. Tìm m để bất phương trình $(m - 1)x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 3 \leq 0$ đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$.

- A. $m \in (-\infty; 1]$. B. $m \in (-\infty; 1)$.
C. $m \in (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$. D. $m \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.

- Câu 22.** Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in [-2020; 2021]$ để bất phương trình $mx^2 - 2(m-2)x + m - 3 \leq 0$ vô nghiệm
A. 2018. B. 2019. C. 2020. D. 2017.
- Câu 23.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để biểu thức $\frac{-x^2 + 4x - 5}{x^2 + 2mx + 4} < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$?
A. 19. B. 20. C. 3. D. 5.
- Câu 24.** Cho biểu thức $f(x) = 3x^2 - 6(m+1)x + 3(m^2 + 2m)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-20; 21]$ để $f(x) > 0$ với mọi x trên khoảng $(-2; 0)$ và $(2; 3)$?
A. 37. B. 3. C. 38. D. 36.
- Câu 25.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
- Câu 26.** Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x) = (m-2)x^2 - (m^2 - 2m)x - m^2$ nhận giá trị âm với mọi số thực x . Trung bình cộng các phần tử của S là
A. $\frac{1}{3}$. B. 0. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{2}{3}$.
- Câu 27.** Gọi S là tập các giá trị của tham số m để bất phương trình $x^2 - 4mx - 7m - 7 \leq 0$ có tập nghiệm là $[a; b]$ sao cho $b - a = 6$. Khi đó tích các giá trị m là:
A. $\frac{1}{2}$. B. $-\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{2}$. D. $-\frac{3}{2}$.
- Câu 28.** Tìm m để bất phương trình $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m - 3 \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$.
A. $m \in (-\infty; 1]$. B. $m \in (-\infty; 1)$.
C. $m \in (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$. D. $m \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.
- Câu 29.** Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $mx^2 - 4(m-1)x + m - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa $x_1^2 + x_2^2 + x_1 + x_2 - 8 > 0$
A. $m \in (-\infty; 1) \cup \left(\frac{8}{5}; +\infty\right)$. B. $m \in (-\infty; 0) \cup (0; 1) \cup \left(\frac{8}{5}; +\infty\right)$.
C. $m \in \mathbb{R}$. D. $m \in \left(1; \frac{8}{5}\right)$.
- Câu 30.** Cho bất phương trình $(m^2 - 4)x^2 + (m-2)x + 1 < 0$. Tập tất cả các giá trị của tham số m làm cho bất phương trình vô nghiệm có dạng $(-\infty; a] \cup [b; +\infty)$. Tính giá trị của ab .
A. $-\frac{20}{3}$. B. 4. C. -4. D. $\frac{20}{3}$.
- Câu 31.** Xác định m để với mọi x ta có $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$.
A. $-\frac{5}{3} \leq m < 1$. B. $1 < m \leq \frac{5}{3}$. C. $m \leq -\frac{5}{3}$. D. $m < 1$.
- Câu 32.** Cho S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho bất phương trình $\frac{(m+1)x^2 + (4m+2)x + 4m+4}{mx^2 + 2(m+1)x + m} \leq 1$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$. Tính số phần tử của tập hợp S .
A. 1. B. 0. C. 10. D. vô số.

Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

- Câu 33.** Số giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $\left| \frac{x^2 + m}{x^2 + 2x + 2} \right| \leq 2$ nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x là
A. 7. **B.** Vô số. **C.** 3. **D.** 5.
- Câu 34.** Cho bất phương trình $x^2 - 6x + 2(m+2)|x-3| + m^2 + 4m + 12 > 0$ (1). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để bất phương trình (1) đúng với mọi $x \in (-2; 5)$.
A. 12. **B.** 13. **C.** 14. **D.** 15.
- Câu 35.** Số giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $\left| \frac{x^2 + m}{x^2 + x + 2} \right| \leq 2$ nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x là
A. 7. **B.** Vô số. **C.** 3. **D.** 5.
- Câu 36.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2020; 2020]$ để bất phương trình $\left| 4x - 2m - \frac{1}{2} \right| > -x^2 + 2x + \frac{1}{2} - m$ luôn đúng với mọi x .
A. 2020. **B.** 2018. **C.** 4038 **D.** 4039.
- Câu 37.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a thuộc đoạn $[-2021; 2021]$ để bất phương trình: $x^2 + 4x \leq a(|x+2|+1)$ có nghiệm.
A. 4043. **B.** 2026. **C.** 2025. **D.** 2018.
- Câu 38.** Cho bất phương trình $x^2 + 4x + |x+2| - m \leq 0$. Xác định m để bất phương trình có nghiệm.
A. $-\frac{17}{4} \leq m \leq -4$. **B.** $m \leq -4$. **C.** $m \geq -\frac{17}{4}$. **D.** $m \geq -4$.
- Câu 39.** Tìm tập giá trị của biểu thức $x - a$ biết rằng $|2x + 4 - 2a| + |x - 2 + a| \leq 3$.
A. $\left[\frac{-1}{2}; \frac{3}{2} \right]$. **B.** $\left[\frac{-1}{2}; \frac{3}{2} \right]$. **C.** $\left[\frac{-7}{2}; \frac{-1}{2} \right]$. **D.** $\left(\frac{-7}{2}; \frac{-1}{2} \right)$.
- Câu 40.** Cho hàm số $y = x^2 + 2x + 3 + |x - a + 1|$, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $a \in [-10; 10]$ sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số lớn hơn 2?
A. 20. **B.** 21. **C.** 12. **D.** 11.

Dạng 3. Bất phương trình chứa căn

- Câu 41.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hai bất phương trình $2\sqrt{\sqrt{x-1}+4} - \sqrt{4\sqrt{x-1}+4} \geq 2$ và $x^2 - x - m^2 + m \leq 0$ tương đương.
A. $m \leq 0$. **B.** $m = 1$.
C. $m \geq 1$. **D.** Không có giá trị m thỏa.
- Câu 42.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $\sqrt{mx^2 + 5x + 2} \geq \sqrt{-x^2 + 3x - 2}$ có nghiệm.
A. $-7 \leq m \leq -3$. **B.** $m \geq -7$. **C.** $m \leq -3$. **D.** $m \leq -7$.
- Câu 43.** Cho bất phương trình $x^2 - 4x + \sqrt{-x^2 + 4x - 3} + m - 1 \geq 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m không vượt quá 2021 để bất phương trình nghiệm đúng với $\forall x \in [1; 3]$.
A. 2020. **B.** 2019. **C.** 2017. **D.** 2018.
- Câu 44.** Có bao nhiêu số nguyên $m \in [1; 20]$ sao cho bất phương trình $\sqrt{(x+6)(2-x)} \leq x^2 + 4x + m + 2$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-6; 2]$.
A. 15. **B.** 16. **C.** 14. **D.** 11.

- Câu 45.** Tìm các giá trị của m để hàm số $y = \sqrt{\frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2}}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

A. $m = 0$. B. $m \neq 1$. C. $m \in (-\infty; 0)$. D. $m \in \mathbb{R}$.

Câu 46. Số giá trị nguyên của m để bất phương trình $\sqrt{x^2 - mx + 4} > \sqrt{mx^2 + 1}$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 47. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số $a \leq 2020$ để bất phương trình $\sqrt{(x+5)(3-x)} \leq x^2 + 2x + a$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-5; 3]$. Số phần tử của S là
A. 2015. B. 2005. C. 2006. D. 2016.

Câu 48. Tìm a để bất phương trình sau có nghiệm $x^3 + 3x^2 - 1 \leq a(\sqrt{x} - \sqrt{x-1})$
A. $a \leq 3$. B. $a = 3$. C. $a \leq 2$. D. $a \geq 3$.

Câu 49. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \sqrt{\frac{x^2 - 2mx - 2m + 3}{x^2 - x + 1}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$?
A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

Câu 50. Cho phương trình $\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x} - (2-x)\sqrt{\frac{2+x}{2-x}} = m$. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm.
A. $[2\sqrt{2} - 2; 2]$. B. $(2\sqrt{2} - 2; 2)$. C. $(5; 2\sqrt{2} - 2]$. D. $(\sqrt{2}; 2]$.

Câu 51. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 2021]$ để hàm số:
 $y = \sqrt{\frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.
A. 2021. B. 0. C. 2022. D. 2020.

Câu 52. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m không lớn hơn 10 để bất phương trình $\sqrt{(x+5)(3-x)} \leq x^2 + 2x + m$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-5; 3]$.
A. 6. B. 5. C. 25. D. 26.

Câu 53. Tập hợp tất cả các giá trị của m để bất phương trình $x^2 - 5x + m\sqrt{6+5x-x^2} \leq 16$ nghiệm đúng $\forall x \in (2; 5)$ là
A. $[-2\sqrt{10}; 2\sqrt{10}]$. B. $(-\infty; 2\sqrt{10})$.
C. $(-\infty; 2\sqrt{10}]$. D. $(-2\sqrt{10}; 2\sqrt{10})$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO**Dạng 1. Bất phương trình bậc hai, bậc cao**

Câu 1. Với giá trị nào của m thì với mọi x ta có $-1 \leq \frac{x^2+5x+m}{2x^2-3x+2} < 7$.

A. $-\frac{5}{3} \leq m < 1$.

B. $m \leq -\frac{5}{3}$.

C. $m < 1$.

D. $-\frac{5}{3} < m < 1$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $2x^2-3x+2 > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ vì $\begin{cases} a=2 > 0 \\ \Delta=-7 < 0 \end{cases}$

$$\text{Khi đó } -1 \leq \frac{x^2+5x+m}{2x^2-3x+2} < 7 \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq \frac{x^2+5x+m}{2x^2-3x+2} \\ \frac{x^2+5x+m}{2x^2-3x+2} < 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2+2x+m+2 \geq 0 & (1) \\ 13x^2-26x+14-m > 0 & (2) \end{cases}$$

Bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi $bpt(1)$ và $bpt(2)$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$

$bpt(1)$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi $\Delta' = 1-3(m+2) \leq 0 \Leftrightarrow m \geq -\frac{5}{3}$.

$bpt(2)$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi $\Delta' = 13^2-13(14-m) < 0 \Leftrightarrow m < 1$.

Kết hợp (1) và (2) ta được $-\frac{5}{3} \leq m < 1$.

Câu 2. Tìm m để phương trình $(m+1)x^2-2(m+2)x+m-1=0$ có hai nghiệm phân biệt khác 0 sao cho

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > 2.$$

A. $m > -\frac{5}{4}$ và $m \neq \pm 1$. **B.** $m > 1$.

C. $-\frac{5}{4} < m < 1$.

D. $-\frac{5}{4} < m < 1$ và $m \neq -1$.

Lời giải

Chọn B

♦Ta có điều kiện để phương trình $(m+1)x^2-2(m+2)x+m-1=0$ có hai nghiệm phân biệt khác

$$0 \text{ là } \begin{cases} m+1 \neq 0 \\ \Delta' = (m+2)^2 - (m+1)(m-1) > 0 \\ m-1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 1 \\ 4m+5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 1 \\ m > -\frac{5}{4} \end{cases} (*).$$

♦ Khi đó PT có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = \frac{2(m+2)}{m+1} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{m-1}{m+1} \end{cases}$$

Ta có $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > 2 \Leftrightarrow \frac{x_1 + x_2}{x_1 \cdot x_2} > 2 \Leftrightarrow \frac{2(m+2)}{m-1} - 2 > 0 \Leftrightarrow \frac{6}{m-1} > 0 \Leftrightarrow m > 1$.

♦ Kết hợp điều kiện (*) $\Rightarrow m > 1$ là giá trị cần tìm.

Câu 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $-3 \leq \frac{x^2 - 2mx + 1}{x^2 + x + 1} \leq 2$ có tập nghiệm

là $\mathbb{R}$?

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

Lời giải

Chọn C

♦ Ta có $-3 \leq \frac{x^2 - 2mx + 1}{x^2 + x + 1} \leq 2$ (I) $\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2 - 2mx + 1}{x^2 + x + 1} \geq -3 \\ \frac{x^2 - 2mx + 1}{x^2 + x + 1} \leq 2 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2mx + 1 \geq -3(x^2 + x + 1) \\ x^2 - 2mx + 1 \leq 2(x^2 + x + 1) \end{cases}$ (Do $x^2 + x + 1 > 0$ với $\forall x \in \mathbb{R}$)

$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 - (2m-3)x + 4 \geq 0 \quad (1) \\ -x^2 - (2m+2)x - 1 \leq 0 \quad (2) \end{cases}$

♦ Bất phương trình (I) có tập nghiệm là $\mathbb{R} \Leftrightarrow$ hai BPT (1); (2) đều có tập nghiệm là $\mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} (2m-3)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 4 \leq 0 \\ (m+1)^2 - (-1)(-1) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4m^2 - 12m - 55 \leq 0 \\ m^2 + 2m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{5}{2} \leq m \leq \frac{1}{2} \\ -2 \leq m \leq 0 \end{cases} \Rightarrow -2 \leq m \leq 0$.

Có 3 giá trị m nguyên thỏa mãn yêu cầu đề bài là $m = -2, m = -1, m = 0$.

Câu 4. Số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bất phương trình $mx^2 - (4m+3)x + (m-8) \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$, là

A. 4.

B. 3.

C. 0.

D. 2.

Lời giải

Chọn A

+) Với $m = 0$ thì bất phương trình trở thành $3x - 8 \leq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{8}{3}$. Ta thấy BPT không nghiệm đúng

$\forall x \in \mathbb{R}$ nên $m = 0$ không thỏa mãn.

+) Với $m \neq 0$:

$mx^2 - (4m+3)x + (m-8) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ (4m+3)^2 - 4m(m-8) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ 12m^2 + 56m + 9 \leq 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow -4,5 \leq m \leq -\frac{1}{6}$ mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-1; -2; -3; -4\}$

Vậy có 4 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 5. Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - (2m-6)x + m^2 - 6m + 5 \leq 0$. Tìm tất cả các giá trị của m sao cho $(3;5) \subset S$.

- A. $m \in \emptyset$. B. $m \in [6;8]$. C. $m \in [4;8]$. D. $m \in (6;8)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $x^2 - (2m-6)x + m^2 - 6m + 5 \leq 0 \Leftrightarrow m-5 \leq x \leq m-1 \Rightarrow S = (m-5; m-1)$

$$\text{Để } (3;5) \subset S \text{ thì } \begin{cases} m-1 \geq 5 \\ m-5 \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 6 \\ m \leq 8 \end{cases}.$$

Câu 6. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $(m-1)x^2 + 2(m-1)x + 3 > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tổng tất cả phần tử của S bằng

- A. 15. B. 10. C. 6. D. 5.

Lời giải

+Trường hợp 1: $m=1$

Ta có $0.x + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, suy ra $m=1$ thỏa mãn bài toán.

+Trường hợp 2: $m \neq 1$,

$$\text{Ta có } (m-1)x^2 + 2(m-1)x + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta' < 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m-1 > 0 \\ (m-1)(m-4) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ 1 < m < 4 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m < 4 \quad (2).$$

Kết hợp các trường hợp ta được $1 \leq m < 4$. Suy ra $S = \{1; 2; 3\}$.

Vậy tổng các phần tử của tập hợp S bằng 6.

Câu 7. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;10]$ để $-x^2 + 2x + 1 + m < 0$ với mọi $x > 0$. Số phần tử của S bằng

- A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.

Lời giải

$$\text{Ta có } -x^2 + 2x + 1 + m < 0, \forall x > 0 \Leftrightarrow m < x^2 - 2x - 1, \forall x > 0$$

$$\Leftrightarrow m < \min_{(0;+\infty)} f(x) \text{ với } f(x) = x^2 - 2x - 1 \quad (1).$$

$$f(x) = x^2 - 2x - 1 = (x-1)^2 - 2 \geq -2, \forall x > 0 \Rightarrow \min_{(0;+\infty)} f(x) = -2 \text{ khi } x=1 \quad (2).$$

Từ (1) và (2) suy ra $m < -2$.

Mặt khác, $m \in \mathbb{Z}, -10 \leq m \leq 10$ suy ra $S = \{-10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3\}$.

Vậy tập hợp S có 8 phần tử.

Câu 8. Cho bất phương trình $mx + m^2 \leq 18 + 5x$ (1). Tính tổng các giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-1;5]$ sao cho bất phương trình (1) đúng với $\forall x \geq -2$.

- A. 9. B. 8. C. 7. D. 10.

Lời giải

$$\text{Ta có } mx + m^2 \leq 18 + 5x \text{ đúng với } \forall x \geq -2 \Leftrightarrow (m-5)x + m^2 - 18 \leq 0 \text{ đúng với } \forall x \in [-2; +\infty).$$

Đặt $f(x) = (m-5)x + m^2 - 18$.

Ta có $(m-5)x + m^2 - 18 \leq 0$ đúng với $\forall x \in [-2; +\infty) \Leftrightarrow \begin{cases} m-5 \leq 0 \\ f(-2) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 5 \\ m^2 - 2m - 8 \leq 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 5 \\ -2 \leq m \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 4. (3)$$

Vì m nguyên và thuộc đoạn $[-2; 5]$ nên $m \in \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$.

Vậy tổng các giá trị nguyên của m bằng 9.

Câu 9. Cho bất phương trình $\frac{(m-3)x}{2m} > \frac{1-x}{2} - \frac{x-1}{m} (1); m \neq 0$ có tập nghiệm là S . Tìm tất cả các giá trị của m để $S \subset (3; +\infty)$.

A. $m = \frac{1}{2}$. **B.** $m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

C. $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$. **D.** $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

Lời giải

Ta có $\frac{(m-3)x}{2m} > \frac{1-x}{2} - \frac{x-1}{m} \Leftrightarrow \frac{2m-1}{2m} \cdot x > \frac{m+2}{2m} (*)$.

Xét dấu $\frac{2m-1}{2m}$

m	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2m-1$	-	0	0	+
$2m$	-	0	+	+
$\frac{2m-1}{2m}$	+	-	0	+

+) Với $m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ ta có $(*) \Leftrightarrow x > \frac{m+2}{2m-1}$. Suy ra $S = \left(\frac{m+2}{2m-1}; +\infty\right)$.

Khi đó $S \subset (3; +\infty) \Leftrightarrow \frac{m+2}{2m-1} \geq 3 \Leftrightarrow \frac{-5m+5}{2m-1} \geq 0 \Leftrightarrow m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

Kết hợp điều kiện $m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ ta có $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

+) Với $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$ ta có $(*) \Leftrightarrow x < \frac{m+2}{2m-1}$.

Suy ra $S = \left(-\infty; \frac{m+2}{2m-1}\right)$. Suy ra không có giá trị của $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$ để $S \subset (3; +\infty)$.

+) Với $m = \frac{1}{2}$ ta có $(*) \Leftrightarrow 0x > \frac{5}{2}$. Suy ra $(*)$ có tập nghiệm là $S = \emptyset$.

Ta có $\emptyset \subset (3; +\infty)$ nên chọn $m = \frac{1}{2}$.

Vậy $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

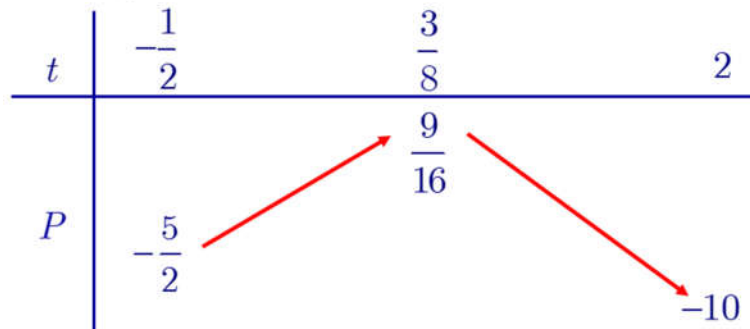
Câu 10. Tập hợp gồm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $x^2 - (5m-5)x + 6m^2 - 10m \geq 0$ nghiệm đúng $\forall x \in [-1; 1]$ là $(-\infty; a] \cup [b; +\infty)$, với $a < b, a, b \in \mathbb{R}$. Lúc đó giá trị nhỏ nhất của $P = 3t - 4t^2, t \in [a; b]$ là.

A. -10 .**B.** -13 .**C.** $-\frac{5}{2}$.**D.** $\frac{9}{16}$.**Lời giải**Xét bất phương trình: $x^2 - (5m-5)x + 6m^2 - 10m \geq 0, (1)$.Phương trình $x^2 - (5m-5)x + 6m^2 - 10m = 0$ có 2 nghiệm $x = 2m, x = 3m - 5$.+) TH1: $2m = 3m - 5 \Leftrightarrow m = 5$, lúc đó (1) đúng $\forall x \in \mathbb{R}$, nên ta nhận $m = 5$.+) TH2: $2m > 3m - 5 \Leftrightarrow m < 5$.Ta có $x^2 - (5m-5)x + 6m^2 - 10m \geq 0, \forall x \in [-1; 1]$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq 3m-5 \\ 2m \leq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \leq m \\ m \leq -\frac{1}{2} \end{cases}$$

So với điều kiện $m < 5$, ta có $m \in \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right] \cup [2; 5)$.+) TH3: $2m < 3m - 5 \Leftrightarrow 5 < m$.Ta có $x^2 - (5m-5)x + 6m^2 - 10m \geq 0, \forall x \in [-1; 1]$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq 2m \\ 3m-5 \leq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2} \leq m \\ m \leq \frac{4}{3} \end{cases}$$

So với điều kiện $5 < m$, ta có $5 < m$.+) Kết hợp các trường hợp, ta được $m \in \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty)$. Suy ra $a = -\frac{1}{2}, b = 2$.+) Xét $P = 3t - 4t^2, t \in \left[-\frac{1}{2}; 2\right]$.Ta có bảng biến thiên của P Vậy $\min_{\left[-\frac{1}{2}; 2\right]} P = -10$, khi $t = 2$.**Câu 11.** Tìm m để mọi $x \in [0; +\infty)$ đều là nghiệm của bất phương trình $(m^2 - 1)x^2 - 8mx + 9 - m^2 \geq 0$ **A.** $m \in \emptyset$.**B.** $m \in [-3; -1]$.**C.** $m \in (-3; -1)$.**D.** $m \in \{-3; -1\}$.**Lời giải**

$$(m^2 - 1)x^2 - 8mx + 9 - m^2 \geq 0 \quad (1)$$

$$+) m^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -1 \end{cases}$$

Với $m = 1$ bất phương trình (1) có dạng $-8x + 8 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 1$. Do đó $m = 1$ không thỏa mãn.Với $m = -1$ bất phương trình (1) có dạng $8x + 8 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1$. Do đó $m = -1$ là một giá trị cần tìm.+) $m^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 1$. Khi đó về trái là tam thức bậc hai có $\Delta' = m^4 + 6m^2 + 9 > 0 \forall m$ nên

tam thức luôn có 2 nghiệm $x_1 < x_2$.

Suy ra mọi $x \in [0; +\infty)$ đều là nghiệm của bất phương trình $(m^2 - 1)x^2 - 8mx + 9 - m^2 \geq 0$ khi và

$$\text{chỉ khi } \begin{cases} m^2 - 1 > 0 \\ x_1 < x_2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 1 > 0 \\ x_1 + x_2 = \frac{8m}{m^2 - 1} < 0 \\ x_1 x_2 = \frac{9 - m^2}{m^2 - 1} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m < -1 \\ 0 < m < 1 \\ m < -1 \\ -3 \leq m < -1 \\ 1 < m \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow -3 \leq m < -1.$$

Từ đó suy ra $m \in [-3; -1]$.

Câu 12. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m để bất phương trình $(4m^2 + 2m + 1)x - 5m \geq 3mx - m - 1$ có tập nghiệm là $[-1; +\infty)$. Tính tổng tất cả các phần tử của S .

- A. $\frac{9}{4}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $-\frac{3}{4}$. D. $-\frac{9}{4}$.

Lời giải

Chọn C

$$(4m^2 + 2m + 1)x - 5m \geq 3mx - m - 1 \Leftrightarrow (4m^2 - m + 1)x \geq 4m - 1$$

$$\Leftrightarrow x \geq \frac{4m - 1}{4m^2 - m + 1} \quad (\text{do } 4m^2 - 12m + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R})$$

$$\text{Khi đó, bất phương trình có tập nghiệm là } [-1; +\infty) \Leftrightarrow \frac{4m - 1}{4m^2 - m + 1} = -1 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -\frac{3}{4} \end{cases}.$$

Vậy $S = \left\{0; -\frac{3}{4}\right\}$, nên tổng các phần tử của S bằng $-\frac{3}{4}$.

Câu 13. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên nhỏ hơn 20 của tham số m để bất phương trình $\frac{2x^2 - 2\sqrt{6}x + 1}{x^2 + 1} \leq m$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$?

- A. 15. B. 16. C. 17 D. 18.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } \frac{2x^2 - 2\sqrt{6}x + 1}{x^2 + 1} \leq m \Leftrightarrow 2x^2 - 2\sqrt{6}x + 1 \leq (x^2 + 1)m \Leftrightarrow f(x) = (2 - m)x^2 - 2\sqrt{6}x + 1 - m \leq 0$$

- Xét $m = 2$: $f(x) = -2\sqrt{6}x - 1 \leq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{1}{2\sqrt{6}}$. Không thoả mãn.

- Xét $m \neq 2$: Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - m < 0 \\ \Delta' = 6 - (2 - m)(1 - m) \leq 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m \geq 4 \\ m \leq -1 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq 4$$

Vì m nguyên và nhỏ hơn 20, nên $m \in \{4, 5, 6, \dots, 19\}$. Vậy có 16 giá trị m .

Câu 14. Cho $f(x) = x^2 - (m^2 + m + 1)x + m^3 + m^2$ với m là tham số thực. biết rằng có đúng hai giá trị m_1, m_2 để $f(x)$ không âm với mọi giá trị của x . Tính tổng $m_1 + m_2$.

A. 1.

B. -1.

C. 2

D. -2.

Lời giải

Chọn A

$$f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (m^2 + m + 1)^2 - 4(m^3 + m^2) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow m^4 + 2m^2(m+1) + (m+1)^2 - 4m^2(m+1) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow m^4 - 2m^2(m+1) + (m+1)^2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow (m^2 - m - 1)^2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow m^2 - m - 1 = 0.$$

Theo Viet ta có $m_1 + m_2 = 1$.

Câu 15. Số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bất phương trình $mx^2 - (4m+3)x + (m-8) \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$ là?

A. 3.

B. 0.

C. 2.

D. 4.

Lời giải

$$\text{Đặt } f(x) = mx^2 - (4m+3)x + (m-8)$$

Trường hợp 1:

$$m = 0 \Rightarrow f(x) = -3x - 8 \leq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{-8}{3} \text{ (không thỏa mãn } \forall x \in \mathbb{R} \text{)}, \text{ suy ra } m = 0 \text{ loại}$$

Trường hợp 2:

$$m \neq 0 \Rightarrow f(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ (4m+3)^2 - 4m(m-8) \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ 12m^2 + 56m + 9 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ \frac{-9}{2} \leq m \leq \frac{-1}{6} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{-9}{2} \leq m \leq \frac{-1}{6}$$

Do m nguyên nên $m \in \{-4; -3; -2; -1\}$. Vậy tìm được 4 giá trị nguyên của tham số m .

Câu 16. Cho biểu thức $f(x) = x^2 - 2(m-1)x + 2m-3$. Tìm điều kiện của tham số m để $f(x) \leq 0$ thỏa mãn với mọi $x \in [-1; 2]$.

A. $m > 2$ B. $m < 1$ C. $m \leq 1$ D. $m \geq 2$

Lời giải

Chọn C

Xét biểu thức $f(x) = x^2 - 2(m-1)x + 2m-3$ là tam thức bậc 2 có

$$\Delta' = (m-1)^2 - (2m-3) = (m-2)^2 \geq 0 \quad \forall m$$

Nếu $\Delta' = 0 \Leftrightarrow m = 2 \Rightarrow f(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R} \Rightarrow m = 2$ không thỏa mãn bài toán.

Nếu $m \neq 2 \Rightarrow \Delta' > 0 \Rightarrow$ tam thức có 2 nghiệm phân biệt $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ khi đó ta có

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m - 2 \\ x_1 x_2 = 2m - 3 \end{cases}$$

$$\text{và } f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [x_1; x_2] \Rightarrow f(x) \leq 0 \quad \forall x \in [-1; 2] \Leftrightarrow [-1; 2] \subset [x_1; x_2]$$

$$\Leftrightarrow x_1 \leq -1 \leq 2 \leq x_2 \Leftrightarrow \begin{cases} (x_1 + 1)(x_2 + 1) \leq 0 \\ (x_1 - 2)(x_2 - 2) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 x_2 + (x_1 + x_2) + 1 \leq 0 \\ x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2m - 3 + (2m - 2) + 1 \leq 0 \\ 2m - 3 + 2(2m - 3) + 4 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 1 \\ m \leq \frac{5}{3} \end{cases} \Leftrightarrow m \leq 1$$

Vậy $\begin{cases} m \leq 1 \\ m \neq 2 \end{cases}$ thỏa mãn bài toán.

Câu 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-10; 10]$ để bất phương trình $x^3 - x^2 + (m - 2)x + m \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x > 0$?

A. 7.

B. 8.

C. 9.

D. 10.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } x^3 - x^2 + (m - 2)x + m \geq 0 \Leftrightarrow (x^3 - x^2 - 2x) + m(x + 1) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x + 1)(x^2 - 2x) + m(x + 1) \geq 0 \Leftrightarrow (x + 1)(x^2 - 2x + m) \geq 0.$$

Với $x > 0$ thì $x + 1 > 0$, khi đó $(x + 1)(x^2 - 2x + m) \geq 0$ với mọi $x > 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + m \geq 0$ với mọi $x > 0 \Leftrightarrow m \geq -x^2 + 2x$ với mọi $x > 0$.

Đặt $f(x) = -x^2 + 2x$. Lập bảng biến thiên hàm số $y = f(x)$ trên $(0; +\infty)$

x	0	1	$+\infty$
$f(x)$	0	1	$-\infty$

Trên $(0; +\infty)$ thì $\max f(x) = 1$ khi $x = 1$.

Suy ra: $x^3 - x^2 + (m - 2)x + m \geq 0$ đúng với mọi $x > 0$ khi $m \geq \max f(x)$ trên $(0; +\infty)$ hay $m \geq 1$.

Kết hợp với điều kiện m là số nguyên và $m \in [-10; 10]$ nên $m \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.

Vậy có tất cả 10 giá trị của tham số m thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$.

A. $-\frac{5}{3} \leq m < 1$.

B. $1 < m \leq \frac{5}{3}$.

C. $m \leq -\frac{5}{3}$.

D. $m < 1$.

Lời giải

Chọn A

Vì $2x^2 - 3x + 2 = 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{8} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, nên

$$-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7 \Leftrightarrow \begin{cases} -1(2x^2 - 3x + 2) \leq x^2 + 5x + m \\ x^2 + 5x + m < 7(2x^2 - 3x + 2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 13x^2 - 26x + 14 - m > 0 \quad (1) \\ 3x^2 + 2x + m + 2 \geq 0 \quad (2) \end{cases}$$

Tập nghiệm của bất phương trình $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$ là $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi (1) và (2) cùng có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

Tập nghiệm của (1) là $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi tam thức bậc hai $13x^2 - 26x + 14 - m$ có biệt thức thu gọn $\Delta' = 13(-13 + 13m) < 0 \Leftrightarrow m < 1$ (3).

Tập nghiệm của (2) là $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi tam thức bậc hai $3x^2 + 2x + m + 2$ có biệt thức thu gọn $\Delta' = -5 - 3m \leq 0 \Leftrightarrow m \geq -\frac{5}{3}$ (4).

Kết hợp (3) và (4), ta có $-\frac{5}{3} \leq m < 1$.

Câu 19. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc $[-10; 10]$ của m để bất phương trình $mx^2 - 4x + m < 0$ vô nghiệm?

A. 9.

B. 10.

C. 8.

D. 11.

Lời giải

Chọn A

Ta có $mx^2 - 4x + m < 0$ vô nghiệm $\Leftrightarrow mx^2 - 4x + m \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (I)

Trường hợp : $m = 0$, bất phương trình (I) thành $-4x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 0 \Rightarrow m = 0$ không thỏa yêu cầu bài toán.

Trường hợp : $m \neq 0, mx^2 - 4x + m \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ \Delta' \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ 4 - m^2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq 2$.

Mà m nguyên và $m \in [-10; 10]$ nên $m \in \{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.

Vậy có 9 giá trị của m thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 20. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để bất phương trình $3x^2 - 2(m+1)x - (2m^2 - 3m + 2) \geq 0$ nghiệm đúng với mọi x trên khoảng $(2; +\infty)$.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn D

Đặt $f(x) = 3x^2 - 2(m+1)x - (2m^2 - 3m + 2)$. Ta có $f(x)$ là tam thức bậc hai với $a = 3 > 0$ và

$\Delta' = (m+1)^2 + 3(2m^2 - 3m + 2) = 7m^2 - 7m + 7 > 0$ với mọi $m \in \mathbb{R}$.

Do đó phương trình $f(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 (giả sử $x_1 < x_2$).

Ta có $f(x) \geq 0, \forall x \in (2; +\infty) \Leftrightarrow x_1 < x_2 \leq 2 \Leftrightarrow x_1 - 2 < x_2 - 2 \leq 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x_1 - 2) + (x_2 - 2) < 0 \\ (x_1 - 2)(x_2 - 2) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 < 4 \\ x_1 x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2(m+1)}{3} < 4 \\ \frac{-(2m^2 - 3m + 2)}{3} - 2 \cdot \frac{2(m+1)}{3} + 4 \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ -2m^2 - m + 6 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ -2 \leq m \leq \frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq m \leq \frac{3}{2}.$$

Vì m nguyên nên $m \in \{-2, -1, 0, 1\}$.

Câu 21. Tìm m để bất phương trình $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m - 3 \leq 0$ đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$.

A. $m \in (-\infty; 1]$.

B. $m \in (-\infty; 1)$.

C. $m \in (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$.

D. $m \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.

Lời giải

Xét $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m - 3 \leq 0$ (1)

TH1: $m = 1$

Thay vào (1) ta được $0x^2 - 0x - 1 \leq 0$ đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$.

$\Rightarrow m = 1$ (nhận)

TH 2: $m \neq 1$

$$(1) \text{ nghiệm đúng với } \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' \leq 0 \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m-1)(2-m) \leq 0 \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq 1 \Leftrightarrow m < 1. \\ m < 1 \end{cases}$$

Vậy $m \leq 1$ thì thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 22. Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in [-2020; 2021]$ để bất phương trình $mx^2 - 2(m-2)x + m - 3 \leq 0$ vô nghiệm

A. 2018.

B. 2019.

C. 2020.

D. 2017.

Lời giải

Trường hợp 1: $m = 0$ ta có bất phương trình trở thành $4x - 3 \leq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{3}{4}$ (không thỏa mãn)

Trường hợp 2: $m \neq 0$

Bất phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi $mx^2 - 2(m-2)x + m - 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta' < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ (m-2)^2 - m(m-3) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m > 4 \end{cases} \Leftrightarrow m > 4$$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow \begin{cases} m \in \mathbb{Z} \\ 5 \leq m \leq 2021 \end{cases}$ nên có 2017 số.

Câu 23. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để biểu thức $\frac{-x^2 + 4x - 5}{x^2 + 2mx + 4} < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$?

A. 19.

B. 20.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Ta thấy $-x^2 + 4x - 5 = -(x^2 - 4x + 4) - 1 = -(x-2)^2 - 1 < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên biểu thức

$$\frac{-x^2 + 4x - 5}{x^2 + 2mx + 4} < 0 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R} \Rightarrow x^2 + 2mx + 4 > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Delta' = m^2 - 4 < 0 \Leftrightarrow -2 < m < 2$$

Mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-1; 0; 1\}$. Vậy có 3 số nguyên m thỏa mãn đề bài.

Câu 24. Cho biểu thức $f(x) = 3x^2 - 6(m+1)x + 3(m^2 + 2m)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-20; 21]$ để $f(x) > 0$ với mọi x trên khoảng $(-2; 0)$ và $(2; 3)$?

A. 37.

B. 3.

C. 38.

D. 36.

Lời giải

$$\text{Xét } f(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6(m+1)x + 3(m^2 + 2m) = 0 \Leftrightarrow 3(x-m)(x-m-2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = m \\ x = m+2 \end{cases}$$

Ta có bảng xét dấu của biểu thức $f(x)$

Để biểu thức	x	m	$m+2$	$+\infty$
	$f(x)$	+	0 +	

$f(x) > 0$ với mọi x trên khoảng $(-2; 0)$ và $(2; 3)$ ta có các trường hợp sau:

TH1: $\begin{cases} (-2; 0) \subset (-\infty; m) \\ (2; 3) \subset (-\infty; m) \end{cases} \Leftrightarrow 3 \leq m$ mà $m \in [-20; 21]$ khi đó ta có 19 giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài.

TH2: $\begin{cases} (-2; 0) \subset (m+2; +\infty) \\ (2; 3) \subset (m+2; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow m+2 \leq -2 \Leftrightarrow m \leq -4$ mà $m \in [-20; 21]$ khi đó ta có 17 giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài.

TH3: $\begin{cases} (-2; 0) \subset (-\infty; m) \\ (2; 3) \subset (m+2; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq m \\ m+2 \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq m \\ m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 0$. Khi đó ta có 1 giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài.

Vậy ta có 37 giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài.

Câu 25. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Do $2x^2 - 3x + 2 > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ nên

$$-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$$

$$\Leftrightarrow -2x^2 + 3x - 2 \leq x^2 + 5x + m < 7(2x^2 - 3x + 2)$$

$$\Leftrightarrow -3x^2 - 2x - 2 \leq m < 13x^2 - 26x + 14$$

$$\text{Đặt } f(x) = -3x^2 - 2x - 2 \text{ và } g(x) = 13x^2 - 26x + 14$$

Khi đó yêu cầu bài toán thỏa khi m lớn hơn hoặc bằng giá trị lớn nhất của $f(x) = -3x^2 - 2x - 2$ và nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất của $g(x) = 13x^2 - 26x + 14$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

$$\Rightarrow \begin{cases} m \geq f\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{5}{3} \\ m < g(1) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{5}{3} \leq m < 1.$$

Câu 26. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x) = (m-2)x^2 - (m^2 - 2m)x - m^2$ nhận giá trị âm với mọi số thực x . Trung bình cộng các phần tử của S là

A. $\frac{1}{3}$.

B. 0.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Trường hợp 1: $m-2=0 \Leftrightarrow m=2$. Khi đó $f(x) = -4 < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. (1)

Trường hợp 2: $m-2 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 2$.

$$\text{Khi đó } f(x) < 0 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} m-2 < 0 \\ \Delta < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ (m^2 - 2m)^2 + 4m^2(m-2) < 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m^4 - 4m^3 + 4m^2 + 4m^3 - 8m^2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m^4 - 4m^2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m^2 - 4 < 0 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ -2 < m < 2 \\ m \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -2 < m < 2; m \neq 0$$

$$\text{Do } m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{\pm 1\}. \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow S = \{\pm 1; 2\}.$$

Trung bình cộng các phần tử của S là $\frac{2}{3}$.

Câu 27. Gọi S là tập các giá trị của tham số m để bất phương trình $x^2 - 4mx - 7m - 7 \leq 0$ có tập nghiệm là $[a; b]$ sao cho $b - a = 6$. Khi đó tích các giá trị m là:

A. $\frac{1}{2}$.

B. $-\frac{1}{2}$.

C. $\frac{3}{2}$.

D. $-\frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $x^2 - 4mx - 7m - 7 \leq 0 \Leftrightarrow (x - 2m)^2 \leq 4m^2 + 7m + 7$

$\Leftrightarrow |x - 2m| \leq \sqrt{4m^2 + 7m + 7} \Leftrightarrow 2m - \sqrt{4m^2 + 7m + 7} \leq x \leq 2m + \sqrt{4m^2 + 7m + 7}$

$\Rightarrow$ Tập nghiệm của bất phương trình là: $\left[2m - \sqrt{4m^2 + 7m + 7}; 2m + \sqrt{4m^2 + 7m + 7} \right]$

Theo đề ta có:

$b - a = 6 \Leftrightarrow 2\sqrt{4m^2 + 7m + 7} = 6$

$\Leftrightarrow \sqrt{4m^2 + 7m + 7} = 3 \Leftrightarrow 4m^2 + 7m - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -2 \\ m = \frac{1}{4} \end{cases}$

Vậy tích các giá trị m là: $-2 \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$

Câu 28. Tìm m để bất phương trình $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m - 3 \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$.

A. $m \in (-\infty; 1]$.

B. $m \in (-\infty; 1)$.

C. $m \in (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$.

D. $m \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m - 3 \leq 0$ (1)

TH1: $m = 1$ (1) $\Leftrightarrow -1 \leq 0$ (Đúng)

Suy ra $m = 1$ nhận

TH 2: $m \neq 1$

(1) nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' \leq 0 \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m-1)(2-m) \leq 0 \\ m < 1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq 1 \Leftrightarrow m < 1 \\ m < 1 \end{cases}$

Vậy $m \leq 1$ thì thỏa đề.

Câu 29. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $mx^2 - 4(m-1)x + m - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt

$x_1; x_2$ thỏa $x_1^2 + x_2^2 + x_1 + x_2 - 8 > 0$

A. $m \in (-\infty; 1) \cup \left(\frac{8}{5}; +\infty\right)$.

B. $m \in (-\infty; 0) \cup (0; 1) \cup \left(\frac{8}{5}; +\infty\right)$.

C. $m \in \mathbb{R}$.

D. $m \in \left(1; \frac{8}{5}\right)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $mx^2 - 4(m-1)x + m - 5 = 0$ (1)

Để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt thì:

$\begin{cases} m \neq 0 \\ \Delta' > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ 3m^2 - 3m + 4 > 0, \forall m \end{cases} \Leftrightarrow m \neq 0$

$$\begin{cases} S = \frac{4(m-1)}{m} \\ P = \frac{m-5}{m} \end{cases}$$

Theo định lý Vi-et ta có:

$$x_1^2 + x_2^2 + x_1 + x_2 - 8 > 0 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 + x_1 + x_2 - 8 > 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{16(m-1)^2}{m^2} - \frac{2(m-5)}{m} + \frac{4(m-1)}{m} - 8 > 0 \Leftrightarrow \frac{10m^2 - 26m + 16}{m^2} > 0 \text{ (vì } m \neq 0)$$

$$\Leftrightarrow 10m^2 - 26m + 16 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{8}{5} \\ m < 1 \end{cases}$$

Kết hợp điều kiện $m \neq 0$

$$m \in (-\infty; 0) \cup (0; 1) \cup \left(\frac{8}{5}; +\infty\right)$$

Ta có **thì thỏa đề.**

Câu 30. Cho bất phương trình $(m^2 - 4)x^2 + (m - 2)x + 1 < 0$. Tập tất cả các giá trị của tham số m làm cho bất phương trình vô nghiệm có dạng $(-\infty; a] \cup [b; +\infty)$. Tính giá trị của $a.b$.

A. $-\frac{20}{3}$.

B. 4.

C. -4.

D. $\frac{20}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Xét bất phương trình $(m^2 - 4)x^2 + (m - 2)x + 1 < 0$ (1)

□ Trường hợp 1: $m^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = -2 \end{cases}$

□ Với $m = 2$ thì (1) $\Leftrightarrow 1 < 0$: vô nghiệm. Vậy $m = 2$ thỏa mãn.

□ Với $m = -2$ thì (1) $\Leftrightarrow -4x + 1 < 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{4}$. Vậy $m = -2$ không thỏa mãn.

□ Trường hợp 2: $m \neq \pm 2$

Bất phương trình (1) vô nghiệm $\Leftrightarrow (m^2 - 4)x^2 + (m - 2)x + 1 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = m^2 - 4 > 0 \\ \Delta = (m - 2)^2 - 4(m^2 - 4) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -\frac{10}{3} \\ m > 2 \end{cases}$$

Từ hai trường hợp trên ta có $m \in \left(-\infty; -\frac{10}{3}\right] \cup [2; +\infty)$. Vậy $a.b = -\frac{20}{3}$.

Câu 31. Xác định m để với mọi x ta có $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$.

A. $-\frac{5}{3} \leq m < 1$.

B. $1 < m \leq \frac{5}{3}$.

C. $m \leq -\frac{5}{3}$.

D. $m < 1$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ khi hệ sau có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ (do

$$2x^2 - 3x + 2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R})$$

$$\begin{cases} -1(2x^2 - 3x + 2) \leq x^2 + 5x + m \\ x^2 + 5x + m < 7(2x^2 - 3x + 2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 13x^2 - 26x + 14 - m > 0 \quad (1) \\ 3x^2 + 2x + m + 2 \geq 0 \quad (2) \end{cases} \text{ có tập nghiệm là } \mathbb{R}$$

Ta có (1) có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ khi $\Delta' < 0 \Leftrightarrow -13 + 13m < 0 \Leftrightarrow m < 1$ (3)

(2) có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ khi $\Delta' \leq 0 \Leftrightarrow -5 - 3m \leq 0 \Leftrightarrow m \geq -\frac{5}{3}$ (4)

Từ (3) và (4), ta có $-\frac{5}{3} \leq m < 1$.

Câu 32. Cho S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho bất phương trình $\frac{(m+1)x^2 + (4m+2)x + 4m+4}{mx^2 + 2(m+1)x + m} \leq 1$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$. Tính số phần tử của tập hợp S .

A. 1.

B. 0.

C. 10.

D. vô số.

Lời giải

Chọn A

Nhận thấy, bất phương trình có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ thì phải có tập xác định là $\mathbb{R}$, tức là phương trình $mx^2 + 2(m+1)x + m = 0$ (1) vô nghiệm

* Xét $m = 0$: không thỏa mãn (1) vô nghiệm.

* Xét $m \neq 0$: (1) vô nghiệm $\Leftrightarrow \Delta'_{(1)} = 2m + 1 < 0 \Leftrightarrow m < -\frac{1}{2}$ (2)

Khi đó $mx^2 + 2(m+1)x + m < 0, \forall x$, nên bất phương trình cho $\Leftrightarrow (m+1)x^2 + (4m+2)x + 4m+4 \geq mx^2 + 2(m+1)x + m \Leftrightarrow x^2 + 2mx + 3m + 4 \geq 0$ (3)

Vậy bất phương trình cho có tập nghiệm là $\mathbb{R} \Leftrightarrow \Delta'_{(3)} = m^2 - 3m - 4 \leq 0 \Leftrightarrow m \in [-1; 4]$.

Đôi chiếu với (2) ta được $m \in \left[-1; -\frac{1}{2}\right)$. Vậy $S = \{-1\}$.

Suy ra số phần tử của tập hợp S là 1.

Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Câu 33. Số giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $\left| \frac{x^2 + m}{x^2 + 2x + 2} \right| \leq 2$ nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x là

A. 7.

B. Vô số.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Chọn C

♦ Điều kiện $x^2 + 2x + 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \Rightarrow D = \mathbb{R}$.

$$\left| \frac{x^2 + m}{x^2 + 2x + 2} \right| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq \frac{x^2 + m}{x^2 + 2x + 2} \leq 2$$

Ta có $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1 \geq 1; \forall x \in \mathbb{R}$

$$\text{nên } -2 \leq \frac{x^2 + m}{x^2 + 2x + 2} \leq 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + m \geq -2(x^2 + 2x + 2) \\ x^2 + m \leq 2(x^2 + 2x + 2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 4x + m + 4 \geq 0 \quad (2) \\ -x^2 - 4x + m - 4 \leq 0 \quad (3) \end{cases}$$

Để bất phương trình (1) nghiệm đúng với mọi giá trị thực của $x \Rightarrow$ bất phương trình (2), (3) nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x .

$$\begin{cases} \Delta'_1 = 4 - 3(m+4) \leq 0 \\ \Delta'_2 = 4 + (m-4) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -\frac{8}{3} \\ m \leq 0 \end{cases}$$

♦ Vậy có 3 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn đề bài là $m = -2; m = -1; m = 0$.

Câu 34. Cho bất phương trình $x^2 - 6x + 2(m+2)|x-3| + m^2 + 4m + 12 > 0$ (1). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để bất phương trình (1) đúng với mọi $x \in (-2; 5)$.

A. 12.

B. 13.

C. 14.

D. 15.

Lời giải

Đặt $|x-3| = t$.

Theo bài $-2 < x < 5 \Leftrightarrow -5 < x-3 < 2$. Suy ra $0 \leq |x-3| < 5$ tức $t \in [0; 5)$.

Khi đó, $x^2 - 6x + 2(m+2)|x-3| + m^2 + 4m + 12 > 0$ đúng với mọi $x \in (-2; 5) \Leftrightarrow t^2 + 2(m+2)t + m^2 + 4m + 3 > 0$ đúng với mọi $t \in [0; 5)$.

Đặt $f(t) = t^2 + 2(m+2)t + m^2 + 4m + 3 = (t+m+1)(t+m+3)$.

Bảng xét dấu:

t	$-\infty$	$-m-3$	$-m-1$	$+\infty$	
$f(t)$	+	0	-	0	+

Khi đó, $t^2 + 2(m+2)t + m^2 + 4m + 3 > 0$ đúng với mọi $t \in [0; 5) \Leftrightarrow \begin{cases} 0 > -m-1 \\ 5 \leq -m-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ m \leq -8 \end{cases}$.

Vì m nguyên thuộc đoạn $[-10; 10]$ nên $m \in \{-10; -9; -8; 0; 1; 2; \dots; 10\}$.

Vậy số giá trị nguyên của m là 14.

Câu 35. Số giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $\left| \frac{x^2 + m}{x^2 + x + 2} \right| \leq 2$ nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x là

A. 7.

B. Vô số.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Do $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $\left| \frac{x^2 + m}{x^2 + x + 2} \right| \leq 2 \Leftrightarrow |x^2 + m| \leq 2(x^2 + x + 2)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + m \leq 2(x^2 + x + 2) \\ -2(x^2 + x + 2) \leq x^2 + m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2x + 4 - m \geq 0(1) \\ 3x^2 + 2x + 4 + m \geq 0(2) \end{cases}$$

Ycbt $\Leftrightarrow$ tìm m để bất phương trình (1), (2) nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_{(1)} \leq 0 \\ \Delta_{(2)} \leq 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 4 + m \leq 0 \\ 1 - 12 - 3m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 3 \\ m \geq -\frac{11}{3} \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{11}{3} \leq m \leq 3 \text{ Vì } m \in \mathbb{Z} \text{ nên chọn } m \in \{-3; -2; \dots; 3\}$$

Vậy có 7 giá trị m thỏa mãn đề bài.

Câu 36. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2020; 2020]$ để bất phương trình

$$\left| 4x - 2m - \frac{1}{2} \right| > -x^2 + 2x + \frac{1}{2} - m \text{ luôn đúng với mọi } x.$$

A. 2020.

B. 2018.

C. 4038

D. 4039.

Lời giải

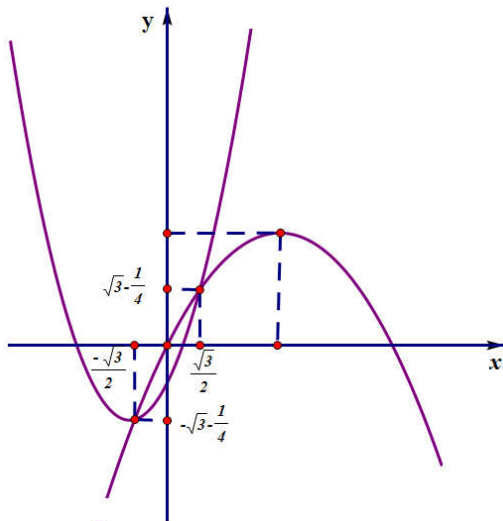
Chọn C

$$\text{BPT } \left| 4x - 2m - \frac{1}{2} \right| > -x^2 + 2x + \frac{1}{2} - m \Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 2m - \frac{1}{2} > -x^2 + 2x + \frac{1}{2} - m \\ 4x - 2m - \frac{1}{2} < x^2 - 2x - \frac{1}{2} + m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2x - m - 1 > 0 \\ x^2 - 6x + 3m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < x^2 + 2x - 1 \\ m > -\frac{1}{3}x^2 + 2x \end{cases}$$

$$\text{Ta cần tìm giá trị của tham số } m \text{ sao cho } \begin{cases} m < x^2 + 2x - 1 \\ m > -\frac{1}{3}x^2 + 2x \end{cases} \text{ với mọi } x.$$

Vẽ đồ thị các hàm số $y = x^2 + 2x - 1$ và $y = -\frac{1}{3}x^2 + 2x$ trên cùng một hệ trục tọa độ.



Dựa vào đồ thị ta tìm được $m > \sqrt{3} - \frac{1}{4}$ hoặc $m < -\sqrt{3} - \frac{1}{4}$ thỏa mãn ycbt.

Mặt khác: $m \in [-2020; 2020], m \in \mathbb{Z}$. Do đó $m \in \{-2020; \dots; -2; 2; \dots; 2020\}$.

Vậy có tất cả 4038 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn ycbt.

Câu 37. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a thuộc đoạn $[-2021; 2021]$ để bất phương trình:

$$x^2 + 4x \leq a(|x + 2| + 1) \text{ có nghiệm.}$$

A. 4043.

B. 2026.

C. 2025.

D. 2018.

Lời giải

Đặt $t = |x + 2|$, điều kiện: $t \geq 0$. Dễ thấy: $t^2 = x^2 + 4x + 4$ nên $t^2 - 4 = x^2 + 4x$. Bất phương trình đã cho trở thành: $t^2 - 4 \leq a(t + 1) \Leftrightarrow t^2 - at - a - 4 \leq 0$ (1)

$$\text{Đặt } f(t) = t^2 - at - a - 4.$$

Để bất phương trình $x^2 + 4x \leq a(|x + 2| + 1)$ có nghiệm thì bất phương trình (1) phải có ít nhất một nghiệm $t \geq 0$. Ta có các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Phương trình $f(t) = 0$ có một nghiệm $t = 0$. Khi đó: $-a - 4 = 0 \Leftrightarrow a = -4$.

Trường hợp 2: Phương trình $f(t) = 0$ có hai nghiệm trái dấu. Khi đó: $-a - 4 < 0 \Leftrightarrow a > -4$.

Trường hợp 3: Phương trình $f(t) = 0$ có hai nghiệm dương. Khi đó:

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + 4a + 16 > 0 \\ a > 0 \\ -a - 4 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow a \in \emptyset.$$

Vậy để bất phương trình đã cho có nghiệm thì $a \geq -4$ nên có 2026 giá trị nguyên của a thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 38. Cho bất phương trình $x^2 + 4x + |x + 2| - m \leq 0$. Xác định m để bất phương trình có nghiệm.

- A. $-\frac{17}{4} \leq m \leq -4$. B. $m \leq -4$. C. $m \geq -\frac{17}{4}$. D. $m \geq -4$.

Lời giải

Chọn D

Đặt $t = |x + 2| \Rightarrow t \geq 0$.

Khi đó bất phương trình $x^2 + 4x + |x + 2| - m \leq 0$ trở thành $t^2 + t - 4 \leq m$.

Yêu cầu bài toán tương đương với tìm m để bất phương trình $t^2 + t - 4 \leq m$ có nghiệm $t \geq 0$.

Xét hàm số $f(t) = t^2 + t - 4, t \in [0; +\infty)$. Ta tìm được $\min_{[0; +\infty)} f(t) = -4$.

Vậy để bất phương trình $t^2 + t - 4 \leq m$ có nghiệm $t \geq 0$ thì $m \geq -4$.

Câu 39. Tìm tập giá trị của biểu thức $x - a$ biết rằng $|2x + 4 - 2a| + |x - 2 + a| \leq 3$.

- A. $\left[-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]$. B. $\left[-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]$. C. $\left[-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right]$. D. $\left(-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

Lời giải

Chọn C

Đặt $y = x - a$, bất phương trình đã cho trở thành

$$|2y + 4| + |y + 2a - 2| \leq 3 \Leftrightarrow \begin{cases} 2y + 4 \leq 3 - |y + 2a - 2| \\ 2y + 4 \geq -3 + |y + 2a - 2| \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -7 + |y + 2a - 2| \leq 2y \leq -1 - |y + 2a - 2|$$

$$\Leftrightarrow \frac{-7}{2} + \frac{1}{2}|y + 2a - 2| \leq y \leq \frac{-1}{2} - \frac{1}{2}|y + 2a - 2|$$

$$\text{Suy ra } y \in \left[-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right].$$

$$+ y = \frac{-7}{2} \text{ khi và chỉ khi } \frac{-7}{2} + 2a - 2 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{11}{4}.$$

$$+ y = \frac{-1}{2} \text{ khi và chỉ khi } \frac{-1}{2} + 2a - 2 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{5}{4}.$$

$$\text{Vậy tập giá trị của } x - a \text{ là đoạn } \left[-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right].$$

Câu 40. Cho hàm số $y = x^2 + 2x + 3 + |x - a + 1|$, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $a \in [-10; 10]$ sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số lớn hơn 2?

- A. 20. B. 21. C. 12. D. 11.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$

Để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 + 2x + 3 + |x - a + 1|$ lớn hơn 2 $\Leftrightarrow$ Tìm a để bất phương trình: $x^2 + 2x + 3 + |x - a + 1| > 2, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow |x - a + 1| > -x^2 - 2x - 1, \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - a + 1 > -x^2 - 2x - 1 \\ -x + a - 1 > -x^2 - 2x - 1 \end{cases}, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 3x + 2 > a \\ x^2 + x > -a \end{cases}, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} (x^2 + 3x + 2)_{\min} > a \\ (x^2 + x)_{\min} > -a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a < -\frac{1}{4} \\ -a < -\frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < -\frac{1}{4} \\ a > \frac{1}{4} \end{cases}.$$

Các giá trị nguyên $a \in [-10; 10]$ là: $a \in \{-10; -9; -8; \dots; -1; 1; 2; \dots; 10\}$, vậy có 20 giá trị cần tìm.

Dạng 3. Bất phương trình chứa căn

Câu 41. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hai bất phương trình $2\sqrt{x-1}+4-\sqrt{4\sqrt{x-1}+4} \geq 2$ và $x^2 - x - m^2 + m \leq 0$ tương đương.

A. $m \leq 0$.

B. $m = 1$.

C. $m \geq 1$.

D. Không có giá trị m thỏa.

Lời giải

Xét bất phương trình $2\sqrt{x-1}+4-\sqrt{4\sqrt{x-1}+4} \geq 2$ (1) ta có tập xác định $[1; +\infty)$.

Khi đó (1) tương đương với $2\sqrt{x-1}+4-2\sqrt{\sqrt{x-1}+1} \geq 2 \Leftrightarrow \sqrt{x-1}+4 \geq 1+\sqrt{\sqrt{x-1}+1}$.

$\Leftrightarrow \sqrt{x-1}+4 \geq 1+2\sqrt{\sqrt{x-1}+1}+\sqrt{x-1}+1 \Leftrightarrow 1 \geq \sqrt{\sqrt{x-1}+1} \Leftrightarrow 1 \geq \sqrt{x-1}+1 \Leftrightarrow x = 1$.

Tập nghiệm của bất phương trình (1) là $\{1\}$.

Xét bất phương trình $x^2 - x - m^2 + m \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - x + m(1-m) \leq 0$ (2)

Ta có vế trái của (2) có hai nghiệm $x = m, x = 1-m$.

Để hai bất phương trình $2\sqrt{x-1}+4-\sqrt{4\sqrt{x-1}+4} \geq 2$ (1) và $x^2 - x - m^2 + m \leq 0$ (2) tương đương thì $m = 1-m = 1$ (vô lý).

Vậy không có giá trị m thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 42. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $\sqrt{mx^2+5x+2} \geq \sqrt{-x^2+3x-2}$ có nghiệm.

A. $-7 \leq m \leq -3$.

B. $m \geq -7$.

C. $m \leq -3$.

D. $m \leq -7$.

Lời giải

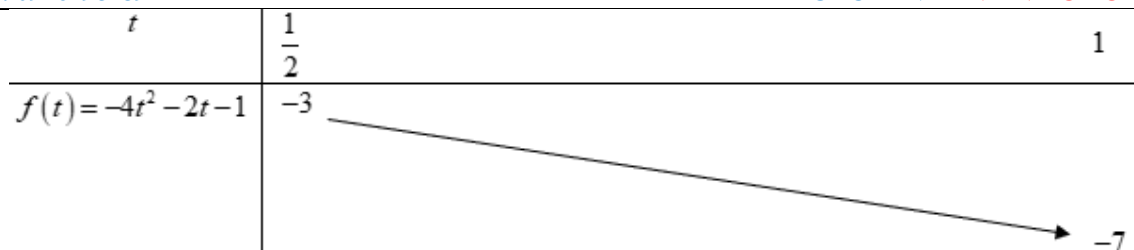
$$\sqrt{mx^2+5x+2} \geq \sqrt{-x^2+3x-2} \Leftrightarrow \begin{cases} -x^2+3x-2 \geq 0 \\ mx^2+5x+2 \geq -x^2+3x-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ (m+1)x^2 \geq -2x-4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ m+1 \geq \frac{-2}{x} - \frac{4}{x^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ m \geq -\frac{4}{x^2} - \frac{2}{x} - 1 \end{cases} (*).$$

$$\text{Đặt } t = \frac{1}{x} \text{ vì } x \in [1; 2] \text{ nên } t \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]. \text{ Ta có } (*) \text{ trở thành: } \begin{cases} \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \\ m \geq -4t^2 - 2t - 1 \end{cases}.$$

Xét hàm số $f(t) = -4t^2 - 2t - 1, t \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

Bảng biến thiên:



Dựa vào bảng biến thiên, yêu cầu bài toán thỏa mãn $m \geq -7$.

Câu 43. Cho bất phương trình $x^2 - 4x + \sqrt{-x^2 + 4x - 3} + m - 1 \geq 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m không vượt quá 2021 để bất phương trình nghiệm đúng với $\forall x \in [1; 3]$.

A. 2020.

B. 2019.

C. 2017.

D. 2018.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện $-x^2 + 4x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [1; 3]$.

Đặt $t = \sqrt{-x^2 + 4x - 3}$ ($0 \leq t \leq 1$) suy ra $x^2 - 4x = -3 - t^2$.

Ta có bất phương trình $-3 - t^2 + t + m - 1 \geq 0 \Leftrightarrow m \geq t^2 - t + 4$ (*).

Xét $f(t) = t^2 - t + 4$ trên $[0; 1]$

Để bất phương trình đã cho nghiệm đúng $\forall x \in [1; 3]$ thì bất phương trình (*) nghiệm đúng với mọi $t \in [0; 1] \Leftrightarrow m \geq 4$.

Kết hợp đk bài toán $\begin{cases} m \in \mathbb{Z} \\ m \leq 2021 \end{cases}$ ta có $m \in \{4; 5; \dots; 2021\}$ có 2018 giá trị.

Câu 44. Có bao nhiêu số nguyên $m \in [1; 20]$ sao cho bất phương trình $\sqrt{(x+6)(2-x)} \leq x^2 + 4x + m + 2$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-6; 2]$.

A. 15.

B. 16.

C. 14.

D. 11.

Lời giải

Chọn A

♦ Điều kiện $(x+6)(2-x) \geq 0 \Leftrightarrow -6 \leq x \leq 2$.

♦ $\sqrt{(x+6)(2-x)} \leq x^2 + 4x + m + 2$

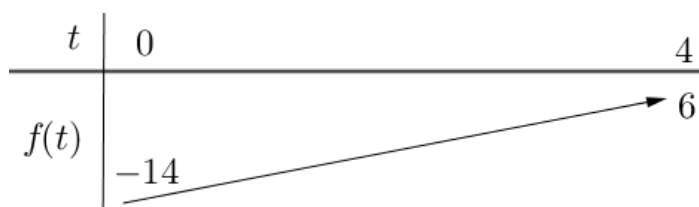
$\Leftrightarrow \sqrt{-x^2 - 4x + 12} \leq x^2 + 4x - 12 + m + 14$

♦ Đặt $t = \sqrt{-x^2 - 4x + 12}$; $t \in [0; 4]$.

♦ Bất phương trình trở thành: $t \leq -t^2 + m + 14 \Leftrightarrow t^2 + t - 14 \leq m$

♦ Xét hàm số $f(t) = t^2 + t - 14$ trên $[0; +\infty)$.

Ta có bảng biến thiên:



Từ bảng biến thiên ta suy ra $m \geq 6$.

♦ Số giá trị nguyên $m \in [1; 20]$ là 15.

Câu 45. Tìm các giá trị của m để hàm số $y = \sqrt{\frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2}}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

A. $m = 0$.

B. $m \neq 1$.

C. $m \in (-\infty; 0)$.

D. $m \in \mathbb{R}$.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện xác định của hàm số:
$$\begin{cases} \frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2} \geq 0 \\ m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2 \neq 0 \end{cases}$$

* Xét tam thức bậc hai $f(x) = 2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1$. Ta có $\Delta'_f = (m+1)^2 - 2(m^2 + 1) = -(m-1)^2 \leq 0$ và hệ số $a = 2 > 0$. Suy ra với mọi m ta luôn có $f(x) = 2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (1)

* Xét biểu thức $g(x) = m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2$.

Nếu $m = 0$ thì $g(x) = 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Nếu $m \neq 0$ thì $g(x) = m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2$ là tam thức bậc hai. Khi đó

$\Delta'_g = m^2 - m^2(m^2 + 2) = -m^2(m^2 + 1) < 0$ và hệ số $a = m^2 > 0$.

Suy ra với mọi m ta có $g(x) = m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra với mọi m thì điều kiện bài toán luôn xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Câu 46. Số giá trị nguyên của m để bất phương trình $\sqrt{x^2 - mx + 4} > \sqrt{mx^2 + 1}$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Lời giải

Điều kiện của bất phương trình đã cho là:
$$\begin{cases} x^2 - mx + 4 \geq 0 \\ mx^2 + 1 \geq 0 \end{cases}$$

Bất phương trình xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi
$$\begin{cases} x^2 - mx + 4 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ mx^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

+) $x^2 - mx + 4 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Delta \leq 0 \Leftrightarrow m^2 - 16 \leq 0 \Leftrightarrow m \in [-4; 4]$.

+) $mx^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

TH1: $m = 0$: bất phương trình trở thành $1 \geq 0$ (luôn đúng $\forall x \in \mathbb{R}$).

TH2: $m \neq 0$

$mx^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ -4m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m > 0$.

Do đó $mx^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow m \geq 0$.

Vậy
$$\begin{cases} x^2 - mx + 4 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ mx^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \in [-4; 4] \\ m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \in [0; 4]$$
.

Mà $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$. Vậy có 5 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 47. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số $a \leq 2020$ để bất phương trình $\sqrt{(x+5)(3-x)} \leq x^2 + 2x + a$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-5; 3]$. Số phần tử của S là

A. 2015.

B. 2005.

C. 2006.

D. 2016.

Lời giải

Điều kiện: $(x+5)(3-x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-5; 3]$.

Bất phương trình đã cho tương đương $\sqrt{-x^2-2x+15} - x^2 - 2x \leq a$.

Đặt $t = \sqrt{-x^2-2x+15} = \sqrt{-(x+1)^2+16} \Rightarrow 0 \leq t \leq 4$.

Ta có $t^2 = -x^2-2x+15 \Rightarrow -x^2-2x = t^2-15$.

Ta có bất phương trình theo t : $t^2+t-15 \leq a$ (*).

Bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi $x \in [-5; 3]$ khi và chỉ khi bất phương trình (*) nghiệm đúng với mọi $t \in [0; 4] \Leftrightarrow a \geq \max_{[0;4]} f(t)$ với $f(t) = t^2+t-15$.

Bảng biến thiên:

t	0	4
$f(t)$	-15	5

Từ đó $a \geq \max_{[0;4]} f(t) = 5$ thỏa yêu cầu bài toán.

Mà $a \leq 2020$, do đó $S = \{5; 6; \dots; 2020\}$.

Vậy S có 2016 phần tử.

Câu 48. Tìm a để bất phương trình sau có nghiệm $x^3 + 3x^2 - 1 \leq a(\sqrt{x} - \sqrt{x-1})$

A. $a \leq 3$.

B. $a = 3$.

C. $a \leq 2$.

D. $a \geq 3$.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện: $x \geq 1$.

BPT $\Leftrightarrow (\sqrt{x} + \sqrt{x-1})(x^3 + 3x^2 - 1) \leq a$ (1).

Đặt $f(x) = (x^3 + 3x^2 - 1)(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})$.

$\forall x_1, x_2 \in [1; +\infty), x_1 < x_2$, ta có $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_1-1} < \sqrt{x_2} + \sqrt{x_2-1}$,

$1 < x_1^3 + 3x_1^2 < x_2^3 + 3x_2^2 \Rightarrow 0 < x_1^3 + 3x_1^2 - 1 < x_2^3 + 3x_2^2 - 1$

Suy ra $(x_1^3 + 3x_1^2 - 1)(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_1-1}) < (x_2^3 + 3x_2^2 - 1)(\sqrt{x_2} + \sqrt{x_2-1})$.

$\Rightarrow f(x_1) < f(x_2), \forall x_1, x_2 \in [1; +\infty)$.

Suy ra $f(x)$ đồng biến trên $[1; +\infty)$.

Mà $f(1) = 3 \Rightarrow \min_{x \in [1; +\infty)} f(x) = 3$.

Suy ra: (1) có nghiệm $\Leftrightarrow a \geq 3$.

Câu 49. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \sqrt{\frac{x^2 - 2mx - 2m + 3}{x^2 - x + 1}}$ có tập xác định là

$\mathbb{R}$?

A. 4.

B. 6.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện xác định của hàm số là $\frac{x^2 - 2mx - 2m + 3}{x^2 - x + 1} \geq 0$.

Vì $x^2 - x + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên hàm số đã cho có tập xác định $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi

$$x^2 - 2mx - 2m + 3 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' \leq 0 \\ a > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 2m - 3 \leq 0 \\ 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow -3 \leq m \leq 1.$$

Mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-3; -2; -1; 0; 1\}$.

Vậy có 5 giá trị nguyên của m thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 50. Cho phương trình $\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x} - (2-x)\sqrt{\frac{2+x}{2-x}} = m$. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm.

A. $[2\sqrt{2} - 2; 2]$. **B.** $(2\sqrt{2} - 2; 2)$. **C.** $(5; 2\sqrt{2} - 2]$. **D.** $(\sqrt{2}; 2]$.

Lời giải

Điều kiện: $-2 \leq x < 2$.

Đặt $t = \sqrt{2+x} + \sqrt{2-x}$ với $t \geq 0$.

Khi đó $t^2 = 2 + x + 2 - x + 2\sqrt{4-x^2} \Leftrightarrow 2\sqrt{4-x^2} = t^2 - 4 \Rightarrow t^2 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow t \geq 2$.

Mặt khác: $t^2 = (\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})^2 \leq (1^2 + 1^2)(2+x+2-x) = 8 \Leftrightarrow -2\sqrt{2} \leq t \leq 2\sqrt{2}$.

Ta có: $2 \leq t \leq 2\sqrt{2}$.

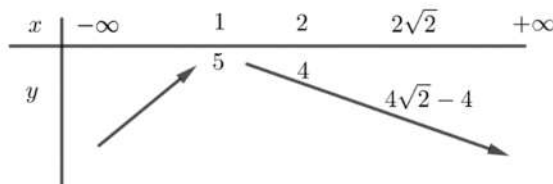
Phương trình:

$$\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x} - (2-x)\sqrt{\frac{2+x}{2-x}} = m \Leftrightarrow \sqrt{2+x} + \sqrt{2-x} - \sqrt{(2+x)(2-x)} = m \quad (1)$$

$$\text{Trở thành: } t - \frac{t^2 - 4}{2} = m \Leftrightarrow -\frac{1}{2}t^2 + t + 2 = m \Leftrightarrow -t^2 + 2t + 4 = 2m \quad (2).$$

Xét $f(t) = -t^2 + 2t + 4$ trên $[2; 2\sqrt{2}]$.

Ta có bảng biến thiên:



Phương trình (1) có nghiệm $\Leftrightarrow$ phương trình (2) có nghiệm $t \in [2; 2\sqrt{2}]$

$$\Leftrightarrow 4\sqrt{2} - 4 \leq 2m \leq 4 \Leftrightarrow 2\sqrt{2} - 2 \leq m \leq 2$$

Vậy $m \in [2\sqrt{2} - 2; 2]$ thì phương trình (1) có nghiệm.

Câu 51. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 2021]$ để hàm số:

$$y = \sqrt{\frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2}}$$
 có tập xác định là $\mathbb{R}$.

A. 2021.

B. 0.

C. 2022.

D. 2020.

Lời giải

$$\text{Điều kiện xác định: } \begin{cases} \frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2} \geq 0 \\ m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2 \neq 0 \end{cases}$$

Xét tam thức bậc hai: $f(x) = 2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1$.

Ta có: $a_f = 2 > 0, \Delta_f = (m+1)^2 - 2(m^2+1) = -(m-1)^2 \leq 0$.

Nên $f(x) = 2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{R}$. (1)

Xét $g(x) = m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2 = (mx-1)^2 + m^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{R}$. (2).

Từ (1) và (2) suy ra với mọi m thì $\begin{cases} \frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2} \geq 0 \\ m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2 \neq 0 \end{cases}$ đúng với mọi giá trị của x . Nên

có tất cả 2022 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 52. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m không lớn hơn 10 để bất phương trình

$$\sqrt{(x+5)(3-x)} \leq x^2 + 2x + m \text{ nghiệm đúng với mọi } x \in [-5; 3].$$

A. 6.

B. 5.

C. 25.

D. 26.

Lời giải

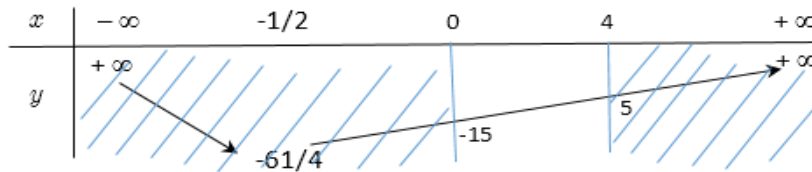
$$\text{Đặt } t = \sqrt{(x+5)(3-x)} \leq \frac{(x+5)+(3-x)}{2} = 4 \Rightarrow t \in [0; 4].$$

Khi đó bất phương trình trở thành: $t^2 + t - 15 \leq m$ (*)

Để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi $x \in [-5; 3]$ khi và chỉ khi phương trình (*) nghiệm đúng với mọi $t \in [0; 4]$.

Xét hàm số $f(t) = t^2 + t - 15$, với $t \in [0; 4]$

Ta có bảng biến thiên



Từ bảng biến thiên ta có $\max_{[0;4]} f(t) = f(4) = 5$.

Khi đó bất phương trình nghiệm đúng với mọi $x \in [-5; 3] \Leftrightarrow m \geq \max_{[0;4]} f(t) \Leftrightarrow m \geq 5$.

Do m là số nguyên và không lớn hơn 10 $\Rightarrow m \in \{5; 6; 7; 8; 9; 10\}$. Vậy có 6 giá trị m thỏa mãn.

Câu 53. Tập hợp tất cả các giá trị của m để bất phương trình $x^2 - 5x + m\sqrt{6+5x-x^2} \leq 16$ nghiệm đúng $\forall x \in (2; 5)$ là

A. $[-2\sqrt{10}; 2\sqrt{10}]$. **B.** $(-\infty; 2\sqrt{10})$.

C. $(-\infty; 2\sqrt{10}]$. **D.** $(-2\sqrt{10}; 2\sqrt{10})$.

Lời giải

ĐK: $x \in [-1; 6]$. Với điều kiện trên, bất phương trình tương đương với:

$$6 + 5x - x^2 + 10 \geq m\sqrt{6+5x-x^2} \quad (1)$$

Xét trên khoảng $(2; 5)$. Ta có:

$$(1) \Leftrightarrow \frac{6+5x-x^2+10}{\sqrt{6+5x-x^2}} \geq m \Leftrightarrow f(x) = \sqrt{6+5x-x^2} + \frac{10}{\sqrt{6+5x-x^2}} \geq m.$$

Để bất phương trình nghiệm đúng $\forall x \in (2; 5)$ thì $m \leq \min_{x \in (2; 5)} f(x)$.

$$\text{Áp dụng bất đẳng thức Cauchy: } \sqrt{6+5x-x^2} + \frac{10}{\sqrt{6+5x-x^2}} \geq 2\sqrt{10}.$$

Dấu "=" xảy ra khi $x = 4 \in (2; 5)$. Do đó $\min_{x \in (2; 5)} f(x) = 2\sqrt{10}$, vậy $m \leq 2\sqrt{10}$.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương
☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5glEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương

Chuyên đề 16. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

MỤC LỤC

CÂU HỎI	2
Dạng 1. Phương trình đường thẳng.....	2
Dạng 2. Tìm điểm	6
Dạng 3. Min – Max.....	8
LỜI GIẢI THAM KHẢO	11
Dạng 1. Phương trình đường thẳng.....	11
Dạng 2. Tìm điểm	35
Dạng 3. Min – Max.....	44

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Phương trình đường thẳng

- Câu 1.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh $A(1;2)$, phương trình đường cao BH và đường trung tuyến BM lần lượt là $2x + y = 0$ và $x + 2y - 2 = 0$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC .
- A. $5x - 8y - 14 = 0$. B. $5x + 8y + 14 = 0$. C. $5x - 8y + 14 = 0$. D. $-5x + 8y + 14 = 0$.
- Câu 2.** Trên mặt phẳng Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(-4;5)$. Đường chéo BD nằm trên đường thẳng có phương trình $7x - y + 8 = 0$. Biết điểm B có hoành độ âm, Phương trình đường thẳng chứa cạnh CD là:
- A. $4x + 3y - 1 = 0$. B. $3x - 4y + 32 = 0$. C. $4x + 3y - 24 = 0$. D. $x - y - 1 = 0$.
- Câu 3.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có phương trình cạnh $AB: x - y - 2 = 0$, phương trình cạnh $AC: x + 2y - 5 = 0$. Biết trọng tâm tam giác $G(3;2)$. Tìm phương trình đường thẳng BC .
- A. $x - y - 7 = 0$. B. $x - y + 7 = 0$. C. $x - 4y - 7 = 0$. D. $x - 4y + 7 = 0$.
- Câu 4.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi H là hình chiếu của A lên BD ; I là trung điểm của BH . Biết đỉnh $A(2;1)$, phương trình đường chéo BD là $x + 5y - 19 = 0$, điểm $I\left(\frac{42}{13}; \frac{41}{13}\right)$. Tìm phương trình tổng quát của đường thẳng AD .
- A. $x + y - 3 = 0$. B. $2x + y - 5 = 0$. C. $x - 2y = 0$. D. $x - 4y + 7 = 0$.
- Câu 5.** Cho ba đường thẳng $d_1: 3x - 2y + 5 = 0$, $d_2: 2x + 4y - 7 = 0$, $d_3: 3x + 4y - 1 = 0$. Phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của d_1 và d_2 , và song song với d_3 là:
- A. $24x + 32y - 53 = 0$. B. $24x + 32y + 53 = 0$. C. $24x - 32y + 53 = 0$. D. $24x - 32y - 53 = 0$.
- Câu 6.** Tìm m để đường thẳng $(d_1): mx - y + 1 = 0$ và đường thẳng $(d_2): (m - 4)x + (2m - 3)y + m = 0$ song song với nhau.
- A. $m = 1$. B. $m = 2$. C. $m = 1$ hay $m = 2$. D. $m = -1$ hay $m = 2$.
- Câu 7.** Cho tam giác ABC cân tại A , phương trình đường thẳng AB và BC lần lượt là $3x - 2y + 2 = 0$ và $y = 1$. Đường thẳng AC đi qua điểm $M\left(1; \frac{11}{2}\right)$. Phương trình đường thẳng AC có dạng $ax + by = c$, với $a, b, c \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng.
- A. $a + b - c = 0$. B. $a^2 + b^2 - 2c = 0$. C. $a^2 + b^2 + c^2 < 100$. D. $a^2 + b^2 < c$.
- Câu 8.** Đường thẳng $d: ax + by + c = 0$ đi qua điểm $A(1;2)$ và cách $B(-2;3)$ một khoảng bằng $\frac{4\sqrt{10}}{5}$. Biết a, b là các số nguyên dương và $\frac{b}{a}$ tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = 3a + 2b + 1$.
- A. 3. B. 0. C. 9. D. 12.
- Câu 9.** Cho d đi qua điểm $M(2;3)$, cắt đường thẳng $\Delta: 3x - y + 1 = 0$ tại điểm A có hoành độ dương sao cho $AM = 2\sqrt{2}$. Phương trình tổng quát của d là
- A. $x + 7y + 17 = 0$. B. $7x - y - 17 = 0$. C. $x - 7y + 19 = 0$. D. $7x + y - 17 = 0$.
- Câu 10.** Cho tam giác ABC có trực tâm $H(1;1)$, phương trình cạnh $AB: 5x - 2y + 6 = 0$, phương trình cạnh $AC: 4x + 7y - 21 = 0$ thì phương trình cạnh BC là
- A. $x - 2y - 14 = 0$. B. $x - 2y + 14 = 0$. C. $x + 2y - 14 = 0$. D. $4x + 2y + 1 = 0$.

- Câu 11.** Cho điểm $M(1;2)$ và đường thẳng $(\Delta): \begin{cases} x=t \\ y=5-2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Tọa độ của điểm M' là điểm đối xứng của điểm M qua đường thẳng (Δ) là:
- A. $\left(\frac{9}{5}; \frac{12}{5}\right)$. B. $\left(-\frac{2}{5}; \frac{6}{5}\right)$. C. $\left(0; \frac{3}{5}\right)$. D. $\left(\frac{3}{5}; -5\right)$.
- Câu 12.** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d: \begin{cases} x=1+t \\ y=2-t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$; $\Delta: 3x+4y-2=0$. Điểm $M(a;b) \in d$ thỏa $d(M, \Delta) = 2.d(M, Ox)$ và $b < 0$. Giá trị của biểu thức $T = a + b$ bằng
- A. $\frac{13}{11}$. B. $\frac{11}{3}$. C. $\frac{40}{11}$. D. $\frac{33}{11}$.
- Câu 13.** Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có điểm $A(4;3)$, đường phân giác trong $BI: x+2y-5=0$, đường trung tuyến $BM: 4x+13y-10=0$. Khi đó điểm C có hoành độ là:
- A. -12 . B. 12 . C. $\frac{11}{7}$. D. $\frac{1}{7}$.
- Câu 14.** Cho tam giác ABC với $A(2;3), B(-1;-1), C(10;-3)$. Gọi $M(a;b)$ là điểm trên cạnh BC sao cho DE có độ dài nhỏ nhất với D, E lần lượt là hình chiếu của M lên AC, AB . Khi đó biểu thức $P = a^2 + b^2$ nhận giá trị bằng bao nhiêu?
- A. $\frac{97}{4}$. B. $\frac{17}{5}$. C. $\frac{733}{121}$. D. $\frac{87}{25}$.
- Câu 15.** Cho hai đường thẳng $d_1: x+2y-1=0, d_2: x-3y+3=0$. Phương trình đường thẳng d đối xứng với d_1 qua d_2 là:
- A. $x-2y+2=0$. B. $2x-y+2=0$. C. $2x+y+2=0$. D. $2x-y-2=0$.
- Câu 16.** Trong mặt phẳng tọa độ với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): 3x-4y-12=0$. Phương trình đường thẳng (Δ) đi qua điểm $M(2;-1)$ và tạo với (d) một góc 45° có dạng $ax+by+5=0$, trong đó a, b cùng dấu. Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $a+b=6$. B. $a+b=-8$. C. $a+b=8$. D. $a+b=-6$.
- Câu 17.** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật có hai cạnh nằm trên hai đường thẳng có phương trình lần lượt là $2x-y+3=0; x+2y-5=0$ và tọa độ một đỉnh là $(2;3)$. Diện tích hình chữ nhật đó là:
- A. $\frac{12}{\sqrt{5}}$ (đvdt). B. $\frac{16}{5}$ (đvdt). C. $\frac{9}{5}$ (đvdt). D. $\frac{12}{5}$ (đvdt).
- Câu 18.** Cho hai đường thẳng $d_1: x+my+2m-1=0$ và $d_2: \begin{cases} x=m+2t \\ y=-5+t \end{cases}$. Tìm các giá trị của tham số m để d_1, d_2 tạo với nhau một góc bằng 45° .
- A. $m=3$. B. $\begin{cases} m=-3 \\ m=\frac{1}{3} \end{cases}$. C. $\begin{cases} m=3 \\ m=-\frac{1}{3} \end{cases}$. D. $m=\frac{4 \pm 2\sqrt{7}}{3}$.
- Câu 19.** Cho hai đường thẳng $d_1: x-2y+2=0, d_2: 2x-y+3=0$ và điểm $M(1;1)$. Biết rằng có hai đường thẳng $\Delta_1: a_1x+b_1y+c_1=0, \Delta_2: a_2x+b_2y+c_2=0$ đi qua M và cắt d_1, d_2 lần lượt tại A, B sao cho $MA=4MB$. Tính $T = \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2}$.

- A. $T = -1$. B. $T = 1$. C. $T = \frac{340}{341}$. D. $T = -\frac{340}{341}$.

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: 2x - y + 6 = 0$ và điểm $A(2; 2)$. Gọi (C) là đường tròn đi qua A có tâm thuộc trục Oy , đồng thời tiếp xúc với Δ . Tính chu vi của đường tròn (C) .

- A. $\pi\sqrt{5}$. B. $2\pi\sqrt{5}$. C. 5π . D. 10π .

Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(-4; 0)$, trung điểm của BC là $M(3; 1)$. Gọi E, F lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và C của tam giác ABC . Biết đường thẳng EF có phương trình $x + 1 = 0$. Khoảng cách từ A đến đường thẳng BC là

- A. $4\sqrt{5}$. B. $4\sqrt{2}$. C. $3\sqrt{2}$. D. $3\sqrt{5}$.

Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d có phương trình $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{4}$ và hai điểm $M(-2; 3), N(4; -1)$. Đường thẳng Δ vuông góc d và cách đều hai điểm M, N có phương trình dạng $ax + by - 5 = 0$. Tính $S = a + b + c$.

- A. 2. B. 1. C. -1. D. 0.

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $K(1; 1)$ và tam giác cân MNP với phương trình cạnh đáy $MN: 2x - 3y + 5 = 0$, cạnh bên $MP: x + y + 1 = 0$, cạnh NP đi qua điểm K . Phương trình đường thẳng NP là

- A. $7x + 17y + 24 = 0$. B. $17x + 7y - 24 = 0$. C. $7x - 17y + 24 = 0$. D. $17x - 7y - 24 = 0$.

Câu 24. Cho hai đường thẳng $d_1: x - y + 3 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = -2 + (m+1)t \\ y = 1 - 2t \end{cases}$. Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng hợp với nhau một góc 45° .

- A. $m = -1$. B. $m = 1$. C. $m = 0$. D. $m = 2$.

Câu 25. Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = m + 1 - 6t \\ y = 3t \end{cases}$ và

$$d_2: \begin{cases} x = -2 - 2m^2t \\ y = 2 + (2m^2 + m - 2)t \end{cases} \text{ trùng nhau?}$$

- A. $m = 1; m = -2$. B. $m = 1$. C. $m = -1$. D. $m = -3$.

Câu 26. Cho đường thẳng $d: (m^2 - 1)x + 2my + m^2 - 6m + 1 = 0$. Gọi $I(a; b)$ là tâm đường tròn (C) luôn tiếp xúc với d với mọi m . Khi đó $a^2 - b^2$ có giá trị là

- A. -9. B. 9. C. -16. D. 16.

Câu 27. Cho tam giác ABC có $A(0; 2), B(1; 2), C(3; 6)$. Gọi d đường phân giác trong của tam giác ABC tại góc A . Hãy xác định phương trình của đường thẳng d ?

- A. $x - 2y - 4 = 0$. B. $x - 2y + 4 = 0$ hoặc $2x + y - 2 = 0$.
C. $2x + y - 2 = 0$. D. $x - 2y + 4 = 0$.

Câu 28. Trong mặt phẳng Oxy , biết rằng tồn tại hai đường thẳng $d_1; d_2$ đi qua điểm $A(0; 3)$ và tạo với đường thẳng $\Delta: -4x + y + 4 = 0$ một góc 45° . Khi đó, tổng khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d_1 và d_2 bằng

- A. $\frac{12}{17}$. B. $\frac{6}{\sqrt{34}}$. C. $\frac{3}{\sqrt{17}}$. D. $\frac{24}{\sqrt{34}}$.

Câu 29. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích bằng 12, điểm C có hoành độ dương và nằm trên đường thẳng $d: x - y + 1 = 0$, có điểm $A(2; -1)$. Viết phương trình đường thẳng BD , biết rằng $BD = \sqrt{26}$ và BD tạo với chiều dương trục hoành một góc nhọn.

- A.** $37x - 55y + 175 = 0$ **B.** $37x - 55y - 175 = 0$.
C. $x - 5y + 5 = 0$. **D.** $x - 5y - 1 = 0$.
- Câu 30.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d: 2x + 4y + 1 = 0$. Đường thẳng d' song song với đường thẳng d và tạo với tia Ox, Oy một tam giác có diện tích bằng 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng d' là:
A. $x + 2y + 2 = 0$. **B.** $2x + 4y + 3 = 0$. **C.** $x + 2y + 3 = 0$. **D.** $x + 2y - 2 = 0$.
- Câu 31.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm $H(1;0)$, chân đường cao hạ từ điểm B là điểm $K(0;2)$ và trung điểm cạnh AB là điểm $M(3;1)$. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.
A. $3x - y - 8 = 0$. **B.** $3x - 4y - 14 = 0$. **C.** $x - 2y - 6 = 0$. **D.** $3x + 4y + 2 = 0$.
- Câu 32.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm $I(6;2)$, điểm $M(1;5)$ nằm trên cạnh AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng $d: x + y - 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AB biết hoành độ điểm E lớn hơn 6.
A. $y - 5 = 0$. **B.** $x - 4y + 19 = 0$. **C.** $y + 5 = 0$. **D.** $x - 4y - 19 = 0$.
- Câu 33.** Cho tam giác ABC có $A(1;3)$ và hai đường trung tuyến $BM: x + 7y - 10 = 0$ và $CN: x - 2y + 2 = 0$. Phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC là
A. $x - 5y + 2 = 0$. **B.** $x - y + 2 = 0$. **C.** $x + y - 4 = 0$. **D.** $x - 2y - 1 = 0$.
- Câu 34.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có phương trình đường thẳng AB là $2x + y + 7 = 0$, phương trình đường thẳng AD là $x - 4y - 1 = 0$ và giao điểm của hai đường chéo AC, BD là $I(1;2)$. Phương trình của đường thẳng BC là
A. $x - 4y + 3 = 0$. **B.** $x - 4y + 15 = 0$. **C.** $2x + y - 15 = 0$. **D.** $2x + y + \frac{3}{2} = 0$.
- Câu 35.** Tìm m để ba đường thẳng sau đồng quy: $x + 2y - 3 = 0$, $d_2: \frac{13}{5}x - \frac{3}{5}y - 2 = 0$ và $d_3: mx + y = 6m^2$?
A. $m = \frac{1}{2}$. **B.** $m = \frac{-1}{3}$. **C.** $m = \frac{1}{2}$ hoặc $m = \frac{-1}{3}$. **D.** không tìm được m.
- Câu 36.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, phương trình đường thẳng AB, AC lần lượt là $5x - y - 2 = 0$, $x - 5y + 14 = 0$. Gọi D là trung điểm của BC, E là trung điểm của AD, $M(\frac{9}{5}; \frac{8}{5})$ là hình chiếu vuông góc của D trên BE. Tính OC.
A. $OC = \sqrt{26}$. **B.** $OC = \sqrt{10}$. **C.** $OC = 5$. **D.** $OC = \sqrt{52}$.
- Câu 37.** Cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng AB: $5x - 2y + 1 = 0$, đường cao AH: $6x + y - 9 = 0$ và đường trung tuyến BM: $3x - 4y - 5 = 0$ (M là trung điểm cạnh AC). Phương trình tổng quát của đường thẳng AC là:
A. $2x - y + 1 = 0$. **B.** $x - y + 2 = 0$. **C.** $x + y - 4 = 0$. **D.** $x - y - 6 = 0$.
- Câu 38.** Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d: 2x + y - 3 = 0$ và đường thẳng $\Delta: 4x + 2y - 1 = 0$. Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng d và Δ nằm trên đường thẳng l có phương trình $ax + by + 1 = 0$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Tính $a + b$.
A. $-\frac{12}{7}$. **B.** -12 . **C.** $-\frac{3}{2}$. **D.** -6 .
- Câu 39.** Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có $A(1;-2)$. Đường cao CH có phương trình $x - y + 1 = 0$, đường phân giác trong BN có phương trình $2x + y + 5 = 0$. Viết phương trình cạnh BC.
A. $7x + y - 23 = 0$. **B.** $7x - y + 25 = 0$. **C.** $x - 7y + 5 = 0$. **D.** $7x + y + 25 = 0$.

- Câu 40.** Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có trực tâm $H(1;0)$, chân đường cao hạ từ đỉnh B là $K(0;2)$. Trung điểm của AB là $M(3;1)$. Tìm tọa độ đỉnh A .
- A. $A(4;4)$. B. $A(2;2)$. C. $A(-2;1)$. D. $A(1;1)$.
- Câu 41.** Cho tam giác ABC có $A(-2;1), B(2;3), C(1;-5)$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm D, G với D là chân đường phân giác trong góc A và G là trọng tâm tam giác ABC .
- A. $\begin{cases} x = -\frac{1}{3} + 19t \\ y = \frac{1}{3} + 2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = \frac{1}{3} + 19t \\ y = -\frac{1}{3} + 2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 19 + \frac{1}{3}t \\ y = 2 - \frac{1}{3}t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = \frac{1}{3} + 2t \\ y = -\frac{1}{3} + 19t \end{cases}$.
- Câu 42.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho ΔABC , biết $A(2;-7)$ và đường cao $BH: 3x + y + 11 = 0$ và trung tuyến $CM: x + 2y + 7 = 0$. Đường thẳng AB có phương trình là:
- A. $4x - 3y - 29 = 0$. B. $3x + 4y + 22 = 0$. C. $4x + 3y - 22 = 0$. D. $4x + 3y + 13 = 0$.
- Câu 43.** Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua $M(2;-3)$ và cắt hai trục Ox, Oy tại A và B sao cho tam giác OAB vuông cân.
- A. $x + y + 5 = 0$. B. $\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x - y - 5 = 0 \end{cases}$. C. $x + y + 1 = 0$. D. $\begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ x - y - 5 = 0 \end{cases}$.
- Câu 44.** Cho đường thẳng $d: 3x - 2y + 1 = 0$ và điểm $M(1;2)$. Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và tạo với d một góc 45° .
- A. $\Delta_1: 2x - y = 0$ và $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$.
 B. $\Delta_1: x - 5y + 9 = 0$ và $\Delta_2: 3x + y - 5 = 0$.
 C. $\Delta_1: 3x - 2y + 1 = 0$ và $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$.
 D. $\Delta_1: x - 5y + 9 = 0$ và $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$.
- Câu 45.** Cho tam giác ABC có $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ và hai trong ba đường phân giác trong có phương trình lần lượt là $x - 2y - 1 = 0$, $x + 3y - 1 = 0$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng chứa cạnh BC .
- A. $3x - 4y + 8 = 0$. B. $y - 1 = 0$. C. $4x - 3y + 1 = 0$. D. $y + 1 = 0$.
- Câu 46.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình cạnh AB là $x - y + 2 = 0$, phương trình cạnh AC là $2x + y - 5 = 0$. Điểm $M(2;-2)$ là trung điểm của cạnh BC . Khi đó cạnh BC có phương trình là
- A. $x - y = 0$. B. $x + y = 0$. C. $2x + y - 2 = 0$. D. $x + 2y + 2 = 0$.
- Câu 47.** Trong mặt phẳng Oxy , cho ba điểm $A(3;0), B(-5;4), C(10;2)$. Đường thẳng d đi qua điểm C và đồng thời cách đều hai điểm A, B có phương trình là
- A. $-x + 2y + 6 = 0$. B. $-x - 2y + 7 = 0$.
 C. $2x - y + 18 = 0$. D. $x + 2y - 14 = 0$ hoặc $y - 2 = 0$.
- Câu 48.** Lập phương trình đường thẳng Δ song song với đường thẳng $d: 3x - 2y - 2 = 0$ và cắt Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho $AB = \sqrt{13}$. Phương trình đường thẳng Δ là
- A. $3x - 2y + 12 = 0$. B. $3x - 2y - 12 = 0$. C. $\begin{cases} 6x - 4y - 12 = 0 \\ 3x - 2y + 6 = 0 \end{cases}$. D. $\begin{cases} 3x - 4y - 6 = 0 \\ 3x - 2y + 6 = 0 \end{cases}$.
- Dạng 2. Tìm điểm**
- Câu 49.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng $d: 2x - 3y + 3 = 0$ và điểm $M(8;2)$. Tọa độ của điểm M' đối xứng với điểm M qua đường thẳng d là
- A. $(-4;8)$. B. $(-4;-8)$. C. $(4;8)$. D. $(4;-8)$.

- Câu 50.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có điểm C thuộc đường thẳng $d: 2x + y + 5 = 0$ và điểm $A(-4; 8)$. Gọi M là điểm đối xứng với B qua C , điểm $N(5; -4)$ là hình chiếu vuông góc của B lên đường thẳng MD . Biết điểm $C(a; b)$, giá trị của $a - b$ là?
A. 6. **B.** 6. **C.** -6. **D.** 8.
- Câu 51.** Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; 3), B(-1; -1), C(1; 1)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm $I(a; b)$. Tính $a + b$.
A. 1. **B.** 0. **C.** 2 **D.** 3.
- Câu 52.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2BC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Đường thẳng BN cắt đường thẳng AC tại điểm $E\left(\frac{16}{3}; 1\right)$. Phương trình đường thẳng CM là $x - 3y + 1 = 0$. Biết $C(a; b)$ với $a < 3$. Tính $S = a + b$.
A. $S = -1$. **B.** $S = 1$. **C.** $S = 3$. **D.** $S = 11$.
- Câu 53.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có hai đường cao là BM và CN . Giả sử BC, BM, CN lần lượt có phương trình là $-x + 9y + 6 = 0, 3x - y + 8 = 0, x + y - 6 = 0$. Tọa độ đỉnh A là
A. $A(-3; -1)$. **B.** $A(6; 0)$. **C.** $A(0; 2)$. **D.** $A(2; 4)$.
- Câu 54.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đường cao $AH: 2x - 3y + 12 = 0$, đường trung tuyến $AN: 2x + 3y = 0$, với N thuộc đường thẳng BC gọi $M = \left(-\frac{1}{2}; 2\right)$ là trung điểm của AB . Biết điểm $C = (a; b)$. Tính $P = a + b + 2020$
A. 2019 **B.** 2020 **C.** 2021 **D.** 2022
- Câu 55.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích bằng 12, tâm I là giao điểm của hai đường thẳng $d_1: x - y - 3 = 0, d_2: x + y - 6 = 0$. Trung điểm cạnh AD là giao điểm của d_1 và Ox . Biết đỉnh A có tung độ dương, giả sử tọa độ $A(a; b)$, khi đó giá trị $a^2 + 2b$ là
A. 11. **B.** 14. **C.** 18. **D.** 6.
- Câu 56.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; 2)$, đường thẳng chứa tia phân giác trong góc C có phương trình $d: x - y - 3 = 0$, đường thẳng chứa cạnh BC đi qua điểm $K(-4; 1)$. Biết trọng tâm của tam giác ABC nằm trên đường thẳng có phương trình $\Delta: x + 2y - 2 = 0$. Tìm tọa độ điểm B của tam giác đó?
A. $B(-5; -2)$. **B.** $B(5; 2)$. **C.** $B(5; -2)$. **D.** $B(-5; 2)$.
- Câu 57.** Cho tam giác ABC , biết $A(1; 1), B(3; 2)$ và điểm C thuộc đường thẳng $3x - y = 0$ Xác định điểm C sao cho cosin của góc giữa hai đường thẳng AB, AC là $\frac{1}{\sqrt{5}}$.
A. $C(1; 3)$. **B.** $C(-1; -3)$.
C. $C(-1; -3)$ hoặc $C\left(\frac{-7}{15}; \frac{-21}{15}\right)$. **D.** $C(1; 3)$ hoặc $C\left(\frac{7}{15}; \frac{21}{15}\right)$.
- Câu 58.** Trong hệ trục Oxy cho tam giác ABC có $B(0; 5) C(4; 2)$. Diện tích tam giác ABC bằng 9. Tìm tọa độ điểm A biết đường thẳng $(d): 2x + 3y - 26 = 0$ đi qua A , A có hoành độ dương.
A. $A(10; 2)$. **B.** $A(98; -74)$. **C.** $A\left(0; \frac{26}{3}\right)$. **D.** $A(1; 8)$.

Câu 59. Trong hệ trục Oxy cho tam giác ABC vuông tại A có $B(0;5)$, $C(4;2)$. Đường thẳng đi qua A vuông góc với BC và đi qua $H\left(1; \frac{-1}{3}\right)$. Tìm tọa độ điểm A biết tung độ của A nguyên.

- A. $(2;1)$ B. $(-2;1)$ C. $(1;-2)$ D. $(6;5)$

Câu 60. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình vuông $ABCD$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC , N là điểm trên cạnh CD sao cho $CN = 2ND$. Giả sử $M\left(\frac{11}{2}; \frac{1}{2}\right)$ và đường thẳng AN có phương trình $2x - y - 3 = 0$. Tìm tọa độ điểm A .

- A. $A(1;-1)$ hoặc $A(4;-5)$. B. $A(1;-1)$ hoặc $A(-4;-5)$.
C. $A(1;-1)$ hoặc $A(4;5)$. D. $A(1;1)$ hoặc $A(4;5)$.

Câu 61. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba đường thẳng:
 $d_1: x + y - 3 = 0$; $d_2: 2x + y - 1 = 0$; $d_3: x - 2y + 5 = 0$. Tìm điểm M có hoành độ dương, thuộc đường thẳng d_1 đồng thời cách đều hai đường thẳng d_2 và d_3 .

- A. $M\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$. B. $M\left(\frac{1}{4}; \frac{11}{4}\right)$. C. $M\left(\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}\right)$. D. $M\left(\frac{1}{4}; \frac{13}{4}\right)$.

Câu 62. Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi H là hình chiếu của A trên cạnh BC , D là điểm đối xứng của B qua H , K là hình chiếu của vuông góc C trên đường thẳng AD . Giả sử $H(-5;-5)$, $K(9;-3)$ và trung điểm của cạnh AC thuộc đường thẳng $(d): x - y + 10 = 0$. Tọa độ điểm A là

- A. $A(15;-5)$. B. $A(-15;5)$. C. $A(-15;-5)$. D. $A(15;5)$.

Dạng 3. Min – Max

Câu 63. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(0;1)$, $B(6;3)$. Biết $M(a;b)$ là điểm thuộc đường thẳng $d: x - y = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị biểu thức $a + b$ bằng

- A. 3. B. 5. C. -3. D. 5.

Câu 64. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(-6;3)$, $B(3;-2)$, $C(3;2)$. Điểm $M(a;b)$ nằm trên đường thẳng $d: 2x - y - 3 = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất. Giá trị $a^2 + b^2$ là:

- A. 3. B. $\frac{14}{5}$. C. $\frac{13}{5}$. D. $\frac{12}{5}$.

Câu 65. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $\Delta: x + y + 2 = 0$ và hai điểm $A(-1;2)$, $B(3;-4)$. Điểm $M(a;b)$ thuộc đường thẳng Δ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $2a + b$.

- A. -1. B. 0. C. 1. D. -2.

Câu 66. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(1;-1)$, $B(3;2)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục tung sao cho $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất.

- A. $M(0;1)$. B. $M(0;-1)$. C. $M\left(0; \frac{1}{2}\right)$. D. $M\left(0; -\frac{1}{2}\right)$.

Câu 67. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $M(-1;-2)$; $N(3;2)$ và $P(4;-1)$. Tìm tọa độ điểm E thuộc Ox sao cho $|\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN} + \overrightarrow{EP}|$ nhỏ nhất.

- A. $E(4;0)$. B. $E(3;0)$. C. $E(1;0)$. D. $E(2;0)$.

Câu 68. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(0;1)$, $B(6;3)$. Biết $M(a;b)$ là điểm thuộc đường thẳng $d: x - y = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị biểu thức $a + b$ bằng

- A. 3. B. 5. C. -3. D. -5.

- Câu 69.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $A(2;3)$ và đường thẳng $\Delta_m: (m-2)x + (m-1)y + 2m-1 = 0$ luôn đi qua 1 điểm cố định $M(1;-3)$ với mọi giá trị của m . Tìm m để khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng Δ_m là lớn nhất.
- A. $m = \frac{5}{11}$. B. $m = 5$. C. $m = 11$. D. $m = \frac{11}{5}$.
- Câu 70.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d qua $M(1;4)$ và cắt hai tia Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho diện tích tam giác OAB nhỏ nhất. Tính tổng các hoành độ và tung độ của A, B .
- A. 0. B. 16. C. 10. D. 5.
- Câu 71.** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(-6;3)$ và $B(0;-1)$ và $C(3;2)$. Điểm $M(a;b)$ nằm trên đường thẳng $d: 2x - y - 3 = 0$ thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $T = a + b$.
- A. $\frac{6}{5}$. B. $\frac{7}{5}$. C. 1. D. $\frac{8}{5}$.
- Câu 72.** Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - 3y - 1 = 0$ và hai điểm $A(3;1)$, $B(1;2)$. Gọi điểm $M(a;b)$ trên đường thẳng d sao cho $|MA - MB|$ đạt giá trị lớn nhất. Giá trị $T = a + b$ là:
- A. $T = 4$. B. $T = \frac{202}{39}$. C. $T = \frac{23}{13}$. D. $T = \frac{4}{3}$.
- Câu 73.** Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho đường thẳng (d) có phương trình $x - 2y - 1 = 0$ và hai điểm $A(1;2)$, $B(-3;1)$. Gọi điểm $M(a;b)$ trên đường thẳng (d) sao cho $|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $S = a + b^2$.
- A. $S = -14$ B. $S = 86$ C. $S = 34$ D. $S = 16$
- Câu 74.** Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $A(3;1)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc tia Ox và điểm N thuộc tia Oy sao cho tam giác AMN vuông tại A và có diện tích nhỏ nhất (GTNN).
- A. $M(0;0); N(0;1)$. B. $M(1;0); N(0;1)$.
C. $M(2;0); N(0;2)$. D. $M(3;0); N(0;1)$.
- Câu 75.** Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: x - y + 2 = 0$, $\Delta': ax + by - 2 = 0$ ($-2 \leq b \leq 2$) và điểm $A(1;1)$. Tính giá trị của $T = a^2 + b^2$ biết Δ' đi qua A và $\cos(\widehat{\Delta, \Delta'})$ đạt giá trị lớn nhất.
- A. 22. B. 25. C. 16. D. 20.
- Câu 76.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(2;-1)$, $B(3;2)$ và $C(1;3)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng $2x - y + 1 = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất?
- A. $M\left(\frac{12}{5}; \frac{29}{5}\right)$. B. $M(1;3)$. C. $M(2;5)$. D. $M(4;9)$.
- Câu 77.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $M(4;1)$, đường thẳng d qua M , d cắt tia Ox, Oy lần lượt tại $A(a;0)$, $B(0;b)$ sao cho tam giác ABO (O là gốc tọa độ) có diện tích nhỏ nhất. Giá trị $a - 4b$ bằng
- A. -14. B. 0. C. 8. D. -2.
- Câu 78.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: x - 2y - 5 = 0$ và các điểm $A(1;2)$, $B(-2;3)$, $C(-2;1)$. Viết phương trình đường thẳng d , biết đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và cắt đường thẳng Δ tại điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.
- A. $x + y = 0$. B. $x - 3y = 0$. C. $2x - 3y = 0$. D. $2x + y = 0$.

Nguyễn Bảo Vương

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Phương trình đường thẳng

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh $A(1;2)$, phương trình đường cao BH và đường trung tuyến BM lần lượt là $2x + y = 0$ và $x + 2y - 2 = 0$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC .

- A.** $5x - 8y - 14 = 0$. **B.** $5x + 8y + 14 = 0$.
C. $5x - 8y + 14 = 0$. **D.** $-5x + 8y + 14 = 0$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Tọa độ đỉnh } B = BH \cap BM \Rightarrow B\left(-\frac{2}{3}; \frac{4}{3}\right)$$

Phương trình đường thẳng AC đi qua $A(1;2)$ và vuông góc với đường thẳng BH là:
 $x - 2y + 3 = 0$

$$\text{Tọa độ đỉnh } M = AC \cap BM \Rightarrow M\left(-\frac{1}{2}; \frac{5}{4}\right)$$

Vì BM là trung tuyến nên M là trung điểm cạnh AC suy ra $C\left(-2; \frac{1}{2}\right)$

Ta có: $\overrightarrow{BC} = \left(-\frac{4}{3}; -\frac{5}{6}\right)$ là VTCP $\Rightarrow \vec{n} = (5; -8)$ là VTPT

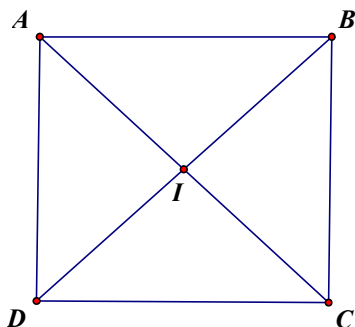
Khi đó đường thẳng BC có phương trình là: $5x - 8y + 14 = 0$.

Câu 2. Trên mặt phẳng Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(-4;5)$. Đường chéo BD nằm trên đường thẳng có phương trình $7x - y + 8 = 0$. Biết điểm B có hoành độ âm, Phương trình đường thẳng chứa cạnh CD là:

- A.** $4x + 3y - 1 = 0$. **B.** $3x - 4y + 32 = 0$. **C.** $4x + 3y - 24 = 0$. **D.** $x - y - 1 = 0$.

Lời giải

Chọn C



Có $AC \perp BD \Rightarrow$ phương trình $AC: x + 7y + m = 0$.

Có $A \in AC \Leftrightarrow m = -31 \Rightarrow$ phương trình $AC: x + 7y - 31 = 0$.

Gọi $I = AC \cap BD \Rightarrow$ tọa độ của I là nghiệm của hệ:
$$\begin{cases} 7x - y + 8 = 0 \\ x + 7y - 31 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-1}{2} \\ y = \frac{9}{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow I\left(-\frac{1}{2}; \frac{9}{2}\right)$. I là trung điểm của $AC \Rightarrow C(3;4)$.

$$B \in BD \Leftrightarrow B(a; 7a+8). \overrightarrow{BA}(-4-a; -3-7a), \overrightarrow{BC}(3-a; -4-7a)$$

$$\text{Có } BA \perp BC \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow 50a^2 + 50a = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ a = 0 \end{cases}.$$

Với $a = 0 \Rightarrow B(0; 8)$ loại.

Với $a = -1 \Rightarrow B(-1; 1)$ thỏa mãn $\Rightarrow D(0; 8)$.

Phương trình $CD: 4x + 3y - 24 = 0$.

Câu 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có phương trình cạnh $AB: x - y - 2 = 0$, phương trình cạnh $AC: x + 2y - 5 = 0$. Biết trọng tâm tam giác $G(3; 2)$. Tìm phương trình đường thẳng BC .

A. $x - y - 7 = 0$. **B.** $x - y + 7 = 0$. **C.** $x - 4y - 7 = 0$. **D.** $x - 4y + 7 = 0$.

Lời giải

Chọn D

Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình:
$$\begin{cases} x - y - 2 = 0 \\ x + 2y - 5 = 0 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta được $\begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$. Do đó: $A(3; 1)$.

Gọi $B(b; b-2) \in AB$, $C(5-2c; c) \in AC$

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên
$$\begin{cases} 3+b+5-2c=9 \\ 1+b-2+c=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b-2c=1 \\ b+c=7 \end{cases}$$

$\Rightarrow \begin{cases} b=5 \\ c=2 \end{cases}$. Hay $B(5; 3)$; $C(1; 2)$

Một vector chỉ phương của cạnh BC là $\vec{u} = \overrightarrow{BC} = (-4; -1)$

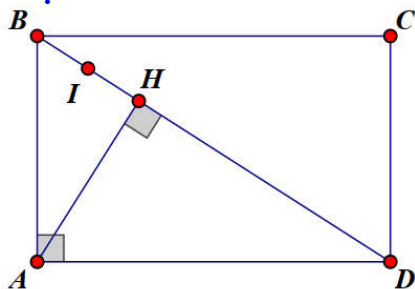
Phương trình đường thẳng BC là $x - 4y + 7 = 0$.

Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi H là hình chiếu của A lên BD ; I là trung điểm của BH . Biết đỉnh $A(2; 1)$, phương trình đường chéo BD là $x + 5y - 19 = 0$, điểm $I\left(\frac{42}{13}; \frac{41}{13}\right)$. Tìm phương trình tổng quát của đường thẳng AD .

A. $x + y - 3 = 0$. **B.** $2x + y - 5 = 0$. **C.** $x - 2y = 0$. **D.** $x - 4y + 7 = 0$

Lời giải

Chọn A



$BD: x + 5y - 19 = 0$ có một vector pháp tuyến là $\vec{n}_{BD} = (1; 5)$.

$AH \perp BD$ nên AH nhận $\vec{n}_{BD} = (1; 5)$ làm một vector chỉ phương.

Do đó đường thẳng AH có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 5t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

H là giao điểm của AH và BD nên tọa độ của H thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 5t \\ x + 5y - 19 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 5t \\ t = \frac{6}{13} \end{cases} \Rightarrow H\left(\frac{32}{13}; \frac{43}{13}\right).$$

Ta có $H\left(\frac{32}{13}; \frac{43}{13}\right)$ mà I là trung điểm của BH nên suy ra $B(4;3)$.

Đường thẳng đi qua điểm $A(2;1)$, nhận $\vec{n} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = (1;1)$ làm một vector pháp tuyến, có phương trình tổng quát là $(x-2) + (y-1) = 0 \Leftrightarrow x + y - 3 = 0$.

Câu 5. Cho ba đường thẳng $d_1: 3x - 2y + 5 = 0$, $d_2: 2x + 4y - 7 = 0$, $d_3: 3x + 4y - 1 = 0$. Phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của d_1 và d_2 , và song song với d_3 là:

A. $24x + 32y - 53 = 0$. **B.** $24x + 32y + 53 = 0$.

C. $24x - 32y + 53 = 0$. **D.** $24x - 32y - 53 = 0$.

Lời giải

Chọn A

Đường thẳng $d_3: 3x + 4y - 1 = 0$ có $vtpt \vec{n} = (3;4)$

Gọi M là giao điểm của d_1 và d_2 , tọa độ điểm M thỏa hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x - 2y + 5 = 0 \\ 2x + 4y - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-3}{8} \\ y = \frac{31}{16} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{-3}{8}; \frac{31}{16}\right)$$

Đường thẳng d đi qua điểm $M\left(\frac{-3}{8}; \frac{31}{16}\right)$, có $vtpt \vec{n} = (3;4)$

Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng $d: 3x + 4y - \frac{53}{8} = 0$.

Câu 6. Tìm m để đường thẳng $(d_1): mx - y + 1 = 0$ và đường thẳng $(d_2): (m-4)x + (2m-3)y + m = 0$ song song với nhau.

A. $m = 1$.

B. $m = 2$.

C. $m = 1$ hay $m = 2$.

D. $m = -1$ hay $m = 2$.

Lời giải

Chọn D

♦ Điều kiện để $(d_1) // (d_2)$ là: $\frac{m}{m-4} = \frac{-1}{2m-3} \neq \frac{1}{m} (*)$

Với $m \neq 0; m \neq 4; m \neq \frac{3}{2}$.

♦ Ta có: $\frac{m}{m-4} = \frac{-1}{2m-3} \Leftrightarrow 2m^2 - 2m - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$.

Với $m = -1$, ta có: $(*) \Leftrightarrow \frac{-1}{-5} = \frac{-1}{-5} \neq \frac{1}{-1}$ (đúng).

Với $m = 2$, ta có: $(*) \Leftrightarrow \frac{2}{-2} = \frac{-1}{1} \neq \frac{1}{2}$ (đúng).

Nên $\begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$ sẽ thỏa ycbt.

Câu 7. Cho tam giác ABC cân tại A , phương trình đường thẳng AB và BC lần lượt là $3x - 2y + 2 = 0$ và $y = 1$. Đường thẳng AC đi qua điểm $M\left(1; \frac{11}{2}\right)$. Phương trình đường thẳng AC có dạng

$ax + by = c$, với $a, b, c \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng.

A. $a + b - c = 0$. **B.** $a^2 + b^2 - 2c = 0$. **C.** $a^2 + b^2 + c^2 < 100$. **D.** $a^2 + b^2 < c$.

Lời giải

+ Đường thẳng AC có dạng $ax + by = c$, đường thẳng AC có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (a; b)$.

+ Đường thẳng AB, BC lần lượt có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (3; -2); \vec{n}_2 = (0; 1)$.

+ Vì $M\left(1; \frac{11}{2}\right) \in AC \Rightarrow a + \frac{11}{2}b = c$ (1).

+ Xét $\triangle ABC$ cân tại A , ta có $\cos(\vec{AB}, \vec{BC}) = \cos(\vec{AC}, \vec{BC})$

$$\Leftrightarrow \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}_2|} \Leftrightarrow \frac{|-2|}{\sqrt{13}} = \frac{|b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow 4(a^2 + b^2) = 13b^2$$

$$\Leftrightarrow 4a^2 = 9b^2 \Rightarrow a = \frac{3}{2}b \text{ (vì } a, b \in \mathbb{N}^*), \text{ chọn } b = 2 \Rightarrow a = 3, \text{ thay vào (1), suy ra } c = 14.$$

Vậy ta chọn phương án D: $a^2 + b^2 = 13 < c$.

Câu 8. Đường thẳng $d: ax + by + c = 0$ đi qua điểm $A(1; 2)$ và cách $B(-2; 3)$ một khoảng bằng $\frac{4\sqrt{10}}{5}$.

Biết a, b là các số nguyên dương và $\frac{b}{a}$ tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = 3a + 2b + 1$.

A. 3. **B.** 0. **C.** 9. **D.** 12.

Lời giải

Đường thẳng $d: ax + by + c = 0$ suy ra d có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (a; b)$, $a^2 + b^2 > 0$.

Đường thẳng d đi qua điểm A nên có phương trình là $a(x - 1) + b(y - 2) = 0$.

Theo giả thiết ta có:

$$d(B, d) = \frac{4\sqrt{10}}{5} \Leftrightarrow \frac{|a \cdot (-2 - 1) + b \cdot (3 - 2)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{8}{\sqrt{10}} \Leftrightarrow \sqrt{10}|-3a + b| = 8\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\Leftrightarrow 10(9a^2 - 6ab + b^2) = 64(a^2 + b^2) \Leftrightarrow 13a^2 - 30ab - 27b^2 = 0 \text{ (1)}.$$

Xét $b = 0$ thì (1) $\Leftrightarrow 13a^2 = 0 \Rightarrow a = 0$ (loại do $a^2 + b^2 > 0$).

$$\text{Xét } b \neq 0 \text{ thì (1) } \Leftrightarrow 13\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 30\left(\frac{a}{b}\right) - 27 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{b} = \frac{-9}{13} \text{ (không thỏa mãn do } a, b > 0) \\ \frac{a}{b} = 3 \end{cases}.$$

Với $\frac{a}{b} = 3$ thì ta chọn $a = 3; b = 1 \Rightarrow d: 3x + y - 5 = 0$.

Vậy $T = 3 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 1 = 12$.

Câu 9. Cho d đi qua điểm $M(2; 3)$, cắt đường thẳng $\Delta: 3x - y + 1 = 0$ tại điểm A có hoành độ dương sao cho $AM = 2\sqrt{2}$. Phương trình tổng quát của d là

A. $x+7y+17=0$. **B.** $7x-y-17=0$. **C.** $x-7y+19=0$. **D.** $7x+y-17=0$.

Lời giải

Gọi $A(a; 3a+1)$ ($a > 0$) là giao điểm của d và Δ . Suy ra $\overrightarrow{MA} = (a-2; 3a-2)$.

Theo giả thiết ta có: $AM = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow (a-2)^2 + (3a-2)^2 = 8 \Leftrightarrow 10a^2 - 16a = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \text{ (ko tm)} \\ a = \frac{8}{5} \text{ (tm)} \end{cases}$.

Khi đó: $\overrightarrow{MA} = \left(-\frac{2}{5}; \frac{14}{5}\right) \Rightarrow \overrightarrow{n_d} = (7; 1)$.

Phương trình tổng quát của d là: $7(x-2)+1(y-3)=0 \Leftrightarrow 7x+y-17=0$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có trực tâm $H(1;1)$, phương trình cạnh $AB: 5x-2y+6=0$, phương trình cạnh $AC: 4x+7y-21=0$ thì phương trình cạnh BC là

A. $x-2y-14=0$. **B.** $x-2y+14=0$.

C. $x+2y-14=0$. **D.** $4x+2y+1=0$.

Lời giải

Ta có $A = AB \cap AC$ nên tọa độ của A là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} 5x-2y+6=0 \\ 4x+7y-21=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=3 \end{cases} \Rightarrow A(0;3) \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (1;-2).$$

Ta có đường thẳng $BH \perp AC$ nên phương trình đường thẳng $BH: 7x-4y+a=0$.

$$H \in BH \Leftrightarrow 7-4+a=0 \Leftrightarrow a=-3 \Rightarrow BH: 7x-4y-3=0.$$

Ta có $B = AB \cap BH$ nên tọa độ của B là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} 5x-2y+6=0 \\ 7x-4y-3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-5 \\ y=-\frac{19}{2} \end{cases} \Rightarrow B\left(-5; -\frac{19}{2}\right).$$

Đường thẳng BC đi qua điểm B nhận $\overrightarrow{AH}$ là VTPT có phương trình $x+5-2\left(y+\frac{19}{2}\right)=0 \Leftrightarrow x-2y-14=0$.

Câu 11. Cho điểm $M(1;2)$ và đường thẳng $(\Delta): \begin{cases} x=t \\ y=5-2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Tọa độ của điểm M' là điểm đối xứng của điểm M qua đường thẳng (Δ) là:

A. $\left(\frac{9}{5}; \frac{12}{5}\right)$. **B.** $\left(-\frac{2}{5}; \frac{6}{5}\right)$. **C.** $\left(0; \frac{3}{5}\right)$. **D.** $\left(\frac{3}{5}; -5\right)$.

Lời giải

Chọn A

Gọi H là chân đường cao kẻ từ M đến đường thẳng (Δ) . Suy ra $H(h; 5-2h)$.

Ta có: $\vec{u}_{\Delta} = (1; -2)$, $\overrightarrow{MH} = (h-1; 3-2h)$.

Vì $MH \perp \Delta \Rightarrow \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u}_{\Delta} = 0 \Leftrightarrow (h-1) - 2(3-2h) = 0 \Leftrightarrow h = \frac{7}{5}$. Vậy $H\left(\frac{7}{5}; \frac{11}{5}\right)$.

Gọi M' là điểm đối xứng của M qua đường thẳng (Δ) . Suy ra H là trung điểm của đoạn thẳng MM' . Vậy tọa độ của điểm M' là:

$$\begin{cases} x_{M'} = 2x_H - x_M = 2 \cdot \frac{7}{5} - 1 = \frac{9}{5} \\ y_{M'} = 2y_H - y_M = 2 \cdot \frac{11}{5} - 2 = \frac{12}{5} \end{cases} \text{ Vậy } M'\left(\frac{9}{5}; \frac{12}{5}\right).$$

Câu 12. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2-t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$;

$\Delta: 3x + 4y - 2 = 0$. Điểm $M(a; b) \in d$ thỏa $d(M, \Delta) = 2.d(M, Ox)$ và $b < 0$. Giá trị của biểu thức $T = a + b$ bằng

A. $\frac{13}{11}$.

B. $\frac{11}{3}$.

C. $\frac{40}{11}$.

D. $\frac{33}{11}$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $M(1+t; 2-t) \in d$.

Khi đó

$$d(M, \Delta) = 2.d(M, Ox) \Leftrightarrow \frac{|3(1+t) + 4(2-t) - 2|}{5} = 2.|2-t|$$

$$\Leftrightarrow |-t+9| = |20-10t| \Leftrightarrow \begin{cases} -t+9 = 20-10t \\ -t+9 = -20+10t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{11}{9} \\ t = \frac{29}{11} \end{cases}$$

□ Với $t = \frac{11}{9}$, ta có $\begin{cases} a = \frac{20}{9} \\ b = \frac{7}{9} \end{cases}$ (loại)

□ Với $t = \frac{29}{11}$, ta có $\begin{cases} a = \frac{40}{11} \\ b = -\frac{7}{11} \end{cases}$ (nhận) $\Rightarrow T = a + b = \frac{40}{11} - \frac{7}{11} = \frac{33}{11}$.

Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có điểm $A(4; 3)$, đường phân giác trong $BI: x + 2y - 5 = 0$, đường trung tuyến $BM: 4x + 13y - 10 = 0$. Khi đó điểm C có hoành độ là:

A. -12.

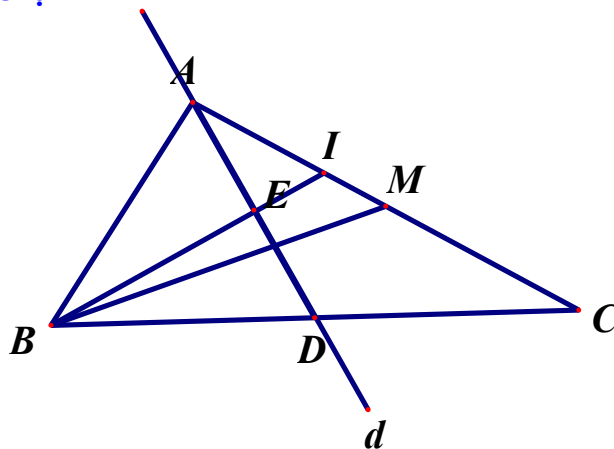
B. 12.

C. $\frac{11}{7}$.

D. $\frac{1}{7}$.

Lời giải

Chọn A



+ $B = BI \cap BM$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + 2y - 5 = 0 \\ 4x + 13y - 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 9 \\ y = -2 \end{cases} \Rightarrow B(9; -2)$$

+ Gọi d là đường thẳng qua $A(4; 3)$ và vuông góc $BI: x + 2y - 5 = 0$

$$d \perp BI \Rightarrow d: 2x - y + c = 0$$

$$A(4;3) \in d \Rightarrow c = -5 \Rightarrow d: 2x - y - 5 = 0$$

+ Gọi E là hình chiếu của A trên $BI \Rightarrow E = d \cap BI$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x - y - 5 = 0 \\ x + 2y - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow E(3;1).$$

+ Gọi D là điểm đối xứng với A qua $BI \Rightarrow E$ là trung điểm AD

$$\begin{cases} x_D = 2x_E - x_A = 2 \\ y_D = 2y_E - y_A = -1 \end{cases} \Rightarrow D(2;-1)$$

+ D là điểm đối xứng với A qua đường phân giác $BI \Rightarrow D \in BC$

$$\Rightarrow \overrightarrow{BD} = (-7;1)$$

+ Đường thẳng BC qua $B(9;-2)$ nhận $\overrightarrow{BD} = (-7;1)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình:

$$\begin{cases} x = 9 - 7t \\ y = -2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$\Rightarrow C(9 - 7t; -2 + t) \in BC$$

+ M là trung điểm AC

$$\begin{cases} x_M = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{13 - 7t}{2} \\ y_M = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{t + 1}{2} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{13 - 7t}{2}; \frac{t + 1}{2}\right)$$

$$+ M\left(\frac{13 - 7t}{2}; \frac{t + 1}{2}\right) \in BM \Rightarrow 4 \cdot \frac{13 - 7t}{2} + 13 \cdot \frac{t + 1}{2} - 10 = 0 \Leftrightarrow t = 3$$

$$\text{Vậy: } x_C = 9 - 7t = -12.$$

Câu 14. Cho tam giác ABC với $A(2;3), B(-1;-1), C(10;-3)$. Gọi $M(a;b)$ là điểm trên cạnh BC sao cho DE có độ dài nhỏ nhất với D, E lần lượt là hình chiếu của M lên AC, AB . Khi đó biểu thức $P = a^2 + b^2$ nhận giá trị bằng bao nhiêu?

A. $\frac{97}{4}$.

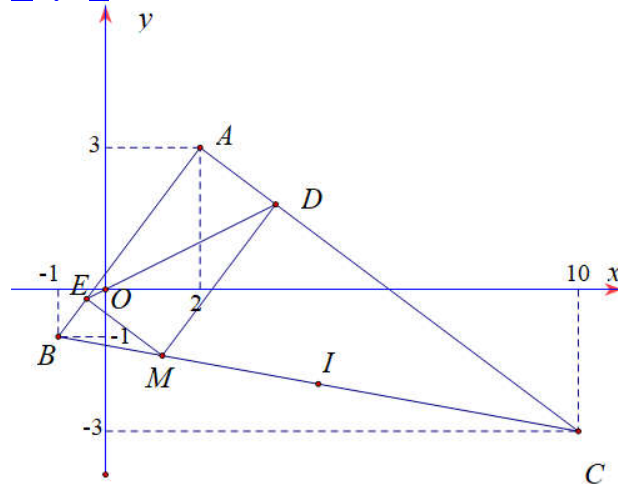
B. $\frac{17}{5}$.

C. $\frac{733}{121}$.

D. $\frac{87}{25}$.

Lời giải

Chọn B



Ta có $\overrightarrow{AB} = (-3; -4), \overrightarrow{AC} = (8; -6) \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -3 \cdot 8 + (-4) \cdot (-6) = 0 \Rightarrow$ tam giác ABC vuông tại A .

Ta có $ADME$ là hình chữ nhật nên $AM = DE$.

Như thế DE nhỏ nhất $\Leftrightarrow AM$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow AM \perp BC \Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của A lên BC .

Phương trình đường thẳng $BC \frac{x+1}{11} = \frac{y+1}{-2} \Leftrightarrow 2x+11y+13=0$.

Đường thẳng qua A nhận $\overrightarrow{BC} = (11; -2)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình $11(x-2)-2(y-3)=0 \Leftrightarrow 11x-2y-16=0$.

Khi đó, tọa độ M là nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x+11y+13=0 \\ 11x-2y-16=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{6}{5} \\ y=-\frac{7}{5} \end{cases}$. Vậy $M\left(\frac{6}{5}; -\frac{7}{5}\right)$.

Từ đó suy ra $P = \frac{36}{25} + \frac{49}{25} = \frac{17}{5}$.

Câu 15. Cho hai đường thẳng $d_1: x+2y-1=0, d_2: x-3y+3=0$. Phương trình đường thẳng d đối xứng với d_1 qua d_2 là:

- A.** $x-2y+2=0$. **B.** $2x-y+2=0$. **C.** $2x+y+2=0$. **D.** $2x-y-2=0$.

Lời giải

Chọn B

Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng d_1, d_2 .

Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x+2y-1=0 \\ x-3y+3=0 \end{cases} \Rightarrow I\left(-\frac{3}{5}; \frac{4}{5}\right).$$

Lấy điểm $M(1;0) \in d_1$. Đường thẳng Δ qua M và vuông góc với d_2 có phương trình: $3x+y-3=0$.

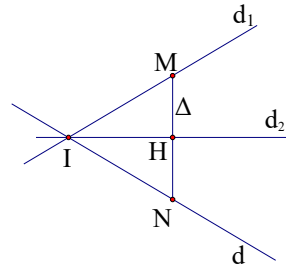
Gọi $H = \Delta \cap d_2$, suy ra tọa độ điểm H là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x-3y+3=0 \\ 3x+y-3=0 \end{cases} \Rightarrow H\left(\frac{3}{5}; \frac{6}{5}\right)$$

Gọi $N = \Delta \cap d$. d đối xứng với d_1 qua d_2 , suy ra H là trung điểm MN .

$$\Rightarrow \begin{cases} x_N = 2x_H - x_M = \frac{1}{5} \\ y_N = 2y_H - y_M = \frac{12}{5} \end{cases} \Rightarrow N\left(\frac{1}{5}; \frac{12}{5}\right).$$

$$d: \begin{cases} \text{qua } I\left(-\frac{3}{5}; \frac{4}{5}\right) \\ \text{vtcp } \vec{u}_d = \overrightarrow{IN} = \left(\frac{4}{5}; \frac{8}{5}\right) \end{cases} \Rightarrow \text{Phương trình } d: 2x-y+2=0.$$



Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): 3x-4y-12=0$. Phương trình đường thẳng (Δ) đi qua điểm $M(2;-1)$ và tạo với (d) một góc 45° có dạng $ax+by+5=0$, trong đó a, b cùng dấu. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** $a+b=6$. **B.** $a+b=-8$.
C. $a+b=8$. **D.** $a+b=-6$.

Lời giải

Chọn C

Từ $(d): 3x - 4y - 12 = 0$ có vecto pháp tuyến $\vec{n}_1 = (3; -4)$, $(\Delta): ax + by + 5 = 0$ có vecto pháp tuyến $\vec{n}_2 = (a; b)$.

$$\text{Khi đó } \cos 45^\circ = \frac{|3a - 4b|}{5\sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow 7a^2 + 48ab - 7b^2 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{b}{7} \text{ hoặc } \Leftrightarrow a = -7b \text{ (loại)}$$

Mà (Δ) đi qua điểm $M(2; -1)$ nên ta có $2a - b + 5 = 0$ (*)

Với $a = \frac{b}{7}$ kết hợp (*) suy ra $a = 1, b = 7 \Rightarrow a + b = 8$.

Câu 17. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật có hai cạnh nằm trên hai đường thẳng có phương trình lần lượt là $2x - y + 3 = 0; x + 2y - 5 = 0$ và tọa độ một đỉnh là $(2; 3)$. Diện tích hình chữ nhật đó là:

A. $\frac{12}{\sqrt{5}}$ (đvdt).

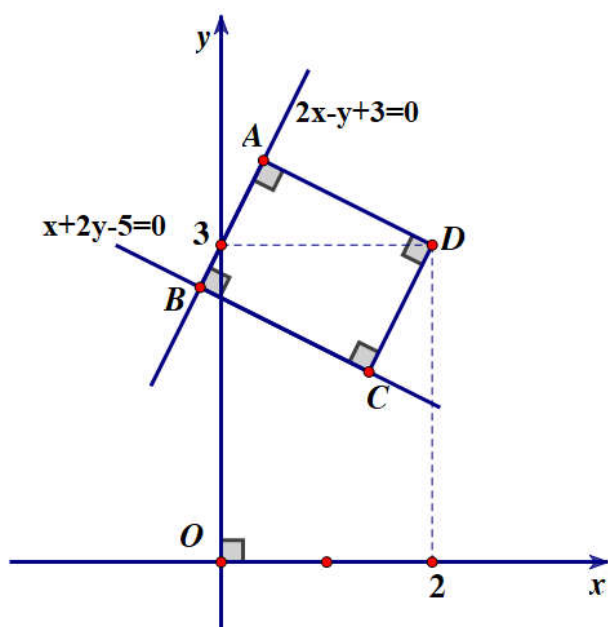
B. $\frac{16}{5}$ (đvdt).

C. $\frac{9}{5}$ (đvdt).

D. $\frac{12}{5}$ (đvdt).

Lời giải

Chọn D



Vì hai phương trình đã cho là phương trình của hai đường thẳng cắt nhau nên giả sử $AB: 2x - y + 3 = 0; BC: x + 2y - 5 = 0$

Tọa độ đỉnh B là nghiệm của hpt $\begin{cases} 2x - y + 3 = 0 \\ x + 2y - 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow B\left(\frac{-1}{5}; \frac{13}{5}\right)$

Ta thấy tọa độ đỉnh còn lại đều không thỏa hai phương trình đã cho nên đó chính là đỉnh $D(2; 3)$.

$AD \parallel BC, AD$ đi qua $D(2; 3) \Rightarrow AD: x + 2y - 8 = 0$

Tọa độ đỉnh A là nghiệm của hpt $\begin{cases} 2x - y + 3 = 0 \\ x + 2y - 8 = 0 \end{cases} \Rightarrow A\left(\frac{2}{5}; \frac{19}{5}\right)$.

$$AB = \sqrt{\left(\frac{-1}{5} - \frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{13}{5} - \frac{19}{5}\right)^2} = \frac{3}{\sqrt{5}}, \quad AD = \sqrt{\left(2 - \frac{2}{5}\right)^2 + \left(3 - \frac{19}{5}\right)^2} = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

$$\Rightarrow S_{ABCD} = AB \cdot AD = \frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{12}{5}. \text{ Vậy } S_{ABCD} = \frac{12}{5} \text{ (đvdt).}$$

Câu 18. Cho hai đường thẳng $d_1: x + my + 2m - 1 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = m + 2t \\ y = -5 + t \end{cases}$. Tìm các giá trị của tham số m để d_1, d_2 tạo với nhau một góc bằng 45° .

A. $m = 3$. **B.** $\begin{cases} m = -3 \\ m = \frac{1}{3} \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} m = 3 \\ m = -\frac{1}{3} \end{cases}$. **D.** $m = \frac{4 \pm 2\sqrt{7}}{3}$.

Lời giải

Chọn C

Vecto pháp tuyến của d_1, d_2 lần lượt là $\vec{n}_1 = (1; m)$ và $\vec{n}_2 = (1; -2)$.

Để d_1, d_2 tạo với nhau một góc bằng 45° thì $\cos(d_1, d_2) = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\Leftrightarrow \left| \cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{|1 \cdot 1 + m \cdot (-2)|}{\sqrt{m^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{|2m - 1|}{\sqrt{m^2 + 1^2} \cdot \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{(2m - 1)^2}{5(m^2 + 1)} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2(2m - 1)^2 = 5(m^2 + 1) \Leftrightarrow 8m^2 - 8m + 2 = 5m^2 + 5 \Leftrightarrow 3m^2 - 8m - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 3 \\ m = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

Câu 19.

Cho hai đường thẳng $d_1: x - 2y + 2 = 0, d_2: 2x - y + 3 = 0$ và điểm $M(1; 1)$. Biết rằng có hai

đường thẳng $\Delta_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0, \Delta_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ đi qua M và cắt d_1, d_2 lần lượt tại A, B

sao cho $MA = 4MB$. Tính $T = \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2}$.

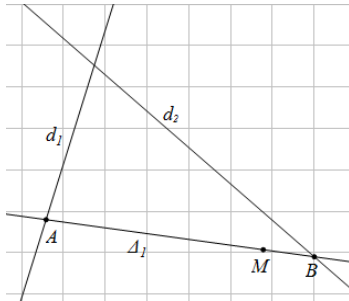
A. $T = -1$. **B.** $T = 1$. **C.** $T = \frac{340}{341}$. **D.** $T = -\frac{340}{341}$.

Lời giải

Chọn D

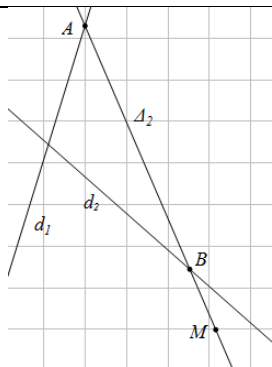
Gọi $A(2a - 2; a) \in d_1; B(b; 2b + 3) \in d_2 \Rightarrow \overrightarrow{MA} = (2a - 3; a - 1), \overrightarrow{MB} = (b - 1; 2b + 2)$

TH 1: $\overrightarrow{MA} = -4\overrightarrow{MB}$



Khi đó ta có hệ $\begin{cases} 2a + 4b = 7 \\ a + 8b = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 7 \\ b = -\frac{7}{4} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{MA} = (11; 6)$. Từ đó $\Delta_1: 6x - 11y + 5 = 0$.

TH 2: $\overrightarrow{MA} = 4\overrightarrow{MB}$



Khi đó ta có hệ
$$\begin{cases} 2a - 4b = -1 \\ a - 8b = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{11}{3} \\ b = -\frac{19}{12} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{MA} = \left(-\frac{31}{3}, -\frac{14}{3} \right).$$

Từ đó $\Delta_2: 14x - 31y + 17 = 0$.

Vậy $T = \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} = -\frac{340}{341}$.

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: 2x - y + 6 = 0$ và điểm $A(2; 2)$. Gọi (C) là đường tròn đi qua A có tâm thuộc trục Oy , đồng thời tiếp xúc với Δ . Tính chu vi của đường tròn (C) .

A. $\pi\sqrt{5}$.

B. $2\pi\sqrt{5}$.

C. 5π .

D. 10π .

Lời giải

Chọn B

Gọi I là tâm của đường tròn (C) . Vì $I \in Oy \Rightarrow I(0; a)$.

Ta có $IA = d(I, \Delta) \Leftrightarrow \sqrt{4 + (2 - a)^2} = \frac{|-a + 6|}{\sqrt{4 + 1}} \Leftrightarrow 5(a^2 - 4a + 8) = a^2 - 12a + 36$
 $\Leftrightarrow 4a^2 - 8a + 4 = 0 \Leftrightarrow a = 1 \Rightarrow I(0; 1)$.

Suy ra (C) có bán kính là $R = IA = \sqrt{5}$. Suy ra chu vi của đường tròn (C) là $2\pi R = 2\pi\sqrt{5}$.

Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(-4; 0)$, trung điểm của BC là $M(3; 1)$.

Gọi E, F lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và C của tam giác ABC . Biết đường thẳng EF có phương trình $x + 1 = 0$. Khoảng cách từ A đến đường thẳng BC là

A. $4\sqrt{5}$.

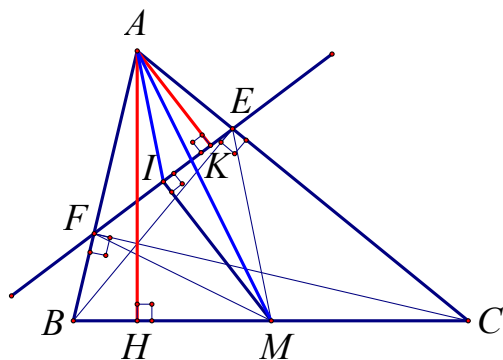
B. $4\sqrt{2}$.

C. $3\sqrt{2}$.

D. $3\sqrt{5}$.

Lời giải

Chọn D



Gọi I là trung điểm của EF . Vì $ME = MF = \frac{1}{2}BC$ nên $MI \perp EF$.

Phương trình $MI: y = 1$, suy ra $I(-1; 1)$.

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A trên BC và EF .

Ta có $AI = \sqrt{10}$, $AM = 5\sqrt{2}$ và $AK = d(A, EF) = \frac{|-4+1|}{\sqrt{1^2+0^2}} = 3$.

Vì tứ giác $BCEF$ nội tiếp nên hai tam giác ABC và AEF đồng dạng nên ta có $\frac{d(A, BC)}{d(A, EF)} = \frac{AH}{AK} = \frac{AM}{AI} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{10}} = \sqrt{5}$

Suy ra $d(A, BC) = \sqrt{5}d(A, EF) = 3\sqrt{5}$.

Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{4}$ và hai điểm $M(-2;3), N(4;-1)$. Đường thẳng Δ vuông góc d và cách đều hai điểm M, N có phương trình dạng $ax+by-5=0$. Tính $S=a+b+c$.

A. 2.

B. 1.

C. -1.

D. 0.

Lời giải

Vì Δ vuông góc d nên đường thẳng Δ có dạng: $x+4y+c=0$.

Mà Δ cách đều hai điểm M, N

$$\Leftrightarrow d(M; \Delta) = d(N; \Delta) \Leftrightarrow \frac{|-2+4.3+c|}{\sqrt{17}} = \frac{|4-4.1+c|}{\sqrt{17}} \Leftrightarrow |c+10| = |c| \Leftrightarrow c = -5 \rightarrow \text{phương trình}$$

đường thẳng Δ cần tìm là: $x+4y-5=0$.

Ta được $a=1; b=4; c=-5$. Do đó $a+b+c=4+1-5=0$.

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $K(1;1)$ và tam giác cân MNP với phương trình cạnh đáy $MN: 2x-3y+5=0$, cạnh bên $MP: x+y+1=0$, cạnh NP đi qua điểm K . Phương trình đường thẳng NP là

A. $7x+17y+24=0$.

B. $17x+7y-24=0$.

C. $7x-17y+24=0$.

D. $17x-7y-24=0$.

Lời giải

Gọi vectơ pháp tuyến của NP là $\vec{n} = (A; B), A^2 + B^2 \neq 0$.

Vì tam giác MNP cân tại P nên $(\vec{PM}, \vec{MN}) = (\vec{PN}, \vec{MN}) \Leftrightarrow \cos(\vec{PM}, \vec{MN}) = \cos(\vec{PN}, \vec{MN})$

$$\Leftrightarrow \frac{|2A-3B|}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{A^2+B^2}} = \frac{1}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{2}} \Leftrightarrow \sqrt{2} \cdot |2A-3B| = \sqrt{A^2+B^2}$$

$$\Leftrightarrow 7A^2 - 24AB + 17B^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A = B \\ A = \frac{17}{7}B \end{cases}$$

Với $A = \frac{17}{7}B$ chọn $B=7; A=17 \Rightarrow NP: 17x+7y-24=0$.

Với $A=B$ chọn $A=B=1 \Rightarrow NP: x+y+1=0$ loại vì $NP // MP$.

Vậy đường thẳng cần tìm là $NP: 17x+7y-24=0$.

Câu 24. Cho hai đường thẳng $d_1: x-y+3=0$ và $d_2: \begin{cases} x = -2 + (m+1)t \\ y = 1 - 2t \end{cases}$. Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng hợp với nhau một góc 45° .

A. $m = -1$.

B. $m = 1$.

C. $m = 0$.

D. $m = 2$.

Lời giải

(d_1) có VTPT $\vec{n}_1 = (1; -1)$

(d_1) có VTCP $\vec{u}_2 = (m+1; -2) \Rightarrow$ VTPT $\vec{n}_2 = (2; m+1)$

$$\cos(d_1, d_2) = \frac{|2-m-1|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{(m+1)^2 + 4}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{|1-m|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{m^2 + 2m + 5}}$$

$$\Leftrightarrow m^2 + 2m + 5 = 1 - 2m + m^2$$

$$\Leftrightarrow m = -1$$

Câu 25. Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = m+1-6t \\ y = 3t \end{cases}$ và

$$d_2: \begin{cases} x = -2-2m^2t \\ y = 2+(2m^2+m-2)t \end{cases} \text{ trùng nhau?}$$

A. $m=1; m=-2$.

B. $m=1$.

C. $m=-1$.

D. $m=-3$.

Lời giải

Ta có: (d_1) đi qua $A(m+1; 0)$ và có VTCP $\vec{u}_1 = (-6; 3)$

(d_2) có VTCP $\vec{u}_2 = (-2m^2; 2m^2+m-2)$

$$\text{Để } (d_1) \text{ và } (d_2) \text{ trùng nhau thì } \begin{cases} A \in d_2 \\ \frac{-2m^2}{-6} = \frac{2m^2+m-2}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2m^3 + 3m^2 + m - 6 = 0 \\ m^2 + m - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = 1 \Leftrightarrow m = 1 \\ m = -2 \end{cases}$$

Câu 26. Cho đường thẳng $d: (m^2-1)x + 2my + m^2 - 6m + 1 = 0$. Gọi $I(a; b)$ là tâm đường tròn (C) luôn tiếp xúc với d với mọi m . Khi đó $a^2 - b^2$ có giá trị là

A. -9 .

B. 9 .

C. -16 .

D. 16 .

Lời giải

Gọi $I(a; b)$ là tâm đường tròn tiếp xúc đường thẳng và R là bán kính. Khi đó:

$$d(I, d) = R \Leftrightarrow \frac{|(m^2-1)a + 2mb + m^2 - 6m + 1|}{\sqrt{(m^2-1)^2 + (2m)^2}} = R, \forall m \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow |(m^2-1)a + 2mb + m^2 - 6m + 1| = R(m^2+1), \forall m \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (m^2-1)a + 2mb + m^2 - 6m + 1 = R(m^2+1) \\ (m^2-1)a + 2mb + m^2 - 6m + 1 = -R(m^2+1) \end{cases}, \forall m \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2(a-R+1) + m(2b-6) - a + 1 - R = 0 \\ m^2(a+R+1) + m(2b-6) - a + 1 + R = 0 \end{cases}, \forall m \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a-R+1=0 \\ 2b-6=0 \\ -a+1-R=0 \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} a+R+1=0 \\ 2b-6=0 \\ -a+1+R=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 3 \\ R = 1 \end{cases}$$

Vậy $a^2 - b^2 = 0^2 - 3^2 = -9$.

Câu 27. Cho tam giác ABC có $A(0,2)$, $B(1,2)$, $C(3,6)$. Gọi d đường phân giác trong của tam giác ABC tại góc A . Hãy xác định phương trình của đường thẳng d ?

A. $x - 2y - 4 = 0$. **B.** $x - 2y + 4 = 0$ hoặc $2x + y - 2 = 0$.

C. $2x + y - 2 = 0$. **D.** $x - 2y + 4 = 0$.

Lời giải

Đường thẳng AB qua $A(0,2)$ và có 1 VTCP $\overrightarrow{AB} = (1,0) \Rightarrow$ VTPT $\vec{n}_{AB} = (0,1)$

Phương trình đường thẳng AB là: $y - 2 = 0$

Đường thẳng AC qua $A(0,2)$ và có 1 VTCP $\overrightarrow{AC} = (3,4) \Rightarrow$ VTPT $\vec{n}_{AC} = (4,-3)$

Phương trình đường thẳng AC là: $4x - 3y + 6 = 0$

Các đường phân giác góc A có phương trình là: $\frac{|y-2|}{\sqrt{1^2}} = \frac{|4x-3y+6|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}$

$$\Leftrightarrow 5|y-2| = |4x-3y+6|$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-2y+4=0 \\ 2x+y-2=0 \end{cases}$$

Ta có: $(x_B - 2y_B + 4)(x_C - 2y_C + 4) = (1 - 2 \cdot 2 + 4)(3 - 2 \cdot 6 + 4) = -5 < 0$

Vậy phương trình của đường thẳng d là: $x - 2y + 4 = 0$.

Câu 28. Trong mặt phẳng Oxy , biết rằng tồn tại hai đường thẳng $d_1; d_2$ đi qua điểm $A(0;3)$ và tạo với đường thẳng $\Delta: -4x + y + 4 = 0$ một góc 45° . Khi đó, tổng khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d_1 và d_2 bằng

A. $\frac{12}{17}$.

B. $\frac{6}{\sqrt{34}}$.

C. $\frac{3}{\sqrt{17}}$.

D. $\frac{24}{\sqrt{34}}$.

Lời giải

Ta có VTPT của Δ là $\vec{n}_\Delta = (-4;1)$.

Gọi $\vec{n} = (A;B)$, $A^2 + B^2 \neq 0$ là VTPT của đường thẳng đi qua điểm $A(0;3)$ và tạo với đường thẳng $\Delta: -4x + y + 4 = 0$ một góc 45° . Khi đó ta có phương trình đường thẳng trên có dạng $Ax + B(y-3) = 0$ (*).

Vì đường thẳng đó tạo với đường thẳng $\Delta: -4x + y + 4 = 0$ một góc 45° nên

$$\cos 45^\circ = \frac{|-4A+B|}{\sqrt{16+1}\sqrt{A^2+B^2}}$$

$$\Leftrightarrow 17(A^2+B^2) = 2(16A^2+B^2-8AB)$$

$$\Leftrightarrow 15A^2 - 15B^2 - 16AB = 0$$

Khi $B = 0$ thì $A = 0$ (loại vì $A^2 + B^2 \neq 0$).

$$\text{Khi } B \neq 0 \text{ thì ta có phương trình } 15\left(\frac{A}{B}\right)^2 - 16\frac{A}{B} - 15 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{5}{3}B \\ A = -\frac{3}{5}B \end{cases}$$

+ Với $A = \frac{5}{3}B$ thay vào (*) ta có $d_1: 5x + 3y - 9 = 0$.

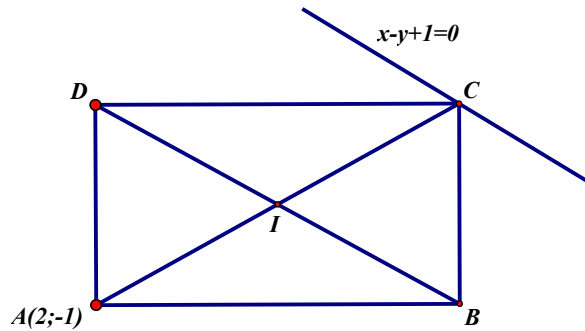
+ Với $A = \frac{-3}{5}B$ thay vào (*) ta có $d_2: -3x + 5y - 15 = 0$.

Vậy ta có hai phương trình đường thẳng thỏa mãn đề bài là $d_1: 5x + 3y - 9 = 0$ và $d_2: -3x + 5y - 15 = 0$.

$$\text{Khi đó, } d(O; d_1) + d(O; d_2) = \frac{|-9|}{\sqrt{25+9}} + \frac{|-15|}{\sqrt{9+25}} = \frac{24}{\sqrt{34}}.$$

- Câu 29.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích bằng 12, điểm C có hoành độ dương và nằm trên đường thẳng $d: x - y + 1 = 0$, có điểm $A(2; -1)$. Viết phương trình đường thẳng BD , biết rằng $BD = \sqrt{26}$ và BD tạo với chiều dương trục hoành một góc nhọn.
- A.** $37x - 55y + 175 = 0$ **B.** $37x - 55y - 175 = 0$.
C. $x - 5y + 5 = 0$. **D.** $x - 5y - 1 = 0$.

Lời giải



+ $C \in d: x - y + 1 = 0 \Rightarrow$ tọa độ điểm $C(c; c+1)$, với $c > 0$.

$ABCD$ là hình chữ nhật, ta có: $AC^2 = BD^2 \Leftrightarrow c^2 = 9 \Leftrightarrow c = 3$ ($c > 0$) $\Rightarrow C(3; 4)$

Gọi I là trung điểm $AC \Rightarrow I\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right)$

+ Giả sử phương trình đường thẳng BD là $ax + by + c = 0$, $a^2 + b^2 \neq 0$;

$$I\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right) \in BD \Leftrightarrow \frac{5}{2}a + \frac{3}{2}b + c = 0 \Leftrightarrow c = -\frac{5}{2}a - \frac{3}{2}b \quad (1)$$

$$S_{ABCD} = BD \cdot d(C, BD) = 12 \Leftrightarrow d(C, BD) = \frac{12}{\sqrt{26}} \Leftrightarrow \frac{|3a + 4b + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{12}{\sqrt{26}} \quad (2)$$

$$\text{Thay (1) vào (2), ta có: } \frac{\left|3a + 4b - \frac{5}{2}a - \frac{3}{2}b\right|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{12}{\sqrt{26}} \Leftrightarrow 275a^2 - 130ab - 37b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{37b}{55} \\ a = -\frac{b}{5} \end{cases}$$

$$\text{- Với } a = \frac{37b}{55} \Rightarrow b \neq 0. \text{ Chọn } b = 1 \Rightarrow a = \frac{37}{55} \Rightarrow c = -\frac{35}{11}$$

$$\Rightarrow \text{phương trình đường thẳng } BD \text{ là } \frac{37}{55}x + y - \frac{35}{11} = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{37}{55}x + \frac{35}{11}$$

Đường thẳng có hệ số góc âm nên tạo với chiều dương trục hoành một góc tù, vì vậy trường hợp này loại.

$$\text{- Với } a = -\frac{b}{5} \Rightarrow b \neq 0. \text{ Chọn } b = 1 \Rightarrow a = -\frac{1}{5} \Rightarrow c = -1$$

$$\Rightarrow \text{phương trình đường thẳng } BD \text{ là } -\frac{1}{5}x + y - 1 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{1}{5}x + 1 \Leftrightarrow x - 5y + 5 = 0$$

Đường thẳng có hệ số góc dương nên tạo với chiều dương trục hoành một góc nhọn, vì vậy trường hợp này thỏa mãn.

Vậy phương trình đường thẳng $BD: x - 5y + 5 = 0$.

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d: 2x + 4y + 1 = 0$. Đường thẳng d' song song với đường thẳng d và tạo với tia Ox, Oy một tam giác có diện tích bằng 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng d' là:

- A. $x + 2y + 2 = 0$. B. $2x + 4y + 3 = 0$.
C. $x + 2y + 3 = 0$. D. $x + 2y - 2 = 0$.

Lời giải

Do đường thẳng d' song song với đường thẳng d nên phương trình tổng quát của đường thẳng d' có dạng: $2x + 4y + m = 0 (m \neq 1)$

Giả sử đường thẳng d' cắt tia Ox, Oy lần lượt tại hai điểm: $A\left(-\frac{m}{2}; 0\right); B\left(0; -\frac{m}{4}\right) (m < 0)$

Theo bài, diện tích tam giác OAB bằng 1 nên:

$$\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{m}{2}\right) \cdot \left(-\frac{m}{4}\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{m^2}{16} = 1$$

$$\Leftrightarrow m^2 = 16$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = 4 (KTM) \\ m = -4 (TM) \end{cases}$$

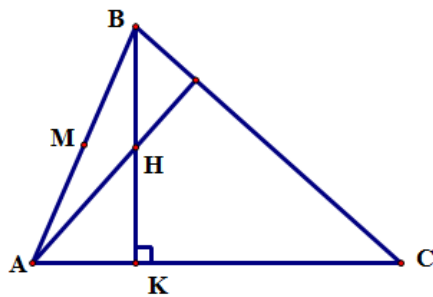
Với $m = -4$ ta được phương trình tổng quát của đường thẳng d' là: $x + 2y - 2 = 0$

Câu 31. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(1;0), chân đường cao hạ từ điểm B là điểm K(0;2) và trung điểm cạnh AB là điểm M(3;1). Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.

- A. $3x - y - 8 = 0$. B. $3x - 4y - 14 = 0$. C. $x - 2y - 6 = 0$. D. $3x + 4y + 2 = 0$.

Lời giải

Chọn D



Đường cao BK đi qua hai điểm H, K nên có phương trình: $2x + y - 2 = 0$.

Do $AC \perp BK \Rightarrow AC: x - 2y + m = 0$.

Mà $K \in AC \Rightarrow 0 - 2 \cdot 2 + m = 0 \Rightarrow m = 4 \Rightarrow AC: x - 2y + 4 = 0$.

Giả sử $A(2a - 4; a) \in AC$ và $B(b; 2 - 2b) \in BK$.

Vì $M(3;1)$ là trung điểm của AB nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2a - 4 + b = 2 \cdot 3 \\ a + 2 - 2b = 2 \cdot 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + b = 10 \\ a - 2b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow A(4;4), B(2;-2).$$

Do đường thẳng chứa cạnh BC đi qua điểm B và nhận vector $\overrightarrow{HA} = (3;4)$ làm VTPT nên có phương trình $3x + 4y + 2 = 0$.

Câu 32. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm I(6;2), điểm M(1;5) nằm trên cạnh AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng $d: x + y - 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AB biết hoành độ điểm E lớn hơn 6.

A. $y-5=0$.

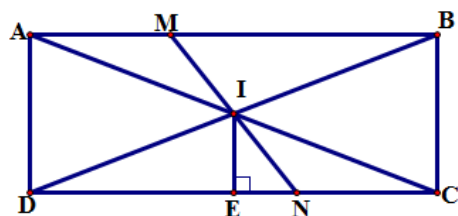
B. $x-4y+19=0$.

C. $y+5=0$.

D. $x-4y-19=0$.

Lời giải

Chọn B



Gọi N là điểm đối xứng với M qua I khi đó: $N(11;-1)$.

Giả sử tọa độ điểm $E(a;5-a) \in d, a > 6$.

Ta có: $\overrightarrow{IE} = (a-6; 3-a), \overrightarrow{NE} = (a-11; 6-a)$.

$$\text{Do } IE \perp NE \Rightarrow \overrightarrow{IE} \cdot \overrightarrow{NE} = 0 \Leftrightarrow (a-6)(a-11) + (3-a)(6-a) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 6(l) \\ a = 7(n) \end{cases}$$

Với $a = 7 \Rightarrow \overrightarrow{IE} = (1; -4)$. Khi đó đường thẳng chứa cạnh AB đi qua điểm $M(1;5)$ và nhận $\overrightarrow{IE}$ làm VTPT nên có phương trình: $x-4y+19=0$.

Câu 33. Cho tam giác ABC có $A(1;3)$ và hai đường trung tuyến $BM: x+7y-10=0$ và $CN: x-2y+2=0$. Phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC là

A. $x-5y+2=0$.

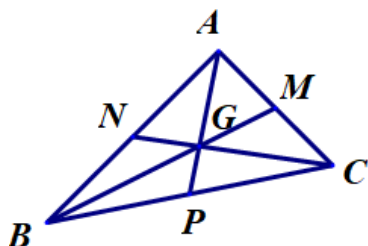
B. $x-y+2=0$.

C. $x+y-4=0$.

D. $x-2y-1=0$.

Lời giải

Chọn A



Vì $B \in BM$ nên tọa độ điểm B có dạng $B(-7b+10;b)$.

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Khi đó tọa độ điểm G là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x+7y-10=0 \\ x-2y+2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{2}{3} \\ y=\frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow G\left(\frac{2}{3}; \frac{4}{3}\right).$$

Gọi $P(x;y)$ là trung điểm của BC . Khi đó AP là đường trung tuyến của tam giác ABC .

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AP} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2}{3} - 1 = \frac{2}{3}(x-1) \\ \frac{4}{3} - 3 = \frac{2}{3}(y-3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow P\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right).$$

$$\text{Vì } P \text{ là trung điểm của } BC \text{ nên } \begin{cases} x_C = 2x_P - x_B \\ y_C = 2y_P - y_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 7b-9 \\ y_C = 1-b \end{cases} \Rightarrow C(7b-9; 1-b).$$

Vì $C \in CN$ nên $7b-9-2(1-b)+2=0 \Leftrightarrow b=1$.

Khi đó $B(3;1), C(-2;0)$.

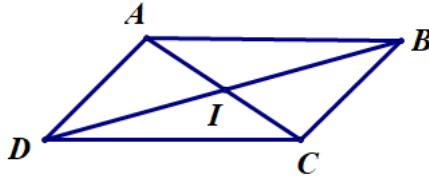
Vậy phương trình đường thẳng BC đi qua hai điểm B và C là $x - 5y + 2 = 0$.

Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành $ABCD$ có phương trình đường thẳng AB là $2x + y + 7 = 0$, phương trình đường thẳng AD là $x - 4y - 1 = 0$ và giao điểm của hai đường chéo AC, BD là $I(1; 2)$. Phương trình của đường thẳng BC là

- A.** $x - 4y + 3 = 0$. **B.** $x - 4y + 15 = 0$. **C.** $2x + y - 15 = 0$. **D.** $2x + y + \frac{3}{2} = 0$.

Lời giải

Chọn B



Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình: $\begin{cases} 2x + y + 7 = 0 \\ x - 4y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -1 \end{cases}$. Vậy $A(-3; -1)$.

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên I là trung điểm của AC .

Ta có: $\begin{cases} 1 = \frac{-3 + x_C}{2} \\ 2 = \frac{-1 + y_C}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 5 \\ y_C = 5 \end{cases}$. Vậy $C(5; 5)$.

Đường thẳng BC song song với đường thẳng AD nên phương trình đường thẳng BC có dạng: $x - 4y + c = 0$ với $c \neq -1$.

$C(5; 5)$ thuộc đường thẳng BC nên: $5 - 4 \cdot 5 + c = 0 \Leftrightarrow c = 15$.

Vậy phương trình đường thẳng BC là: $x - 4y + 15 = 0$

Câu 35. Tìm m để ba đường thẳng sau đồng quy: $x + 2y - 3 = 0$, $d_2: \frac{13}{5}x - \frac{3}{5}y - 2 = 0$ và

$d_3: mx + y = 6m^2$?

- A.** $m = \frac{1}{2}$. **B.** $m = \frac{-1}{3}$. **C.** $m = \frac{1}{2}$ hoặc $m = \frac{-1}{3}$. **D.** không tìm được m .

Lời giải

Chọn B

Gọi $I(x; y)$ là giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2 . Tọa độ của I là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x + 2y - 3 = 0 \\ \frac{13}{5}x - \frac{3}{5}y - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow I(1; 1).$$

Vì d_1 , d_2 và d_3 đồng quy nên $I(1; 1) \in d_3$, do đó thỏa mãn: $m \cdot 1 + 1 = 6m^2 \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{1}{2} \\ m = \frac{-1}{3} \end{cases}$.

Với $m = \frac{1}{2}$ thì ta được đường thẳng d_3 trùng với đường thẳng d_1 , do đó trường hợp này loại.

Với $m = \frac{-1}{3}$ thì ta được các đường thẳng d_1, d_2 và d_3 phân biệt có chung điểm $I(1; 1)$.

Vậy $m = \frac{-1}{3}$ là giá trị cần tìm.

Câu 36. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC cân tại A , phương trình đường thẳng AB, AC lần lượt là $5x - y - 2 = 0, x - 5y + 14 = 0$. Gọi D là trung điểm của BC , E là trung điểm của AD , $M\left(\frac{9}{5}; \frac{8}{5}\right)$ là hình chiếu vuông góc của D trên BE . Tính OC .

A. $OC = \sqrt{26}$.

B. $OC = \sqrt{10}$.

C. $OC = 5$.

D. $OC = \sqrt{52}$.

Lời giải

Chọn D

Ta chứng minh $MA \perp MC$.Xét $\triangle MEA$ và $\triangle MDC$ có:

Vì $\widehat{MDE} + \widehat{MDB} = \widehat{MBD} + \widehat{MDB}$ nên $\widehat{MDE} = \widehat{MBD}$, mà
 $\widehat{MDE} + \widehat{MDB} = \widehat{MBD} + \widehat{MED} = 90^\circ$ nên $\widehat{MDB} = \widehat{MED}$. Vậy
 $\widehat{MEA} = \widehat{MDC}$

$$\frac{ME}{EA} = \frac{ME}{ED} = \frac{MD}{DB} = \frac{MD}{DC}$$

Suy ra $\triangle MEA \sim \triangle MDC \Rightarrow \widehat{MCD} = \widehat{MAD}$.Do đó tứ giác $AMDC$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{AMC} = \widehat{ADC} = 90^\circ$.Vậy $MA \perp MC$.Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 5x - y - 2 = 0 \\ x - 5y + 14 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases} \Rightarrow A(1; 3).$$

Khi đó phương trình (MC) có VTPT: $\vec{n} = (4; -7) \Rightarrow (MC): 4x - 7y + 4 = 0$.Do đó tọa độ C là nghiệm của hệ $\begin{cases} 4x - 7y + 4 = 0 \\ x - 5y + 14 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 4 \end{cases} \Rightarrow C(6; 4) \Rightarrow OC = \sqrt{52}$.

Câu 37. Cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng $AB: 5x - 2y + 1 = 0$, đường cao $AH: 6x + y - 9 = 0$ và đường trung tuyến $BM: 3x - 4y - 5 = 0$ (M là trung điểm cạnh AC). Phương trình tổng quát của đường thẳng AC là:

A. $2x - y + 1 = 0$.

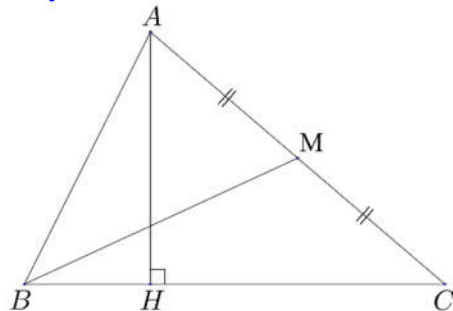
B. $x - y + 2 = 0$.

C. $x + y - 4 = 0$.

D. $x - y - 6 = 0$.

Lời giải

Chọn C



Ta có $AB \cap AH = A \Rightarrow$ tọa độ điểm A là nghiệm của hệ $\begin{cases} 5x - 2y + 1 = 0 \\ 6x + y - 9 = 0 \end{cases} \Rightarrow A(1; 3).$

Lại có $AB \cap BM = B \Rightarrow$ tọa độ điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} 5x - 2y + 1 = 0 \\ 3x - 4y - 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow B(-1; -2).$

BC đi qua B và vuông góc với AH nên nhận một vector pháp tuyến $\vec{n} = (6; 1)$ của AH làm vector chỉ phương, suy ra phương trình dạng tham số của đường thẳng BC là: $\begin{cases} x = -1 + 6t \\ y = -2 + t \end{cases}.$

Vậy tọa độ điểm C có dạng $(-1 + 6t; -2 + t)$, suy ra M có tọa độ là $\left(3t; \frac{t+1}{2}\right).$

Vì $M \in BM \Rightarrow 3.3t - 4. \frac{t+1}{2} - 5 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow C(5; -1).$

$\Rightarrow \overrightarrow{AC} = (4; -4)$, vậy đường thẳng AC nhận $\vec{n}' = (1; 1)$ làm vector pháp tuyến, từ đó suy ra phương trình tổng quát của đường thẳng AC là: $1(x-1) + 1(y-3) = 0 \Leftrightarrow x + y - 4 = 0.$

Câu 38. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: 2x + y - 3 = 0$ và đường thẳng $\Delta: 4x + 2y - 1 = 0$. Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng d và Δ nằm trên đường thẳng l có phương trình $ax + by + 1 = 0$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Tính $a + b$.

- A.** $-\frac{12}{7}$. **B.** -12 . **C.** $-\frac{3}{2}$. **D.** -6 .

Lời giải

Chọn A

Gọi $M(x; y) \in l$.

Theo đề $d(M, d) = d(M, \Delta) \Leftrightarrow \frac{|2x + y - 3|}{\sqrt{5}} = \frac{|4x + 2y - 1|}{2\sqrt{5}}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2(2x + y - 3) = 4x + 2y - 1 \\ 2(2x + y - 3) = -(4x + 2y - 1) \end{cases} \Leftrightarrow 8x + 4y - 7 = 0.$

Hay $l: -\frac{8}{7}x - \frac{4}{7}y + 1 = 0$. Suy ra $a = -\frac{8}{7}; b = -\frac{4}{7}$.

Vậy $a + b = -\frac{12}{7}$.

Cách 2:

$d // \Delta$ nên tập hợp tất cả các điểm cách đều d và Δ là đường thẳng l có dạng $2x + y + c = 0$.

Lấy $M(1; 1) \in d$ và $N\left(0; \frac{1}{2}\right) \in \Delta$. Suy ra l đi qua trung điểm $I\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$ của MN .

Thay tọa độ điểm I và phương trình của l ta được $c = -\frac{7}{4}$.

Do đó $l: 2x + y - \frac{7}{4} = 0 \Leftrightarrow -\frac{8}{7}x - \frac{4}{7}y + 1 = 0$. Suy ra $a = -\frac{8}{7}; b = -\frac{4}{7}$.

Vậy $a + b = -\frac{12}{7}$.

Cách 3: (Trắc nghiệm)

Phương trình đường thẳng Δ được viết lại $2x + y - \frac{1}{2} = 0$.

Vì $d // \Delta$ nên tập hợp tất cả các điểm cách đều d và Δ là đường thẳng l có phương trình

$$2x + y + \left(\frac{-3 + \left(-\frac{1}{2}\right)}{2} \right) = 0 \Leftrightarrow -\frac{8}{7}x - \frac{4}{7}y + 1 = 0.$$

Suy ra $a = -\frac{8}{7}; b = -\frac{4}{7}$. Vậy $a + b = -\frac{12}{7}$.

Câu 39. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; -2)$. Đường cao CH có phương trình $x - y + 1 = 0$, đường phân giác trong BN có phương trình $2x + y + 5 = 0$. Viết phương trình cạnh BC .

A. $7x + y - 23 = 0$. **B.** $7x - y + 25 = 0$. **C.** $x - 7y + 5 = 0$. **D.** $7x + y + 25 = 0$.

Lời giải

Chọn D

$AB \perp CH \Rightarrow$ Phương trình AB có dạng $x + y + m = 0$.

$A(1; -2) \in AB \Rightarrow 1 - 2 + m = 0 \Leftrightarrow m = 1 \Rightarrow AB: x + y + 1 = 0$.

$B = AB \cap BN \Rightarrow$ Tọa độ của B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ 2x + y + 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow B(-4; 3)$.

Lấy A' đối xứng với A qua BN suy ra $A' \in BC$.

Đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với BN có dạng: $x - 2y + c = 0$.

$A(1; -2) \in (d) \Rightarrow 1 + 4 + c = 0 \Leftrightarrow c = -5 \Rightarrow (d): x - 2y - 5 = 0$.

Gọi $M = (d) \cap BN$. Tọa độ của M là nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + y + 5 = 0 \\ x - 2y - 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow M(-1; -3)$.

M là trung điểm $AA' \Rightarrow A'(-3; -4)$.

Đường thẳng BC có VTCP là $\overrightarrow{A'B} = (-1; 7) \Rightarrow$ VTPT là $\vec{n} = (7; 1)$.

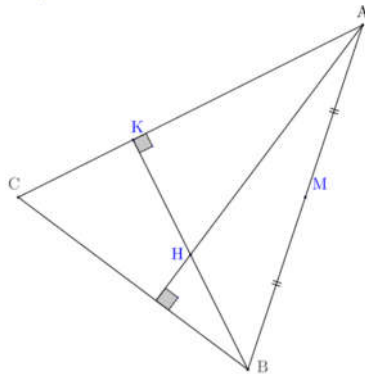
Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng BC là $7(x + 4) + 1(y - 3) = 0 \Leftrightarrow 7x + y + 25 = 0$.

Câu 40. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có trực tâm $H(1; 0)$, chân đường cao hạ từ đỉnh B là $K(0; 2)$. Trung điểm của AB là $M(3; 1)$. Tìm tọa độ đỉnh A .

A. $A(4; 4)$. **B.** $A(2; 2)$. **C.** $A(-2; 1)$. **D.** $A(1; 1)$.

Lời giải

Chọn A



Do H là trực tâm nên $HK \perp AC$

Đường thẳng AC qua $K(0; 2)$ và có vector pháp tuyến là $\overrightarrow{KH} = (1; -2) \Rightarrow AC: x - 2y + 4 = 0$.

Đường thẳng BH đi qua $H(1; 0)$ và có vector chỉ phương là $\overrightarrow{KH} = (1; -2)$ nên có phương trình

tham số là $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2t \end{cases}$

$B \in BH$ nên $B(1 + t; -2t)$. M là trung điểm AB nên $A(5 - t; 2 + 2t)$

$A \in AC$ nên $5 - t - 2(2 + 2t) + 4 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow A(4; 4)$.

Câu 41. Cho tam giác ABC có $A(-2; 1), B(2; 3), C(1; -5)$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm D, G với D là chân đường phân giác trong góc A và G là trọng tâm tam giác ABC .

A. $\begin{cases} x = -\frac{1}{3} + 19t \\ y = \frac{1}{3} + 2t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = \frac{1}{3} + 19t \\ y = -\frac{1}{3} + 2t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 19 + \frac{1}{3}t \\ y = 2 - \frac{1}{3}t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = \frac{1}{3} + 2t \\ y = -\frac{1}{3} + 19t \end{cases}$

Lời giải

Gọi $D(x_D; y_D)$ là chân đường phân giác hạ từ A của tam giác ABC .

Ta có: $\overrightarrow{BD} = \frac{AB}{AC} \overrightarrow{DC}$.

Mà $AB = \sqrt{(-2-2)^2 + (3-1)^2} = 2\sqrt{5}$ và $AC = \sqrt{(1+2)^2 + (-5-1)^2} = 3\sqrt{5}$.

Suy ra: $\overrightarrow{BD} = \frac{AB}{AC} \overrightarrow{DC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D - 2 = \frac{2}{3} \cdot (1 - x_D) \\ y_D - 3 = \frac{2}{3} \cdot (-5 - y_D) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = \frac{8}{5} \\ y_D = \frac{-1}{5} \end{cases} \Rightarrow D\left(\frac{8}{5}; \frac{-1}{5}\right)$.

Mặt khác G là trọng tâm tam giác ABC nên $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$ hay $G\left(\frac{1}{3}; \frac{-1}{3}\right)$.

Suy ra $\overrightarrow{DG}\left(-\frac{19}{15}; -\frac{2}{15}\right)$.

Đường thẳng DG nhận $\vec{u}(19; 2)$ làm một VTCP nên phương trình đường thẳng DG là:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3} + 19t \\ y = -\frac{1}{3} + 2t \end{cases}$$

Câu 42. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho $\triangle ABC$, biết $A(2; -7)$ và đường cao $BH: 3x + y + 11 = 0$ và trung tuyến $CM: x + 2y + 7 = 0$. Đường thẳng AB có phương trình là:

A. $4x - 3y - 29 = 0$. B. $3x + 4y + 22 = 0$. C. $4x + 3y - 22 = 0$. D. $4x + 3y + 13 = 0$.

Lời giải

Do $B \in BH$, nên $B(t; -3t - 11)$, suy ra trung điểm M của AB là $M\left(\frac{t+2}{2}; \frac{-3t-18}{2}\right)$.

Vì $M \in CM$ nên: $\frac{t+2}{2} + 2\left(\frac{-3t-18}{2}\right) + 7 = 0 \Rightarrow t = -4 \Rightarrow B(-4; 1)$.

AB có $\overrightarrow{AB}(-6; 8)$ là một véc tơ chỉ phương. Suy ra một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n}(4; 3)$

Phương trình đường thẳng $AB: 4x + 3y + 13 = 0$

Câu 43. Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua $M(2; -3)$ và cắt hai trục Ox, Oy tại A và B sao cho tam giác OAB vuông cân.

A. $x + y + 5 = 0$. B. $\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x - y - 5 = 0 \end{cases}$ C. $x + y + 1 = 0$. D. $\begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ x - y - 5 = 0 \end{cases}$

Lời giải

Vì $A \in Ox; B \in Oy \Rightarrow A(a; 0); B(0; b)$

Phương trình đường thẳng $AB: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$. Đường thẳng này đi qua $M(2; -3)$ nên $\frac{2}{a} - \frac{3}{b} = 1$.

Ta có: $OA = OB \Leftrightarrow |a| = |b| \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ a = -b \end{cases}$

Với $a = b \Rightarrow \frac{2}{a} - \frac{3}{a} = 1 \Rightarrow a = -1 \Rightarrow x + y + 1 = 0$

Với $a = -b \Rightarrow \frac{2}{a} + \frac{3}{a} = 1 \Rightarrow a = 5 \Rightarrow x - y - 5 = 0$

Câu 44. Cho đường thẳng $d: 3x - 2y + 1 = 0$ và điểm $M(1; 2)$. Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và tạo với d một góc 45° .

A. $\Delta_1: 2x - y = 0$ và $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$.

B. $\Delta_1: x - 5y + 9 = 0$ và $\Delta_2: 3x + y - 5 = 0$.

C. $\Delta_1: 3x - 2y + 1 = 0$ và $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$.

D. $\Delta_1: x - 5y + 9 = 0$ và $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$.

Lời giải

Đường thẳng Δ đi qua M có dạng $\Delta: a(x - 1) + b(y - 2) = 0, a^2 + b^2 \neq 0$
hay $ax + by - a - 2b = 0$

Theo bài ra Δ tạo với d một góc 45° nên:

$$\cos 45^\circ = \frac{|3a + (-2b)|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|3a - 2b|}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{26(a^2 + b^2)} = 2|3a - 2b| \Leftrightarrow 5a^2 - 24ab - 5b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5b \\ 5a = -b \end{cases}$$

+ Nếu $a = 5b$, chọn $a = 5, b = 1$ suy ra $\Delta: 5x + y - 7 = 0$

+ Nếu $5a = -b$, chọn $a = 1, b = -5$ suy ra $\Delta: x - 5y + 9 = 0$.

Câu 45. Cho tam giác ABC có $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ và hai trong ba đường phân giác trong có phương trình lần lượt là $x - 2y - 1 = 0$, $x + 3y - 1 = 0$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng chứa cạnh BC .

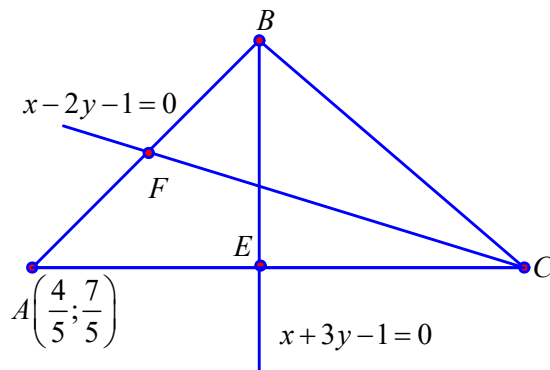
A. $3x - 4y + 8 = 0$.

B. $y - 1 = 0$.

C. $4x - 3y + 1 = 0$.

D. $y + 1 = 0$.

Lời giải



Dễ thấy điểm $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ không thuộc hai đường phân giác $x - 2y - 1 = 0$ và $x + 3y - 1 = 0$. Suy ra gọi $CF: x - 2y - 1 = 0$, $BE: x + 3y - 1 = 0$ lần lượt là phương trình đường phân giác xuất phát từ đỉnh C, B (như hình vẽ trên).

Gọi d là đường thẳng qua $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ và vuông góc với BE thì d có VTPT là $\vec{n}_d = (3; -1)$ nên có phương trình $3\left(x - \frac{4}{5}\right) - \left(y - \frac{7}{5}\right) = 0 \Leftrightarrow 3x - y - 1 = 0$. Tọa độ điểm $M = d \cap BE$ thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} 3x - y - 1 = 0 \\ x + 3y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{5} \\ y = \frac{1}{5} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{2}{5}; \frac{1}{5}\right).$$

Suy ra tọa độ điểm đối xứng với $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ qua $M\left(\frac{2}{5}; \frac{1}{5}\right)$ là $A'(0; -1)$ thì $A' \in BC$ (1).

Gọi d' là đường thẳng qua $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ và vuông góc với CF thì d' có VTPT là $\vec{n}_{d'} = (2; 1)$ nên có phương trình $2\left(x - \frac{4}{5}\right) + \left(y - \frac{7}{5}\right) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 3 = 0$. Tọa độ điểm $N = d' \cap CF$ thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} 2x + y - 3 = 0 \\ x - 2y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{5} \\ y = \frac{1}{5} \end{cases} \Rightarrow N\left(\frac{7}{5}; \frac{1}{5}\right).$$

Suy ra tọa độ điểm đối xứng với $A\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{5}\right)$ qua $N\left(\frac{7}{5}; \frac{1}{5}\right)$ là $A''(2; -1)$ thì $A'' \in BC$ (2).

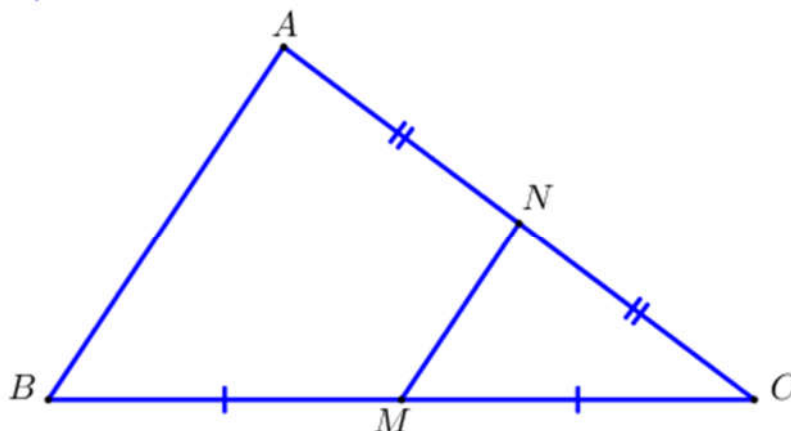
Từ (1) và (2) ta có $\overline{A'A''} = (2; 0)$ là một VTCP của BC suy ra VTPT của BC là $\vec{n} = (0; 1)$. Do đó phương trình cạnh $BC: 0(x - 0) + 1(y + 1) = 0 \Leftrightarrow y + 1 = 0$.

Câu 46. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình cạnh AB là $x - y + 2 = 0$, phương trình cạnh AC là $2x + y - 5 = 0$. Điểm $M(2; -2)$ là trung điểm của cạnh BC . Khi đó cạnh BC có phương trình là

- A. $x - y = 0$. B. $x + y = 0$.
C. $2x + y - 2 = 0$. D. $x + 2y + 2 = 0$.

Lời giải

Chọn B



Ta có $\{A\} = AB \cap AC$, tọa độ điểm A là nghiệm của hệ $\begin{cases} x - y + 2 = 0 \\ 2x + y - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases} \Rightarrow A(1; 3)$.

Gọi N là trung điểm cạnh AC suy ra $MN \parallel AB$. Nên đường thẳng MN có phương trình là $x - 2 - (y + 2) = 0 \Leftrightarrow x - y - 4 = 0$.

$\{N\} = MN \cap AC$ suy ra tọa độ điểm N là nghiệm của hệ $\begin{cases} x-y-4=0 \\ 2x+y-5=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=-1 \end{cases} \Rightarrow N(3;-1).$

Vì N là trung điểm cạnh AC nên $\begin{cases} x_C = 2x_N - x_A \\ y_C = 2y_N - y_A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 5 \\ y_C = -5 \end{cases} \Rightarrow C(5;-5).$

Vậy đường thẳng chứa cạnh BC đi qua $C; M$ nên có một véc tơ chỉ phương là $\overrightarrow{MC} = (3;-3)$ hay đường thẳng BC có một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1;1).$

Suy ra cạnh BC có phương trình $1(x-5)+1(y+5)=0 \Leftrightarrow x+y=0.$

Câu 47. Trong mặt phẳng Oxy , cho ba điểm $A(3;0), B(-5;4), C(10;2)$. Đường thẳng d đi qua điểm C và đồng thời cách đều hai điểm A, B có phương trình là

- A.** $-x+2y+6=0.$ **B.** $-x-2y+7=0.$
C. $2x-y+18=0.$ **D.** $x+2y-14=0$ hoặc $y-2=0.$

Lời giải

Đường thẳng d đi qua điểm C có dạng $a(x-10)+b(y-2)=0 \Leftrightarrow ax+by-10a-2b=0.$ (Với $a^2+b^2 \neq 0$)

$$\text{Ta có } d(A;d) = \frac{|a \cdot 3 - 10a - 2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|-7a - 2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}};$$

$$d(B;d) = \frac{|a \cdot (-5) + b \cdot 4 - 10a - 2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|-15a + 2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$d(A;d) = d(B;d) \Leftrightarrow |-7a - 2b| = |-15a + 2b| \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = b \\ a = 0 \end{cases}$$

Vậy $d: x+2y-14=0$ hoặc $y-2=0.$

Câu 48. Lập phương trình đường thẳng Δ song song với đường thẳng $d: 3x-2y-2=0$

và cắt Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho $AB = \sqrt{13}.$ Phương trình đường thẳng Δ là

- A.** $3x-2y+12=0.$ **B.** $3x-2y-12=0.$

- C.** $\begin{cases} 6x-4y-12=0 \\ 3x-2y+6=0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 3x-4y-6=0 \\ 3x-2y+6=0 \end{cases}$

Lời giải

Vì $\Delta // d$ nên Δ có dạng $3x-2y+c=0$ với $c \neq -2.$

Δ cắt Ox, Oy lần lượt tại A, B suy ra tọa độ của $A\left(-\frac{c}{3}; 0\right)$ và $B\left(0; \frac{c}{2}\right).$

$$\text{Theo đề bài } AB = \sqrt{13} \Leftrightarrow AB^2 = 13 \Leftrightarrow \left(\frac{c}{3}\right)^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2 = 13 \Leftrightarrow c^2 = 36 \Leftrightarrow c = \pm 6.$$

· Với $c = 6: \Delta: 3x-2y+6=0.$

· Với $c = -6: \Delta: 3x-2y-6=0$ hay $\Delta: 6x-4y-12=0.$

Dạng 2. Tìm điểm

Câu 49. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng $d: 2x-3y+3=0$ và điểm $M(8;2)$. Tọa độ của điểm M' đối xứng với điểm M qua đường thẳng d là

- A.** $(-4;8).$ **B.** $(-4;-8).$ **C.** $(4;8).$ **D.** $(4;-8).$

Lời giải

Chọn C

♦ Gọi d' là đường thẳng đi qua $M(8;2)$ và vuông góc với đường thẳng d . Khi đó đường thẳng d' có vector chỉ phương là $\vec{v} = (2; -3)$ suy ra vec tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (3; 2)$. Phương trình d' là $3(x-8) + 2(y-2) = 0 \Leftrightarrow 3x + 2y - 28 = 0$.

♦ Giao điểm I của hai đường thẳng d và d' có tọa độ thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x - 3y + 3 = 0 \\ 3x + 2y - 28 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 5 \end{cases} \Rightarrow I(6;5).$$

♦ Điểm M' đối xứng với M qua d . Khi đó điểm I là trung điểm của đoạn MM' . Ta có

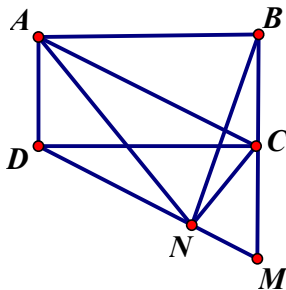
$$\begin{cases} x_{M'} = 2x_I - x_M \\ y_{M'} = 2y_I - y_M \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{M'} = 2 \cdot 6 - 8 = 4 \\ y_{M'} = 2 \cdot 5 - 2 = 8 \end{cases} \Rightarrow M'(4;8).$$

Câu 50. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có điểm C thuộc đường thẳng $d: 2x + y + 5 = 0$ và điểm $A(-4;8)$. Gọi M là điểm đối xứng với B qua C , điểm $N(5;-4)$ là hình chiếu vuông góc của B lên đường thẳng MD . Biết điểm $C(a;b)$, giá trị của $a-b$ là?

A. 6. B. 6. C. -6. D. 8.

Lời giải

Chọn D



Ta có $ADMC$ là hình bình hành $\Rightarrow AC \parallel MD$

Mà $BN \perp MD \Rightarrow AC \perp BN$

Tam giác BMN vuông tại $N \Rightarrow BC = CN$

$\Rightarrow ACND$ là hình thang cân $\Rightarrow \triangle ADC = \triangle CNA \Rightarrow AN \perp CN$

$\Rightarrow CN$ qua $N(5;-4)$ và có vtpt $\frac{1}{3} \overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}(9;-12) = (3;-4)$

phương trình $CN: 3x - 4y - 31 = 0$

$\Rightarrow C = d \cap CN \Rightarrow C(1;-7) \Rightarrow a-b = 8$

Câu 51. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(1;3), B(-1;-1), C(1;1)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm $I(a;b)$. Tính $a+b$.

A. 1. B. 0. C. 2 D. 3.

Lời giải

Chọn B

Vì I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên $IA = IB = IC \Rightarrow \begin{cases} IA^2 = IB^2 \\ IA^2 = IC^2 \end{cases}$

Ta có: $IA = \sqrt{(1-a)^2 + (3-b)^2}$, $IB = \sqrt{(-1-a)^2 + (-1-b)^2}$ và $IC = \sqrt{(1-a)^2 + (1-b)^2}$.

Từ đó suy ra hệ phương trình $\begin{cases} (1-a)^2 + (3-b)^2 = (-1-a)^2 + (-1-b)^2 \\ (1-a)^2 + (3-b)^2 = (1-a)^2 + (1-b)^2 \end{cases}$

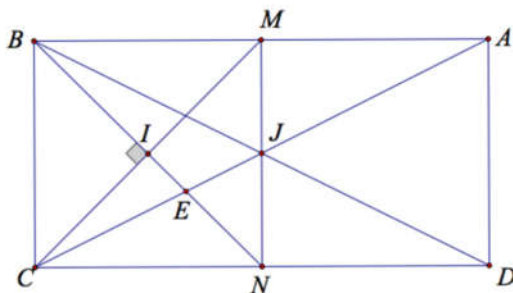
$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4a - 8b = -8 \\ -4b = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 2 \end{cases}$$

Do đó $a + b = 0$.

Câu 52. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2BC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Đường thẳng BN cắt đường thẳng AC tại điểm $E\left(\frac{16}{3}; 1\right)$. Phương trình đường thẳng CM là $x - 3y + 1 = 0$. Biết $C(a; b)$ với $a < 3$. Tính $S = a + b$.

A. $S = -1$.B. $S = 1$.C. $S = 3$.D. $S = 11$.

Lời giải



Từ giả thiết ta có: $BM = CN = BC = MN$ nên $BMNC$ là hình vuông, do đó $BN \perp CM$.

Gọi $I = BN \cap CM$, $J = AC \cap BD$ thì J là trung điểm của MN .

Khi đó E là trọng tâm của tam giác CNM , do đó $\overrightarrow{IB} = -3\overrightarrow{IE}$.

Phương trình đường thẳng BE đi qua E và vuông góc CM là $3x + y - 17 = 0$.

Khi đó tọa độ điểm I là nghiệm của hệ phương trình: $\begin{cases} x - 3y + 1 = 0 \\ 3x + y - 17 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow I(5; 2)$.

Do $\overrightarrow{IB} = -3\overrightarrow{IE} \Rightarrow B(4; 5)$.

Gọi $C(3c - 1; c)$ ta có:

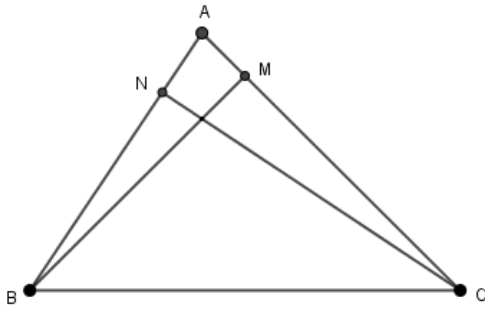
$$IC = IB = \sqrt{10} \Leftrightarrow (3c - 6)^2 + (c - 2)^2 = 10 \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow C(2; 1) \text{ (vì } x_c < 3 \text{)}.$$

Khi đó $a = 2, b = 1 \Rightarrow S = a + b = 3$.

Câu 53. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có hai đường cao là BM và CN . Giả sử BC, BM, CN lần lượt có phương trình là $-x + 9y + 6 = 0, 3x - y + 8 = 0, x + y - 6 = 0$. Tọa độ đỉnh A là

A. $A(-3; -1)$.B. $A(6; 0)$.C. $A(0; 2)$.D. $A(2; 4)$.

Lời giải



Chọn C

Vì $B = BC \cap BM$ nên tọa độ B thỏa hệ:
$$\begin{cases} -x + 9y + 6 = 0 \\ 3x - y + 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -1 \end{cases} \Rightarrow B(-3; -1).$$

Vì $C = BC \cap CN$ nên tọa độ C thỏa hệ:
$$\begin{cases} -x + 9y + 6 = 0 \\ x + y - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow C(6; 0).$$

Ta có $AB \perp CN$ nên AB có vec tơ pháp tuyến $\vec{n}_{AB} = \vec{u}_{CN} = (-1; 1)$ và qua $B(-3; -1)$ nên AB có phương trình là $-1(x + 3) + 1(y + 1) = 0 \Leftrightarrow -x + y - 2 = 0$.

Ta có: $AC \perp BM$ nên AC có vec tơ pháp tuyến $\vec{n}_{AC} = \vec{u}_{BM} = (1; 3)$ và qua $C(6; 0)$ nên AC có phương trình là $1(x - 6) + 3(y - 0) = 0 \Leftrightarrow x + 3y - 6 = 0$.

Vì $A = AB \cap AC$ nên tọa độ A thỏa hệ:
$$\begin{cases} -x + y - 2 = 0 \\ x + 3y - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow A(0; 2).$$

Câu 54. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đường cao $AH: 2x - 3y + 12 = 0$, đường trung tuyến $AN: 2x + 3y = 0$, với N thuộc đường thẳng BC gọi $M = \left(-\frac{1}{2}; 2\right)$ là trung điểm của AB . Biết điểm $C = (a; b)$. Tính $P = a + b + 2020$

A. 2019

B. 2020

C. 2021

D. 2022

Lời giải

Chọn B

Vì A là giao điểm của đường thẳng AH và đường thẳng AN nên tọa độ của A là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 2x - 3y + 12 = 0 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow A = (2; 2).$$

Vì M là trung điểm của AB nên
$$\begin{cases} x_B = 2x_M - x_A \\ y_B = 2y_M - y_A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 2 \\ y_B = 2 \end{cases} \Rightarrow B = (2; 2).$$

Phương trình đường thẳng BC đi qua $B = (2; 2)$ và vuông góc với đường cao $AH: 2x - 3y + 12 = 0$ là:

$$3(x - 2) + 2(y - 2) = 0 \Leftrightarrow BC: 3x + 2y - 10 = 0.$$

Do N là giao điểm của đường thẳng $BC: 3x + 2y - 10 = 0$ và đường trung tuyến $AN: 2x + 3y = 0$, nên tọa độ N là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 3x + 2y - 10 = 0 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = -4 \end{cases} \Rightarrow N = (6; -4).$$

Vì N là trung điểm của BC nên
$$\begin{cases} x_C = 2x_N - x_B \\ y_C = 2y_N - y_B \end{cases} \Rightarrow C = (10; -10).$$

Câu 55. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích bằng 12, tâm I là giao điểm của hai đường thẳng $d_1: x - y - 3 = 0$, $d_2: x + y - 6 = 0$. Trung điểm cạnh AD là giao điểm của d_1 và Ox . Biết đỉnh A có tung độ dương, giả sử tọa độ $A(a; b)$, khi đó giá trị $a^2 + 2b$ là

A. 11.

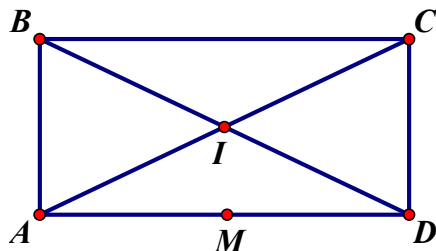
B. 14.

C. 18.

D. 6.

Lời giải

Chọn D



Vì I là giao điểm của hai đường thẳng $d_1: x - y - 3 = 0$, $d_2: x + y - 6 = 0$ nên $I\left(\frac{9}{2}; \frac{3}{2}\right)$.

Gọi M là trung điểm cạnh AD . Do M là giao điểm của d_1 và Ox nên $M(3; 0)$.

Ta có: $AB = 2 \cdot IM = 3\sqrt{2}$.

$S_{ABCD} = AB \cdot AD = 12 \Rightarrow AD = 2\sqrt{2}$.

Vì 2 điểm I và M đều thuộc d_1 nên đường thẳng IM chính là d_1 .

AD qua M và vuông góc với $d_1 \Rightarrow AD: x + y - 3 = 0$. Lại có $MA = \sqrt{2}$

Tọa độ A là nghiệm của hệ:
$$\begin{cases} a + b - 3 = 0 \\ \sqrt{(a - 3)^2 + b^2} = \sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a = 4 \\ b = -1 \end{cases}$$

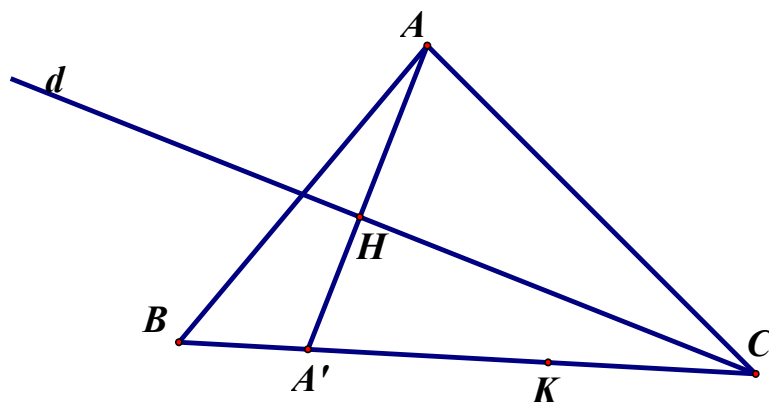
Mà đỉnh A có tung độ dương nên $A(2; 1)$. Khi đó $a^2 + 2b = 6$.

Câu 56. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; 2)$, đường thẳng chứa tia phân giác trong góc C có phương trình $d: x - y - 3 = 0$, đường thẳng chứa cạnh BC đi qua điểm $K(-4; 1)$. Biết trọng tâm của tam giác ABC nằm trên đường thẳng có phương trình $\Delta: x + 2y - 2 = 0$. Tìm tọa độ điểm B của tam giác đó?

A. $B(-5; -2)$.B. $B(5; 2)$.C. $B(5; -2)$.D. $B(-5; 2)$.

Lời giải

Chọn C



Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d , tìm được $H(3; 0)$.

Gọi A' là điểm đối xứng của A qua d . Khi đó $A'(5; -2)$ và nằm trên đường thẳng chứa cạnh BC .

Đường thẳng BC đi qua A' và K .

Phương trình đường thẳng chứa cạnh BC là: $x + 3y + 1 = 0$.

Tọa độ của điểm C là
$$\begin{cases} x - y - 3 = 0 \\ x + 3y + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow C(2; -1).$$

Gọi $B(-3t-1; t)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $G\left(\frac{-3t+2}{3}; \frac{t+1}{3}\right)$.

Vì G nằm trên Δ nên $\frac{-3t+2}{3} + 2 \cdot \frac{t+1}{3} - 2 = 0 \Rightarrow t = -2$.

Vậy $B(5; -2)$.

Câu 57. Cho tam giác ABC , biết $A(1;1), B(3;2)$ và điểm C thuộc đường thẳng $3x - y = 0$ Xác định điểm

C sao cho cosin của góc giữa hai đường thẳng AB, AC là $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

A. $C(1;3)$.

B. $C(-1;-3)$.

C. $C(-1;-3)$ hoặc $C\left(\frac{-7}{15}; \frac{-21}{15}\right)$.

D. $C(1;3)$ hoặc $C\left(\frac{7}{15}; \frac{21}{15}\right)$.

Lời giải

Vì $C \in (\Delta): 3x - y = 0 \Rightarrow C(c; 3c)$.

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (2; 1)$
 $\overrightarrow{AC} = (c-1; 3c-1)$

Theo đề, ta có: $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

$$\Leftrightarrow \frac{|2(c-1) + 3c-1|}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{(c-1)^2 + (3c-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\Leftrightarrow (2(c-1) + 3c-1)^2 = (c-1)^2 + (3c-1)^2$$

$$\Leftrightarrow 15c^2 - 22c + 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 1 \\ c = \frac{7}{15} \end{cases}$$

Với $c = 1 \Rightarrow C(1; 3)$.

Với $c = \frac{7}{15} \Rightarrow C\left(\frac{7}{15}; \frac{21}{15}\right)$.

Vậy $C(1; 3)$ hoặc $C\left(\frac{7}{15}; \frac{21}{15}\right)$.

Câu 58. Trong hệ trục Oxy cho tam giác ABC có $B(0; 5)$ $C(4; 2)$. Diện tích tam giác ABC bằng 9.

Tìm tọa độ điểm A biết đường thẳng $(d): 2x + 3y - 26 = 0$ đi qua A , A có hoành độ dương.

A. $A(10; 2)$.

B. $A(98; -74)$.

C. $A\left(0; \frac{26}{3}\right)$.

D. $A(1; 8)$.

Lời giải

$\overrightarrow{BC} = (4; -3); BC = 5$

Phương trình đường thẳng BC là: $3x + 4y - 20 = 0$.

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot d(A, BC)$$

$$\Rightarrow d(A, BC) = \frac{2S_{\Delta ABC}}{BC} = \frac{18}{5}$$

$$\Leftrightarrow \frac{|3x_A + 4y_A - 20|}{5} = \frac{18}{5}$$

$$\Leftrightarrow |3x_A + 4y_A - 20| = 18(1)$$

$$A \in d \text{ nên } 2x_A + 3y_A - 26 = 0 \quad (2).$$

$$\text{Kết hợp (1), (2) ta được } \begin{cases} x = 10 \\ y = 2 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = -98 \\ y = 74 \end{cases}$$

Mà hoành độ A dương nên $A(10; 2)$.

Câu 59. Trong hệ trục Oxy cho tam giác ABC vuông tại A có $B(0; 5)$, $C(4; 2)$. Đường thẳng đi qua A vuông góc với BC và đi qua $H\left(1; \frac{-1}{3}\right)$. Tìm tọa độ điểm A biết tung độ của A nguyên.

A. (2;1)

B. (-2;1)

C. (1;-2)

D. (6;5)

Lời giải

$$\overrightarrow{BC} = (4; -3); \overrightarrow{AB} = (-x; 5 - y); \overrightarrow{AC} = (4 - x; 2 - y)$$

d đi qua H và vuông góc với BC nên $d: 4x - 3y - 5 = 0$

$$d \text{ đi qua } A \text{ nên } 4x_A - 3y_A - 5 = 0 \Leftrightarrow x_A = \frac{5 + 3y_A}{4} \quad (1)$$

$$ABC \text{ vuông tại } A \text{ nên } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x - 7y + 10 = 0 \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta được:

$$\left(\frac{5 + 3y_A}{4}\right)^2 + y_A^2 - 4 \cdot \frac{5 + 3y_A}{4} - 7y_A + 10 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{25}{26}y_A^2 - \frac{65}{8}y_A + \frac{105}{16} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y_A = \frac{21}{15} \\ y_A = 1 \end{cases}$$

Do tung độ của A nguyên nên $y_A = 1 \Rightarrow x_A = 2$.

Vậy $A(2; 1)$.

Câu 60. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho $CN = 2ND$. Giả sử $M\left(\frac{11}{2}; \frac{1}{2}\right)$ và đường thẳng AN có phương trình $2x - y - 3 = 0$. Tìm tọa độ điểm A.

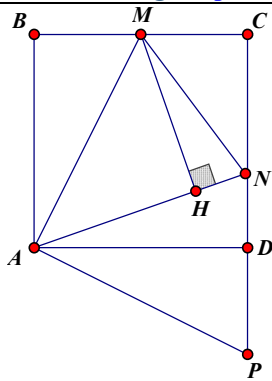
A. $A(1; -1)$ hoặc $A(4; -5)$.

B. $A(1; -1)$ hoặc $A(-4; -5)$.

C. $A(1; -1)$ hoặc $A(4; 5)$.

D. $A(1; 1)$ hoặc $A(4; 5)$.

Lời giải



Gọi $a > 0$ là độ dài cạnh của hình vuông $ABCD$.

Trên tia đối của tia DC lấy điểm P sao cho $DP = \frac{1}{2}a$.

Tam giác MCN có $MN = \sqrt{MC^2 + CN^2} = \frac{5}{6}a$.

Tam giác ANP có $NP = ND + DP = \frac{5}{6}a$.

Vậy $\triangle AMN = \triangle APN$ (c.c.c).

Mà $\widehat{MAP} = 90^\circ$ (do $\widehat{MAB} = \widehat{DAP}$) nên suy ra $\widehat{MAN} = \widehat{PAN} = 45^\circ$

Suy ra với H là hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng AN thì tam giác AHM vuông cân tại H .

Đường thẳng MH qua $M\left(\frac{11}{2}; \frac{1}{2}\right)$ và vuông góc với đường thẳng AN có phương trình

$$\text{là } x + 2y - \frac{13}{2} = 0.$$

Tọa độ điểm H là nghiệm của hệ
$$\begin{cases} 2x + 4y = 13 \\ 2x - y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ y = 2 \end{cases}.$$

Suy ra: $H\left(\frac{5}{2}; 2\right)$ và $HM = \frac{3\sqrt{5}}{2}$.

Phương trình đường tròn (C) tâm $H\left(\frac{5}{2}; 2\right)$, bán kính $HM = \frac{3\sqrt{5}}{2}$ là:

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 2)^2 = \frac{45}{4}.$$

Tọa độ A là nghiệm của hệ phương trình
$$\begin{cases} \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 2)^2 = \frac{45}{4} \\ 2x - y - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 5 \\ x = 1 \\ y = -1 \end{cases}.$$

Suy ra $A(1; -1)$ hoặc $A(4; 5)$.

Câu 61. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba đường thẳng:

$d_1: x + y - 3 = 0$; $d_2: 2x + y - 1 = 0$; $d_3: x - 2y + 5 = 0$. Tìm điểm M có hoành độ dương, thuộc đường thẳng d_1 đồng thời cách đều hai đường thẳng d_2 và d_3 .

A. $M\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$.

B. $M\left(\frac{1}{4}; \frac{11}{4}\right)$.

C. $M\left(\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}\right)$.

D. $M\left(\frac{1}{4}; \frac{13}{4}\right)$.

Lời giải

Do M thuộc d_1 nên giả sử $M(a; 3 - a)$ ($a > 0$).

Theo bài điểm M cách đều hai đường thẳng d_2 và d_3 nên ta có:

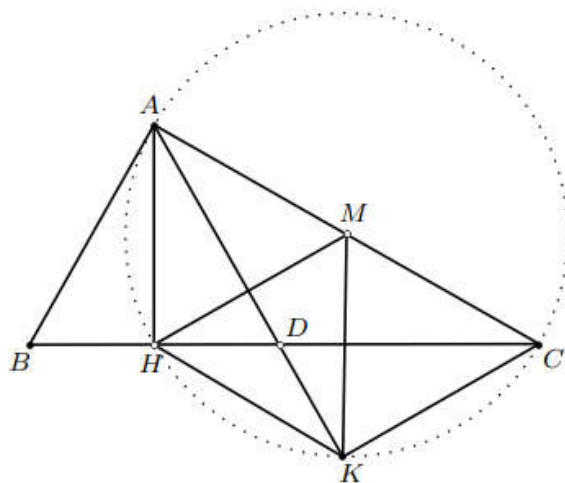
$$\begin{aligned}
 d(M, d_2) &= d(M, d_3) \\
 \Leftrightarrow \frac{|2a+3-a-1|}{\sqrt{2^2+1^2}} &= \frac{|a-2(3-a)+5|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} \\
 \Leftrightarrow \frac{|a+2|}{\sqrt{5}} &= \frac{|3a-1|}{\sqrt{5}} \\
 \Leftrightarrow |a+2| &= |3a-1| \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} a+2=3a-1 \\ a+2=1-3a \end{cases} \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{3}{2} (TM) \\ a=-\frac{1}{4} (KTM) \end{cases}
 \end{aligned}$$

Vậy điểm $M\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$ là điểm cần tìm.

Câu 62. Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi H là hình chiếu của A trên cạnh BC , D là điểm đối xứng của B qua H , K là hình chiếu của vuông góc C trên đường thẳng AD . Giả sử $H(-5; -5)$, $K(9; -3)$ và trung điểm của cạnh AC thuộc đường thẳng $(d): x - y + 10 = 0$. Tọa độ điểm A là

- A. $A(15; -5)$. B. $A(-15; 5)$. C. $A(-15; -5)$. D. $A(15; 5)$.

Lời giải



Gọi M là trung điểm AC .

Ta có $MH = MK = \frac{AC}{2}$ nên M thuộc đường trung trực của HK .

Đường trung trực của HK có phương trình $7x + y - 10 = 0$ nên tọa độ của M thỏa mãn hệ phương trình: $\begin{cases} x - y + 10 = 0 \\ 7x + y - 10 = 0 \end{cases} \Rightarrow M(0; 10)$.

Ta có $\widehat{HKA} = \widehat{HCA} = \widehat{HAB} = \widehat{HAD}$ nên $\triangle AHK$ cân tại H , suy ra $HA = HK$, mà $MA = MK$ nên A đối xứng với K qua MH .

Ta có $\overrightarrow{HM} = (5; 15)$, đường thẳng MH có phương trình $3x - y + 10 = 0$.

Trung điểm AK thuộc đường thẳng MH và $AK \perp MH$ nên tọa độ điểm $A(x; y)$ thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} 3\left(\frac{x+9}{2}\right) - \left(\frac{y-3}{2}\right) + 10 = 0 \\ 5(x-9) + 15(y+3) = 0 \end{cases} \Rightarrow A(-15; 5).$$

Dạng 3. Min – Max

Câu 63. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(0; 1)$, $B(6; 3)$. Biết $M(a; b)$ là điểm thuộc đường thẳng $d: x - y = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị biểu thức $a + b$ bằng

- A. 3. B. 5. C. -3. **D. 5.**

Lời giải

Chọn D

Lấy điểm $I(3; 2)$ là trung điểm của đoạn AB .

Khi đó, $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |2\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}| = 2|\overrightarrow{MI}|$ và đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi $IM \perp d$.

Vì $I \notin d, M \in d$.

Gọi $\vec{u}_d$ là vector chỉ phương của đường thẳng d , ta được: $\vec{u}_d = (1; 1)$.

Do $M \in d \Rightarrow a = b \Rightarrow \overrightarrow{IM} = (a - 3; b - 2) = (a - 3; a - 2)$.

Do $IM \perp d \Rightarrow \overrightarrow{IM} \cdot \vec{u}_d = 0 \Leftrightarrow (a - 3; a - 2) \cdot (1; 1) = 2a - 5 = 0$

$\Rightarrow a + b = 5$.

Câu 64. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(-6; 3), B(3; -2), C(3; 2)$. Điểm $M(a; b)$ nằm trên đường thẳng $d: 2x - y - 3 = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất. Giá trị $a^2 + b^2$ là:

- A. 3. B. $\frac{14}{5}$. C. $\frac{13}{5}$. **D. $\frac{12}{5}$.**

Lời giải

Chọn C

Gọi G là trọng tâm của tam giác $ABC \Rightarrow G(0; 1)$.

Ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3MG$. Do đó để $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất

$\Rightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của G trên đường thẳng $d: y = 2x - 3$.

Gọi $M \in d \Rightarrow M(x; 2x - 3) \Rightarrow \overrightarrow{GM} = (x; 2x - 4)$, mà VTCP của d là $\vec{u} = (1; 2)$.

Khi đó ta có $\overrightarrow{GM} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow x + 4x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{8}{5} \Rightarrow M\left(\frac{8}{5}; \frac{1}{5}\right) \Rightarrow a^2 + b^2 = \frac{13}{5}$.

Câu 65. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: x + y + 2 = 0$ và hai điểm $A(-1; 2)$, $B(3; -4)$.

Điểm $M(a; b)$ thuộc đường thẳng Δ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $2a + b$.

- A. -1. B. 0. C. 1. **D. -2.**

Lời giải

Gọi I là trung điểm của $AB \Rightarrow I(1; -1)$. Khi đó $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = 2|\overrightarrow{MI}| = 2MI$.

Vậy $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất khi M là hình chiếu vuông góc của I trên Δ .

Ta có $M \in \Delta: x + y + 2 = 0 \Rightarrow M(t; -t - 2) \Rightarrow \overrightarrow{IM} = (t - 1; -t - 1)$

$\overrightarrow{u_\Delta} = (-1; 1)$ là một vector chỉ phương của Δ .

$IM \perp \Delta \Leftrightarrow \overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{u_\Delta} = 0 \Leftrightarrow -2t = 0 \Leftrightarrow t = 0 \Rightarrow M(0; -2)$. Vậy $2a + b = -2$.

Câu 66. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1; -1)$, $B(3; 2)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục tung sao cho $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất.

- A.** $M(0; 1)$. **B.** $M(0; -1)$. **C.** $M\left(0; \frac{1}{2}\right)$. **D.** $M\left(0; -\frac{1}{2}\right)$.

Lời giải

Cách 1:

Ta có $M \in Oy$ nên $M(0; m)$ và $\begin{cases} \overrightarrow{MA} = (1; -1 - m) \\ \overrightarrow{MB} = (3; 2 - m) \end{cases}$.

Khi đó $MA^2 + MB^2 = |\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2 = 1^2 + (-1 - m)^2 + 3^2 + (2 - m)^2 = 2m^2 - 2m + 15$

$$= 2\left(m - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{29}{2} \geq \frac{29}{2}, \forall m \in \mathbb{R}.$$

Suy ra giá trị nhỏ nhất của $MA^2 + MB^2$ bằng $\frac{29}{2}$ khi $m = \frac{1}{2} \Rightarrow M\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

Cách 2:

Gọi I là trung điểm của $AB \Rightarrow I\left(2; \frac{1}{2}\right)$.

Ta có: $MA^2 + MB^2 = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2 = 2MI^2 + IA^2 + IB^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB})$

$$= 2MI^2 + IA^2 + IB^2.$$

$MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow MI$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của I lên Oy .

Vậy $M\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 67. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ba điểm $M(-1; -2)$; $N(3; 2)$ và $P(4; -1)$. Tìm tọa độ điểm E thuộc Ox sao cho $|\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN} + \overrightarrow{EP}|$ nhỏ nhất.

- A.** $E(4; 0)$. **B.** $E(3; 0)$. **C.** $E(1; 0)$. **D.** $E(2; 0)$.

Lời giải

Cách 1:

Vì E thuộc Ox nên $E(a; 0)$. Ta có $\overrightarrow{EM} = (-1 - a; -2)$, $\overrightarrow{EN} = (3 - a; 2)$, $\overrightarrow{EP} = (4 - a; -1)$

$$\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN} + \overrightarrow{EP} = (6 - 3a; -1).$$

Do đó $|\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN} + \overrightarrow{EP}| = \sqrt{(6 - 3a)^2 + (-1)^2} = \sqrt{(6 - 3a)^2 + 1} \geq 1, \forall a \in \mathbb{R}.$

Dấu bằng xảy ra khi $6 - 3a = 0 \Leftrightarrow a = 2 \Rightarrow E(2; 0)$.

Cách 2:

Để thấy M, N, P không thẳng hàng.

Gọi G là trọng tâm tam giác MNP . Khi đó $G\left(2; -\frac{1}{3}\right)$.

Ta có $|\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN} + \overrightarrow{EP}| = |3\overrightarrow{EG}| = 3EG$.

Do đó $|\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN} + \overrightarrow{EP}|$ nhỏ nhất khi và chỉ khi EG nhỏ nhất.

Hơn nữa $E \in Ox$ nên E là hình chiếu vuông góc của G lên Ox .

Vậy $E(2; 0)$.

Câu 68. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(0; 1), B(6; 3)$. Biết $M(a; b)$ là điểm thuộc đường thẳng $d: x - y = 0$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị biểu thức $a + b$ bằng

A. 3.

B. 5.

C. -3.

D. -5.

Lời giải

Gọi I là trung điểm của AB , tọa độ điểm I là $I(3; 2)$.

Ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |2\overrightarrow{MI}|$ suy ra $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ nhỏ nhất khi $|2\overrightarrow{MI}|$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu của I trên $d: x - y = 0$.

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $I(3; 2)$ và vuông góc $d: x - y = 0$ là

$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Tọa độ } M \text{ là nghiệm của hệ phương trình } \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - t \\ x - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{1}{2} \\ x = \frac{5}{2} \\ y = \frac{5}{2} \end{cases} \text{ hay } M\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right).$$

Vậy $a + b = 5$.

Câu 69. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $A(2; 3)$ và đường thẳng $\Delta_m: (m - 2)x + (m - 1)y + 2m - 1 = 0$ luôn đi qua 1 điểm cố định $M(1; -3)$ với mọi giá trị của m . Tìm m để khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng Δ_m là lớn nhất.

A. $m = \frac{5}{11}$.

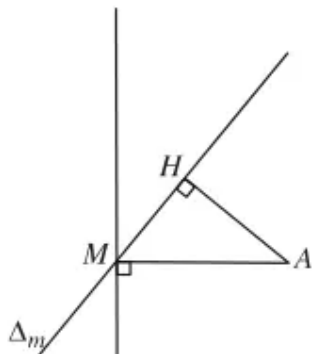
B. $m = 5$.

C. $m = 11$.

D. $m = \frac{11}{5}$.

Lời giải

Chọn D



Dựng $AH \perp \Delta_m$, ta có $AH \leq AM$ với mọi m .

Vậy AH lớn nhất bằng AM khi và chỉ khi H trùng M hay $AM \perp \Delta_m$.

Ta có $\overrightarrow{AM} = (-1; -6)$, Δ_m có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1 - m; m - 2)$.

$$AM \perp \Delta_m \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow -1(1-m) - 6(m-2) = 0 \Leftrightarrow m = \frac{11}{5}.$$

Câu 70. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d qua $M(1;4)$ và cắt hai tia Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho diện tích tam giác OAB nhỏ nhất. Tính tổng các hoành độ và tung độ của A, B .

A. 0.

B. 16.

C. 10.

D. 5.

Lời giải

Chọn C

Theo đề $A \in Ox \Rightarrow A(a;0), a > 0; B \in Oy \Rightarrow B(0;b); b > 0$.

Ta có phương trình $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$. Mà $M(1;4) \in d$ nên $\frac{1}{a} + \frac{4}{b} = 1$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy: $1 = \frac{1}{a} + \frac{4}{b} \geq 2\sqrt{\frac{4}{ab}} \Rightarrow ab \geq 16$.

Diện tích tam giác $S_{OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \geq \frac{1}{2} \cdot 16 = 8$.

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } \begin{cases} \frac{1}{a} = \frac{4}{b} \\ \frac{1}{a} + \frac{4}{b} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \Rightarrow A(2;0) \\ b = 8 \Rightarrow B(0;8) \end{cases}.$$

Vậy tổng các hoành độ và tung độ của A, B bằng 10.

Câu 71. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(-6;3)$ và $B(0;-1)$ và $C(3;2)$. Điểm $M(a;b)$ nằm trên đường thẳng $d: 2x - y - 3 = 0$ thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $T = a + b$.

A. $\frac{6}{5}$.B. $\frac{7}{5}$.

C. 1.

D. $\frac{8}{5}$.

Lời giải

Tìm điểm $I(x;y)$ thỏa mãn $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$. Khi đó $I\left(-1; \frac{4}{3}\right)$.

Ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |3\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}| = |3\overrightarrow{MI}| = 3MI$.

Do đó $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất khi MI đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó M là hình chiếu vuông góc của I trên đường thẳng d .

Phương trình đường thẳng Δ đi qua I và vuông góc với $d: x + 2y = \frac{5}{3}$.

M là giao điểm của d và Δ , tọa độ của M là nghiệm của hệ:
$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = \frac{5}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{23}{15} \\ y = \frac{1}{15} \end{cases}.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{23}{15} \\ b = \frac{1}{15} \end{cases} \Rightarrow a + b = \frac{8}{5}.$$

Câu 72. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - 3y - 1 = 0$ và hai điểm $A(3;1)$, $B(1;2)$. Gọi điểm $M(a;b)$ trên đường thẳng d sao cho $|MA - MB|$ đạt giá trị lớn nhất. Giá trị $T = a + b$ là:

A. $T = 4$.B. $T = \frac{202}{39}$.C. $T = \frac{23}{13}$.D. $T = \frac{4}{3}$.

Lời giải

Thay tọa độ điểm A, B vào phương trình đường thẳng d ta có:

$$(2.3 - 3.1 - 1) \cdot (2.1 - 3.2 - 1) = (2) \cdot (-5) = -10 < 0.$$

Do đó A, B nằm khác phía so với đường thẳng d .

Gọi $A'(x_0; y_0)$ là điểm đối xứng của A qua đường thẳng d , khi đó A' và B nằm cùng phía so với đường thẳng d . Đường thẳng AA' đi qua $A(3; 1)$ và vuông góc với đường thẳng d nên nhận $\vec{n} = (3; 2)$ làm vector pháp tuyến có phương trình:

$$3(x - 3) + 2(y - 1) = 0 \Leftrightarrow 3x + 2y - 11 = 0.$$

Gọi $I = d \cap AA'$. Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x - 3y - 1 = 0 \\ 3x + 2y - 11 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{35}{13} \\ y = \frac{19}{13} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } I\left(\frac{35}{13}; \frac{19}{13}\right) \text{ là trung điểm } AA' \text{ nên } \begin{cases} \frac{x_0 + 3}{2} = \frac{35}{13} \\ \frac{y_0 + 1}{2} = \frac{19}{13} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{31}{13} \\ y_0 = \frac{25}{13} \end{cases}.$$

$$\text{Do đó } A'\left(\frac{31}{13}; \frac{25}{13}\right).$$

$$\text{Phương trình đường thẳng } A'B: \frac{\frac{x-1}{\frac{31}{13}-1}}{\frac{y-2}{\frac{25}{13}-2}} = \frac{\frac{x-1}{18}}{\frac{y-2}{-1}} \Leftrightarrow \frac{x-1}{18} = \frac{y-2}{-1} \Leftrightarrow x + 18y - 37 = 0.$$

$$\text{Ta có: } |MA - MB| = |MA' - MB| \leq A'B.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi A', B, M thẳng hàng hay $M = d \cap A'B$. Khi đó tọa độ điểm M là nghiệm hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x - 3y - 1 = 0 \\ x + 18y - 37 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{43}{13} \\ y = \frac{73}{39} \end{cases}.$$

$$\text{Do đó } M\left(\frac{43}{13}; \frac{73}{39}\right). \text{ Suy ra } T = \frac{43}{13} + \frac{73}{39} = \frac{202}{39}.$$

Câu 73. Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , cho đường thẳng (d) có phương trình $x - 2y - 1 = 0$ và hai điểm $A(1; 2)$, $B(-3; 1)$. Gọi điểm $M(a; b)$ trên đường thẳng (d) sao cho $|2\vec{MA} - 3\vec{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $S = a + b^2$.

A. $S = -14$

B. $S = 86$

C. $S = 34$

D. $S = 16$

Lời giải

Gọi điểm I thỏa $2\vec{IA} - 3\vec{IB} = \vec{0}$.

$$\text{Ta có } \vec{OI} = \frac{2\vec{OA} - 3\vec{OB}}{2-3} \Rightarrow \begin{cases} x_I = \frac{2.1 - 3(-3)}{2-3} = -11 \\ y_I = \frac{2.2 - 3.1}{2-3} = -1 \end{cases} \Rightarrow I(-11; -1).$$

$$(\text{Nếu học sinh không biết công thức này thì dùng hệ } \begin{cases} 2(x_A - x_I) - 3(x_B - x_I) = 0 \\ 2(y_A - y_I) - 3(y_B - y_I) = 0 \end{cases})$$

$$\text{Ta có: } 2\vec{MA} - 3\vec{MB} = (2-3)\vec{MI} = -\vec{MI}$$

$$(\text{Hoặc chèn điểm } 2\vec{MA} - 3\vec{MB} = 2(\vec{MI} + \vec{IA}) - 3(\vec{MI} - \vec{IB}) = -\vec{MI} + 2\vec{IA} - 3\vec{IB} = -\vec{MI})$$

$$\Rightarrow |2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}| = |-\overrightarrow{MI}| = MI$$

Do đó $|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|$ đạt GTNN $\Leftrightarrow MI$ ngắn nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của I lên đường thẳng (d) .

$$\text{Gọi } M(a; b) \Rightarrow \overrightarrow{IM} = (a+1; b+1).$$

Ta có $\vec{n} = (1; -2)$ là VTPT của (d) , chọn $\vec{u} = (2; 1)$ là VTCP của (d) .

$$M \text{ là hình chiếu vuông góc của } I \text{ lên đường thẳng } (d) \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{IM} \perp \vec{u} \\ M \in (d) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{IM} \cdot \vec{u} = 0 \\ a - 2b - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2(a+1) + b + 1 = 0 \\ a - 2b - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -9 \\ b = -5 \end{cases}$$

Vậy $S = 16$.

Câu 74. Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $A(3; 1)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc tia Ox và điểm N thuộc tia Oy sao cho tam giác AMN vuông tại A và có diện tích nhỏ nhất (GTNN).

A. $M(0; 0); N(0; 1)$. **B.** $M(1; 0); N(0; 1)$.

C. $M(2; 0); N(0; 2)$. **D.** $M(3; 0); N(0; 1)$.

Lời giải

$$M(a; 0), N(0; b), a, b \geq 0$$

$$\text{Suy ra: } \overrightarrow{AM} = (a-3; -1), \overrightarrow{AN} = (-3; b-1)$$

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = -3(a-3) - (b-1) = 0 \Leftrightarrow 3(a-3) + (b-1) = 0 \Leftrightarrow b = 10 - 3a.$$

$$\text{Ta có: } b \geq 0 \Rightarrow a \leq \frac{10}{3} \quad (1).$$

$$\text{Diện tích của tam giác } AMN \text{ là: } S = \frac{1}{2} AM \cdot AN = \frac{3}{2} (a^2 - 6a + 10).$$

Diện tích của tam giác AMN nhỏ nhất khi và chỉ khi $f(a) = \frac{3}{2} (a^2 - 6a + 10)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $\left[0; \frac{10}{3}\right]$.

Bảng biến thiên:

a	$-\infty$	0	3	$\frac{10}{3}$	$+\infty$
$f(a)$		15	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{3}$	

Từ bảng biến thiên suy ra diện tích nhỏ nhất khi $a = 3 \Rightarrow b = 1$.

Vậy $M(3; 0); N(0; 1)$

Câu 75. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: x - y + 2 = 0$, $\Delta': ax + by - 2 = 0$ ($-2 \leq b \leq 2$) và điểm $A(1; 1)$. Tính giá trị của $T = a^2 + b^2$ biết Δ' đi qua A và $\cos(\widehat{\Delta, \Delta'})$ đạt giá trị lớn nhất.

A. 22.

B. 25.

C. 16.

D. 20.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \vec{n}_{\Delta} = (1; -1); \vec{n}_{\Delta'} = (a; b).$$

$$A(1; 1) \in \Delta' \Rightarrow a + b - 2 = 0 \Rightarrow a = 2 - b$$

$$\text{Ta có: } \cos(\widehat{\Delta, \Delta'}) = \frac{|\vec{n}_{\Delta} \cdot \vec{n}_{\Delta'}|}{|\vec{n}_{\Delta}| \cdot |\vec{n}_{\Delta'}|} = \frac{2|b-1|}{\sqrt{2 \cdot [(b-1)^2 + 1]} \cdot \sqrt{2}} = \frac{|b-1|}{\sqrt{(b-1)^2 + 1}} = \sqrt{1 - \frac{1}{(b-1)^2 + 1}}, \forall b \in [-2; 2]$$

Để $\cos(\widehat{\Delta, \Delta'})$ đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi $(b-1)^2$ lớn nhất $\forall b \in [-2; 2]$

$$\text{Suy ra } b = -2 \Rightarrow a = 4$$

$$\text{Vậy } T = 4^2 + (-2)^2 = 20$$

Câu 76. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(2; -1)$, $B(3; 2)$ và $C(1; 3)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng $2x - y + 1 = 0$ sao cho $|\vec{MA} + 2\vec{MB} - 4\vec{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất?

- A.** $M\left(\frac{12}{5}; \frac{29}{5}\right)$. **B.** $M(1; 3)$. **C.** $M(2; 5)$. **D.** $M(4; 9)$.

Lời giải

Vì điểm M thuộc đường thẳng $2x - y + 1 = 0$ nên tọa độ điểm M có dạng: $M(a; 2a + 1)$.

Ta có:

$$\vec{MA} = (2 - a; -2a - 2), \quad \vec{MB} = (3 - a; 1 - 2a), \quad \vec{MC} = (1 - a; -2a + 2)$$

$$\Rightarrow \vec{MA} + 2\vec{MB} - 4\vec{MC} = (a + 4; 2a - 8)$$

$$\Rightarrow |\vec{MA} + 2\vec{MB} - 4\vec{MC}| = \sqrt{(a + 4)^2 + (2a - 8)^2} = \sqrt{5a^2 - 24a + 80}$$

Vậy $|\vec{MA} + 2\vec{MB} - 4\vec{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $f(a) = 5a^2 - 24a + 80$ nhỏ nhất.

$$\text{Ta có: } f(a) = 5\left(a - \frac{12}{5}\right)^2 + \frac{256}{5} \geq \frac{256}{5} \Rightarrow |\vec{MA} + 2\vec{MB} - 4\vec{MC}|_{\min} = \frac{16\sqrt{5}}{5} \text{ đạt được khi } a = \frac{12}{5}.$$

$$\text{Suy ra } M\left(\frac{12}{5}; \frac{29}{5}\right).$$

Câu 77. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $M(4; 1)$, đường thẳng d qua M , d cắt tia Ox , Oy lần lượt tại $A(a; 0)$, $B(0; b)$ sao cho tam giác ABO (O là gốc tọa độ) có diện tích nhỏ nhất. Giá trị $a - 4b$ bằng

- A.** -14 . **B.** 0 . **C.** 8 . **D.** -2 .

Lời giải

Ta có phương trình đường thẳng d có dạng: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (theo giả thiết ta có $a > 0$, $b > 0$)

$$\text{Do } d \text{ đi qua } M(4; 1) \text{ nên ta có } \frac{4}{a} + \frac{1}{b} = 1$$

$$\text{Mặt khác diện tích của tam giác vuông } ABO \text{ là } S_{ABO} = \frac{1}{2}ab$$

$$\text{Áp dụng BĐT Cô si ta có } 1 = \frac{4}{a} + \frac{1}{b} \geq 2\sqrt{\frac{4}{a} \cdot \frac{1}{b}} = \frac{4}{\sqrt{ab}} \Leftrightarrow \sqrt{ab} \geq 4 \Leftrightarrow \frac{1}{2}ab \geq 8$$

Vậy diện tích của tam giác vuông ABO nhỏ nhất bằng 8 khi a, b thỏa mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{4}{a} = \frac{1}{b} \\ \frac{4}{a} + \frac{1}{b} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 8 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow a - 4b = 8 - 4 \cdot 2 = 0.$$

- Câu 78.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: x - 2y - 5 = 0$ và các điểm $A(1;2)$, $B(-2;3)$, $C(-2;1)$. Viết phương trình đường thẳng d , biết đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và cắt đường thẳng Δ tại điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.
- A. $x + y = 0$. B. $x - 3y = 0$.
 C. $2x - 3y = 0$. D. $2x + y = 0$.

Lời giải

Gọi $M(2m+5; m) \in \Delta$.

$G(-1;2)$ là trọng tâm ΔABC .

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |3\overrightarrow{MG}| = 3MG.$$

$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow MG$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của G trên Δ .

$\overrightarrow{GM} = (2m+6; m-2)$; VTCP của Δ là $\vec{u} = (2;1)$.

G là hình chiếu vuông góc của G trên Δ

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{GM} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 2(2m+6) + m - 2 = 0 \Leftrightarrow 5m + 10 = 0 \Leftrightarrow m = -2 \Rightarrow M(1; -2).$$

Đường thẳng d qua gốc tọa độ nên $d: y = ax$.

$$M(1; -2) \in d \Rightarrow a = -2.$$

Vậy phương trình đường thẳng $d: 2x + y = 0$.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Chuyên đề 17. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
Dạng 1. Phương trình đường tròn	2
Dạng 2. Phương trình đường thẳng	4
Dạng 3. Phương trình tiếp tuyến – phương tích	5
Dạng 4. Tìm điểm	6
Dạng 5. Min - max	7
Dạng 6. Elip	8
LỜI GIẢI THAM KHẢO	11
Dạng 1. Phương trình đường tròn	11
Dạng 2. Phương trình đường thẳng	22
Dạng 3. Phương trình tiếp tuyến – phương tích	29
Dạng 4. Tìm điểm	37
Dạng 5. Min - max	41
Dạng 6. Elip	46

CÂU HỎI

Dạng 1. Phương trình đường tròn

- Câu 1.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(1;5)$, $B(-4;-5)$ và $C(4;-1)$. Tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC là
A. $I(0;1)$. B. $I(1;0)$. C. $I(0;-1)$. D. $I(-1;0)$.
- Câu 2.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(1;1)$, $B(-3;-2)$ và $C(0;1)$. Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là
A. $I\left(\frac{1}{2};\frac{7}{6}\right)$. B. $I\left(-\frac{1}{2};\frac{7}{6}\right)$. C. $I\left(-\frac{1}{2};-\frac{7}{6}\right)$. D. $I\left(\frac{1}{2};-\frac{5}{2}\right)$.
- Câu 3.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 3x - 4y - 1 = 0$ và điểm $I(1;-2)$. Gọi (C) là đường tròn tâm I và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB có diện tích bằng 4. Phương trình đường tròn (C) là:
A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 20$. B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$.
C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 16$. D. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 8$.
- Câu 4.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(-1;0)$, $B(1;2)$ và có tâm thuộc đường thẳng $\Delta: 2x + y - 3 = 0$. Tìm phương trình của đường tròn (C) .
A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 = \sqrt{10}$. B. $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 10$.
C. $(x-2)^2 + (y+1)^2 = \sqrt{10}$. D. $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 10$.
- Câu 5.** Phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng $\Delta: x - 2y = 0$, tiếp xúc với đường thẳng $\Delta': 2x - y + 2 = 0$ đồng thời đường tròn đi qua điểm $M(1;3)$ là
A. $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 5$ và $\left(x + \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y + \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$.
B. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$.
C. $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$.
D. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1885}{16}$.
- Câu 6.** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , viết phương trình đường tròn tâm $O(0;0)$ cắt đường thẳng $(\Delta): x + 2y - 5 = 0$ tại hai điểm $M; N$ sao cho $MN = 4$.
A. $x^2 + y^2 = 9$. B. $x^2 + y^2 = 1$. C. $x^2 + y^2 = 21$. D. $x^2 + y^2 = 3$.
- Câu 7.** Đường tròn đi qua $A(1;8)$ và tiếp xúc với các trục tọa độ có phương trình là $(x-a)^2 + (x-b)^2 = R^2$ ($R < 10$). Khi đó $P = 2a + 2b + R^2$ có giá trị là
A. 40. B. 55. C. 50. D. 45.
- Câu 8.** Viết phương trình đường tròn (C) có tâm $I(-3;1)$, biết đường thẳng $d: x - y + 6 = 0$ cắt (C) tại 2 điểm M, N sao cho $MN = 2\sqrt{3}$?
A. $x^2 + y^2 - 4x + 3y + 9 = 0$. B. $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 5$.
C. $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$. D. $x^2 + y^2 + 8x - 6y - 12 = 0$.

- Câu 9.** Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$ và $(C'): x^2 + y^2 - 6x - 2y - 3 = 0$. Vị trí tương đối của (C) và (C') là
A. Cắt nhau. **B.** Tiếp xúc ngoài. **C.** Nằm ngoài nhau. **D.** Đụng trong nhau.
- Câu 10.** Xác định tâm và bán kính của đường tròn (C) , biết (C) đi qua 3 điểm $A(0;4)$, $B(3;4)$, $C(3;0)$.
A. Tâm $I\left(\frac{3}{2}; 2\right)$, bán kính $R = 3$. **B.** Tâm $I\left(-\frac{3}{2}; -2\right)$, bán kính $R = 5$.
C. Tâm $I\left(-\frac{3}{2}; 2\right)$, bán kính $R = \frac{\sqrt{10}}{2}$. **D.** Tâm $I\left(\frac{3}{2}; 2\right)$, bán kính $R = \frac{5}{2}$.
- Câu 11.** Phương trình đường tròn đi qua ba điểm $M(-2;4)$, $N(5;5)$, $P(6;-2)$ là:
A. $(x-1)^2 + (y-8)^2 = 25$. **B.** $x^2 + y^2 - x + 6y - 22 = 0$.
C. $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$. **D.** $x^2 + y^2 + 2x + 6y - 40 = 0$.
- Câu 12.** Tam giác ABC có đỉnh $A(-1;2)$, trực tâm $H(3;0)$, trung điểm của BC là $M(6;1)$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là
A. 5. **B.** $\sqrt{5}$ **C.** 3. **D.** 4.
- Câu 13.** Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(3;0)$ và $B(0;4)$. Đường tròn nội tiếp tam giác OAB có phương trình
A. $x^2 + y^2 = 1$. **B.** $x^2 + y^2 - 4x + 4 = 0$.
C. $x^2 + y^2 = 2$. **D.** $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$.
- Câu 14.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho (C) là đường tròn đi qua điểm $A(4;2)$ và tiếp xúc với hai đường thẳng $d_1: x-3y-2=0$ và $d_2: x-3y+18=0$. Biết tâm đường tròn (C) có tọa độ là các số nguyên. Phương trình đường tròn (C) là
A. $(x+1)^2 + (y+3)^2 = 10$. **B.** $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$.
C. $(x-3)^2 + (y+5)^2 = 20$. **D.** $(x+3)^2 + (y-5)^2 = 20$.
- Câu 15.** Cho tam giác ABC có $A(1;1); B(10;13); C(13;6)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là:
A. $x^2 + y^2 - \frac{367}{33}x - \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$. **B.** $x^2 + y^2 - \frac{367}{33}x + \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.
C. $x^2 + y^2 + \frac{367}{33}x + \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$. **D.** $x^2 + y^2 + \frac{367}{33}x - \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.
- Câu 16.** Trong hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trực tâm $H(2;1)$ và $B(1;3); C(1;0)$. Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:
A. $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}x - 3y + \frac{1}{3} = 0$. **B.** $x^2 + y^2 - 4x - 3y + 1 = 0$.
C. $x^2 + y^2 + \frac{4}{3}x - 3y + \frac{1}{3} = 0$. **D.** $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}x + 3y + \frac{1}{3} = 0$.
- Câu 17.** Trong hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật $ABCD$ có điểm C thuộc đường thẳng $d: x+3y+7=0$ và điểm $A(1;5)$. Gọi M là điểm nằm trên tia đối của tia CB sao cho $MC = 2BC$, N là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng MD . Biết $N\left(\frac{-5}{2}; \frac{1}{2}\right); x_B > 0$ tìm phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác NCM ?
A. $x^2 + y^2 - 4x - 7y = 0$. **B.** $x^2 + y^2 - 4x + 7y = 0$.
C. $x^2 + y^2 + 4x + 7y = 0$. **D.** $x^2 + y^2 + 4x - 7y = 0$.

Dạng 2. Phương trình đường thẳng

- Câu 18.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình: $x^2 + y^2 - 4x + 8y - 5 = 0$. Phương trình đường thẳng vuông góc với đường thẳng $d: 3x - 4y + 12 = 0$ và cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 8 là:
- A. $4x + 3y - 19 = 0$ và $4x + 3y + 11 = 0$. B. $4x - 3y - 5 = 0$ và $4x - 3y - 35 = 0$.
 C. $3x + 4y + 25 = 0$ và $3x + 4y - 5 = 0$. D. $4x + 3y + 19 = 0$ và $4x + 3y - 11 = 0$.
- Câu 19.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(-3; -4)$, tâm đường tròn nội tiếp $I(2; 1)$, tâm đường tròn ngoại tiếp $J\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$. Tính $d(O, BC)$.
- A. 2. B. $2\sqrt{5}$. C. 10. D. $5\sqrt{2}$.
- Câu 20.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(3; 2)$ và phương trình cạnh $BD: 3x + 4y - 7 = 0$. Khi đó đường tròn nội tiếp hình vuông $ABCD$ có phương trình là:
- A. $\left(x - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 4$. B. $\left(x - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{5}\right)^2 = 2$.
 C. $\left(x + \frac{9}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 4$. D. $\left(x - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 2$.
- Câu 21.** Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0$ và đường thẳng $d: 2x + (m - 2)y - m - 7 = 0$. Với giá trị nào của m thì d cắt (C) theo một dây cung có độ dài là 4?
- A. $m = \frac{7}{3}$. B. $m = -\frac{\sqrt{21}}{3}$. C. $m = \frac{\sqrt{21}}{3}$. D. $m = \pm \frac{\sqrt{21}}{3}$.
- Câu 22.** Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 2y - 7 = 0$ và đường thẳng $d: x + y + 1 = 0$. Tìm tất cả các đường thẳng song song với đường thẳng d và cắt đường tròn (C) theo dây cung có độ dài bằng 2.
- A. $x + y + 4 = 0$ và $x + y - 4 = 0$. B. $x + y + 2 = 0$.
 C. $x + y + 4 = 0$. D. $x + y + 2 = 0$ và $x + y - 2 = 0$.
- Câu 23.** Cho $M(-1; 1), N(1; -3)$. Đường tròn đi qua hai điểm M, N và có tâm nằm trên đường thẳng $d: 2x - y + 1 = 0$ có bán kính là:
- A. $R = \frac{\sqrt{65}}{3}$. B. $R = \frac{8}{3}$. C. $R = 4$. D. $R = 5$.
- Câu 24.** Cho đường tròn $(C): (x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 9$. Các tiếp tuyến của (C) đi qua điểm $A(5; -1)$ là các đường thẳng d_1 và d_2 . Tổng khoảng cách từ $M(-2; 4)$ đến d_1 và d_2 là:
- A. 12. B. 6. C. 8. D. 10.
- Câu 25.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0$. Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng $d: 3x + y - 2 = 0$ và cắt đường tròn theo một dây cung có độ dài bằng 6.
- A. $d': 3x - y + 19 = 0$ hoặc $d': 3x + y - 21 = 0$. B. $d': 3x + y + 19 = 0$ hoặc $d': 3x + y + 21 = 0$.
 C. $d': 3x + y - 19 = 0$ hoặc $d': 3x - y - 21 = 0$. D. $d': 3x + y + 19 = 0$ hoặc $d': 3x + y - 21 = 0$.
- Câu 26.** Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường tròn: $(C_1): x^2 + y^2 = 13$ và $(C_2): (x - 6)^2 + y^2 = 25$ cắt nhau tại $A(2; 3)$. Viết phương trình tất cả đường thẳng d đi qua A và cắt $(C_1), (C_2)$ theo hai dây cung có độ dài bằng nhau.
- A. $d: x - 2 = 0$ và $d: 2x - 3y + 5 = 0$. B. $d: x - 2 = 0$ và $d: 2x - 3y - 5 = 0$.

- C.** $d: x+2=0$ và $d: 2x-3y-5=0$. **D.** $d: x-2=0$ và $d: 2x+3y+5=0$.
- Câu 27.** Cho đường thẳng $\Delta: 3x-4y-19=0$ và đường tròn $(C): (x-1)^2+(y-1)^2=25$. Biết đường thẳng Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B , khi đó độ dài đoạn thẳng AB là
A. 6. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 8.
- Câu 28.** Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình $x^2+y^2-4x+2y-15=0$. Đường thẳng $d: x+by+c=0$ đi qua điểm $M(1;-3)$ cắt (C) tại hai điểm A, B . Biết diện tích tam giác IAB bằng 8. Tính giá trị $4b+8c$.
A. 13. **B.** 12. **C.** 6. **D.** 7.

Dạng 3. Phương trình tiếp tuyến – phương tích

- Câu 29.** Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn $x^2+y^2-4x-2y=0$, biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng $y=2x-8$.
A. $y=2x+2$ và $y=2x-8$. **B.** $y=2x-1$ và $y=2x+3$.
C. $y=2x+3$. **D.** $y=2x+2$.
- Câu 30.** Trong không gian Oxy , cho đường tròn $(C): x^2+y^2-2x+6y+1=0$. Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đường tròn (C) , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $d: 3x-4y=0$.
A. $-3x+4y=0$ và $-3x+4y-30=0$. **B.** $\frac{3}{2}x+2y=0$ và $\frac{3}{2}x+2y-15=0$.
C. $3x-4y-30=0$. **D.** $3x-4y+30=0$.
- Câu 31.** Cho đường tròn $(C): (x-2)^2+(y-1)^2=5$ và điểm $M(3;-2)$. Gọi M_1, M_2 lần lượt là hai tiếp điểm của hai tiếp tuyến kẻ từ M đến đường tròn (C) ; Hãy viết phương trình của đường thẳng M_1M_2
A. $(M_1M_2): x-3y-4=0$ **B.** $(M_1M_2): x+3y-4=0$
C. $(M_1M_2): x-3y+4=0$ **D.** $(M_1M_2): 2x-3y-4=0$
- Câu 32.** Trong hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC vuông tại A và nội tiếp trong đường tròn (C) có phương trình: $x^2+y^2-6x-2y+5=0$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC , đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N . Biết đường thẳng chứa M, N có phương trình $20x-10y-9=0$. Khi đó hoành độ của điểm A là
A. 1. **B.** 5. **C.** 0. **D.** 2.
- Câu 33.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Cho đường tròn $(C): (x+1)^2+(y-2)^2=9$ và điểm $M(2;3)$. Đường thẳng Δ qua M cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho $MA^2+MB^2=18$ có phương trình là:
A. $2x-y-1=0, x+2y-8=0$. **B.** $2x+y-1=0, x-2y-8=0$.
C. $x-y-10=0, x+y-5=0$. **D.** $x-y-6=0, x+y+3=0$.
- Câu 34.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x+1)^2+(y-2)^2=9$ và đường thẳng $\Delta: 3x+4y-2m+4=0$ (trong đó m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng Δ là tiếp tuyến của đường tròn (C) . Tích các số thuộc tập hợp S bằng:
A. -36. **B.** 12. **C.** -56. **D.** -486.
- Câu 35.** Số điểm M thuộc đường thẳng $\Delta: 2x-y+1=0$ để từ M kẻ được hai tiếp tuyến đến đường tròn $(T): (x-3)^2+(y+2)^2=5$ sao cho hai tiếp tuyến này tạo với nhau một góc 60° .
A. 0. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 36. Cho đường tròn (C) có tâm nằm trên đường thẳng $d: x - 6y - 10 = 0$ và tiếp xúc với hai đường thẳng có phương trình $d_1: 3x + 4y + 5 = 0$ và $d_2: 4x - 3y - 5 = 0$. Biết tung độ của tâm là số không âm, viết phương trình đường tròn (C) .

A. $(C): \left(x - \frac{10}{43}\right)^2 + \left(y + \frac{70}{43}\right)^2 = \left(\frac{7}{43}\right)^2$. B. $(C): (x - 10)^2 + y^2 = 49$.

C. $(C): (x - 10)^2 + y^2 = 25$. D. $(C): x^2 + (y - 10)^2 = 49$.

Câu 37. Cho đường tròn (C) có phương trình $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$.

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $12x + 5y - 2021 = 0$

A. $12x + 5y - 63 = 0$ và $12x + 5y + 67 = 0$. B. $12x + 5y + 63 = 0$ và $12x + 5y - 67 = 0$.

C. $12x + 5y - 323 = 0$ và $12x + 5y - 327 = 0$. D. $5x - 12y - 36 = 0$ và $5x - 12y + 94 = 0$.

Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn $(C): (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ và đường thẳng $d: 4x - 3y - 1 = 0$. Đường thẳng Δ vuông góc với d và tiếp xúc với đường tròn (C) có phương trình là:

A. $3x + 4y = 0, 3x + 4y + 50 = 0$. B. $3x - 4y = 0, 3x - 4y + 50 = 0$.

C. $4x - 3y = 0, 4x - 3y + 50 = 0$. D. $3x + 4y = 0, 3x + 4y - 50 = 0$.

Câu 39. Lập phương trình đường tròn đi qua điểm $A(4; 2)$ và tiếp xúc với hai đường thẳng $(d_1): x - 3y - 2 = 0$ và $(d_2): x - 3y + 18 = 0$.

A. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

B. $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

C. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{23}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{29}{5}\right)^2 = 10$.

D. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10$ và $\left(x + \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

Câu 40. Trong mặt phẳng Oxy, cho $(C): x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ và $M(3; 5)$. Lập phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm M .

A. $\Delta_1: -3x - 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: y = 3$. B. $\Delta_1: 3x + 4y - 11 = 0$ và $\Delta_2: y = -3$.

C. $\Delta_1: 3x + 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: x = -3$. D. $\Delta_1: 3x - 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: x = 3$.

Câu 41. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $P(-3; -2)$ và đường tròn $(C): (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 36$. Từ điểm P kẻ các tiếp tuyến PM và PN tới đường tròn (C) , với M, N là các tiếp điểm. phương trình đường thẳng MN là

A. $x + y + 1 = 0$. B. $x - y - 1 = 0$. C. $x - y + 1 = 0$. D. $x + y - 1 = 0$.

Câu 42. Cho đường tròn $(C): (x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 5$. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) ; biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $2x + y + 7 = 0$.

A. $2x + y + 1 = 0; 2x + y - 1 = 0$. B. $2x + y = 0; 2x + y - 10 = 0$.

C. $2x + y = 0; x + 2y - 10 = 0$. D. $2x - y - 10 = 0; 2x + y - 10 = 0$.

Dạng 4. Tìm điểm

- Câu 43.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm $I(1;2)$, bán kính $R = 5$. Hai điểm $H(3;3)$, $K(0;-1)$ lần lượt là chân đường cao kẻ từ C , B xuống cạnh AB, AC . Tìm tọa độ điểm A , biết A có tung độ dương.
A. $A(5;5)$ **B.** $A(-3;5)$ **C.** $A(4;6)$ **D.** $A(-2;6)$
- Câu 44.** Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua $M(-2;2)$ và cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt $A; B$ sao cho diện tích tam giác IAB bằng 2; với I là tâm đường tròn (C) . Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc Δ biết Δ có hệ số góc nguyên?
A. $(1;-1)$. **B.** $(5;3)$. **C.** $(2;1)$. **D.** $(0;4)$.
- Câu 45.** Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(1;-1)$, tâm đường tròn ngoại tiếp, tâm đường tròn nội tiếp lần lượt là $I\left(\frac{5}{2};1\right)$, $J(2;0)$. Đường thẳng chứa cạnh BC đi qua điểm nào dưới đây?
A. $M(0;4)$. **B.** $N(-1;2)$. **C.** $P(4;-1)$. **D.** $Q(3;2)$.
- Câu 46.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Gọi E, F lần lượt là chân đường cao kẻ từ đỉnh B, C . Đỉnh $A(3;-7)$, trung điểm của BC là $M(-2;3)$ và đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF có phương trình: $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 9$. Khi đó, tích hoành độ của điểm B và điểm C bằng
A. 4. **B.** -4. **C.** -61. **D.** 61.
- Câu 47.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có trực tâm $H(0;1)$, trung điểm của AC là $M\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2}\right)$. Biết rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm là K , bán kính $R = \sqrt{5}$ và $I(1;-1)$ là điểm đối xứng của K qua đường thẳng BC . Giả sử tọa độ điểm $B(a;b)$ với b là số nguyên, tính tổng $T = a + b$.
A. $T = -1$. **B.** $T = 1$. **C.** $T = -4$. **D.** $T = 4$.

Dạng 5. Min - max

- Câu 48.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + (y-3)^2 = 1$. Giả sử điểm $M(x;y)$ thuộc đường tròn (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai điểm $A(-3;0)$, $B(3;0)$ là lớn nhất. Khi đó giá trị $x + y$ là
A. 4. **B.** 5. **C.** 2. **D.** $\frac{15}{4}$.
- Câu 49.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) và đường thẳng d lần lượt có phương trình $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 3^2$ và $3x + 4y + 1 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ , biết Δ cắt (C) theo dây cung có độ dài lớn nhất và Δ tạo với d một góc 45° .
A. $4x - 3y + 2 = 0$ và $4x + 3y - 10 = 0$.
B. $x + 7y - 15 = 0$ và $7x - y - 5 = 0$.
C. $\sqrt{3}x + 2y - 4 - \sqrt{3} = 0$ và $2x - \sqrt{3}y + 2\sqrt{3} - 2 = 0$.
D. $7x + y - 9 = 0$ và $x - 7y + 13 = 0$.
- Câu 50.** Cho phương trình đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 9$ tâm I và phương trình đường thẳng $(d_m): (m-1)x + (2-m)y - 1 = 0$ với m là tham số nguyên. Biết đường thẳng (d_m) luôn cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B . Tính diện tích lớn nhất của tam giác IAB

A. $\sqrt{5}$. B. $\sqrt{6}$. C. $\sqrt{7}$. D. $\sqrt{8}$.

Câu 51. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , điểm $M(a;b)$ nằm trên đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ có khoảng cách ngắn nhất đến đường thẳng $d: x - y + 3 = 0$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\sqrt{2}a = -b$. B. $a = -b$. C. $\sqrt{2}a = b$. D. $a = b$.

Câu 52. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): (x+3)^2 + (y-4)^2 = 16$ và điểm $H(-2;2)$. Đường thẳng $\Delta: ax + by + 1 = 0$ đi qua điểm H và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho độ dài đoạn thẳng AB nhỏ nhất. Khi đó $6a + 3b$ bằng

A. 2. B. -1. C. 1. D. 0.

Câu 53. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ và điểm $A(3;-1)$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A và cắt đường tròn (C) theo dây cung có độ dài lớn nhất.

A. $\Delta: x - 2y - 5 = 0$. B. $\Delta: 2x + y - 5 = 0$.
C. $\Delta: x + 2y - 5 = 0$. D. $\Delta: x - 2y + 5 = 0$.

Câu 54. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 4x + 4y + 6 = 0$ có tâm I và đường thẳng $\Delta: x + my - 2m + 3 = 0$. Tổng các giá trị của m để Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích ΔABI lớn nhất bằng

A. 0. B. 1. C. $\frac{4}{15}$. D. $\frac{8}{15}$.

Câu 55. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ và hai điểm $A(6;1)$, $B(0;9)$. Biết M là điểm thuộc (C) sao cho biểu thức $F = MA + MB$ đạt giá trị lớn nhất. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M .

A. $4x + 3y - 17 = 0$. B. $4x + 3y + 13 = 0$. C. $4x + 3y + 17 = 0$. D. $4x + 3y - 13 = 0$.

Câu 56. Cho hai điểm $A(3;5)$ và $B(5;3)$. Điểm M nằm trên đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y+3)^2 = 2$ sao cho diện tích tam giác MAB lớn nhất. Khi đó AM bằng

A. $3\sqrt{5}$. B. $4\sqrt{10}$. C. $3\sqrt{10}$. D. $6\sqrt{5}$ và $(-4;3)$.

Dạng 6. Elip

Câu 57. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Gọi $M(x_0; y_0)$ thuộc Elip thỏa mãn bán kính qua tiêu điểm này bằng 3 lần bán kính qua tiêu điểm kia. Khi đó giá trị $x_0^2 - y_0^2$ bằng

A. $\frac{17}{4}$. B. $\frac{137}{32}$. C. $\frac{61}{4}$. D. $\frac{117}{4}$.

Câu 58. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng $d: 3x + 4y - 12 = 0$ cắt elip $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ tại hai điểm phân biệt A, B . Biết rằng điểm $C(x_0; y_0) \in (E)$ sao cho diện tích tam giác ABC bằng 6, khi đó $x_0 \cdot y_0$ bằng

A. 5. B. 1. C. -6. D. $-3\sqrt{2}$.

Câu 59. Đường thẳng qua $M(1;1)$ và cắt Elíp $(E): 4x^2 + 9y^2 = 36$ tại hai điểm M_1, M_2 sao cho $MM_1 = MM_2$ có phương trình là

A. $4x + 9y - 13 = 0$. B. $4x + 9y + 13 = 0$.
C. $4x - 9y - 13 = 0$. D. $4x - 9y + 13 = 0$.

Câu 60. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi (E) là elip qua $M(4;1)$ và có diện tích hình chữ nhật cơ sở bằng $36\sqrt{2}$ biết (E) có tiêu điểm có tọa độ nguyên và phương trình chính tắc có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > b > 0$. Tính $a^2 - \frac{8}{9}b^2$.

- A. 9. B. 252. C. 143. D. 10.

Câu 61. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Elip $(E): \frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$ và điểm M nằm trên (E) . Tìm tọa độ điểm M trên (E) biết rằng bán kính qua tiêu điểm trái gấp hai lần bán kính qua tiêu điểm phải.

- A. $\left(\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$. B. $\left(-\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(-\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$.
C. $\left(\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(-\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$. D. $\left(-\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(-\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$.

Câu 62. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. Một đường thẳng đi qua điểm $A(4;3)$ và song song với trục tung cắt (E) tại hai điểm phân biệt M và N . Tính độ dài MN .

- A. $\frac{1}{2}$ B. 15
C. $\frac{24}{5}$ D. $\frac{12}{5}$

Câu 63. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường elip $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ có $M\left(\frac{3\sqrt{5}}{5}; \frac{4\sqrt{5}}{5}\right) \in (E)$ thỏa M nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông. Diện tích hình chữ nhật cơ sở là.

- A. 24. B. 12. C. 6. D. 48.

Câu 64. Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó đi qua điểm $A(2; \sqrt{3})$ và tỉ số của độ dài trục lớn với tiêu cự bằng $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

- A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$. B. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$. C. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$. D. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Câu 65. Cho elip $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ và đường thẳng $d: 2x - 3y + 6 = 0$. Biết đường thẳng d cắt elip (E) tại hai điểm A và B . Tính độ dài đoạn AB .

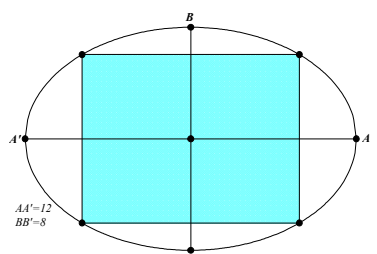
- A. $AB = 3$. B. $AB = \sqrt{13}$. C. $AB = \sqrt{17}$. D. $AB = \sqrt{21}$.

Câu 66. Ông Sơn làm một bồn hoa trước nhà, có dạng hình elip. Ông vẽ đường elip này bằng cách: đóng hai chiếc cọc tại hai điểm cách nhau 4 m, lấy một vòng dây kín không đàn hồi có độ dài 12 m, sau đó ông lấy một cây đinh đặt vào vòng dây để vẽ hình. Tìm phương trình chính tắc của elip đó.

- A. $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{16} = 1$. B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$. C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$. D. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$.

Câu 67. mặt phẳng tọa độ Oxy , cho (E) có phương trình chính tắc là: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Biết hai đỉnh của (E) cùng với hai tiêu điểm của nó tạo thành 4 đỉnh của một hình vuông. Tiêu cự của (E) là:

- A. 4. B. $2\sqrt{2}$. C. $4\sqrt{2}$. D. $\sqrt{2}$.

- Câu 68.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $(E): \frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{16} = 1$. Một đường thẳng đi qua điểm $A(2;2)$ và song song với trục hoành cắt (E) tại hai điểm phân biệt M và N . Tính độ dài MN .
- A. $3\sqrt{5}$. B. $15\sqrt{2}$.
C. $2\sqrt{15}$. D. $5\sqrt{3}$.
- Câu 69.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , giá trị của m để đường thẳng $\Delta: x - 2y + m = 0$ cắt elip $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ tại hai điểm phân biệt là:
- A. $m = \pm 2\sqrt{2}$. B. $m > 2\sqrt{2}$.
C. $m < -2\sqrt{2}$. D. $-2\sqrt{2} < m < 2\sqrt{2}$.
- Câu 70.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. Biết điểm $M(x_0; y_0)$ trên elip thỏa $\widehat{F_1MF_2} = 90^\circ$, với F_1 và F_2 lần lượt là các tiêu điểm của elip. Khi đó giá trị của biểu thức $S = |x_0|\sqrt{2} + |y_0|$ là
- A. $S = \frac{5}{3}$. B. $S = \frac{5\sqrt{3}}{3}$. C. $S = \sqrt{6}$. D. $S = \sqrt{3}$.
- Câu 71.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tọa độ điểm M trên $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ sao cho $MF_1 = 2MF_2$ (với F_1 là tiêu điểm bên trái, F_2 là tiêu điểm bên phải).
- A. $M\left(-\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(-\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$. B. $M\left(\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$.
C. $M\left(-\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$. D. $M\left(\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(-\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$.
- Câu 72.** Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $F_1(-4;0)$, $F_2(4;0)$ và điểm $A(0;3)$. Gọi $M \in (E)$ thỏa $MF_1 = 3MF_2$ và có tung độ dương. Tích của tung độ và hoành độ của M là?
- A. $\frac{25}{2}$. B. $\frac{25}{8}$. C. $\frac{25}{6}$. D. $\frac{25\sqrt{551}}{64}$.
- Câu 73.** Một mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn bằng 12 m, độ dài trục bé bằng 8 m. Người ta dự định trồng hoa trong một hình chữ nhật nội tiếp của elip như hình vẽ. Hỏi diện tích trồng hoa lớn nhất có thể là?
- 
- A. $\frac{576}{13} \text{ m}^2$. B. 48 m^2 . C. 62 m^2 . D. 46 m^2 .
- Câu 74.** Đường thẳng qua $M(1;1)$ và cắt Elíp $(E): 4x^2 + 9y^2 = 36$ tại hai điểm M_1, M_2 sao cho $MM_1 = MM_2$ có phương trình là
- A. $2x + 4y + 5 = 0$. B. $4x + 9y - 13 = 0$.
C. $x + y + 5 = 0$. D. $16x - 15y + 100 = 0$.

Câu 75. Trong mặt phẳng Oxy , cho elip $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. Gọi $M(x; y), x > 0, y > 0$ thuộc (E) nhìn 2 tiêu điểm dưới 1 góc vuông. Tính $x^2 - y^2$

A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{-7}{5}$. C. $\frac{-7}{4}$. D. $\frac{-3}{5}$.

Câu 76. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. Gọi M, N là hai điểm thuộc (E) có hoành độ lớn hơn 3 tạo với tiêu điểm F_2 một tam giác đều. Các số sau đây số nào gần với hoành độ của M, N nhất?

A. 4,9. B. 4,6. C. 4,7. D. 4,8.

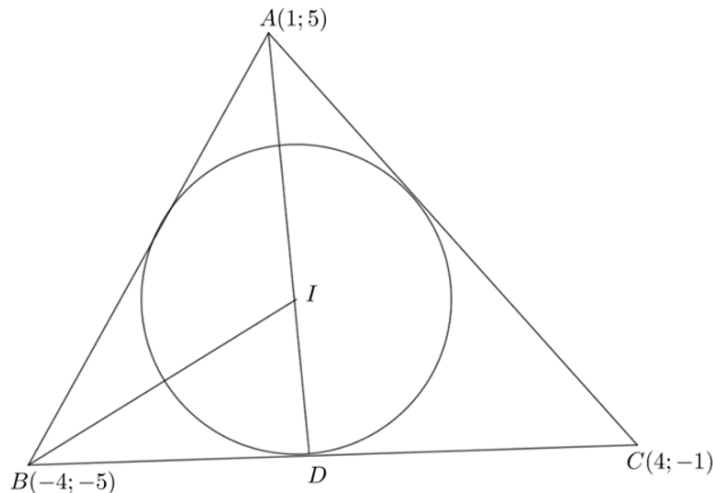
LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Phương trình đường tròn

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(1;5)$, $B(-4;-5)$ và $C(4;-1)$. Tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC là

A. $I(0;1)$. B. $I(1;0)$. C. $I(0;-1)$. D. $I(-1;0)$.

Lời giải



Gọi $D(x_1; y_1)$ là chân đường phân giác trong góc A của tam giác ABC và $I(x_2; y_2)$ là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

Ta có: $AB = \sqrt{(-4-1)^2 + (-5-5)^2} = 5\sqrt{5}$; $AC = \sqrt{(4-1)^2 + (-1-5)^2} = 3\sqrt{5}$.

Theo tính chất đường phân giác ta có: $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{5}{3} \Rightarrow \overrightarrow{DB} = -\frac{5}{3}\overrightarrow{DC}$.

$$\Rightarrow \begin{cases} -4 - x_1 = -\frac{5}{3}(4 - x_1) \\ -5 - y_1 = -\frac{5}{3}(-1 - y_1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x_1 = 8 \\ 8y_1 = -20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = -\frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow D\left(1; -\frac{5}{2}\right).$$

$$\text{Ta có: } BD = \sqrt{(1+4)^2 + \left(-\frac{5}{2} + 5\right)^2} = \frac{5\sqrt{5}}{2}.$$

Ta thấy BI là phân giác trong của góc B . Do đó, theo tính chất phân giác ta có:

$$\frac{IA}{ID} = \frac{AB}{BD} = 2 \Rightarrow \overrightarrow{IA} = -2\overrightarrow{ID} \Rightarrow \begin{cases} 1 - x_2 = -2(1 - x_2) \\ 5 - y_2 = -2\left(-\frac{5}{2} - y_2\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 1 \\ y_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow I(1; 0).$$

Vậy $I(1;0)$ là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC .

Chú ý:

I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC khi và chỉ khi $BC \cdot \overrightarrow{IA} + AC \cdot \overrightarrow{IB} + AB \cdot \overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(1;1)$, $B(-3;-2)$ và $C(0;1)$. Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là

- A. $I\left(\frac{1}{2}; \frac{7}{6}\right)$. B. $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{7}{6}\right)$. C. $I\left(-\frac{1}{2}; -\frac{7}{6}\right)$. **D. $I\left(\frac{1}{2}; -\frac{5}{2}\right)$.**

Lời giải

Cách 1:

Gọi $I(x;y)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC . Khi đó $IA = IB = IC$.

Ta có: $\overrightarrow{AI} = (x-1; y-1)$; $\overrightarrow{BI} = (x+3; y+2)$; $\overrightarrow{CI} = (x; y-1)$.

Từ đó, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y-1)^2 = (x+3)^2 + (y+2)^2 \\ (x-1)^2 + (y-1)^2 = x^2 + (y-1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x + 6y = -11 \\ 2x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = -\frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow I\left(\frac{1}{2}; -\frac{5}{2}\right).$$

Vậy $I\left(\frac{1}{2}; -\frac{5}{2}\right)$ là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Cách 2:

Lập phương trình đường trung trực d_1 của AB .

Lập phương trình đường trung trực d_2 của BC .

Khi đó $I = d_1 \cap d_2$.

Cách 3:

Gọi $I(a;b)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC .

Phương trình đường tròn (ABC) có dạng: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$.

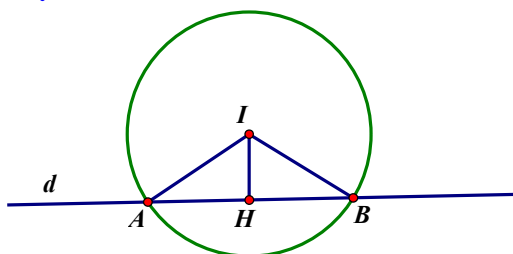
Thay tọa độ A, B, C vào phương trình và giải hệ phương trình ta tìm được a, b, c .

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 3x - 4y - 1 = 0$ và điểm $I(1; -2)$. Gọi (C) là đường tròn tâm I và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB có diện tích bằng 4. Phương trình đường tròn (C) là:

- A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 20$. B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$.
C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 16$. **D. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 8$.**

Lời giải

Chọn D



Gọi H là hình chiếu của I trên d

$$\Rightarrow H \text{ là trung điểm của } AB \text{ và } IH = d(I, d) = \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot (-2) - 1|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 2.$$

$$\text{Ta có } S_{IAB} = \frac{1}{2} \cdot IH \cdot AB \Rightarrow AB = \frac{2S_{IAB}}{IH} = \frac{2 \cdot 4}{2} = 4 \Rightarrow AH = 2.$$

$$\text{Vì tam giác } IHA \text{ vuông tại } A \text{ nên } IA^2 = IH^2 + HA^2 = 2^2 + 2^2 = 8 \Rightarrow R = IA = \sqrt{8}$$

$$\Rightarrow \text{Phương trình đường tròn } (C) \text{ là: } (x-1)^2 + (y+2)^2 = 8.$$

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(-1;0)$, $B(1;2)$ và có tâm thuộc đường thẳng $\Delta: 2x + y - 3 = 0$. Tìm phương trình của đường tròn (C) .

A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 = \sqrt{10}$.

B. $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 10$.

C. $(x-2)^2 + (y+1)^2 = \sqrt{10}$.

D. $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 10$.

Lời giải

Chọn D

Cách 1:

Gọi $I(x; 3-2x) \in \Delta$ là tâm của đường tròn (C) . Vì (C) đi qua hai điểm $A(-1;0)$, $B(1;2)$ nên ta có

$$IA = IB \Leftrightarrow IA^2 = IB^2 \Leftrightarrow (-1-x)^2 + (0-3+2x)^2 = (1-x)^2 + (2-3+2x)^2$$

$$\Leftrightarrow (x+1)^2 + (-3+2x)^2 = (1-x)^2 + (-1+2x)^2 \Leftrightarrow -4x = -8 \Leftrightarrow x = 2$$

$$\text{Suy ra } I(2;-1). \text{ Do đó } (C) \text{ có bán kính } R = IA = \sqrt{(-1-2)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{10}.$$

$$\text{Vậy } (C) \text{ có phương trình } (x-2)^2 + (y+1)^2 = 10.$$

Cách 2:

+ Gọi I là tâm của đường tròn (C) . Vì (C) đi qua hai điểm $A(-1;0)$, $B(1;2)$ nên ta có $IA = IB$. Suy ra I thuộc đường trung trực d của đoạn thẳng AB .

d đi qua trung điểm $M(0;1)$ của đoạn thẳng AB và nhận vector $\overrightarrow{AB} = (2;2)$ làm vector pháp tuyến nên có phương trình

$$2(x-0) + 2(y-1) = 0 \Leftrightarrow 2x + 2y - 2 = 0 \Leftrightarrow x + y - 1 = 0.$$

+ Mà $I \in \Delta$ nên tọa độ của I là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ 2x + y - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}.$$

$$\text{Suy ra } I(2;-1). \text{ Do đó } (C) \text{ có bán kính } R = IA = \sqrt{(-1-2)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{10}.$$

$$\text{Vậy } (C) \text{ có phương trình } (x-2)^2 + (y+1)^2 = 10.$$

Câu 5. Phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng $\Delta: x - 2y = 0$, tiếp xúc với đường thẳng $\Delta': 2x - y + 2 = 0$ đồng thời đường tròn đi qua điểm $M(1;3)$ là

A. $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 5$ và $\left(x + \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y + \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$.

B. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$.

C. $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$.

D. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1885}{16}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi tâm của đường tròn cần tìm là $I(2t; t) \in \Delta: x - 2y = 0$.

Theo giả thiết ta có: $MI = d(I; \Delta') \Leftrightarrow \sqrt{(2t-1)^2 + (t-3)^2} = \frac{|2 \cdot 2t - t + 2|}{\sqrt{5}}$

$$\Leftrightarrow \sqrt{5t^2 - 10t + 10} = \frac{|3t + 2|}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow 8t^2 - 31t + 23 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = \frac{23}{8} \end{cases}$$

Với $t = 1$ thì đường tròn cần tìm có tâm $I(2; 1)$, bán kính $R = IM = \sqrt{5}$, và có phương trình là $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$.

Với $t = \frac{23}{8}$ thì đường tròn cần tìm có tâm $I(\frac{23}{4}; \frac{23}{8})$, bán kính $R = IM = \frac{17\sqrt{5}}{8}$, và có phương

$$\text{trình là } \left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}.$$

Vậy có hai đường tròn thỏa mãn yêu cầu của bài toán là

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5 \text{ và } \left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}.$$

Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , viết phương trình đường tròn tâm $O(0;0)$ cắt đường thẳng $(\Delta): x + 2y - 5 = 0$ tại hai điểm $M; N$ sao cho $MN = 4$.

A. $x^2 + y^2 = 9$.

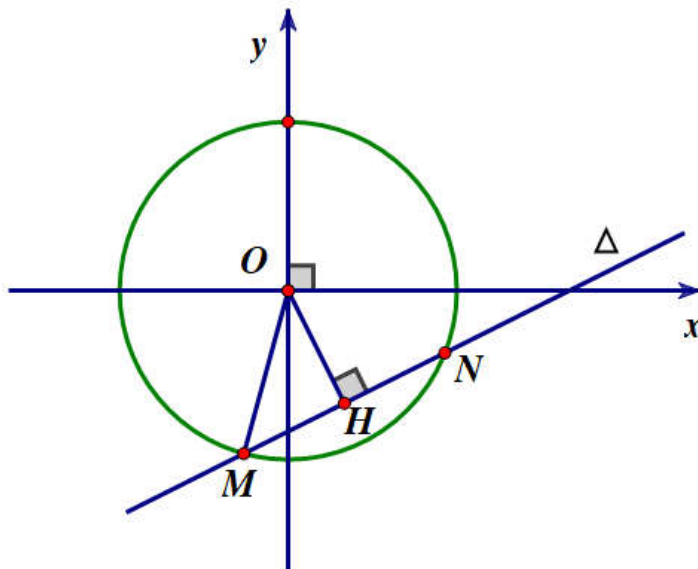
B. $x^2 + y^2 = 1$.

C. $x^2 + y^2 = 21$.

D. $x^2 + y^2 = 3$.

Lời giải

Chọn A



Gọi R là bán kính của đường tròn (C) thỏa đề bài.

Δ không qua $O(0;0)$ nên MN không phải là đường kính của (C) .

Gọi H là hình chiếu của O trên Δ thì H là trung điểm của MN

$$MH = \frac{1}{2} MN = 2.$$

$$OH = d(O; \Delta) = \frac{|-5|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \sqrt{5}$$

$$R = MO = \sqrt{OH^2 + MH^2} = \sqrt{5 + 4} = 3.$$

$$\text{Vậy } (C): x^2 + y^2 = 9.$$

Câu 7. Đường tròn đi qua $A(1;8)$ và tiếp xúc với các trục tọa độ có phương trình là $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ ($R < 10$). Khi đó $P = 2a + 2b + R^2$ có giá trị là

A. 40.

B. 55.

C. 50.

D. 45.

Lời giải

$A(1;8)$ thuộc góc phần tư thứ nhất mà đường tròn tiếp xúc với các trục tọa độ.

$\Rightarrow$ Tâm I thuộc đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.

$\Rightarrow$ Tọa độ $I(a,a)$, với $a > 0$.

$$\text{Đường tròn qua } A(1;8) \Leftrightarrow IA = d(I, Ox) = d(I, Oy) \Leftrightarrow \sqrt{(a-1)^2 + (a-8)^2} = a$$

$$\Leftrightarrow (a-1)^2 + (a-8)^2 = a^2$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 18a + 65 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 \\ a = 13 \end{cases}$$

Vì $R < 10 \Rightarrow a = 5$. Khi đó phương trình đường tròn là $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 25$.

Vậy $2a + 2b + R^2 = 45$.

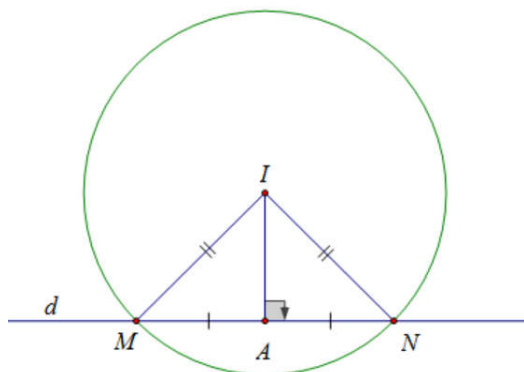
Câu 8. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm $I(-3;1)$, biết đường thẳng $d: x - y + 6 = 0$ cắt (C) tại 2 điểm M, N sao cho $MN = 2\sqrt{3}$?

A. $x^2 + y^2 - 4x + 3y + 9 = 0$.

B. $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 5$.

C. $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$.

D. $x^2 + y^2 + 8x - 6y - 12 = 0$.

Lời giải

(C) có tâm $I(-3;1)$, bán kính $R = IN$.

- Gọi A là trung điểm MN . Xét tam giác IMN cân tại I có A là trung điểm MN nên $IA \perp MN$.

$$\Rightarrow d(I; d) = IA = \frac{|-3 - 1 + 6|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}.$$

Ta có $MN = 2\sqrt{3} \Rightarrow AN = \sqrt{3}$

Xét tam giác IAN vuông tại I : $IN^2 = IA^2 + AN^2 = 5 \Rightarrow IN = \sqrt{5}$

Phương trình đường tròn (C) có tâm $I(-3;1)$, $R = IN = \sqrt{5}$ có dạng: $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 5$

Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$ và

$(C'): x^2 + y^2 - 6x - 2y - 3 = 0$. Vị trí tương đối của (C) và (C') là

A. Cắt nhau. **B.** Tiếp xúc ngoài. **C.** Nằm ngoài nhau. **D.** Đụng trong nhau.

Lời giải

Chọn A

Cách 1: (C) có tâm $I(1;3)$ và bán kính $R = 5$, (C') có tâm $I'(3;1)$ và bán kính $R' = \sqrt{13}$.

$$II' = \sqrt{(3-1)^2 + (1-3)^2} = 2\sqrt{2}$$

Ta thấy $|R - R'| < II' < |R + R'|$ suy ra hai đường tròn cắt nhau.

Cách 2: Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0 \\ x^2 + y^2 - 6x - 2y - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0 \\ x - y - 3 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (y+3)^2 + y^2 - 2(y+3) - 6y - 15 = 0 \\ x = y + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 - y - 6 = 0 \\ x = y + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2 \\ y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \\ x = 6 \\ y = 3 \end{cases}$$

Số nghiệm của hệ trên là số giao điểm của hai đường tròn.

Suy ra hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm có tọa độ là $A(1;-2)$ và $B(6;3)$.

Câu 10. Xác định tâm và bán kính của đường tròn (C) , biết (C) đi qua 3 điểm $A(0;4)$, $B(3;4)$, $C(3;0)$.

A. Tâm $I\left(\frac{3}{2}; 2\right)$, bán kính $R = 3$.

B. Tâm $I\left(-\frac{3}{2}; -2\right)$, bán kính $R = 5$.

C. Tâm $I\left(-\frac{3}{2}; 2\right)$, bán kính $R = \frac{\sqrt{10}}{2}$.

D. Tâm $I\left(\frac{3}{2}; 2\right)$, bán kính $R = \frac{5}{2}$.

Lời giải

Chọn D

Cách 1. Giả sử phương trình đường tròn (C) có dạng $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$.

Khi đó tâm $I(a;b)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$.

Ta có $A(0;4), B(3;4), C(3;0)$ thuộc đường tròn (C) nên tọa độ của A, B, C thỏa mãn phương trình đường tròn (C) . Thay tọa độ của A, B, C vào pt đường tròn (C) , ta

$$\text{được: } \begin{cases} 0^2 + 4^2 - 2.0.a - 2.4.b + c = 0 \\ 3^2 + 4^2 - 2.3.a - 2.4.b + c = 0 \\ 3^2 + 0^2 - 2.3.a - 2.0.b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -8b + c = -16 \\ -6a - 8b + c = -25 \\ -6a + c = -9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{2} \\ b = 2 \\ c = 0 \end{cases}$$

Vậy tâm $I\left(\frac{3}{2}; 2\right)$, bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c} = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2} = \frac{5}{2}$.

Cách 2. Gọi $I(a;b)$ và R lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn (C) .

Ta có $A(0;4), B(3;4), C(3;0)$ thuộc đường tròn (C) nên: $IA = IB = IC = R$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} IA = IB \\ IA = IC \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{(0-a)^2 + (4-b)^2} = \sqrt{(3-a)^2 + (4-b)^2} \\ \sqrt{(0-a)^2 + (4-b)^2} = \sqrt{(3-a)^2 + (0-b)^2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (0-a)^2 + (4-b)^2 = (3-a)^2 + (4-b)^2 \\ (0-a)^2 + (4-b)^2 = (3-a)^2 + (0-b)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = a^2 - 6a + 9 \\ b^2 - 8b + 16 = b^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{2} \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow I\left(\frac{3}{2}; 2\right).$$

$$\text{Bán kính } R = IA = \sqrt{\left(0 - \frac{3}{2}\right)^2 + (4-2)^2} = \frac{5}{2}. \text{ Vậy } I\left(\frac{3}{2}; 2\right), R = \frac{5}{2}.$$

Cách 3:

Gọi I là tâm đường tròn, khi đó ta có: $\begin{cases} IA = IB \\ IB = IC \end{cases}$, do đó I là giao điểm hai đường trung trực của hai đoạn AB và BC .

Phương trình đường trung trực đoạn AB là: $2x - 3 = 0$

Phương trình đường trung trực đoạn BC là: $y = 2$

Tọa độ I là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 2x - 3 = 0 \\ y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2} \\ y = 2 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } I\left(\frac{3}{2}; 2\right), R = IA = \frac{5}{2}.$$

Cách 4:

Ta có $\overrightarrow{AB} = (4; 0); \overrightarrow{BC} = (0; -4) \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, do đó tam giác ABC vuông tại B .

Khi đó tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm cạnh huyền AC .

$$\text{Vậy } I\left(\frac{3}{2}; 2\right), R = IA = \frac{5}{2}.$$

Câu 11. Phương trình đường tròn đi qua ba điểm $M(-2;4), N(5;5), P(6;-2)$ là:

A. $(x-1)^2 + (y-8)^2 = 25$.

B. $x^2 + y^2 - x + 6y - 22 = 0$.

C. $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$.

D. $x^2 + y^2 + 2x + 6y - 40 = 0$.

Lời giải

Chọn C

C1. Gọi phương trình đường tròn (C) có dạng là: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$.

Do đường tròn đi qua ba điểm M, N, P nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 4 + 16 + 4a - 8b + c = 0 \\ 25 + 25 - 10a - 10b + c = 0 \\ 36 + 4 - 12a + 4b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = -20 \end{cases}.$$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là: $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$.

C2.

Gọi $I(x; y)$ là tọa độ tâm và R là bán kính đường tròn (C) .

$$\text{Vì } M, N, P \text{ thuộc đường tròn } (C) \text{ nên } IM = IN = IP \Leftrightarrow \begin{cases} IM^2 = IN^2 \\ IM^2 = IP^2 \end{cases}.$$

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x+2)^2 + (y-4)^2 = (x-5)^2 + (y-5)^2 \\ (x+2)^2 + (y-4)^2 = (x-6)^2 + (y+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$$

Tâm đường tròn $I(2;1)$, bán kính $R = IM = 5$ nên có phương trình là:

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5.$$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là: $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$.

Câu 12. Tam giác ABC có đỉnh $A(-1;2)$, trực tâm $H(3;0)$, trung điểm của BC là $M(6;1)$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là

A. 5.

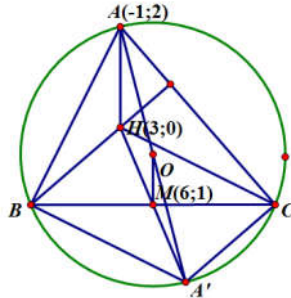
B. $\sqrt{5}$

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn A



Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Kẻ đường kính AA' của đường tròn khi đó ta có $\widehat{ABA'} = \widehat{ACA'} = 90^\circ$ hay $A'B \perp AC$ và $A'C \perp AB$.

Vì H là trực tâm của tam giác ABC nên $BH \perp AC$ và $CH \perp AB \Rightarrow BH \parallel A'C$ và $CH \parallel A'B$, do đó $A'BHC$ là hình bình hành. Mà điểm M là trung điểm của đường chéo BC nên nó cũng là trung điểm của $A'H$. Từ đó suy ra OM là đường trung bình của tam giác AHA' nên:

$$\overline{AH} = 2\overline{OM} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 = 2(6 - x_O) \\ -2 = 2(1 - y_O) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_O = 4 \\ y_O = 2 \end{cases} \Leftrightarrow O(4;2).$$

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có độ dài bằng $OA = \sqrt{(-1-4)^2 + (2-2)^2} = 5$.

Câu 13. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(3;0)$ và $B(0;4)$. Đường tròn nội tiếp tam giác OAB có phương trình

A. $x^2 + y^2 = 1$.

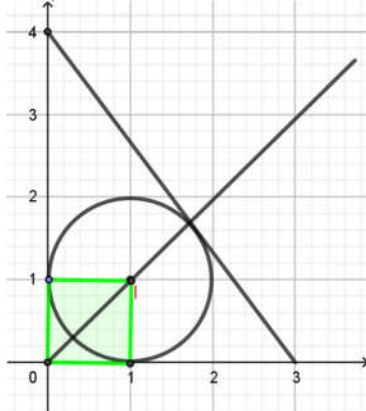
B. $x^2 + y^2 - 4x + 4 = 0$.

C. $x^2 + y^2 = 2$.

D. $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$.

Lời giải

Chọn D



Vì các điểm $A(3;0)$ và $B(0;4)$ nằm trong góc phần tư thứ nhất nên tam giác OAB cũng nằm trong góc phần tư thứ nhất. Do vậy gọi tâm đường tròn nội tiếp là $I(a,b)$ thì $a > 0, b > 0$.

Theo đề ra ta có: $d(I; Ox) = d(I; Oy) = d(I; AB)$

Phương trình theo đoạn chắn của AB là: $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$ hay $4x + 3y - 12 = 0$.

$$\text{Do vậy ta có: } \begin{cases} |a| = |b| \\ |4a + 3b - 12| = 5|a| \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |a| = |b| \\ 7a - 12 = 5a \Leftrightarrow \begin{cases} a = b > 0 \\ a = 6 \\ a = 1 \end{cases} \end{cases}$$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là: $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$.

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho (C) là đường tròn đi qua điểm $A(4;2)$ và tiếp xúc với hai đường thẳng $d_1: x-3y-2=0$ và $d_2: x-3y+18=0$. Biết tâm đường tròn (C) có tọa độ là các số nguyên. Phương trình đường tròn (C) là

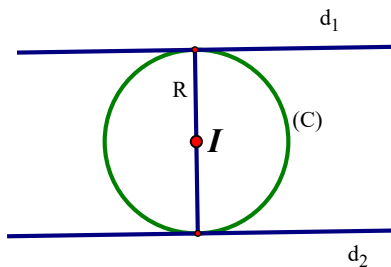
A. $(x+1)^2 + (y+3)^2 = 10$.

B. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$.

C. $(x-3)^2 + (y+5)^2 = 20$.

D. $(x+3)^2 + (y-5)^2 = 20$.

Lời giải



Nhận thấy $d_1 \parallel d_2$ và $d(d_1, d_2) = \frac{|18+2|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}} = \frac{20}{\sqrt{10}} = 2\sqrt{10}$. Vì (C) tiếp xúc với hai đường

thẳng $d_1; d_2$ nên bán kính đường tròn (C) bằng $R = \frac{1}{2}d(d_1, d_2) = \sqrt{10}$.

Gọi $I(a;b); (a;b \in \mathbb{Z})$ là tâm đường tròn (C) .

Vì (C) tiếp xúc với hai đường thẳng $d_1; d_2$ nên ta có

$$R = d(I; d_1) = d(I; d_2) \Leftrightarrow \frac{|a-3b-2|}{\sqrt{10}} = \frac{|a-3b+18|}{\sqrt{10}} \Leftrightarrow |a-3b-2| = |a-3b+18|$$

$$\Leftrightarrow a-3b-2 = -a+3b-18 \Leftrightarrow 2a-6b+16=0 \Leftrightarrow a=3b-8.$$

Do đó $I(3b-8;b)$.

$$\text{Mặt khác } IA = R \Leftrightarrow (3b-8-4)^2 + (b-2)^2 = 10 \Leftrightarrow (3b-12)^2 + (b-2)^2 = 10$$

$$\Leftrightarrow 10b^2 - 76b + 138 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b=3 \\ b=\frac{23}{5} \text{ (loại)} \end{cases} \Rightarrow a=1 \Rightarrow I(1;3).$$

Vậy phương trình đường tròn (C) là $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$.

Câu 15. Cho tam giác ABC có $A(1;1); B(10;13); C(13;6)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là:

A. $x^2 + y^2 - \frac{367}{33}x - \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.

B. $x^2 + y^2 - \frac{367}{33}x + \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.

C. $x^2 + y^2 + \frac{367}{33}x + \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.

D. $x^2 + y^2 + \frac{367}{33}x - \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.

Lời giải

Chọn A

Gọi phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác có dạng: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, (a^2 + b^2 - c > 0)$.

Thay tọa độ các điểm vào phương trình ta được hệ phương trình

$$\begin{cases} 1+1-2a-2b+c=0 \\ 100+169-20a-26b+c=0 \\ 205-26a-12b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{367}{66} \\ b=\frac{153}{22} \\ c=\frac{760}{33} \end{cases}.$$

Vậy phương trình đường tròn là $x^2 + y^2 - \frac{367}{33}x - \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.

Câu 16. Trong hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trực tâm $H(2;1)$ và $B(1;3); C(1;0)$. Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

A. $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}x - 3y + \frac{1}{3} = 0$.

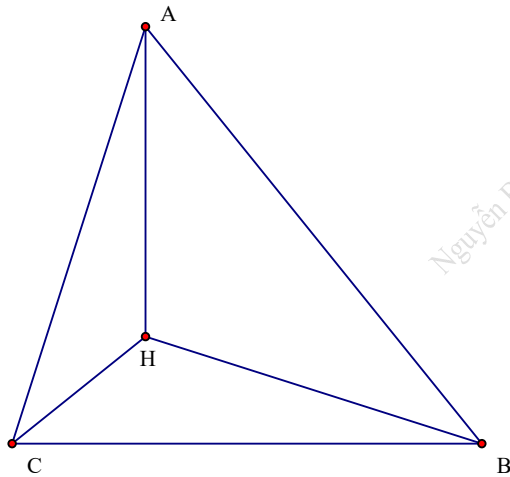
B. $x^2 + y^2 - 4x - 3y + 1 = 0$.

C. $x^2 + y^2 + \frac{4}{3}x - 3y + \frac{1}{3} = 0$.

D. $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}x + 3y + \frac{1}{3} = 0$.

Lời giải

Chọn A



Ta có $\overrightarrow{BH}(1;-2); \overrightarrow{CH}(1;1)$ và $BH \perp AC; CH \perp AB$ nên $\overrightarrow{CH}; \overrightarrow{BH}$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của các đường thẳng $AB; AC$.

Vậy phương trình của AB là $1.(x-1)+1.(y-1)=0 \Leftrightarrow x+y-2=0$.

Phương trình của AC là $1(x-1)-2(y-0)=0 \Leftrightarrow x-2y-1=0$.

Tọa độ điểm A thỏa mãn hệ phương trình $\begin{cases} x-2y-1=0 \\ x+y-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{5}{3} \\ y=\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow A\left(\frac{5}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, (a^2 + b^2 - c > 0)$.

Thay tọa độ ba điểm A, B, C nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{25}{9} + \frac{1}{9} - \frac{10}{3}a - \frac{2}{3}b + c = 0 \\ 1 + 9 - 2a - 6b + c = 0 \\ 1 - 2a + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = \frac{3}{2} \\ c = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}x - 3y + \frac{1}{3} = 0$.

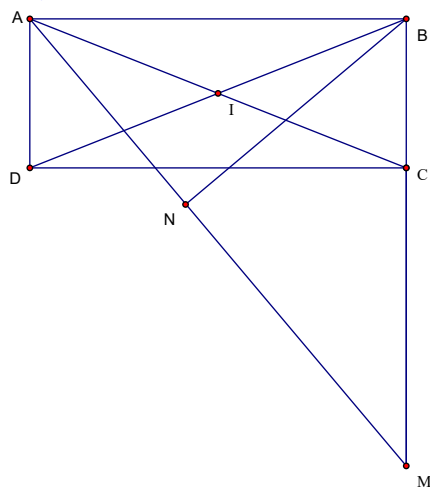
Câu 17. Trong hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật $ABCD$ có điểm C thuộc đường thẳng $d: x + 3y + 7 = 0$ và điểm $A(1;5)$. Gọi M là điểm nằm trên tia đối của tia CB sao cho $MC = 2BC$, N là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng MD . Biết $N\left(\frac{-5}{2}; \frac{1}{2}\right); x_B > 0$ tìm phương trình đường tròn ngoại tam giác NCM ?

A. $x^2 + y^2 - 4x - 7y = 0$. **B.** $x^2 + y^2 - 4x + 7y = 0$.

C. $x^2 + y^2 + 4x + 7y = 0$. **D.** $x^2 + y^2 + 4x - 7y = 0$.

Lời giải

Chọn C



Ta có A, B, C, D, N cùng thuộc đường tròn đường kính BD cũng là đường tròn đường kính AC tâm I là trung điểm của AC và BD nên $\widehat{ANC} = 90^\circ$.

Vì $C \in d \Rightarrow C(-3t - 7; t) \Rightarrow \overrightarrow{NC} \left(-3t - \frac{9}{2}; t - \frac{1}{2}\right); \overrightarrow{NA} \left(\frac{7}{2}; \frac{9}{2}\right)$.

Vì $\overrightarrow{NA} \cdot \overrightarrow{NC} = 0 \Leftrightarrow \frac{7}{2} \left(-3t - \frac{9}{2}\right) + \frac{9}{2} \left(t - \frac{1}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow t = -3 \Rightarrow C(2; -3)$.

Khi đó $I\left(\frac{3}{2}; 1\right)$.

Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật $ABCD$ có bán kính $IN = \frac{\sqrt{65}}{2}$ nên có phương trình:

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{65}{4}.$$

Ta có $\overrightarrow{MC} = -2\overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x_M = -2(2 - x_B) \\ -3 - y_M = -2(-3 - y) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = 6 - 2x_B \\ y_M = -9 - 2y_B \end{cases} \Rightarrow M(6 - 2x_B; -9 - 2y_B)$.

Do $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{NB} = 0 \Leftrightarrow \left(-\frac{5}{2} - 6 + 2x_B\right) \left(x_B + \frac{5}{2}\right) + \left(y_B - \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} + 9 + 2y_B\right) = 0$.

Mà $B \in (I)$ nên $\left(x_B - \frac{3}{2}\right)^2 + (y_B - 1)^2 = \frac{65}{4}$. Khi đó ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} \left(-\frac{5}{2} - 6 + 2x_B\right)\left(x_B + \frac{5}{2}\right) + \left(y_B - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2} + 9 + 2y_B\right) = 0 \\ \left(x_B - \frac{3}{2}\right)^2 + (y_B - 1)^2 = \frac{65}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 5; y_B = -1 \\ x_B = \frac{-5}{2}; y_B = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow B(5; -1)$ vì $x_B > 0$.

Với $B(5; -1) \Rightarrow M(-4; -7)$ khi đó đường tròn đi qua 3 điểm N, M, C có dạng:

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0 \text{ với } a^2 + b^2 > c.$$

thay tọa độ các điểm vào phương trình ta được hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{25}{4} + \frac{1}{4} + 5a - b + c = 0 \\ 4 + 9 - 4a + 6b + c = 0 \\ 16 + 49 + 8a + 14b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = \frac{-7}{2} \\ c = 0 \end{cases}$$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là $x^2 + y^2 + 4x + 7y = 0$.

Dạng 2. Phương trình đường thẳng

Câu 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình: $x^2 + y^2 - 4x + 8y - 5 = 0$. Phương trình đường thẳng vuông góc với đường thẳng $d: 3x - 4y + 12 = 0$ và cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 8 là:

A. $4x + 3y - 19 = 0$ và $4x + 3y + 11 = 0$.

B. $4x - 3y - 5 = 0$ và $4x - 3y - 35 = 0$.

C. $3x + 4y + 25 = 0$ và $3x + 4y - 5 = 0$.

D. $4x + 3y + 19 = 0$ và $4x + 3y - 11 = 0$.

Lời giải

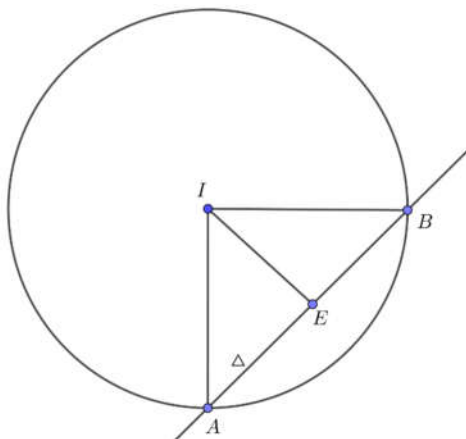
Chọn D

Đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x + 8y - 5 = 0$ có tâm $I(2; -4)$, $R = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 5} = 5$.

Gọi đường thẳng cần tìm là Δ .

Vì $\Delta \perp d$ nên phương trình Δ có dạng: $4x + 3y + m = 0$.

Giả sử đường thẳng Δ cắt đường tròn (C) theo dây cung AB .



$$\text{Gọi } E \text{ là trung điểm đoạn } AB \text{ suy ra } \begin{cases} IE \perp AB \\ AE = \frac{1}{2} AB = 4 \end{cases}$$

$$\text{Xét } \triangle IEA: IE = \sqrt{IA^2 - AE^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3.$$

$$\text{Ta có } IE = 3 = d(I, \Delta) = \frac{|8 - 12 + m|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} \Leftrightarrow |m - 4| = 15 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 19 \\ m = -11 \end{cases}$$

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là $4x + 3y + 19 = 0$ và $4x + 3y - 11 = 0$.

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(-3; -4)$, tâm đường tròn nội tiếp $I(2; 1)$, tâm đường tròn ngoại tiếp $J\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$. Tính $d(O, BC)$.

A. 2.

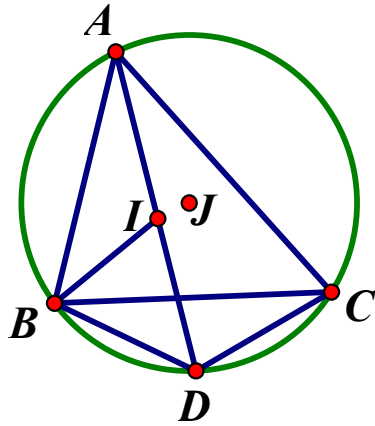
B. $2\sqrt{5}$.

C. 10.

D. $5\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn B



Gọi (C) là đường tròn tâm J , bán kính AJ

$$(AI): x - y - 1 = 0; (C): \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{125}{4}$$

Gọi $D = AI \cap (C)$. Khi đó tọa độ điểm D thỏa hệ phương trình:

$$\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{125}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -4 \\ x = \frac{9}{2} \\ y = \frac{7}{2} \end{cases}$$

Loại điểm $(-3; -4)$ vì trùng A . Vậy $D\left(\frac{9}{2}; \frac{7}{2}\right)$

$$\text{Ta có: } \widehat{BID} = \widehat{BAI} + \widehat{IBA} = \widehat{CAD} + \widehat{IBC} = \widehat{DBC} + \widehat{IBC} = \widehat{IBD} \\ \Rightarrow DB = DI$$

$$\text{Mà } DC = DB \Rightarrow DC = DB = DI$$

Do đó B, C là giao điểm của (C) và (C') , với (C') là đường tròn tâm D bán kính ID .

$$\text{Ta có: } (C'): \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{25}{2}$$

$$\text{Tọa độ } B, C \text{ thỏa hệ phương trình: } \begin{cases} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{125}{4} \\ \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{25}{2} \end{cases} \Rightarrow 2x + y - 10 = 0$$

$$\text{Vậy } (BC): 2x + y - 10 = 0$$

$$\Rightarrow d(O, BC) = 2\sqrt{5}.$$

Câu 20. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(3;2)$ và phương trình cạnh $BD: 3x + 4y - 7 = 0$. Khi đó đường tròn nội tiếp hình vuông $ABCD$ có phương trình là:

A. $\left(x - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 4$.

B. $\left(x - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{5}\right)^2 = 2$.

C. $\left(x + \frac{9}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 4$.

D. $\left(x - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 2$.

Lời giải

Gọi I là tâm hình vuông $ABCD$.

Đường thẳng AC qua $A(3;2)$ và vuông góc với $BD: 3x + 4y - 7 = 0$ có phương trình là $AC: 4x - 3y - 6 = 0$.

Vì $I = AC \cap BD$ nên $I\left(\frac{9}{5}; \frac{2}{5}\right)$.

Ta có $IA = d(A; BD) = \frac{|3 \cdot 3 + 4 \cdot 2 - 7|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2$.

Do đó $R = \frac{IA}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

Vậy đường tròn nội tiếp hình vuông $ABCD$ có tâm $I\left(\frac{9}{5}; \frac{2}{5}\right)$, bán kính $R = \sqrt{2}$ có phương trình

là $\left(x - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 2$.

Câu 21. Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0$ và đường thẳng $d: 2x + (m - 2)y - m - 7 = 0$. Với giá trị nào của m thì d cắt (C) theo một dây cung có độ dài là 4?

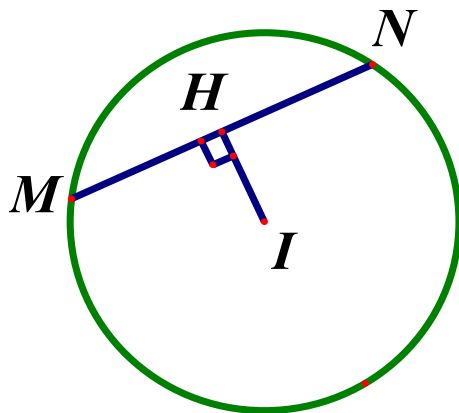
A. $m = \frac{7}{3}$.

B. $m = -\frac{\sqrt{21}}{3}$.

C. $m = \frac{\sqrt{21}}{3}$.

D. $m = \pm \frac{\sqrt{21}}{3}$.

Lời giải



Ta có: (C) có tâm $I(3; -1)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$.

d cắt (C) theo dây cung MN , gọi H là trung điểm MN thì $IH \perp MN$.

Khi đó: $MH = 2$ và $MH^2 + IH^2 = IM^2 \Leftrightarrow 2^2 + IH^2 = R^2 \Leftrightarrow IH = 1$.

$$d(I, d) = 1 \Leftrightarrow \frac{|6 - m + 2 - m - 7|}{\sqrt{4 + (m - 2)^2}} = 1 \Leftrightarrow |1 - 2m| = \sqrt{4 + m^2 - 4m + 4}$$

$$\Leftrightarrow 1 - 4m + 4m^2 = 4 + m^2 - 4m + 4 \Leftrightarrow 3m^2 - 7 = 0 \Leftrightarrow m = \pm \frac{\sqrt{21}}{3}.$$

Câu 22. Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 2y - 7 = 0$ và đường thẳng $d: x + y + 1 = 0$. Tìm tất cả các đường thẳng song song với đường thẳng d và cắt đường tròn (C) theo dây cung có độ dài bằng 2.

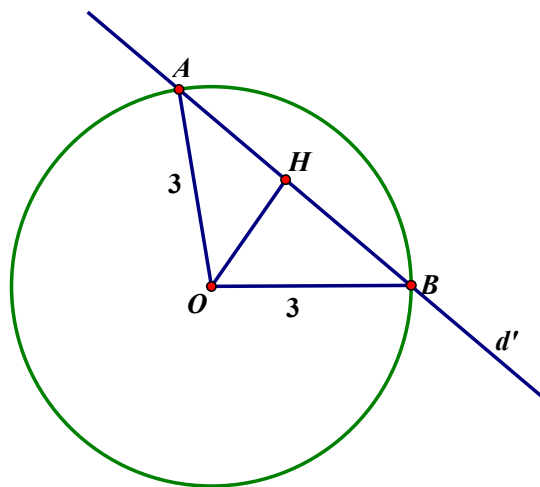
A. $x + y + 4 = 0$ và $x + y - 4 = 0$.

B. $x + y + 2 = 0$.

C. $x + y + 4 = 0$.

D. $x + y + 2 = 0$ và $x + y - 2 = 0$.

Lời giải



Tâm $O(1; -1)$, bán kính $R = \sqrt{1^2 + (-1)^2 - (-7)} = 3$

Gọi đường thẳng cần tìm là $(d'): x + y + c = 0$, $c \neq 1$.

Gọi A, B lần lượt là giao điểm của (d') và (C) .

Xét $\triangle OHB$ vuông tại H (H là chân đường cao kẻ từ O trong tam giác OAB).

Ta có: $d(O, AB) = \frac{|1 + (-1) + c|}{\sqrt{2}} = OH = \sqrt{OB^2 - BH^2} = \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2}$.

$$\Leftrightarrow \frac{|c|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow |c| = 4 \Leftrightarrow c = \pm 4.$$

Vậy đường thẳng cần tìm có dạng $x + y + 4 = 0$ hoặc $x + y - 4 = 0$.

Câu 23. Cho $M(-1; 1), N(1; -3)$. Đường tròn đi qua hai điểm M, N và có tâm nằm trên đường thẳng $d: 2x - y + 1 = 0$ có bán kính là:

A. $R = \frac{\sqrt{65}}{3}$.

B. $R = \frac{8}{3}$.

C. $R = 4$.

D. $R = 5$.

Lời giải

Chọn A

Cách 1:

Gọi $I(a; b)$ là tâm đường tròn cần tìm.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} I(a; b) \in d \\ IM = IN \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - b + 1 = 0 \\ (-1 - a)^2 + (1 - b)^2 = (1 - a)^2 + (-3 - b)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - b + 1 = 0 \\ a - 2b - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{4}{3} \\ b = -\frac{5}{3} \end{cases}$$

$$\text{Bán kính } R = IM = \frac{\sqrt{65}}{3}.$$

Cách 2:

Ta có $\overrightarrow{MN} = (2; -4)$, trung điểm của MN là $I(0; -1)$. Suy ra phương trình đường trung trực của MN là $\Delta: 1(x-0) - 2(y+1) = 0 \Leftrightarrow \Delta: x - 2y - 2 = 0$.

Tọa độ tâm I của đường tròn đã cho là nghiệm của hệ
$$\begin{cases} 2x - y + 1 = 0 \\ x - 2y - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{4}{3} \\ y = -\frac{5}{3} \end{cases}.$$

Bán kính $R = IM = \frac{\sqrt{65}}{3}$.

Câu 24. Cho đường tròn $(C): (x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$. Các tiếp tuyến của (C) đi qua điểm $A(5; -1)$ là các đường thẳng d_1 và d_2 . Tổng khoảng cách từ $M(-2; 4)$ đến d_1 và d_2 là:

A. 12.

B. 6.

C. 8.

D. 10.

Lời giải

Chọn A

(C) có tâm $I(2; 2)$ và bán kính $R=3$.

Gọi d là tiếp tuyến cần tìm. Gọi $\vec{n} = (A; B)$, $(A^2 + B^2 \neq 0)$ là vector pháp tuyến của tiếp tuyến cần tìm. Khi đó tiếp tuyến d có dạng $A(x-5) + B(y+1) = 0$.

d là tiếp tuyến của (C) khi và chỉ khi:

$$d(I, d) = R \Leftrightarrow \frac{|A(2-5) + B(2+1)|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 3 \Leftrightarrow |-3A + 3B| = 3\sqrt{A^2 + B^2} \Leftrightarrow AB = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = 0 \end{cases}.$$

Với $A=0$ chọn $B=1 \Rightarrow d: y = -1$.

Với $B=0$ chọn $A=1 \Rightarrow d: x = 5$.

Giả sử $d_1: y = -1$, $d_2: x = 5$. Khi đó ta có: $d(M; d_1) + d(M; d_2) = |-2-5| + |4+1| = 12$.

Câu 25. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0$. Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng $d: 3x + y - 2 = 0$ và cắt đường tròn theo một dây cung có độ dài bằng 6.

A. $d': 3x - y + 19 = 0$ hoặc $d': 3x + y - 21 = 0$.

B. $d': 3x + y + 19 = 0$

hoặc

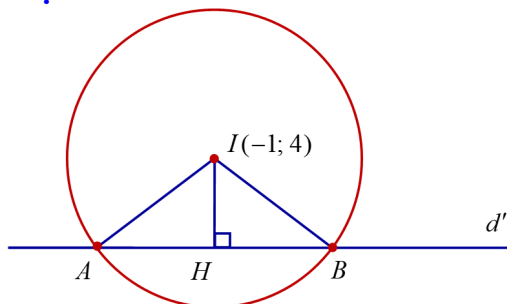
$d': 3x + y + 21 = 0$ **C.** $d': 3x + y - 19 = 0$ hoặc $d': 3x - y - 21 = 0$.

D. $d': 3x + y + 19 = 0$

hoặc $d': 3x + y - 21 = 0$.

Lời giải

Chọn D



$$(C): x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0 \Rightarrow \begin{cases} I(-1; 4) \\ R = 5 \end{cases}$$

Đường thẳng d' song song với $d: 3x + y + m = 0$

Đường thẳng d' cắt đường tròn tại A , B.

IH là khoảng cách từ I đến d' :

$$IH = \frac{|-3 + 4 + m|}{5} = \frac{|m + 1|}{5}$$

Xét tam giác vuông IHB có:

$$\begin{aligned} IH^2 &= IB^2 - \left(\frac{AB^2}{4} \right) = 25 - 9 = 16 \Leftrightarrow |m + 1| = 20 \\ &\Leftrightarrow \frac{(m+1)^2}{25} = 16 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m+1 = 20 \\ m+1 = -20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 19 \\ m = -21 \end{cases} \end{aligned}$$

$$*m = 19 \Rightarrow (d'): 3x + y + 19 = 0.$$

$$*m = -21 \Rightarrow (d'): 3x + y - 21 = 0.$$

Câu 26. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường tròn: $(C_1): x^2 + y^2 = 13$ và $(C_2): (x-6)^2 + y^2 = 25$ cắt nhau tại $A(2;3)$. Viết phương trình tất cả đường thẳng d đi qua A và cắt $(C_1), (C_2)$ theo hai dây cung có độ dài bằng nhau.

A. $d: x - 2 = 0$ và $d: 2x - 3y + 5 = 0$.

B. $d: x - 2 = 0$ và $d: 2x - 3y - 5 = 0$.

C. $d: x + 2 = 0$ và $d: 2x - 3y - 5 = 0$.

D. $d: x - 2 = 0$ và $d: 2x + 3y + 5 = 0$.

Lời giải

Chọn A

- Từ giả thiết: $(C_1): I(0;0), R = \sqrt{13}; (C_2): J(6;0), R' = 5$

- Gọi đường thẳng d qua $A(2;3)$ có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (a;b) \Rightarrow d: \begin{cases} x = 2 + at \\ y = 3 + bt \end{cases}$

- d cắt (C_1) tại A, B nên tọa độ hai điểm A, B thỏa mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} x = 2 + at \\ y = 3 + bt \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \left[(a^2 + b^2)t^2 + 2(2a + 3b)t \right] = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = -\frac{2a + 3b}{a^2 + b^2} \\ t = 0 \end{cases} \Rightarrow A(2;3), t = -\frac{2a + 3b}{a^2 + b^2}$$

$\Rightarrow B\left(\frac{b(2b-3a)}{a^2+b^2}; \frac{a(3a-2b)}{a^2+b^2}\right)$. Tương tự d cắt (C_2) tại A, C thì tọa độ của A, C là nghiệm

$$\text{của hệ: } \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + at \\ y = 3 + bt \\ (x-6)^2 + y^2 = 25 \end{cases} \Rightarrow t = \frac{2(4a-3b)}{a^2+b^2} \Leftrightarrow C\left(\frac{10a^2-6ab+2b^2}{a^2+b^2}; \frac{3a^2+8ab-3b^2}{a^2+b^2}\right)$$

- Nếu 2 dây cung bằng nhau thì A là trung điểm của BC . Từ đó ta có phương trình:

$$\Leftrightarrow \frac{(2b^2 - 3ab)}{a^2 + b^2} + \frac{10a^2 - 6ab + 2b^2}{a^2 + b^2} = 4 \Leftrightarrow 6a^2 - 9ab = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \Rightarrow d: \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 + t \end{cases} \\ a = \frac{3}{2}b \Rightarrow \vec{u} = \left(\frac{3}{2}b; b\right) / \vec{u}' = (3; 2) \end{cases}$$

Suy ra: $d: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$. Vậy có 2 đường thẳng: $d: x - 2 = 0$ và $d': 2x - 3y + 5 = 0$.

- Câu 27.** Cho đường thẳng $\Delta: 3x - 4y - 19 = 0$ và đường tròn $(C): (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 25$. Biết đường thẳng Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B , khi đó độ dài đoạn thẳng AB là
- A.** 6. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 8.

Lời giải

Chọn A

Từ $\Delta: 3x - 4y - 19 = 0 \Rightarrow y = \frac{3}{4}x - \frac{19}{4}(1)$.

Thế (1) vào (C) ta được

$$(x - 1)^2 + \left(\frac{3}{4}x - \frac{23}{4}\right)^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow \frac{25}{16}x^2 - \frac{85}{8}x + \frac{145}{16} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{29}{5} \end{cases}$$

+) $x_A = 1 \Rightarrow y_A = -4 \Rightarrow A(1; -4)$.

+) $x_B = \frac{29}{5} \Rightarrow y_B = -\frac{2}{5} \Rightarrow B\left(\frac{29}{5}; -\frac{2}{5}\right)$.

Độ dài đoạn thẳng $AB = \sqrt{\left(\frac{29}{5} - 1\right)^2 + \left(-\frac{2}{5} + 4\right)^2} = 6$.

- Câu 28.** Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 15 = 0$. Đường thẳng $d: x + by + c = 0$ đi qua điểm $M(1; -3)$ cắt (C) tại hai điểm A, B . Biết diện tích tam giác IAB bằng 8. Tính giá trị $4b + 8c$.

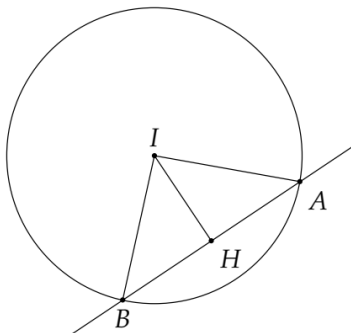
- A.** 13. **B.** 12. **C.** 6. **D.** 7.

Lời giải

Chọn A

Vì $M(1; -3) \in d \Rightarrow 1 - 3b + c = 0 \Rightarrow c = 3b - 1$.

(C) có tâm $I(2; -1)$ và bán kính $R = \sqrt{20}$.



Kẻ $IH \perp AB (H \in AB)$. Ta có $S_{IAB} = 8 \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot IH \cdot AB = 8 \Rightarrow IH \cdot AB = 16$.

Xét tam giác vuông IAH ta có:

$$IA^2 = IH^2 + AH^2 \Leftrightarrow IH^2 + \frac{AB^2}{4} = 20$$

$$\Leftrightarrow IH^2 + \frac{16^2}{4IH^2} = 20 \Leftrightarrow IH^4 - 20IH^2 + 64 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} IH^2 = 4 \\ IH^2 = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} IH = 2 \\ IH = 4 \end{cases}$$

$$\text{TH1. } IH = 4 \Leftrightarrow d(I, d) = 4 \Leftrightarrow \frac{|2-b+c|}{\sqrt{1+b^2}} = 4 \Leftrightarrow |1+2b| = 4\sqrt{1+b^2}$$

$$\Leftrightarrow 1+4b+4b^2 = 16+16b^2 \Leftrightarrow 12b^2 - 4b + 15 = 0 \text{ (VN)}$$

$$\text{TH2. } IH = 2 \Leftrightarrow d(I, d) = 2 \Leftrightarrow \frac{|2-b+c|}{\sqrt{1+b^2}} = 2 \Leftrightarrow |1+2b| = 2\sqrt{1+b^2}$$

$$\Leftrightarrow 1+4b+4b^2 = 4+4b^2 \Leftrightarrow b = \frac{3}{4}$$

$$\text{Suy ra } c = \frac{5}{4} \Rightarrow 4b+8c = 3+10 = 13.$$

Dạng 3. Phương trình tiếp tuyến – phương tích

Câu 29. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$, biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng $y = 2x - 8$.

A. $y = 2x + 2$ và $y = 2x - 8$.

B. $y = 2x - 1$ và $y = 2x + 3$.

C. $y = 2x + 3$.

D. $y = 2x + 2$.

Lời giải

Chọn D

Đường tròn $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$ có tâm là $I(2;1)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$.

Gọi (Δ) là tiếp tuyến cần tìm.

Do (Δ) song song với đường thẳng $y = 2x - 8$ nên phương trình của (Δ) có dạng: $y = 2x + m \Leftrightarrow 2x - y + m = 0$ với $m \neq -8$.

Để (Δ) là tiếp tuyến của đường tròn $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$ khi và chỉ khi

$$d_{(I;(\Delta))} = R \Leftrightarrow \frac{|m+3|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow |m+3| = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} m+3 = 5 \\ m+3 = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = -8 \end{cases}$$

Do $m \neq -8$ nên $m = 2$, từ đó suy ra phương trình tiếp tuyến là $y = 2x + 2$.

Câu 30. Trong không gian Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 6y + 1 = 0$. Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đường tròn (C) , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $d: 3x - 4y = 0$.

A. $-3x + 4y = 0$ và $-3x + 4y - 30 = 0$.

B. $\frac{3}{2}x + 2y = 0$ và $\frac{3}{2}x + 2y - 15 = 0$.

C. $3x - 4y - 30 = 0$. **D.** $3x - 4y + 30 = 0$.

Lời giải

Chọn C

(C) có tâm $I(1;-3)$, bán kính $R = \sqrt{1^2 + (-3)^2} - 1 = 3$.

Vì tiếp tuyến Δ song song với đường thẳng $d: 3x - 4y$ nên phương trình tiếp tuyến Δ có dạng $3x - 4y + c = 0$ ($c \neq 0$).

Ta có:

$$d(I, \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot (-3) + c|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 3 \Leftrightarrow |15 + c| = 15 \Leftrightarrow \begin{cases} 15 + c = 15 \\ 15 + c = -15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0(l) \\ c = -30(n) \end{cases}$$

Vậy phương trình tiếp tuyến $\Delta: 3x - 4y - 30 = 0$.

Câu 31. Cho đường tròn $(C): (x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ và điểm $M(3; -2)$. Gọi M_1, M_2 lần lượt là hai tiếp điểm của hai tiếp tuyến kẻ từ M đến đường tròn (C) ; Hãy viết phương trình của đường thẳng M_1M_2

A. $(M_1M_2): x - 3y - 4 = 0$

B. $(M_1M_2): x + 3y - 4 = 0$

C. $(M_1M_2): x - 3y + 4 = 0$

D. $(M_1M_2): 2x - 3y - 4 = 0$

Lời giải

Chọn A

$$(C): (x-2)^2 + (y-1)^2 = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} \text{Tâm } I(2;1) \\ R = \sqrt{5} \end{cases}$$

Gọi $\vec{n} = (a; b)$ là véc tơ pháp tuyến của tiếp tuyến cần tìm ($a^2 + b^2 > 0$)

$$\text{Phương trình tiếp tuyến: } (\Delta): a(x-3) + b(y+2) = 0 \Leftrightarrow (\Delta): ax + by - 3a + 2b = 0$$

$$(\Delta) \text{ là tiếp tuyến của } (C) \Leftrightarrow d(I; \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|2a + b - 3a + 2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow |3b - a| = \sqrt{5} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$9b^2 - 6ab + a^2 = 5(a^2 + b^2) \Leftrightarrow 2a^2 + 3ab - 2b^2 = 0 \Leftrightarrow (a + 2b)(2a - b) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = -2b \\ b = 2a \end{cases}$$

TH1: $a = -2b$ chọn $a = 2; b = -1$

$$(\Delta): 2x - y - 8 = 0 \Leftrightarrow y = 2x - 8$$

Tìm tọa độ tiếp điểm M_1 của tiếp tuyến và đường tròn

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5 \Leftrightarrow (x-2)^2 + (2x-9)^2 = 5 \Leftrightarrow 5x^2 - 40x + 80 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 4 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow M_1(4; 0)$$

TH2: $b = 2a$ chọn $a = 1; b = 2$

$$(\Delta): x + 2y + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -2y - 1$$

Tìm tọa độ tiếp điểm M_2 của tiếp tuyến và đường tròn

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5 \Leftrightarrow (-2y-3)^2 + (y-1)^2 = 5 \Leftrightarrow 5y^2 + 10y + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow y = -1 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow M_2(1; -1)$$

Phương trình của đường thẳng M_1M_2

$$\vec{u} = \overrightarrow{M_1M_2} = (-3; -1) \rightarrow \vec{n} = (1; -3)$$

$$(M_1M_2): 1(x-1) - 3(y+1) = 0 \Leftrightarrow (M_1M_2): x - 3y - 4 = 0$$

Vậy phương trình đường thẳng đi qua hai tiếp điểm là: $(M_1M_2): x - 3y - 4 = 0$

Câu 32. Trong hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC vuông tại A và nội tiếp trong đường tròn (C) có phương trình: $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 5 = 0$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC , đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N . Biết đường thẳng chứa M, N có phương trình $20x - 10y - 9 = 0$. Khi đó hoành độ của điểm A là

A. 1.

B. 5.

C. 0.

D. 2.

Lời giải

Chọn A

+) Do tam giác ABC vuông tại A và nội tiếp trong đường tròn (C) nên (C) là đường tròn đường kính BC (tâm $I(3; 1)$ là trung điểm của BC)

+) Đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N nên $HM \perp AB, HN \perp AC$

+) Ta có

$$\begin{aligned}
 2\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{MN} &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN}) \\
 &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AN} \\
 &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{HA}) + \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HN}) \\
 &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH} \\
 &= (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AH} \\
 &= \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AH} = 0
 \end{aligned}$$

 $\Rightarrow AI \perp MN$ (*)+) Do đó AI có phương trình:

$$10x + 20y + c = 0$$

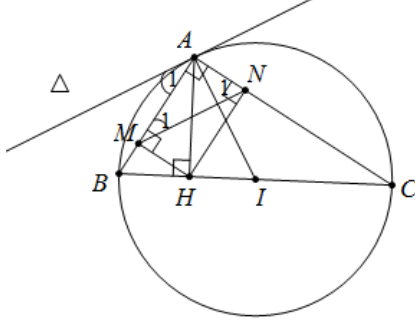
$$I \in AI \Rightarrow c = -50 \Rightarrow AI: 10x + 20y - 50 = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 5 = 0 (AI)$$

$$A = AI \cap (C) \text{ nên tọa độ } A \text{ thỏa mãn hệ: } \begin{cases} x + 2y - 5 = 0 \\ x^2 + y^2 - 6x - 2y + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 0 \\ x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(5;0) \\ A(1;2) \end{cases}$$

+) Nếu $A(5;0)$ khi đó $(20x_A - 10y_A - 9)(20x_I - 10y_I - 9) > 0$ khi đó A, I nằm cùng phía đối với đường thẳng MN nên không thỏa mãn đề bài.Vậy $A(1;2)$

Lưu ý: ngoài ra để chứng minh (*) ta có thể làm như sau:

Dựng tiếp tuyến Δ với đường tròn (I) tại A , khi đó $AI \perp \Delta$. Nên để chứng minh $AI \perp MN$ ta đi chứng minh $\Delta \parallel MN$.

Thật vậy

$$\text{Ta có: } \begin{cases} \widehat{A_1} = \widehat{C} = 90^\circ - \widehat{HAC} \\ \widehat{M_1} = 90^\circ - \widehat{N_1} \\ \widehat{HAC} = \widehat{N_1} \end{cases} \Rightarrow \widehat{A_1} = \widehat{M_1} \Rightarrow \Delta \parallel MN \Rightarrow AI \perp MN$$

Câu 33. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Cho đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ và điểm $M(2;3)$. Đường thẳng Δ qua M cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho

$$MA^2 + MB^2 = 18 \text{ có phương trình là:}$$

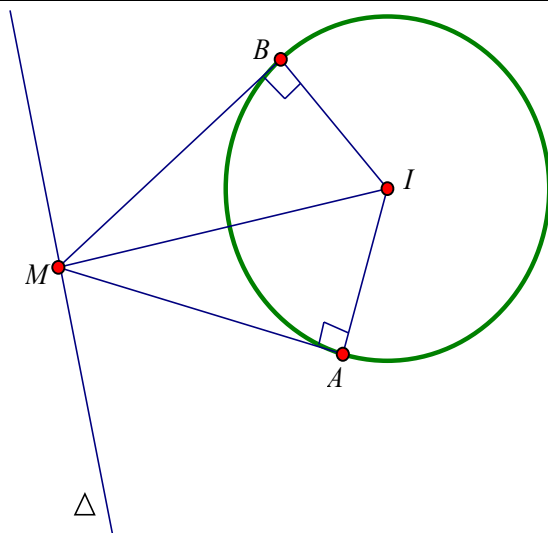
A. $2x - y - 1 = 0, \quad x + 2y - 8 = 0.$

B. $2x + y - 1 = 0, \quad x - 2y - 8 = 0.$

C. $x - y - 10 = 0, \quad x + y - 5 = 0.$

D. $x - y - 6 = 0, \quad x + y + 3 = 0.$

Lời giải



♦ Đường tròn (T) có tâm $I(3; -2)$ bán kính $R = \sqrt{5}$.

$M \in \Delta: 2x - y + 1 = 0 \Rightarrow M(a; 2a + 1)$.

♦ TH1: $\widehat{AMB} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{AMI} = 30^\circ$.

Xét tam giác IAM vuông tại A có $IM = \frac{R}{\sin 30^\circ} = 2\sqrt{5}$.

$$\text{Hay } MI^2 = 20 \Leftrightarrow (a-3)^2 + (2a+3)^2 = 20 \Leftrightarrow 5a^2 + 6a - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{-3 + \sqrt{19}}{5} \\ a = \frac{-3 - \sqrt{19}}{5} \end{cases}$$

Suy ra $M_1\left(\frac{-3 + \sqrt{19}}{5}; \frac{-1 + 2\sqrt{19}}{5}\right), M_2\left(\frac{-3 - \sqrt{19}}{5}; \frac{-1 - 2\sqrt{19}}{5}\right)$ thỏa mãn bài toán.

♦ TH2: $\widehat{AMB} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{AMI} = 60^\circ$.

Xét tam giác IAM vuông tại A có $IM = \frac{R}{\sin 60^\circ} = \frac{2\sqrt{15}}{3}$.

$$\text{Hay } MI^2 = \frac{20}{3} \Leftrightarrow (a-3)^2 + (2a+3)^2 = \frac{20}{3} \Leftrightarrow 5a^2 + 6a - \frac{34}{3} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{-9 + \sqrt{591}}{15} \\ a = \frac{-9 - \sqrt{591}}{15} \end{cases}$$

Suy ra $M_3\left(\frac{-9 + \sqrt{591}}{15}; \frac{-3 + 2\sqrt{591}}{15}\right), M_4\left(\frac{-9 - \sqrt{591}}{15}; \frac{-3 - 2\sqrt{591}}{15}\right)$ thỏa mãn bài toán.

♦ Vậy có 4 điểm M thỏa mãn bài toán.

Câu 36. Cho đường tròn (C) có tâm nằm trên đường thẳng $d: x - 6y - 10 = 0$ và tiếp xúc với hai đường thẳng có phương trình $d_1: 3x + 4y + 5 = 0$ và $d_2: 4x - 3y - 5 = 0$. Biết tung độ của tâm là số không âm, viết phương trình đường tròn (C) .

A. $(C): \left(x - \frac{10}{43}\right)^2 + \left(y + \frac{70}{43}\right)^2 = \left(\frac{7}{43}\right)^2$.

B. $(C): (x - 10)^2 + y^2 = 49$.

C. $(C): (x - 10)^2 + y^2 = 25$.

D. $(C): x^2 + (y - 10)^2 = 49$.

Lời giải

Vì đường tròn (C) có tâm I nằm trên đường thẳng $d: x - 6y - 10 = 0$ nên gọi $I(6a + 10; a)$, với $a \geq 0$.

Mặt khác đường tròn tiếp xúc với d_1, d_2 nên khoảng cách từ tâm I đến hai đường thẳng này bằng nhau và bằng bán kính R suy ra

$$\frac{|3(6a + 10) + 4a + 5|}{5} = \frac{|4(6a + 10) - 3a - 5|}{5} \Leftrightarrow |22a + 35| = |21a + 35| \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 (tm) \\ a = \frac{-70}{43} (ktm) \end{cases}$$

Với $a = 0$ thì $I(10; 0)$ và $R = \frac{|3(6a + 10) + 4a + 5|}{5} = 7$.

Vậy đường tròn (C) có phương trình là: $(x - 10)^2 + y^2 = 49$.

Câu 37. Cho đường tròn (C) có phương trình $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$.

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $12x + 5y - 2021 = 0$

A. $12x + 5y - 63 = 0$ và $12x + 5y + 67 = 0$. **B.** $12x + 5y + 63 = 0$ và $12x + 5y - 67 = 0$.

C. $12x + 5y - 323 = 0$ và $12x + 5y - 327 = 0$. **D.** $5x - 12y - 36 = 0$ và $5x - 12y + 94 = 0$..

Lời giải

Đường tròn (C) có tâm $I(-1; 2)$ và bán kính $R = 5$.

Tiếp tuyến song song với đường thẳng $d: 12x + 5y - 2021 = 0$ nên tiếp tuyến có phương trình dạng $12x + 5y - m = 0^{(\Delta)}$ với $m \neq 2021$.

Ta có $d(I, \Delta) = \frac{|12 \cdot (-1) + 5 \cdot 2 - m|}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = \frac{|m + 2|}{13}$. Δ là tiếp tuyến của đường tròn (C) khi và chỉ

khi $d(I, \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|m + 2|}{13} = 5 \Leftrightarrow m = 63$ hoặc $m = -67$.

Vậy phương trình các tiếp tuyến cần tìm là $12x + 5y - 63 = 0$ và $12x + 5y + 67 = 0$.

Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn $(C): (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ và đường thẳng $d: 4x - 3y - 1 = 0$. Đường thẳng Δ vuông góc với d và tiếp xúc với đường tròn (C) có phương trình là:

A. $3x + 4y = 0, 3x + 4y + 50 = 0$.

B. $3x - 4y = 0, 3x - 4y + 50 = 0$.

C. $4x - 3y = 0, 4x - 3y + 50 = 0$.

D. $3x + 4y = 0, 3x + 4y - 50 = 0$.

Lời giải

Chọn D

Đường thẳng Δ vuông góc với $d: 4x - 3y - 1 = 0$ nên Δ có phương trình dạng: $3x + 4y + c = 0$

Đường tròn $(C): (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ có tâm $I(3; 4)$ và bán kính $R = 5$.

Đường thẳng Δ tiếp xúc với đường tròn $(C) \Leftrightarrow d(I, \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + c|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 5$

$$\Leftrightarrow |25 + c| = 25 \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ c = -50 \end{cases}$$

Vậy đường thẳng Δ có dạng: $3x + 4y = 0$ hoặc $3x + 4y - 50 = 0$.

Câu 39. Lập phương trình đường tròn đi qua điểm $A(4; 2)$ và tiếp xúc với hai đường thẳng $(d_1): x - 3y - 2 = 0$ và $(d_2): x - 3y + 18 = 0$.

A. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

B. $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

C. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{23}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{29}{5}\right)^2 = 10$.

D. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$ và $\left(x + \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

Lời giải

Chọn A

Cách 1:

Gọi phương trình đường tròn (C) là $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ ($a, b, R \in \mathbb{R}, R > 0$).

Vì $A \in (C)$ nên ta có: $(4-a)^2 + (2-b)^2 = R^2$ (1)

(d_1) tiếp xúc với (C) nên ta có: $\frac{|a-3b-2|}{\sqrt{1+(-3)^2}} = R$ (2)

(d_2) tiếp xúc với (C) nên ta có: $\frac{|a-3b+18|}{\sqrt{1+(-3)^2}} = R$ (3)

Từ (2) và (3) suy ra:

$$|a-3b-2| = |a-3b+18| \Leftrightarrow \begin{cases} a-3b-2 = a-3b+18 \\ a-3b-2 = -(a-3b+18) \end{cases} \Leftrightarrow a-3b = -8 \quad (4)$$

Thay (4) vào (2), ta có $R = \sqrt{10}$. Từ (4) suy ra $a = 3b - 8$, thay vào (1) ta có:

$$(4-3b+8)^2 + (2-b)^2 = 10 \Leftrightarrow (12-3b)^2 + (2-b)^2 = 10 \Leftrightarrow 10b^2 - 76b + 148 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b=3 \Rightarrow a=1 \\ b=\frac{23}{5} \Rightarrow a=\frac{29}{5} \end{cases}$$

Vậy có hai đường tròn thỏa mãn là $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

Cách 2:

Dễ thấy $(d_1) \parallel (d_2)$ nên đường tròn tiếp xúc với hai đường thẳng (d_1) và (d_2) có đường kính là khoảng cách giữa hai đường thẳng (d_1) và (d_2) , tâm của đường tròn này nằm trên đường thẳng (d) cách đều (d_1) và (d_2) .

Khoảng cách giữa đường thẳng (d_1) và (d_2) là $2R = \frac{|2+18|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}} = 2\sqrt{10} \Rightarrow R = \sqrt{10}$.

Gọi $(d): x-3y+m=0$ là đường thẳng qua tâm I của đường tròn và cách đều (d_1) , (d_2) .

Lấy $B\left(0; -\frac{2}{3}\right) \in (d_1)$ và $C(0; 6) \in (d_2)$. Gọi M là trung điểm của BC

Suy ra $M\left(0; \frac{8}{3}\right) \in (d) \Rightarrow (d): x-3y+8=0$

Do $I \in d$, giả sử $I(3a-8, a)$. Ta có $AI = R \Leftrightarrow \sqrt{(3a-12)^2 + (a-2)^2} = \sqrt{10}$

$$\Leftrightarrow (3a-12)^2 + (a-2)^2 = 10 \Leftrightarrow 10a^2 - 76a + 138 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a=3 \Rightarrow I(1; 3) \\ a=\frac{23}{5} \Rightarrow I\left(\frac{29}{5}; \frac{23}{5}\right) \end{cases}$$

Vậy có hai đường tròn thỏa mãn là $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

Câu 40. Trong mặt phẳng Oxy, cho $(C): x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ và $M(3;5)$. Lập phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm M .

A. $\Delta_1: -3x - 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: y = 3$.

B. $\Delta_1: 3x + 4y - 11 = 0$ và $\Delta_2: y = -3$.

C. $\Delta_1: 3x + 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: x = -3$.

D. $\Delta_1: 3x - 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: x = 3$.

Lời giải

Chọn D

Ta có (C) có tâm $I(1;1)$ và bán kính $R = 2$.

Ta có $IM = \sqrt{(3-1)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} > R$. Do đó qua M có hai tiếp tuyến đến (C) .

Cách 1: Gọi Δ là đường thẳng đi qua M và tiếp xúc với (C)

Gọi $\vec{n} = (a; b) \neq \vec{0}$ là VTPT của đường thẳng Δ .

$$\Delta: a(x-3) + b(y-5) = 0 \Leftrightarrow ax + by - 3a - 5b = 0.$$

$$\Delta \text{ là tiếp tuyến của } (C) \Leftrightarrow d(I; \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|a + b - 3a - 5b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 2$$

$$\Leftrightarrow |-2a - 4b| = 2\sqrt{a^2 + b^2} \Leftrightarrow 3b^2 + 4ab = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ b = -\frac{4a}{3} \end{cases}$$

-Với $b = 0$ chọn $a = 1 \Rightarrow \vec{n} = (1; 0) \Rightarrow \Delta_1: 1(x-3) + 0(y-5) = 0 \Leftrightarrow x = 3$.

-Với $b = -\frac{4a}{3}$ chọn $a = 3 \Rightarrow b = -4 \Rightarrow \vec{n} = (3; -4) \Rightarrow \Delta_2: 3x - 4y + 11 = 0$.

Cách 2: Gọi Δ là đường thẳng đi qua M và tiếp xúc với (C) .

TH1: Δ có hệ số góc k có phương trình $y = k(x-3) + 5 \Leftrightarrow kx - y + 5 - 3k = 0$.

$$\Delta \text{ tiếp xúc với } (C) \Leftrightarrow d(I; \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|k - 1 + 5 - 3k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 2 \Leftrightarrow k = \frac{3}{4}.$$

Vậy tiếp tuyến $\Delta_1: y = \frac{3}{4}(x-3) + 5 \Leftrightarrow 3x - 4y + 11 = 0$.

TH2: $\Delta_2: x = 3$ đi qua $M(3;5)$

Ta có $d(I; \Delta_2) = \frac{|1-3|}{\sqrt{1^2 + 0}} = 2 = R$. Do đó $\Delta_2: x = 3$ đi qua M và là tiếp tuyến của (C) .

Vậy có hai tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán $\Delta_1: 3x - 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: x = 3$.

Câu 41. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $P(-3; -2)$ và đường tròn $(C): (x-3)^2 + (y-4)^2 = 36$. Từ điểm P kẻ các tiếp tuyến PM và PN tới đường tròn (C) , với M, N là các tiếp điểm. phương trình đường thẳng MN là

A. $x + y + 1 = 0$.

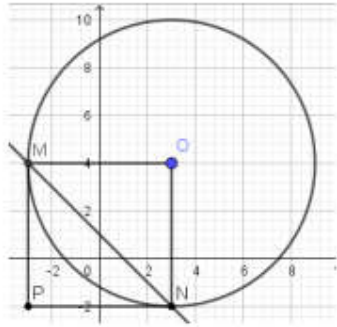
B. $x - y - 1 = 0$.

C. $x - y + 1 = 0$.

D. $x + y - 1 = 0$.

Lời giải

Chọn B



Gọi O là tâm của đường tròn, ta có tọa độ tâm $O(3;4)$.

Theo đề ra ta có tứ giác $OMPN$ là hình vuông, nên đường thẳng MN nhận $\overrightarrow{OP} = (-6; -6) = -6(1;1)$ làm VTPT, đồng thời đường thẳng MN đi qua trung điểm $K(0;1)$ của OP . Vậy phương trình đường thẳng MN : $1 \times (x-0) + 1 \times (y-1) = 0$ hay $x + y - 1 = 0$.

Câu 42. Cho đường tròn $(C): (x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) ; biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $2x + y + 7 = 0$.

A. $2x + y + 1 = 0$; $2x + y - 1 = 0$.

B. $2x + y = 0$; $2x + y - 10 = 0$.

C. $2x + y = 0$; $x + 2y - 10 = 0$.

D. $2x - y - 10 = 0$; $2x + y - 10 = 0$.

Lời giải

Chọn B

Đường tròn $(C): (x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$ có tâm $I(3; -1)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$.

Đường thẳng (d) song song với đường thẳng $2x + y + 7 = 0$ có dạng: $2x + y + m = 0$; $m \neq -7$.

Đường thẳng (d) là tiếp tuyến của đường tròn

$$(C) \Leftrightarrow d(I, d) = R \Leftrightarrow \frac{|2 \cdot 3 - 1 + m|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow |m + 5| = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -10 \end{cases} (t/m).$$

Vậy đường tròn (C) có 2 tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán: $2x + y = 0$ và $2x + y - 10 = 0$.

Dạng 4. Tìm điểm

Câu 43. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm $I(1;2)$, bán kính $R = 5$. Hai điểm $H(3;3)$, $K(0;-1)$ lần lượt là chân đường cao kẻ từ C , B xuống cạnh AB , AC . Tìm tọa độ điểm A , biết A có tung độ dương.

A. $A(5;5)$

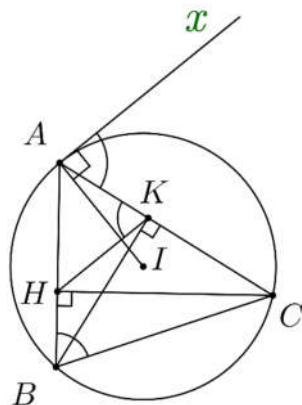
B. $A(-3;5)$

C. $A(4;6)$

D. $A(-2;6)$

Lời giải

Chọn B



Phương trình đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$.

Kẻ Ax là tiếp tuyến của đường tròn tại A , suy ra $Ax \perp AI$ (như hình vẽ), ta có $\widehat{xAC} = \widehat{ABC}$. Từ giả thiết suy ra tứ giác $HKCB$ là tứ giác nội tiếp, suy ra, suy ra $\widehat{xAC} = \widehat{AKH}$, suy ra $Ax \parallel HK \Rightarrow AI \perp HK$.

Đường thẳng AI đi qua $I(1;2)$ và có VTPT $\overline{KH} = (3;4)$.

$\Rightarrow$ Phương trình $AI : 3(x-1) + 4(y-2) = 0 \Leftrightarrow 3x + 4y - 11 = 0$.

Khi đó tọa độ điểm A là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 3x + 4y - 11 = 0 \\ (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{11-3x}{4} \\ 25(x-1)^2 = 16.25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = -1 \\ x = -3 \\ y = 5 \end{cases}$$

Do A có tung độ dương nên $A(-3;5)$.

Câu 44. Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua $M(-2;2)$ và cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt $A; B$ sao cho diện tích tam giác IAB bằng 2; với I là tâm đường tròn (C) . Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc Δ biết Δ có hệ số góc nguyên?

A. $(1;-1)$.

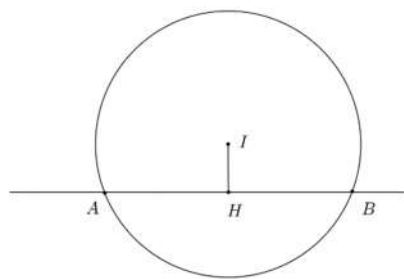
B. $(5;3)$.

C. $(2;1)$.

D. $(0;4)$.

Lời giải

(C) có tâm $I(1;1)$ và bán kính $R=2$.



Gọi H là hình chiếu của I trên đường thẳng Δ .

Suy ra H là trung điểm của AB (vì ΔIAB cân tại I).

Ta có $S_{\Delta IAB} = \frac{1}{2} \cdot IH \cdot AB = IH \cdot AI = 2$. (1)

Ta lại có $IH^2 + AI^2 = R^2 = 4$. (2)

Từ (1), (2) suy ra $IH = AI = \sqrt{2}$.

Gọi $\vec{n}(a;b) (a^2 + b^2 > 0)$ là vtpt của đường thẳng Δ .

Mà Δ đi qua $M(-2;2)$ nên $\Delta : a(x+2) + b(y-2) = 0$.

Ta có: $d(I; \Delta) = IH \Leftrightarrow \frac{|3a-b|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sqrt{2}$

$$\Leftrightarrow (3a-b)^2 = 2(a^2+b^2) \Leftrightarrow 7a^2 - 6ab - b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ a = -\frac{1}{7}b \end{cases}$$

TH1: $a = b$.

Chọn $a=1 \Rightarrow b=1 \Rightarrow \Delta : x+y=0$ (thỏa mãn).

TH2: $a = -\frac{1}{7}b$.

Chọn $b=-7 \Rightarrow a=1 \Rightarrow \Delta : x-7y+16=0$ (loại vì Δ có hệ số góc nguyên).

Vậy $\Delta: x + y = 0$. Suy ra điểm $C(1; -1)$ thuộc Δ .

Câu 45. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; -1)$, tâm đường tròn ngoại tiếp, tâm đường tròn nội tiếp lần lượt là $I\left(\frac{5}{2}; 1\right)$, $J(2; 0)$. Đường thẳng chứa cạnh BC đi qua điểm nào dưới đây?

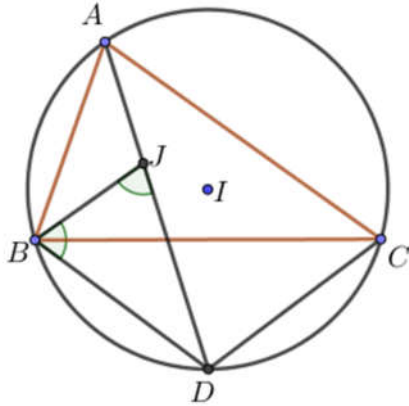
A. $M(0; 4)$.

B. $N(-1; 2)$.

C. $P(4; -1)$.

D. $Q(3; 2)$.

Lời giải



Gọi D là giao điểm thứ hai của đường thẳng AJ với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , suy ra D là điểm chính giữa cung $\widehat{BC}$.

Ta có, $\widehat{JBA} = \widehat{JBC}$, $\widehat{JAB} = \widehat{JAC} = \widehat{DBC}$, do đó $\widehat{BJD} = \widehat{JBA} + \widehat{JAB} = \widehat{JBC} + \widehat{CBD} = \widehat{JBD}$.

Suy ra $DB = DJ$. Chứng minh tương tự, ta cũng có $DC = DJ$.

Như vậy B, C là điểm chung của đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác ABC và đường tròn (C') có tâm D , bán kính DJ .

Đường tròn (C) có tâm $I\left(\frac{5}{2}; 1\right)$ và đi qua $A(1; -1)$ nên có phương trình:

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{25}{4}.$$

Đường thẳng $AJ: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{1} \Leftrightarrow x - y - 2 = 0$.

Tọa độ điểm D là nghiệm của hệ $\begin{cases} \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{25}{4} \\ x - y - 2 = 0 \end{cases}$. Do $D \neq A$ nên $D\left(\frac{9}{2}; \frac{5}{2}\right)$.

Đường tròn (C') tâm $D\left(\frac{9}{2}; \frac{5}{2}\right)$, bán kính $DJ = \frac{5}{\sqrt{2}}$ nên có phương trình:

$$\left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{2}.$$

Ta có $ID = \frac{5}{2}$, $IA = \frac{5}{2}$, $DJ = \frac{5}{\sqrt{2}} \Rightarrow |IA - DJ| < ID < IA + DJ$ cho nên hai đường tròn (C) và (C') cắt nhau.

Tọa độ B, C là nghiệm của hệ $\begin{cases} \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{25}{4} \\ \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 5x - 2y + 1 = 0 & (1) \\ x^2 + y^2 - 9x - 5y + 14 = 0 & (2) \end{cases}$.

Lấy (1) trừ đi (2) ta suy ra tọa độ B, C là nghiệm của phương trình $4x + 3y - 13 = 0$.

Phương trình đường thẳng BC là $4x + 3y - 13 = 0$.

Vậy đường thẳng BC đi qua điểm $P(4; -1)$.

Câu 46. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Gọi E, F lần lượt là chân đường cao kẻ từ đỉnh B, C . Đỉnh $A(3; -7)$, trung điểm của BC là $M(-2; 3)$ và đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF có phương trình: $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 9$. Khi đó, tích hoành độ của điểm B và điểm C bằng

A. 4.

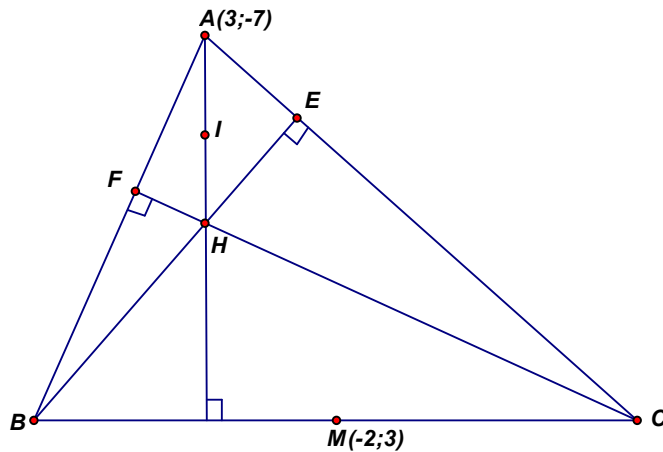
B. -4.

C. -61.

D. 61.

Lời giải

Chọn C



Gọi $H = BE \cap CF$, ta có tứ giác $AEHF$ nội tiếp đường tròn (C) đường kính AH .

Theo giả thiết $(C): (x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 9$

$\Rightarrow$ Tâm $I(3; -4) \Rightarrow H(3; -1) \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (0; 6)$ là vtpt của đường thẳng BC

$\Rightarrow$ Đường thẳng BC nhận $\vec{u} = (1; 0)$ làm vtcp

$\Rightarrow BC: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 \end{cases} \Rightarrow B(t - 2; 3)$

$M(-2; 3)$ là trung điểm của đoạn $BC \Rightarrow C(-t - 2; 3)$

Ta có $\overrightarrow{AB} = (t - 5; 10); \overrightarrow{HC} = (-t - 5; 4)$

$AB \perp HC \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HC} = 0 \Leftrightarrow (t - 5)(-t - 5) + 40 = 0 \Leftrightarrow 4 - t^2 = -61 \Leftrightarrow x_B x_C = -61$

Câu 47. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có trực tâm $H(0;1)$, trung điểm của AC là $M\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2}\right)$. Biết rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm là K , bán kính $R=\sqrt{5}$ và $I(1;-1)$ là điểm đối xứng của K qua đường thẳng BC . Giả sử tọa độ điểm $B(a;b)$ với b là số nguyên, tính tổng $T=a+b$.

A. $T = -1$.

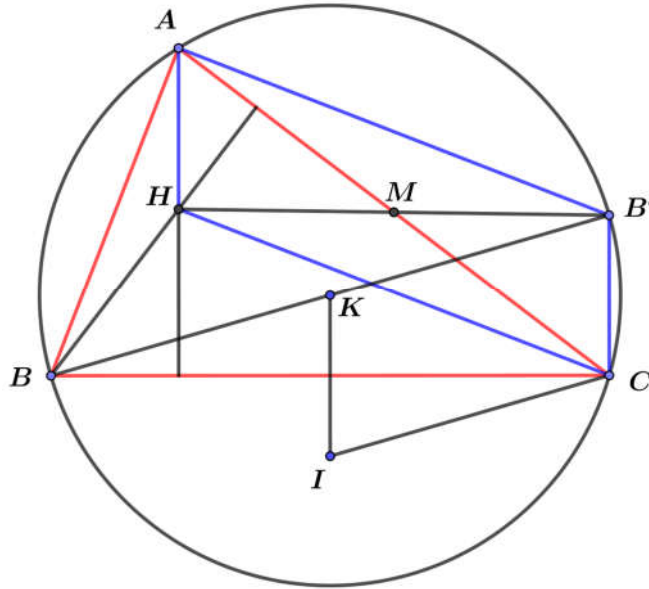
B. $T = 1$.

C. $T = -4$.

D. $T = 4$.

Lời giải

Chọn A



Gọi BB' là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Tứ giác $AHCB'$ có $AH \parallel CB'$ (vì cùng vuông góc với BC) và $AB' \parallel HC$ (vì cùng vuông góc với AB). Từ đó suy ra tứ giác $AHCB'$ là hình bình hành nên ta có M là trung điểm của HB' .

$$\text{Có } \begin{cases} x_{B'} = 2x_M - x_H = 3 \\ y_{B'} = 2y_M - y_H = 2 \end{cases} \Rightarrow B'(3;2).$$

+ Từ giả thiết có $IB = KB = R$ nên $(a-1)^2 + (b+1)^2 = 5 \quad (1)$.

+ Lại có $BB' = 2R \Leftrightarrow (a-3)^2 + (b-2)^2 = 20 \quad (2)$.

$$\text{Giải hệ (1), (2) ta được } \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \\ a = \frac{35}{13} \\ b = -\frac{32}{13} \text{ (KTM)} \end{cases} \quad \text{Vậy } T = -1.$$

Dạng 5. Min - max

Câu 48. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + (y-3)^2 = 1$. Giả sử điểm $M(x;y)$ thuộc đường tròn (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai điểm $A(-3;0)$, $B(3;0)$ là lớn nhất. Khi đó giá trị $x+y$ là

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. $\frac{15}{4}$.

Lời giải

Chọn A

Giả sử tọa độ của điểm $M(x; y)$. Khi đó ta có:

$$x^2 + (y-3)^2 = 1 \quad (1) \Rightarrow (y-3)^2 \leq 1 \Leftrightarrow 2 \leq y \leq 4 \quad (2).$$

$$\text{Mặt khác: } MA + MB = \sqrt{(x-3)^2 + y^2} + \sqrt{(x+3)^2 + y^2}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz ta có:

$$\left[\sqrt{(x-3)^2 + y^2} + \sqrt{(x+3)^2 + y^2} \right]^2 \leq 2 \left[(x-3)^2 + y^2 + (x+3)^2 + y^2 \right] = 4(x^2 + y^2) + 36.$$

Kết hợp với (1), (2) ta có:

$$\left[\sqrt{(x-3)^2 + y^2} + \sqrt{(x+3)^2 + y^2} \right]^2 \leq 24y + 4 \leq 100.$$

$$\text{Vậy } MA + MB \leq 10. \text{ Dấu "=" xảy ra khi } \begin{cases} x = 0 \\ y = 4 \end{cases}.$$

Giá trị lớn nhất của $MA + MB$ bằng 10 khi $M(0; 4)$.

Khi đó: $x + y = 4$.

Nhận xét

Bài này có thể giải dựa vào xét tương giao của Elip và đường tròn theo kiến thức lớp 10.

Câu 49. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) và đường thẳng d lần lượt có phương trình $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 3^2$ và $3x + 4y + 1 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ , biết Δ cắt (C) theo dây cung có độ dài lớn nhất và Δ tạo với d một góc 45° .

A. $4x - 3y + 2 = 0$ và $4x + 3y - 10 = 0$.

B. $x + 7y - 15 = 0$ và $7x - y - 5 = 0$.

C. $\sqrt{3}x + 2y - 4 - \sqrt{3} = 0$ và $2x - \sqrt{3}y + 2\sqrt{3} - 2 = 0$.

D. $7x + y - 9 = 0$ và $x - 7y + 13 = 0$.

Lời giải

Chọn D

Đường tròn (C) có tâm $I(1; 2)$, bán kính $R = 3$.

Vì Δ cắt đường tròn (C) theo dây cung có độ dài lớn nhất nên Δ đi qua tâm I .

Gọi $\vec{n}_\Delta = (a; b)$ là vectơ pháp tuyến của Δ .

$$\text{Suy ra } \Delta: a(x-1) + b(y-2) = 0 \Leftrightarrow \Delta: ax + by - a - 2b = 0.$$

d có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_d = (3; 4)$.

$$\text{Ta có: } \cos(d, \Delta) = \left| \cos(\vec{n}_d, \vec{n}_\Delta) \right| = \frac{|\vec{n}_d \cdot \vec{n}_\Delta|}{|\vec{n}_d| \cdot |\vec{n}_\Delta|}$$

$$\Leftrightarrow \cos 45^\circ = \frac{|3a + 4b|}{\sqrt{3^2 + 4^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{|3a + 4b|}{5 \cdot \sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow 5\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2}|3a + 4b|$$

$$\Leftrightarrow 7a^2 - 48ab - 7b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 7b \\ a = -\frac{1}{7}b \end{cases}.$$

+) Với $a = 7b$. Ta chọn $b = 1$, $a = 7$. Suy ra $\Delta: 7x + y - 9 = 0$.

+) Với $a = -\frac{1}{7}b$. Ta chọn $b = -7$, $a = 1$. Suy ra $\Delta: x - 7y + 13 = 0$.

Câu 50. Cho phương trình đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 9$ tâm I và phương trình đường thẳng $(d_m): (m-1)x + (2-m)y - 1 = 0$ với m là tham số nguyên. Biết đường thẳng (d_m) luôn cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B . Tính diện tích lớn nhất của tam giác IAB

- A. $\sqrt{5}$. B. $\sqrt{6}$. C. $\sqrt{7}$. D. $\sqrt{8}$.

Lời giải

Chọn D

Từ giả thiết suy ra $I(0;0)$

Gọi h là khoảng cách từ I đến đường thẳng (d_m) thì ta có:

$$h = \frac{1}{\sqrt{(m-1)^2 + (2-m)^2}} \Rightarrow 0 < h \leq 1 \text{ (do } m \in \mathbb{Z})$$

Mặt khác ta lại có:

$$S_{\Delta IAB} = h\sqrt{9-h^2} = \sqrt{9h^2-h^4} = \sqrt{7h^2+1-(h^2-1)^2} \leq \sqrt{8} \text{ (do } 0 < h \leq 1)$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $h=1$, lúc này $m=1$ hoặc $m=2$

Vậy diện tích lớn nhất của tam giác IAB bằng $\sqrt{8}$.

Câu 51. . Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , điểm $M(a;b)$ nằm trên đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ có khoảng cách ngắn nhất đến đường thẳng $d: x - y + 3 = 0$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $\sqrt{2}a = -b$. B. $a = -b$. C. $\sqrt{2}a = b$. D. $a = b$.

Lời giải

Đường tròn (C) tâm $I(1;-2)$, bán kính $R=2$.

Gọi Δ là đường thẳng đi qua I và vuông góc với d .

Phương trình đường thẳng $\Delta: x + y + 1 = 0$.

Điểm M cần tìm là một trong hai giao điểm của (C) và Δ .

$$\text{Xét hệ tọa độ giao điểm: } \begin{cases} x+y+1=0 \\ x^2+y^2-2x+4y+1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=-x-1 \\ 2(x-1)^2=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1+\sqrt{2} \\ y=-2-\sqrt{2} \\ x=1-\sqrt{2} \\ y=-2+\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{Với } B(1+\sqrt{2}; -2-\sqrt{2}) \Rightarrow d_{(B,d)} = 2+3\sqrt{2}.$$

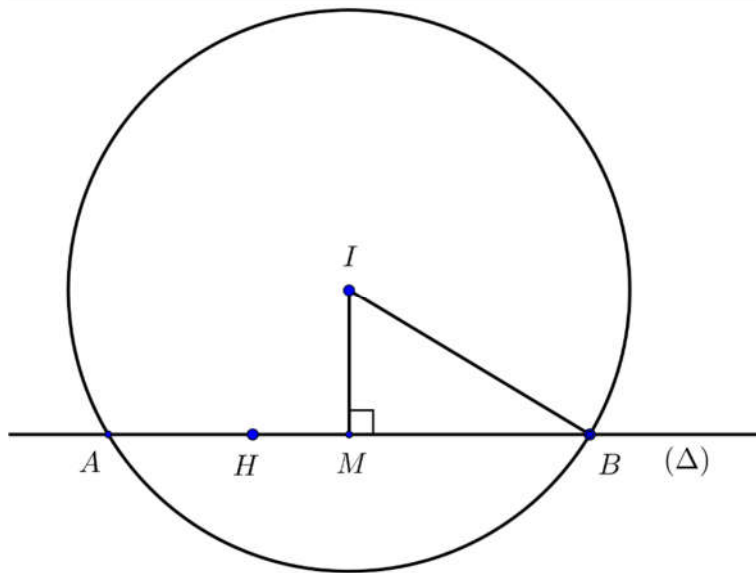
$$\text{Với } C(1-\sqrt{2}; -2+\sqrt{2}) \Rightarrow d_{(C,d)} = -2+3\sqrt{2} < d_{(B,d)}.$$

$$\text{Vậy } M \equiv C(1-\sqrt{2}; -2+\sqrt{2}) \Rightarrow b = \sqrt{2}a.$$

Câu 52. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): (x+3)^2 + (y-4)^2 = 16$ và điểm $H(-2;2)$. Đường thẳng $\Delta: ax + by + 1 = 0$ đi qua điểm H và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho độ dài đoạn thẳng AB nhỏ nhất. Khi đó $6a + 3b$ bằng

- A. 2. B. -1. C. 1. D. 0.

Lời giải



Đường tròn (C) có tâm $I(-3;4)$, bán kính $R=4$.

$\overrightarrow{IH}=(1;-2) \Rightarrow IH=\sqrt{5} < R \Rightarrow H$ nằm trong đường tròn (C) .

Gọi M là trung điểm của AB . ΔIAB cân tại $I \Rightarrow IM \perp AB$.

ΔIMB vuông tại $M \Rightarrow MB = \sqrt{IB^2 - IM^2} = \sqrt{R^2 - d^2(I, \Delta)} = \sqrt{16 - d^2(I, \Delta)}$.

$AB = 2MB = 2\sqrt{16 - d^2(I, \Delta)} \geq 2\sqrt{16 - IH^2} = 2\sqrt{11}$ vì $d(I, \Delta) \leq IH$.

Độ dài AB nhỏ nhất $\Leftrightarrow d(I, \Delta) = IH \Leftrightarrow$ đường thẳng Δ vuông góc với IH tại H .

Đường thẳng Δ đi qua $H(-2;2)$ và nhận $\overrightarrow{IH}=(1;-2)$ làm vector pháp tuyến.

Phương trình đường thẳng Δ là

$$1.(x+2) - 2.(y-2) = 0 \Leftrightarrow x - 2y + 6 = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{6}x - \frac{1}{3}y + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{6} \\ b = -\frac{1}{3} \end{cases}.$$

Vậy $6a + 3b = 0$.

Câu 53. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ và điểm $A(3;-1)$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A và cắt đường tròn (C) theo dây cung có độ dài lớn nhất.

A. $\Delta: x - 2y - 5 = 0$. **B.** $\Delta: 2x + y - 5 = 0$.

C. $\Delta: x + 2y - 5 = 0$. **D.** $\Delta: x - 2y + 5 = 0$.

Lời giải

Ta có $(C): (x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ nên đường tròn (C) có tâm $I(1;-2)$ và bán kính $R=2$. Dây cung lớn nhất của đường tròn (C) là đường kính. Vì vậy đường thẳng Δ cần tìm đi qua hai điểm $A(3;-1)$ và $I(1;-2)$.

Do vector pháp tuyến $\vec{n}$ của đường thẳng Δ vuông góc với $\overrightarrow{IA}=(2;1)$ nên ta chọn $\vec{n}=(1;-2)$.

Vậy đường thẳng Δ đi qua điểm $A(3;-1)$ và nhận vector $\vec{n}=(1;-2)$ là một vector pháp tuyến nên phương trình của đường thẳng $\Delta: (x-3) - 2(y+1) = 0$ hay $\Delta: x - 2y - 5 = 0$.

Câu 54. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 4x + 4y + 6 = 0$ có tâm I và đường thẳng $\Delta: x + my - 2m + 3 = 0$. Tổng các giá trị của m để Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích ΔABI lớn nhất bằng

A. 0.

B. 1.

C. $\frac{4}{15}$.D. $\frac{8}{15}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $I(-2; -2)$, $R = \sqrt{2}$. Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B

$$\Leftrightarrow d(I, \Delta) < R \Leftrightarrow \frac{|1-4m|}{\sqrt{1+m^2}} < \sqrt{2} \Leftrightarrow 14m^2 - 8m - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{4-\sqrt{30}}{14} < m < \frac{4+\sqrt{30}}{14} (*)$$

Ta có $S_{\Delta AIB} = \frac{1}{2} IA \cdot IB \cdot \sin \widehat{AIB} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin \widehat{AIB} = \sin \widehat{AIB} \leq 1$ nên $S_{\Delta AIB}$ lớn nhất khi $\sin \widehat{AIB} = 1$

$$\Leftrightarrow \widehat{AIB} = 90^\circ \Leftrightarrow d(I, \Delta) = \frac{1}{2} AB \Leftrightarrow \frac{|1-4m|}{\sqrt{1+m^2}} = \frac{1}{2} \cdot 2 \Leftrightarrow 15m^2 - 8m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = \frac{8}{15} \end{cases}$$

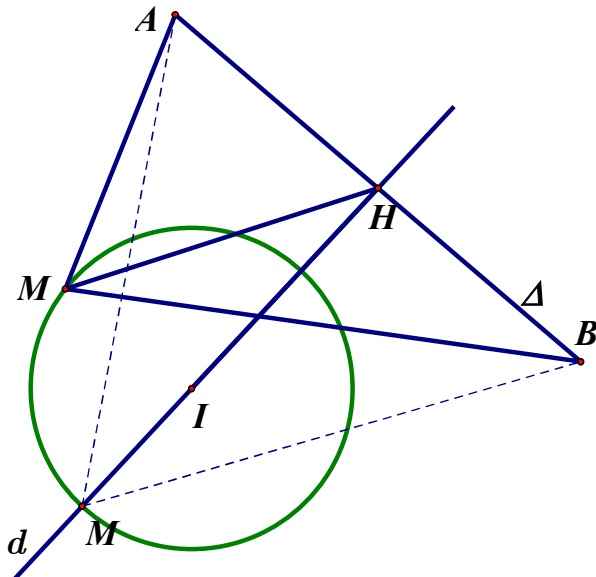
Kết hợp điều kiện (*) ta có $\begin{cases} m = 0 \\ m = \frac{8}{15} \end{cases}$. Vậy tổng các giá trị m là $\frac{8}{15}$.

Câu 55. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ và hai điểm $A(6;1)$, $B(0;9)$. Biết M là điểm thuộc (C) sao cho biểu thức $F = MA + MB$ đạt giá trị lớn nhất. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M .

A. $4x + 3y - 17 = 0$. B. $4x + 3y + 13 = 0$. C. $4x + 3y + 17 = 0$. D. $4x + 3y - 13 = 0$.

Lời giải

Chọn B

Ta có (C) có tâm $I(-1; 2)$, bán kính $R = 3$.Gọi $H(3; 5)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi đó: $MA^2 + MB^2 = 2MH^2 + \frac{AB^2}{2}$.Đường thẳng AB có phương trình là $\Delta: 4x + 3y - 27 = 0$.Phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB là $d: 3x - 4y + 11 = 0$.Nhận thấy $I \in d$ và $d(I; \Delta) = 5 = IH$.Ta có: $F^2 = (MA + MB)^2 \leq 2(MA^2 + MB^2) = 4MH^2 + AB^2$.Do đó $F = MA + MB$ lớn nhất khi MH lớn nhất.

Vì $I \in d$ nên MH có giá trị lớn nhất là $MH_{\max} = R + d(I; \Delta) = 3 + 5 = 8$ tại điểm $M \in (C)$ sao cho $MH = 8$.

$$\text{Khi đó } \overline{MH} = \frac{8}{5} \overline{IH} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - x_M = \frac{8}{5} [3 - (-1)] \\ 5 - y_M = \frac{8}{5} [5 - 2] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = -\frac{17}{5} \\ y_M = \frac{1}{5} \end{cases}.$$

Tọa độ điểm $M \left(-\frac{17}{5}; \frac{1}{5} \right)$.

Tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với IH nên song song với Δ .

Vậy phương trình tiếp tuyến của tại M là $4 \left(x + \frac{17}{5} \right) + 3 \left(y - \frac{1}{5} \right) = 0 \Leftrightarrow 4x + 3y + 13 = 0$.

Câu 56. Cho hai điểm $A(3;5)$ và $B(5;3)$. Điểm M nằm trên đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y+3)^2 = 2$ sao cho diện tích tam giác MAB lớn nhất. Khi đó AM bằng

A. $3\sqrt{5}$.

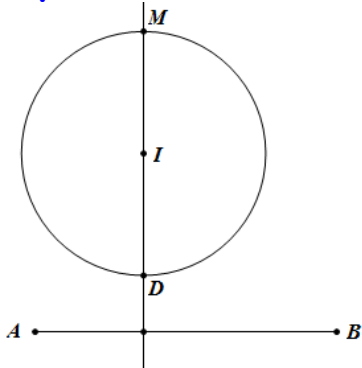
B. $4\sqrt{10}$.

C. $3\sqrt{10}$.

D. $6\sqrt{5}$ và $(-4;3)$.

Lời giải

Chọn C



Đường tròn (C) có tâm $I(1; -3)$ và bán kính $R = \sqrt{2}$.

Phương trình đường thẳng AB là $x + y - 8 = 0$.

Đường thẳng qua I và vuông góc với AB có phương trình $\Delta: x - y - 4 = 0$.

Giao điểm của Δ và (C) có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y - 4 = 0 \\ (x-1)^2 + (y+3)^2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y + 4 \\ (y+3)^2 + (y+3)^2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, y = -4 \\ x = 2, y = -2 \end{cases}.$$

Diện tích $S_{MAB} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot d(M, AB)$ lớn nhất khi $d(M, AB)$ lớn nhất.

Suy ra $M \in \Delta \cap (C)$.

Thử lại kết quả ta có $M(0; -4)$ thỏa mãn, suy ra $AM = \sqrt{3^2 + 9^2} = 3\sqrt{10}$

Dạng 6. Elip

Câu 57. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Gọi $M(x_0; y_0)$ thuộc Elip thỏa mãn bán kính qua tiêu điểm này bằng 3 lần bán kính qua tiêu điểm kia. Khi đó giá trị $x_0^2 - y_0^2$ bằng

A. $\frac{17}{4}$.

B. $\frac{137}{32}$.

C. $\frac{61}{4}$.

D. $\frac{117}{4}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } (E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 25 \\ b^2 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 3 \end{cases}$$

$$\text{Mặt khác } c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4$$

$$\text{Vì } M(x_0; y_0) \in (E). \text{ Khi đó bán kính qua tiêu của } M \text{ là } MF_1 = a + \frac{c}{a} \cdot x_0, \quad MF_2 = a - \frac{c}{a} \cdot x_0$$

$$\text{Từ giả thiết suy ra: } \begin{cases} MF_1 = 3MF_2 \\ MF_2 = 3MF_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} MF_1 - 3MF_2 = 0 \\ MF_2 - 3MF_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (MF_1 - 3MF_2) \cdot (MF_2 - 3MF_1) = 0 \Leftrightarrow 16MF_1 \cdot MF_2 - 3(MF_1 + MF_2)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 16 \left(a + \frac{c}{a} x_0 \right) \cdot \left(a - \frac{c}{a} x_0 \right) - 3 \cdot (2a)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 16 \left(a^2 - \left(\frac{c}{a} x_0 \right)^2 \right) = 12a^2$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{c}{a} x_0 \right)^2 = \frac{4a^2}{16} = \frac{a^2}{4} \Leftrightarrow x_0^2 = \frac{a^4}{4c^2} = \frac{625}{64}$$

$$\text{Mà } M \in (E) \Rightarrow y_0^2 = \left(1 - \frac{x_0^2}{25} \right) \cdot 9 = \frac{351}{64}$$

$$\text{Vậy } x_0^2 - y_0^2 = \frac{137}{32}$$

Câu 58. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng $d: 3x + 4y - 12 = 0$ cắt elip $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ tại hai điểm phân biệt A, B . Biết rằng điểm $C(x_0; y_0) \in (E)$ sao cho diện tích tam giác ABC bằng 6, khi đó $x_0 \cdot y_0$ bằng

A. 5.

B. 1.

C. -6.

D. $-3\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn C

Tọa độ giao điểm của d và (E) là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3x + 4y - 12 = 0 \\ \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 0 \\ x = 0 \\ y = 3 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } A(4; 0) \text{ và } B(0; 3) \Rightarrow AB = 5.$$

$$\text{Điểm } C(x_0; y_0) \in (E) \Rightarrow \frac{x_0^2}{16} + \frac{y_0^2}{9} = 1 \quad (1).$$

$$\Rightarrow S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot d(C; AB) = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \frac{|3x_0 + 4y_0 - 12|}{5} = \frac{1}{2} |3x_0 + 4y_0 - 12|.$$

$$\text{Mà } S_{\Delta ABC} = 6 \Rightarrow |3x_0 + 4y_0 - 12| = 12 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_0 + 4y_0 = 24 \quad (2) \\ 3x_0 + 4y_0 = 0 \quad (3) \end{cases}$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta được } 2y_0^2 - 12y_0 + 27 = 0 \text{ (vô nghiệm).}$$

$$\text{Từ (1) và (3) ta được } 32y_0^2 = 144 \Leftrightarrow \begin{cases} y_0 = \frac{3}{\sqrt{2}} \Rightarrow x_0 = -2\sqrt{2} \\ y_0 = -\frac{3}{\sqrt{2}} \Rightarrow x_0 = 2\sqrt{2} \end{cases}$$

Khi đó $x_0 \cdot y_0 = -6$.

- Câu 59.** Đường thẳng qua $M(1;1)$ và cắt Elíp $(E): 4x^2 + 9y^2 = 36$ tại hai điểm M_1, M_2 sao cho $MM_1 = MM_2$ có phương trình là
- A.** $4x + 9y - 13 = 0$. **B.** $4x + 9y + 13 = 0$.
C. $4x - 9y - 13 = 0$. **D.** $4x - 9y + 13 = 0$.

Lời giải

Thay tọa độ điểm M vào biểu thức ta có: $4 \cdot 1^2 + 9 \cdot 1^2 < 36$. Suy ra M nằm trong (E) .

Mà $MM_1 = MM_2 \Rightarrow M$ là trung điểm $M_1M_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = 2x_M = 2$.

Đường thẳng qua $M(1;1)$ có dạng: $y = k(x-1) + 1$.

Hoành độ M_1, M_2 thỏa mãn phương trình:

$$4x^2 + 9[k(x-1) + 1]^2 = 36.$$

$$\Leftrightarrow (4 + 9k^2)x^2 + 18k(1-k)x + 9(1-k)^2 - 36 = 0.$$

$$\text{Ta có } x_1 + x_2 = \frac{18k(k-1)}{(4 + 9k^2)} = 2 \Leftrightarrow k = -\frac{4}{9}.$$

Suy ra phương trình đường thẳng cần tìm là $y = -\frac{4}{9}(x-1) + 1 \Leftrightarrow 4x + 9y - 13 = 0$.

- Câu 60.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi (E) là elip qua $M(4;1)$ và có diện tích hình chữ nhật cơ sở bằng $36\sqrt{2}$ biết (E) có tiêu điểm có tọa độ nguyên và phương trình chính tắc có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > b > 0$. Tính $a^2 - \frac{8}{9}b^2$.

- A.** 9. **B.** 252. **C.** 143. **D.** 10.

Lời giải

Giả sử phương trình chính tắc của elip cần tìm là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > b > 0$.

Elip qua điểm M nên thay $x=4; y=1$ vào phương trình elip ta được $\frac{16}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$ (1)

Theo đề diện tích hình chữ nhật cơ sở bằng $36\sqrt{2}$ nên

$$2a \cdot 2b = 36\sqrt{2} \Leftrightarrow ab = 9\sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{1}{b} = \frac{a}{9\sqrt{2}} \quad (2).$$

$$\text{Thay (2) vào (1) ta được } \frac{16}{a^2} + \frac{a^2}{162} = 1 \Leftrightarrow a^4 - 162a^2 + 2592 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 144 \\ a^2 = 18 \end{cases}.$$

$$\text{Với } a^2 = 144 \Rightarrow a = 12. \text{ Thay vào (2) suy ra } b = \frac{3\sqrt{2}}{4}. \text{ Suy ra } c = \sqrt{a^2 - b^2} = \frac{3\sqrt{254}}{4} \notin \mathbb{Z}.$$

$$\text{Với } a^2 = 18 \Rightarrow a = 3\sqrt{2}. \text{ Thay vào (2) suy ra } b = 3. \text{ Suy ra } c = \sqrt{a^2 - b^2} = 3 \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Vì tọa độ của tiêu điểm nguyên nên phương trình elip cần tìm là } \frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

$$\text{Suy ra } a^2 = 18 \text{ và } b^2 = 9 \text{ nên } a^2 - \frac{8}{9}b^2 = 10.$$

- Câu 61.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Elíp $(E): \frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$ và điểm M nằm trên (E) . Tìm tọa độ điểm M trên (E) biết rằng bán kính qua tiêu điểm trái gấp hai lần bán kính qua tiêu điểm phải.

A. $\left(\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$.

B. $\left(-\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(-\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$.

C. $\left(\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(-\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$.

D. $\left(-\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(-\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$.

Lời giải

Ta có: $(E): \frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 169 \\ b^2 = 144 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 13 \\ b = 12 \end{cases}$.

Mặt khác $c^2 = a^2 - b^2 = 169 - 144 = 25 \Rightarrow c = 5$.

Ta có:

Bán kính qua tiêu điểm trái là: $MF_1 = a + \frac{c}{a} \cdot x_M = 13 + \frac{5}{13} \cdot x_M$.

Bán kính qua tiêu điểm phải là: $MF_2 = a - \frac{c}{a} \cdot x_M = 13 - \frac{5}{13} \cdot x_M$.

Theo giả thiết: $MF_1 = 2MF_2$ nên ta có phương trình:

$$13 + \frac{5}{13}x_M = 2\left(13 - \frac{5}{13}x_M\right)$$

$$\Leftrightarrow 13 = \frac{15}{13}x_M \Leftrightarrow x_M = \frac{169}{15}.$$

Ta có $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1 \Leftrightarrow y^2 = 144\left(1 - \frac{x^2}{169}\right) = \frac{896}{25} \Leftrightarrow y = \pm \frac{8\sqrt{14}}{5}$.

Vậy có hai điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán có tọa độ là:

$$M\left(\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right) \text{ và } M\left(\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$$

Câu 62. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. Một đường thẳng đi qua điểm $A(4;3)$ và song song với trục tung cắt (E) tại hai điểm phân biệt M và N . Tính độ dài MN .

A. $\frac{1}{2}$

B. 15

C. $\frac{24}{5}$

D. $\frac{12}{5}$

Lời giải

Đường thẳng d đi qua điểm $A(4;3)$ và song song trục tung có phương trình là $x = 4$.

Tọa độ giao điểm của (d) và (E) là nghiệm của hệ phương

$$\text{trình: } \begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \\ x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \\ x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = \frac{144}{25} \\ x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{12}{5} \\ y = -\frac{12}{5} \\ x = 4 \end{cases}$$

Hai giao điểm là $M\left(4; \frac{12}{5}\right); N\left(4; -\frac{12}{5}\right)$, suy ra $MN = \sqrt{(4-4)^2 + \left(\frac{12}{5} - \left(-\frac{12}{5}\right)\right)^2} = \frac{24}{5}$

Vậy độ dài đoạn thẳng $MN = \frac{24}{5}$.

Câu 63. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường elip $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ có $M\left(\frac{3\sqrt{5}}{5}; \frac{4\sqrt{5}}{5}\right) \in (E)$ thỏa M nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông. Diện tích hình chữ nhật cơ sở là.

A. 24.

B. 12.

C. 6.

D. 48.

Lời giải

Gọi F_1, F_2 là hai tiêu điểm của elip (E)

$$\text{Ta có } MO = \sqrt{\left(\frac{3\sqrt{5}}{5}\right)^2 + \left(\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2} = \sqrt{5}$$

Tam giác MF_1F_2 vuông tại M nên $MO = \frac{1}{2}F_1F_2 \Rightarrow c = MO = \sqrt{5}$

Vậy $F_1(-\sqrt{5}; 0), F_2(\sqrt{5}; 0)$. Ta có $2a = MF_1 + MF_2 = 6 \Rightarrow a = 3$

Ta có: $b = \sqrt{a^2 - c^2} = 2$

Vậy diện tích hình chữ nhật cơ sở là $2a \cdot 2b = 24$

Câu 64. Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó đi qua điểm $A(2; \sqrt{3})$ và tỉ số của độ dài trục lớn với tiêu cự bằng $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1.$

B. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1.$

C. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1.$

D. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1.$

Lời giải

Chọn A

Gọi phương trình elip cần tìm là: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > b > 0$.

Theo đề bài ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{4}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \\ \frac{a}{c} = \frac{2}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \begin{cases} \frac{4}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \\ \frac{a}{c} = \frac{2}{\sqrt{3}} \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \\ \frac{a^2}{c^2} = \frac{4}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \\ \frac{a^2}{a^2 - b^2} = \frac{4}{3} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \\ a^2 = 4b^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{b^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \\ a^2 = 4b^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b^2 = 4 \\ a^2 = 16 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy elip cần tìm có phương trình là: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1.$

Câu 65. Cho elip $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ và đường thẳng $d: 2x - 3y + 6 = 0$. Biết đường thẳng d cắt elip (E) tại hai điểm A và B . Tính độ dài đoạn AB .

A. $AB = 3.$

B. $AB = \sqrt{13}.$

C. $AB = \sqrt{17}.$

D. $AB = \sqrt{21}.$

Lời giải

Chọn B

Ta có $d: 2x - 3y + 6 = 0 \Rightarrow y = \frac{2x+6}{3}$.

Thế vào elip (E) ta được:

$$\frac{x^2}{9} + \frac{\left(\frac{2x+6}{3}\right)^2}{4} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{(2x+6)^2}{36} = 1$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 + 4x^2 + 24x + 36 = 36$$

$$\Leftrightarrow 8x^2 + 24x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 2 \\ x = -3 \Rightarrow y = 0 \end{cases}$$

Suy ra $A(0;2)$ và $B(-3;0)$.

Vậy $AB = \sqrt{13}$.

Câu 66. Ông Sơn làm một bồn hoa trước nhà, có dạng hình elip. Ông vẽ đường elip này bằng cách: đóng hai chiếc cọc tại hai điểm cách nhau 4 m, lấy một vòng dây kín không đàn hồi có độ dài 12 m, sau đó ông lấy một cây đinh đặt vào vòng dây để vẽ hình. Tìm phương trình chính tắc của elip đó.

A. $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{16} = 1$. **B.** $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$. **C.** $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$. **D.** $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$.

Lời giải

Chọn B

Gọi F_1, F_2 lần lượt là vị trí của hai chiếc cọc. Ta có $F_1F_2 = 4 \Rightarrow c = 2$.

Vòng dây có độ dài 12 m nên $MF_1 + MF_2 + F_1F_2 = 2(a+c) = 12 \Rightarrow a = 4$.

Ta có $b^2 = a^2 - c^2 = 4^2 - 2^2 = 12$.

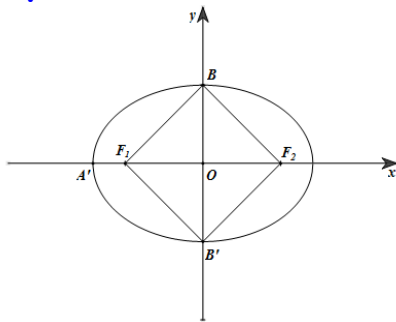
Vậy phương trình chính tắc của elip là $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$.

Câu 67. mặt phẳng tọa độ Oxy , cho (E) có phương trình chính tắc là: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Biết hai đỉnh của (E) cùng với hai tiêu điểm của nó tạo thành 4 đỉnh của một hình vuông. Tiêu cự của (E) là:

A. 4. **B.** $2\sqrt{2}$. **C.** $4\sqrt{2}$. **D.** $\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn C



Hai đỉnh của (E) cùng với hai tiêu điểm $F_1(-c;0); F_2(c;0)$ tạo thành 1 hình vuông, chứng tỏ đây là 2 đỉnh thuộc trục $Oy: B'(0;-b), B(0;b)$. Do 2 đường chéo của hình vuông bằng nhau nên $b = c$. Mặt khác: $c^2 = 16 - b^2$ suy ra $c = b = 2\sqrt{2}$.

Vậy tiêu cự cần tìm là $2c = 4\sqrt{2}$.

Câu 68. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $(E): \frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{16} = 1$. Một đường thẳng đi qua điểm $A(2;2)$ và song song với trục hoành cắt (E) tại hai điểm phân biệt M và N . Tính độ dài MN .

A. $3\sqrt{5}$. **B.** $15\sqrt{2}$.
C. $2\sqrt{15}$. **D.** $5\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn C

Đường thẳng d đi qua điểm $A(2;2)$ và song song trục hoành có phương trình là $y = 2$.

Tọa độ giao điểm của (d) và (E) là nghiệm của hệ phương

$$\text{trình: } \begin{cases} \frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{16} = 1 \\ y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{20} + \frac{2^2}{16} = 1 \\ y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{20} = 1 \\ y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{20} \\ y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\sqrt{5} \\ y = 2 \end{cases}$$

Hai giao điểm là $M(2\sqrt{5}; 2); N(-2\sqrt{5}; 2)$

Vậy độ dài đoạn thẳng $MN = 4\sqrt{5}$.

Câu 69. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , giá trị của m để đường thẳng $\Delta: x - 2y + m = 0$ cắt elip

$(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ tại hai điểm phân biệt là:

A. $m = \pm 2\sqrt{2}$.

B. $m > 2\sqrt{2}$.

C. $m < -2\sqrt{2}$.

D. $-2\sqrt{2} < m < 2\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn D

Tọa độ giao điểm của đường thẳng Δ và (E) là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} x - 2y + m = 0 \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y - m \\ \frac{(2y - m)^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y - m \\ 8y^2 - 4my + m^2 - 4 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

Hai đồ thị có hai giao điểm phân biệt khi và chỉ khi $(*)$ có hai nghiệm phân biệt.

$$\text{Suy ra } \Delta'_{(*)} > 0 \Leftrightarrow 4m^2 - 8(m^2 - 4) > 0 \Leftrightarrow m^2 < 8 \Leftrightarrow -2\sqrt{2} < m < 2\sqrt{2}.$$

Câu 70. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. Biết điểm $M(x_0; y_0)$ trên elip thỏa

$\widehat{F_1MF_2} = 90^\circ$, với F_1 và F_2 lần lượt là các tiêu điểm của elip. Khi đó giá trị của biểu thức $S = |x_0|\sqrt{2} + |y_0|$ là

A. $S = \frac{5}{3}$.

B. $S = \frac{5\sqrt{3}}{3}$.

C. $S = \sqrt{6}$.

D. $S = \sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn B

Elip $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ có $a = 2, b = 1 \Rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3}$.

Vì M nhìn F_1, F_2 dưới một góc vuông, do đó M thuộc đường tròn (C) đường kính F_1F_2 .

Đường tròn (C) có tâm $O(0;0)$ và bán kính $R = c = \sqrt{3}$ nên phương trình đường tròn (C) là $(C): x^2 + y^2 = 3$.

Khi đó M là giao điểm của đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 3$ và elip $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

Vậy M có tọa độ là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = 3 \\ \frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0^2 = \frac{8}{3} \\ y_0^2 = \frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x_0| = \frac{2\sqrt{6}}{3} \\ |y_0| = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow S = |x_0|\sqrt{2} + |y_0| = \frac{2\sqrt{6}}{3} \cdot \sqrt{2} + \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{5\sqrt{3}}{3}.$$

Câu 71. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tọa độ điểm M trên $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ sao cho $MF_1 = 2MF_2$ (với F_1 là tiêu điểm bên trái, F_2 là tiêu điểm bên phải).

- A. $M\left(-\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(-\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$. B. $M\left(\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$.
 C. $M\left(-\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$. D. $M\left(\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(-\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$.

Lời giải

Chọn B

Với $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ta có $a=5; b=4; c=3$.

Gọi $M(x; y) \in (E)$. Ta có $MF_1 = a + \frac{c}{a}x = 5 + \frac{3}{5}x$, $MF_2 = a - \frac{c}{a}x = 5 - \frac{3}{5}x$.

Theo đề ta có: $MF_1 = 2MF_2 \Leftrightarrow 5 + \frac{3}{5}x = 2\left(5 - \frac{3}{5}x\right) \Leftrightarrow x = \frac{25}{9} \Rightarrow y = \pm \frac{8\sqrt{14}}{9}$.

Vậy tọa độ điểm M cần tìm là $M\left(\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$ hoặc $M\left(\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$.

Câu 72. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $F_1(-4;0)$, $F_2(4;0)$ và điểm $A(0;3)$. Gọi $M \in (E)$ thỏa $MF_1 = 3MF_2$ và có tung độ dương. Tích của tung độ và hoành độ của M là?

- A. $\frac{25}{2}$. B. $\frac{25}{8}$. C. $\frac{25}{6}$. D. $\frac{25\sqrt{551}}{64}$.

Lời giải

Chọn D

Giả sử $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > 0, b > 0)$ Từ giả thiết $F_2(4;0), A(0;3)$ ta có $c=4, b=3 \Rightarrow a = \sqrt{b^2 + c^2} = 5$.

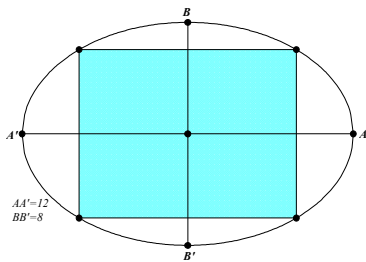
Gọi $M(x_0; y_0)$ ta có bán kính qua tiêu: $MF_1 = a + \frac{c}{a}x_0 = 5 + \frac{4}{5}x_0$, $MF_2 = a - \frac{c}{a}x_0 = 5 - \frac{4}{5}x_0$

$MF_1 = 3MF_2 \Leftrightarrow 5 + \frac{4}{5}x_0 = 3\left(5 - \frac{4}{5}x_0\right) \Leftrightarrow x_0 = \frac{25}{8} \Rightarrow y_0 = \pm \frac{\sqrt{551}}{8}$.

Vì M có tung độ dương nên $M\left(\frac{25}{8}; \frac{\sqrt{551}}{8}\right)$.

Do đó tích của tung độ và hoành độ của M là $\frac{25\sqrt{551}}{64}$.

Câu 73. Một mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn bằng 12m, độ dài trục bé bằng 8m. Người ta dự định trồng hoa trong một hình chữ nhật nội tiếp của elip như hình vẽ. Hỏi diện tích trồng hoa lớn nhất có thể là?



A. $\frac{576}{13} \text{ m}^2$.

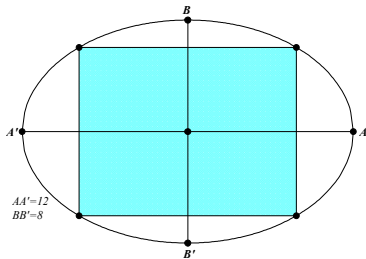
B. 48 m^2 .

C. 62 m^2 .

D. 46 m^2 .

Lời giải

Chọn B



Đặt phương trình chính tắc của (E) : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Ta có $2a = 12 \Rightarrow a = 6$, $2b = 8 \Rightarrow b = 4$. Suy ra (E) : $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Chọn $A(x_A; y_A)$ là đỉnh hình chữ nhật và $x_A > 0$, $y_A > 0$.

$$\Rightarrow \frac{x_A^2}{36} + \frac{y_A^2}{16} = 1;$$

Diện tích hình chữ nhật là $S = 4x_A y_A = 48 \cdot 2 \cdot \frac{x_A}{6} \cdot \frac{y_A}{4} \leq 48 \left(\frac{x_A^2}{36} + \frac{y_A^2}{16} \right) = 48$.

Câu 74. Đường thẳng qua $M(1;1)$ và cắt Elíp $(E): 4x^2 + 9y^2 = 36$ tại hai điểm M_1, M_2 sao cho $MM_1 = MM_2$ có phương trình là

A. $2x + 4y + 5 = 0$.

B. $4x + 9y - 13 = 0$.

C. $x + y + 5 = 0$.

D. $16x - 15y + 100 = 0$.

Lời giải

Chọn B

Thay tọa độ điểm M và biểu thức ta có: $4 \cdot 1^2 + 9 \cdot 1^2 < 36$

$\Rightarrow M$ nằm trong (E) .

Mà $MM_1 = MM_2 \Rightarrow M$ là trung điểm $M_1 M_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = 2x_M = 2$.

Đường thẳng qua $M(1;1)$ có dạng: $y = k(x-1) + 1$.

Hoành độ M_1, M_2 thỏa mãn phương trình:

$$4x^2 + 9[k(x-1) + 1]^2 = 36.$$

$$\Leftrightarrow (4 + 9k^2)x^2 + 18k(1-k)x + 9(1-k)^2 - 36 = 0.$$

$$\text{Ta có } x_1 + x_2 = \frac{18k(k-1)}{(4 + 9k^2)} = 2 \Leftrightarrow k = -\frac{4}{9}.$$

Suy ra phương trình đường thẳng cần tìm là $y = -\frac{4}{9}(x-1) + 1 \Leftrightarrow 4x + 9y - 13 = 0$.

- Câu 75.** Trong mặt phẳng Oxy , cho elip $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. Gọi $M(x; y), x > 0, y > 0$ thuộc (E) nhìn 2 tiêu điểm dưới 1 góc vuông. Tính $x^2 - y^2$
- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{-7}{5}$. C. $\frac{-7}{4}$. D. $\frac{-3}{5}$.

Lời giải

Chọn B

Từ phương trình chính tắc của (E) ta có

$$\begin{cases} a^2 = 9 \\ b^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5}.$$

Vì $M(x; y), x > 0, y > 0$ thuộc (E) nhìn 2 tiêu điểm dưới 1 góc vuông

Do đó $M(x; y), x > 0, y > 0$ thuộc đường tròn (C) đường kính $F_1F_2, F_1(-\sqrt{5}; 0), F_2(\sqrt{5}; 0)$
 $(C): x^2 + y^2 = 5$.

$$\text{Từ đó ta có hệ } \begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = \frac{9}{5} \\ y^2 = \frac{16}{5} \end{cases} \Rightarrow x^2 - y^2 = \frac{-7}{5}.$$

- Câu 76.** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. Gọi M, N là hai điểm thuộc (E) có hoành độ lớn hơn 3 tạo với tiêu điểm F_2 một tam giác đều. Các số sau đây số nào gần với hoành độ của M, N nhất?
- A. 4,9. B. 4,6. C. 4,7. D. 4,8.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Từ phương trình } (E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \text{ ta có: } \begin{cases} a^2 = 25 \Rightarrow a = 5 \\ b^2 = 16 \Rightarrow b = 4 \\ c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 16 = 9 \Rightarrow c = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow F_2(3; 0).$$

Vì tam giác F_2MN đều và do tính chất đối xứng, lại có $x_M, x_N > 3$ nên giả sử $y_M = -y_N > 0$

Khi đó F_2M tạo với trục hoành góc 30°

Suy ra phương trình của F_2M là $y = \frac{1}{\sqrt{3}}(x - 3)$, thay vào phương trình $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ta có:

$$\frac{x^2}{25} + \frac{(x-3)^2}{48} = 1 \Leftrightarrow 73x^2 - 150x - 975 = 0 \Rightarrow x \approx 4,82$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUBT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương

Chuyên đề 18. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

• |FanPage: Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Rút gọn biểu thức

- Câu 1.** Cho biểu thức $P = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2 + 2 \cos x}}}$ với $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Hãy rút gọn biểu thức P .
Có 2020 dấu căn bậc hai
- A.** $P = 2 \cos \frac{x}{2^{2020}}$. **B.** $P = 2 \cos \frac{x}{2^{2021}}$. **C.** $P = 2 \sin \frac{x}{2^{2020}}$. **D.** $P = 2 \sin \frac{x}{2^{2021}}$.
- Câu 2.** Thu gọn biểu thức $A = \sin^2 x + 2 \sin(a-x) \cdot \sin x \cdot \cos a + \sin^2(a-x)$.
- A.** $A = \cos^2 a$. **B.** $A = \cos 2a$. **C.** $A = \sin^2 a$. **D.** $A = \sin 2a$.
- Câu 3.** Rút gọn biểu thức $P = \frac{1}{\sin \alpha \cdot \sin 2\alpha} + \frac{1}{\sin 2\alpha \cdot \sin 3\alpha} + \dots + \frac{1}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$
- A.** $P = \frac{\cos n\alpha}{\cos^2 \alpha \cdot \cos(n+1)\alpha}$. **B.** $P = \frac{\sin(n+1)\alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \sin n\alpha}$.
- C.** $P = \frac{\cos(n+1)\alpha}{\cos^2 \alpha \cdot \cos n\alpha}$. **D.** $P = \frac{\sin n\alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$.
- Câu 4.** Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin x + \sin 2x + \sin 3x}{\cos x + \cos 2x + \cos 3x}$
- A.** $A = \tan 6x$. **B.** $A = \tan 3x$.
- C.** $A = \tan 2x$. **D.** $A = \tan x + \tan 2x + \tan 3x$.
- Câu 5.** Với mọi giá trị của α sao cho biểu thức có nghĩa, khi đó biểu thức $\frac{\sin^2 2\alpha + 4 \sin^2 \alpha - 4}{1 - 8 \sin^2 \alpha - \cos 4\alpha}$ có kết quả rút gọn bằng:
- A.** $2 \tan^4 \alpha$. **B.** $\frac{1}{2} \tan^4 \alpha$. **C.** $2 \cot^4 \alpha$. **D.** $\frac{1}{2} \cot^4 \alpha$.
- Câu 6.** Thu gọn biểu thức $P = \frac{1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x}{\cos x + \cos 2x}$ ta được kết quả là $a \cdot \cos bx$, $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}$. Khi đó $T = a - b$ có kết quả là
- A.** $T = 0$. **B.** $T = 1$. **C.** $T = -1$. **D.** $T = 3$.
- Câu 7.** Thu gọn biểu thức $P = \cos \alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha + \dots + \cos(2n-1)\alpha$ với $n \in \mathbb{N}^*, \alpha \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ta được
- A.** $P = \frac{\sin 2n\alpha}{2 \sin \alpha}$. **B.** $P = \frac{\sin n\alpha}{\sin \alpha}$. **C.** $P = \frac{\cos 2n\alpha}{2 \cos \alpha}$. **D.** $P = \frac{\cos n\alpha}{\cos \alpha}$.
- Câu 8.** Biểu thức $E = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin(\pi - x) + \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) + \sin(\pi + x)$ sau khi thu gọn bằng với biểu thức nào trong 4 biểu thức dưới đây:
- A.** $A = 0$. **B.** $B = -2 \sin x$. **C.** $C = 2 \sin x$. **D.** $D = -2 \cos x$.
- Câu 9.** Rút gọn biểu thức $P = \sin(\pi + x) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cot(2\pi - x) + \tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$ ta được:
- A.** $P = 2 \sin x$. **B.** $P = -2 \sin x$. **C.** $P = 0$. **D.** $P = -2 \cot x$.
- Câu 10.** Rút gọn biểu thức: $\frac{\sin 2a + \sin 3a + \sin 4a}{\cos 2a + \cos 3a + \cos 4a}$.

- A. $\tan 3a$. B. $\tan a$.
C. $2 \tan 3a$. D. $\cot 3a$.

Câu 11. Cho $2021 \sin(x+y) = \cos(x-y)$, với $x-y \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{1}{1-2021 \sin 2x} + \frac{1}{1-2021 \sin 2y}, \text{ ta được}$$

- A. $P = -\frac{2}{1-2021^2}$. B. $P = -\frac{2020}{1-2021^2}$. C. $P = \frac{2020}{1-2021^2}$. D. $P = \frac{2}{1-2021^2}$.

Câu 12. Đơn giản biểu thức $\sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin^2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ta được

- A. $\frac{5}{4}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $1 + \cos 2x$. D. $\frac{3}{4} + \cos 2x$.

Câu 13. Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin^6 x + \cos^6 x + 2}{\sin^4 x + \cos^4 x + 1}$

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\cos x$. C. 1. D. $-2 \cos x$.

Dạng 2. Tính biểu thức

Câu 14. Giá trị của biểu thức $M = \sin \frac{\pi}{24} \sin \frac{5\pi}{24} \sin \frac{7\pi}{24} \sin \frac{11\pi}{24}$ bằng

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{8}$. D. $\frac{1}{16}$.

Câu 15. Cho $\frac{\cos(x+y)}{\cos(x-y)} = \frac{1}{2}$, khi đó giá trị của $\tan x \tan y$ bằng

- A. 1. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{5}$. D. $\frac{3}{5}$.

Câu 16. Cho $\tan \alpha = 3$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha + 3 \sin^2 \alpha}$.

- A. $\frac{19}{6}$. B. $\frac{6}{19}$. C. $\frac{2}{5}$. D. $\frac{5}{2}$.

Câu 17. Tính $M = \sqrt{\cos^2 \alpha - 4 \cos \alpha + 4} + \sqrt{\sin^2 \alpha - 4 \sin \alpha + 4}$ biết $-\pi < \alpha < -\frac{\pi}{2}$ và $\sin 2\alpha = \frac{7}{9}$.

- A. $M = \frac{8}{3}$. B. $M = \frac{16}{3}$. C. $M = \frac{4}{3}$. D. $M = \frac{16}{5}$.

Câu 18. Biết rằng $\frac{1}{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right) \right) - \sin \frac{\pi}{12} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{12} + 2x\right) = \sin(ax + b\pi)$ với mọi giá trị

của góc lượng giác x ; trong đó a là số tự nhiên, b là số hữu tỉ thuộc $\left[0; \frac{1}{2}\right]$. Mệnh đề nào sau

đây **đúng**?

- A. $a+b = \frac{1}{2}$. B. $a+b = \frac{3}{2}$. C. $a+b = \frac{5}{2}$. D. $a+b = 2$.

Câu 19. Nếu biết $\frac{\sin^4 \alpha}{a} + \frac{\cos^4 \alpha}{b} = \frac{1}{a+b}$ ($a \neq 0; b \neq 0; a+b \neq 0$) thì biểu thức $M = \frac{\sin^{10} \alpha}{a^4} + \frac{\cos^{10} \alpha}{b^4}$ bằng:

- A. $\frac{1}{a^5} + \frac{1}{b^5}$. B. $\frac{1}{a^4} + \frac{1}{b^4}$. C. $\frac{1}{(a+b)^5}$. D. $\frac{1}{(a+b)^4}$.

Câu 20. Cho $\tan \alpha = \frac{1}{4}$. Giá trị biểu thức $P = \frac{\cos^2(\pi + \alpha) + 2 \sin \alpha \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)}{2 \sin \alpha \cos \alpha + 3}$ có dạng $\frac{a}{b}$ với $(a, b \in \mathbb{N})$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

A. 79.

B. 77.

C. 81.

D. 72.

Câu 21. Biết $\tan x = 3$. Tính giá trị biểu thức $M = \frac{2 \sin^2 x + 3 \sin x \cdot \cos x + 4 \cos^2 x}{5 \tan^2 x + 6 \cot^2 x}$?

A. $M = \frac{31}{47}$.B. $M = \frac{93}{137}$.C. $M = \frac{31}{51}$.D. $M = \frac{93}{1370}$.

Câu 22. Nếu $\tan x = 5$ thì $\sin^4 x - \cos^4 x$.

A. $\frac{9}{13}$.B. $\frac{10}{13}$.C. $\frac{11}{13}$.D. $\frac{12}{13}$.

Câu 23. Cho $\sin x = \frac{1}{2}$ và $\cos x$ nhận giá trị âm, giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin x - \cos x}{2 \sin x + \cos x}$ bằng

A. $-2 - \sqrt{3}$.B. $-2 + \sqrt{3}$.C. $5 - 3\sqrt{3}$.D. $5 + 3\sqrt{3}$.

Câu 24. Biểu thức $D = \cos^2 x \cdot \cot^2 x + 2 \cos^2 x - \cot^2 x + \sin^2 x$ bằng

A. -3.

B. 3.

C. -1.

D. 1.

Câu 25. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Tính $P = \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

A. $P = -\frac{1}{7}$.B. $P = \frac{1}{7}$.C. $P = -7$.D. $P = 7$.

Câu 26. Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{2}{3}$. Tính giá trị của biểu thức

$$P = \sin^2 \alpha (1 + \cot \alpha) + \cos^2 \alpha (1 + \tan \alpha).$$

A. $\frac{8}{9}$.B. $\frac{4}{9}$.C. $\frac{2}{9}$.D. $\frac{2}{3}$.

Câu 27. Cho số thực $a \in \left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$ thỏa mãn $\sin 2a = \frac{2}{9}$. Biết giá trị của biểu thức

$A = \sqrt{\cos^2 a - 4 \cos a + 4} + \sqrt{\sin^2 a - 4 \sin a + 4}$ bằng $m + n\sqrt{11}$, với m, n là các số hữu tỷ. Giá trị của $m + n$ bằng

A. $\frac{13}{3}$.B. $\frac{11}{3}$.C. $\frac{13}{9}$.D. $\frac{11}{9}$.

Câu 28. Cho $\tan \alpha = -2\sqrt{2}$, với $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$.

Biết $2 \cos \alpha - \sin \alpha + 1 = \frac{1}{3}(a + b\sqrt{2})$ ($a, b \in \mathbb{N}$). Giá trị của $a^2 - b^2$ bằng

A. 3.

B. 21.

C. -21.

D. 17.

Câu 29. Biết rằng $A = \frac{4 \sin^4 x + \cos^4 x + \sin^2 x \cos^2 x - 3 \cos^2 x}{1 - \cos^2 x} + \frac{2}{\tan^2 x} = a \sin^b x$, với a, b là các số tự

nhiên và $x \neq \frac{k\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$). Tính $T = 3a + 4b$.

A. $T = 4$.B. $T = 5$.C. $T = 20$.D. $T = 7$.

Câu 30. Cho góc lượng giác x thỏa mãn $\cos x$ và $\tan x$ cùng dấu. Giá trị của biểu thức

$$P = \frac{5 \cdot \left| \sin \left(x + 3^{2021} \cdot \pi \right) \right|}{\sin \left(x + 3^{2021} \cdot \pi \right)} - \frac{\left| \cos \left(x - \frac{5\pi}{2} \right) \right|}{\cos \left(x - \frac{5\pi}{2} \right)}$$
 bằng

- A. 4. B. -6. C. 6. D. -4.

Câu 31. Cho biểu thức $P = \cos 10^\circ + \cos 20^\circ + \cos 30^\circ + \dots + \cos 170^\circ + \cos 180^\circ$. Giá trị của P là bao nhiêu?

- A. -1. B. 0. C. π . D. $\frac{\pi}{2}$.

Câu 32. Cho cung x thỏa mãn $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$. Khi đó $P = |\sin x - \cos x| = \sqrt{\frac{a}{b}}$, trong đó $a, b \in \mathbb{Z}^+$ và phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính $a + b$.

- A. 13. B. 19. C. 11. D. 5.

Câu 33. Giả sử $\left(1 + \tan x + \frac{1}{\cos x}\right) \left(1 + \tan x - \frac{1}{\cos x}\right) = m \tan^n x$ ($\cos x \neq 0; m, n \in \mathbb{N}$). Khi đó $n + m$ có giá trị bằng

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 34. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{\sin x + \sin^2 x \cos x}$ biết $\tan x = 2$.

- A. $\frac{3}{11}$. B. $\frac{3}{14}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{7}{12}$.

Câu 35. Cho cung lượng giác α , biết $\tan \alpha = 2$.

Giá trị của biểu thức: $P = \frac{2\sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - 3\cos^2 \alpha}{3\sin^2 \alpha + 1}$ bằng

- A. $\frac{5}{17}$. B. $-\frac{7}{17}$. C. $\frac{7}{17}$. D. $-\frac{5}{17}$.

Câu 36. Cho $\tan \alpha = \frac{1}{4}$. Giá trị nhiều thức $P = \frac{\cos^2(\alpha + \pi) + 2\sin \alpha \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin 2\alpha + 3}$ có dạng $\frac{a}{b}$ với $(a, b \in \mathbb{N})$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

- A. 79. B. 77. C. 81. D. 72.

Câu 37. Tìm giá trị $\sin x > 0$ thỏa mãn $\frac{\sin 3x}{3} = \frac{\sin 5x}{5}$.

- A. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{5}$ B. $\sin x = \frac{\sqrt{5}}{6}$ C. $\sin x = \sqrt{\frac{5}{6}}$ D. $\sin x = \sqrt{\frac{3}{5}}$

Câu 38. Biết $\frac{\cos a - \cos 2a + \cos 6a - \cos 7a}{\sin a - \sin 2a - \sin 6a + \sin 7a} = M \cdot \cot\left(\frac{N}{P} \cdot a\right)$ với M, N, P là các số nguyên và $\frac{N}{P}$ là phân số tối giản. Tính $M + N + P$.

- A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 39. Tính giá trị của biểu thức $A = (1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 45^\circ)$

- A. 2^{23} . B. 2^{22} . C. 2^{21} . D. 2^{24} .

Câu 40. Cho $\sin 3x \sin x + \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 0$. Tính $\cos 2x$.

- A.** $\cos 2x = \pm \frac{1}{2}$. **B.** $\cos 2x = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}$. **C.** $\cos 2x = \pm 1$. **D.** $\cos 2x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- Câu 41.** Tính tổng $C = \cos^2(x) + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos^2\left(x + \frac{2\pi}{4}\right) + \cos^2\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$.
A. 1. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2
- Câu 42.** Cho $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha}$.
A. $\frac{17}{9}$. **B.** $\frac{7}{9}$. **C.** $\frac{1}{9}$. **D.** $\frac{7}{19}$.
- Câu 43.** Biết $\sin x + \cos x = m$. Tìm $|\sin^4 x - \cos^4 x|$
A. $m\sqrt{2+m^2}$ **B.** $|m|\sqrt{2+m^2}$ **C.** $m\sqrt{2-m^2}$ **D.** $|m|\sqrt{2-m^2}$
- Câu 44.** Cho biểu thức
$$P(x) = \left[\tan(\pi - x) \cdot \tan\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)} - \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\sin(\pi - x)} \right] \sin^2(2\pi - x) + 2\sin^2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

Rút gọn biểu thức $P(x)$ ta được $P(x) = m \cdot \sin^2 x + n \cdot \cos^2 x$. Tính $S = m^2 + n^2$?
A. $S = 5$. **B.** $S = 9$. **C.** $S = 2$. **D.** $S = 4$.
- Câu 45.** Biết $F = \frac{\sin \frac{\pi}{9} + \sin \frac{5\pi}{9}}{\cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{5\pi}{9}}$. Giá trị của biểu thức $F = \tan\left(\frac{a \cdot \pi}{b}\right)$ với $a, b \in \mathbb{N}$, $\frac{a}{b}$ tối giản.
Tính $b - a$?
A. 5. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.
- Câu 46.** Biết $\sin^4 x = \frac{a}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{b}{8} \cos 4x$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Khi đó tổng $b^2 + a$ bằng?
A. 2. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 3.
- Câu 47.** Cho biểu thức $P = \frac{\sin^2 2\alpha + 4 \sin^2 \alpha - 4}{1 - 8 \sin^2 \alpha - \cos 4\alpha} = \frac{a}{b} \cot^4 \alpha$ (trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, a và b là các số nguyên dương). Khi đó $a - b$ bằng:
A. 1. **B.** -3. **C.** -4. **D.** -1.
- Câu 48.** Nếu biết $\frac{\sin^4 x}{a} + \frac{\cos^4 x}{b} = \frac{1}{a-b}$ thì $A = \frac{\sin^8 x}{a^3} + \frac{\cos^8 x}{b^3}$ bằng
A. $\frac{1}{(a+b)^2}$. **B.** $\frac{1}{a^2 + b^2}$. **C.** $\frac{1}{(a+b)^3}$. **D.** $\frac{1}{a^3 + b^3}$.

Dạng 3. Chứng minh

- Câu 49.** Cho A, B, C là ba góc nhọn thỏa mãn $\tan A = \frac{1}{2}$, $\tan B = \frac{1}{5}$, $\tan C = \frac{1}{8}$. Tổng $A+B+C$ bằng
A. $\frac{\pi}{6}$. **B.** $\frac{\pi}{5}$. **C.** $\frac{\pi}{4}$. **D.** $\frac{\pi}{3}$.
- Câu 50.** Cho A, B, C là các góc của tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây **Đúng**?
A. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \cos A \cos B \cos C$.

B. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = -4 \cos A \cos B \cos C$.

C. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \sin B \sin C$.

D. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = -4 \sin A \sin B \sin C$.

Câu 51. Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn $\sin A + \sin B = \cos A + \cos B$. Tính số đo góc C của tam giác ABC .

A. 90° .

B. 120° .

C. 60° .

D. 45° .

Câu 52. Biểu thức $A = \frac{(1 - \tan^2(x))^2}{4 \tan^2 x} - \frac{1}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)}$ không phụ thuộc vào x bằng?

A. 1.

B. $M = -\frac{1}{4}$.

C. $M = \frac{1}{4}$.

D. $M = -1$.

Câu 53. Biểu thức $B = (\sin^4 x + \cos^4 x - 1)(\tan^2 x + \cot^2 x + 2 + \frac{4m}{\sin^2 2x})$ không phụ thuộc vào x và bằng.

A. $4(m+1)$.

B. $-4(m-1)$.

C. $2(m+1)$.

D. $-2(m+1)$.

Câu 54. Cho tam giác ABC thỏa mãn $\frac{\sin C}{\sin B} = 2 \cos A$. Tam giác ABC là tam giác

A. Vuông tại

B.

B. Cân tại A .

C. Đều.

D. Cân Tại

C.

Câu 55. Cho tam giác ABC có số đo ba góc là A, B, C thỏa mãn điều kiện $\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} = \sqrt{3}$.

Tam giác ABC là tam giác gì?

A. Tam giác vuông.

B. Tam giác cân.

C. Tam giác đều.

D. Tam giác vuông cân.

Câu 56. Cho $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ và $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = A + B \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \frac{\beta}{2} \cdot \sin \frac{\gamma}{2}$ với A, B là các số thực. Tính $A^2 + B^2$.

A. 5.

B. 13.

C. 17.

D. 19.

Câu 57. Cho tam giác ABC thỏa mãn $\sin A + \sin B + \sin C = 1 + \cos A + \cos B + \cos C$. Chọn khẳng định đúng về tam giác ABC .

A. Tam giác ABC vuông.

B. Tam giác ABC tù.

C. Tam giác ABC nhọn. **D.** Tam giác ABC đều.

Câu 58. Một tam giác ABC có các góc A, B, C thỏa mãn $\sin \frac{A}{2} \cos^3 \frac{B}{2} - \sin \frac{B}{2} \cos^3 \frac{A}{2} = 0$ thì tam giác đó có gì đặc biệt?

A. Tam giác đó đều.

B. Tam giác đó cân.

C. Tam giác đó vuông.

D. Không có gì đặc biệt.

Câu 59. Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn $2 \cos A + \cos B + \cos C = \frac{9}{4}$. Khi đó ta

có $\sin \frac{A}{2} = \frac{m}{n} (m, n \in \mathbb{N}, n \neq 0, (m, n) = 1)$. Tính $P = m + n$ ta được:

A. $P = 3$.

B. $P = 5$.

C. $P = 4$.

D. $P = 6$.

Câu 60. Nếu tam giác ABC có ba góc A, B, C thỏa mãn $\sin A = \cos B + \cos C$ thì tam giác ABC là tam giác gì?

A. Tam giác ABC đều. **B.** Tam giác ABC cân.

C. Tam giác ABC vuông.

D. Tam giác ABC vuông cân.

Câu 61. Cho m là tham số. Tìm biểu thức phụ thuộc với x .

A. $\sin\left(\frac{\pi}{4} + mx\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4} - mx\right)$.

B. $\cos\left(\frac{\pi}{6} - mx\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3} + mx\right)$.

C. $\sin^2 mx + \cos\left(\frac{\pi}{3} - mx\right)\cos\left(\frac{\pi}{3} + mx\right).$ **D.** $\cos\left(\frac{\pi}{4} + mx\right)\cos\left(\frac{\pi}{4} - mx\right) + \frac{1}{2}\sin^2 mx$

Dạng 4. Min – max

Câu 62. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu

thức: $H = \frac{a \sin^4 x + b \cos^4 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{a \cos^4 x + b \sin^4 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y}$, với $a, b, c, d > 0$. Giá trị M, m là:

A. $M = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}, m = \frac{a+b}{c+d}.$ **B.** $M = \frac{a}{c} + \frac{b}{d}, m = \frac{a+b}{c+d}.$
C. $M = \frac{a}{c} + \frac{b}{d}, m = \frac{a+c}{b+d}.$ **D.** $M = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}, m = \frac{a+c}{b+d}.$

Câu 63. Cho hàm số $y = \sin 2x + \cos 2x + 3$. Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$ là số $a + b\sqrt{2}$. Tính $a + b$.

A. $a + b = 4.$ **B.** $a + b = 2.$ **C.** $a + b = 5.$ **D.** $a + b = 6.$

Câu 64. Cho $x, y \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ thỏa mãn $\cos(x+y)\cos(x-y) + \sin(x+y) = 1$. Gọi m là giá trị nhỏ nhất của

biểu thức $P = \frac{\sin^4 x}{y} + \frac{\sin^4 y}{x}$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau

A. $m \in \left(0; \frac{1}{2\pi}\right].$ **B.** $m \in \left(\frac{1}{2\pi}; \frac{3}{\pi}\right).$ **C.** $m \in \left[\frac{3}{\pi}; 1\right].$ **D.** $m \in (1; +\infty).$

Câu 65. Cho biểu thức $P = \sin^2 2x + 6 \sin 2x + 7$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của P . Tính $M + m$.

A. 17. **B.** 16. **C.** 20. **D.** 18.

Câu 66. Hàm số $y = \frac{\sin x + 2 \cos x + 1}{\cos x - \sin x + 2}$ đạt giá trị lớn nhất là?

A. 6 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 5

Câu 67. Tìm m để tổng GTLN và GTNN của biểu thức $P = 4 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \cos 2\alpha + m$ bằng 5.

A. $m = \frac{5}{4}.$ **B.** $m = 5.$ **C.** $m = -\frac{3}{4}.$ **D.** $m = \frac{3}{2}.$

Câu 68. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos 2x - 4 \cos x + 4$ là

A. 10. **B.** 8. **C.** 11. **D.** 9.

Câu 69. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $y = 3 \sin 2019x - 4 \cos 2019x$ bằng

A. -5. **B.** -1. **C.** -7. **D.** -3.

Câu 70. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $y = 2 \cos 2x - 4 \sin x + 3$ bằng

A. -3. **B.** -7. **C.** 6. **D.** -5.

Câu 71. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $y = \cos^2 x - \cos x + 2$.

A. $\min y = \frac{7}{4}; \max y = 4.$ **B.** $\min y = \frac{7}{4}; \max y = 2.$

C. $\min y = -1; \max y = 1.$ **D.** $\min y = \frac{1}{2}; \max y = 2.$

Câu 72. Giá trị lớn nhất của biểu thức $A = 4\sqrt{2} \sin x + \cos 2x + 2$ có dạng $a + b\sqrt{c}$ với $c \leq a$. Tính $S = a^2 - b$

A. $S = 8.$ **B.** $S = 2.$ **C.** $S = -2.$ **D.** $S = 0.$

Câu 73. Cho tam giác ABC thỏa mãn $\frac{b+c}{a} = \cos B + \cos C$. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức

$$T = \cos A + \cos B + \cos C \text{ bằng}$$

- A. $\sqrt{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$. D. $\sqrt{3}$.

Câu 74. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $y = \cos 2x + \frac{1}{2\cos^2 x + 1}$ bằng:

- A. -1. B. 0. C. 1. D. 2.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Rút gọn biểu thức

Câu 1. Cho biểu thức $P = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2 + 2\cos x}}}$ với $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Hãy rút gọn biểu thức P .
Có 2020 dấu căn bậc hai

- A. $P = 2\cos \frac{x}{2^{2020}}$. B. $P = 2\cos \frac{x}{2^{2021}}$. C. $P = 2\sin \frac{x}{2^{2020}}$. D. $P = 2\sin \frac{x}{2^{2021}}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } \sqrt{2 + 2\cos x} = \sqrt{2(1 + \cos x)} = \sqrt{4\cos^2 \frac{x}{2}} = 2\cos \frac{x}{2} \text{ (Vì } 0 < x < \frac{\pi}{2} \text{ nên } \cos \frac{x}{2} > 0).$$

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 + 2\cos x}} = \sqrt{2 + 2\cos \frac{x}{2}} = \sqrt{4\cos^2 \frac{x}{4}} = 2\cos \frac{x}{4} = 2\cos \frac{x}{2^2}.$$

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + 2\cos x}}} = \sqrt{2 + 2\cos \frac{x}{4}} = \sqrt{4\cos^2 \frac{x}{8}} = 2\cos \frac{x}{8} = 2\cos \frac{x}{2^3}.$$

...

$$\text{Vậy } P = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2 + 2\cos x}}}} = \sqrt{2 + 2\cos \frac{x}{2^{2019}}} = 2\cos \frac{x}{2^{2020}}.$$

Có 2019 dấu căn bậc hai

Câu 2. Thu gọn biểu thức $A = \sin^2 x + 2\sin(a-x) \cdot \sin x \cdot \cos a + \sin^2(a-x)$.

- A. $A = \cos^2 a$. B. $A = \cos 2a$. C. $A = \sin^2 a$. D. $A = \sin 2a$.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{aligned} A &= \sin^2 x + 2\sin(a-x) \cdot \sin x \cdot \cos a + \sin^2(a-x) \\ &= \sin^2 x + \sin(a-x) \cdot [\sin(x+a) + \sin(x-a)] + \sin^2(a-x) \\ &= \sin^2 x + \sin(a-x) \cdot [\sin(x+a) + \sin(x-a) + \sin(a-x)] \\ &= \sin^2 x + \sin(a-x) \cdot [\sin(x+a) + \sin(x-a) - \sin(x-a)] \\ &= \sin^2 x + \sin(a-x) \cdot \sin(x+a) \\ &= \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{\cos 2a - \cos 2x}{2} \\ &= \frac{1 - \cos 2a}{2} \\ &= \sin^2 a. \end{aligned}$$

Câu 3. Rút gọn biểu thức $P = \frac{1}{\sin \alpha \cdot \sin 2\alpha} + \frac{1}{\sin 2\alpha \cdot \sin 3\alpha} + \dots + \frac{1}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$

A. $P = \frac{\cos n\alpha}{\cos^2 \alpha \cdot \cos(n+1)\alpha}.$

B. $P = \frac{\sin(n+1)\alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \sin n\alpha}.$

C. $P = \frac{\cos(n+1)\alpha}{\cos^2 \alpha \cdot \cos n\alpha}.$ **D.** $P = \frac{\sin n\alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}.$

Lời giải

Ta có: $\frac{\sin \alpha}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha} = \frac{\sin[(n+1)\alpha - n\alpha]}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha} = \frac{\sin(n+1)\alpha \cdot \cos n\alpha - \cos(n+1)\alpha \cdot \sin n\alpha}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$

$$\Rightarrow \frac{\sin \alpha}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha} = \cot n\alpha - \cot(n+1)\alpha$$

Suy ra $P = \frac{1}{\sin \alpha \cdot \sin 2\alpha} + \frac{1}{\sin 2\alpha \cdot \sin 3\alpha} + \dots + \frac{1}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$

$$\Leftrightarrow P = \frac{1}{\sin \alpha} \left[\frac{\sin \alpha}{\sin \alpha \cdot \sin 2\alpha} + \frac{\sin \alpha}{\sin 2\alpha \cdot \sin 3\alpha} + \dots + \frac{\sin \alpha}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha} \right]$$

$$\Leftrightarrow P = \frac{1}{\sin \alpha} [\cot \alpha - \cot 2\alpha + \cot 2\alpha - \cot 3\alpha + \dots + \cot n\alpha - \cot(n+1)\alpha]$$

$$\Leftrightarrow P = \frac{1}{\sin \alpha} [\cot \alpha - \cot(n+1)\alpha] = \frac{1}{\sin \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha - \cos(n+1)\alpha \cdot \sin \alpha}{\sin \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$$

$$\Leftrightarrow P = \frac{1}{\sin \alpha} \cdot \frac{\sin[(n+1)\alpha - \alpha]}{\sin \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha} = \frac{\sin n\alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$$

Vậy: $P = \frac{\sin n\alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}.$

Câu 4. Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin x + \sin 2x + \sin 3x}{\cos x + \cos 2x + \cos 3x}$

A. $A = \tan 6x.$

B. $A = \tan 3x.$

C. $A = \tan 2x.$

D. $A = \tan x + \tan 2x + \tan 3x.$

Lời giải

Ta có:

$$A = \frac{(\sin 3x + \sin x) + \sin 2x}{(\cos 3x + \cos x) + \cos 2x}$$

$$= \frac{2 \sin 2x \cdot \cos x + \sin 2x}{2 \cos 2x \cdot \cos x + \cos 2x}$$

$$= \frac{\sin 2x \cdot (2 \cos x + 1)}{\cos 2x \cdot (2 \cos x + 1)}$$

$$= \frac{\sin 2x}{\cos 2x} = \tan 2x$$

Câu 5. Với mọi giá trị của α sao cho biểu thức có nghĩa, khi đó biểu thức $\frac{\sin^2 2\alpha + 4 \sin^2 \alpha - 4}{1 - 8 \sin^2 \alpha - \cos 4\alpha}$ có kết quả rút gọn bằng:

A. $2 \tan^4 \alpha.$

B. $\frac{1}{2} \tan^4 \alpha.$

C. $2 \cot^4 \alpha.$

D. $\frac{1}{2} \cot^4 \alpha.$

Lời giải

$$\begin{aligned}\frac{\sin^2 2\alpha + 4\sin^2 \alpha - 4}{1 - 8\sin^2 \alpha - \cos 4\alpha} &= \frac{4\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - 4\cos^2 \alpha}{1 - 8\sin^2 \alpha - 2 + 8\sin^2 \alpha - 8\sin^4 \alpha + 1} \\ &= \frac{4\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - 4(1 - \sin^2 \alpha)}{1 - 8\sin^2 \alpha - [2(1 - 2\sin^2 \alpha)^2 - 1]} = \frac{4\cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha - 1)}{-8\sin^4 \alpha} \\ &= \frac{-4\cos^4 \alpha}{-8\sin^4 \alpha} = \frac{1}{2} \cot^4 \alpha\end{aligned}$$

Câu 6. Thu gọn biểu thức $P = \frac{1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x}{\cos x + \cos 2x}$ ta được kết quả là $a \cdot \cos bx$, $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}$. Khi

đó $T = a - b$ có kết quả là

A. $T = 0$.

B. $T = 1$.

C. $T = -1$.

D. $T = 3$.

Lời giải

$$\begin{aligned}\text{Ta có: } P &= \frac{1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x}{\cos x + \cos 2x} = \frac{1 + \cos x + 2\cos^2 x - 1 + 4\cos^3 x - 3\cos x}{\cos x + 2\cos^2 x - 1} \\ &= \frac{4\cos^3 x + 2\cos^2 x - 2\cos x}{2\cos^2 x + \cos x - 1} = \frac{2\cos x (2\cos^2 x + \cos x - 1)}{2\cos^2 x + \cos x - 1} = 2\cos x.\end{aligned}$$

Suy ra $a = 2, b = 1$ nên $T = a - b = 1$.

Câu 7. Thu gọn biểu thức $P = \cos \alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha + \dots + \cos(2n-1)\alpha$ với $n \in \mathbb{N}^*, \alpha \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) ta được

A. $P = \frac{\sin 2n\alpha}{2\sin \alpha}$.

B. $P = \frac{\sin n\alpha}{\sin \alpha}$.

C. $P = \frac{\cos 2n\alpha}{2\cos \alpha}$.

D. $P = \frac{\cos n\alpha}{\cos \alpha}$.

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned}\text{Ta có: } 2\sin \alpha \cdot P &= 2\sin \alpha \cos \alpha + 2\sin \alpha \cos 3\alpha + 2\sin \alpha \cos 5\alpha + \dots + 2\sin \alpha \cos(2n-1)\alpha \\ \Leftrightarrow 2\sin \alpha \cdot P &= \sin 2\alpha + \sin 4\alpha - \sin 2\alpha + \sin 6\alpha - \sin 4\alpha + \dots + \sin 2n\alpha - \sin(2n-2)\alpha \\ \Leftrightarrow 2\sin \alpha \cdot P &= \sin 2n\alpha \\ \Leftrightarrow P &= \frac{\sin 2n\alpha}{2\sin \alpha}.\end{aligned}$$

Câu 8. Biểu thức $E = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin(\pi - x) + \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) + \sin(\pi + x)$ sau khi thu gọn bằng với biểu thức nào trong 4 biểu thức dưới đây:

A. $A = 0$.

B. $B = -2\sin x$.

C. $C = 2\sin x$.

D. $D = -2\cos x$.

Lời giải

Chọn A

- Áp dụng công thức về cung liên kết, ta có:

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (-x)\right) = \sin(-x) = -\sin x.$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x.$$

$$\cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) = \cos\left(x + \pi + \frac{\pi}{2}\right) = -\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} - (-x)\right) = \sin(-x) = -\sin x.$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin x.$$

$$\text{Suy ra: } E = -\sin x + \sin x + \sin x - \sin x = 0.$$

Vậy ta chọn đáp án A.

Câu 9. Rút gọn biểu thức $P = \sin(\pi + x) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cot(2\pi - x) + \tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$ ta được:

A. $P = 2\sin x$.

B. $P = -2\sin x$.

C. $P = 0$.

D. $P = -2\cot x$.

Lời giải

Chọn B

$$P = \sin(\pi + x) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cot(2\pi - x) + \tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$$

$$= -\sin x - \sin x - \cot x + \cot x = -2\sin x.$$

Câu 10. Rút gọn biểu thức: $\frac{\sin 2a + \sin 3a + \sin 4a}{\cos 2a + \cos 3a + \cos 4a}$.

A. $\tan 3a$.**B.** $\tan a$.**C.** $2 \tan 3a$.**D.** $\cot 3a$.

Lời giải

Chọn A

$$\frac{\sin 2a + \sin 3a + \sin 4a}{\cos 2a + \cos 3a + \cos 4a} = \frac{\sin 2a + \sin 4a + \sin 3a}{\cos 2a + \cos 4a + \cos 3a} = \frac{2 \sin 3a \cdot \cos a + \sin 3a}{2 \cos 3a \cdot \cos a + \cos 3a} =$$

$$\frac{\sin 3a \cdot (2 \cos a + 1)}{\cos 3a \cdot (2 \cos a + 1)} = \tan 3a.$$

Câu 11. Cho $2021 \sin(x+y) = \cos(x-y)$, với $x-y \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{1}{1-2021 \sin 2x} + \frac{1}{1-2021 \sin 2y}, \text{ ta được}$$

A. $P = -\frac{2}{1-2021^2}$.

B. $P = -\frac{2020}{1-2021^2}$.

C. $P = \frac{2020}{1-2021^2}$.

D. $P = \frac{2}{1-2021^2}$.

Lời giải

Ta có

$$1-2021 \sin 2x = 1-2021 \sin(x+y+x-y)$$

$$= 1-2021 \sin(x+y) \cos(x-y) - 2021 \sin(x-y) \cos(x+y)$$

$$= 1 - \cos^2(x-y) - 2021 \sin(x-y) \cos(x+y)$$

$$= \sin^2(x-y) - 2021 \sin(x-y) \cos(x+y)$$

$$= \sin(x-y) [\sin(x-y) - 2021 \cos(x+y)]$$

$$\text{ Tương tự } 1-2021 \sin 2y = \sin(x-y) [\sin(x-y) + 2021 \cos(x+y)]$$

$$\text{ Suy ra } P = \frac{1}{\sin(x-y) [\sin(x-y) - 2021 \cos(x+y)]} + \frac{1}{\sin(x-y) [\sin(x-y) + 2021 \cos(x+y)]}$$

$$= \frac{2 \sin(x-y)}{\sin(x-y) [\sin^2(x-y) - 2021^2 \cos^2(x+y)]}$$

$$= \frac{2}{1 - \cos^2(x-y) - 2021^2 \cos^2(x+y)} = \frac{2}{1 - 2021^2 \sin^2(x+y) - 2021^2 \cos^2(x+y)}$$

$$= \frac{2}{1 - 2021^2}$$

Câu 12. Đơn giản biểu thức $\sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin^2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ta được

A. $\frac{5}{4}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. $1 + \cos 2x$.

D. $\frac{3}{4} + \cos 2x$.

Lời giải

$$\sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin^2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1 - \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)}{2} + \frac{1 - \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)}{2} - \frac{1}{2} \left[\sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[2 - \left(\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \right) \right] + \frac{1}{2} \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) + \frac{1}{2} \right] \\
 &= 1 - \cos 2x \cdot \cos \frac{\pi}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2x = 1 - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}.
 \end{aligned}$$

Câu 13. Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin^6 x + \cos^6 x + 2}{\sin^4 x + \cos^4 x + 1}$

- A.** $\frac{3}{2}$. **B.** $\cos x$. **C.** 1. **D.** $-2 \cos x$.

Lời giải

Ta có $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$

$$\begin{aligned}
 \sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha &= (\sin^2 \alpha)^3 + (\cos^2 \alpha)^3 = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)(\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha) \\
 &= \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha
 \end{aligned}$$

Do đó $A = \frac{1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + 2}{1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + 1} = \frac{3(1 - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha)}{2(1 - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha)} = \frac{3}{2}$

Vậy A không phụ thuộc vào x .

Dạng 2. Tính biểu thức

Câu 14. Giá trị của biểu thức $M = \sin \frac{\pi}{24} \sin \frac{5\pi}{24} \sin \frac{7\pi}{24} \sin \frac{11\pi}{24}$ bằng

- A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** $\frac{1}{8}$. **D.** $\frac{1}{16}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\sin \frac{7\pi}{24} = \cos \frac{5\pi}{24}$ và $\sin \frac{11\pi}{24} = \cos \frac{\pi}{24}$

$$\begin{aligned}
 \text{Do đó } M &= \sin \frac{\pi}{24} \sin \frac{5\pi}{24} \cos \frac{5\pi}{24} \cos \frac{\pi}{24} = \frac{1}{4} \cdot \left(2 \sin \frac{\pi}{24} \cdot \cos \frac{\pi}{24} \right) \cdot \left(2 \sin \frac{5\pi}{24} \cdot \cos \frac{5\pi}{24} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot \sin \frac{\pi}{12} \cdot \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} - \cos \frac{6\pi}{12} \right) = \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = \frac{1}{16}.
 \end{aligned}$$

Câu 15. Cho $\frac{\cos(x+y)}{\cos(x-y)} = \frac{1}{2}$, khi đó giá trị của $\tan x \tan y$ bằng

- A.** 1. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{5}$. **D.** $\frac{3}{5}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\frac{\cos(x+y)}{\cos(x-y)} = \frac{\cos x \cos y - \sin x \sin y}{\cos x \cos y + \sin x \sin y} = \frac{1 - \tan x \tan y}{1 + \tan x \tan y}$,

do đó $\frac{1 - \tan x \tan y}{1 + \tan x \tan y} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \tan x \tan y = \frac{1}{3}$.

$$\text{Vậy } \tan x \tan y = \frac{1}{3}.$$

Câu 16. Cho $\tan \alpha = 3$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha + 3\sin^2 \alpha}$.

A. $\frac{19}{6}$.

B. $\frac{6}{19}$.

C. $\frac{2}{5}$.

D. $\frac{5}{2}$.

Lời giải

Chọn B

$$P = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha + 3\sin^2 \alpha} = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{1 - 2\sin^2 \alpha + 3\sin^2 \alpha} = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{1 + \sin^2 \alpha}.$$

Chia cả tử và mẫu của P cho $\cos^2 \alpha \neq 0$ và thay $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$, $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \tan^2 \alpha$ ta được

$$P = \frac{2 \tan \alpha}{1 + 2 \tan^2 \alpha} = \frac{2 \cdot 3}{1 + 2 \cdot 9} = \frac{6}{19}.$$

Phần trình bày trên có thể rút gọn như sau:

$$\text{Vì } \cos \alpha \neq 0 \text{ nên } P = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + 3\sin^2 \alpha} = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha + 2\sin^2 \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 + 2 \tan^2 \alpha} = \frac{2 \cdot 3}{1 + 3^2} = \frac{6}{19}.$$

Câu 17. Tính $M = \sqrt{\cos^2 \alpha - 4\cos \alpha + 4} + \sqrt{\sin^2 \alpha - 4\sin \alpha + 4}$ biết $-\pi < \alpha < -\frac{\pi}{2}$ và $\sin 2\alpha = \frac{7}{9}$.

A. $M = \frac{8}{3}$.

B. $M = \frac{16}{3}$.

C. $M = \frac{4}{3}$.

D. $M = \frac{16}{5}$.

Lời giải

Chọn B

$$M = \sqrt{\cos^2 \alpha - 4\cos \alpha + 4} + \sqrt{\sin^2 \alpha - 4\sin \alpha + 4} = |\cos \alpha - 2| + |\sin \alpha - 2| = 2 - \cos \alpha + 2 - \sin \alpha = 4 - (\cos \alpha + \sin \alpha).$$

$$\text{Mặt khác: } (\cos \alpha + \sin \alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha = 1 + \frac{7}{9} = \frac{16}{9}.$$

$$\text{Do } -\pi < \alpha < -\frac{\pi}{2} \text{ nên } \cos \alpha < 0; \sin \alpha < 0 \text{ nên suy ra: } \sin \alpha + \cos \alpha = -\frac{4}{3}.$$

$$\text{Vậy } M = \frac{16}{3}.$$

Câu 18. Biết rằng $\frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} - 2x \right) - \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2x \right) \right) - \sin \frac{\pi}{12} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{12} + 2x \right) = \sin(ax + b\pi)$ với mọi giá trị của góc lượng giác x ; trong đó a là số tự nhiên, b là số hữu tỉ thuộc $\left[0; \frac{1}{2} \right]$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a + b = \frac{1}{2}$.

B. $a + b = \frac{3}{2}$.

C. $a + b = \frac{5}{2}$.

D. $a + b = 2$.

Lời giải

Chọn D

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } & \frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} - 2x \right) - \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2x \right) \right) - \sin \frac{\pi}{12} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{12} + 2x \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{2} + 2x \right) - \cos \left(\frac{\pi}{3} - 2x \right) \right) - \sin \frac{\pi}{12} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{12} + 2x \right) \\ &= \sin \frac{5\pi}{12} \sin \left(\frac{\pi}{12} + 2x \right) - \sin \frac{\pi}{12} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{12} + 2x \right) \end{aligned}$$

$$= \sin\left(\frac{\pi}{12} + 2x\right) \cos \frac{\pi}{12} - \cos\left(\frac{\pi}{12} + 2x\right) \sin \frac{\pi}{12} = \sin 2x$$

Suy ra $a = 2, b = 0$. Vậy $a + b = 2$.

Câu 19. Nếu biết $\frac{\sin^4 \alpha}{a} + \frac{\cos^4 \alpha}{b} = \frac{1}{a+b}$ ($a \neq 0; b \neq 0; a+b \neq 0$) thì biểu thức $M = \frac{\sin^{10} \alpha}{a^4} + \frac{\cos^{10} \alpha}{b^4}$ bằng:

A. $\frac{1}{a^5} + \frac{1}{b^5}$. B. $\frac{1}{a^4} + \frac{1}{b^4}$. C. $\frac{1}{(a+b)^5}$. **D. $\frac{1}{(a+b)^4}$.**

Lời giải

Chọn D

Đặt $\sin^2 \alpha = u, (0 \leq u \leq 1) \Rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - u$

Từ $\frac{\sin^4 \alpha}{a} + \frac{\cos^4 \alpha}{b} = \frac{1}{a+b}$ ta suy ra $\frac{u^2}{a} + \frac{(1-u)^2}{b} = \frac{1}{a+b} \Rightarrow \frac{bu^2 + a(1-u)^2}{ab} = \frac{1}{a+b}$

$$\Rightarrow \frac{(a+b)u^2 - 2au + a}{ab} = \frac{1}{a+b} \Rightarrow (a+b)^2 u^2 - 2a(a+b)u + a(a+b) = ab$$

$$\Rightarrow (a+b)^2 u^2 - 2a(a+b)u + a^2 = 0 \Rightarrow [(a+b)u - a]^2 = 0 \Rightarrow u = \frac{a}{a+b}.$$

Suy ra $\begin{cases} \sin^2 \alpha = \frac{a}{a+b} \\ \cos^2 \alpha = \frac{b}{a+b} \end{cases}$ (thỏa mãn $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$).

Do đó $M = \frac{\sin^{10} \alpha}{a^4} + \frac{\cos^{10} \alpha}{b^4} = \frac{\left(\frac{a}{a+b}\right)^5}{a^4} + \frac{\left(\frac{b}{a+b}\right)^5}{b^4} = \frac{1}{(a+b)^4}.$

Câu 20. Cho $\tan \alpha = \frac{1}{4}$. Giá trị biểu thức $P = \frac{\cos^2(\pi + \alpha) + 2 \sin \alpha \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)}{2 \sin \alpha \cos \alpha + 3}$ có dạng $\frac{a}{b}$ với

($a, b \in \mathbb{N}$) và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

A. 79. **B. 77.** C. 81. D. 72.

Lời giải

Ta có $P = \frac{\cos^2(\alpha + \pi) + 2 \sin \alpha \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin 2\alpha + 3} = \frac{\cos^2 \alpha + 2 \sin^2 \alpha}{2 \sin \alpha \cos \alpha + 3 \sin^2 \alpha + 3 \cos^2 \alpha}.$

Vì $\tan \alpha = \frac{1}{4}$ nên $\cos \alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu biểu thức trên cho $\cos^2 \alpha$ ta được

$$P = \frac{1 + 2 \tan^2 \alpha}{2 \tan \alpha + 3 \tan^2 \alpha + 3} = \frac{18}{59} \text{ (do } \tan \alpha = \frac{1}{4} \text{)}$$

Suy ra $a = 18, b = 59$. Do đó, $P = a + b = 77$.

Câu 21. Biết $\tan x = 3$. Tính giá trị biểu thức $M = \frac{2 \sin^2 x + 3 \sin x \cdot \cos x + 4 \cos^2 x}{5 \tan^2 x + 6 \cot^2 x}$?

A. $M = \frac{31}{47}$. B. $M = \frac{93}{137}$. C. $M = \frac{31}{51}$. **D. $M = \frac{93}{1370}$.**

Lời giải

$$\text{Ta có: } \begin{cases} \sin x = \tan x \cdot \cos x \\ \cos^2 x = \frac{1}{\tan^2 x + 1} \\ \cot x = \frac{1}{\tan x} \end{cases} \Rightarrow M = \frac{(2 \tan^2 x + 3 \tan x + 4) \cos^2 x}{5 \tan^2 x + \frac{6}{\tan^2 x}} = \frac{93}{1370}.$$

Câu 22. Nếu $\tan x = 5$ thì $\sin^4 x - \cos^4 x$.

A. $\frac{9}{13}$.

B. $\frac{10}{13}$.

C. $\frac{11}{13}$.

D. $\frac{12}{13}$.

Lời giải

$$\text{Đặt } A = \sin^4 x - \cos^4 x \Rightarrow A = (\sin^2 x - \cos^2 x) \cdot (\sin^2 x + \cos^2 x) = \sin^2 x - \cos^2 x.$$

$$\text{Vì } \tan x = 5 \text{ nên } \frac{2(\sin 2x + 2 \cos^2 x - 1)}{\cos x - \sin x - \cos 3x + \sin 3x} = \frac{1}{\cos x}, \text{ chia 2 vế phương trình cho } \cos^2 x \text{ ta được}$$

$$\frac{A}{\cos^2 x} = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} - 1 \Leftrightarrow A(1 + \tan^2 x) = \tan^2 x - 1 \Leftrightarrow A = \frac{\tan^2 x - 1}{1 + \tan^2 x} = \frac{5^2 - 1}{1 + 5^2} = \frac{12}{13}.$$

Câu 23. Cho $\sin x = \frac{1}{2}$ và $\cos x$ nhận giá trị âm, giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin x - \cos x}{2 \sin x + \cos x}$ bằng

A. $-2 - \sqrt{3}$.

B. $-2 + \sqrt{3}$.

C. $5 - 3\sqrt{3}$.

D. $5 + 3\sqrt{3}$.

Lời giải

$$\cos x = \pm \sqrt{1 - \sin^2 x} = \pm \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Vì } \cos x < 0 \text{ nên } \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Vậy } A = \frac{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2 \cdot \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} = 5 + 3\sqrt{3}.$$

Cách 2:

$$\text{Vì } \sin x = \frac{1}{2}, \cos x < 0 \text{ nên } \cot x < 0. \text{ Ta có: } \cot x = -\sqrt{\frac{1}{\sin^2 x} - 1} = -\sqrt{3}.$$

$$\text{Khi đó chia tử và mẫu của } A \text{ cho } \sin x \text{ ta được: } A = \frac{1 - \cot x}{2 + \cot x} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} = 5 + 3\sqrt{3}.$$

Câu 24. Biểu thức $D = \cos^2 x \cdot \cot^2 x + 2 \cos^2 x - \cot^2 x + \sin^2 x$ bằng

A. -3 .

B. 3 .

C. -1 .

D. 1 .

Lời giải

$$\begin{aligned} D &= \cos^2 x \cdot \cot^2 x + 2 \cos^2 x - \cot^2 x + \sin^2 x \\ &= \cos^2 x \cdot \cot^2 x + \cos^2 x - \cot^2 x + \cos^2 x + \sin^2 x \\ &= \cot^2 x (\cos^2 x - 1) + \cos^2 x + 1 \\ &= \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} (-\sin^2 x) + \cos^2 x + 1 = -\cos^2 x + \cos^2 x + 1 = 1. \end{aligned}$$

Câu 25. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Tính $P = \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

A. $P = -\frac{1}{7}$.

B. $P = \frac{1}{7}$.

C. $P = -7$.

D. $P = 7$.

Lời giải

$$P = \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha}.$$

$$\text{Lại có } \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} \Rightarrow \begin{cases} \sin \alpha = \frac{3}{5} \\ \sin \alpha = -\frac{3}{5} \end{cases}.$$

Vì $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ nên $\sin \alpha > 0$, do đó $\sin \alpha = \frac{3}{5}$.

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{4}.$$

$$\text{Vậy } P = \frac{\frac{3}{4} + 1}{1 - \frac{3}{4}} = 7.$$

Câu 26. Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{2}{3}$. Tính giá trị của biểu thức

$$P = \sin^2 \alpha (1 + \cot \alpha) + \cos^2 \alpha (1 + \tan \alpha).$$

A. $\frac{8}{9}$.

B. $\frac{4}{9}$.

C. $\frac{2}{9}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } P = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cot \alpha + \cos^2 \alpha \tan \alpha$$

$$= 1 + \sin^2 \alpha \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} + \cos^2 \alpha \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$= \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha$$

$$= \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$= (\sin \alpha + \cos \alpha)^2$$

$$= \left[\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \right]^2 = 2 \sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = 2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}.$$

Câu 27. Cho số thực $a \in \left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$ thỏa mãn $\sin 2a = \frac{2}{9}$. Biết giá trị của biểu thức

$A = \sqrt{\cos^2 a - 4 \cos a + 4} + \sqrt{\sin^2 a - 4 \sin a + 4}$ bằng $m + n\sqrt{11}$, với m, n là các số hữu tỷ. Giá trị của $m + n$ bằng

A. $\frac{13}{3}$.

B. $\frac{11}{3}$.

C. $\frac{13}{9}$.

D. $\frac{11}{9}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } A = \sqrt{(2 - \cos a)^2} + \sqrt{(2 - \sin a)^2} = |2 - \cos a| + |2 - \sin a|$$

Vì $\cos a \leq 1 < 2$ và $\sin a \leq 1 < 2$ nên $2 - \cos a > 0$ và $2 - \sin a > 0$. Do đó

$$A = 4 - (\sin a + \cos a).$$

$$\text{Mặt khác } (\sin a + \cos a)^2 = \sin^2 a + \cos^2 a + 2\sin a \cos a = 1 + \sin 2a = 1 + \frac{2}{9} = \frac{11}{9}.$$

$$\text{Vì } a \in \left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right) \text{ nên } \sin a < 0 \text{ và } \cos a < 0. \text{ Suy ra } \sin a + \cos a < 0 \Rightarrow \sin a + \cos a = -\frac{\sqrt{11}}{3}.$$

$$\text{Từ đó } A = 4 + \frac{\sqrt{11}}{3}. \text{ Suy ra } m = 4, n = \frac{1}{3} \Rightarrow m + n = \frac{13}{3}.$$

Câu 28. Cho $\tan \alpha = -2\sqrt{2}$, với $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$.

Biết $2\cos \alpha - \sin \alpha + 1 = \frac{1}{3}(a + b\sqrt{2})$ ($a, b \in \mathbb{N}$). Giá trị của $a^2 - b^2$ bằng

A. 3.

B. 21.

C. -21.

D. 17.

Lời giải

$$\text{Ta có: } 1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1}{1 + (-2\sqrt{2})^2} = \frac{1}{9} \Rightarrow \begin{cases} \cos \alpha = \frac{1}{3} \\ \cos \alpha = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\text{Vì } -\frac{\pi}{2} < \alpha < 0 \text{ nên } \cos \alpha > 0.$$

$$\text{Suy ra } \cos \alpha = \frac{1}{3}.$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \Rightarrow \sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha = -2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{3} \Rightarrow \sin \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

$$\Rightarrow 2\cos \alpha - \sin \alpha + 1 = 2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3} + 1 = \frac{1}{3}(5 + 2\sqrt{2}).$$

$$\text{Khi đó } a = 5, b = 2.$$

$$\text{Vậy } a^2 - b^2 = 5^2 - 2^2 = 21.$$

Câu 29. Biết rằng $A = \frac{4\sin^4 x + \cos^4 x + \sin^2 x \cos^2 x - 3\cos^2 x}{1 - \cos^2 x} + \frac{2}{\tan^2 x} = a \sin^b x$, với a, b là các số tự

nhiên và $x \neq \frac{k\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$). Tính $T = 3a + 4b$.

A. $T = 4$.

B. $T = 5$.

C. $T = 20$.

D. $T = 7$.

Lời giải

Ta có:

$$A = \frac{4\sin^4 x + \cos^4 x + \sin^2 x \cos^2 x - 3\cos^2 x}{1 - \cos^2 x} + \frac{2}{\tan^2 x}$$

$$A = \frac{4\sin^4 x + \cos^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x) - 3\cos^2 x}{\sin^2 x} + \frac{2}{\tan^2 x}$$

$$A = \frac{4\sin^4 x + \cos^2 x - 3\cos^2 x}{\sin^2 x} + 2\cot^2 x$$

$$A = \frac{4\sin^4 x - 2\cos^2 x}{\sin^2 x} + 2\cot^2 x$$

$$A = 4\sin^2 x - 2\cot^2 x + 2\cot^2 x$$

$$A = 4 \sin^2 x.$$

$$\text{Do đó } a = 4 \text{ và } b = 2 \Rightarrow T = 3a + 4b = 3.4 + 4.2 = 20.$$

Câu 30. Cho góc lượng giác x thỏa mãn $\cos x$ và $\tan x$ cùng dấu. Giá trị của biểu thức

$$P = \frac{5 \cdot \left| \sin \left(x + 3^{2021} \cdot \pi \right) \right|}{\sin \left(x + 3^{2021} \cdot \pi \right)} - \frac{\left| \cos \left(x - \frac{5\pi}{2} \right) \right|}{\cos \left(x - \frac{5\pi}{2} \right)} \text{ bằng}$$

A. 4.

B. -6.

C. 6.

D. -4.

Lời giải

Vì 3^{2021} là một số lẻ nên tồn tại một số nguyên k sao cho $3^{2021} = 2k + 1$.

$$\text{Suy ra } \sin \left(x + 3^{2021} \cdot \pi \right) = \sin \left(x + \pi + k \cdot 2\pi \right) = \sin \left(x + \pi \right) = -\sin x.$$

$$\text{Lại có } \cos \left(x - \frac{5\pi}{2} \right) = \cos \left(\frac{5\pi}{2} - x \right) = \cos \left(2\pi + \frac{\pi}{2} - x \right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \sin x.$$

Mặt khác $\cos x$ và $\tan x$ cùng dấu nên ta có $\cos x \cdot \tan x > 0 \Leftrightarrow \cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} > 0 \Leftrightarrow \sin x > 0$.

$$\text{Do đó } P = \frac{5 \cdot |-\sin x|}{-\sin x} - \frac{|\sin x|}{\sin x} = \frac{5 \cdot \sin x}{-\sin x} - \frac{\sin x}{\sin x} = -6.$$

Câu 31. Cho biểu thức $P = \cos 10^\circ + \cos 20^\circ + \cos 30^\circ + \dots + \cos 170^\circ + \cos 180^\circ$. Giá trị của P là bao nhiêu?

A. -1.

B. 0.

C. π .

D. $\frac{\pi}{2}$.

Lời giải

Áp dụng công thức cung bù nhau ta có:

$$\cos 10^\circ = -\cos 170^\circ, \cos 20^\circ = -\cos 160^\circ, \dots, \cos 80^\circ = -\cos 100^\circ$$

suy ra

$$\begin{aligned} P &= (\cos 10^\circ + \cos 170^\circ) + (\cos 20^\circ + \cos 160^\circ) + (\cos 30^\circ + \cos 150^\circ) + \dots + \cos 90^\circ + \cos 180^\circ \\ &= 0 + 0 + 0 + \dots + 0 - 1 \\ &= -1 \end{aligned}$$

Câu 32. Cho cung x thỏa mãn $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$. Khi đó $P = |\sin x - \cos x| = \sqrt{\frac{a}{b}}$, trong đó $a, b \in \mathbb{Z}^*$ và

phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính $a + b$.

A. 13.

B. 19.

C. 11.

D. 5.

Lời giải

Chọn C

Ta có:

$$\cos x + \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow (\cos x + \sin x)^2 = \left(\frac{1}{2} \right)^2 \Leftrightarrow (\cos x)^2 + (\sin x)^2 + 2 \sin x \cdot \cos x = \frac{1}{4}.$$

$$\Leftrightarrow 1 + 2 \sin x \cdot \cos x = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 2 \sin x \cdot \cos x = -\frac{3}{4}.$$

Ta có:

$$P = |\sin x - \cos x|$$

$$\Leftrightarrow P^2 = (\sin x - \cos x)^2 = (\sin x)^2 + (\cos x)^2 - 2 \sin x \cdot \cos x = 1 - 2 \sin x \cdot \cos x = 1 - \left(-\frac{3}{4} \right) = \frac{7}{4}.$$

$$\text{Do đó: } P = \sqrt{\frac{7}{4}}. \text{ Vậy } a + b = 7 + 4 = 11.$$

- Câu 33.** Giả sử $\left(1 + \tan x + \frac{1}{\cos x}\right)\left(1 + \tan x - \frac{1}{\cos x}\right) = m \tan^n x$ ($\cos x \neq 0; m, n \in \mathbb{N}$). Khi đó $n+m$ có giá trị bằng
- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Lời giải

Chọn B

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \left(1 + \tan x + \frac{1}{\cos x}\right)\left(1 + \tan x - \frac{1}{\cos x}\right) &= (1 + \tan x)^2 - \frac{1}{\cos^2 x} \\ &= 1 + \tan^2 x + 2 \tan x - (1 + \tan^2 x) = 2 \tan x \\ \Rightarrow n &= 1; m = 2; m + n = 3. \end{aligned}$$

- Câu 34.** Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{\sin x + \sin^2 x \cos x}$ biết $\tan x = 2$.

A. $\frac{3}{11}$. B. $\frac{3}{14}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{7}{12}$.

Lời giải

Vì $\tan x = 2$ nên $\cos x \neq 0$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } A &= \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{\sin x + \sin^2 x \cos x} = \frac{\frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} - \frac{\cos^3 x}{\cos^3 x}}{\frac{\sin x}{\cos^3 x} + \frac{\sin^2 x \cos x}{\cos^3 x}} = \frac{\frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} - \frac{\cos^3 x}{\cos^3 x}}{\frac{\sin x}{\cos^3 x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} \\ &= \frac{\tan^3 x - 1}{\tan x(1 + \tan^2 x) + \tan^2 x} = \frac{2^3 - 1}{2(1 + 2^2) + 2^2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

- Câu 35.** Cho cung lượng góc α , biết $\tan \alpha = 2$.

Giá trị của biểu thức: $P = \frac{2 \sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - 3 \cos^2 \alpha}{3 \sin^2 \alpha + 1}$ bằng

A. $\frac{5}{17}$. B. $-\frac{7}{17}$. C. $\frac{7}{17}$. D. $-\frac{5}{17}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } P = \frac{2 \sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - 3 \cos^2 \alpha}{3 \sin^2 \alpha + 1} = \frac{2 \tan^2 \alpha + \tan \alpha - 3}{3 \tan^2 \alpha + \frac{1}{\cos^2 \alpha}} = \frac{2 \tan^2 \alpha + \tan \alpha - 3}{3 \tan^2 \alpha + (1 + \tan^2 \alpha)} = \frac{7}{17}.$$

- Câu 36.** Cho $\tan \alpha = \frac{1}{4}$. Giá trị nhiều thức $P = \frac{\cos^2(\alpha + \pi) + 2 \sin \alpha \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin 2\alpha + 3}$ có dạng $\frac{a}{b}$ với ($a, b \in \mathbb{N}$) và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

A. 79. B. 77. C. 81. D. 72.

Lời giải

Chọn B

Ta có:

$$P = \frac{\cos^2(\alpha + \pi) + 2 \sin \alpha \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin 2\alpha + 3} = \frac{\cos^2 \alpha + 2 \sin^2 \alpha}{2 \sin \alpha \cos \alpha + 3 \sin^2 \alpha + 3 \cos^2 \alpha}$$

Chia cả tử và mẫu biểu thức trên cho $\cos^2 \alpha$ ta được :

$$P = \frac{1 + 2 \tan^2 \alpha}{2 \tan \alpha + 3 \tan^2 \alpha + 3} = \frac{18}{59} \quad (\text{Do } \tan \alpha = \frac{1}{4})$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} a=18 \\ b=59 \end{cases} \Rightarrow P=a+b=77.$$

Câu 37. Tìm giá trị $\sin x > 0$ thỏa mãn $\frac{\sin 3x}{3} = \frac{\sin 5x}{5}$.

A. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{5}$ B. $\sin x = \frac{\sqrt{5}}{6}$ C. $\sin x = \sqrt{\frac{5}{6}}$ D. $\sin x = \sqrt{\frac{3}{5}}$

Lời giải

Chọn C

$$\begin{aligned} \frac{\sin 3x}{3} &= \frac{\sin 5x}{5} \Leftrightarrow 5 \sin 3x = 3 \sin 5x \Leftrightarrow 5(3 \sin x - 4 \sin^3 x) = 3(\sin 2x \cdot \cos 3x + \cos 2x \cdot \sin 3x) \\ &\Leftrightarrow 5 \sin x (3 - 4 \sin^2 x) = 3 \{ 2 \sin x \cos x (4 \cos^3 x - 3 \cos x) + (1 - 2 \sin^2 x) (3 \sin x - 4 \sin^3 x) \} \\ &\Leftrightarrow 5(3 - 4 \sin^2 x) = 3 \{ 2 \cos^2 x (4 \cos^2 x - 3) + (1 - 2 \sin^2 x) (3 - 4 \sin^2 x) \} \\ &\Leftrightarrow 5(3 - 4 \sin^2 x) = 3 \{ 2(1 - \sin^2 x) [4(1 - \sin^2 x) - 3] + (1 - 2 \sin^2 x) (3 - 4 \sin^2 x) \} \\ &\Leftrightarrow 5(3 - 4 \sin^2 x) = 3 \{ 2(1 - \sin^2 x) [4(1 - \sin^2 x) - 3] + (1 - 2 \sin^2 x) (3 - 4 \sin^2 x) \} \\ &\Leftrightarrow 15 - 20 \sin^2 x = 3 \{ 2(1 - \sin^2 x) [1 - 4 \sin^2 x] + 3 - 10 \sin^2 x + 8 \sin^4 x \} \\ &\Leftrightarrow 15 - 20 \sin^2 x = 3 \{ 2 - 10 \sin^2 x + 8 \sin^4 x + 3 - 10 \sin^2 x + 8 \sin^4 x \} \\ &\Leftrightarrow 15 - 20 \sin^2 x = 48 \sin^4 x - 60 \sin^2 x + 15 \\ &\Leftrightarrow 48 \sin^4 x - 40 \sin^2 x = 0 \Leftrightarrow 6 \sin^4 x - 5 \sin^2 x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin^2 x = 0 \\ \sin^2 x = \frac{5}{6} \end{cases} \end{aligned}$$

Kết hợp với yêu cầu bài toán $\sin x > 0$ ta có $\sin x = \sqrt{\frac{5}{6}}$

Câu 38. Biết $\frac{\cos a - \cos 2a + \cos 6a - \cos 7a}{\sin a - \sin 2a - \sin 6a + \sin 7a} = M \cdot \cot\left(\frac{N}{P} \cdot a\right)$ với M, N, P là các số nguyên và $\frac{N}{P}$ là phân số tối giản. Tính $M + N + P$.

A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned} \frac{\cos a - \cos 2a + \cos 6a - \cos 7a}{\sin a - \sin 2a - \sin 6a + \sin 7a} &= \frac{-2 \sin 4a \cdot \sin(-3a) - 2 \sin 4a \cdot \sin 2a}{2 \sin 4a \cos 3a - 2 \sin 4a \cos 2a} \\ &= \frac{2 \sin 4a (\sin 3a - \sin 2a)}{2 \sin 4a (\cos 3a - \cos 2a)} = \frac{2 \cos \frac{5a}{2} \sin \frac{a}{2}}{-2 \sin \frac{5a}{2} \sin \frac{a}{2}} = -\cot \frac{5a}{2} \end{aligned}$$

Vậy $M = -1, N = 5, P = 2$. Nên $M + N + P = 6$

Câu 39. Tính giá trị của biểu thức $A = (1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 45^\circ)$

A. 2^{23} . B. 2^{22} . C. 2^{21} . D. 2^{24} .

Lời giải

Chọn A

$$1 + \tan k^\circ = \frac{\sin k^\circ + \cos k^\circ}{\cos k^\circ} = \frac{\sqrt{2} \cos(45^\circ - k^\circ)}{\cos k^\circ}$$

$$\Rightarrow (1 + \tan k^\circ) [1 + \tan(45^\circ - k^\circ)] = \frac{\sqrt{2} \cos(45^\circ - k^\circ)}{\cos k^\circ} \cdot \frac{\sqrt{2} \cdot \cos k^\circ}{\cos(45^\circ - k^\circ)} = 2(*)$$

Vậy

$$A = [(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 44^\circ)] \cdot [(1 + \tan 2^\circ)(1 + \tan 43^\circ)] \dots [(1 + \tan 22^\circ)(1 + \tan 23^\circ)] \cdot (1 + \tan 45^\circ)$$

$$= \underbrace{2 \cdot 2 \dots 2}_{22 \text{ số}} \cdot (1 + 1) = 2^{23}$$

Câu 40. $\sin 3x \sin x + \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 0$. Tính $\cos 2x$.

A. $\cos 2x = \pm \frac{1}{2}$. **B.** $\cos 2x = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}$. **C.** $\cos 2x = \pm 1$. **D.** $\cos 2x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Từ giả thiết ta có: $-\frac{1}{2}(\cos 4x - \cos 2x) + \frac{1}{2}\left[\sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right] = 0$

$$\Leftrightarrow -\cos 4x + \cos 2x - \cos 2x - \frac{1}{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos 4x = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2\cos^2 2x - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \cos 2x = \pm \frac{1}{2}.$$

Câu 41. Tính tổng $C = \cos^2(x) + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos^2\left(x + \frac{2\pi}{4}\right) + \cos^2\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$.

A. 1. **B. 4.** **C. 3.** **D. 2**

Lời giải

Chọn D

- Áp dụng công thức về cung liên kết, ta có:

$$\cos^2\left(x + \frac{2\pi}{4}\right) = \left(\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right)^2 = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - (-x)\right)\right)^2 = (\sin x)^2 = \sin^2(x).$$

$$\cos^2\left(x + \frac{3\pi}{4}\right) = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + x + \frac{\pi}{4}\right)\right)^2 = \left(\sin\left(-x - \frac{\pi}{4}\right)\right)^2 = \left(-\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right)^2 = \sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

Suy ra: $C = \cos^2(x) + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin^2(x) + \sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

$$C = (\sin^2(x) + \cos^2(x)) + \left(\sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right) = 1 + 1 = 2.$$

- Vậy ta chọn đáp án **D.**

Câu 42. Cho $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha}$.

A. $\frac{17}{9}$. **B.** $\frac{7}{9}$. **C.** $\frac{1}{9}$. **D.** $\frac{7}{19}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } A = \frac{\tan \alpha + 3 \frac{1}{\tan \alpha}}{\tan \alpha + \frac{1}{\tan \alpha}} = \frac{\tan^2 \alpha + 3}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{\frac{1}{\cos^2 \alpha} + 2}{\frac{1}{\cos^2 \alpha}} = 1 + 2 \cos^2 \alpha.$$

$$\text{Suy ra } A = 1 + 2 \cdot \frac{4}{9} = \frac{17}{9}.$$

Câu 43. Biết $\sin x + \cos x = m$. Tìm $|\sin^4 x - \cos^4 x|$

- A.** $m\sqrt{2+m^2}$ **B.** $|m|\sqrt{2+m^2}$ **C.** $m\sqrt{2-m^2}$ **D.** $|m|\sqrt{2-m^2}$

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } (\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x = 1 + 2 \sin x \cos x \quad (*)$$

$$\text{Mặt khác } \sin x + \cos x = m \text{ nên } m^2 = 1 + 2 \sin x \cos x \text{ hay } 2 \sin x \cos x = m^2 - 1$$

$$\text{Đặt } A = |\sin^4 x - \cos^4 x|. \text{ Ta có}$$

$$A = |(\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^2 x - \cos^2 x)| = |(\sin x + \cos x)(\sin x - \cos x)|$$

$$\Rightarrow A^2 = (\sin x + \cos x)^2 (\sin x - \cos x)^2 = (1 + 2 \sin x \cos x)(1 - 2 \sin x \cos x)$$

$$\Rightarrow A^2 = (1 + m^2 - 1)(1 - m^2 + 1) = m^2 (2 - m^2)$$

$$\text{Vậy } A = |m|\sqrt{2 - m^2}.$$

Câu 44. Cho biểu thức

$$P(x) = \left[\tan(\pi - x) \cdot \tan\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)} - \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\sin(\pi - x)} \right] \sin^2(2\pi - x) + 2 \sin^2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{Rút gọn biểu thức } P(x) \text{ ta được } P(x) = m \cdot \sin^2 x + n \cdot \cos^2 x. \text{ Tính } S = m^2 + n^2?$$

- A.** $S = 5$. **B.** $S = 9$. **C.** $S = 2$. **D.** $S = 4$.

Lời giải

Chọn B

$$P(x) = \left[\tan(\pi - x) \cdot \tan\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\cos^2\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)} - \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\sin(\pi - x)} \right] \sin^2(2\pi - x) + 2 \cos^2 x$$

$$= \left[-\tan x \cdot \tan\left(\pi + \frac{\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\cos^2\left(\pi + \frac{\pi}{2} - x\right)} - \cos\left(\pi + \frac{\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\sin x} \right] \sin^2 x + 2 \cos^2 x$$

$$= \left[-\tan x \cdot (-\cot x) \cdot \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\sin x}{\sin x} \right] \cdot \sin^2 x + 2 \cos^2 x$$

$$= \left(\frac{1}{\sin^2 x} - 1 \right) \cdot \sin^2 x + 2 \cos^2 x = \cot^2 x \cdot \sin^2 x + 2 \cos^2 x = 3 \cos^2 x.$$

$$\text{Vậy } m = 0; n = 3 \Rightarrow S = 9.$$

Câu 45. Biết $F = \frac{\sin \frac{\pi}{9} + \sin \frac{5\pi}{9}}{\cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{5\pi}{9}}$. Giá trị của biểu thức $F = \tan\left(\frac{a\pi}{b}\right)$ với $a, b \in \mathbb{N}$, $\frac{a}{b}$ tối giản.

Tính $b - a$?

A. 5.

B. 4.

C. 2

D. 1.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: } F = \frac{\sin \frac{\pi}{9} + \sin \frac{5\pi}{9}}{\cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{5\pi}{9}} = \frac{2 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(-\frac{2\pi}{9}\right)}{2 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(-\frac{2\pi}{9}\right)} = \tan\left(\frac{\pi}{3}\right).$$

Vậy $a = 1, b = 3 \Rightarrow b - a = 2$.

Câu 46. Biết $\sin^4 x = \frac{a}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{b}{8} \cos 4x$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Khi đó tổng $b^2 + a$ bằng?

A. 2.

B. 1.

C. 4

D. 3.

Lời giải

Chọn C

Ta có:

$$\begin{aligned} \sin^4 x &= (\sin^2 x)^2 = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) \\ &= \frac{1}{4}\left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{3}{2} - 2 \cos 2x + \frac{1}{2} \cos 4x\right) \\ &= \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x. \end{aligned}$$

Vậy $a = 3, b = 1 \Rightarrow b^2 + a = 4$.

Câu 47. Cho biểu thức $P = \frac{\sin^2 2\alpha + 4 \sin^2 \alpha - 4}{1 - 8 \sin^2 \alpha - \cos 4\alpha} = \frac{a}{b} \cot^4 \alpha$ (trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, a và b là các số nguyên dương). Khi đó $a - b$ bằng:

A. 1.

B. -3.

C. -4.

D. -1.

Lời giải

Chọn D

$$\begin{aligned} P &= \frac{\sin^2 2\alpha + 4 \sin^2 \alpha - 4}{1 - 8 \sin^2 \alpha - \cos 4\alpha} = \frac{\sin^2 2\alpha - 4 \cos^2 \alpha}{-8 \sin^2 \alpha + 2 \sin^2 2\alpha} \\ &= \frac{4 \cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha - 1)}{8 \sin^2 \alpha (\cos^2 \alpha - 1)} = \frac{-4 \cos^4 \alpha}{-8 \sin^4 \alpha} = \frac{1}{2} \cot^4 \alpha \end{aligned}$$

Khi đó $a = 1; b = 2 \Rightarrow a - b = -1$.

Câu 48. Nếu biết $\frac{\sin^4 x}{a} + \frac{\cos^4 x}{b} = \frac{1}{a-b}$ thì $A = \frac{\sin^8 x}{a^3} + \frac{\cos^8 x}{b^3}$ bằng

A. $\frac{1}{(a+b)^2}$. B. $\frac{1}{a^2+b^2}$. C. $\frac{1}{(a+b)^3}$. D. $\frac{1}{a^3+b^3}$.

Lời giải

$$\text{Đặt } \cos^2 x = t \Rightarrow \frac{(1-t)^2}{a} + \frac{t^2}{b} = \frac{1}{a-b}$$

$$\Rightarrow b(1-t)^2 + at^2 = \frac{ab}{a+b}$$

$$(a+b)^2 t^2 - 2b(a+b)t + b^2 = 0$$

$$\Rightarrow t = \frac{b}{a+b}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos^2 x = \frac{b}{a+b} \\ \sin^2 x = \frac{a}{a+b} \end{cases}$$

Do đó ta được

$$\begin{aligned} A &= \frac{\sin^8 x}{a^3} + \frac{\cos^8 x}{b^3} = \frac{a^4}{a^3(a+b)^4} + \frac{b^4}{b^3(a+b)^4} \\ &= \frac{a}{(a+b)^4} + \frac{b}{(a+b)^4} = \frac{1}{(a+b)^3}. \end{aligned}$$

Dạng 3. Chứng minh

Câu 49. Cho A, B, C là ba góc nhọn thỏa mãn $\tan A = \frac{1}{2}, \tan B = \frac{1}{5}, \tan C = \frac{1}{8}$. Tổng $A+B+C$ bằng

A. $\frac{\pi}{6}$. B. $\frac{\pi}{5}$. C. $\frac{\pi}{4}$. D. $\frac{\pi}{3}$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } \tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}} = \frac{7}{9}$$

$$\Rightarrow \tan(A+B+C) = \frac{\tan(A+B) + \tan C}{1 - \tan(A+B) \cdot \tan C} = \frac{\frac{7}{9} + \frac{1}{8}}{1 - \frac{7}{9} \cdot \frac{1}{8}} = 1 \Rightarrow A+B+C = \frac{\pi}{4}.$$

Câu 50. Cho A, B, C là các góc của tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây **Đúng**?

- A. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \cos A \cos B \cos C$.
 B. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = -4 \cos A \cos B \cos C$.
 C. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \sin B \sin C$.
 D. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = -4 \sin A \sin B \sin C$.

Lời giải

Chọn C

Ta

$$\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = (\sin 2A + \sin 2B) + \sin 2C = 2 \sin(A+B) \cos(A-B) + 2 \sin C \cdot \cos C$$

có

$$\begin{aligned}
 &= 2 \sin C \left[\cos(A-B) + \cos C \right] = 4 \sin C \cdot \cos \frac{A-B-C}{2} \cdot \cos \frac{A-B+C}{2} \\
 &= 4 \sin C \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} - A \right) \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} - B \right) = 4 \sin C \cdot \sin A \cdot \sin B.
 \end{aligned}$$

Câu 51. Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn $\sin A + \sin B = \cos A + \cos B$. Tính số đo góc C của tam giác ABC .

- A. 90° . B. 120° . C. 60° . D. 45° .

Lời giải

Chọn A

$$\text{Từ } \sin A + \sin B = \cos A + \cos B \Leftrightarrow 2 \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right) = 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) = \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \Rightarrow A+B = C.$$

$$\text{Mà } A+B+C = 180^\circ \Leftrightarrow 2C = 180^\circ \Rightarrow C = 90^\circ.$$

Câu 52. Biểu thức $A = \frac{(1 - \tan^2(x))^2}{4 \tan^2 x} - \frac{1}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)}$ không phụ thuộc vào x bằng?

- A. 1. B. $M = \frac{-1}{4}$. C. $M = \frac{1}{4}$. D. $M = -1$.

Lời giải

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{\left(1 - \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)} \right)^2}{4 \tan^2 x} - \frac{1}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)} = \frac{(\cos^2(x) - \sin^2(x))^2}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)} - \frac{1}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)} \\
 A &= \frac{(\cos^2(x) - \sin^2(x) + 1)(\cos^2(x) - \sin^2(x) - 1)}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)} = \frac{2 \cos^2(x) \cdot (-2 \sin^2(x))}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)} = -1
 \end{aligned}$$

Câu 53. Biểu thức $B = (\sin^4 x + \cos^4 x - 1)(\tan^2 x + \cot^2 x + 2 + \frac{4m}{\sin^2 2x})$ không phụ thuộc vào x và bằng.

- A. $4(m+1)$. B. $-4(m-1)$. C. $2(m+1)$. D. $-2(m+1)$.

Lời giải

Ta

có

$$\begin{aligned}
 B &= (\sin^4 x + \cos^4 x - 1)(\tan^2 x + \cot^2 x + 2 + \frac{4m}{\sin^2 2x}) \\
 B &= (1 - 2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x - 1)(\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} + 2 + \frac{4m}{4 \sin^2 x \cdot \cos^2 x}) \\
 &= (-2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x)(\frac{\sin^4 x + \cos^4 x + 2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} + \frac{m}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}) \\
 &= -2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x \left(\frac{m+1}{\sin^2 x \cos^2 x} \right) = -2(m+1)
 \end{aligned}$$

Câu 54. Cho tam giác ABC thỏa mãn $\frac{\sin C}{\sin B} = 2 \cos A$. Tam giác ABC là tam giác

- A. Vuông tại B. Cân tại A. C. Đều. D. Cân Tại

Lời giải

Ta có: $\frac{\sin C}{\sin B} = 2 \cos A \Leftrightarrow \sin C = 2 \cos A \sin B$

$\Leftrightarrow \sin C = \sin(B+A) + \sin(B-A) \Leftrightarrow \sin C = \sin(\pi - C) + \sin(B-A)$

$\Leftrightarrow \sin C = \sin C + \sin(B-A) \Leftrightarrow \sin(B-A) = 0 \Leftrightarrow A = B.$

Vậy tam giác ABC cân tại **C.**

Câu 55. Cho tam giác ABC có số đo ba góc là A, B, C thỏa mãn điều kiện $\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} = \sqrt{3}.$

Tam giác ABC là tam giác gì?

- A.** Tam giác vuông. **B.** Tam giác cân.
C. Tam giác đều. **D.** Tam giác vuông cân.

Lời giải

Ta có:

$$A+B+C=\pi \Rightarrow \frac{A}{2} + \frac{B}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2} \Rightarrow \tan\left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right) \Rightarrow \frac{\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2}}{1 - \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}} = \cot \frac{C}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2}}{1 - \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}} = \frac{1}{\tan \frac{C}{2}} \Rightarrow \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} = 1.$$

Theo đề bài, ta có:

$$\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} = \sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow \tan^2 \frac{A}{2} + \tan^2 \frac{B}{2} + \tan^2 \frac{C}{2} + 2 \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + 2 \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + 2 \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} = 3$$

$$= 3 \left(\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow \tan^2 \frac{A}{2} + \tan^2 \frac{B}{2} + \tan^2 \frac{C}{2} - \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} - \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} - \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(\tan \frac{A}{2} - \tan \frac{B}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\tan \frac{B}{2} - \tan \frac{C}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\tan \frac{C}{2} - \tan \frac{A}{2} \right)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \tan \frac{A}{2} - \tan \frac{B}{2} = 0 \\ \tan \frac{B}{2} - \tan \frac{C}{2} = 0 \\ \tan \frac{C}{2} - \tan \frac{A}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{A}{2} = \frac{B}{2} \\ \frac{B}{2} = \frac{C}{2} \\ \frac{C}{2} = \frac{A}{2} \end{cases} \left(\text{do } 0 < \frac{A}{2}; \frac{B}{2}; \frac{C}{2} < \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow A = B = C.$$

Câu 56. Cho $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ và $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = A + B \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \frac{\beta}{2} \cdot \sin \frac{\gamma}{2}$ với A, B là các số thực. Tính $A^2 + B^2$.

- A.** 5. **B.** 13. **C.** 17. **D.** 19.

Lời giải

Chọn C

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi \Rightarrow \cos \frac{\alpha + \beta}{2} = \sin \frac{\gamma}{2}$$

$$\begin{aligned}\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2} + \cos \gamma = 2 \sin \frac{\gamma}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2} + 1 - 2 \sin^2 \frac{\gamma}{2} \\ &= 1 + 2 \sin \frac{\gamma}{2} \left(\cos \frac{\alpha - \beta}{2} - \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \right) = 1 + 2 \sin \frac{\gamma}{2} \cdot (-2) \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \left(\frac{-\beta}{2} \right) = 1 + 4 \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \frac{\beta}{2} \cdot \sin \frac{\gamma}{2}\end{aligned}$$

Vậy $A = 1; B = 4 \Rightarrow A^2 + B^2 = 17$.

Câu 57. Cho tam giác ABC thỏa mãn $\sin A + \sin B + \sin C = 1 + \cos A + \cos B + \cos C$. Chọn khẳng định đúng về tam giác ABC .

A. Tam giác ABC vuông.

B. Tam giác ABC tù.

C. Tam giác ABC nhọn. **D.** Tam giác ABC đều.

Lời giải

Chọn A

Vì $A + B + C = 180^\circ \Rightarrow \cos \frac{A+B}{2} = \cos \left(90^\circ - \frac{C}{2} \right) = \sin \frac{C}{2}$. Khi đó

$$\sin A + \sin B + \sin C = 1 + \cos A + \cos B + \cos C$$

$$\Leftrightarrow 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + 2 \sin \frac{C}{2} \cdot \cos \frac{C}{2} = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + 2 \cos^2 \frac{C}{2}$$

$$\Leftrightarrow \cos \frac{C}{2} \left[\cos \frac{A-B}{2} - \cos \frac{C}{2} \right] = \sin \frac{C}{2} \left[\cos \frac{A-B}{2} - \cos \frac{C}{2} \right]$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos \frac{C}{2} = \sin \frac{C}{2} \\ \cos \frac{A-B}{2} - \cos \frac{C}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C = 90^\circ \\ A = B + C \\ A + C = B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C = 90^\circ \\ A = 90^\circ \\ B = 90^\circ \end{cases}$$

Câu 58. Một tam giác ABC có các góc A, B, C thỏa mãn $\sin \frac{A}{2} \cos^3 \frac{B}{2} - \sin \frac{B}{2} \cos^3 \frac{A}{2} = 0$ thì tam giác đó có gì đặc biệt?

A. Tam giác đó đều. **B.** Tam giác đó cân.

C. Tam giác đó vuông. **D.** Không có gì đặc biệt.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } \sin \frac{A}{2} \cos^3 \frac{B}{2} - \sin \frac{B}{2} \cos^3 \frac{A}{2} = 0 \Leftrightarrow \frac{\sin \frac{A}{2}}{\cos^3 \frac{A}{2}} = \frac{\sin \frac{B}{2}}{\cos^3 \frac{B}{2}}.$$

$$\Leftrightarrow \tan \frac{A}{2} \left(1 + \tan^2 \frac{A}{2} \right) = \tan \frac{B}{2} \left(1 + \tan^2 \frac{B}{2} \right) \Leftrightarrow \tan \frac{A}{2} = \tan \frac{B}{2} \Leftrightarrow \frac{A}{2} = \frac{B}{2} \Leftrightarrow A = B.$$

Suy ra tam giác ABC cân tại C .

Câu 59. Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn $2 \cos A + \cos B + \cos C = \frac{9}{4}$. Khi đó ta

có $\sin \frac{A}{2} = \frac{m}{n} (m, n \in \mathbb{N}, n \neq 0, (m, n) = 1)$. Tính $P = m + n$ ta được:

A. $P = 3$.

B. $P = 5$.

C. $P = 4$.

D. $P = 6$.

Lời giải

Chọn B

Từ giả thiết ta có

$$\begin{aligned}2 \cos A + \cos B + \cos C &= 2 - 4 \sin^2 \frac{A}{2} + 2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{B-C}{2} \\ &= -4 \left(\sin^2 \frac{A}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{A}{2} \cos \frac{B-C}{2} + \frac{1}{16} \cos^2 \frac{B-C}{2} \right) + \frac{1}{4} \cos^2 \frac{B-C}{2} + 2\end{aligned}$$

$$= -4 \left(\sin \frac{A}{2} - \frac{1}{4} \cos \frac{B-C}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} \cos^2 \frac{B-C}{2} + 2 \leq \frac{1}{4} \cos^2 \frac{B-C}{2} + 2 \leq \frac{9}{4} \forall \Delta ABC$$

Dấu “=” trong BĐT xảy ra khi $\begin{cases} B = C \\ \sin \frac{A}{2} = \frac{1}{4} \end{cases}$. Suy ra $m = 1; n = 4$ nên $P = m + n = 5$.

Câu 60. Nếu tam giác ABC có ba góc A, B, C thỏa mãn $\sin A = \cos B + \cos C$ thì tam giác ABC là tam giác gì?

A. Tam giác ABC đều. **B.** Tam giác ABC cân.

C. Tam giác ABC vuông.

D. Tam giác ABC vuông cân.

Lời giải

Chọn C

Xét tam giác ABC , ta có:

$$A + B + C = \pi \Rightarrow \frac{A}{2} + \frac{B+C}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{B+C}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2} \Rightarrow \cos \frac{B+C}{2} = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2} \right) = \sin \frac{A}{2}.$$

Theo đề bài, ta có:

$$\sin A = \cos B + \cos C \Leftrightarrow 2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2} = 2 \cos \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2} \Leftrightarrow \cos \frac{A}{2} = \cos \frac{B-C}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A = B - C \\ A = C - B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A + C = B \\ A + B = C \end{cases}.$$

Vậy tam giác ABC vuông tại B hoặc tại C .

Câu 61. Cho m là tham số. Tìm biểu thức phụ thuộc với x .

A. $\sin \left(\frac{\pi}{4} + mx \right) - \cos \left(\frac{\pi}{4} - mx \right).$

B. $\cos \left(\frac{\pi}{6} - mx \right) - \sin \left(\frac{\pi}{3} + mx \right).$

C. $\sin^2 mx + \cos \left(\frac{\pi}{3} - mx \right) \cos \left(\frac{\pi}{3} + mx \right).$

D. $\cos \left(\frac{\pi}{4} + mx \right) \cos \left(\frac{\pi}{4} - mx \right) + \frac{1}{2} \sin^2 mx$

Lời giải

$$* \sin \left(\frac{\pi}{4} + mx \right) - \cos \left(\frac{\pi}{4} - mx \right)$$

$$= \sin \frac{\pi}{4} \cos mx + \cos \frac{\pi}{4} \sin mx - \left(\cos \frac{\pi}{4} \cos mx + \sin \frac{\pi}{4} \sin mx \right)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cos mx + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin mx - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos mx - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin mx$$

$$= 0$$

$$* \cos \left(\frac{\pi}{6} - mx \right) - \sin \left(\frac{\pi}{3} + mx \right)$$

$$= \cos \frac{\pi}{6} \cos mx + \sin \frac{\pi}{6} \sin mx - \left(\sin \frac{\pi}{3} \cos mx + \cos \frac{\pi}{3} \sin mx \right)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cos mx + \frac{1}{2} \sin mx - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos mx - \frac{1}{2} \sin mx$$

$$= 0$$

$$* \sin^2 mx + \cos \left(\frac{\pi}{3} - mx \right) \cos \left(\frac{\pi}{3} + mx \right)$$

$$= \sin^2 mx + \frac{1}{2} \left[\cos \frac{2\pi}{3} + \cos(-2mx) \right] = \sin^2 mx + \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} + \cos 2mx \right]$$

$$= \frac{1 - \cos 2mx}{2} + \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} + \cos 2mx \right] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2mx - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2mx = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned}
& * \cos\left(\frac{\pi}{4} + mx\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} - mx\right) + \frac{1}{2} \sin^2 mx \\
&= \frac{1}{2} \left[\cos \frac{\pi}{2} + \cos 2mx \right] + \frac{1}{2} \sin^2 mx = \frac{1}{2} \cos 2mx + \frac{1}{2} \sin^2 mx \\
&= \frac{1}{2} (1 - 2 \sin^2 mx) + \frac{1}{2} \sin^2 mx = \frac{1}{2} - \sin^2 mx + \frac{1}{2} \sin^2 mx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sin^2 mx = \frac{1}{2} \cos^2 mx
\end{aligned}$$

Dạng 4. Min – max

Câu 62. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu

thức: $H = \frac{a \sin^4 x + b \cos^4 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{a \cos^4 x + b \sin^4 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y}$, với $a, b, c, d > 0$. Giá trị M, m là:

A. $M = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}, m = \frac{a+b}{c+d}$.

B. $M = \frac{a}{c} + \frac{b}{d}, m = \frac{a+b}{c+d}$.

C. $M = \frac{a}{c} + \frac{b}{d}, m = \frac{a+c}{b+d}$.

D. $M = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}, m = \frac{a+c}{b+d}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có:

$$H = a \left(\frac{\sin^4 x}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\cos^4 x}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \right) + b \left(\frac{\cos^4 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\sin^4 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \right)$$

Ta có: $\frac{\sin^4 x}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\cos^4 x}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \leq \frac{\sin^4 x}{c \sin^2 x} + \frac{\cos^4 x}{c \cos^2 x} = \frac{1}{c}$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} \cos y = 0 \\ \sin x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos y = 0 \end{cases}$

$$\frac{\cos^4 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\sin^4 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \leq \frac{\cos^4 y}{d \cos^2 y} + \frac{\sin^4 y}{d \sin^2 y} = \frac{1}{d}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} \cos y = 0 \\ \sin x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos y = 0 \end{cases}$

$$\Rightarrow H \leq \frac{a}{c} + \frac{b}{d}. \text{ Dấu đẳng thức xảy ra khi } \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos y = 0 \end{cases}$$

Do đó, $\max H = \frac{a}{c} + \frac{b}{d} = M$

Vì $c + d = c(\sin^2 x + \cos^2 x) + d(\sin^2 y + \cos^2 y)$

Nên theo bất đẳng thức Bunhiakovski, ta có:

$$\begin{aligned} & (c+d) \left(\frac{\sin^4 x}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\cos^4 x}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \right) \\ &= (c \sin^2 x + d \cos^2 y + c \cos^2 x + d \sin^2 y) \left(\frac{\sin^4 x}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\cos^4 x}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \right) \\ &\geq (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 = 1 \end{aligned}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\frac{\sin^2 x}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} = \frac{\cos^2 x}{c \cos^2 x + d \sin^2 y}$

$$\Leftrightarrow \cos^2 x \cos^2 y = \sin^2 x \sin^2 y \Leftrightarrow \cos(x+y) \cdot \cos(x-y) = 0$$

$$(c+d) \left(\frac{\cos^4 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\sin^4 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \right)$$

Tương tự:

$$= (c \sin^2 x + d \cos^2 y + c \cos^2 x + d \sin^2 y) \left(\frac{\cos^4 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\sin^4 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \right) \geq 1$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\frac{\cos^2 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} = \frac{\sin^2 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y}$

$$\Leftrightarrow \cos^4 x = \cos^4 y \Leftrightarrow (\cos x - \cos y)(\cos x + \cos y) = 0 \Leftrightarrow \sin(x+y) \cdot \sin(x-y) = 0$$

Do đó: $H \geq \frac{a}{c+d} + \frac{b}{c+d} = \frac{a+b}{c+d}$. Dấu đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} \sin(x+y) = 0 \\ \cos(x-y) = 0 \\ \sin(x-y) = 0 \\ \cos(x+y) = 0 \end{cases}$

Vậy $\min H = \frac{a+b}{c+d} = m$.

Câu 63. Cho hàm số $y = \sin 2x + \cos 2x + 3$. Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$ là số $a + b\sqrt{2}$. Tính

$a+b$.

A. $a+b=4$.

B. $a+b=2$.

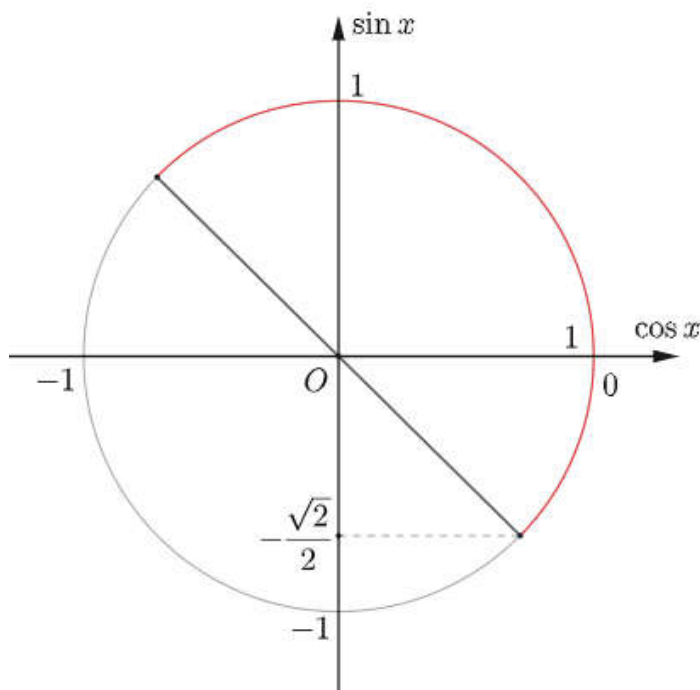
C. $a+b=5$.

D. $a+b=6$.

Lời giải

Ta có $y = \sin 2x + \cos 2x + 3 = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin 2x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 2x \right) + 3 = \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) + 3$

Vì $x \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right] \Rightarrow 2x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow 2x + \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$



Trên $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$ ta có $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$

$$\Leftrightarrow -1 \leq \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow 2 \leq \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \leq 3 + \sqrt{2}$$

Suy ra $\max_{\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]} y = 3 + \sqrt{2} \Rightarrow a = 3, b = 1 \Rightarrow a + b = 4$.

Câu 64. Cho $x, y \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ thỏa mãn $\cos(x+y)\cos(x-y) + \sin(x+y) = 1$. Gọi m là giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{\sin^4 x}{y} + \frac{\sin^4 y}{x}$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau

- A.** $m \in \left(0; \frac{1}{2\pi}\right]$. **B.** $m \in \left(\frac{1}{2\pi}; \frac{3}{\pi}\right]$. **C.** $m \in \left[\frac{3}{\pi}; 1\right]$. **D.** $m \in (1; +\infty)$.

Lời giải

Chọn B

$$\cos(x+y)\cos(x-y) + \sin(x+y) = 1 \Leftrightarrow \cos 2x + \cos 2y + 2\sin(x+y) = 2$$

$$\Leftrightarrow \sin^2 x + \sin^2 y = \sin(x+y) \quad (1).$$

Do $x, y \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ nên $x, y, \frac{\pi}{2} - x, \frac{\pi}{2} - y \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$. Vậy ta xét các trường hợp:

$$* \quad x + y > \frac{\pi}{2} : \text{ Khi đó } \begin{cases} \frac{\pi}{2} > x > \frac{\pi}{2} - y > 0 \\ \frac{\pi}{2} > y > \frac{\pi}{2} - x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin x > \sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) = \cos y > 0 \\ \sin y > \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow VT(1) = \sin^2 x + \sin^2 y > \sin x \cos y + \cos x \sin y = \sin(x+y) = VP(1) : \text{ Không thỏa mãn (1).}$$

$$* 0 < x + y < \frac{\pi}{2} : \text{ Khi đó } \begin{cases} 0 < x < \frac{\pi}{2} - y < \frac{\pi}{2} \\ 0 < y < \frac{\pi}{2} - x < \frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < \sin x < \sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) = \cos y \\ 0 < \sin y < \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \end{cases}$$

$\Rightarrow VT(1) = \sin^2 x + \sin^2 y < \sin x \cos y + \cos x \sin y = \sin(x + y) = VP(1) : \text{ Không thỏa mãn (1) }.$

* $x + y = \frac{\pi}{2} : \text{ Hiển nhiên thỏa mãn (1) }.$

$$\text{Vậy } \begin{cases} x, y \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \\ (1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x, y \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \\ x + y = \frac{\pi}{2} \end{cases}.$$

$$\text{Suy ra } P = \frac{\sin^4 x}{y} + \frac{\sin^4 y}{x} \geq \frac{(\sin^2 x + \sin^2 y)^2}{x + y} = \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x)^2}{x + y} = \frac{2}{\pi}.$$

Mặt khác, $(x; y) = \left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right)$ thỏa mãn giả thiết bài cho và thỏa mãn $P = \frac{2}{\pi}$.

$$\text{Vậy } m = \frac{2}{\pi} \in \left(\frac{1}{2\pi}; \frac{3}{\pi}\right).$$

Câu 65. Cho biểu thức $P = \sin^2 2x + 6\sin 2x + 7$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của P . Tính $M + m$.

A. 17. **B.** 16. **C.** 20. **D.** 18.

Lời giải

Chọn B

Ta có:

$$P = \sin^2 2x + 6\sin 2x + 7 = (\sin 2x + 3)^2 - 2.$$

$$\text{Do } -1 \leq \sin 2x \leq 1 \Leftrightarrow 2 \leq \sin 2x + 3 \leq 4 \Leftrightarrow 4 \leq (\sin 2x + 3)^2 \leq 16 \Leftrightarrow 2 \leq (\sin 2x + 3)^2 - 2 \leq 14$$

$$\text{Vậy } 2 \leq P \leq 14 \Rightarrow \begin{cases} M = 14 \\ m = 2 \end{cases} \Rightarrow M + m = 16.$$

Câu 66. Hàm số $y = \frac{\sin x + 2\cos x + 1}{\cos x - \sin x + 2}$ đạt giá trị lớn nhất là?

A. 6 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 5

Chọn C

$$y = \frac{\sin x + 2\cos x + 1}{\cos x - \sin x + 2} \Leftrightarrow \sin x + 2\cos x + 1 = y \cos x - y \sin x + 2y$$

$$\Leftrightarrow (y - 2)\cos x - (y + 1)\sin x = 1 - 2y \Leftrightarrow [(y - 2)\cos x - (y + 1)\sin x]^2 = (1 - 2y)^2$$

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có

$$[(y - 2)\cos x - (y + 1)\sin x]^2 \leq [(y - 2)^2 + (y + 1)^2][\cos^2 x + \sin^2 x] = 2y^2 - 2y + 5$$

$$\text{Từ đó ta có } (1 - 2y)^2 \leq 2y^2 - 2y + 5 \Leftrightarrow y^2 - y - 2 \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq y \leq 2 \Rightarrow y_{\max} = 2.$$

Câu 67. Tìm m để tổng GTLN và GTNN của biểu thức $P = 4\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \cos 2\alpha + m$ bằng 5.

A. $m = \frac{5}{4}$. **B.** $m = 5$. **C.** $m = -\frac{3}{4}$. **D.** $m = \frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Có } P = 2(1 + \cos \alpha) - (2 \cos^2 \alpha - 1) + m$$

$$\Leftrightarrow P = -2 \cos^2 \alpha + 2 \cos \alpha + 3 + m$$

$$\text{Đặt } t = \cos \alpha, t \in [-1; 1].$$

$$\text{Khi đó } P = -2t^2 + 2t + 3 + m.$$

$$\text{Xét hàm số } f(t) = -2t^2 + 2t + 3 + m, t \in [-1; 1]$$

Có $t_D = \frac{1}{2}$ và $a = -2 < 0$ nên ta có bảng biến thiên:

t	-1	$\frac{1}{2}$	1
$f(t)$	-1 + m	$\frac{7}{2} + m$	3 + m

$$\text{Vậy } \max_{t \in [-1; 1]} f(t) = \frac{7}{2} + m, \min_{t \in [-1; 1]} f(t) = -1 + m.$$

$$\text{Có } \frac{7}{2} + m - 1 + m = 5 \Leftrightarrow m = \frac{5}{4}.$$

- Câu 68.** Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos 2x - 4 \cos x + 4$ là
A. 10. **B.** 8. **C.** 11. **D.** 9.

Lời giải:

Chọn A

$$\text{Ta có: } y = \cos 2x - 4 \cos x + 4 = 2 \cos^2 x - 4 \cos x + 3$$

$$\text{Đặt } \cos x = t \in [-1; 1]. \text{ Xét } f(t) = 2t^2 - 4t + 3 \text{ trên } [-1; 1].$$

Bảng biến thiên:

t	-1	1
$f(t)$	9	1

Từ bảng biến thiên trên ta có $\max y = \max_{t \in [-1; 1]} f(t) = 9$ và $\min y = \min_{t \in [-1; 1]} f(t) = 1$.

Nên tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho là 10.

- Câu 69.** Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $y = 3 \sin 2019x - 4 \cos 2019x$ bằng
A. -5. **B.** -1. **C.** -7. **D.** -3.

Lời giải

Chọn A

Ta có:

$$|3 \sin 2019x - 4 \cos 2019x| \leq \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\Rightarrow -5 \leq 3 \sin 2019x - 4 \cos 2019x \leq 5$$

$$\Rightarrow \min(3 \sin 2019x - 4 \cos 2019x) = -5.$$

Câu 70. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $y = 2 \cos 2x - 4 \sin x + 3$ bằng

A. -3 .

B. -7 .

C. 6 .

D. -5 .

Lời giải

Chọn A

Ta có:

$$y = 2(1 - 2 \sin^2 x) - 4 \sin x + 3 = -(2 \sin x + 1)^2 + 6 \geq -3.$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } -(2 \sin x + 1)^2 = -9 \Leftrightarrow \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 71. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $y = \cos^2 x - \cos x + 2$.

A. $\min y = \frac{7}{4}; \max y = 4$.

B. $\min y = \frac{7}{4}; \max y = 2$.

C. $\min y = -1; \max y = 1$.

D. $\min y = \frac{1}{2}; \max y = 2$.

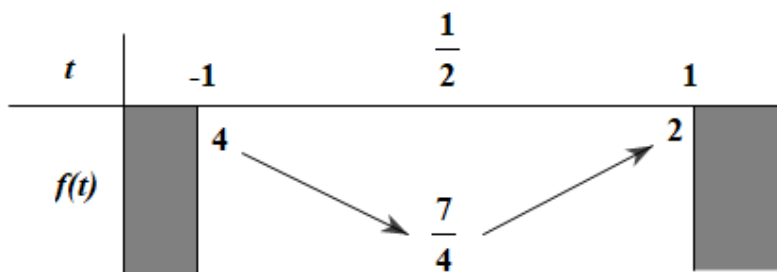
Lời giải

Chọn A

$$\text{Đặt } \cos x = t; t \in [-1; 1]$$

Xét hàm số bậc hai: $f(t) = t^2 - t + 2$ trên $[-1; 1]$.

Ta có: $\frac{-b}{2a} = \frac{1}{2} \in [-1; 1]$. Từ đây có bảng biến thiên



$$\text{Ta kết luận: } \min y = \min_{[-1; 1]} f(t) = \frac{7}{4}.$$

$$\max y = \max_{[-1; 1]} f(t) = 4.$$

Câu 72. Giá trị lớn nhất của biểu thức $A = 4\sqrt{2} \sin x + \cos 2x + 2$ có dạng $a + b\sqrt{c}$ với $c \leq a$. Tính $S = a^2 - b$

A. $S = 8$.

B. $S = 2$.

C. $S = -2$.

D. $S = 0$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } A = 4\sqrt{2} \sin x + \cos 2x + 2 = 4\sqrt{2} \sin x + 2(1 - \sin^2 x) + 2 = -2 \sin^2 x + 4\sqrt{2} \sin x + 4$$

Đặt $t = \sin x, t \in [-1; 1]$. Khi đó ta có $A = -2t^2 + 4\sqrt{2}t + 4$ có dạng hàm số bậc hai đồng biến trên khoảng $(-\infty; \sqrt{2})$ chứa đoạn $[-1; 1]$ nên $A_{\max} = A(1) = 2 + 4\sqrt{2}$.

Khi đó $a = 2, b = 4, c = 2 \Rightarrow S = a^2 - b = 0$.

Câu 73. Cho tam giác ABC thỏa mãn $\frac{b+c}{a} = \cos B + \cos C$. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức $T = \cos A + \cos B + \cos C$ bằng

A. $\sqrt{2}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$.

D. $\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\frac{b+c}{a} = \cos B + \cos C \Leftrightarrow \sin B + \sin C = \sin A(\cos B + \cos C)$

$$\Leftrightarrow 2 \sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2} = \sin A \left(2 \cos \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B-C}{2} = 4 \sin \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B-C}{2}$$

$$\Leftrightarrow 1 = 2 \sin^2 \frac{A}{2} \quad (\text{do } \cos \frac{A}{2} \neq 0, \cos \frac{B-C}{2} \neq 0 \text{ với } A, B, C \text{ là ba góc của một tam giác})$$

$$\cos A = 0 \Leftrightarrow A = 90^\circ \quad (\text{vì } A \text{ là góc trong tam giác})$$

$$\text{Khi đó } T = \cos A + \cos B + \cos C = 0 + 2 \cos \frac{B+C}{2} \cdot \cos \frac{B-C}{2}$$

$$\Leftrightarrow T = 2 \cos 45^\circ \cdot \cos \frac{B-C}{2} \leq \sqrt{2}$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } \cos \frac{B-C}{2} = 1 \Leftrightarrow B = C = 45^\circ.$$

Câu 74. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $y = \cos 2x + \frac{1}{2 \cos^2 x + 1}$ bằng:

A. -1 .

B. 0 .

C. 1 .

D. 2 .

Lời giải

$$\text{Ta có: } y = \cos 2x + \frac{1}{2 \cos^2 x + 1} = 2 \cos^2 x + 1 + \frac{1}{2 \cos^2 x + 1} - 2$$

$$\text{Theo bất đẳng thức Cô-si ta có: } (2 \cos^2 x + 1) + \frac{1}{2 \cos^2 x + 1} \geq 2$$

Do đó $y \geq 0$, Dấu "=" xảy ra khi:

$$(2 \cos^2 x + 1)^2 = 1 \Leftrightarrow 2 \cos^2 x + 1 = 1 \Leftrightarrow \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbb{Z}).$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương**  <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương  <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)**  <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

👉 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

👉 Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương

Chuyên đề 19. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI.....	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	6

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

- Câu 1.** Gọi m, M lần lượt là nghiệm nguyên nhỏ nhất và lớn nhất của hệ bất phương trình
- $$\begin{cases} (2-x)^2 \leq 7-3x+x^2 \\ (x+2)^3 < x^3+3x^2+3x+20 \end{cases}.$$
- Tổng $m+M$ bằng
- A. -3. B. -2. C. -6. D. -7.
- Câu 2.** Có bao nhiêu giá trị của tham số m để hệ bất phương trình
- $$\begin{cases} x^2+5x+6 \leq 0 \\ (m+2)x-m > 0 \end{cases}$$
- vô nghiệm
- A. $m \geq -\frac{4}{3}$. B. $m \leq -\frac{4}{3}$. C. $m \geq -\frac{3}{2}$. D. $m \leq -\frac{3}{2}$.
- Câu 3.** Trong đợt hội trại 26/3, lớp 10A tổ chức gian hàng bán 2 loại nước uống là nước cam và nước dâu. Lớp 10A được sử dụng tối đa 20 lít nước, 2kg hương liệu và 5kg đường. Để pha chế được một ly nước cam cần 0,4 lít nước, 0,05kg hương liệu và 0,1kg đường. Để pha chế được một ly nước dâu cần 0,6 lít nước, 0,075kg hương liệu và 0,15kg đường. Biết rằng mỗi ly nước cam bán được 15.000đ, một ly nước dâu bán được 18.000đ. Hỏi cần phải bán bao nhiêu ly nước mỗi loại để lớp 10A thu về được nhiều tiền nhất?
- A. 50 ly nước cam. B. 35 ly nước cam và 5 ly nước dâu.
C. 40 ly nước cam. D. 31 ly nước cam và 14 ly nước dâu.
- Câu 4.** Một gia đình định trồng cà phê và cacao trên diện tích 10 ha, Nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu về 10000000 đồng trên diện tích mỗi ha, Nếu trồng cacao thì cần 30 công và thu về 12000000 đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất. Biết rằng cà phê do các thành viên trong gia đình tự chăm sóc và số công không vượt quá 80, còn ca cao gia đình thuê người làm với giá 100000 đồng cho mỗi công.
- A. 10 ha cà phê. B. 5 ha cà phê và 5 ha cacao.
C. 4 ha cà phê và 6 ha cacao. D. 10 ha cacao.
- Câu 5.** Cho hệ bất phương trình
- $$\begin{cases} \frac{x}{m} < 1 \\ (1-2x)(x-4) > 0 \end{cases}$$
- ($m \neq 0$ là tham số thực). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ có đúng 3 nghiệm nguyên.
- A. $0 < m < 3$. B. $m \in \mathbb{R} \setminus [0; 3]$. C. $m > 0$. D. $m \in (-\infty; 3)$.
- Câu 6.** Cho bất phương trình
- $$\begin{cases} \frac{x+5\sqrt{5}y-\sqrt{5}-2}{6} < \frac{x+2\sqrt{5}y+1}{2} \\ x^2+y^2-4x+2y-4 \leq 0 \end{cases}$$
- Số nghiệm của bất phương trình là
- A. 1. B. 2. C. 0. D. Vô số.
- Câu 7.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha 1 lít nước cam cần 1 g hương liệu, 1 lít nước và 30 g đường; pha 1 lít nước táo cần 4 g hương liệu, 1 lít nước và 10 g đường. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng và mỗi lít nước cam nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để số điểm thưởng cao nhất.
- A. 7 lít nước cam. B. 6 lít nước táo.
C. 4 lít nước cam và 5 lít nước táo. D. 6 lít nước cam và 3 lít nước táo.
- Câu 8.** Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, 1 sào trồng cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng được x sào đậu và y cà thì thu được tiền lãi cao nhất khi tổng số công không quá 180 công. Tính giá trị biểu thức $F = 2x + 3y$.
- A. $F = 18$. B. $F = 19$. C. $F = 20$. D. $F = 17$.

- Câu 9.** Công ty du lịch Hòa Bình dự định tổ chức một tua đi Sapa từ Hà Nội. Công ty dự định nếu giá tua là 2 triệu đồng thì sẽ có khoảng 150 người tham gia. Để kích thích mọi người tham gia, công ty quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm giá tua 100 ngàn đồng thì sẽ có thêm 20 người tham gia. Hỏi công ty phải bán giá tua là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất ?
A. 1.875.000 (đồng). **B.** 1.375.000 (đồng).
C. 1.675.000 (đồng). **D.** 1.475.000 (đồng).
- Câu 10.** Trong một cuộc thi về “ bữa ăn dinh dưỡng”, ban tổ chức yêu cầu để đảm bảo lượng dinh dưỡng hằng ngày thì mỗi gia đình có 4 thành viên cần ít nhất 900 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị Lipit trong thức ăn hằng ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị prôtêin và 200 đơn vị Lipit, 1 kg thịt heo chứa 600 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị Lipit. Biết rằng người nội trợ chỉ được mua tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt heo. Biết rằng 1 kg thịt bò giá 100.000 đ, 1kg thịt heo giá 70.000 đ. Tìm chi phí thấp nhất cho khẩu phần thức ăn đảm bảo chất dinh dưỡng?
A. 100.000 đ. **B.** 107.000 đ. **C.** 109.000 đ. **D.** 150.000 đ.
- Câu 11.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước đường cần 30 g đường và 1 lít nước; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất.
A. 7 lít nước đường. **B.** 6 lít nước táo.
C. 3 lít nước đường, 6 lít nước táo. **D.** 6 lít nước đường, 3 lít nước táo.
- Câu 12.** Một máy cán thép có thể sản xuất hai sản phẩm thép tấm và thép cuộn (máy không thể sản xuất hai loại thép cùng lúc và có thể làm việc 40 giờ một tuần). Công suất sản xuất thép tấm là 250 tấn/giờ, công suất sản xuất thép cuộn là 150 tấn/giờ. Mỗi tấn thép tấm có giá 25 USD, mỗi tấn thép cuộn có giá 30 USD. Biết rằng mỗi tuần thị trường chỉ tiêu thụ tối đa 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu tấn thép mỗi loại trong một tuần để lợi nhuận thu được là cao nhất.
A. 5000 tấn thép tấm và 3000 tấn thép cuộn.
B. 4500 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.
C. 3500 tấn thép tấm và 2000 tấn thép cuộn.
D. 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.
- Câu 13.** Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = y - x$ trên miền xác định bởi hệ
$$\begin{cases} y - 2x \leq 2 \\ 2y - x \geq 4 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$$

A. $\min F = 1$ khi $x = 2, y = 3$. **B.** $\min F = 2$ khi $x = 0, y = 2$.
C. $\min F = 3$ khi $x = 1, y = 4$. **D.** $\min F = 0$ khi $x = 0, y = 0$.
- Câu 14.** Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 12kg chất A và 1kg chất B. Từ một tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 8kg chất A và 0,25kg chất B. Từ một tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng, có thể chiết xuất được 4kg chất A và 0,75kg chất B. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 4 tấn nguyên liệu loại I và không quá 3 tấn nguyên liệu loại II.
A. 4 tấn loại I và 3 tấn loại II. **B.** 2 tấn loại I và 4 tấn loại II.
C. 1 tấn loại I và 3 tấn loại II. **D.** 3 tấn loại I và 2 tấn loại II.
- Câu 15.** Gọi $(x; y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ 4x - 3y + 12 \geq 0 \\ x + 3y + 3 \geq 0 \\ 2x + y - 4 \leq 0 \end{cases}$$
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F = 4x + 5y - 6$.
A. 14. **B.** 2. **C.** -18. **D.** 18.
- Câu 16.** Một phân xưởng có hai máy đặc chủng M_1, M_2 sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu I; II.

Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại I phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại II phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai sản phẩm trên. Máy M_1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M_2 một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Kế hoạch sản xuất sao cho tổng số tiền lãi lớn nhất là

- A. 3 tấn sản phẩm loại I, và 1 tấn sản phẩm loại II.
- B. 2 tấn sản phẩm loại I, và 2 tấn sản phẩm loại II.
- C. 1 tấn sản phẩm loại I, và 3 tấn sản phẩm loại II.
- D. 1.5 tấn sản phẩm loại I, và 2.5 tấn sản phẩm loại II.

Câu 17. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ x^2 - 2mx + m^2 - 9 \geq 0 \end{cases}$$
 có nghiệm.

- A. $m \leq 0$.
- B. $m \geq 2$.
- C. $m \in (0; 2)$.
- D. $m \in (-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$.

Câu 18. Một gia đình cần ít nhất 900g chất prôtein và 400g chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% prôtein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% prôtein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600g thịt bò và 1100g thịt lợn, giá tiền 1kg thịt bò là 45 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 35 nghìn đồng. Gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt mỗi loại để chi phí ít nhất?

- A. 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn.
- B. 0,8 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn.
- C. 0,5 kg thịt bò và 0,8 kg thịt lợn.
- D. 0,6 kg thịt bò và 0,9 kg thịt lợn.

Câu 19. Miền nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 3x - y \geq -1 \\ 2x + y \leq 6 \\ y + 2 \geq 0 \end{cases}$$
 là một hình đa giác. Diện tích của đa giác đó

bằng

- A. 30.
- B. 10.
- C. 15.
- D. 25.

Câu 20. Cho hệ bất phương trình
$$\begin{cases} \frac{(x-3)(x+2)}{x^2-1} < 1 \\ \left| \frac{x+4}{x-1} \right| \geq 2x+2 \end{cases}$$
. Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:

- A. $(-5; 2]$.
- B. $(-1; 2]$.
- C. $(-5; -1) \cup (1; 2]$.
- D. $[1; 2]$.

Câu 21. Khẩu phần ăn trong một ngày của một gia đình nọ cần ít nhất 900g chất protit và 400g chất lipid. Biết rằng thịt bò chứa 80% protit và 20% lipid, thịt heo chứa 60% protit và 40% lipid, người ta chỉ mua nhiều nhất 1600g thịt bò và 1100g thịt heo. Biết giá tiền thịt bò là

220.000 VNĐ/kg, thịt heo là 110.000 VNĐ/kg. Số tiền ít nhất mà gia đình này bỏ ra để mua đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày là:

- A. 220.000 VNĐ.
- B. 209.000 VNĐ.
- C. 374.000 VNĐ.
- D. 187.000 VNĐ.

Câu 22. Người ta dự định dùng hai nguyên liệu là mía và củ cải đường để chiết xuất ít nhất 140kg đường kính và 9kg đường cát. Từ mỗi tấn mía giá 4 triệu đồng có thể chiết xuất được 20kg đường kính và 0,6kg đường cát. Từ mỗi tấn củ cải đường giá 3 triệu ta chiết xuất được 10kg đường kính và 1,5kg đường cát. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá 10 tấn mía và không quá 9 tấn củ cải đường.

- A. 5 tấn mía và 4 tấn củ cải đường.
- B. 7 tấn mía và 2 tấn củ cải đường.
- C. 2,5 tấn mía và 9 tấn củ cải đường.
- D. 6 tấn mía và 3 tấn củ cải đường.

Câu 23. Một công ty dự kiến chi 16 triệu đồng cho một đợt quảng cáo sản phẩm của mình. Biết rằng chi phí cho 1 phút quảng cáo trên đài phát thanh là 800000 đồng và chi phí cho 1 phút quảng cáo trên

truyền hình là 4 triệu đồng. Đài phát thanh chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài ít nhất 5 phút, đài truyền hình chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài tối đa 4 phút. Theo các phân tích, cùng thời lượng 1 phút quảng cáo, trên đài truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên đài phát thanh. Để đạt hiệu quả tối đa thì công ty đó cần quảng cáo bao nhiêu thời gian trên đài truyền hình?

A. 5 phút.

B. 2 phút.

C. 4 phút.

D. 3 phút.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Gọi m, M lần lượt là nghiệm nguyên nhỏ nhất và lớn nhất của hệ bất phương trình

$$\begin{cases} (2-x)^2 \leq 7-3x+x^2 \\ (x+2)^3 < x^3+3x^2+3x+20 \end{cases} \text{ . Tổng } m+M \text{ bằng}$$

A. -3 .

B. -2 .

C. -6 .

D. -7 .

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có hệ } \begin{cases} (2-x)^2 \leq 7-3x+x^2 \\ (x+2)^3 < x^3+3x^2+3x+20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4-4x+x^2 \leq 7-3x+x^2 \\ x^3+6x^2+12x+8 < x^3+3x^2+3x+20 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -3 \\ 3x^2+9x-12 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -3 \\ -4 < x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow -3 \leq x < 1. \text{ Do đó nghiệm nguyên nhỏ nhất là } x = -3 \text{ và nghiệm nguyên lớn nhất là } x = 0. \text{ Vậy } m+M = -3.$$

Câu 2. Có bao nhiêu giá trị của tham số m để hệ bất phương trình $\begin{cases} x^2+5x+6 \leq 0 \\ (m+2)x-m > 0 \end{cases}$ vô nghiệm

A. $m \geq -\frac{4}{3}$.

B. $m \leq -\frac{4}{3}$.

C. $m \geq -\frac{3}{2}$.

D. $m \leq -\frac{3}{2}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x^2+5x+6 \leq 0 \\ (m+2)x-m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq x \leq -2 \\ (m+2)x > m \end{cases}$$

+ Nếu $m+2=0 \Leftrightarrow m=-2 \Rightarrow$ hệ bất phương trình $\Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq x \leq -2 \\ (0 > -2(tm \forall m)) \end{cases} \Rightarrow -3 \leq x \leq -2$ là nghiệm của hệ bất phương trình $\Rightarrow m=-2$ không thỏa mãn.

$$+ \text{ Nếu } m+2 > 0 \Leftrightarrow m > -2 \Rightarrow \text{ hệ bất phương trình } \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq x \leq -2 \\ (m+2)x > m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq x \leq -2 \\ x > \frac{m}{m+2} \end{cases}$$

$$\text{Để hệ bất phương trình vô nghiệm } \Leftrightarrow \frac{m}{m+2} \geq -2 \Leftrightarrow m \geq -2m-4 \Leftrightarrow m \geq -\frac{4}{3}.$$

$$\text{Kết hợp điều kiện } m > -2 \Rightarrow m \geq -\frac{4}{3}.$$

$$+ \text{ Nếu } m+2 < 0 \Leftrightarrow m < -2 \Rightarrow \text{ hệ bất phương trình } \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq x \leq -2 \\ x < \frac{m}{m+2} \end{cases}$$

Vì $m < -2 \Rightarrow \frac{m}{m+2} > 0$. Do đó hệ bất phương trình có tập nghiệm

$$\text{là: } S = [-3; -2] \cap \left(-\infty; \frac{m}{m+2}\right) = [-3; -2] \Rightarrow \text{ hệ bất phương trình luôn có nghiệm với } m < -2.$$

Vậy $m \geq -\frac{4}{3}$ thì hệ bất phương trình vô nghiệm.

Câu 3. Trong đợt hội trại 26/3, lớp 10A tổ chức gian hàng bán 2 loại nước uống là nước cam và nước dâu. Lớp 10A được sử dụng tối đa 20 lít nước, 2kg hương liệu và 5kg đường. Để pha chế được một ly nước cam cần 0,4 lít nước, 0,05kg hương liệu và 0,1kg đường. Để pha chế được một ly nước dâu cần 0,6 lít nước, 0,075kg hương liệu và 0,15kg đường. Biết rằng mỗi ly nước cam bán được

15.000đ, một ly nước dâu bán được 18.000đ. Hỏi cần phải bán bao nhiêu ly nước mỗi loại để lớp 10A thu về được nhiều tiền nhất?

- A.** 50 ly nước cam. **B.** 35 ly nước cam và 5 ly nước dâu.
C. 40 ly nước cam. **D.** 31 ly nước cam và 14 ly nước dâu.

Lời giải

Gọi số ly nước cam bán được là x , số ly nước dâu bán được là y . Khi đó số tiền bán được là $f(x; y) = 15000x + 18000y$, ($x, y \geq 0$).

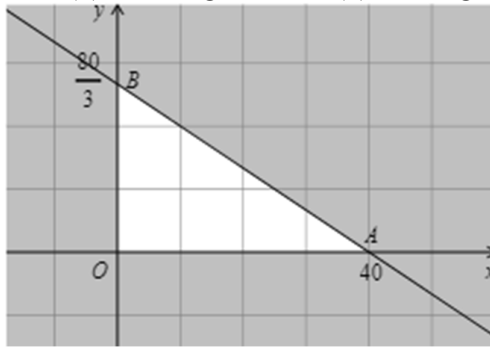
Số lít nước cần dùng là $0,4x + 0,6y$.

Số kg hương liệu cần dùng là $0,05x + 0,075y$.

Số kg đường cần dùng là $0,1x + 0,15y$.

$$\text{Ta có hệ bất phương trình } \begin{cases} 0,4x + 0,6y \leq 20 \\ 0,05x + 0,075y \leq 2 \\ 0,1x + 0,15y \leq 5 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y \leq 100 \\ 2x + 3y \leq 80 \\ 2x + 3y \leq 100 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y \leq 80 \\ x, y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*). Miền nghiệm của (*) là tam giác OAB (kể cả biên) như hình vẽ sau:



Để hàm số $f(x; y) = 15000x + 18000y$ đạt được giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) thì $(x; y)$ phải là tọa độ các đỉnh $O(0; 0)$, $A(40; 0)$, $B\left(0; \frac{80}{3}\right)$.

Mà $f(0; 0) = 0$, $f(40; 0) = 600.000$, $f\left(0; \frac{80}{3}\right) = 480.000 \Rightarrow (x; y) = (40; 0)$ thì $f(x; y)$ đạt giá trị lớn nhất. Vậy để số tiền thu về là lớn nhất lớp 10A cần bán được 40 ly nước cam.

Câu 4. Một gia đình định trồng cà phê và cacao trên diện tích 10ha, Nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu về 10000000 đồng trên diện tích mỗi ha, Nếu trồng cacao thì cần 30 công và thu về 12000000 đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất. Biết rằng cà phê do các thành viên trong gia đình tự chăm sóc và số công không vượt quá 80, còn ca cao gia đình thuê người làm với giá 100000 đồng cho mỗi công.

- A.** 10 ha cà phê. **B.** 5 ha cà phê và 5 ha cacao.
C. 4 ha cà phê và 6 ha cacao. **D.** 10 ha cacao.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số ha cà phê và cacao mà hộ nông dân này trồng ($x, y \geq 0$)

Số tiền cần bỏ ra để thuê người trồng cacao là

$$30y.100000 = 3000000y \text{ (đồng)}$$

Lợi nhuận thu được là

$$f(x, y) = 10000000x + 12000000y - 3000000y$$

$$\Leftrightarrow f(x, y) = 10000000x + 9000000y \text{ (đồng)}$$

Vì số công để trồng cà phê không vượt quá 80 nên $20x \leq 80 \Leftrightarrow x \leq 4$

Ta có hệ bất phương trình sau

$$\begin{cases} x + y \leq 10 \\ 0 \leq x \leq 4 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad (*)$$

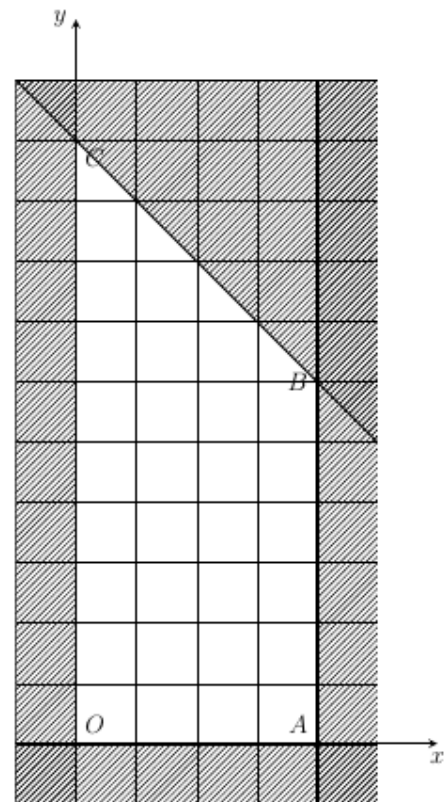
Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $f(x, y)$ trên miền nghiệm của hệ (*)

Miền nghiệm của hệ (*) là tứ giác $OABC$ kể cả biên.

Hàm số $f(x, y)$ sẽ đạt GTLN khi (x, y) là tọa độ của một trong các đỉnh $O(0;0); A(4;0); B(4;6); C(0;10)$

Suy ra $f(x, y)$ lớn nhất khi $(x, y) = (4; 6)$

Vậy phải trồng 4 ha cà phê và 6 ha cacao để thu được lợi nhuận cao nhất.



Câu 5. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} \frac{x}{m} < 1 \\ (1-2x)(x-4) > 0 \end{cases}$ ($m \neq 0$ là tham số thực). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ có đúng 3 nghiệm nguyên.

A. $0 < m < 3$.

B. $m \in \mathbb{R} \setminus [0; 3]$.

C.

$m > 0$.

D. $m \in (-\infty; 3)$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Hệ bất phương trình } \begin{cases} \frac{x}{m} < 1 & (1) \\ (1-2x)(x-4) > 0 & (2) \end{cases}$$

Giải bất phương trình (2):

$$(1-2x)(x-4) > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} < x < 4$$

Tập nghiệm $S_2 = \left(\frac{1}{2}; 4\right)$. (Tập nghiệm luôn có 3 số nguyên 1; 2; 3)

+) Trường hợp $m > 0$ ta có: $\frac{x}{m} < 1 \Leftrightarrow x < m$ nên tập nghiệm của phương trình (1) là $S_1 = (-\infty; m)$

Để hệ bất phương trình có đúng 3 nghiệm nguyên thì $m > 3$.

+) Trường hợp $m < 0$

$$\frac{x}{m} < 1 \Leftrightarrow x > m \text{ nên tập nghiệm của phương trình (1) là } S_1 = (m; +\infty)$$

Khi đó, tập nghiệm của hệ bất phương trình $S = S_1 \cap S_2 = S_2$

Suy ra tập nghiệm của hệ bất phương trình $S = S_2 = \left(\frac{1}{2}; 4\right)$ luôn có đúng ba nghiệm nguyên.

Vậy để hệ có đúng 3 nghiệm nguyên thì $m \in (-\infty; 0) \cup (3; +\infty)$.

Câu 6. Cho bất phương trình
$$\begin{cases} \frac{x+5\sqrt{5}y-\sqrt{5}-2}{6} < \frac{x+2\sqrt{5}y+1}{2} \\ x^2+y^2-4x+2y-4 \leq 0 \end{cases}$$
. Số nghiệm của bất phương trình là

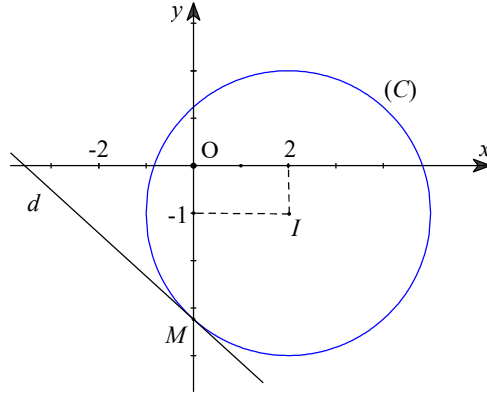
A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. Vô số.

Lời giải



Hệ phương trình đã cho $\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+\sqrt{5}y+\sqrt{5}+5 > 0 \\ (x-2)^2+(y+1)^2 \leq 9 \end{cases} \quad (I).$

Xét $d: 2x+\sqrt{5}y+\sqrt{5}+5=0$ có đồ thị là một đường thẳng.

Xét $(C): (x-2)^2+(y+1)^2=9$ có đồ thị là đường tròn tâm $I(2; -1)$ và bán kính $R=3$.

Nhận thấy d tiếp xúc (C) tại điểm $M(0; -\sqrt{5}-1)$ nhưng tọa độ của điểm này lại không thỏa mãn hệ (I) .

Vậy hệ bất phương trình đã cho vô nghiệm.

Câu 7. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha 1 lít nước cam cần 1 g hương liệu, 1 lít nước và 30 g đường; pha 1 lít nước táo cần 4 g hương liệu, 1 lít nước và 10 g đường. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng và mỗi lít nước cam nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để số điểm thưởng cao nhất.

A. 7 lít nước cam.

B. 6 lít nước táo.

C. 4 lít nước cam và 5 lít nước táo.

D. 6 lít nước cam và 3 lít nước táo.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và số lít nước táo một đội pha chế ($x, y \geq 0$)

Số điểm các đội chơi đạt được là $f(x, y) = 60x + 80y$

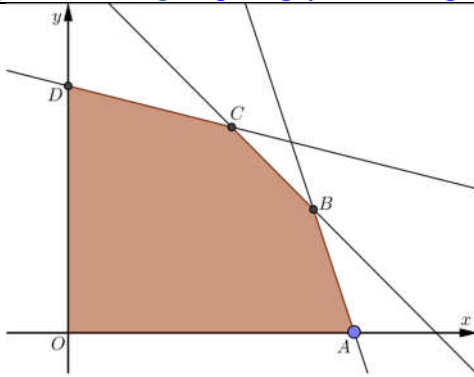
Số đường cần dùng là: $30x + 10y$

Số nước cần dùng là: $x + y$

Số hương liệu cần dùng là: $x + 4y$

Theo yêu cầu bài toán ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 30x+10y \leq 210 \\ x+y \leq 9 \\ x+4y \leq 24 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x+y \leq 21 \\ x+y \leq 9 \\ x+4y \leq 24 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \quad (*)$$

Vẽ các đường thẳng $d_1: 3x+y-21=0, d_2: x+y-9=0$ và $d_3: x+4y-24=0$ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy



Miền nghiệm của bất phương trình là ngũ giác $OABCD$ ta có $O(0;0), A(7;0), B(6;3), C(4;5), D(0;6)$

$(x; y)$	$O(0;0)$	$A(7;0)$	$B(6;3)$	$C(4;5)$	$D(0;6)$
$f(x, y) = 60x + 80y$	0	420	600	640	480

Vậy $f(x, y) = 60x + 80y$ đạt giá trị lớn nhất bằng 640 trên miền của hệ (*) – Chọn đáp án C

Câu 8. Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, 1 sào trồng cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng được x sào đậu và y sào cà thì thu được tiền lãi cao nhất khi tổng số công không quá 180 công. Tính giá trị biểu thức $F = 2x + 3y$.

A. $F = 18$.

B. $F = 19$.

C. $F = 20$.

D. $F = 17$.

Lời giải

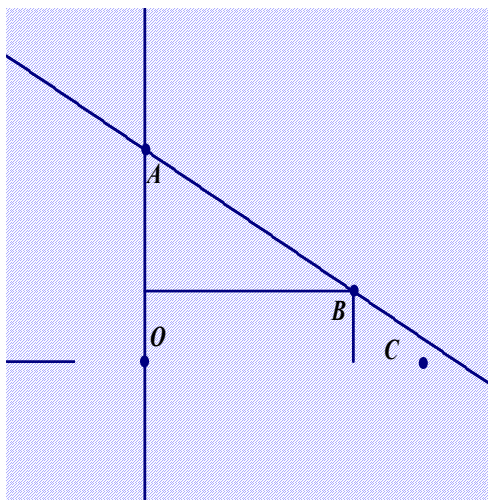
Chọn A

Ta có x, y lần lượt là số sào đậu và số sào cà

Với $(0 \leq x \leq 8, 0 \leq y \leq 8)$. Khi đó ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x + y = 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \end{cases} \quad (1)$$

Tiền lãi: $T(x, y) = 3x + 4y$ (triệu đồng)

Bài toán trở về bài toán tìm x, y thỏa mãn (1) sao cho $T(x, y)$ lớn nhất và xảy ra tại một trong các điểm O, A, B, C ở hình 1. Tại điểm B thì $T(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất. Do đó cần trồng 6 sào đậu và 2 sào cà. Hay ta có $x = 6; y = 2 \Rightarrow F = 2.6 + 3.2 = 18$.



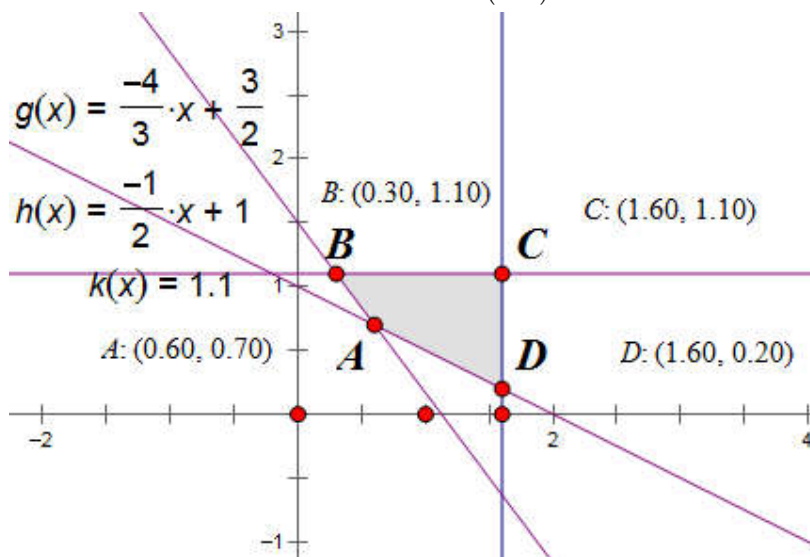
Câu 9. Công ty du lịch Hòa Bình dự định tổ chức một tua đi Sapa từ Hà Nội. Công ty dự định nếu giá tua là 2 triệu đồng thì sẽ có khoảng 150 người tham gia. Để kích thích mọi người tham gia, công ty quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm giá tua 100 ngàn đồng thì sẽ có thêm 20 người tham gia. Hỏi công ty phải bán giá tua là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất?

A. 1.875.000 (đồng).**B.** 1.375.000 (đồng).**C.** 1.675.000 (đồng).**D.** 1.475.000 (đồng).**Lời giải****Chọn B**Gọi x (triệu đồng) là giá tua ($0 < x < 2$)Giá đã giảm so với ban đầu là $2 - x$ Số người tham gia tăng thêm nếu giá bán x là $\frac{(2-x)20}{0,1} = 400 - 200x$ Số người sẽ tham gia nếu bán giá x là $150 + 400 - 200x = 450 - 200x$ Tổng doanh thu là $f(x) = x(550 - 200x)$ Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ với $0 < x < 2$. Có

$$x(550 - 200x) = \frac{200x(550 - 200x)}{200} \leq \frac{3025}{8} = 378,125$$

Khi đó $x = \frac{11}{8}$ (triệu) vậy chọn B

Câu 10. Trong một cuộc thi về “bữa ăn dinh dưỡng”, ban tổ chức yêu cầu để đảm bảo lượng dinh dưỡng hằng ngày thì mỗi gia đình có 4 thành viên cần ít nhất 900 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị Lipit trong thức ăn hằng ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị prôtêin và 200 đơn vị Lipit, 1 kg thịt heo chứa 600 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị Lipit. Biết rằng người nội trợ chỉ được mua tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt heo. Biết rằng 1 kg thịt bò giá 100.000đ, 1kg thịt heo giá 70.000đ. Tìm chi phí thấp nhất cho khẩu phần thức ăn đảm bảo chất dinh dưỡng?

A. 100.000 đ.**B.** 107.000 đ.**C.** 109.000 đ.**D.** 150.000 đ.**Lời giải****Chọn B**Gọi x là số kg thịt bò, y là số kg thịt heo cần mua $0 \leq x \leq 1,6$; $0 \leq y \leq 1,1$.Chi phí để mua thức ăn là $f(x; y) = 100000x + 70000y$.Lượng dinh dưỡng prôtêin của đồ ăn là $g(x; y) = 800x + 600y \geq 900$.Lượng dinh dưỡng Lipit của đồ ăn là $h(x; y) = 200x + 400y \geq 400$.Xét tại biên A, B, C, D ta có

$$\text{Tại } A, f(0,6;0,7) = 100000.0,6 + 70000.0,7 = 109000$$

Tại B , $f(0,6;0,7) = 100000.0,3 + 70000.1,1 = 107000$

Tại C , $f(0,6;0,7) = 100000.1,6 + 70000.1,1 = 237000$

Tại D , $f(0,6;0,7) = 100000.1,6 + 70000.0,2 = 174000$

Vậy chi phí thấp nhất cho khẩu phần thức ăn đảm bảo chất dinh dưỡng là 107000 đ.

Câu 11. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước đường cần 30 g đường và 1 lít nước; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất.

A. 7 lít nước đường. **B.** 6 lít nước táo.

C. 3 lít nước đường, 6 lít nước táo.

D. 6 lít nước đường, 3 lít nước táo.

Lời giải

Chọn C

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và táo của một đội pha chế ($x, y > 0$).

Số điểm thưởng của đội chơi là $f(x, y) = 60x + 80y$.

Số gam đường cần dùng là: $30x + 80y$.

Số lít nước cần dùng là: $x + y$.

Số gam hương liệu cần dùng là: $4y$

Vì trong cuộc thi pha chế, mỗi đội sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường nên ta có hệ

$$\text{phương trình: } \begin{cases} 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ 4y \leq 24 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + y \leq 21 \\ x + y \leq 9 \\ y \leq 6 \\ x, y \geq 0 \end{cases} (*)$$

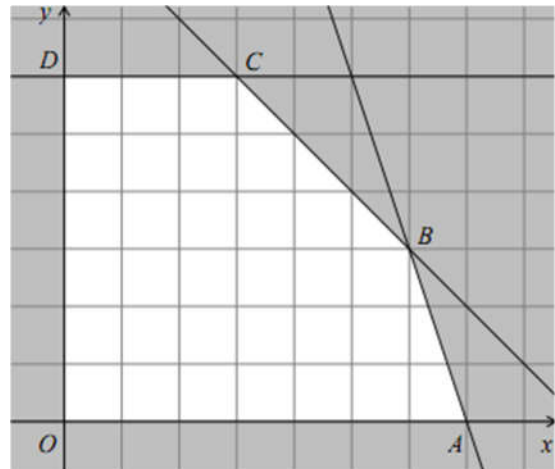
Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình này chính là ngũ giác OABCD (kể cả biên).

Hàm số $f(x, y) = 60x + 80y$ sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) khi (x, y) là tọa độ của một trong các đỉnh $O(0, 0), A(7, 0), B(6, 3), C(3, 6), D(0, 6)$.

Suy ra $f(3, 6)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y)$ trên miền nghiệm của hệ (*).

Như vậy để được số điểm thưởng là lớn nhất cần pha chế 3 lít nước đường và 6 lít nước táo.



Câu 12. Một máy cán thép có thể sản xuất hai sản phẩm thép tấm và thép cuộn (máy không thể sản xuất hai loại thép cùng lúc và có thể làm việc 40 giờ một tuần). Công suất sản xuất thép tấm là 250 tấn/giờ, công suất sản xuất thép cuộn là 150 tấn/giờ. Mỗi tấn thép tấm có giá 25 USD, mỗi tấn thép cuộn có giá 30 USD. Biết rằng mỗi tuần thị trường chỉ tiêu thụ tối đa 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu tấn thép mỗi loại trong một tuần để lợi nhuận thu được là cao nhất.

A. 5000 tấn thép tấm và 3000 tấn thép cuộn.

B. 4500 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.

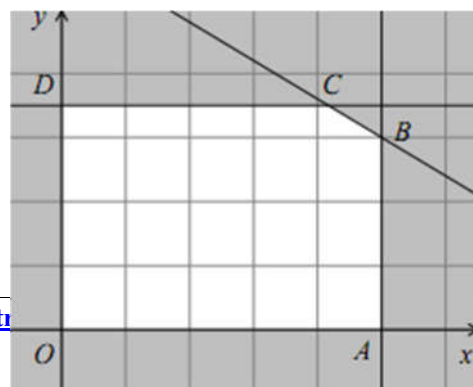
C. 3500 tấn thép tấm và 2000 tấn thép cuộn.

D. 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.

Lời giải

Chọn A

Gọi x và y lần lượt là số tấn thép tấm và số tấn thép cuộn mà máy cán thép này sản xuất trong một tuần



$(x; y > 0)$.

Số tiền lãi thu được là: $f(x; y) = 25x + 30y$ (USD).

Thời gian để sản xuất x tấn thép tấm là $\frac{x}{250}$ (giờ).

Thời gian để sản xuất y tấn thép cuộn là $\frac{y}{150}$ (giờ).

Ta có hệ bất phương trình sau:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 5000 \\ \frac{x}{250} + \frac{y}{150} \leq 40 \\ 0 \leq y \leq 3500 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 5000 \\ 0 \leq y \leq 3500 \\ 3x + 5y \leq 30000 \end{cases} \quad (*)$$

Bài toán trở thành tìm nghiệm của hàm số $f(x, y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).

Miền nghiệm của hệ chính là ngũ giác OABCD (kể cả biên) trong đó

$A(5000, 0), B(5000, 3000), C(\frac{12500}{3}, 3500), D(5000, 3000)$. Suy ra $f(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất trên

miền nghiệm của hệ khi $(x, y) = (5000, 3000)$.

Như vậy cần phải sản xuất 5000 tấn thép tấm và 3000 tấn thép cuộn trong một tuần để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Câu 13. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = y - x$ trên miền xác định bởi hệ
$$\begin{cases} y - 2x \leq 2 \\ 2y - x \geq 4 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$$

A. $\min F = 1$ khi $x = 2, y = 3$.

B. $\min F = 2$ khi $x = 0, y = 2$.

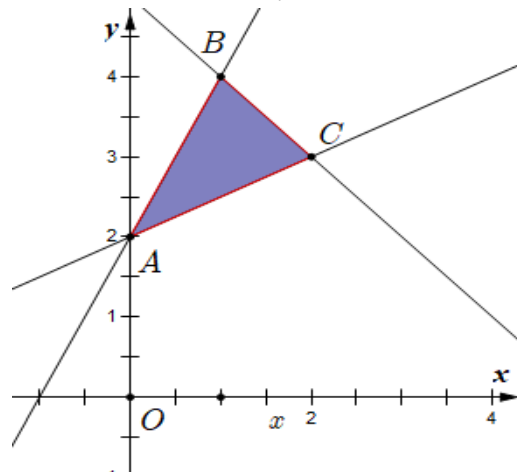
C. $\min F = 3$ khi $x = 1, y = 4$.

D. $\min F = 0$ khi $x = 0, y = 0$.

Lời giải

Chọn A

Miền nghiệm của hệ
$$\begin{cases} y - 2x \leq 2 \\ 2y - x \geq 4 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$$
 là miền trong của tam giác ABC kể cả biên (như hình)



Ta thấy $F = y - x$ đạt giá trị nhỏ nhất chỉ có thể tại các điểm A, B, C.

Tại A(0; 2) thì $F = 2$.

Tại B(1; 4) thì $F = 3$

Tại C(2; 3) thì $F = 1$.

Vậy $\min F = 1$ khi $x = 2, y = 3$.

Câu 14. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 12kg chất A và 1kg chất B . Từ một tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 8kg chất A và 0,25kg chất B . Từ một tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng, có thể chiết xuất được 4kg chất A và 0,75kg chất B . Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 4 tấn nguyên liệu loại I và không quá 3 tấn nguyên liệu loại II .

A. 4 tấn loại I và 3 tấn loại II .

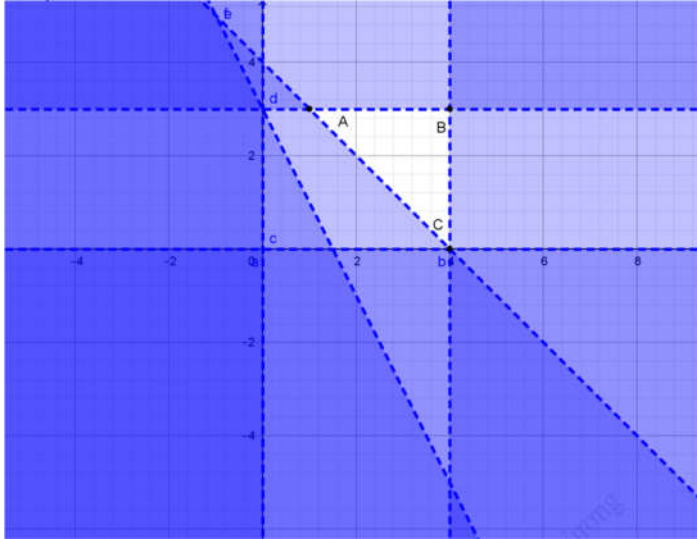
B. 2 tấn loại I và 4 tấn loại II .

C. 1 tấn loại I và 3 tấn loại II .

D. 3 tấn loại I và 2 tấn loại II .

Lời giải

Chọn C



Gọi x là số tấn nguyên liệu loại I , y là số tấn nguyên liệu loại II . Theo giả thiết ta có:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 4 \\ 0 \leq y \leq 3 \\ 8x + 4y \geq 12 \\ 0,25x + 0,75y \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 4 \\ 0 \leq y \leq 3 \\ 2x + y \geq 3 \\ x + y \geq 4 \end{cases}$$

Ta thấy miền nghiệm của hệ bất phương trình chính là miền tam giác ABC , với $A(1;3)$; $B(4;3)$, $C(4;0)$.

Chi phí mua nguyên liệu của xí nghiệp là: $T = 4x + 3y$.

Ta thấy chi phí này đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = 1; y = 3$. Vậy xí nghiệp cần mua 1 tấn nguyên liệu loại I và 3 tấn nguyên liệu loại II thì chi phí sẽ nhỏ nhất

Câu 15. Gọi $(x; y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ 4x - 3y + 12 \geq 0 \\ x + 3y + 3 \geq 0 \\ 2x + y - 4 \leq 0 \end{cases}$$
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$F = 4x + 5y - 6.$$

A. 14.

B. 2.

C. -18.

D. 18.

Lời giải.

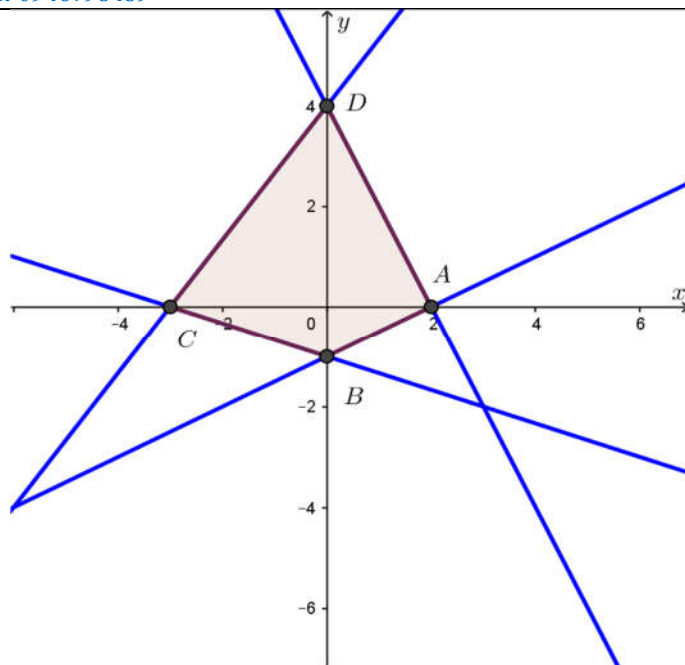
Chọn A

Vẽ các đường thẳng $(d_1): x - 2y - 2 = 0$,

$(d_2): 4x - 3y + 12 = 0, (d_3): x + 3y + 3 = 0, (d_4): 2x + y - 4 = 0$.

Xét điểm $O(0;0)$ ta có. O thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.

(miền nghiệm của hệ bất phương trình là phần tô đậm trong hình vẽ dưới đây).



Trong hình vẽ trên miền nghiệm của hệ là tứ giác $ABCD$.

Tại $A(2; 0)$ ta có $F = 4.2 + 5.0 - 6 = 2$.

Tại $B(0; -1)$ ta có $F = 4.0 + 5.(-1) - 6 = -11$.

Tại $C(-3; 0)$ ta có $F = 4.(-3) + 5.0 - 6 = -18$.

Tại $D(0; 4)$ ta có $F = 4.0 + 5.4 - 6 = 14$.

Vậy với $(x; y)$ là nghiệm của hệ thì F đạt giá trị lớn nhất là 14 khi $x = 0; y = 4$.

Câu 16. Một phân xưởng có hai máy đặc chủng M_1, M_2 sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu $I; II$.

Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại I phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại II phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai sản phẩm trên. Máy M_1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M_2 một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Kế hoạch sản xuất sao cho tổng số tiền lãi lớn nhất là

- A. 3 tấn sản phẩm loại I , và 1 tấn sản phẩm loại II .
- B. 2 tấn sản phẩm loại I , và 2 tấn sản phẩm loại II .
- C. 1 tấn sản phẩm loại I , và 3 tấn sản phẩm loại II .
- D. 1.5 tấn sản phẩm loại I , và 2.5 tấn sản phẩm loại II .

Lời giải

Chọn C

Gọi x, y lần lượt là số tấn sản phẩm loại I , loại II sản xuất trong một ngày ($x, y \geq 0$). Khi đó số tiền lãi một ngày là $L = 2x + 1,6y$ (triệu đồng) và số giờ làm việc của mỗi ngày của máy M_1 là $3x + y$, máy M_2 là $x + y$.

Vì máy M_1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M_2 một ngày chỉ làm việc không quá

$$4 \text{ giờ nên } x, y \text{ thỏa mãn hệ bất phương trình: } \begin{cases} 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \\ x, y \geq 0 \end{cases} (*)$$

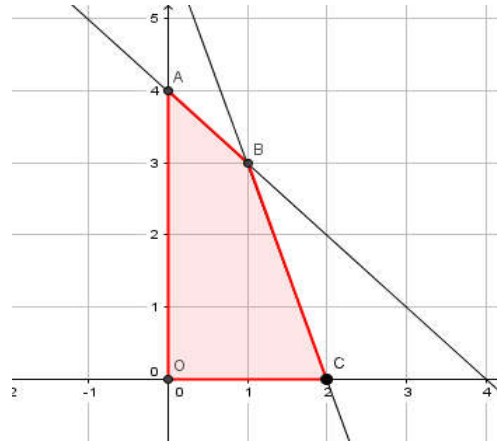
Khi đó bài toán trở thành:

Trong các nghiệm của hệ bất phương trình (*), tìm nghiệm $(x = x_0, y = y_0)$ sao cho $L = 2x + 1,6y$ lớn nhất.

Trong mặt phẳng tọa độ, ta sẽ biểu diễn phần mặt phẳng chứa điểm $M(x; y)$ thỏa mãn (*). Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $OABC$ kẻ cả miền trong của tứ giác (như hình vẽ). Biểu thức $L = 2x + 1,6y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $OABC$.

Tại các đỉnh $A(0;0), A(0;4), B(1;3), C(2;0)$. Ta thấy L đạt giá trị lớn nhất tại $x = 1, y = 3$. Khi đó $L = 2.1 + 1,6.3 = 6,8$

Vậy để có lãi suất cao nhất, mỗi ngày cần sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I, và 3 tấn sản phẩm loại II.



Câu 17. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ x^2 - 2mx + m^2 - 9 \geq 0 \end{cases}$ có nghiệm.

A. $m \leq 0$.

B. $m \geq 2$.

C. $m \in (0; 2)$.

D. $m \in (-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$.

Lời giải

Chọn D

Ta có:

Bất phương trình $x^2 - 2x - 3 \leq 0$ có tập nghiệm là: $S_1 = [-1; 3]$.

Bất phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 9 \geq 0$ có tập nghiệm là: $S_2 = (-\infty; m-3] \cup [m+3; +\infty)$.

Hệ bất phương trình $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ x^2 - 2mx + m^2 - 9 \geq 0 \end{cases}$ có nghiệm $\Leftrightarrow S_1 \cap S_2 \neq \emptyset$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m-3 \geq -1 \\ m+3 \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq 0 \end{cases}$$

Vậy $m \in (-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$ thì hệ bất phương trình đã cho có nghiệm.

Câu 18. Một gia đình cần ít nhất 900g chất prôtein và 400g chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% prôtein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% prôtein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600g thịt bò và 1100g thịt lợn, giá tiền 1kg thịt bò là 45 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 35 nghìn đồng. Gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt mỗi loại để chi phí ít nhất?

A. 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn.

B. 0,8 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn.

C. 0,5 kg thịt bò và 0,8 kg thịt lợn.

D. 0,6 kg thịt bò và 0,9 kg thịt lợn.

Lời giải

Chọn A

Giả sử gia đình đó mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn ($x, y \geq 0$). Khi đó chi phí mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn là $T = 45x + 35y$ (nghìn đồng).

Theo giả thuyết, x và y thỏa mã điều kiện $x \leq 1,6; y \leq 1,1$

Khi đó lượng prôtein có được là $80\%x + 60\%y$ và lượng lipid có được là $20\%x + 40\%y$

Vì gia đình đó cần ít nhất 0,9 kg chất prôtein và 0,4 kg chất lipid trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là $80\%x + 60\%y \geq 0,9$ và $20\%x + 40\%y \geq 0,4$ hay $4x + 3y \geq 4,5$ và $x + 2y \geq 2$.

Vậy x, y thỏa mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases} (*)$$

Khi đó bài toán trở thành:

Trong các nghiệm của hệ bất phương trình (*), tìm nghiệm $(x = x_0; y = y_0)$ sao cho $T = 45x + 35y$ nhỏ nhất.

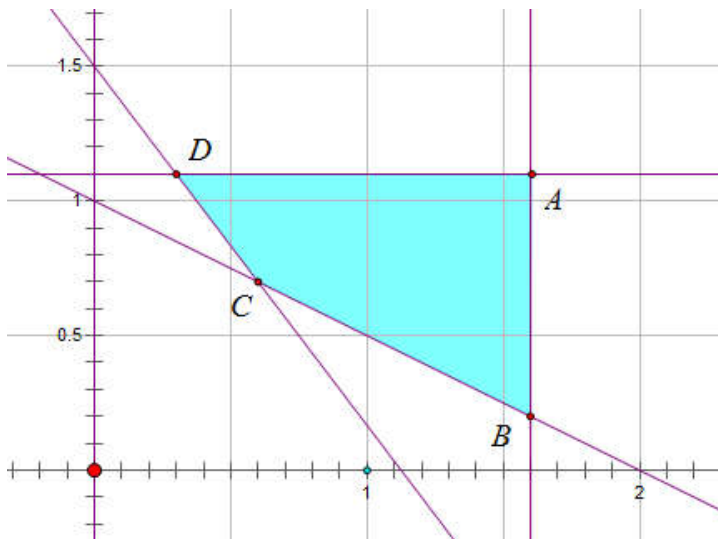
Trong mặt phẳng tọa độ, ta sẽ diễn phần mặt

phẳng chứa điểm $M(x; y)$ thỏa mãn (*).

Miền nghiệm của hệ (*) là miền bên trong của tứ giác lồi $ABCD$ và cả biên (như hình vẽ)

T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$

Ta



biểu

thỏa

có: $A(1,6;1,1), B(1,6;0,2), C(0,6;0,7), D(0,3;1)$

Kiểm tra được $x = 0,6; y = 0,7$ thì $T = 51,5$ (nghìn đồng) là nhỏ nhất

Vậy gia đình đó mua 0,6kg thịt bò và 0,7kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất. Cụ thể là phải chi phí 51,5 nghìn đồng

Câu 19. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x - y \geq -1 \\ 2x + y \leq 6 \\ y + 2 \geq 0 \end{cases}$ là một hình đa giác. Diện tích của đa giác đó

bằng

A. 30.

B. 10.

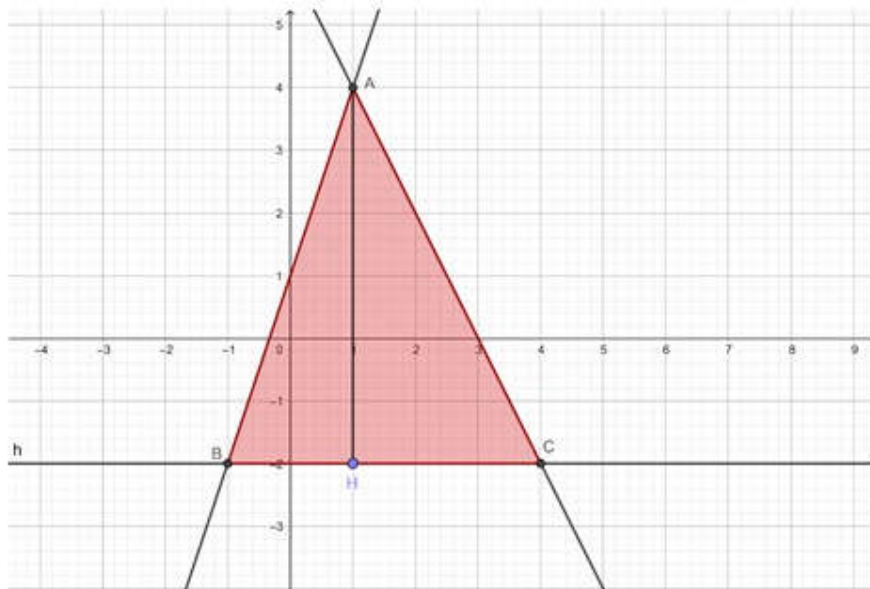
C. 15.

D. 25.

Lời giải

Chọn C

Vẽ các đường thẳng $3x - y + 1 = 0$, $2x + y - 6 = 0$, $y + 2 = 0$ trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tam giác ABC .

Ta có $AH = 6$, $BC = 5 \Rightarrow S_{ABC} = 15$.

Câu 20. Cho hệ bất phương trình
$$\begin{cases} \frac{(x-3)(x+2)}{x^2-1} < 1 \\ \left| \frac{x+4}{x-1} \right| \geq 2x+2 \end{cases}$$
. Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:

A. $(-5; 2]$.

B. $(-1; 2]$.

C. $(-5; -1) \cup (1; 2]$.

D. $[1; 2]$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Bất phương trình } \frac{(x-3)(x+2)}{x^2-1} < 1 \Leftrightarrow \frac{x^2-x-6+1-x^2}{x^2-1} < 0 \Leftrightarrow \frac{-x-5}{x^2-1} < 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+5}{x^2-1} > 0 \Leftrightarrow -5 < x < -1 \text{ hoặc } x > 1 \quad (1).$$

$$\text{Bất phương trình } \left| \frac{x+4}{x-1} \right| \geq 2x+2 \quad (*).$$

$$\text{Trường hợp 1: } \frac{x+4}{x-1} \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -4 \text{ hoặc } x \geq 1.$$

$$\text{Bất phương trình } (*) \text{ trở thành: } \frac{x+4}{x-1} \geq 2x+2 \Leftrightarrow \frac{x+4-2(x+1)(x-1)}{x-1} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-2x^2+x+6}{x-1} \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -\frac{3}{2} \text{ hoặc } 1 < x \leq 2.$$

Kết hợp điều kiện trên ta được: $x \leq -4$ hoặc $1 < x \leq 2$ (2).

$$\text{Trường hợp 2: } \frac{x+4}{x-1} < 0 \Leftrightarrow -4 < x < 1.$$

Bất phương trình (*) trở thành:

$$-\left(\frac{x+4}{x-1}\right) \geq 2x+2 \Leftrightarrow \frac{x+4+2(x+1)(x-1)}{x-1} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{2x^2+x+2}{x-1} \leq 0 \Leftrightarrow x < 1.$$

Kết hợp điều kiện trên ta được: $-4 < x < 1$ (3).

Từ (1); (2); (3) tập nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là: $S = (-5; -1) \cup (1; 2]$.

Câu 21. Khẩu phần ăn trong một ngày của một gia đình nọ cần ít nhất 900g chất protit và 400g chất lipit. Biết rằng thịt bò chứa 80% protit và 20% lipit, thịt heo chứa 60% protit và 40% lipit, người ta chỉ mua nhiều nhất 1600g thịt bò và 1100g thịt heo. Biết giá tiền thịt bò là

220.000 VNĐ/kg, thịt heo là 110.000 VNĐ/kg. Số tiền ít nhất mà gia đình này bỏ ra để mua đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày là:

A. 220.000 VNĐ. **B.** 209.000 VNĐ. **C.** 374.000 VNĐ. **D.** 187.000 VNĐ.

Lời giải

Chọn D

Giả sử gia đình đó mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn.

Theo giả thiết, x và y cần thỏa mãn điều kiện: $0 \leq x \leq 1,6$ và $0 \leq y \leq 1,1$.

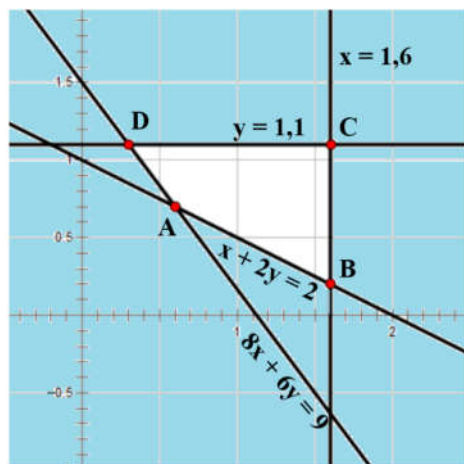
Khi đó, khối lượng protit có được là: $0,8x + 0,6y$ và khối lượng lipit có được là $0,2x + 0,4y$.

Vì gia đình đó cần ít nhất 900g protein và 400g lipit trong thức ăn mỗi ngày nên:

$$\begin{cases} 0,8x + 0,6y \geq 0,9 \\ 0,2x + 0,4y \geq 0,4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó, } x \text{ và } y \text{ thỏa mãn hệ: } \begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}.$$

Miền nghiệm của hệ trên là miền trong tứ giác ABCD (kể cả biên) trên hình.



Với $A(0, 6/5)$, $B(1, 6/5)$, $C(1, 6/5)$, $D(0, 3/2)$.

Chi phí để mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn là: $T = 220x + 110y$ (nghìn đồng).

Khi đó, T đạt giá trị nhỏ nhất tại $(x_0; y_0)$ là tọa độ một trong các đỉnh của tứ giác ABCD.

Tại $A(0,6;0,7)$ ta có: $T = 220.0,6 + 110.0,7 = 209$ (nghìn đồng).

Tại $B(1,6;0,2)$ ta có: $T = 220.1,6 + 110.0,2 = 374$ (nghìn đồng).

Tại $C(1,6;1,1)$ ta có: $T = 220.1,6 + 110.1,1 = 473$ (nghìn đồng).

Tại $D(0,3;1,1)$ ta có: $T = 220.0,3 + 110.1,1 = 187$ (nghìn đồng).

Vậy tại $D(0,3;1,1)$ thì T đạt giá trị nhỏ nhất là 187 nghìn đồng.

Câu 22. Người ta dự định dùng hai nguyên liệu là mía và củ cải đường để chiết xuất ít nhất 140kg đường kính và 9kg đường cát. Từ mỗi tấn mía giá 4 triệu đồng có thể chiết xuất được 20kg đường kính và 0,6kg đường cát. Từ mỗi tấn củ cải đường giá 3 triệu ta chiết xuất được 10kg đường kính và 1,5kg đường cát. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá 10 tấn mía và không quá 9 tấn củ cải đường.

A. 5 tấn mía và 4 tấn củ cải đường.

B. 7 tấn mía và 2 tấn củ cải đường.

C. 2,5 tấn mía và 9 tấn củ cải đường.

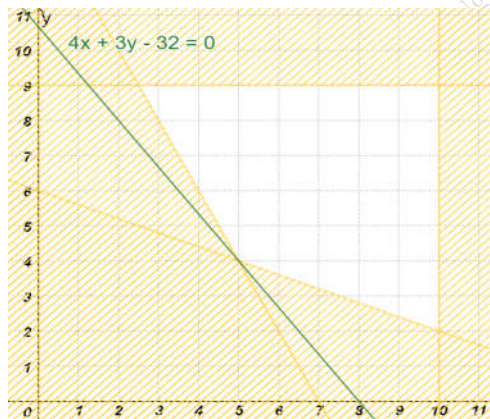
D. 6 tấn mía và 3 tấn củ cải đường.

Lời giải

Chọn A

Gọi số tấn mía cần dùng là x và số tấn củ cải cần dùng là y , theo đề bài ta có giả thiết sau

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10; 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases}$$



Tìm x, y để $T(x; y) = 4x + 3y$ nhỏ nhất.

Ta loại đáp án B và C vì giá trị của nó không phải là điểm đỉnh của đa giác tạo ra từ giả thiết.

Ta có $T(5; 4) = 32$; $T(2,5; 9) = 37$; $T(10; 2) = 46$; $T(10; 9) = 67$.

$\Rightarrow T_{\min} = T(5; 4) = 32$

Câu 23. Một công ty dự kiến chi 16 triệu đồng cho một đợt quảng cáo sản phẩm của mình. Biết rằng chi phí cho 1 phút quảng cáo trên đài phát thanh là 800000 đồng và chi phí cho 1 phút quảng cáo trên truyền hình là 4 triệu đồng. Đài phát thanh chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài ít nhất 5 phút, đài truyền hình chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài tối đa 4 phút. Theo các phân tích, cùng thời lượng 1 phút quảng cáo, trên đài truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên đài phát thanh. Để đạt hiệu quả tối đa thì công ty đó cần quảng cáo bao nhiêu thời gian trên đài truyền hình?

A. 5 phút.

B. 2 phút.

C. 4 phút.

D. 3 phút.

Lời giải

Gọi x (phút), y (phút) tương ứng là thời gian công ty đó quảng cáo trên đài phát thanh và trên đài truyền hình. Chi phí công ty cần bỏ ra là $800000x + 4000000y$ (đồng).

Mức chi này không vượt quá chi phí công ty đặt ra nên

$$800000x + 4000000y \leq 16000000 \Leftrightarrow x + 5y - 20 \leq 0.$$

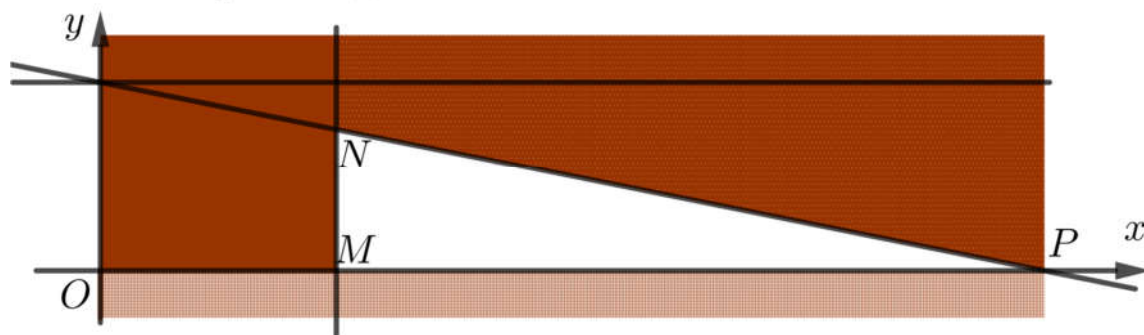
Do các điều kiện đài phát thanh và đài truyền hình đưa ra nên ta có $x \geq 5$, $0 \leq y \leq 4$.

Hiệu quả của quảng cáo là $F(x; y) = x + 6y$.

Bài toán trở thành: Xác định x, y sao cho $F(x; y)$ đạt giá trị lớn nhất với các điều kiện

$$\begin{cases} x + 5y - 20 \leq 0 \\ x \geq 5 \\ 0 \leq y \leq 4 \end{cases} \quad (*).$$

Biểu diễn miền nghiệm của (*) như hình sau



Miền nghiệm của hệ (*) là hình tam giác MNP với $M(5;0)$, $P(20;0)$ và $N(5;3)$.

Ta có $F(5;0) = 5$, $F(20;0) = 20$, $F(5;3) = 23$.

Do đó để đạt hiệu quả cao nhất thì công ty đó cần quảng cáo 5 phút trên đài phát thanh và 3 phút trên đài truyền hình.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEIiRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>